COMUNICAÇÃO NACIONAL DO BRASIL À CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

PROJETO BRA/16/G31

QUARTA COMUNICAÇÃO NACIONAL E RELATÓRIOS DE ATUALIZAÇÃO BIENAL DO BRASIL À CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

QUARTO INVENTÁRIO NACIONAL DE EMISSÕES E REMOÇÕES ANTRÓPICAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA

RELATÓRIO DE REFERÊNCIA

SETOR USO DA TERRA, MUDANÇA DO USO DA TERRA E FLORESTAS

Versão de novembro de 2020

QUARTO INVENTÁRIO NACIONAL DE EMISSÕES E REMOÇÕES ANTRÓPICAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA

SETOR USO DA TERRA, MUDANÇA DO USO DA TERRA E FLORESTAS

Coordenadora Técnica da Quarta Comunicação Nacional

Danielly Godiva Santana Molleta (PNUD/MCTI)

Supervisor do Quarto Inventário Nacional

Mauro Meirelles de Oliveira Santos (PNUD/MCTI)

Analista Técnica do Setor Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas do Quarto Inventário Nacional

Roberta Zecchini Cantinho (PNUD/MCTI)

Analista Técnica do Quarto Inventário Nacional

Mayra Braga Rocha (PNUD/MCTI)

Coordenador Técnico-Científico do Quarto Inventário Nacional pela Rede Clima

Eduardo Delgado Assad (Embrapa)

Coordenadora Técnico-Científica do Setor Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas pela Rede Clima

Mercedes Maria da Cunha Bustamante (UnB)

Autores
Adriano Venturieri (Consultor)
Afonso Henrique de Jesus (Foto-intérprete)
Aldair de Souza Medeiros (Consultor)
Alexa de Godoy Vargas (Foto-intérprete)
Amanda Elias Alves (Foto-intérprete)
Ana Claudia Pereira (Foto-intérprete)
Ana Flavia de Freitas (Foto-intérprete)
Ana Vitória da Luz Frasca (Foto-intérprete)
Augusto Fernandes (Foto-intérprete)
Bárbara Zimbres (Consultora)
Bernardo Friedrich Theodor Rudorff (Coordenador geral mapeamento e estimativas)
Bettina Maria Denardi (Foto-intérprete)
Bruno Bordron (Consultor)
Carolina Lima Marques (Foto-intérprete)
Caroline Regina Silva (Executora de mapeamento e estimativas)
Charles Baldi (Apoio à equipe de mapeamento e estimativas)
Cristian Damaceno Back (Apoio à equipe de mapeamento e estimativas)
Daniel Alves de Aguiar (Coordenador técnico mapeamento e estimativas)
Daniel Machado de Oliveira (Executor de mapeamento e estimativas)
Débora Ferreira (Executora de mapeamento e estimativas)
Djonathan Goulart (Foto-intérprete)

Edilaine Cristina de Oliveira (Foto-intérprete)
Eduardo Reis Rosa (Consultor)
Eliza Rosário Gomes Marinho de Albuquerque (Bolsista)
Enrique Mario Riegelhaupt (Consultor auxiliar)
Fernando Frizeira Paternost (Consultor auxiliar)
Francisca Rocha de Souza Pereira (Bolsista)
Frans Germain Corneel Pareyn (Consultor)
Gabriel Augusto Hinrich Rodrigues (Foto-intérprete)
Gabriel Bertani (Executor de mapeamento e estimativas)
Gabriel da Silva Lemos (Executor de mapeamento e estimativas)
Gabriel Henrique Pires de Mello Ribeiro (Consultor)
Gabriel Hertz Cabral (Executor de mapeamento e estimativas)
George Antonio Magalhães Froes (Foto-intérprete)
Gilvan S. de Andrade (Consultor)
Guilherme Vanz dos Santos (Foto-intérprete)
Heberton Henrique Dimas de Barros (Executor de mapeamento e estimativas)
Henrich Hasenack (Consultor)
Ianaê Tadei Martins (Foto-intérprete)
Indiara Elis Rodrigues França (Foto-intérprete)
Iris Roitman (Consultora)
Jackson Simionato (Foto-intérprete)
Jacqueline Freitas (Consultora auxiliar)
Jean Pierre Henry Balboud Ometto (Coordenação Técnico-Científica da Rede Clima)
Jimmy A. H. Linares (Consultor)
Joel Risso (Assessor técnico de mapeamento)
José Luiz Vieira da Cruz Filho (Consultor)
José Maurício Brandão Quintão (Bolsista)
José Salomão Oliveira Silva (Consultor)
Josiléia Acordi Zanatta (Consultora)
Leandro Maracahipes (Consultor)
Luiz Felipe Poli Schramm (Foto-intérprete)
Luiz Marcelo Brum Rossi (Consultor)
Marciano Saraiva (Apoio à equipe de mapeamento e estimativas)
Marco Aurélio Virtuoso (Apoio à equipe de mapeamento e estimativas)
Marcos Fernando Glück Rachwal (Consultor auxiliar)
Marcos Rosa (Consultor)
Marília Gabriela Lopes da Silva (Consultora auxiliar)
Marina Marly Dalla Betta (Foto-intérprete)
Matheus Julio Pereira (Executor de mapeamento e estimativas)
Matheus Luís Caron (Foto-intérprete)
Mauro Lúcio Rodrigues de Assis (Consultor)
Mauro Meirelles de Oliveira Santos (Supervisor)
Mercedes Bustamante (Coordenação Técnico-Científica da Rede Clima)
Michely Ferreira Santos de Aquino (Consultora)
Moisés Pereira Galvão Salgado (Coordenador de infra-estrutura computacional, redes e banco de dados)
Nelson M. Serruya (Consultor auxiliar)
Nícolas de Pieri Moreira (Executor de mapeamento e estimativas)
Nilson Clementino Ferreira (Consultor)
Pamela Moser (Consultora)
Priscila Domingues Colturato (Executora de mapeamento e estimativas)
Rafael Cardão Augusto (Executor de mapeamento e estimativas)
Roberta Zecchini Cantinho (Analista)
Rodrigo Rafael Souza de Oliveira (Consultor auxiliar)
Rosana Clara Victoria Higa (Consultora auxiliar)
Stoécio Malta Ferreira Maia (Coordenação Técnico-Científica da Rede Clima SETOR Agropecuária)
Tassio Koiti Igawa (Consultor auxiliar)
Thaise da Silva Rodrigues (Executora de mapeamento e estimativas)

Vinícius Silveira Miranda (Foto-intérprete)
Wilson Anderson Holler (Consultor auxiliar)

Colaboradores

Alexandre Camargo Coutinho
Alexandre Santos Avelino
Ana Laura Cerqueira Trindade
Andre Luis Lima
Bernardo Ferreira Alves de Brito
Carlos Roberto Sanquetta
Cláudio Almeida
Dalton Valeriano
Daniel Moraes de Freitas
Denise Kronemberger
Eleneide Doff Sotta
Eliani Maciel Lima
Elmo Clarck Gomes
Felipe Cronemberger
Fernando Ribeiro
Gabriel Lui
Giacomo Grassi
Guilherme C Abdala
Humberto Mesquita-Junior
Ivone Batista
João dos Santos Vila da Silva
José Ribeiro da Silva Neto
José Roberto Lima
Julia Shimbo
Leonardo Barbosa Gomes
Luciana Temponi
Luiz Aragão
Manoel Messias
Mateus Dala Senta
Mayra Jéssica Soares Gomes
Nalin Srivastava
Ricardo Brochado Alves da Silva
Rodrigo Antônio de Souza
Rogério Egewarth
Rômulo Menezes
Sabrina do Couto de Miranda
Sandro Federici
Simone Aparecida Vieira
Thais Dias Gonçalves
Thiago Cândido dos Santos
Wadih Neto

Instituições colaboradoras

Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA)
Agência Nacional de Águas (ANA)
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FDBS)
Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
Fundação SOS Mata Atlântica
Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA)
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Instituto SOS Pantanal (SOS Pantanal)
MapBiomas
Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
Transparent World; Global Forest Watch (GFW)
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Aviso

Este documento compreende atualizações das estimativas de emissões com base na aplicação das diretrizes metodológicas de 2006 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC no acrônimo em inglês) que serviram como subsídios para a elaboração do capítulo do "Inventário Nacional de Emissões Antrópicas e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal", parte integrante da Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima. Neste trabalho, foram consideradas, na medida do possível, informações oficiais públicas para o período de 1990 a 2016.

Todas as indicações, dados e resultados deste estudo foram compilados e cuidadosamente revisados pelo(s) autor(es). O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações ou o(s) autor(es) não podem ser responsabilizados por qualquer reivindicação, perda ou prejuízo direto ou indireto resultante do uso ou confiança depositada sobre as informações contidas neste estudo, ou direta ou indiretamente resultante dos erros, imprecisões ou omissões de informações neste estudo.

Os resultados, as interpretações, as recomendações, as estimativas e as conclusões expressas neste estudo são de responsabilidade dos autores, não refletindo a opinião do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, nem de outros órgãos do governo participantes e consultados para elaboração deste estudo. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e outros órgãos governamentais se eximem da responsabilidade de implementar quaisquer dos resultados, interpretações, recomendações, estimativas ou conclusões contidos neste estudo.

Sumário

1 INTRODUÇÃO 28

2 METODOLOGIA 29

2.1 Representação do território brasileiro 32

2.1.1 Biomas Brasileiros 33

2.1.2 Limites estaduais e municipais 37

2.1.3 Áreas protegidas (Unidades de Conservação e Terras Indígenas) 38

2.1.4 Vegetação natural pretérita 40

2.1.5 Associação solo-vegetação 44

2.1.6 Categorias de uso e cobertura da terra 49

2.2 Abordagens metodológicas utilizadas para estimativa das emissões e remoções 57

2.2.1 Abordagem para estimativas das emissões e remoções de CO_2 relativas às mudanças dos estoques de carbono na biomassa viva e matéria orgânica morta 59

2.2.2 Abordagem para estimativa de emissões de gases não CO_2 por queima de biomassa associada à supressão da vegetação natural 69

2.2.3 Abordagem para estimava de emissões e remoções de CO_2 por produtos florestais madeireiros 70

2.3 Dados de atividade 73

2.3.1 Mapeamento do uso e cobertura da terra 73

2.3.2 Período de aquisição de imagens e armazenamento 73

2.3.3 Seleção das imagens 74

2.3.4 Processamento de imagens 75

2.3.5 Mapeamento de uso e cobertura da terra em 2016 76

2.3.6 Mapeamento de 1994, 2002, 2010 e 2016 para Mata Atlântica 85

2.3.7 Espacialização dos dados 93

2.3.8 Geração das matrizes de conversão de uso e cobertura da terra 94

2.3.9 Biomassa seca queimada por bioma 96

2.3.10 Produção, importação e exportação de Produtos Florestais Madeireiros 97

2.4 Fatores de emissão e outros parâmetros 101

2.4.1 Estoque de carbono da biomassa viva e matéria orgânica morta da vegetação 103

2.4.2 Fatores secundários para cálculos das estimativas de emissões e remoções de CO_2 156

2.4.3 Estoque e ganho de carbono em áreas de reflorestamento 161

2.4.4 Estoque e ganho de carbono em áreas agrícolas 168

2.4.5 Fatores de alteração de carbono orgânico do solo 170

2.4.6 Estoque de carbono em reservatórios, assentamento e áreas de outras terras 176

2.4.7 Fatores de conversão de unidades de produtos florestais madeireiros ____ 176
2.4.8 Fatores de combustão e emissão para gases não CO_2 ____ 177

3 RESULTADOS ____ 179

3.1 Evolução nacional das diferentes categorias de uso da terra ao longo do tempo ____ 179

3.2 Evolução das diferentes categorias de uso da terra ao longo do tempo, por bioma _ 182

3.2.1 Bioma Amazônia ____ 182
3.2.2 Bioma Cerrado ____ 184
3.2.3 Bioma Mata Atlântica ____ 186
3.2.4 Bioma Caatinga ____ 188
3.2.5 Bioma Pampa ____ 190
3.2.6 Bioma Pantanal ____ 192

3.3 Emissões nacionais líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra por período 194

3.4 Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, por bioma e período 202

3.4.1 Bioma Amazônia ____ 202
3.4.2 Bioma Cerrado ____ 207
3.4.3 Bioma Mata Atlântica ____ 211
3.4.4 Bioma Caatinga ____ 215
3.4.5 Bioma Pampa ____ 219
3.4.6 Bioma Pantanal ____ 223

3.5 Emissões nacionais líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra 226

3.6 Emissões e remoções nacionais de CO_2 por produtos florestais madeireiros ____ 227

3.7 Emissões nacionais de gases não CO_2 por queima de biomassa ____ 230

3.8 Emissões nacionais anuais em CO_2 e do setor ____ 233

4 DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO INVENTÁRIO ____ 235

4.1 Atualização metodológica ____ 235

4.2 Recálculos e correções ____ 239

5 CONTROLE E GARANTIA DE QUALIDADE ____ 259

6 AVALIAÇÃO DE INCERTEZAS ____ 263

7 REFERÊNCIAS ____ 273

Lista de Figuras

Figura 1. A. Contribuição relativa (%) dos biomas para as emissões em cada período avaliado; B. Emissões líquidas totais de CO_2 ($Gg.10^3$) por uso e cobertura da terra no Brasil. 24
Figura 2. Emissões nacionais líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra de 1990 a 2016, por bioma. 25
Figura 3. Contribuição (%) de cada bioma brasileiro nas emissões nacionais líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, para o ano de 2016. 25
Figura 4. Emissões nacionais anuais, em CO_2e, do setor LULUCF, de 1990 a 2016, e contribuição dos gases estimados para 2016. 26
Figura 5. Comparação dos resultados da série histórica de emissões totais do setor LULUCF do Terceiro e do Quarto Inventário. 27
Figura 6. Fluxograma da metodologia utilizada para elaboração Inventário Nacional para o setor LULUCF. 30
Figura 7. Exemplos de categorias, subcategorias e gases de GEE emitidos no setor LULUCF. 31
Figura 8. Distribuição dos seis biomas brasileiros dentro do território nacional. 34
Figura 9. Distribuição das áreas protegidas (Unidades de Conservação e Terras Indígenas) em todo o território nacional em 1994, 2002, 2010 e 2016. 39
Figura 10. Mapa de vegetação natural pretérita (fitofisionomias) dos biomas brasileiros. 42
Figura 11. Distribuição das classes de solo agrupadas no território nacional, adaptado de Bernoux et al. (2002). 45
Figura 12. Distribuição das classes agregadas de vegetação no território nacional, adaptada de Bernoux et al. (2002). 46
Figura 13. Estoque de carbono (tC/ha) nos solos do Brasil, adaptado de Bernoux et al. (2002). . 48
Figura 14. Esquema teórico para composição de mosaicas livres de nuvens a partir de seleção de pixels puros. 74
Figura 15. Imagem OLI/Landsat (R5G6B4) adquirida em 18 de agosto de 2016 (esquerda) em comparação com a construção de mosaico multitemporal da OP 225/60 (direita). 75
Figura 16. Esquema ilustrativo mostrando todas as etapas, desde o pré-processamento e mapeamento até a revisão, do mapeamento de uso e cobertura da terra do ano de 2016. 77
Figura 17. Trecho do leito principal do Rio Solimões em imagem OLI/Landsat (R5G6B4) para o ano de 2010 (direita) e 2016 (esquerda). 81
Figura 18. Imagem de alta resolução espacial disponível no Google Earth de reservatório no município de Hidrolândia (CE) em 2010 (esquerda) e em 2016 (direita). As áreas em destaque, submersas em 2010, estavam sob cultivo e pastejo em 2016. 82
Figura 19. Mapa de 2016 pré-correção de reservatórios (acima), pós-correção (meio) e sobre imagem OLI/Landsat (embaixo). 84

Figura 20. Esquema ilustrativo de etapas de segmentação e classificação automática do bioma Mata Atlântica. 86
Figura 21. Mapas de uso e cobertura da terra do Brasil para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. 87
Figura 22. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Amazônia para os anos de 1994, 2002, 2005, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, CANA, APD, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez. 88
Figura 23. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Cerrado para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, CANA, APD, ArM, ArNM, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez. 89
Figura 24. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Mata Atlântica para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, CANA, ArM, ArNM, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez. 90
Figura 25. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Caatinga para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, CANA, ArNM, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez. 91
Figura 26. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Pampa para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, ArNM, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez. 92
Figura 27. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Pantanal para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER e CANA foram mapeadas pela primeira vez. 93
Figura 28. Metodologia para as estimativas de valores de biomassa aérea e carbono para a reconstituição do mapa relativo à vegetação natural pretérita (ou seja, antes da intervenção humana recente) do bioma Amazônia. 105
Figura 29. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios da Amazônia (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta; e D – Serapilheira). 108
Figura 30. Mapa do estoque de carbono (tC/ha) total da Amazônia. 109
Figura 31. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios do Cerrado (A – Acima do solo; B – Abaixo do Solo; C – Madeira Morta e D – Serapilheira). 117
Figura 32. Mapa do estoque de carbono total do Cerrado. 118
Figura 33. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios da Mata Atlântica (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta; e D – Serapilheira). 127
Figura 34. Mapa do estoque de carbono total da Mata Atlântica. 128
Figura 35. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios da Caatinga (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta e D – Serapilheira). 137
Figura 36. Mapa do estoque de carbono total da Caatinga. 138
Figura 37. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios do Pampa (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta e D – Serapilheira). 145

Figura 38. Mapa do estoque de carbono total do Pampa. 146
Figura 39. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios do Pantanal (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta e D – Serapilheira). 152
Figura 40. Mapa do estoque de carbono total do Pantanal. 153
Figura 41. Fatores de alteração dos estoques de COS em sistemas de plantio convencional 174
Figura 42. Fatores de mudança nos estoques de COS em sistemas de plantio direto. 175
*Figura 43. Conversões no uso e cobertura da terra do **Brasil** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). "Demais classes" compreende Assentamento, Áreas alagadas e Outras terras. 181*
*Figura 44. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Amazônia** (%) para os anos de 1994, 2002, 2005, 2010 e 2016. "Demais classes" compreende Áreas alagadas, Área urbana e Outras terras; Campo compreende OFL e formações campestres (GNM, GM e Gsec). 183*
*Figura 45. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Cerrado** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). "Demais classes" compreende Áreas alagadas, Área urbana e Outras terras. 185*
*Figura 46. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Mata Atlântica** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). A classe Campo é composta pelas categorias OFLNM, OFLM, OFLSEC, GNM, GM, GSEC, AP e APD. "Demais classes" compreende Áreas alagadas, Área urbana e Outras terras. 187*
*Figura 47. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Caatinga** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). A classe Campo representa as categorias GNM, GM, GSEC, AP e APD. A classe Outros representa a classe Outras terras. "Demais classes" compreende Áreas alagadas e Área urbana. 189*
*Figura 48. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Pampa** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). A classe Campo representa as categorias OFLNM, OFLM, OFLSEC, GNM, GM, GSEC, AP e APD. "Demais classes" compreende Áreas alagadas, Área urbana, Outras terras. 191*
*Figura 49. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Pantanal** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). A classe Campo representa as categorias OFLNM, OFLM, OFLSEC, GNM, GM, GSEC, AP e APD. "Demais classes" compreende Área urbana e Outras terras. 193*
Figura 50. A – Contribuição relativa dos biomas para as emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra em cada período avaliado. B – Emissões líquidas totais de CO_2 por uso e cobertura da terra no Brasil, por período. 195
Figura 51. Emissões líquidas de CO_2 a partir de conversões de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas do solo no Brasil. 196

Figura 52. (A) Emissões líquidas de CO_2 no Brasil a partir das conversões de formações naturais manejadas para agricultura, vegetação secundária, pastagens plantadas e Infraestrutura. (B) Emissões líquidas por conversões de vegetação secundária para agricultura, pastagens plantadas e infraestrutura. Devido à densidade da vegetação, entre 1994 e 2002, o mapeamento dessa conversão foi possível apenas para o bioma Amazônia. (C) Emissões líquidas por conversões de reflorestamento e corte seletivo para agricultura, pastagens plantadas e vegetação secundária. (D) Emissões líquidas por conversões de agricultura e pastagens plantadas e para vegetação secundária, agricultura e assentamento. 198

Figura 53. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Amazônia, por período. 202

Figura 54. Emissões líquidas totais de CO_2 devido à conversão de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas no bioma Amazônia, por período. 203

Figura 55. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra comparadas em diversas conversões, no bioma Amazônia, por período. 204

Figura 56. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Cerrado, por período. 207

Figura 57. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra comparadas em diversas conversões no bioma Cerrado, por período. 208

Figura 58. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Mata Atlântica, por período. 211

Figura 59. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra comparadas em diversas conversões no bioma Mata Atlântica, por período. 212

Figura 60. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Caatinga, por período. 215

Figura 61. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, comparadas em diversas conversões no bioma Caatinga, por período. 216

Figura 62. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Pampa, por período. 219

Figura 63: Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, comparadas em diversas conversões no bioma Pampa, por período. 220

Figura 64. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Pantanal, por período. 223

Figura 65. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, comparadas em diversas conversões no bioma Pantanal, por período. 224

Figura 66. Emissões nacionais líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra de 1990 a 2016, por bioma. 226

Figura 67. Contribuição (%) de cada bioma brasileiro nas emissões nacionais líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, para o ano de 2016. 227
Figura 68. Demonstração gráfica dos valores da contribuição emissões, remoções e remoções líquidas de CO_2 dos produtos florestais madeireiros na abordagem de fluxo atmosférico para o setor LULUCF.....230
Figura 69. Emissões nacionais anuais de CH_4 por queima de biomassa, de 1990 a 2016, por bioma. 231
Figura 70. Contribuição (%) de cada bioma brasileiro nas emissões nacionais de CH_4 por queima de biomassa, para o ano de 2016. 231
Figura 71. Emissões nacionais anuais de N_2O por queima de biomassa, de 1990 a 2016, por bioma. 232
Figura 72. Contribuição (%) de cada bioma brasileiro nas emissões nacionais de N_2O por queima de biomassa, para o ano de 2016. 233
Figura 73. Emissões nacionais anuais, em CO_2e, do setor LULUCF, de 1990 a 2016, e contribuição dos gases estimados para 2016. 234
Figura 74. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Amazônia.....255
Figura 75. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Cerrado.....255
Figura 76. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Mata Atlântica. 256
Figura 77. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Caatinga.....256
Figura 78. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Pampa. 257
Figura 79. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Pantanal.....257
Figura 80. Comparação dos resultados da série histórica de emissões totais do setor LULUCF do Terceiro e do Quarto Inventário. 258
Figura 81. Mapa de incertezas dos estoques de carbono obtidos das estimativas de biomassa aérea (AGB) do projeto EBA. 265

Lista de Tabelas

Tabela 1. Nível da metodologia aplicada, dados de atividade e fatores e parâmetros utilizados por categoria do setor LULUCF. *32*
Tabela 2. Área de cobertura dos biomas e sua respectiva distribuição relativa em relação ao território nacional. *34*
Tabela 3. Área das Unidades de Conservação e Terras Indígenas criadas até 1994 e nos períodos subsequentes (2002, 2010 e 2016). *40*
Tabela 4. Categoria das fitofisionomias do mapa de vegetação natural pretérita com respectivas siglas. *43*
Tabela 5. Estoque de carbono nos solos por associação solo-vegetação. *47*
Tabela 6. Categorias do setor LULUCF segundo o IPCC e suas divisões conforme particularidades nacionais. *49*
Tabela 7. Compartimentos de estoque de carbono da biomassa das categorias de uso da terra do setor LULUCF. *59*
Tabela 8. Métodos possíveis para estimativas de ganhos e perdas anuais nos estoques de carbono. *61*
Tabela 9. Índices e fontes de dados de conversão de floresta em outra categoria para anualização das emissões brutas da vegetação, por ano, para os biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga. *65*
Tabela 10. Índices e fontes de dados de desmatamento para anualização das emissões brutas da vegetação, por ano, para os biomas Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. *66*
Tabela 11. Remoções anuais por vegetação protegida (dentro de UCs e TIs), por ano e bioma. .. *67*
Tabela 12. Índices de atualização para estoque e remoções de carbono aplicados para o Quarto Inventário em relação aos Inventários anteriores *69*
Tabela 13. Variáveis de produtos florestais madeireiros (PFM) utilizadas para estimar suas emissões e remoções anuais de CO_2. ..... *71*
Tabela 14. Definição das variáveis de produtos florestais madeireiros (PFM) utilizadas para estimar suas emissões e remoções anuais de CO_2. ..... *72*
Tabela 15. Período prioritário e auxiliar estabelecido pelos comitês de validação para aquisição de imagens de sensores orbitais de média resolução espacial. *73*
Tabela 16. Estimativa de área dos agrupamentos de classes de uso e cobertura da terra para o ano de 2016. ..... *94*
Tabela 17. Modelo de matriz de conversão de uso e cobertura da terra consideradas no atual inventário. *95*
Tabela 18. Conversões de uso e cobertura da terra impossíveis (em cinza) e possíveis (em branco) quanto às emissões de GEE. *96*

Tabela 19. Produção, importação e exportação de produtos florestais (madeira serrada, painéis e papel e papelão) de 1961 a 2016. 98
Tabela 20. Proporção da produção madeireira brasileira (em toras) produzida a partir de plantios e de forma extrativa. 99
Tabela 21. Carbono acumulado em resíduos originados de madeira, papel e papelão e de resíduos de parques e jardins, descartados em aterros ou outros locais específicos de deposição. 100
Tabela 22. Porcentagem de carbono nos reservatórios de biomassa acima do solo (AGB); biomassa abaixo do solo (BGB); madeira morta (DW); e serapilheira em Floresta, Campo e Outras Formações Lenhosas. 103
*Tabela 23. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Amazônia**. 110*
*Tabela 24. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Cerrado**. 119*
*Tabela 25. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Mata Atlântica**. 129*
*Tabela 26. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Caatinga**. 139*
*Tabela 27. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Pampa**. 147*
*Tabela 28. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Pantanal**. 154*
Tabela 29. Fatores secundários para cálculos das estimativas de emissões e remoções de carbono para todos os biomas brasileiros. 157
Tabela 30. Lógica de cálculo aplicada ao Corte Seletivo na Amazônia. 161
Tabela 31. Área de reflorestamento com Eucalipto e Pínus no Brasil utilizada como base para os anos de 1994, 2002, 2005, e 2010. 162
Tabela 32. Área de reflorestamento para todos os estados brasileiros em 2016. 163
Tabela 33. Área total de reflorestamento com outras culturas em 2016 no Brasil. 163
Tabela 34. Parâmetros utilizados para calcular o incremento anual médio em carbono das áreas de reflorestamento de Eucalipto e Pínus. 165
Tabela 35. Valores de incremento anual médio de carbono (ΔCGRef) e estoque de carbono médio (CRef) dos reflorestamentos de Eucalipto, Pínus e Acácia-Negra para os anos de 1994, 2002, 2005, 2010 e 2016. 166
Tabela 36. Valores de remoção anual de carbono (ΔCGRef) e de estoque de carbono médio (CRef) em reflorestamentos por Unidade Federativa, para os anos de 1994, 2002, 2005, 2010 e 2016. 167
Tabela 37. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Amazônia. 168
Tabela 38. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Cerrado. 168
Tabela 39. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Mata Atlântica. 169
Tabela 40. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Caatinga. 169

Tabela 41. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Pantanal. 170
Tabela 42. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Pampa. 170
Tabela 43. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo em função da mudança do uso da terra. 172
Tabela 44. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo para diferentes condições de pastagem, por bioma. 173
Tabela 45. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo de pastagens, ponderados por condições e Unidade Federativa. 173
Tabela 46. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo para diferentes sistemas de preparo do solo, por bioma. 175
Tabela 47. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo aplicados para agricultura anual (FC Ac Anual), ponderados em função do preparo do solo, por estado e bioma. 176
Tabela 48. Fatores-padrão para estimar emissões e remoções de CO_2 relativas a produtos florestais madeireiros (PFM) 177
Tabela 49. Fatores de combustão e referências, por bioma e categoria da vegetação. F= Floresta; G= Campo; OFL= Outras Terras Florestadas. 178
Tabela 50. Fatores de emissão dos gases não CO_2, por categoria. 178
Tabela 51. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no Brasil. 199
Tabela 52. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no Brasil. 200
Tabela 53. Contribuição relativa das principais conversões de uso e cobertura da terra ocorridas nos biomas em relação às emissões líquidas totais de CO_2 do Brasil por mudança do uso e cobertura da terra, por período. 201
Tabela 54. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no bioma Amazônia, por período. 205
Tabela 55. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Amazônia, por período. 206
Tabela 56. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no bioma Cerrado, por período. 209
Tabela 57. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Cerrado, por período. 210
Tabela 58. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no bioma Mata Atlântica, por período. 213

Tabela 59. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Mata Atlântica, por período. 214
Tabela 60. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no bioma Caatinga, por período. 217
Tabela 61. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Caatinga, por período. 218
Tabela 62. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no Pampa, por período. 221
Tabela 63. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Pampa, por período. 222
Tabela 64. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no Pantanal, por período. 225
Tabela 65. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Pantanal, por período. 225
Tabela 66. Emissões de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, por bioma, para os anos quinquenais e último ano do período avaliado. 227
Tabela 67. Valores das variáveis calculadas para produtos originários da matéria-prima de florestas plantadas. 228
Tabela 68. Valores da contribuição de emissão e remoção de CO_2 dos produtos florestais madeireiros ao setor LULUCF. 229
Tabela 69. Emissões de CH_4 por queima de biomassa, por bioma, para os anos quinquenais e último ano do período avaliado. 232
Tabela 70. Emissões de N_2O por queima de biomassa, por bioma, para os anos quinquenais e último ano do período avaliado. 233
Tabela 71. Emissões nacionais, em CO_2e, do setor LULUCF, para os anos quinquenais e último ano do período avaliado. 234
*Tabela 72. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o **Brasil**. 240*
Tabela 73. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma Amazônia. 241
*Tabela 74. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Amazônia** considerados no Terceiro e Quarto Inventário. 242*
*Tabela 75. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma **Cerrado**. 243*
*Tabela 76. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Cerrado** considerados no Terceiro e Quarto Inventário. 244*

*Tabela 77. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma **Mata Atlântica**. 246*
*Tabela 78. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Mata Atlântica** considerados no Terceiro e Quarto Inventário. 247*
*Tabela 79. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma **Caatinga**. 250*
*Tabela 80. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Caatinga** considerados no Terceiro e Quarto Inventário. 250*
*Tabela 81. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma **Pampa**. 252*
*Tabela 82. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Pampa** considerados no Terceiro e Quarto Inventário. 252*
Tabela 83. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma Pantanal. 253
Tabela 84. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma Pantanal considerados no Terceiro e Quarto Inventário. 254
*Tabela 85. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Cerrado**. ...267*
*Tabela 86. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Mata Atlântica**. 269*
*Tabela 87. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Caatinga**. ..270*
*Tabela 88. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Pampa**. 271*
*Tabela 89. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Pantanal**. ..272*

Siglas

4CN – Quarta Comunicação Nacional

ANA – Agência Nacional de Águas

C – carbono

CH_4 – metano

CHM – *Canopy Heigh Model* (Modelo de Altura do Dossel)

CO – monóxido de carbono

CO_2 – dióxido de carbono

CO_2e – dióxido de carbono equivalente

EBA – *Estimating Biomass in the Amazon* (Estimativa de Biomassa na Amazônia)

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

ESA – *European Space Agency (*Agência Espacial Europeia)

EVI – *Enhanced Vegetation Index* (Índice de Vegetação Realçado)

F – floresta

FAO – *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura)

FM – Floresta Manejada

FNM – Floresta Não Manejada

FRA – *Global Forest Resources Assessment* (Avaliação dos Recursos Florestais Mundiais)

FUNAI – Fundação Nacional do Índio

GEE – gases de efeito estufa

GEEng – *Google Earth Engine*

Gg – gigagrama

GM – campo manejado

GNM – campo não manejado

ha – hectare

HWP – *Harvested Wood Products* (Produtos Florestais Madeireiros)

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IFAL – Instituto Federal de Alagoas

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

IPCC – *Intergovernamental Panel on Climate Change* (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas)

km – quilômetro

km^2 – quilômetro quadrado

LAPIG – Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento

LiDAR – *Light Detection and Ranging* (Tecnologia Ótica de Detecção Remota)

LULUCF – *Land Use, LanD -Use Change and Forestry* (Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas)

MapBiomas – Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil

MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

MLME – Modelo Linear de Mistura Espectral

MMA – Ministério do Meio Ambiente

MS – massa seca

N_2O – óxido nitroso

NA – *not applicable* (não aplicável)

NASA – *National Aeronautics and Space Administration* (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço)

NDVI – *Normalized Difference Vegetation Index* (Índice de Vegetação da Diferença Normalizada)

NE – Região Nordeste

NOx – óxidos de nitrogênio

OFL – outras formações florestais

OLI/Landsat – sensor *Operational Terra Imager* do satélite Landsat-8

OP – órbita/ponto

OR – outras regiões

PALSAR – *Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar*

PAM – Pesquisa Agrícola Municipal

PFM – produtos florestais madeireiros

PMDBBS – Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PPM – Pesquisa Pecuária Municipal

PRODES – Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite

QGIS – Sistema de Informação Geográficas

Rede Clima – Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais

Ref – reflorestamento

RMSE – *Root Mean Square Error* (Erro Médio Quadrático)

SAR – *Synthetic Aperture Radar* (Radar de Abertura Sintética)

SATVeg – Sistema de Análise Temporal da Vegetação

SFB – Serviço Florestal Brasileiro

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação

SRTM – *Shuttle Radar Topography Mission* (Missão Topográfica *Radar Shuttle)*

SWDS – S*olid Waste Disposal Sites* (Locais de Disposição de Resíduos Sólidos)

tC – tonelada de carbono

TCN – Terceira Comunicação Nacional

TI – terras indígenas

Tier – abordagem

TRMM – *Tropical Rainfall Measuring Mission* (Missão de medição da pluviosidade tropical)

UC – unidades de conservação

UFG – Universidade Federal de Goiás

UNFCCC – *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Convenção–Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima)

USDA – *United States Department of Agriculture* (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos)

VNAT – vegetação natural

SUMÁRIO EXECUTIVO

Neste relatório são apresentadas as estimativas das emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros associadas ao setor Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF), para o período de 1990 a 2016. As estimativas de emissões foram realizadas utilizando a metodologia preconizada nas diretrizes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2006) para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa. Segundo o IPCC (2003; 2006), as amplas categorias de uso e cobertura da terra são: Floresta, Agricultura, Campo e Pastagem, Áreas Alagadas, Assentamento e Outras Terras. O setor LULUCF apresenta as emissões e remoções de dióxido de carbono (CO_2) oriundas de perda ou ganho de carbono (C) associadas ao uso da terra e à mudança do uso da terra, além de emissões de metano (CH_4), de óxido nitroso (N_2O) e de gases de efeito estufa indireto (CO e NO_X) associadas ao processo de queima na supressão de vegetação natural para uso antrópico.

Para a elaboração do Quarto Inventário Nacional[1], parte da Quarta Comunicação Nacional (4CN), foi utilizada uma base mais atualizada e acurada do mapa de vegetação natural pretérita para todos os biomas. Além disso, foram conduzidas revisões dos estoques de carbono das fitofisionomias, com a regionalização para alguns biomas (Cerrado e Mata Atlântica), implementação de uma nova metodologia para o mapeamento da Mata Atlântica e a utilização de um novo mapa de biomassa viva acima do solo para a Amazônia a partir de dados de tecnologia ótica de detecção remota (LiDAR, no acrônimo em inglês). Para cada categoria de uso, foram estimadas as mudanças nos estoques de carbono nos diversos reservatórios de carbono: biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, madeira morta em pé e caída, serapilheira e carbono orgânico do solo. Neste Inventário Nacional, também foram estimadas as emissões e remoções de CO_2 provenientes de produtos florestais madeireiros.

As emissões e remoções por mudança do uso e cobertura da terra foram estimadas a partir da associação de informações de dinâmica de uso da terra em uma área, entre dois períodos, com os dados dos estoques de carbono na biomassa viva (acima e abaixo do solo), da matéria orgânica morta (serapilheira e madeira morta em pé e caída) e do carbono orgânico do solo, considerando o uso ou cobertura inicial e o uso ou cobertura final. As mudanças no estoque de carbono da biomassa foram estimadas para as terras que permaneceram nas mesmas categorias de uso da terra e para aquelas que foram convertidas a uma nova categoria nas "terras manejadas" que, para fins do Inventário Nacional, constituem as áreas antropizadas e as Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI) (áreas protegidas).

As principais conversões no uso e cobertura da terra observadas para o Brasil ao longo dos períodos avaliados estiveram relacionadas principalmente à conversão da classe Floresta para a classe

[1] Doravante citado apenas como "Quarto Inventário".

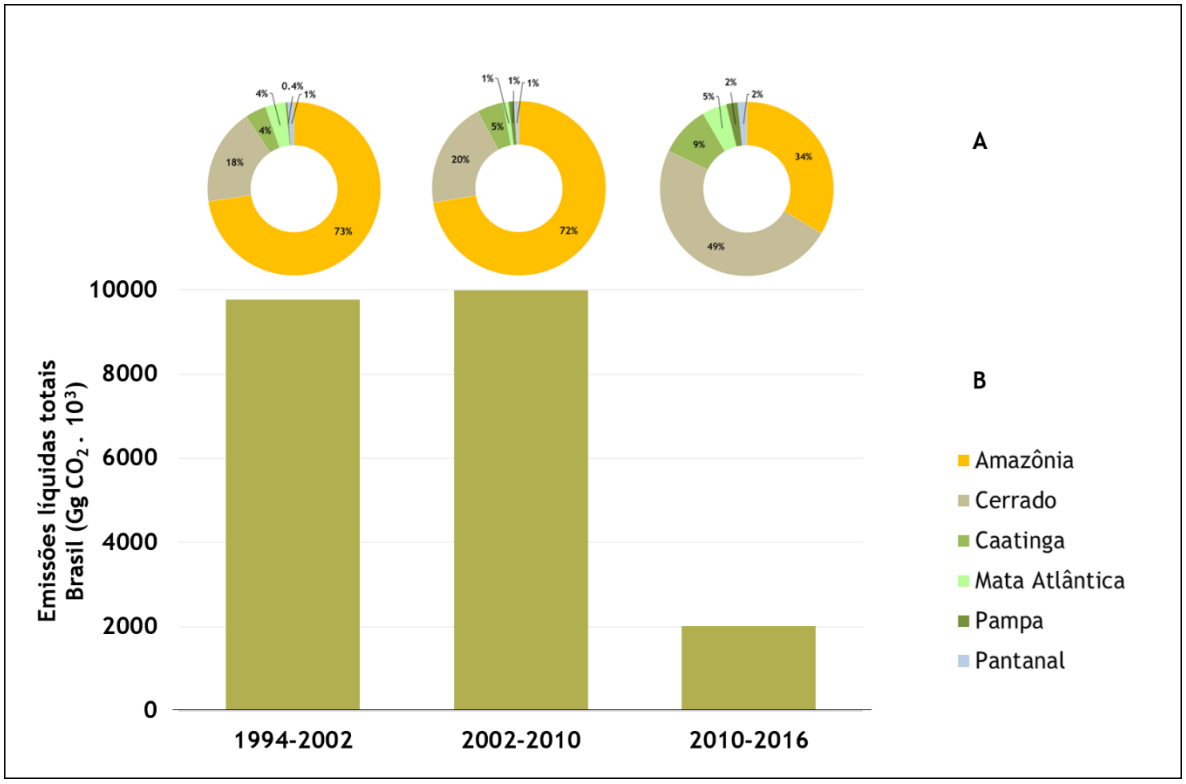
Pastagem, bem como a conversão de Pastagem para Agricultura. No entanto, entre os períodos avaliados pelos inventários nacionais (de 1994 a 2002, de 2002 a 2010 e de 2010 a 2016), tem ocorrido uma redução da conversão das áreas de Floresta para uso antrópico (como Pastagem e Agricultura), principalmente para o período entre 2010 a 2016. Por outro lado, tem sido registrado um aumento da conversão de áreas de Pastagem para Agricultura ao longo da série temporal dos inventários nacionais.

Consequentemente, em função da redução do desmatamento entre 2010 e 2016, principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado (redução da supressão de vegetação natural de 83% e 42%, respectivamente), houve uma redução de 80% nas emissões líquidas totais de CO_2 por conversões de uso e cobertura da terra em comparação com o total emitido líquido no período avaliado no Terceiro Inventário Nacional (1994-2002 = 9.766 Gg CO_2 10^3; 2002-2010 = 9.984 Gg CO_2 10^3; 2010-2016 = 2.004 Gg CO_2 10^3), parte da Terceira Comunicação Nacional (TCN), entre 2002 e 2010 (Figura 1). O aumento da extensão de áreas protegidas (UCs e TIs) no bioma Amazônia (50,4%) também contribuiu para a redução das emissões líquidas nacionais entre 2010 e 2016. Neste período, as formações naturais manejadas (áreas protegidas no âmbito dos inventários nacionais do Brasil) foram responsáveis por 70% das remoções de carbono. No entanto, o mapeamento indicou também conversão de áreas nativas para outros usos em áreas protegidas nos biomas brasileiros, aumentando as emissões e reduzindo as remoções. A contribuição relativa das emissões de carbono dos solos para as emissões líquidas totais do Brasil entre 2010 e 2016 representou 2,5% do total de emissões líquidas do setor LULUCF.

A análise das contribuições relativas para as emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra dos diferentes biomas indicou que, entre 1994 e 2010, as conversões de uso e cobertura da terra no bioma Amazônia foram responsáveis por cerca de 73% das emissões nacionais, seguidas pelas conversões no bioma Cerrado (com 18% das emissões totais) (Figura 1). Todavia, entre 2010 e 2016, as conversões no Cerrado responderam por 49% das emissões nacionais de CO_2, enquanto as contribuições relativas das conversões no bioma Amazônia passaram a representar 34%. Esses dois biomas são os direcionadores de tendência de emissões nacionais do setor, pois juntos representam cerca de 73% do território brasileiro com estoques significativos de carbono e dinâmicas de mudanças de uso e cobertura da terra. Entre 2010 e 2016, as conversões no bioma Caatinga contribuíram com 9% das emissões (quase o dobro da contribuição relativa dos períodos anteriores). Os demais biomas brasileiros apresentaram baixo valor de contribuição relativa para as emissões líquidas nacionais (Mata Atlântica, Pampa e Pantanal), no entanto, em função da redução da contribuição relativa da Amazônia, esses biomas também registraram aumento relativo de suas contribuições para as emissões líquidas do Brasil, com a Mata Atlântica representando 5% da contribuição relativa, seguida do Pampa e Pantanal, ambos com 2% (Figura 1).

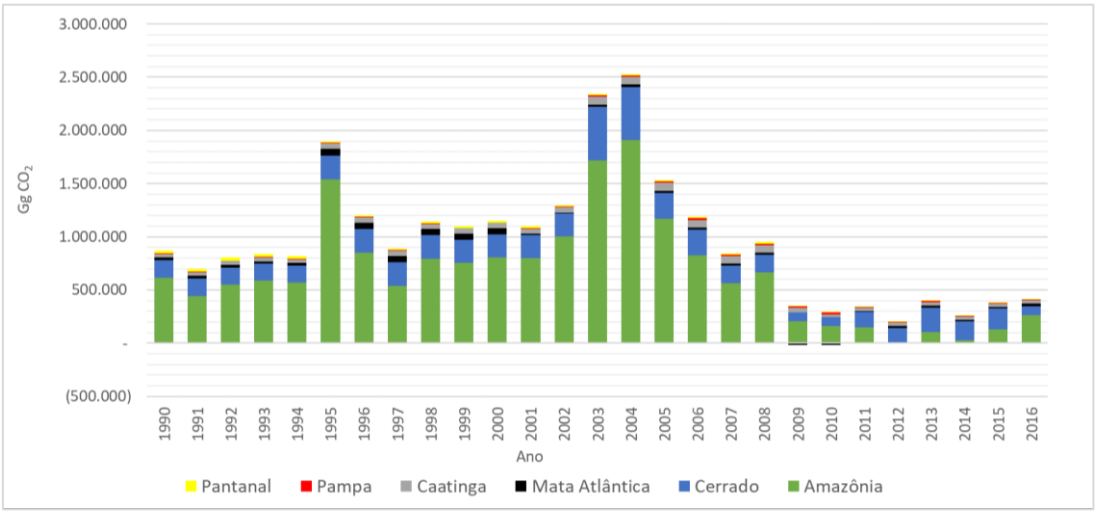
Neste sentido, a redução das emissões de gases de efeito estufa nesse setor se devem principalmente à redução da perda de vegetação nativa.

Figura 1. A. Contribuição relativa (%) dos biomas para as emissões em cada período avaliado; B. Emissões líquidas totais de CO_2 ($Gg.10^3$) por uso e cobertura da terra no Brasil.



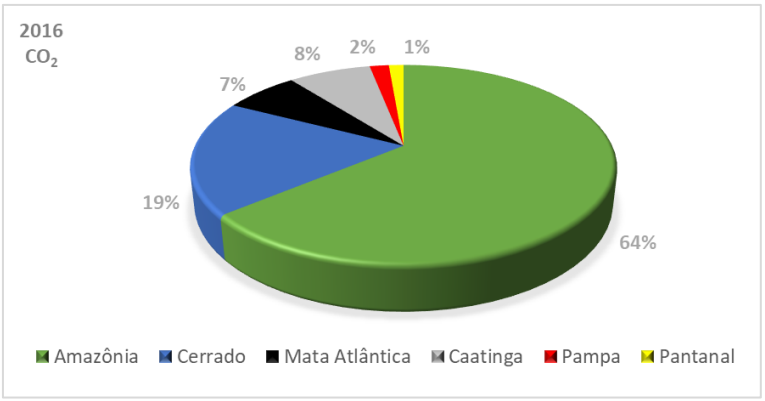
A anualização das emissões brutas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra ao longo da série histórica foi modulada a partir das taxas de desmatamento disponíveis para cada bioma. Os resultados mostram que, em 2016 (416.176 Gg CO_2), houve um aumento de 56% com relação às emissões de 2010 (267.395 Gg CO_2), último ano estimado no Terceiro Inventário (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**).

Figura 2. Emissões nacionais líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra de 1990 a 2016, por bioma.



Em 2016, o bioma que mais contribuiu para as emissões foi a Amazônia, seguida do Cerrado (Figura 3). As emissões de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do bioma Amazônia aumentaram de 164,06 Gg CO_2 em 2010 para 266,28 Gg CO_2 em 2016. Já o bioma Mata Atlântica apresentou um aumento de -19,53 Gg CO_2 em 2010 para 28,30 Gg CO_2 em 2016, enquanto a Caatinga e o Pantanal apresentaram emissões de 22,12 e 0,71 Gg CO_2 em 2010 para 31,39 e 5,60 Gg CO_2 em 2016, respectivamente. Já os biomas Cerrado e Pampa reduziram suas emissões de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra de 83,19 e 16,84 Gg CO_2 em 2010 para 77,34 e 7,28 Gg CO_2 em 2016, respectivamente.

Figura 3. Contribuição (%) de cada bioma brasileiro nas emissões nacionais líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, para o ano de 2016.

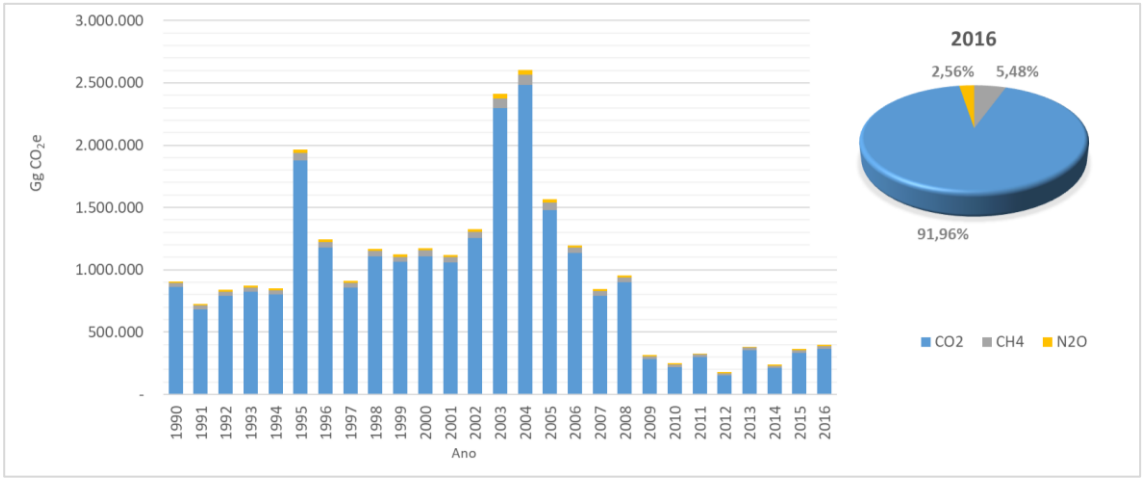


Para 2016, as remoções líquidas de CO_2 por produtos florestais madeireiros (PFM) foi de -50.772 Gg CO_2, o que representou um aumento das remoções de 8% com relação às estimativas para 2010 (-46.933 Gg CO_2).

Com relação às emissões de gases não CO_2 associadas ao processo de queima, em 2016, houve uma emissão de 1.037,2 Gg CH_4, que representou um aumento de 0,04% com relação a 2010 (1.036,8 Gg CH_4). Já com relação às emissões de N_2O, houve uma diminuição de 1% de 2016 (32,8 Gg N_2O) para 2010 (33,1 Gg N_2O).

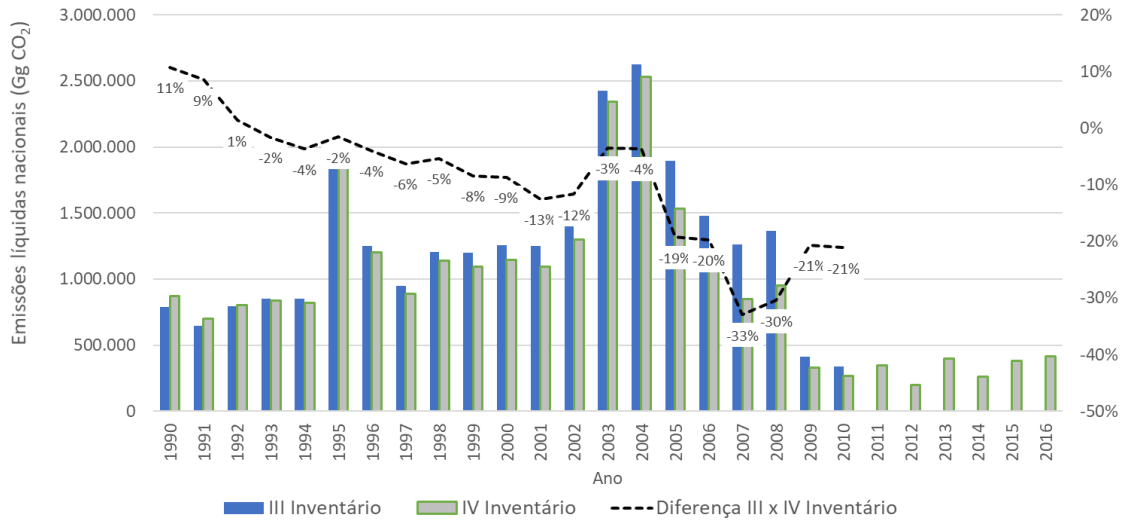
A conversão dos gases não CO_2 para CO_2 equivalente (CO_2e) foram realizadas a partir das métricas de *Global Warming Potencial* (GWP, no acrônimo em inglês) do Segundo Relatório de Avaliação (SAR, no acrônimo em inglês) do IPCC, conforme decisão da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, no acrônimo em inglês). Os resultados mostraram um aumento de 60% entre 2016 (397.357,04 Gg CO_2e) e 2010 (252.507,50 Gg CO_2e) (Figura 4). O CO_2 foi o gás que mais contribuiu para as emissões do setor LULUCF, ao longo de toda a série histórica.

Figura 4. Emissões nacionais anuais, em CO_2e, do setor LULUCF, de 1990 a 2016, e contribuição dos gases estimados para 2016.



Cabe destacar que o recálculo da série histórica do Terceiro Inventário, devido principalmente à correção dos mapeamentos da Mata Atlântica e uso de dados atualizados para a anualização das emissões do Cerrado, reduziu em 19% e 21% as emissões de CO_2e do setor para os anos de 2005 e 2010, respectivamente (Figura 5).

Figura 5. Comparação dos resultados da série histórica de emissões totais do setor LULUCF do Terceiro e do Quarto Inventário.



1 INTRODUÇÃO

O setor Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF, na sigla em inglês para *Land Use, Land-Use Change and Forestry*) apresenta as emissões e remoções de CO_2 oriundas de perda ou ganho de carbono associadas à mudança do uso e cobertura da terra. Além disso, em conversões de vegetação para um uso antrópico, assume-se que ocorre um processo de queima controlada e são estimadas também as emissões de CH_4 e N_2O e de gases de efeito estufa indireto (CO e NO_X).

As categorias de uso e cobertura da terra são: Floresta (4.A), Agricultura (4.B), Campo e Pastagem (4.C), Áreas Alagadas (4.D), Assentamento (4.E) e Outras Terras (4.F), conforme as diretrizes do Painel Intergovernamental do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). Para cada uso, é estimado o estoque de carbono dos compartimentos acima do solo, abaixo do solo, madeira morta em pé e caída e serapilheira. Além disso, para este Inventário, foram estimadas as emissões e remoções de CO_2 provenientes de produtos florestais madeireiros (4.G).

Em sua quarta edição, o Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa associadas ao setor LULUCF, parte da Quarta Comunicação Nacional (4CN), apresenta as emissões líquidas de origem antrópica para todos os biomas brasileiros entre 1990 e 2016. A construção do inventário está fundamentada nas metodologias e equações propostas pelas diretrizes do *Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories* (IPCC, 2006), adaptada às circunstâncias nacionais, revisada e atualizada (quando necessário) em relação ao Terceiro Inventário, parte da Terceira Comunicação Nacional (TCN).

Com a finalidade de garantir transparência, completude, consistência, comparabilidade e acurácia, um banco de dados e artigos científicos foi criado, a série histórica foi toda recalculada e um esforço foi feito para adequar a forma de apresentação dos resultados conforme indicado pelo IPCC. Cabe destacar que o banco de dados e informações geradas no âmbito deste documento são disponibilizados para iniciativas nacionais, como o exercício realizado pelo SEEG, e internacionais, como avaliações de submissões técnicas de REDD+.

O Brasil possui em sua extensão territorial seis grandes biomas de extrema importância ecológica, econômica, social e cultural, sendo eles: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Esses biomas são compostos por diferentes tipos de formações fitofisionômicas e geomorfológicas, com elevadas taxas de diversidade e o provimento de importantes serviços ecossistêmicos e econômicos, tais como a manutenção da estabilidade climática, polinização de culturas nativas e agrícolas, preservação da biodiversidade, estoque de carbono, dentre outros (MMA, 2002). Neste sentido, para melhor abordar as especificidades

de cada bioma no que diz respeito aos fatores de emissão e remoção e apresentar os dados de atividade de forma regionalizada, o país apresenta as estimativas de emissões e remoções das categorias de uso e cobertura da terra, considerando os diferentes biomas brasileiros. Essas estimativas foram respaldadas por um robusto arcabouço científico, envolvendo consulta à literatura atualizada e especialistas das diversas regiões, tanto para validação dos mapeamentos dos usos da terra, estoques e fatores de remoção de carbono quanto para a revisão deste referido relatório de referência.

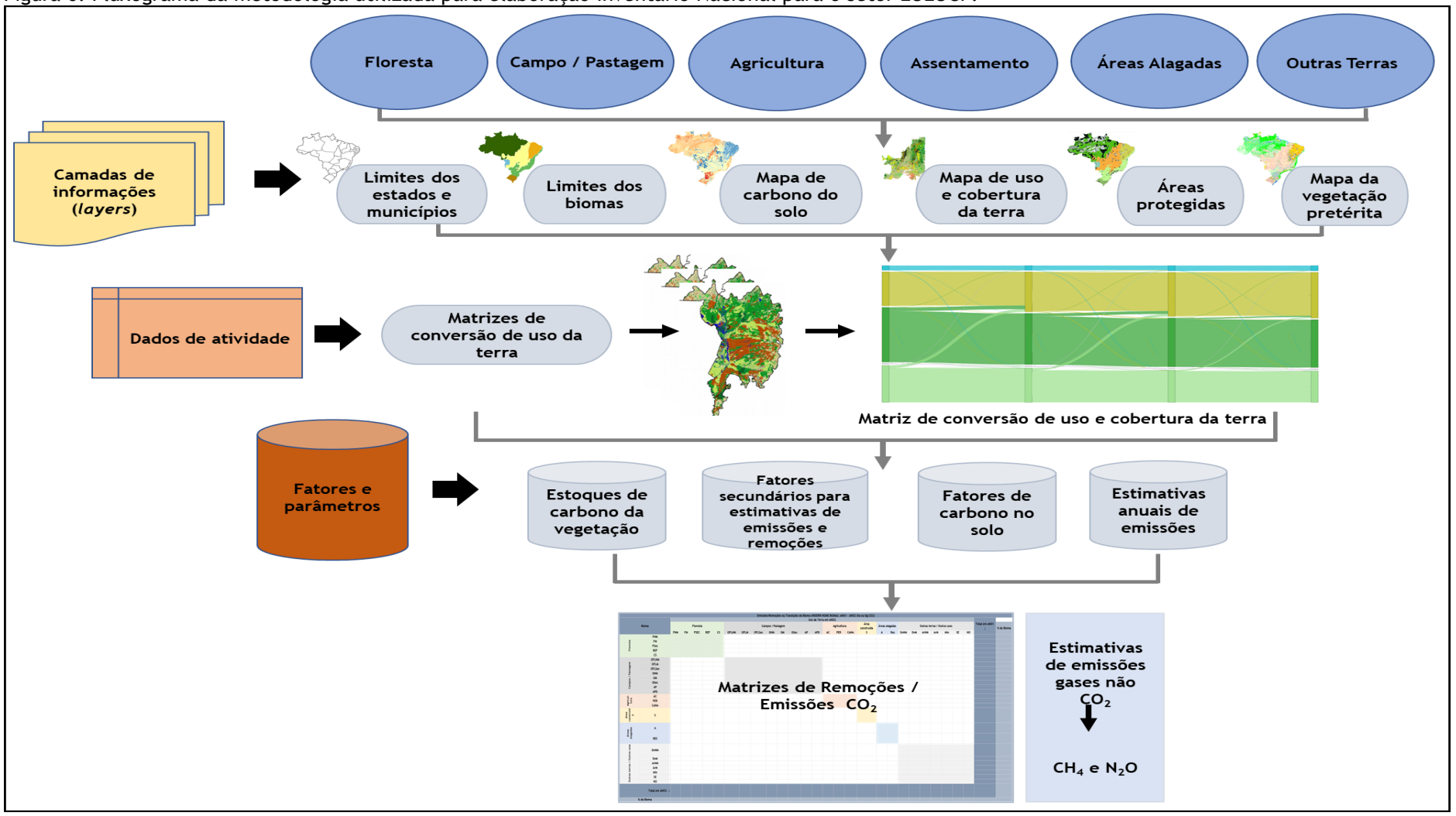
No setor LULUCF, as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) são resultantes principalmente da conversão de vegetação para outros usos da terra, enquanto as remoções são provenientes essencialmente da vegetação natural em áreas protegidas, do plantio de árvores, tanto em modo solteiro quanto em sistemas integrados de produção agropecuária, do crescimento de vegetação secundária[2] e da vegetação natural em áreas protegidas, além de estratégias de manejo para conservação do solo. Destaca-se ainda o esforço de implementação de prática de sistemas integrados para produção, inviáveis de serem observados no exercício do inventário, mas que representariam remoções nacionais ainda mais expressivas como resultado da contribuição de mitigação.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para elaboração do Quarto Inventário foi consistente com as Guias para Inventários Nacionais de GEE do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC). Especificamente para o setor LULUCF, foi utilizado o volume 4 (IPCC, 2006). A Figura 6 apresenta um resumo da metodologia para estimativas das emissões e remoções desse setor, desde a criação do banco de dados até a geração das matrizes de emissões e remoções, por período e bioma. Em seguida, foi feita a anualização das emissões brutas com base nas taxas de desmatamento disponíveis, por bioma, e foram contabilizadas as emissões de gases não CO_2 e as emissões e remoções de CO_2 por produtos florestais madeireiros. Um resumo metodológico do setor é também apresentado no Apêndice A.5.

[2] O reflorestamento no âmbito do Inventário Brasileiro está relacionado ao plantio comercial de espécies exóticas, enquanto a vegetação secundária está atrelada ao processo de regeneração natural ou plantio de espécies nativas/restauração florestal.

Figura 6. Fluxograma da metodologia utilizada para elaboração Inventário Nacional para o setor LULUCF.



O setor LULUCF, portanto, apresenta emissões de CO_2, CH_4, N_2O, CO e NO_X para as diferentes categorias de uso e cobertura da terra, sendo que a dinâmica entre essas diferentes categorias representa as subcategorias do setor (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**). Além disso, consideram-se as emissões e remoções de CO_2 provenientes de produtos florestais madeireiros. A Tabela 1 apresenta um resumo da metodologia aplicada, bem como os *Tiers*, de acordo com o IPCC (Box 3).

Figura 7. Exemplos de categorias, subcategorias e gases de GEE emitidos no setor LULUCF.

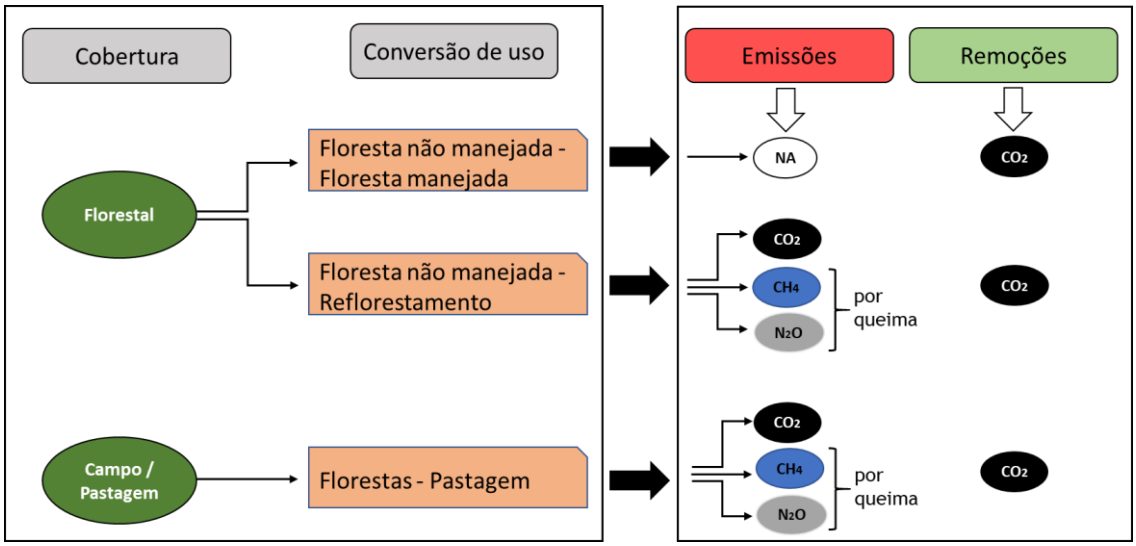


Tabela 1. Nível da metodologia aplicada, dados de atividade e fatores e parâmetros utilizados por categoria do setor LULUCF.

	4.A Floresta	4.B Agricultura	4.C Campo e Pastagem	4.D Área alagada	4.F Assentamento	4.F Outras terras	4.G Produtos Florestais Madeireiros	Queima de biomassa
***Tier* da metodologia**	*Tiers 1 e 2*						*Tier 1*	*Tier 1 e Tier 2*
Camada de informações (*layers*)	• Limites de unidades federativas e municípios (IBGE, 2017) • Limite de biomas (IBGE, 2004) • Estoque de carbono orgânico do solo (IBGE, 2004; EMBRAPA; BERNOUX *et al.*, 2002) • Mapeamento do uso e cobertura da terra para 1994, 2002, 2005 (Amazônia), 2010 e 2016 (Abordagem 2 do IPCC – Imagens dos sensores TM/OLI do satélite Landsat-5/8 • Áreas protegidas (FUNAI e ICMBio) • Mapa de vegetação natural pretérita (IBGE, 2017 adaptado por SFB/Rede Clima, 2019) • Áreas de reflorestamento (plantadas) do IBÁ							
Dados de atividade	• Matrizes de conversão de uso da terra						Colheita de madeira, importação /exportação de painéis, papelão e madeira serrada (FAO[3])	Extração vegetal de lenha e tora (IBGE, 2017) e emissões por conversão de formações naturais para outros usos
Fatores e parâmetros	• Estoque de carbono da vegetação: revisão bibliográfica e dados *LiDAR* aerotransportados EBA/CCST-INPE (Amazônia) • Estoque/Remoção de pastagem, cultivos agrícolas, vegetação secundária: revisão bibliográfica • Fatores de alteração do carbono orgânico do solo (IFAL) considerando espacialização de plantio direto/convencional e pastagens degradadas/melhoradas (IBGE, 2017) • Estimativas anualizadas: taxas de desmatamento do PRODES (INPE, 2019), Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 2019) e PMDBBS (MMA, 2012)						Fluxo atmosférico (IPCC, 2006)	Referências nacionais e IPCC 2006

2.1 Representação do território brasileiro

Com o intuito de assegurar a consistência das estimativas de emissões e remoções de CO_2 em relação à TCN, foi utilizada a mesma identificação das áreas sob as diferentes categorias de uso e cobertura da terra, de acordo com a abordagem 3 da guia de 2006 do IPCC). Nesse caso, todas as categorias e conversões no uso e cobertura da terra analisadas foram espacialmente identificadas no território nacional (IPCC 2006, vol. 4, cap. 3).

Todo o país foi subdividido em unidades espaciais na forma de polígonos, que resultaram do cruzamento das seguintes camadas de informações (*layers*):

- Biomas brasileiros, de acordo com os limites oficiais (IBGE, 2004).

[3] Disponíveis em: www.fao.org/faostat/en

- Limites estaduais e municipais oficiais de 2016.
- Áreas protegidas (Unidades de Conservação e Terras Indígenas) até 2016, de acordo com as bases do ICMBIO e da FUNAI em 2018.
- Vegetação natural pretérita (distribuição das fitofisionomias, de acordo com o IBGE, SFB e Rede Clima).
- Associação solo-vegetação (adaptado de Bernoux *et al.*, 2002).
- Categorias de uso da terra (mapas de uso e cobertura da terra em 1994, 2002, 2010 e 2016 e, no caso do bioma Amazônia, também 2005).

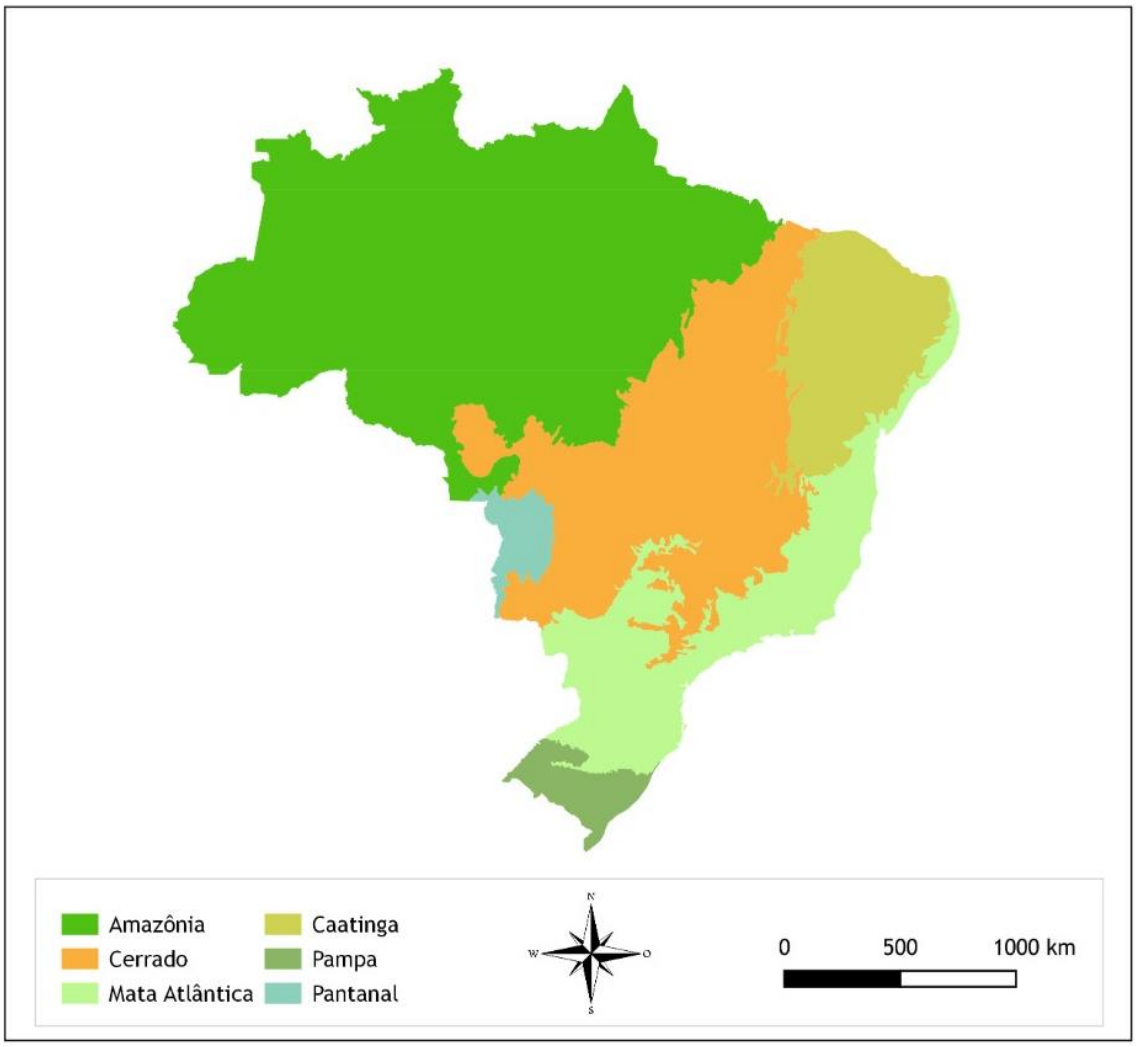
A partir dos polígonos georreferenciados, foi possível identificar a dinâmica do uso e cobertura da terra nos períodos avaliados, com a geração de novos polígonos, cada um com uma única conversão entre os anos considerados. Com a associação dessas informações e os dados dos estoques de carbono dos diferentes compartimentos e fatores de emissão e remoção, estimou-se a perda ou ganho de carbono para cada novo polígono de conversão e, consequentemente, pelo seu somatório, as emissões e remoções totais de CO_2 para os períodos considerados. As camadas de informações (*layers*) são descritas de maneira detalhada a seguir.

2.1.1 Biomas Brasileiros

A divisão do território brasileiro em seis grandes biomas terrestres está baseada nos limites oficiais definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004)[4], que leva em consideração fatores ambientais como o tipo de vegetação predominante, o relevo e as condições climáticas de cada região (Figura 8). Suas respectivas áreas em relação ao território nacional são apresentadas na Tabela 2.

[4] Este Relatório de Referência da 4CN está utilizando os limites anteriores, pois os limites atuais foram publicados pelo IBGE somente em 2019 (http://mapas.ibge.gov.br/biomas2/viewer.htm).

Figura 8. Distribuição dos seis biomas brasileiros dentro do território nacional.



Fonte: IBGE, 2004

Tabela 2. Área de cobertura dos biomas e sua respectiva distribuição relativa em relação ao território nacional.

Biomas Brasileiros	Área Aproximada (km^2)	Participação (%)
Amazônia	4.208.779	49,41
Cerrado	2.035.826	23,90
Mata Atlântica	1.115.572	13,10
Caatinga	827.845	9,72
Pampa	178.826	2,10
Pantanal	151.303	1,78
Área Total	**8.518.150**	**100**

Fonte: IBGE (2004)

No âmbito das estimativas de emissões e remoções de GEE, a importância de distinguir esses biomas está atrelada à grande variação de estoque de carbono nas fitofisionomias e ao crescimento tanto da vegetação secundária quanto da vegetação natural em áreas protegidas. Além disso, variáveis ambientais e aspectos socioeconômicos refletem em outros parâmetros, tais como o estoque de carbono de pastagens e o estoque de carbono de cultivos agrícolas. As especificidades de cada bioma são apresentadas a seguir.

Bioma Amazônia

O bioma Amazônia é formado principalmente por formações florestais, com a ocorrência de pequenos enclaves de formações savânicas e campestres. Considerada a maior floresta tropical do mundo, as fitofisionomias da Amazônia estocam uma grande quantidade de carbono (ARAGÃO *et al.*, 2014).

Diversas são as atividades econômicas desenvolvidas na Amazônia, relacionadas principalmente à exploração de recursos naturais por meio de extrativismo vegetal (açaí, cupuaçu, castanha-da-amazônia). Além disso, os povos tradicionais da região amazônica são detentores de uma grande riqueza cultural e ecológica, incluindo o conhecimento tradicional sobre os usos e a forma de explorar os recursos naturais (MMA, 2019).

Nos últimos 40 anos tem sido observada uma rápida supressão da vegetação nativa neste bioma (GIBBS *et al.*, 2010; LAURANCE *et al.*, 2018; INPE, 2019[5]).

Bioma Cerrado

Segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado é caracterizado pela marcante distribuição sazonal da precipitação (com duas estações bem definidas: seca e chuvosa), que resulta em uma vegetação com adaptações ao estresse hídrico e ao regime de fogo (RIBEIRO; WALTER, 2008). As fitofisionomias do Cerrado apresentam alta heterogeneidade ambiental (campos naturais, formações arbustivas e florestais), resultando em um elevado índice de endemismos e diversidade de espécies, que, juntamente com a forte pressão de conversão sobre os habitats naturais, colocou o Cerrado entre os *hotspots* globais de biodiversidade (MMA, 2002)[6].

Nos últimos anos, o Cerrado tornou-se uma importante região para a produção de *commodities* agrícolas e o desenvolvimento econômico nacional, sendo o maior produtor de grãos como soja e milho no Brasil (LAHSEN *et al.*, 2016).

Bioma Mata Atlântica

[5] Mais informações disponíveis em http://terrabrasilis.dpi.inpe.br
[6] Disponível em: www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/Bio5.pdf

A Mata Atlântica caracteriza-se principalmente por formações florestais, embora ocorram áreas de campos, savanas, restingas e manguezais (Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – relatório técnico, 2019[7]). A Mata Atlântica também é considerada um *hotspot* de biodiversidade devido à perda e fragmentação de habitat, às altas taxas de endemismos e ao grande número de espécies ameaçadas de extinção[8].

Devido ao seu histórico de uso e ocupação desde o período colonial, é o bioma que tem os menores percentuais de sua vegetação original, apesar do aumento das áreas em regeneração (Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 2019). Grande parte da área original do bioma cedeu lugar aos cultivos agrícolas, desenvolvimento de indústrias, polos de extração de petróleo, áreas portuárias e concentra a maior parte da população do país, colocando a Mata Atlântica como responsável por 80% do PIB nacional (IBGE, 2012)[9].

Bioma Caatinga

O principal tipo de vegetação da Caatinga é a savana estépica, representada por diferentes formações fisionômicas (florestadas, arbóreas, parques, gramíneo-lenhosas) e de contato, formando mosaicos que são influenciados pela topografia e geomorfologia local. Outras fitofisionomias ocorrem em áreas reduzidas (inferiores a 15% do bioma), em função da altitude e da vizinhança com outros biomas, tais como a Mata Atlântica e o Cerrado (MCTI, 2015). A heterogeneidade da vegetação (LUETZELBURG, 1922-23; DUQUE, 1980; ANDRADE-LIMA, 1981) e a variabilidade do regime de chuvas e estresse hídrico conferem ao bioma índices elevados de diversidade e endemismos da fauna e flora (LEAL *et al.*, 2005).

Na Caatinga, a irregularidade das chuvas e os longos períodos de estiagem impactam diretamente a sobrevivência da população e índices de produção agropecuária, sendo que a acentuação do processo de desertificação é apontada como uma das suas principais vulnerabilidades [10].

As principais atividades desenvolvidas na região estão ligadas ao pastoreio extensivo, às mudanças do uso do solo para fins agrícolas e à extração vegetal para fins energéticos e não energéticos (medicinal, alimentícia, forrageira)[10] . Além disso, também é conhecida pela alta diversidade cultural, representada por povos e populações tradicionais e pelos sítios arqueológicos que estão preservados em unidades de conservação.

Bioma Pampa

[7] Disponível em: www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Atlas-mata-atlantica_17-18.pdf
[8] Disponível em: https://livroaberto.ibict.br/handle/1/745
[9] Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=263011
[10] Disponível em: www.mma.gov.br/biomas/caatinga . Acesso em 06/05/2019

O Pampa é caracterizado principalmente pela presença de formações campestres, embora ocorram fitofisionomias florestais (matas de galerias) e afloramentos rochosos.

Atualmente, a vegetação original dos campos já foi descaracterizada em aproximadamente 51% devido às atividades antrópicas, ocupação e uso econômico (HASENACK *et al.*, 2007). Outro ponto que destaca a singularidade do Pampa está relacionado com heterogeneidade de características devido à peculiaridade da vegetação, solos e as condições geológicas e geomorfológicas, aspectos hidrológicos e a ordem climática (BOLDRINI *et al.*, 2010).

A atividade agropecuária consolidou-se como uma importante fonte de renda e desenvolvimento econômico no Pampa, com destaque para a suinocultura e rebanhos de gado, fruticultura, além de cultivos como os de arroz, milho, soja e trigo (IBGE, 2010).

Bioma Pantanal

O Pantanal é formado por um mosaico de formações vegetacionais influenciado pelos biomas Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, tendo como fitofisionomias predominantes savana parque, savana arborizada e savana gramíneo-lenhosa. A dinâmica de inundação no Pantanal está relacionada com a precipitação de uma grande quantidade de águas (entre dezembro e janeiro) na região de Planalto Central do bioma Cerrado e seu consequente escoamento para as planícies inundáveis, onde forma lagoas, pântanos e brejos, resultando em alagamento de parte de sua extensão (PADOVANI, 2017).

Desde a perspectiva do uso do território, as atividades econômicas do Pantanal centram-se principalmente no ecoturismo e na pecuária, com algumas áreas dedicadas à produção agrícola, soja, milho, algodão e cana-de-açúcar sendo os principais produtos, bem como o cultivo de eucalipto (*Eucalyptus* sp.) e teca (*Tectona grandis*) (PADOVANI, 2017).

2.1.2 Limites estaduais e municipais

A inclusão de uma camada de informação com a delimitação dos limites geopolíticos (país, estados e municípios) possibilita a consulta específica sobre determinada região de interesse, bem como a identificação de regiões com maiores áreas convertidas para outros tipos de uso e cobertura da terra. Além disso, esses dados permitem a extração de outras informações sobre as culturas agrícolas e silvicultura desenvolvidas nas regiões, a partir das bases de dados do IBGE, como censo e dados agrícolas.

Neste inventário, foi utilizada a Malha Municipal Digital do IBGE de 2016[11], que contém a divisão das mesorregiões, das microrregiões, dos municípios e dos setores censitários. Essa versão

[11] Disponível em:
ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_municipais/municipio_2016

retrata a situação político-administrativa municipal do Brasil, de acordo com a estrutura vigente em 1º de julho de 2016, data de referência das estimativas populacionais de 2016.

2.1.3 Áreas protegidas (Unidades de Conservação e Terras Indígenas)

As Unidades de Conservação (UC) são "espaços territoriais e seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais"[12] (em função da aprovação da Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC). Já as Terras Indígenas (TI) são "uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições"[13].

A base de dados das Unidades de Conservação (UC)[14] foi repassada pelo órgão responsável (ICMBio) e os dados foram obtidos nos dias 19 e 31 de julho de 2018 pelo portal http://mapas.mma.gov.br/mapas/aplic/probio/datadownload.htm?/dados/shape_file. Cabe salientar que a base original foi ajustada nos casos em que havia sobreposições de UCs diferentes. No caso de sobreposições, considerou-se a data mais antiga de criação, sendo que os limites originais foram mantidos.

Já os dados espaciais das Terras Indígenas (TI) foram repassados pela FUNAI e obtidos em 19 e 31 de julho de 2018 pelo portal www.funai.gov.br/index.php/i3geo. A demarcação de terras indígenas é regulamentada pelo Decreto nº 1.775/1996 e consiste nas seguintes etapas: a) identificação e delimitação; b) declaração; c) demarcação física; d) homologação; e e) registro. Para a finalidade do Inventário, conforme orientações do órgão responsável, foi considerada a data de delimitação da área como a data de criação da TI. Igualmente ao realizado para as UCs, a base original foi ajustada com relação às sobreposições entre TIs, mantendo os limites originais. Vale ressaltar que algumas TIs não tinham data associada a nenhuma das fases de implementação (aproximadamente 0,37% da extensão territorial das áreas protegidas) e, para esses casos, ainda que a vegetação natural tenha sido classificada como "manejada", as remoções de CO_2 não foram contabilizadas. De toda forma, elas foram consideradas no cômputo de áreas manejadas do país.

As camadas de informações sobre UCs e TIs foram então unificadas em uma camada única. Para os casos de sobreposições entre UCs e TIs, foi considerada a data de criação mais antiga.

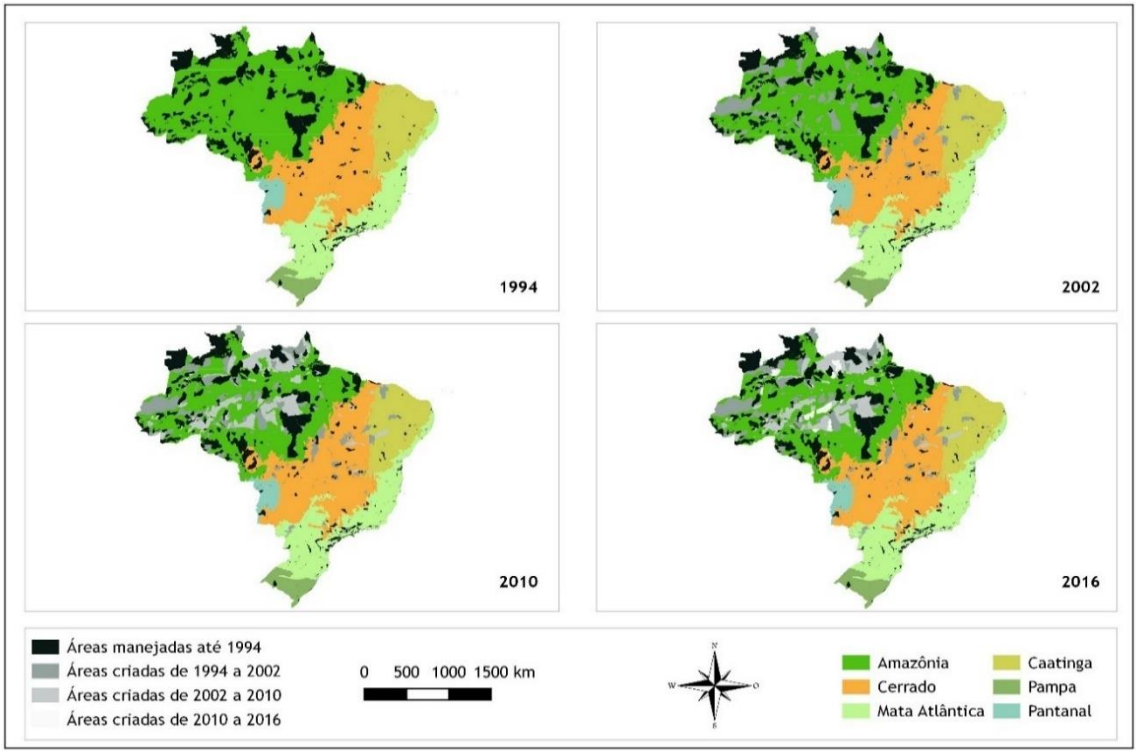
[12] Disponível em: www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao
[13] Disponível em: www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-24-32
[14] Ressalta-se que as UCs estaduais, municipais e RPPNs não foram consideradas neste relatório.

Destaca-se que foram mantidos os limites originais de todas as UCs e TIs, indicando onde houvesse qualquer tipo de sobreposição (UC com UC, TI com TI ou TI com UC).

A inclusão dessa camada de informação possibilitou classificar as áreas de vegetação natural como "manejadas"[15] (ou seja, protegidas) ou "não manejadas" (ou seja, não protegidas). Quando uma vegetação natural está dentro de uma UC ou TI, suas remoções de CO_2 são contabilizadas a partir da sua data de criação, a partir de estudos científicos específicos para cada bioma sobre os fatores de remoção (taxa de sequestro de carbono na biomassa). Isso representa uma alteração no cálculo de remoções em relação às edições anteriores, que contabilizavam as conversões a partir do meio do período de conversão.

A Figura 9 apresenta a distribuição espacial das UCs e TIs criadas até 2016, mostrando a situação em anos específicos (1994, 2002, 2010 e 2016).

Figura 9. Distribuição das áreas protegidas (Unidades de Conservação e Terras Indígenas) em todo o território nacional em 1994, 2002, 2010 e 2016.



A

[15] Áreas para as quais alguma legislação ambiental foi estabelecida com o intuito de garantir a conservação a longo prazo.

Tabela 3 apresenta a área das áreas protegidas (UCs e TIs) criadas até 1994 e entre os períodos subsequentes. Para obter a área total protegida em 2016, deve-se somar todos os valores dos períodos anteriores. Os valores entre parênteses representam a participação acumulativa (em porcentagem) de áreas protegidas em relação à área total de cada bioma no último ano avaliado.

Tabela 3. Área das Unidades de Conservação e Terras Indígenas criadas até 1994 e nos períodos subsequentes (2002, 2010 e 2016).

Biomas	Áreas protegidas (UCs e TIs) (ha)			
	Criadas até 1994	Criadas entre 1995 e 2002	Criadas entre 2006 e 2010	Criadas entre 2011 e 2016
Amazônia	93.442.923,18 (22,20)	141.734.220,65 (33,68)	202.314.333,69 (48,07)	212.165.968,22 (50,41)
Cerrado	9.705.964,29 (4,77)	20.306.538,64 (9,97)	22.773.945,20 (11,19)	23.208.206,13 (11,40)
Mata Atlântica	5.053.003,47 (4,53)	7.656.443,03 (6,86)	8.931.858,32 (8,01)	9.586.251,15 (8,59)
Caatinga	801.238,21 (0,97)	4.983.673,73 (6,02)	6.469.078,14 (7,81)	6.645.582,31 (8,03)
Pampa	396.629,68 (2,22)	504.133,49 (2,82)	504.599,46 (2,82)	505.933,15 (2,83)
Pantanal	318.910,11 (2,11)	526.431,50 (3,48)	697.439,19 (4,61)	697.439,19 (4,61)
TOTAL	109.718.668,94 (12,88)	175.711.441,04 (20,63)	241.691.254,00 (28,37)	252.809.380,15 (29,68)

Nota: Entre parênteses, a contribuição relativa acumulada (%) das áreas protegidas em relação à área total de cada bioma.

2.1.4 Vegetação natural pretérita

O processo de elaboração do Quarto Inventário pôde contar com uma base mais atualizada e acurada do mapa de vegetação natural pretérita (isto é, distribuição das fitofisionomias, desconsiderando-se a intervenção e a ocupação humana) de todos os biomas brasileiros. Tal base foi fruto do mapa de vegetação disponibilizado pelo IBGE (2017), com ajustes realizados pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB) (BRASIL, 2019)[16] para as áreas antropizadas, comparações com o mapa de vegetação natural pretérita utilizado no Terceiro Inventário (MCTI, 2015) e detalhamento de fitofisionomias dominantes a partir de bases secundárias, descritas a seguir.

Para verificar a compatibilidade entre os mapas produzidos pelo IBGE, pelo SFB e pelo Terceiro Inventário, foi conduzida uma análise de interseção entre os mapas, resultando em um arquivo *shapefile* composto somente pelas áreas de sobreposição entre eles. Posteriormente, foi

[16] Disponível em: www.florestal.gov.br/publicacoes/1737-florestas-do-brasil-em-resumo-2019

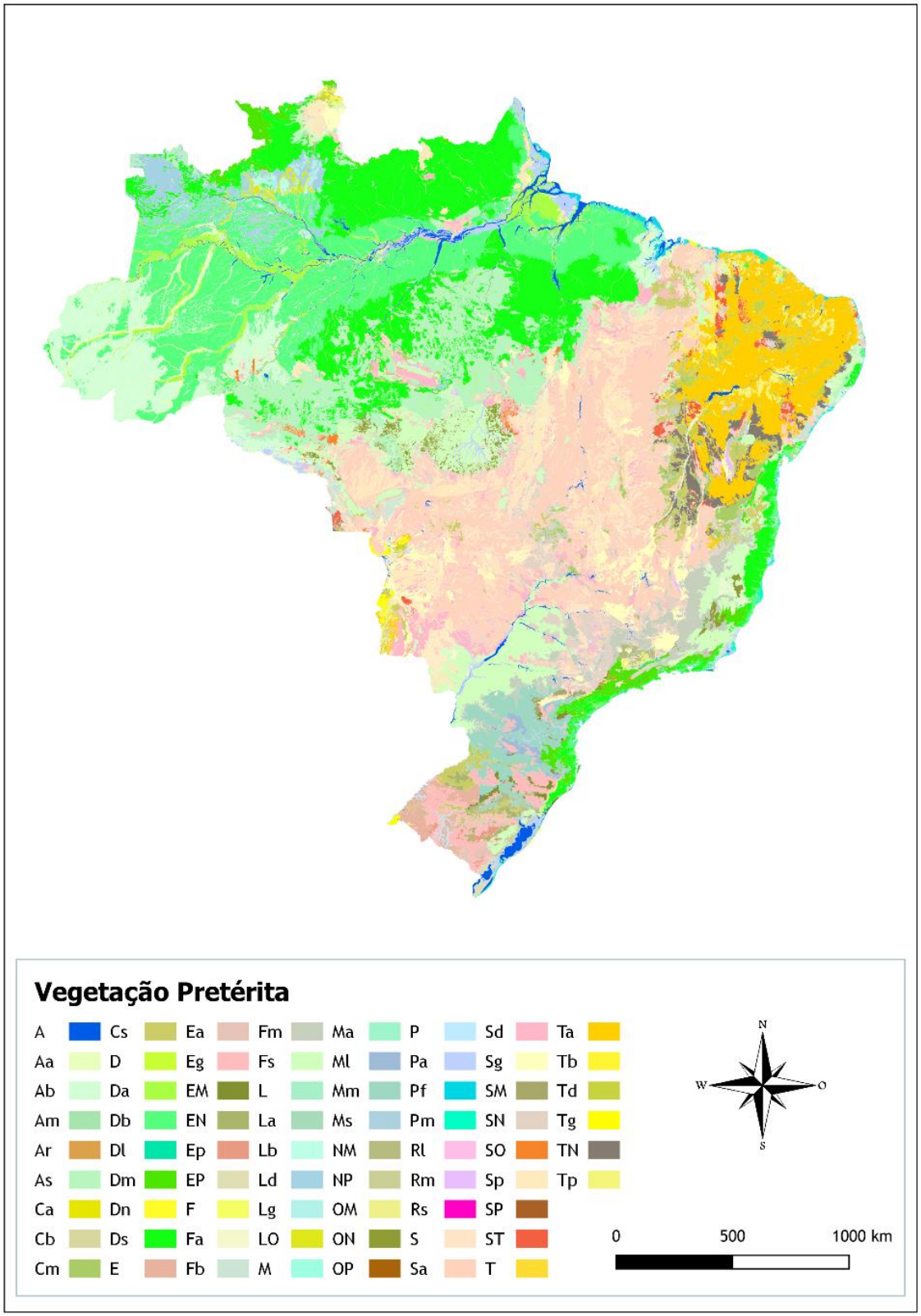
realizada a associação das classes de fitofisionomias descritas no Manual Técnico de Vegetação Brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012).

Como para algumas das áreas hoje antropizadas o SFB classificou a fitofisionomia apenas com relação à classe dominante, optou-se por cruzar essas informações com outros dados ambientais para obter uma classificação mais detalhada. Para classificar as florestas aluviais dos biomas, foram utilizados os dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA, 2019), que consistiu na identificação dos polígonos com influência fluvial a partir do cruzamento com os arquivos vetoriais de cursos d'água e das massas d'água artificiais do Brasil. Já para classificar as fitofisionomias com relação à altitude, optou-se pelo uso dos dados de altitude da Missão Topográfica *Radar Shuttle* (SRTM, no acrônimo em inglês) (NASA, 2019). Dessa forma, o mapa de vegetação natural pretérita do Quarto Inventário é resultado de uma combinação de fontes e processamentos dos dados geoespaciais dos mapas do IBGE (2017), SFB e TCN (BRASIL, 2016).

Neste Inventário, as fitofisionomias foram classificadas nas categorias Floresta (F), Campo (G) e Outras Formações Lenhosas (OFL), com base nas mesmas premissas do Terceiro Inventário e da comunicação brasileira ao *Global Forest Resources Assessment* (FRA) (FAO, 2015), elaborado pelo SFB do Brasil com o intuito de representar as particularidades das florestas brasileiras, mantendo consistência com a classificação proposta na guia de 2006 do IPCC.

Considerando todos os biomas brasileiros, foram registradas 69 fitofisionomias no mapa de vegetação natural pretérita (Figura 10), das quais 50 foram classificadas como Floresta, 11 como Campo e 6 como OFL (Tabela 6).

Figura 10. Mapa de vegetação natural pretérita (fitofisionomias) dos biomas brasileiros.



Cabe ressaltar que os polígonos identificados como Dunas (Dn) e Afloramento rochoso (Ar), que ocorrem nos biomas Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa, foram associados à categoria de Outros Usos/Outras Terras e mantidos como Dn e Ar, respectivamente.

Tabela 4. Categoria das fitofisionomias do mapa de vegetação natural pretérita com respectivas siglas.

Estrutura	Fitofisionomia	Sigla
Floresta (F)	Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial	Aa
	Floresta Ombrófila Aberta – Terras baixas	Ab
	Floresta Ombrófila Aberta – Montana	Am
	Floresta Ombrófila Aberta – Submontana	As
	Floresta Estacional Decidual – Aluvial	Ca
	Floresta Estacional Decidual – Terras baixas	Cb
	Floresta Estacional Decidual – Montana	Cm
	Floresta Estacional Decidual – Submontana	Cs
	Floresta Ombrófila Densa – Aluvial	Da
	Floresta Ombrófila Densa – Terras baixas	Db
	Floresta Ombrófila Densa – Montana	Dm
	Floresta Ombrófila Densa – Submontana	Ds
	Estepe	E
	Estepe – Arborizada	Ea
	Contato Estepe/Formações	EP
	Floresta Estacional Semidecidual – Aluvial	Fa
	Floresta Estacional Semidecidual – Terras baixas	Fb
	Floresta Estacional Semidecidual – Montana	Fm
	Floresta Estacional Semidecidual – Submontana	Fs
	Campinarana	L
	Campinarana – Arborizada	La
	Campinarana Florestada	Ld
	Contato Campinarana / Floresta Ombrófila	LO
	Floresta Ombrófila Mista – Aluvial	Ma
	Floresta Ombrófila Mista – Alto-Montana	Ml
	Floresta Ombrófila Mista – Montana	Mm
	Floresta Ombrófila Mista – Submontana	Ms
	Contato Floresta Estacional/Floresta Ombrófila Mista	NM
	Contato Floresta Estacional/Formações Pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga)	NP
	Contato Floresta Ombrófila Densa / Floresta Ombrófila Mista	OM
	Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional	ON
	Contato Floresta Ombrófila/Formações Pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga)	OP
	Áreas das Formações Pioneiras	P
	Vegetação com influência fluviomarinha	Pf
	Vegetação com influência marinha (Restinga)	Pm
	Savana	S

Estrutura	Fitofisionomia	Sigla
	Savana – arborizada	Sa
	Savana – florestada	Sd
	Contato Savana/Floresta Ombrófila Mista	SM
	Contato Savana/Floresta Estacional	SN
	Contato Savana/Floresta Ombrófila	SO
	Contato Savana/Savana-Estépica	ST
	Contato Savana/Savana-Estépica/Floresta Estacional	STN
	Contato Savana/Savana-Estépica	ST
	Savana-Estépica	T
	Savana-Estépica – arborizada	Ta
	Savana-Estépica – florestada	Td
	Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional	TN
Campo (G)	Estepe – Gramíneo-Lenhosa	Eg
	Estepe – Parque	Ep
	Contato Estepe/Floresta Ombrófila Mista	EM
	Contato Estepe/Floresta Estacional	EN
	Campinarana – Gramíneo-Lenhosa	Lg
	Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre	Pa
	Savana – Gramíneo-Lenhosa	Sg
	Savana-Estépica – Gramíneo-Lenhosa	Tg
Outras Formações Lenhosas (OFL)	Campinarana – arbustiva	Lb
	Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre	Pa
	Refúgios Alto-Montanos	Rl
	Refúgios Montanos	Rm
	Refúgio Submontano	Rs
	Savana – parque	Sp
	Savana-Estépica – parque	Tp
Outras	Afloramentos rochosos	Ar
	Dunas	Dn

2.1.5 Associação solo-vegetação

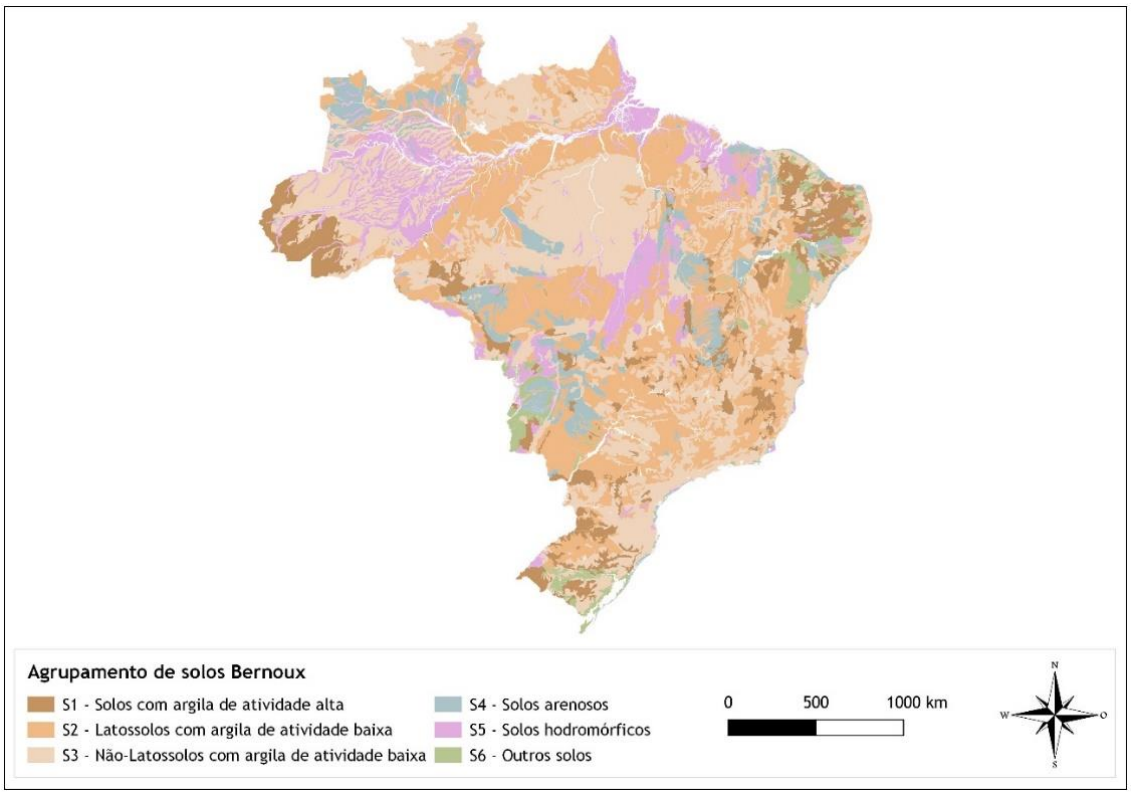
Os valores de estoque de carbono orgânico nos solos são os mesmos utilizados no Terceiro Inventário (MCTI, 2015). Essa estimativa seguiu a metodologia proposta por Bernoux *et al.* (2002) e consistiu nas seguintes etapas: (a) adaptação do mapa de solos do Brasil (EMBRAPA, 2003) em escala 1:5.000.000; (b) adaptação do mapa de vegetação do Brasil (IBGE, 2004) em escala 1:5.000.000; e (c) geração do mapa de associação solo-vegetação.

Primeiramente, as 69 classes inseridas nas 18 ordens do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2003) foram reclassificadas de acordo com o protocolo proposto pelo IPCC

(IPCC, 2006), que leva em consideração a textura do solo, a saturação por bases e a umidade. O detalhamento dessa associação de classes é apresentado em Bernoux *et al*. (2002).

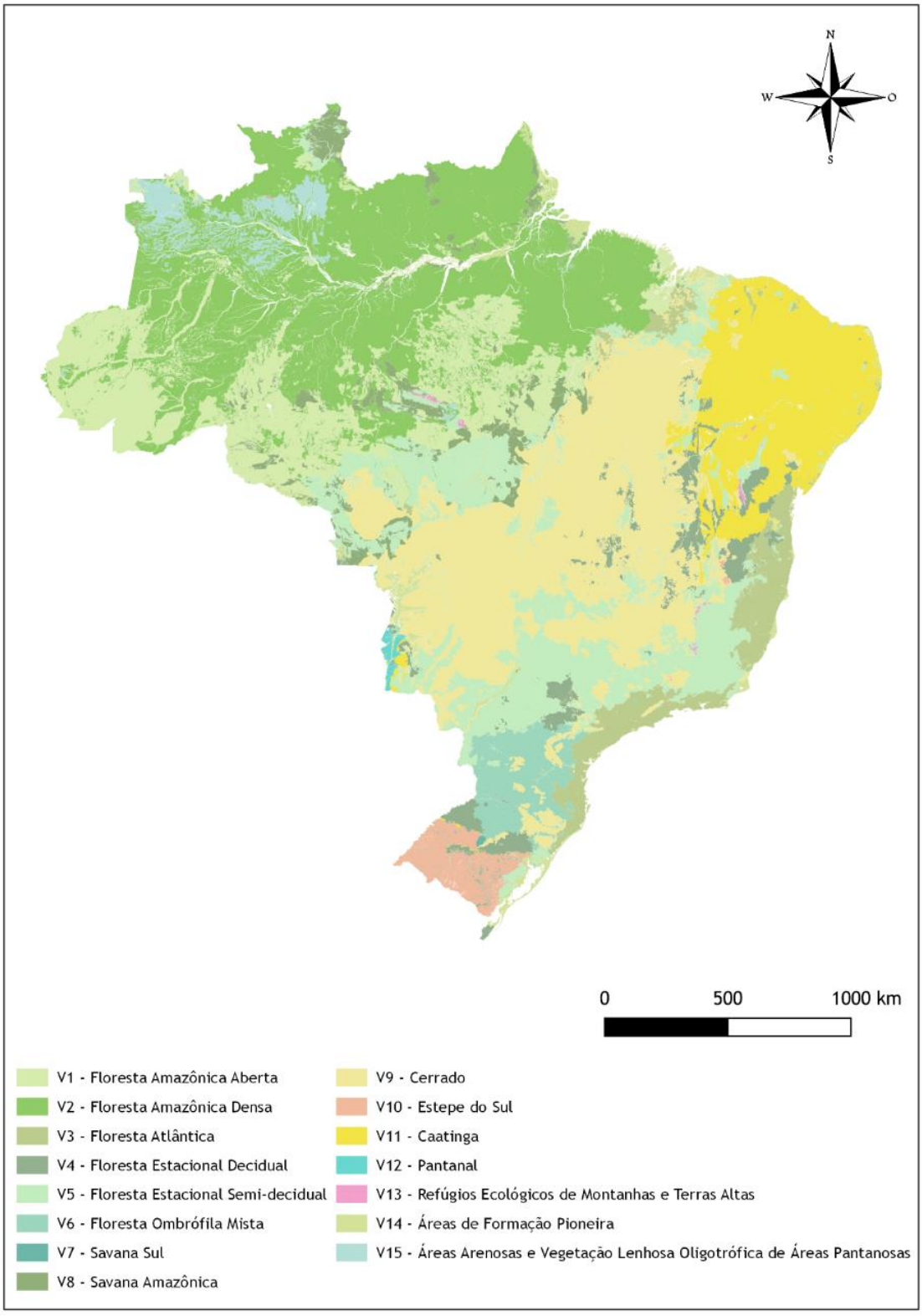
Como resultado, essas classes foram reagrupadas em seis grandes grupos de classes de solos: (S1) Solos com argila de atividade alta; (S2) Latossolos com argila de atividade baixa; (S3) Não Latossolos com argila de atividade baixa; (S4) Solos arenosos; (S5) Solos hidromórficos; e (S6) Outros Solos. O resultado desse reagrupamento é apresentado na Figura 11.

Figura 11. Distribuição das classes de solo agrupadas no território nacional, adaptado de Bernoux *et al*. (2002).



Em paralelo, as classes de vegetação foram agregadas em 15 categorias, considerando os principais grupos de vegetação, a fitofisionomia e/ou a localização geográfica (BERNOUX *et al.*, 2002). O resultado dessa reclassificação é apresentado na Figura 12.

Figura 12. Distribuição das classes agregadas de vegetação no território nacional, adaptada de Bernoux *et al*. (2002).



Finalmente, para cada associação entre as classes de solo e de vegetação, foram estabelecidas estimativas de estoque de carbono até a profundidade de 30 cm, conforme apresentado na

Tabela 5. Os valores de estoque de carbono apresentados correspondem aos valores medianos apresentados por Bernoux *et al.* (2002), já que seriam menos influenciados por valores extremos (*outliers*) do que os valores médios. As células destacadas (em cinza) na Tabela 5 representam as categorias inexistentes no mapa. Na Figura 13 é apresentada a distribuição dos estoques de carbono no solo no território brasileiro.

Tabela 5. Estoque de carbono nos solos por associação solo-vegetação.

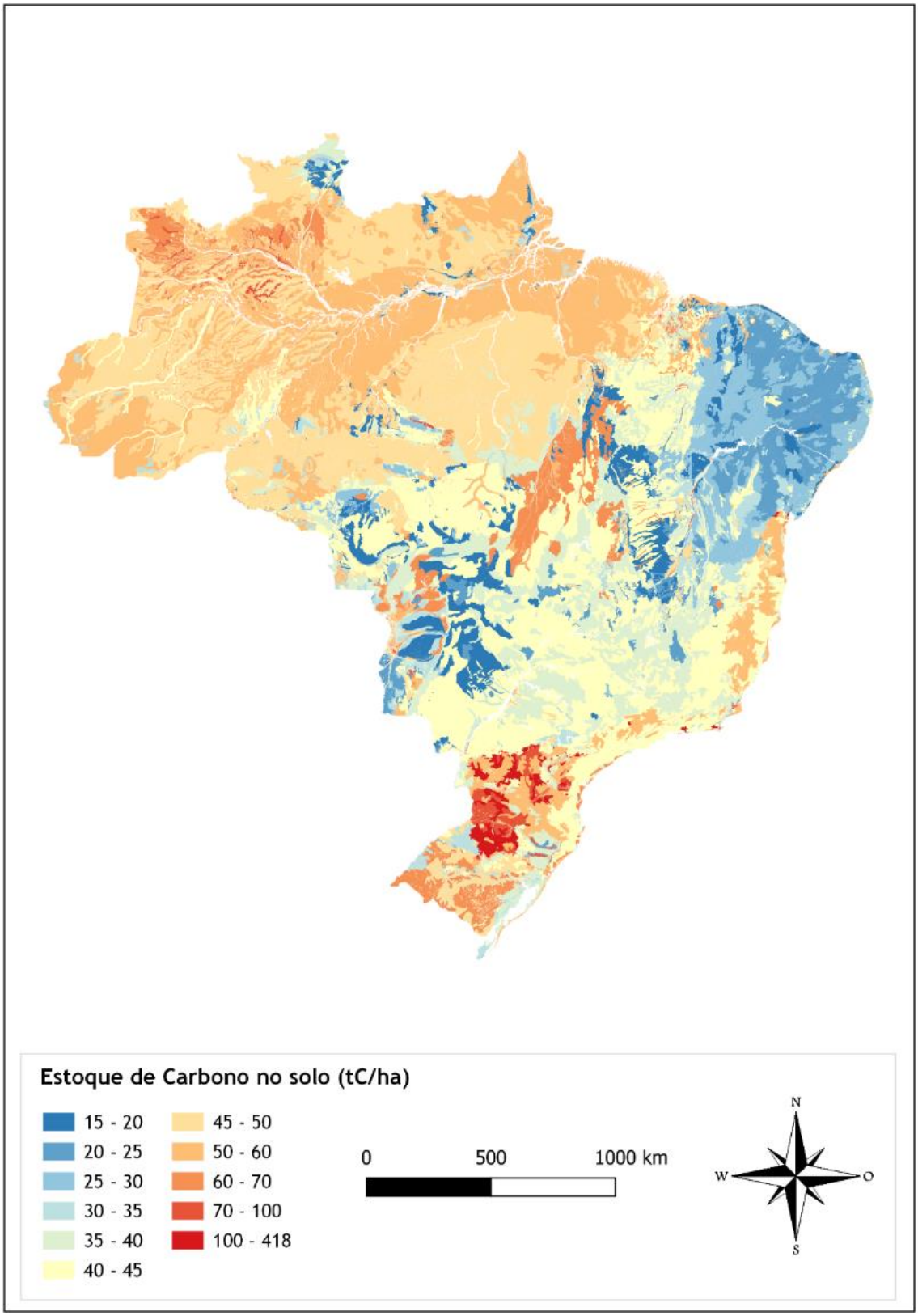
Categorias de Vegetação	Categorias de Solo					
	S1	S2	S3	S4	S5	S6
	(tC/ha)					
V1	50,9	47,5	48,9	41,1	43,6	78,7
V2	32,2	51,9	46,9	50,6	52,7	48,1
V3	58,3	52,3	42,9	63,3	35,8	417,8
V4	46,7	30,8	40	25,9	32,7	31,8
V5	40,9	44,3	37,4	27	53,6	31,6
V6	98,8	102,5	56,8	-	85,4	-
V7	64,2	90,9	51,6	-	74,2	32,8
V8	48	19,8	38,1	43,7	34,6	29
V9	24,4	43,1	36	19,2	66,5	32,9
V10	66	46,6	61,2	-	33,8	49,9
V11	24,2	25,8	26,2	15,1	25,1	20,9
V12	33,8	-	35,2	35,4	105,2	21,7
V13	34,1	50,4[1]	39,9	-	-	-
V14	73	41,3[1]	33,1	50,2	59,2	37,2
V15	50,9[2]	46,8	48,1	61,7	90,5	120,9

Fonte: Bernoux *et al.* (2002).

[1] Valor único relatado

[2] Vide particularidades descritas em Bernoux *et al.* (2002).

Figura 13. Estoque de carbono (tC/ha) nos solos do Brasil, adaptado de Bernoux *et al.* (2002).



2.1.6 Categorias de uso e cobertura da terra

Como mencionado anteriormente, as grandes categorias de uso e cobertura da terra de acordo com as diretrizes do IPCC (IPCC, 2006) são: Floresta (4.A), Agricultura (4.B), Campo e Pastagem (4.C), Áreas Alagadas (4.D), Assentamento (4.E) e Outras Terras/Outros Usos (4.F). Em função da diversidade de formações vegetais, dos biomas brasileiros e de uso da terra no país, essas categorias foram divididas, conforme apresentado na Tabela 6. A definição das fitofisionomias a seguir seguiram o manual técnico da vegetação brasileira desenvolvido pelo IBGE (2012).

Tabela 6. Categorias do setor LULUCF segundo o IPCC e suas divisões conforme particularidades nacionais.

Categorias (IPCC)	Divisão das categorias conforme particularidades nacionais	Siglas
Floresta (*Forest*)	Floresta manejada	FM
	Floresta não manejada	FNM
	Floresta secundária	FSec
	Corte seletivo	CS
	Reflorestamento	Ref
Campo (*Grassland*)	Campo manejado	GM
	Campo não manejado	GNM
	Campo secundário	GSec
	Pastagem	Ap
	Pastagem degradada	APD
	Outras formações lenhosas manejadas	OFLM
	Outras formações lenhosas não manejadas	OFLNM
	Outras formações lenhosas secundárias	OFLSec
Agricultura (*Cropland*)	Agricultura anual	AC
	Agricultura perene	PER
	Agricultura semiperene	CANA
Áreas Alagadas (*Wetlands*)	Água	A
	Reservatório	Res
Assentamento (*Settlements*)	Assentamento	S
Outras terras (*Other land*)	Dunas manejadas	DnM
	Dunas não manejadas	DnNM
	Afloramento rochoso manejado	ArM
	Afloramento rochoso não manejado	ArNM
	Mineração	Min
	Solo exposto	SE
	Áreas não observadas	NO

A seguir são descritas as categorias, considerando as divisões e particularidades do país.

2.1.6.1 Floresta (4.A)

As florestas são caracterizadas principalmente pelo adensamento de árvores no estrato superior do dossel das formações vegetacionais, onde algumas árvores podem chegar a atingir alturas até ou superiores a 50 m. O adensamento e a cobertura das copas promovem a redução da quantidade de luz que chega ao solo, limitando o estabelecimento e o desenvolvimento de plantas herbáceas e arbustivas no estrado inferior das florestas (IBGE, 2012[17]). Essa categoria considera tanto as florestas naturais quanto as plantadas.

A classificação da vegetação natural foi feita com base no mapa de vegetação natural pretérita e se dividiu em outras considerando a camada de informação de áreas protegidas. As divisões dessa categoria são descritas a seguir.

i) Floresta Manejada (FM) (formação natural protegida)

Refere-se à floresta natural, onde a ação humana não provocou alterações significativas das características originais de estrutura e composição. Essas florestas encontram-se em áreas protegidas (UCs ou TIs, conforme descrito no Item 2.1.3).

ii) Floresta Não Manejada (FNM) (formação natural não protegida)

Refere-se à floresta natural em área não manejada, onde a ação humana não provocou alterações significativas das características originais de estrutura e composição. Nessas áreas, as emissões ou remoções de gases de efeito estufa não são quantificadas, visto que não há intervenção antrópica.

iii) Floresta Secundária (FSec)

As florestas secundárias são aquelas resultantes de um processo de regeneração natural associado a um uso antrópico prévio, por exemplo, cultivo agrícola ou pastagem.

iv) Corte Seletivo (CS)

Refere-se a uma prática de manejo florestal sustentável que consiste na retirada programada de árvores com valor comercial em florestas nativas. Nesta prática de manejo são adotadas técnicas de rotatividade das áreas em função dos ciclos de crescimento das árvores (Box 1). O corte seletivo foi avaliado apenas para o bioma Amazônia.

[17] Disponível em: www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira.pdf

Box 1: Corte seletivo: causas e impactos sobre estoque de carbono

A prática consiste no corte sustentável da vegetação, observando os ciclos de crescimento das espécies e a rotatividade das áreas, que é regulamentada e autorizada por órgãos competentes. A adoção desta técnica de manejo faz com que o impacto sobre a floresta seja menor em comparação com o corte raso da vegetação, podendo promover a permanência de diversos processos ecossistêmicos ao longo do tempo. No entanto, mesmo com a adoção de um sistema planejado de retirada de árvores, algumas estimativas indicam que as florestas que sofrem extração demorem cerca de 63 anos para recuperar 50% da madeira retirada.

Por outro lado, muitas vezes são adotadas práticas de corte seletivo predatório na Amazônia (HUANG; ASNER, 2010), que consiste na exploração insustentável de madeira ao longo do tempo e sem autorização dos órgãos competentes. Além disso, essa exploração de madeira nobre abre caminho para grilagem de terras e consequente desmatamento ilegal (ASNER *et al.*, 2006). Durante o corte seletivo ilegal são retiradas o máximo possível de árvores com alto valor econômico, sem observação do ciclo de crescimento e rotatividade das áreas, ocasionando com isso um gradual empobrecimento da floresta.

Uma das principais consequências da extração de madeira é a perda de estoques de carbono da vegetação (emissão de CO_2). O corte seletivo da vegetação altera os estoques e o ciclo do carbono. A intensidade do corte e a quantidade de matéria orgânica morta descartada influenciam as taxas de emissões de carbono (HUANG; ASNER, 2010). Outro importante fator é que o processamento de madeira e a decomposição dos resíduos aumenta o fluxo de carbono antropogênico (em até 25%) (ASNER *et al.*, 2005).

Para as estimativas das emissões, o estoque inicial de carbono de cada intervalo de exploração madeireira é levado em consideração, uma vez que, após determinado evento de extração, o estoque remanescente é considerado como um novo estoque inicial baseado na retirada e na taxa de recrescimento (HUANG; ASNER, 2010).

v) Reflorestamento (Ref)

Florestas plantadas, em monocultura, em sua grande maioria compostas por espécies exóticas. No caso do Brasil, há predomínio de *Eucalyptus* spp. e *Pinus* spp.

2.1.6.2 Agricultura (4.B)

No tocante à produção agrícola, as estimativas de emissão baseiam-se principalmente em parâmetros publicados na literatura técnica e científica, com base em estudos nacionais, e alguns publicados pelo IPCC, relativos aos diversos cultivos. Ressalta-se que diferentes práticas de cultivo e preparo do solo podem influenciar o acúmulo de carbono ao longo dos anos. Informações sobre distintos cultivos e práticas agrícolas são apresentadas no inventário, considerando as informações presentes na literatura técnico-científica disponível. Os processos

de conversão em áreas de produção para plantio com reduzido ou nenhum revolvimento de solo podem estar sub-representados no inventário, em especial se consideradas as particularidades regionais. Trabalhos futuros, desde que disponíveis, devem ser incorporados nos inventários visando reduzir eventuais incertezas relacionadas a esse tipo de dinâmica de manejo. Em função do ciclo da cultura plantada, são apresentadas três classes:

i) Agricultura Anual (Ac)[18]

Inclui as áreas destinadas às culturas que possuem um ciclo anual de produção, que culmina na morte da planta após a colheita da safra. São consideradas nesta categoria as áreas para horticultura e cultivo de soja, arroz, feijão, milho, algodão, tubérculos, etc.

ii) Agricultura Perene (PER)

Inclui as áreas destinadas às culturas que produzem ao longo de vários anos, sem a necessidade de novo plantio após as colheitas. As culturas perenes incluem árvores e arbustos, representados principalmente por frutíferas, tais como os cítrus, banana, coco, café, entre outras.

iii) Agricultura Semiperene (CANA)

No caso do Brasil, esse tipo de cultivo é representado pela cana-de-açúcar, que é colhida várias vezes antes de haver um novo plantio. Diferentemente das culturas anuais, que produzem uma única safra, ou das perenes, que permanecem produtivas por longos anos, os cultivos semiperenes podem produzir durante um período que varia de cinco a seis anos, dependendo do manejo de cortes.

2.1.6.3 Campo e Pastagem (4.C)

Essa categoria inclui tanto os campos naturais quanto as pastagens naturais e plantadas. O Campo é caracterizado por áreas com predominância de vegetação herbácea e arbustiva, onde a incidência da luz solar ocorre diretamente sobre o solo ou estratos inferiores, uma vez que não há o adensamento de dossel nesses ambientes (IBGE, 2012[19]; Box 2). Destaca-se que o exercício do inventário não detalhou os tipos de pastagem, e seria necessária uma triangulação de metodologias mais complexa para qualificar essa análise. Vale ressaltar que os fatores de alteração de carbono orgânico do solo foram aplicados considerando as proporções por tipo de pastagem, por Unidade Federativa (pastagem plantada, pastagem natural, pastagem

[18] Para os anos de 1994, 2002, 2005 (Amazônia) e 2010, os tipos de cultivo eram avaliados com base nas proporções do censo do IBGE, por Unidade Federativa. Para 2016, essas áreas foram espacialmente identificadas nos mapas.

[19] Disponível em: www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira.pdf

melhorada, pastagem moderadamente degradada). De toda forma, essa análise só é considerada no momento da transição de uso da terra. Se uma pastagem permanece como pastagem, não são consideradas emissões ou remoções, independentemente de boas práticas aplicadas, o que poderia ser melhorado nas próximas edições.

A classificação da vegetação natural foi feita com base no mapa de vegetação natural pretérita e se dividiu em outras, considerando-se a camada de informação de áreas protegidas. As divisões dessa categoria são descritas a seguir.

As Outras Formações Lenhosas (OFL) aqui apresentadas foram adotadas para incluir as fitofisionomias que não são classificadas nem como florestas nem como campo. No caso do Brasil, adotou-se a definição utilizada no *Forest Resources Assessment* (FRA) da FAO (2015): formações não classificadas como "Floresta", abrangendo mais de 0,5 hectares com árvores superiores a 5 metros e uma cobertura de dossel de 5-10% ou com árvores capazes de atingir esses limites; ou com uma cobertura combinada de arbustos e árvores acima de 10%. Isso não inclui terras predominantemente em uso agrícola ou urbano. A seguir são descritas essas subcategorias.

i) Campo Manejado (GM) (formação natural protegida)

Refere-se às fitofisionomias de campos naturais localizados em UCs ou TIs (Item 2.1.3).

ii) Campo Não Manejado (GNM) (formação natural não protegida)

Refere-se ao campo natural em área não manejada, onde a ação humana não provocou alterações significativas das características originais de estrutura e composição. Nessas áreas, as emissões ou remoções de gases de efeito estufa não são quantificadas, visto que não há intervenção antrópica.

iii) Campo Secundário (GSec)

São áreas de campo com vegetação nativa que passaram por algum processo de conversão do uso e estão em fase de regeneração natural.

iv) Pastagem (Ap)

As áreas de pastagem são aquelas destinadas ao pastoreio, podendo ser compostas tanto por campos pastejáveis de origem nativa (pastagens naturais) quanto plantada (em sua maioria de espécies de gramíneas exóticas). A junção dessas classes (natural e plantada) ocorreu principalmente devido à semelhança espectral observada nas imagens de satélite, sobretudo em áreas de pastagens degradadas ou com grande variação sazonal.

Adicionalmente, em biomas como Pampa e Pantanal, há extenso uso de pastagens naturais. Já em biomas como Amazônia e Cerrado, há predomínio de pastagens cultivadas.

v) Pastagem Degradada (APD)

São áreas de pastagens com degradação biológica avançada, caracterizada principalmente pela presença de solo exposto e de baixa produtividade.

vi) Outras Formações Lenhosas Manejadas (OFLM) (formações naturais protegidas)

Referem-se às fitofisionomias com características intermediárias entre florestas e campo, que não são classificadas nem como florestas nem como campo, localizadas em UCs ou TIs (Item 2.1.3).

vii) Outras Formações Lenhosas Não Manejadas (OFLNM) (formações naturais não protegidas)

Refere-se às fitofisionomias com características intermediárias entre florestas e campo, que não são classificadas nem como florestas nem como campo, localizadas em área não manejada, onde a ação humana não provocou alterações significativas das características originais de estrutura e composição. Nessas áreas, as emissões ou remoções de gases de efeito estufa não são quantificadas.

viii) Outras Formações Lenhosas Secundárias (OFLSec)

Refere-se às fitofisionomias com características intermediárias entre florestas e campo, que não são classificadas nem como florestas nem como campo, localizadas em áreas que passaram por algum processo de conversão do uso da terra e estão em fase de regeneração natural.

Box 2: Vegetações campestres no Brasil

As formações campestres fazem parte da diversidade brasileira e ocorrem em todos os biomas, com características intrínsecas, descritas abaixo.

Amazônia – Os campos na Amazônia incluem: **1)** Savana-Estépica, constituída de vegetação campestre com elementos lenhosos decíduos sem espinho. **2)** Savana-Estépica Gramíneo-Lenhoso, constituída extensivamente de gramíneas e com espécies lenhosas espinhosas esparsas. 3**)** Vegetação com influência fluvial, que corresponde à vegetação herbácea inserida em planícies alagáveis. 4**)** Campinarana Gramíneo-Lenhosa, formada por estrato herbáceo inserida em planícies inundadas e depressões. 5) Savana Parque, constituída essencialmente por um estrato gramíneo, com os estratos arbustivo e arbóreo entremeados entre o estrato herbáceo abundante. 6) Savana Gramíneo-Lenhosa, formada por estrato gramíneo entremeado por plantas lenhosas raquíticas (IBGE, 2012).

Caatinga – Ocorrem os campos rupestres, que consistem em vegetação herbácea e arbustiva associada a afloramentos rochosos de quartzito, arenito e minério de ferro em terras de altitudes, geralmente superiores a 900m (VASCONCELOS, 2011; CONCEIÇÃO *et al.*, 2016). As espécies são tolerantes à dessecação, com elevados níveis de riqueza e endemismos.

Cerrado – As formações campestres são influenciadas pelo déficit hídrico, solos oligotróficos e saturação de alumínio, ação antrópica pelo uso do fogo e pastejo excessivo. **1)** Campo Limpo, formado por vegetação predominante de herbáceas, com raros arbustos. Ocorrem em encostas, chapadas, circundando veredas e em bordas de matas de galeria. **2)** Campo Sujo, formado por vegetação herbácea-arbustiva, com arbustos e subarbustos esparsos (RIBEIRO; WALTER, 2008). **3)** Campo Rupestre, ocorre em altitudes superiores a 900m e consiste em vegetação herbáceo-arbustiva (até 2m) com características xeromórficas.

Mata Atlântica – Os campos de altitude, na região costeira do Sudeste, são ricos em espécies e consistem em vegetação herbáceo-arbustiva (GARCIA; PIRANI, 2003; VASCONCELOS, 2011). No planalto do sul do país há os campos que formam mosaicos com florestas, principalmente de Araucárias (OVERBECK *et al.*, 2015).

Pampa – Há predomínio dos campos no bioma, sendo o fogo e o pastejo os principais fatores determinantes. Nesse sentido, a vegetação desenvolveu estruturas que possibilitam resistência ou uma rápida recuperação (OVERBECK *et al.*, 2015). **1)** Campos sobre areais ocorrem no Centro-Oeste do RS com solos arenosos, baixa cobertura vegetal e dominância de gramíneas com rizomas. 2**)** Campos no escudo granítico ocorrem em solos pedregosos e rasos, distribuindo-se em mosaicos com vegetação arbóreo/arbustiva. 3**)** Campos da depressão central ao longo do vale do rio Jacuí possuem diferentes tipos de solo, com predomínio de gramíneas rizomatosas e cespitosas. **4)** Nos campos do litoral os solos podem ser drenados (predominando gramínea prostrada) ou mal drenados (com alta riqueza de espécies) (OVERBECK *et al.*, 2015).

Pantanal – É influenciado por mudanças geológicas ocorridas no período Quaternário, regime de inundação, intervenção antrópica e interface com a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Chaco. Os campos característicos do bioma são os inundáveis de áreas abertas, que consistem em vegetação herbácea com presença de arbustos (ALHO; GONÇALVES, 2005). No campo cerrado são comuns solos pobres e suscetíveis à lixiviação (CUNHA, 1980). O campo sujo/inundável é constituído de vegetação herbácea com arbustos esparsos. O brejo é outro tipo de campo inundável, caracterizado por espécies que se desenvolvem em áreas úmidas (ALHO; GONÇALVES, 2005). Há também áreas homogêneas, situadas às margens do capão de cerrado, que são cobertas por gramíneas com dominância de algumas espécies.

2.1.6.4 Áreas alagadas (4.D)

Compreendem as regiões de marismas (formação em zonas costeiras), pântanos, turfeiras ou águas de regime natural ou artificial, permanentes ou temporárias, estancadas ou correntes, doces, salobras ou salgadas (excluindo-se os oceanos).

i) Água (A)

Representam os corpos d'água naturais lênticos (lagos) e lóticos (rios), desde as áreas de nascentes onde os cursos d'água apresentam pequenas dimensões, até os grandes rios, tais como Amazonas e São Francisco. Essas áreas não fazem parte das "terras manejadas", uma vez que não sofrem interferência antrópica.

ii) Reservatórios (Res)

Inclui os corpos d'água criados pela ação humana, tais como os lagos artificiais e as áreas inundadas para a construção de hidrelétricas e abastecimento humano.

2.1.6.5 Assentamento (4.E)

Caracterizadas pela presença de estruturas típicas para habitação (edificações e aglomerações de residências), construções industriais e rotas para locomoção de pessoas e meios de transporte.

2.1.6.6 Outras terras (4.F)

Essa categoria inclui diferentes usos e coberturas da terra, tais como áreas com solo exposto, rocha e todas as áreas de terra que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores de uso da terra.

i) Dunas manejadas (DnM) (formações naturais protegidas)

Refere-se às áreas compostas somente por areia, sem cobertura vegetal, localizadas em UCs ou TIs (Item 2.1.3).

ii) Dunas não manejadas (DnNM) (formações naturais não protegidas)

Refere-se às áreas compostas somente por areia, sem cobertura vegetal, localizadas em área não manejada.

iii) Afloramento rochoso manejado (ArM) (formações naturais protegidas)

Refere-se às áreas em que ocorre a exposição de rochas na superfície do solo, sem cobertura vegetal, localizadas em UCs ou TIs (Item 2.1.3).

iv) Afloramento rochoso não manejado (ArNM) (formações naturais não protegidas)

Refere-se às áreas em que ocorre a exposição de rochas na superfície do solo, sem cobertura vegetal, localizadas em área não manejada.

v) Mineração (Min)

São áreas destinadas à extração de minérios para o uso comercial, caracterizadas principalmente pela remoção total da vegetação nativa.

vi) Solo exposto (SE)

Refere-se às áreas desprovidas de cobertura vegetal nativa ou exótica, sujeitas a erosão e perda da fertilidade dos solos em função da atuação de agentes abióticos (como lixiviação). Os solos expostos normalmente são originados a partir de atividades como desmatamento e queimadas.

vii) Áreas não observadas (NO)

São as áreas que não puderam ser classificadas nas categorias e subcategorias acima descritas, devido à presença de nuvens e suas sombras que comprometeram a análise das imagens de satélites disponíveis.

Uma vez estabelecidas as categorias e as classes nacionais (Tabela 6), foram gerados os mapas de uso e cobertura da terra para os anos de 1994, 2002, 2005 (apenas para o bioma Amazônia), 2010 e 2016.

2.2 Abordagens metodológicas utilizadas para estimativa das emissões e remoções

As emissões e remoções por mudança de uso e cobertura da terra foram estimadas a partir da associação de informações de dinâmica de uso da terra em uma área, entre dois pontos no tempo, com os dados dos estoques de carbono na biomassa viva (acima e abaixo do solo), na matéria orgânica morta (serapilheira e madeira morta em pé e caída) e o carbono orgânico do solo (Tabela 7), considerando o uso ou cobertura inicial e o uso ou cobertura final. Com tais informações, foi possível estimar a perda e o ganho de carbono e, consequentemente, as emissões e remoções de CO_2. Além disso, foram estimadas as emissões dos gases não CO_2 (CH_4, N_2O, CO e NO_X) por queima de biomassa associada à supressão da vegetação natural, para as diferentes categorias de uso e cobertura da terra.

As mudanças no estoque de carbono da biomassa são estimadas para as terras que permaneceram nas mesmas categorias de uso da terra e para aquelas que foram convertidas a uma nova categoria nas "terras manejadas". Conforme as guias do IPCC 2006, as terras manejadas são aquelas onde as intervenções e práticas humanas foram aplicadas para realizar funções produtivas, ecológicas ou sociais. Emissões e remoções não precisam ser reportadas para terras não manejadas; entretanto, são considerados uma boa prática a quantificação e o monitoramento, ao longo do tempo, dessas áreas, para que, à medida que as mudanças no uso e cobertura da terra ocorram, essas novas terras sejam contabilizadas. A definição de terras manejadas do Quarto Inventário não sofreu alterações em relação ao Terceiro Inventário (2015). Além das áreas sob influência antrópica (i.e., pastagens, cultivos agrícolas, reservatórios, etc.), foram consideradas as Unidades de Conservação (UC), federais e estaduais, e as Terras Indígenas (TI), por terem sido demarcadas e as atividades desenvolvidas nos seus territórios controladas mediante normativas do governo. Assim, é possível incluir nas estimativas as remoções de CO_2 oriundas da vegetação natural dentro de áreas protegidas, caso estudos científicos apontem que essa vegetação está, de fato, incorporando biomassa. As possíveis remoções de CO_2 por vegetação natural fora de áreas protegidas não são contabilizadas, mas as emissões e remoções de áreas antropizadas dentro de áreas protegidas são igualmente consideradas.

Em relação às emissões de CO_2 a partir de incêndios, não foram quantificadas neste Inventário, como não o foram nos inventários anteriores, já que não há informações suficientes para determinar a origem (natural ou antrópica) de todos os incêndios (Box 4). No entanto, assume-se que ocorre um processo de queima controlada em conversões de vegetação natural para um uso antrópico (ou seja, queimadas associadas ao desmatamento) e, para esses casos, são estimadas as emissões de GEE.

Tabela 7. Compartimentos de estoque de carbono da biomassa das categorias de uso da terra do setor LULUCF.

Compartimento		Definição
Biomassa	Acima do solo	Toda biomassa da vegetação viva acima do solo. Compreende as plantas lenhosas, herbáceas e gramíneas, e inclui os caules, tocos, galhos, cascas, sementes e folhagem.
	Abaixo do solo	Toda biomassa de raízes vivas abaixo do solo. Geralmente as raízes finas com diâmetro inferior a 2mm são excluídas, pois apresentam difícil distinção da matéria orgânica e detritos do solo.
Matéria orgânica morta	Madeira morta	Toda madeira morta sobre o solo, raízes mortas e tocos, maiores ou iguais a 10cm de diâmetro (ou o diâmetro especificado pelo país). Isso inclui toda a biomassa lenhosa morta não contida na serapilheira, seja em pé, sobre o chão, ou no solo.
	Serapilheira	Toda biomassa morta com tamanho inferior ao estabelecido para madeira morta (10cm de diâmetro) e superior ao limite para matéria orgânica do solo (sugerido 2mm), em vários estados de decomposição acima ou abaixo do solo. Essa definição inclui a camada de serapilheira. As raízes finas (vivas) acima do solo (com diâmetro inferior a 2mm) são incluídas nessa categoria.
Solos	Matéria orgânica do solo	Toda matéria orgânica viva ou morta de pequeno tamanho no solo (com fração e profundidade previamente definidas). É composta por raízes finas, vivas e mortas, e matéria orgânica morta no solo, que são menores que o diâmetro definido para detritos (menor que 2mm). A profundidade do solo recomendada pelo IPCC é de 30cm (IPCC, 2006).

Fonte: IPCC 2006

2.2.1 Abordagem para estimativas das emissões e remoções de CO_2 relativas às mudanças dos estoques de carbono na biomassa viva e matéria orgânica morta

Para as estimativas das emissões e remoções relativas às mudanças nos estoques de carbono foram adotadas as metodologias sugeridas pelo IPCC 2006 e descritas abaixo como "Abordagem segundo o IPCC", com alguma reestruturação das equações ali propostas, para adequação às estimativas às circunstâncias nacionais.

Abordagem segundo o IPCC

As guias do IPCC sugerem duas abordagens para estimar as mudanças nos estoques de carbono entre inventários (IPCC, 2006). Uma das abordagens está baseada na mudança de estoque ao longo do tempo (*stock-difference method*), por meio da estimativa das diferenças no estoque de carbono em dois pontos no tempo (inicial e final). A segunda abordagem está baseada em

processos (*gain-loss method*) e consiste na estimativa do balanço líquido de emissões e remoções no estoque de carbono em um período (no caso, entre inventários).

Na Tabela 8 são apresentadas as equações básicas propostas pelo IPCC 2006. O número de identificação das equações não foi alterado em relação ao guia do IPCC, para facilitar a consulta direta no documento original. Cabe ressaltar que os fatores de emissão utilizados neste inventário foram estabelecidos com base em revisão de literatura, consulta a especialistas e incorporação das particularidades de cada bioma.

Box 3: A escolha das equações utilizadas é pautada por níveis de complexidade que dependem da natureza dos dados disponíveis

A complexidade, a confiabilidade dos resultados e os recursos necessários para a realização do inventário aumentam de acordo com os métodos utilizados. O IPCC 2006 propõe três diferentes possibilidades, que levam em consideração o nível de detalhamento dos dados disponíveis para o país e a complexidade das informações. Em ordem crescente de complexidade eles são: *Tier 1*, *Tier 2* e *Tier 3*. Também é possível utilizar uma combinação entre os níveis, a depender da disponibilidade de dados para cada compartimento, por exemplo, o *Tier 1* para estimativa do estoque da biomassa e *Tier 2* para carbono do solo.

Tier 1: São projetados para serem os mais simples de usar, para os quais equações e valores-padrão são fornecidos pelo IPCC 2006 e que devem ser factíveis para todos os países.

Tier 2: Pode usar a mesma abordagem metodológica que o *Tier 1*, mas aplica fatores de mudança de estoque/emissões que são baseados em dados específicos do país ou região.

Tier 3: São usados para atender às circunstâncias nacionais, repetidos ao longo do tempo e impulsionados por dados de atividade de alta resolução e desagregados em nível subnacional.

No Inventário Nacional, os fatores de emissão utilizados são fundamentados em dados gerados nos biomas brasileiros ou, na sua indisponibilidade, nos dados *default* sugeridos pelo IPCC 2006. A utilização de dados *default* representa um nível de detalhe que é necessário para gerar estimativas precisas para cada país e os dados empíricos disponíveis para os países. É importante ressaltar que esses métodos são simplificações e podem inserir incertezas nas estimativas nacionais, por isso ao usá-los os países devem considerar a análise por especialistas dos setores.

Tabela 8. Métodos possíveis para estimativas de ganhos e perdas anuais nos estoques de carbono.

Descrição	Identificação	Equação	Variáveis
Variação anual do estoque de carbono em determinado pool em função de ganhos e perdas (*gain-loss method*)	Equação 2.4	$\Delta C = \Delta C_G - \Delta C_L$ ΔC = variação anual no estoque de carbono no compartimento, Ton C a^{-1}	ΔC_G= ganho anual de carbono, Ton C a^{-1} ΔC_L = perda anual de carbono, Ton C a^{-1}
Variação do estoque de carbono em determinado pool como uma diferença média anual entre estimativas em dois pontos no tempo (*stock-difference method*)	Equação 2.5	$\Delta C = (Ct_2 - Ct_1) / (t_2 - t_1)$ ΔC = variação anual no estoque de carbono no compartimento, Ton C a^{-1}	C_{t1} = estoque de carbono no compartimento no tempo t_1, Ton C C_{t2} = estoque de carbono no compartimento no tempo t_2, Ton C
Aumento anual dos estoques de carbono devido ao incremento de biomassa em terras que permanecem na mesma categoria de uso da terra	Equação 2.9	$\Delta C_G = \Sigma_{i,j} (A_{i,j}. G_{TOTAL\ i,j}. Cf_{i,j})$ ΔC_G = aumento anual dos estoques de carbono devido ao crescimento da biomassa em terras que permanecem na mesma categoria de uso por tipo de vegetação e zona climática, Ton, C a^{-1}	A = área da terra que permanece na mesma categoria de uso, ha G_{TOTAL}= crescimento médio anual de biomassa, Ton d. M. Ha-1 a^{-1} i = zona ecológica (i = 1 to n) j = domínio climático (j = 1 to m) CF = fração de carbono de matéria seca, Ton C (Ton d.m.)$^{-1}$
Diminuição anual dos estoques de carbono devido a perdas de biomassa em terras que permanecem na mesma categoria de uso	Equação 2.11	$\Delta C_L = L_{wood - removals} + L_{fuelwood} + L_{disturbance}$ ΔC_L = redução anual dos estoques de carbono devido à perda de biomassa em terras que permanecem na mesma categoria de uso, Ton C a^{-1}	$L_{wood-removals}$ = perda anual de carbono devido à remoção de madeira, Ton C a^{-1} $L_{fuelwood}$ = perda anual de carbono devido a remoção de fuelwood, ton C a^{-1} $L_{disturbance}$ = perda anual de biomassa de carbono devido a distúrbios, Ton C a^{-1}

Abordagem segundo as circunstâncias nacionais

As equações utilizadas para cada tipo de fitofisionomia e conversão no uso e cobertura da terra tiveram como premissa as equações básicas propostas pelo IPCC 2006 (Tabela 8), com a adoção de adequações dos métodos a partir das circunstâncias nacionais, em relação às mudanças e conversões de uso da terra. As variáveis das equações do IPCC correspondem aos fatores de emissão que serão descritos no item 2.4. Para simplificar a compreensão da metodologia, foram geradas abreviações específicas para cada um desses fatores de emissão nacionais, conforme observado no Apêndice A.1.

As emissões e remoções de CO_2 foram estimadas para as seguintes categorias: floresta, campo e pastagem (que também inclui as Outras Formações Lenhosas), agricultura, área alagada, assentamento e outras terras/outros usos (Tabela 6 e Tabela 17). A lógica dos cálculos consistiu na quantificação da diferença do estoque que havia antes e o que permaneceu após determinada conversão no período analisado. O uso dos diferentes *Tiers* indicados pelo IPCC 2006 também foi escolhido de acordo com a natureza dos dados (Box 3).

Cabe ressaltar que as equações do IPCC 2006 são propostas para o cálculo de perda anual de carbono; no entanto, como os inventários brasileiros geram dados por período, elas foram adaptadas conforme a disponibilidade de informações nacionais (1994 a 2002, 2002 a 2010 e 2010 a 2016, incluindo os períodos entre 2002 a 2005 e 2005 a 2010 para o bioma Amazônia). Uma vez calculada a diferença de estoque de carbono entre períodos, essa diferença é convertida para CO_2 por meio da multiplicação pela proporção de peso molecular (44/12). Por fim, as emissões e remoções baseadas nas mudanças no estoque de carbono do setor LULUCF são estimadas para cada conversão de uso ou cobertura (subcategoria), e a soma de cada uma reflete a contribuição do setor de CO_2 em nível nacional.

A determinação dos padrões de crescimento e dinâmica das áreas de vegetação secundária não está bem estabelecida para todas as formações vegetacionais brasileiras. Devido à impossibilidade de identificação da dinâmica e tempo de crescimento dessas áreas entre os anos mapeados, para o Quarto Inventário Nacional, optou-se por considerar as remoções de CO_2 por vegetação secundária apenas no primeiro período identificado no mapeamento. Sendo assim, para uma vegetação secundária que permanece como vegetação secundária no ano mapeado posteriormente, não foram consideradas remoções.

Estimativas das emissões e remoções de CO_2 relativas à mudança de estoque de carbono orgânico no solo

A metodologia para estimativa da variação de carbono no solo tem como referência o valor de carbono médio do solo sob vegetação primária para cada uma das associações solo-vegetação descritas na Tabela 5 (seção 2.1.5). De acordo com o IPCC 2006, adotou-se que o ganho ou perda

de carbono do solo resultante da mudança do uso e cobertura da terra ocorre durante o período de 20 anos, período estabelecido para que uma categoria seja finalmente classificada como outra.

A estimativa de mudança do estoque de carbono orgânico do solo baseou-se na equação 2.25 do IPCC (IPCC 2006; Vol. 4 Cap. 2), adaptada na equação a seguir para considerar o período entre os mapeamentos dos inventários nacional (referente à variável "T").

Equação 1

$$ES: A_i \times C_{solo} \times (fc\ (t_0) - fc\ (t_f)) \times (T/2) / 20$$

Onde:
ES*i*: Emissão líquida associada ao polígono *i* no período *T* devido à variação no carbono do solo (tC)

Ai: Área do polígono *i* (ha)

Csolo: Carbono orgânico no solo sob a associação solo-vegetação do polígono (carbono de referência)

fc(t): fator de alteração de carbono de solo no instante *t* (adimensional)

Os fatores de alteração de carbono do solo foram definidos pela equação:

Equação 2

$$fc(t) = f_{LU} \cdot f_{MG} \cdot f_I$$

Onde:

f_{LU}: fator de mudança de estoque devido ao tipo de uso ou mudança de uso da terra.

f_{MG}: fator de mudança de estoque devido ao regime de manejo.

f_I: fator de mudança de estoque devido à adição de matéria orgânica.

Os fatores de alteração de carbono pelo uso da terra (f_{LU}), pelo regime de manejo (f_{MG}) e pelas adições (f_I), foram selecionados a partir dos valores sugeridos pelo IPCC 2006 e consulta aos especialistas (BRASIL, 2010). Eles são apresentados na Tabela 43.

Estimativas anualizadas das emissões e remoções de CO_2 do setor

Como os mapas de uso e cobertura da terra permitem estimar as emissões e remoções por período (isto é, de 1994 a 2002, de 2002 a 2010 e de 2010 a 2016, incluindo 2002 a 2005 e 2005 a 2010 para o bioma Amazônia), foram utilizados dados secundários e premissas que permitissem anualizar os resultados.

Como as emissões brutas desse setor estão associadas principalmente à supressão da vegetação natural, a anualização foi realizada com base nas taxas de desmatamento anuais disponíveis para os biomas, por período avaliado. O cálculo do índice de anualização foi feito com base na Equação 3. Sendo assim, a soma dos índices de anualização de determinado período é exatamente o número

de anos desse período (por exemplo, entre 1994 a 2002 a soma dos índices de anualização do período será de 8 anos). Os índices e fontes utilizados são apresentados na Tabela 9 e Tabela 10. Na indisponibilidade de dados, os resultados foram distribuídos igualmente para cada ano do período.

$$Índice\ de\ anualização = \frac{Área\ desmatada\ no\ ano\ (ha\ ou\ km^2)}{Média\ de\ área\ desmatada\ do\ período\ (ha\ ou\ km^2)} \quad \text{(Equação 3)}$$

Tabela 9. Índices e fontes de dados de conversão de floresta em outra categoria para anualização das emissões brutas da vegetação, por ano, para os biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga.

Bioma	Amazônia			Cerrado			Caatinga		
Fonte dos dados de desmatamento	PRODES (2019)			PRODES Cerrado (2019)			PMDBBS (2012)		
Ano	Área desmatada na Amazônia Legal (km^2)	Média de desmatamento do período (km^2)	Índice de anualização	Área desmatada no bioma Cerrado (km^2)	Média de desmatamento do período (km^2)	Índice de anualização	Área desmatada no bioma Caatinga (km^2)	Área desmatada no bioma Caatinga (km^2)	Área desmatada no bioma Caatinga (km^2)
1988	21.050	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	17.770	14.351	1,2382	-	-	-	-	-	-
1990	13.730		0,9567	-	-	-	-	-	-
1991	11.030		0,7686	-	-	-	-	-	-
1992	13.786		0,9606	-	-	-	-	-	-
1993	14.896		1,0380	-	-	-	-	-	-
1994	14.896		1,0380	-	-	-	-	-	-
1995	29.059	19.141	1,5181	-	-	-	-	-	-
1996	18.161		0,9488	-	-	-	-	-	-
1997	13.227		0,6910	-	-	-	-	-	-
1998	17.383		0,9081	-	-	-	-	-	-
1999	17.259		0,9017	-	-	-	-	-	-
2000	18.226		0,9522	-	-	-	-	-	-
2001	18.165		0,9490	29.424	-	-	-	-	-
2002	21.650		1,1311	29.424	-	-	-	-	-
2003	25.396	24.061	1,0555	29.940	17.833	1,6789	2.762	2.453	1,1258
2004	27.772		1,1542	29.940		1,6789	2.762		1,1258
2005	19.014		0,7903	17.613		0,9877	2.762		1,1258
2006	14.286	10.662	1,3398	17.613		0,9877	2.762		1,1258
2007	11.651		1,0927	13.785		0,7730	2.762		1,1258
2008	12.911		1,2109	13.785		0,7730	2.762		1,1258
2009	7.464		0,7000	9.994		0,5604	1.921		0,7831
2010	7.000		0,6565	9.994		0,5604	1.134		0,4623
2011	6.418	5.999	1,0699	9.540	10.238	0,9318	494	-	-
2012	4.571		0,7620	9.540		0,9318	-	-	-
2013	5.891		0,9821	13.061		1,2757	-	-	-
2014	5.012		0,8355	10.825		1,0573	-	-	-
2015	6.207		1,0347	11.675		1,1403	-	-	-
2016	7.893		1,3158	6.790		0,6631	-	-	-

Tabela 10. Índices e fontes de dados de desmatamento para anualização das emissões brutas da vegetação, por ano, para os biomas Mata Atlântica, Pantanal e Pampa.

Bioma	Mata Atlântica			Pantanal			Pampa		
Fonte dos dados de desmatamento	Fundação SOS Mata Atlântica/INPE (2019)			PMDBBS (2012)			PMDBBS (2012)		
Ano	Área desmatada nos limites da lei da Mata Atlântica (km^2)	Média de desmatamento do período (km^2)	Índice de anualização	Área desmatada no bioma Pantanal (km^2)	Média de desmatamento do período (km^2)	Índice de anualização	Área desmatada no bioma Pampa (km^2)	Média de desmatamento do período (km^2)	Índice de anualização
1988	1.073	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	1.073	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	1.073	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	1.001	1.001	1,0000	-	-	-	-	-	-
1992	1.001		1,0000	-	-	-	-	-	-
1993	1.001		1,0000	-	-	-	-	-	-
1994	1.001		1,0000	-	-	-	-	-	-
1995	1.001	770	1,2996	-	-	-	-	-	-
1996	892		1,1584	-	-	-	-	-	-
1997	892		1,1584	-	-	-	-	-	-
1998	892		1,1584	-	-	-	-	-	-
1999	892		1,1584	-	-	-	-	-	-
2000	892		1,1584	-	-	-	-	-	-
2001	350		0,4541	-	-	-	-	-	-
2002	350		0,4541	-	-	-	-	-	-
2003	350	298	1,1743	713	582	1,2254	366	368	0,9954
2004	350		1,1743	713		1,2254	366		0,9954
2005	350		1,1743	713		1,2254	366		0,9954
2006	343		1,1524	713		1,2254	366		0,9954
2007	343		1,1524	713		1,2254	366		0,9954
2008	343		1,1524	713		1,2254	366		0,9954
2009	152		0,5099	188		0,3238	331		0,8998
2010	152		0,5099	188		0,3238	415		1,1281
2011	141	210	0,6721	-	-	-	-	-	-
2012	220		1,0483	-	-	-	-	-	-
2013	239		1,1423	-	-	-	-	-	-
2014	183		0,8713	-	-	-	-	-	-
2015	184		0,8792	-	-	-	-	-	-
2016	291		1,3868	-	-	-	-	-	-

Para o compartimento solo, as estimativas de emissões e remoções líquidas foram distribuídas igualmente para cada ano do período.

As remoções da vegetação foram distribuídas igualmente para cada ano do período, com exceção daquelas provenientes de vegetação protegida[20], visto que puderam ser anualizadas com base nas datas de criação das UCs e TIs. Dessa forma, para os casos onde a vegetação permaneceu protegida durante todo o período[21], as remoções foram distribuídas igualmente a cada ano. Para os casos em que as áreas se tornaram protegidas ao longo do período[22], as remoções foram contabilizadas a partir do ano de criação (Tabela 11)[23].

Tabela 11. Remoções anuais por vegetação protegida (dentro de UCs e TIs), por ano e bioma.

Ano	Remoção anual de vegetação protegida (Gg CO_2)						
Bioma	Amazônia	Cerrado	Mata Atlântica	Caatinga	Pampa	Pantanal	Total
1990	54,92	4,25	3,07	0,16	0,04	0,25	62,69
1991	67,17	5,38	3,10	0,18	0,04	0,25	76,10
1992	133,46	8,58	3,28	0,18	0,04	0,26	145,79
1993	157,04	8,58	3,81	0,18	0,41	0,26	170,27
1994	167,82	8,58	4,05	0,24	0,41	0,26	181,35
1995	167,87	8,52	4,24	0,23	0,41	0,26	181,52
1996	175,08	8,90	4,25	0,23	0,41	0,26	189,12
1997	180,45	9,34	4,29	0,75	0,41	0,28	195,52
1998	183,92	10,86	4,88	1,24	0,41	0,28	201,59
1999	216,62	14,32	5,15	1,36	0,43	0,28	238,16
2000	225,19	14,43	5,27	1,38	0,43	0,28	246,97
2001	226,32	14,76	5,28	1,39	0,43	0,35	248,53
2002	239,28	17,13	5,38	1,42	0,43	0,35	263,98
2003	237,40	17,98	5,54	1,31	0,38	0,43	263,04
2004	246,78	18,08	5,84	1,31	0,38	0,46	272,85
2005	259,86	18,27	5,92	1,31	0,38	0,54	286,28
2006	261,61	18,53	5,96	1,31	0,38	0,54	288,33
2007	302,74	19,32	6,05	1,59	0,38	0,54	330,63
2008	303,48	19,78	6,13	1,60	0,38	0,54	331,92
2009	314,20	19,78	6,41	1,61	0,38	0,54	342,93
2010	318,69	19,78	6,48	1,63	0,38	0,54	347,52
2011	335,43	19,54	6,56	1,62	0,39	0,54	364,09
2012	339,13	19,71	6,80	1,62	0,39	0,54	368,20
2013	339,19	19,93	6,82	1,63	0,39	0,54	368,51
2014	339,20	19,93	6,87	1,64	0,39	0,54	368,57
2015	340,54	19,94	6,92	1,64	0,39	0,54	369,98
2016	344,97	19,94	6,93	1,67	0,39	0,54	374,45

Finalmente, as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do setor foram obtidas por meio da soma das emissões brutas e das remoções da vegetação e do solo.

[20] Representada pelas classes de Floresta Manejada (FM), Campo Manejado (GM) e Outras Formações Lenhosas Manejadas (OFLM).
[21] Nas matrizes de conversão são representadas por FM-FM, GM-GM e OFLM-OFLM.
[22] Nas matrizes de conversão são representadas por FNM-FM, GNM-GM e OFLNM-OFLM.
[23] O aumento da remoção registrado está relacionado à criação de novas UCs e TI ao longo do tempo.

Considerações para o período 1990-1994

As emissões de 1990 a 1994, que foram calculadas no Inventário Inicial, não seguiram a metodologia dos demais, que usaram as matrizes de transição de uso e emissões e remoções associadas. A principal diferença metodológica do Inventário Inicial foi que nem todo o território nacional foi mapeado, sendo que os biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga foram analisados por amostragem, segundo o grau de antropismo. Já os biomas Mata Atlântica e Pantanal foram analisados em suas totalidades. Cabe ressaltar que foram identificadas apenas as áreas convertidas de formações naturais para outros usos (sem detalhamento do uso final) e áreas de regeneração (com exceção do bioma Caatinga). Além disso, o Inventário Inicial não incluía as remoções de CO_2 por formações naturais manejadas (protegidas), o que foi considerado a partir do Segundo Inventário. Também a metodologia de cálculo de Reflorestamento foi diferente no Inventário Inicial, uma vez que considerava o aumento de área de floresta plantada por ano, de eucaliptos e de pínus, e estimava o incremento anual de carbono considerando os anos do ciclo de corte. Nesse contexto, foi preciso recalcular as emissões e remoções de 1990 a 1994, a fim de manter consistência na série histórica do Inventário. As atualizações são descritas a seguir.

- **Estoque de carbono da biomassa da vegetação natural pretérita:** os estoques foram atualizados, por bioma, considerando o estoque de carbono médio: para o Inventário Inicial, foram consideradas as emissões totais de carbono e respectivas áreas; para o Quarto Inventário, foram ponderados os estoques de carbono por área de representatividade de cada fitofisionomia do mapa de vegetação natural pretérita.

- **Emissões brutas da vegetação**: foram corrigidas de acordo com a variação do estoque de carbono do Inventário Inicial para o Quarto Inventário, por bioma. Para o Pampa, que não havia sido analisado, tomou-se a média anual do período seguinte (1994 a 2002), conforme o cálculo do Quarto Inventário. Para a Amazônia, o Inventário Inicial fazia a anualização das emissões líquidas (ou seja, resultado de emissões por desmatamento e remoções por regeneração) de acordo com a variação das taxas de desmatamento do bioma. Para manter consistência com a metodologia aplicada no Quarto Inventário, apenas as emissões brutas foram moduladas; manteve-se a média simples para os demais biomas.

- **Remoções da vegetação:** os fatores de remoção foram atualizados a partir da variação das taxas médias de remoção do Inventário Inicial para os fatores aplicados no Quarto Inventário. Os fatores deste Inventário foram obtidos por média ponderada em função das diversas transições para vegetação secundária (FSec, GSec e OFLSec), com as taxas de remoção apropriadas a cada transição, das matrizes de transição de uso e cobertura da terra do período de 1994 a 2002. Para os biomas Caatinga e Pampa, foram utilizadas diretamente as remoções anuais do período seguinte (1994 a 2002) calculadas no Quarto Inventário. Mantiveram-se as médias simples das remoções para todos os biomas. Os resultados das estimativas de remoções

por Reflorestamento para esse período e calculadas no Inventário Inicial, embora tenham sido desconsiderados no Segundo e Terceiro Inventários, foram novamente considerados no Quarto Inventário. A distribuição dessas remoções foi dividida proporcionalmente aos biomas, segundo suas emissões brutas.

- **Remoções das áreas protegidas:** como para o Quarto Inventário foram calculadas as remoções de formações naturais protegidas a partir da data de criação da Unidade de Conservação ou Terra Indígena, foi possível estimá-las para o período entre 1990 e 1994.

- **Emissões de solo:** o Inventário Inicial também considerou cálculos anuais de CO_2 para "Mudanças de uso do solo e práticas de manejo" e "Solos orgânicos". Verificou-se que as metodologias usadas foram diferentes das usadas nos inventários posteriores. Por isso, foram igualmente desconsideradas para o Quarto Inventário e optou-se por considerar os mesmos resultados anuais obtidos no período 1994-2002.

A Tabela 12**Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresenta as atualizações realizadas às análises de emissões e remoções de 1990 a 1994 do Inventário Inicial.

Tabela 12. Índices de atualização para estoque e remoções de carbono aplicados para o Quarto Inventário em relação aos Inventários anteriores

Bioma	Estoque de carbono médio da vegetação natural pretérita (tC/ha)			Remoção de carbono média por vegetação secundária (tC/ha/ano)		
	Inventário Inicial	Quarto Inventário	Índice de correção	Inventário Inicial	Quarto Inventário	Índice de correção
Amazônia	100,61	156,36	1,55	4,19	3,97	0,95
Caatinga	28,54	32,14	1,13	Calculadas diretamente no IV Inventário		
Cerrado	47,18	48,77	1,03	2,06	2,76	1,34
Mata Atlântica	121,78	72,76	0,60	2,40	1,62	0,68
Pampa	Calculadas diretamente no IV Inventário			Calculadas diretamente no IV Inventário		
Pantanal	59,52	50,12	0,84	10,48	2,57	0,24

2.2.2 Abordagem para estimativa de emissões de gases não CO_2 por queima de biomassa associada à supressão da vegetação natural

Quando ocorre a conversão de vegetação natural para um uso antrópico, parte da biomassa original é retirada na forma de madeira comercial para diferentes finalidades, como lenha para fabricação de móveis ou para uso como combustível. Em seguida, normalmente, a área é queimada. Durante esse processo, há emissões de outros gases de efeito estufa, tais como CH_4, N_2O, CO e NO_x. Cabe reforçar que as emissões por incêndios não foram contabilizadas (Box 4).

A estimativa de emissões de gases não CO_2 baseou-se na Equação 2.27 (IPCC 2006, Cap. 2, Vol. 4). Para isso, foram utilizados como dados de atividade a biomassa seca queimada por ano e por bioma (obtidos a partir da conversão de metros cúbicos estéreos). Eles foram então multiplicados pelos fatores de combustão, por bioma e pelos fatores de emissão de cada gás.

2.2.3 Abordagem para estimava de emissões e remoções de CO_2 por produtos florestais madeireiros

Nesta edição do Inventário, foram incluídas as estimativas das emissões e remoções de carbono a partir de produtos florestais madeireiros (PFM; "*harvested wood products* – HWP, no acrônimo em inglês"), de acordo com a descrição contida nas orientações do IPCC (IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 12). Os PFM são definidos como os produtos manufaturados/processados após a colheita legal da madeira.

Todos os dados aqui apresentados foram obtidos por meio de acesso aos dados primários nacionais oficiais sobre produção, importação e exportação de madeira e produtos madeireiros no banco de dados da FAO[24]. Os dados de volume de madeira em tora produzida na exploração da floresta representam dados de madeira sem casca. Para os cálculos desse estudo foram consideradas apenas as toras industriais que deram origem aos PFM definidos pelo IPCC 2006. Os dados de quantidade de madeira em tora industrial (em metros cúbicos) são subdivididos em: a) toras para produção de polpa de madeira e partículas; b) toras para produção de laminados e madeira sólida; e c) outras toras industriais.

A estimativa do carbono armazenado em PFM foi realizada separadamente para "produtos em uso" e locais de descarte de resíduos sólidos (*solid waste disposal,* SWDS, no acrônimo em inglês). Dessa forma, os cálculos foram realizados considerando as Variáveis 1 e 2 (Tabela 13 e Tabela 14), que estão divididas em duas partes correspondentes ao armazenamento em produtos em utilização e em produtos no SWDS (IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 12, pág. 12.8, Tabela 12.1). Para a obtenção dos valores em carbono (Tabela 48), a produção, importação e exportação de madeira sólida ou papel foram convertidas de metros cúbicos ou toneladas (secos ao ar) para toneladas de carbono (IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 12, pág. 12.19, Tabela 12.4).

[24] Disponíveis em: www.fao.org/faostat/en/

Tabela 13. Variáveis de produtos florestais madeireiros (PFM) utilizadas para estimar suas emissões e remoções anuais de CO_2.

Definição das variáveis	Nome das variáveis	
	PFM em produtos em uso	PFM em SWDS
1. Mudança anual no estoque de carbono em a) PFM em uso e b) em PFM em locais de eliminação de resíduos sólidos no país, oriundos de carbono de madeira de consumo doméstico de produtos	Variável 1A	Variável 1B
$\Delta C_{HWP\ DC} = \Delta C_{HWP\ IU\ DC} + \Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$	$\Delta C_{HWP\ IU\ DC}$	$\Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$
2. Mudança anual no estoque de carbono em a) PFM em uso e b) em PFM em locais de eliminação de resíduos sólidos (SWDS) onde a madeira dos produtos veio da colheita doméstica – árvores colhidas em país declarante, isso inclui o PFM exportado para outros países	Variável 2A	Variável 2B
$\Delta C_{HWP\ DH} = \Delta C_{HWP\ IU\ DH} + \Delta C_{HWP\ SWDS\ DH}$	$\Delta C_{HWP\ IU\ DH}$	$\Delta C_{HWP\ SWDS\ DH}$
3. Carbono nas importações anuais de PFM do país, incluindo todo o material à base de madeira – madeira em produtos de madeira maciça, papel, polpa e papel reciclado	PIM	
4. Carbono nas exportações anuais de PFM do país, incluindo todo o material à base de madeira – madeira em produtos de madeira maciça, papel, polpa e papel reciclado	PEX	
5. Carbono na colheita anual de toras para produtos – madeira retirada dos locais de colheita no país declarante, incluindo lenha	H	

Onde:

$C_{HWP\ DC}$ é a liberação anual de carbono para a atmosfera de PFM contida no país declarante. Inclui liberação de carbono de toda a madeira colhida e retida no país e de importações de madeira no país, mas excluindo as exportações, Gg ano^{-1}.

1A. $\Delta C_{HWP\ IU\ DC}$ é a variação anual do carbono armazenado no PFM que provém do consumo interno do país, incluindo importações, Mg C ano^{-1}.

1B. $\Delta C_{SWDS\ DC}$ é a variação anual do carbono armazenado no PFM em produtos no SWDS que provém do consumo interno de produtos do país, incluindo as importações, Mg C ano^{-1}.

$C_{HWP\ DH}$ é a liberação anual de carbono para a atmosfera a partir de PFM proveniente da madeira colhida no país declarante. Isso inclui a liberação de carbono de toda a madeira colhida no país, incluindo madeira que é exportada, mas excluindo importações, Gg ano^{-1}.

2A. $\Delta C_{HWP\ IU\ DH}$ é a mudança anual no carbono armazenado no PFM em produtos em uso que provém da colheita doméstica do país, Mg C ano^{-1}.

2B. $\Delta C_{SWDS\ DH}$ é a variação anual do carbono armazenado no PFM em produtos no SWDS que provém de madeira de colheita doméstica do país, Mg C ano^{-1}.

Tabela 14. Definição das variáveis de produtos florestais madeireiros (PFM) utilizadas para estimar suas emissões e remoções anuais de CO_2.

Variáveis	Variação anual do estoque de carbono no "produto em uso" no país declarante
Estimativa da Variável 1A	A variável de influxo de carbono no produto em uso é o consumo anual no país declarante de produtos de madeira semiacabados, incluindo madeira serrada, painéis de madeira e outros produtos de madeira maciça, papel e papelão. O consumo é igual à produção doméstica, com adição das importações e subtração das exportações (Equação 12.2; IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 12, pág. 12.11). A taxa na qual a madeira sólida ou papel é perdida dos *pools* em dado ano é especificada por uma taxa de perda constante (k) e por conveniência também é especificada pela meia-vida em anos. O tempo de meia-vida de cada categoria de produto florestal madeireiro é de 2 anos para produtos de papel e papelão (k = 0,347) e de 30 anos para produtos sólidos e painéis de madeira (k = 0,023) (Tabela 12.2, IPCC 2006, pág. 12.17).
	Variação anual do estoque de carbono em "produtos em uso" onde a madeira veio da colheita no país declarante (inclui exportações)
Estimativa da Variável 2A	A variável de fluxo para este pool é a produção de todos os produtos da madeira colhida no país declarante incluindo produtos exportados e mantidos em uso em outros países (Equação 12.3; Cap. 12, IPCC 2006, pág.12.12).
	Variação anual do estoque de carbono no SWDS no país declarante (1B) e mudança anual no estoque de carbono no SWDS, onde a madeira tem origem na colheita no país declarante (2B)
Estimativa das Variáveis 1B e 2B	A variável 1B, que é a variação do estoque de carbono de PFM do consumo interno descartado para o SWDS do país declarante é estimada diretamente pelos métodos e planilhas-modelo do Setor Resíduos do guia do IPCC (IPCC 2006, Vol. 5, Cap. 3, seção 3.2.1.1, pág. 3.10; e Vol. 5, Cap. 3, seção 3.4, pág. 3.23). A porção da Variável 1B que é de colheita doméstica é obtida pela multiplicação da fração de madeira/carbono consumida no país no ano corrente com origem da colheita doméstica (IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 12, pág. 12.14, Equação 12.4). Para estimar a variável 2B, é necessário estimar a porção da variável 1B, que é de colheita doméstica. Dessa forma, a estimativa da Variável 2B é limitada somente a mudança de carbono em SWDS de origem doméstica.

Na guia do IPCC 2006, as estimativas de carbono em PFM podem ser feitas por três diferentes abordagens: abordagem de mudança de estoque, produção e fluxo atmosférico. Neste Inventário, foi utilizada a abordagem de fluxo atmosférico.

Esta abordagem baseia-se nas mudanças nos fluxos (e não nas mudanças do estoque de C). O estoque de C é estimado como a diferença entre a remoção de C devido ao crescimento da floresta (contabilizada no país produtor) e as emissões de C resultantes da decomposição do PFM (contabilizada no país consumidor). A maior diferença é que as importações de PFM não aumentam o estoque de C do país consumidor (como na abordagem de mudança de estoque), mas inversamente o país consumidor deve comunicar as emissões dos produtos importados quando elas ocorrem.

Os produtos exportados não são subtraídos do *pool* nacional de C do país produtor, enquanto suas emissões são contabilizadas no país consumidor. Os *pools* são os mesmos da abordagem de mudança de estoque. A diferença é que na abordagem de fluxo atmosférico é estimada a troca de carbono atmosférico do setor LULUCF do país em vez da mudança de estoque do consumo dentro do país.

2.3 Dados de atividade

A seguir são apresentadas as etapas de geração dos dados de atividade das categorias de uso e cobertura da terra do setor, considerando as subcategorias nacionais, os diferentes compartimentos de carbono e os aspectos de representação do território para associação dos fatores de emissão e remoção e outros parâmetros. Além disso, são apresentados os dados de atividade para cálculos de emissões não CO_2 e produtos florestais madeireiros.

Posteriormente, são apresentados: i) os fatores de emissão e remoção e outros parâmetros, por bioma; ii) os dados e os fatores utilizados para a estimativa de gases não CO_2; e iii) os dados e os fatores utilizados para a estimativa de emissões e remoções de CO_2 provenientes de produtos florestais madeireiros.

2.3.1 Mapeamento do uso e cobertura da terra

O mapeamento do uso e cobertura da terra foi obtido a partir da interpretação visual de um mosaico de imagens do território nacional adquiridas via satélite. Cada porção homogênea do território foi vetorizada manualmente e associada a uma das categorias/subcategorias de uso da terra definidas na Tabela 6 (ver seção 2.1.6), gerando mapas de uso e cobertura da terra dos anos avaliados. A seguir são apresentados os detalhes desse procedimento.

2.3.2 Período de aquisição de imagens e armazenamento

Os comitês de validação específicos para cada bioma no âmbito da 4CN foram os responsáveis por definir, com base na disponibilidade de imagens livres de nuvens, os períodos prioritários e auxiliares para aquisição de imagens de sensores orbitais de média resolução espacial, em especial dos satélites da série Landsat (Tabela 15).

Tabela 15. Período prioritário e auxiliar estabelecido pelos comitês de validação para aquisição de imagens de sensores orbitais de média resolução espacial.

Biomas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Amazônia												
Cerrado												
Mata Atlântica												
Caatinga												
Pampa												
Pantanal												

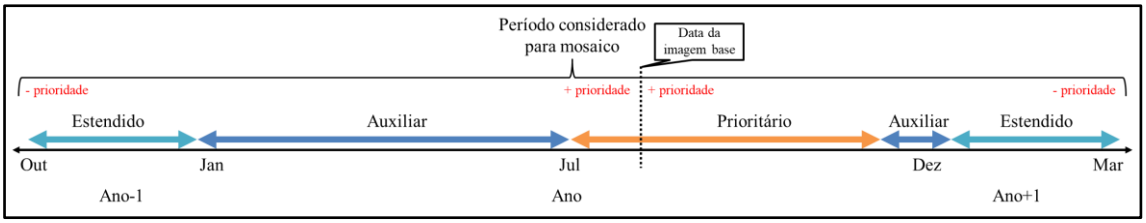
Período Prioritário Período auxiliar Período auxiliar (NE, litoral de SC e Vale do Ribeira)

2.3.3 Seleção das imagens

A seleção das imagens foi realizada prioritariamente nos repositórios da *United States Department of Agriculture* (USDA, no acrônimo em inglês) e da *European Space Agency* (ESA, no acrônimo em inglês) via *Google Earth Engine* (GEEng, no acrônimo em inglês). Para alguns casos, em que as imagens não estavam disponíveis para *download* no GEEng, foi realizada uma consulta diretamente nos repositórios da USDA e ESA e no catálogo de imagens da Divisão de Geração de Imagens (DGI) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

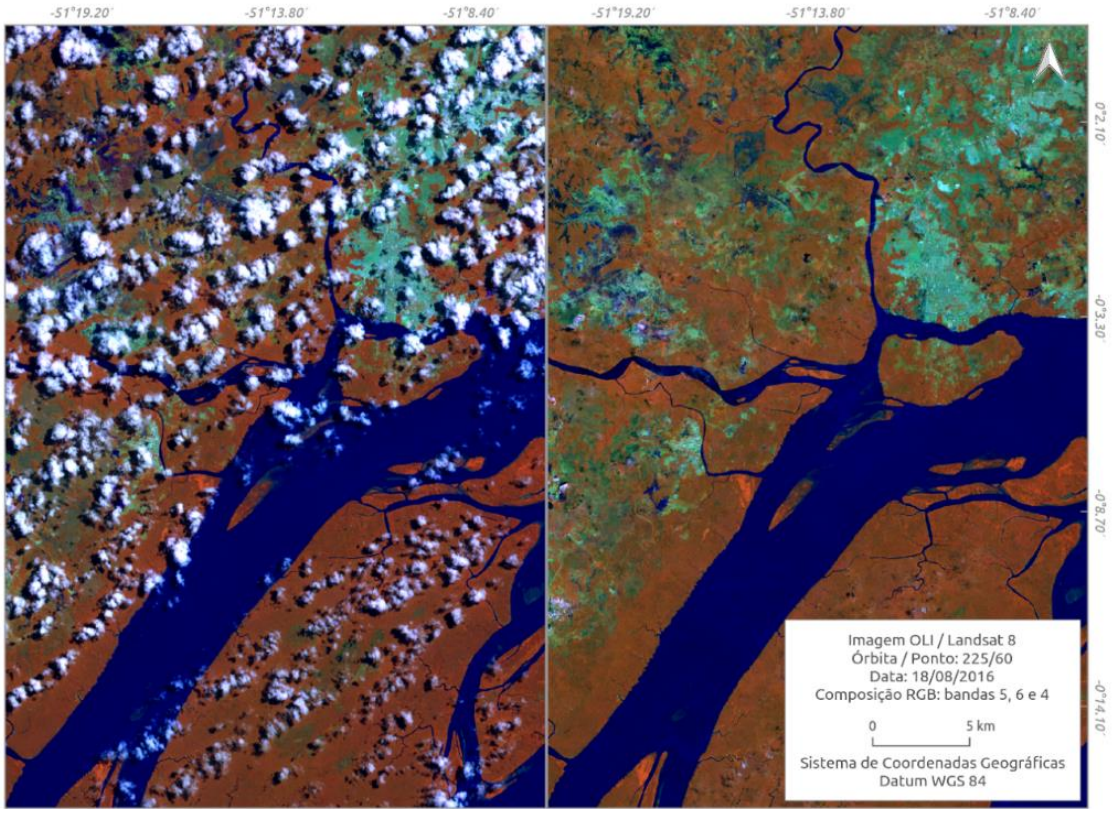
Para o *download* das imagens foram buscadas e adquiridas de forma inteligente as imagens da série Landsat e do sensor MSI/Sentinel 2A e 2B, com a opção de filtros por datas e períodos, percentual de cobertura de nuvens e indicadores de qualidade da imagem. Nos casos em que não foram encontradas imagens livres de nuvens nos períodos prioritários e auxiliar e em que houve a necessidade de imagens adicionais para identificação correta de cultivos agrícolas de verão, foram selecionadas imagens dos anos de 2015 (três últimos meses) e 2017 (três primeiros meses). Adicionalmente, para os casos críticos em que também não foram encontradas imagens livres de nuvens em 2015 e 2017, foram elaborados mosaicos multitemporais compostos por pixels livres de nuvens extraídos de imagens dos períodos prioritários, auxiliares e dos meses supracitados de 2015 e 2017 (Figura 14).

Figura 14. Esquema teórico para composição de mosaicas livres de nuvens a partir de seleção de pixels puros.



A elaboração dos mosaicos foi conduzida no GEEng e constituiu-se na seleção da imagem com baixa incidência de nuvem (definida como "imagem-base"), considerando os períodos prioritários e auxiliares indicados por cada comitê de validação. Em seguida, a seleção de pixels livres de nuvem considerou também o período estendido, adotando as imagens das datas mais próximas da "imagem-base" como prioritárias (Figura 14). A Figura 15 ilustra o resultado do processo de construção do mosaico da órbita/ponto (OP) (à direita) em comparação a uma única imagem (à esquerda).

Figura 15. Imagem OLI/Landsat (R5G6B4) adquirida em 18 de agosto de 2016 (esquerda) em comparação com a construção de mosaico multitemporal da OP 225/60 (direita).



Para o bioma Mata Atlântica foram selecionadas imagens dos períodos prioritários e auxiliares dos anos de 1994, 2002, 2010 e 2016, seguindo as mesmas regras e períodos citados anteriormente (Tabela 15). Devido à ausência de imagens livres de nuvens também foi necessário elaborar mosaicos multitemporais, principalmente para os anos de 2002 e 1994, nos quais havia menos sensores em órbita.

2.3.4 Processamento de imagens

Para auxiliar na identificação dos alvos, os intérpretes das imagens utilizaram dados secundários, tais como imagens de alta resolução espacial do *Google Earth*, séries temporais de imagens do sensor MODIS disponibilizadas na plataforma SATVeg[25] e dados provenientes de outros programas de monitoramento, tais como o PRODES[26], TerraClass[27] e MapBiomas[28], entre outros. Ressalta-se que os produtos secundários serviram somente como consulta e não foram incorporados ao mapeamento, com exceção dos dados disponíveis na Agrosatélite[29], que foram

[25] Disponível em: www.satveg.cnptia.embrapa.br/satveg/login.html
[26] Disponível em: www.obt.inpe.br/
[27] Disponível em: www.terraclass.gov.br/
[28] Disponível em: mapbiomas.org/
[29] Ressalta-se que a Agrosatélite foi a empresa contratada pelo MCTI para realização dos mapeamentos (https://agrosatelite.com.br)

incorporados quando adequados aos critérios de qualidade do Quarto Inventário (por exemplo os mapas de cultivo de cana-de-açúcar do Canasat[30]).

2.3.5 Mapeamento de uso e cobertura da terra em 2016

O mapeamento do uso e cobertura da terra do ano de 2016 teve como base de referência o mapa de uso de cobertura da terra de 2010. O mapa de 2016 foi elaborado a partir da interpretação das imagens de sensores orbitais adquiridas conforme descrito em item anterior. Para a Mata Atlântica, foi identificado que a acurácia dos mapeamentos anteriores era baixa e a necessidade do processamento de toda a série de mapas, isto é, 1994, 2002, 2010 e 2016, com base em metodologia alternativa detalhada no item 2.3.6.

As classes do mapa de 2016 foram: a) *Área Agrícola* (Ac); b) *Perene* (PER); c) *Cana* (CANA); d) *Pastagem* (Ap); e) *Reflorestamento* (Ref); f) *Floresta Manejada* (FM); g) *Floresta não Manejada* (FNM); h) *Floresta Secundária* (FSec); i) *Campo Manejado* (GM); j) *Campo não Manejado* (GNM); k) *Campo Secundário* (GSec); l) *Outras Formações Lenhosas Manejadas* (OFLM); m) *Outras Formações Lenhosas não Manejadas* (OFLNM); n) *Outras Formações Lenhosas Secundárias* (OFLSec); o) *Assentamento* (S); p) *Rios e Lagos* (A); q) *Reservatórios* (RES); r) *Dunas Manejadas* (DnM); s) *Dunas não Manejadas* (DnNM); t) *Afloramento Rochoso Manejado* (ArM); u) *Afloramento Rochoso Não Manejado* (ArnM); v) *Mineração* (Min); w) *Solo Exposto* (SE); x) *Não Observado* (NO). Adicionalmente, para os biomas Amazônia e Cerrado, foi considerada a classe *Pastagem Degradada* (APD). Especificamente para o bioma Amazônia também foi considerada a classe *Corte Seletivo* (CS). Em relação aos inventários anteriores, as classes CANA, PER, DnM, DnNM, ArM e ArnM e APD foram quantificadas pela primeira vez.

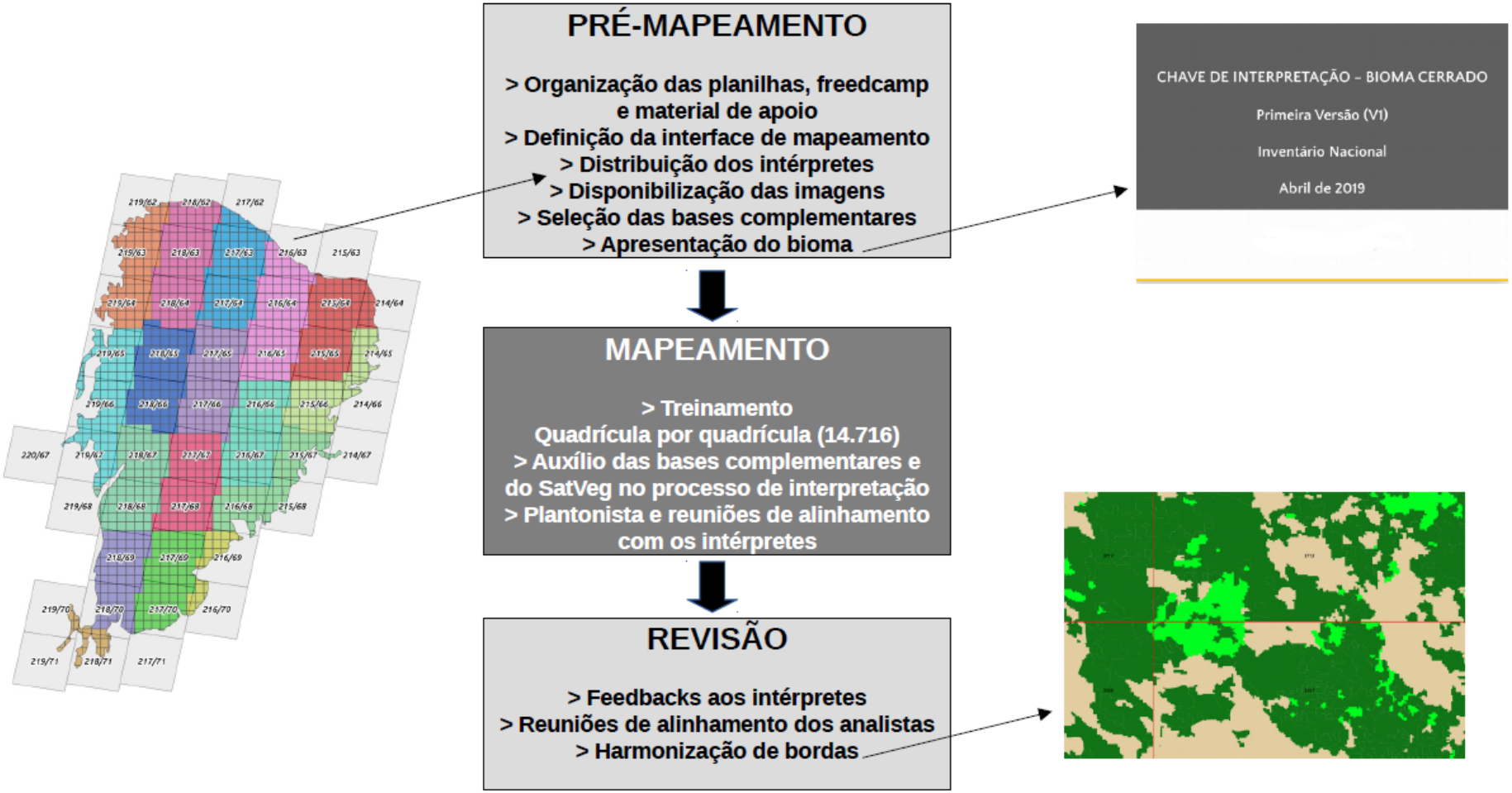
Toda a edição de dados e auditoria foi realizada em ambiente de banco de dados geográfico/relacional PostgreSQL/PostGIS, integrado ao Sistema de Informação Geográfica QGIS, utilizado como interface digital para manipulação, vetorização e mapeamento. As etapas contidas no processo de mapeamento são apresentadas na Figura 16.

Diversas bases auxiliares foram utilizadas na etapa de mapeamento como consulta pelos intérpretes, a saber: TerraClass 2013 (INPE/FIP/UFG); *Global Forest Watch* 2013 (GFW); Extração Mineral 2017 (IBGE); DETER 2018 (INPE/FIP/UFG); Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) 2010 e 2016 (IBGE); Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) 2010 e 2016 (IBGE); Terras indígenas 2016 (FUNAI, 2018); Unidades de Conservação 2016 (ICMBio, 2018); Áreas urbanizadas 2015 (IBGE); e Assentamentos 2016 (INCRA).

A área mínima de mapeamento foi de 6,25 ha. Para garantir a qualidade do produto final a uma escala de 1:250.000, o intérprete identificou e classificou os polígonos a uma escala aproximada de 1:125:000.

[30] Disponível em: https://agrosatelite.com.br/cases/#canasat

Figura 16. Esquema ilustrativo mostrando todas as etapas, desde o pré-processamento e mapeamento até a revisão, do mapeamento de uso e cobertura da terra do ano de 2016.



Classes temáticas

a) Classes indiretas

As classes FM, FNM, GM, GNM, OFLM, OFLNM, DnM, DnNM, ArM e ArnM foram criadas a partir de dois processos de intersecção. Inicialmente o intérprete identificou nas imagens de sensores orbitais áreas de vegetação nativa, independentemente do seu porte, afloramentos rochosos, dunas e água e classificou como Vegetação Nativa (VNAT). O mapa temático resultante foi intersectado com o mapa de vegetação natural pretérita e então a classe VNAT foi convertida temporariamente para F, G, OFL, D e Ar, de acordo com a classe temática contida no mapa de vegetação natural pretérita. Em seguida, houve uma nova intersecção entre o mapa de uso e cobertura da terra resultante da etapa anterior e o mapa de áreas protegidas, isto é, Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI), para classificá-las como Manejadas (dentro de UC e TI) e Não Manejadas (fora de TI e UC) e atribuição das classes temáticas FM, FNM, GM, GNM, OFLM, OFLNM, DnM, DnNM, ArM e ArnM.

O mapeamento da classe de Floresta Secundária (FSec), Campo Secundário (Gsec) e Outras Formações Lenhosas Secundárias (OFLSec) foi realizado por meio de interpretação visual de imagens de 2016, tendo como base as áreas pertencentes às classes de uso antrópico no mapa de 2010 para os biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa e Pantanal e no mapa de 1994 para o bioma Mata Atlântica. As conversões improváveis não foram permitidas (ver Tabela 18). Para a correta discriminação entre áreas de Fsec, Gsec e OFLSec, usou-se o mapa de vegetação natural pretérita.

b) Classes resultantes de interpretação de imagens

O mapeamento da classe Reflorestamento (Ref) incluiu os grandes maciços florestais dos principais cultivos de reflorestamento, a exemplo de eucalipto, pínus, seringueira e teca. O eucalipto e o pínus são dominantes na classe Ref e têm menor complexidade para sua identificação e mapeamento (com exceção de algumas áreas inseridas em meio à mata nativa em áreas de encostas). As áreas de seringueira apresentam ariação na resposta espectral ao longo do ano devido à perda das folhas na época seca, dessa forma o mapeamento baseou-se em imagens de ambos os períodos (i.e., com e sem folhas). A classe Ref do mapa de 2010 foi utilizada como ponto de partida para o processo de identificação das áreas de 2016. Adicionalmente, foram realizadas consultas às bases públicas de mapeamento de florestas plantadas (http://data.globalforestwatch.org/), bases da Agrosatélite e informações secundárias do IBÁ[31].

[31] Disponível em: https://iba.org/

O mapeamento da classe Pastagem (Ap) levou em conta a elevada complexidade inerente das pastagens brasileiras em razão de aspectos regionais e de manejo (tais como diversidade de técnicas de manejo, variação das condições edafoclimáticas e variedade de espécies). Quanto à classe de Pastagem Degradada (APD) dos biomas Amazônia e Cerrado, foram utilizados dados auxiliares do catálogo *Google Earth* para auxiliar no mapeamento e na eventual identificação de áreas com degradação biológica mais avançada. Como ponto de partida para o mapeamento da classe Ap, foi considerado o mapeamento das pastagens de 2010, auxiliado por outros mapeamentos de referência, como o TerraClass da Amazônia de 2014, o TerraClass do Cerrado de 2013, os mapeamentos do LAPIG/UFG, MapBiomas, mapeamentos proprietários da Agrosatélite, entre outros.

O mapeamento da classe Área Agrícola (Ac) consistiu na discriminação das seguintes subclasses: 1) culturas anuais de larga escala (isto é, soja, milho 1ª safra e algodão 1ª safra); 2) culturas perenes (café, cítrus, cacau); e 3) cultura semiperene (cana-de-açúcar). O mapeamento foi realizado por meio da interpretação visual de imagens dos períodos da safra e entressafra, levando em conta os aspectos devidamente explorados nas diversas características das culturas agrícolas, apoiado por: a) processamento digital de imagens com segmentação e classificação orientada a objeto (GEOBIA), especificamente para Mata Atlântica; b) análise multitemporal de séries de imagens MODIS; e c) de mapeamentos anteriores da Agrosatélite (isto é, Canasat e culturas anuais no Cerrado e na Amazônia).

O mapeamento da classe Assentamento (S) foi realizado por meio de interpretação visual de imagens de 2016, com foco no mapeamento da expansão da área urbana, assumindo como ponto de partida o mapeamento de 2010. Outros mapas de referência como aqueles disponibilizados pelo mapeamento contínuo (1:250.000) do IBGE foram utilizados como dados auxiliares no mapeamento da classe S.

O mapeamento da classe Rios e Lagos (A) foi por meio de interpretação visual das imagens do ano de 2016 adquiridas em diferentes estações do ano, a fim de identificar a expansão e/ou retração dos rios e lagos, tomando por base o mapeamento de 2010. O trabalho de interpretação levou em conta a sazonalidade desse tipo de alvo a fim de evitar conversões incoerentes, que foram identificadas e devidamente ajustadas pelos intérpretes.

O mapeamento da classe Reservatórios (Res) foi realizado por meio de interpretação visual das imagens de 2016, a fim de identificar a expansão e/ou retração dos reservatórios, tomando por base o mapeamento de 2010. Dados adicionais obtidos junto às bases públicas dos governos federal e estadual também foram utilizados para identificar as localidades de usinas hidrelétricas e barragens instaladas no período de 2010 a 2016.

O mapeamento das classes de mineração, dunas, afloramentos rochosos e solo exposto foi realizado por meio de interpretação visual de imagens de 2016, tomando por base o mapeamento de 2010, levando-se em consideração as características de cada um desses alvos.

O mapeamento da classe Não Observado (NO) inclui apenas as áreas não observadas em razão da ocorrência persistente de nuvens e/ou sombras de nuvens ou de relevo nas imagens de 2016 (considerando o período estendido). A fim de minimizar a ocorrência dessa classe, foram utilizadas diversas imagens, dos diferentes conjuntos satélites/sensores disponíveis para o ano de 2016 (ver Item 2.3.1.2). Essa prática aumentou substancialmente as chances de obtenção de mosaicos livres de nuvens, permitindo a geração de informações válidas de uso da terra para praticamente todo o território brasileiro.

O mapeamento da classe Corte Seletivo (CS) foi realizado com base na metodologia proposta pelo Imazon (SOUZA JR., 2005), extraindo as frações solo, vegetação fotossinteticamente ativa e sombra a partir do Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) implementado no GEEng. Em seguida, foi aplicada uma razão de bandas entre a fração solo e a fração vegetação, de modo a ressaltar as diferenças entre a floresta com e sem corte seletivo. A primeira etapa desta classificação foi avaliar se as áreas identificadas como CS no mapa de 2010 continuavam sob este manejo. Em seguida, as áreas FNM e FM foram avaliadas para identificação de novas áreas de CS por meio dos produtos derivados do MLME. Ao longo desta etapa, foram utilizadas informações auxiliares, em particular do Serviço Florestal Brasileiro, por exemplo limites das áreas de concessão de manejo florestal federal.

Particularidades do processo de interpretação por bioma

a) Amazônia

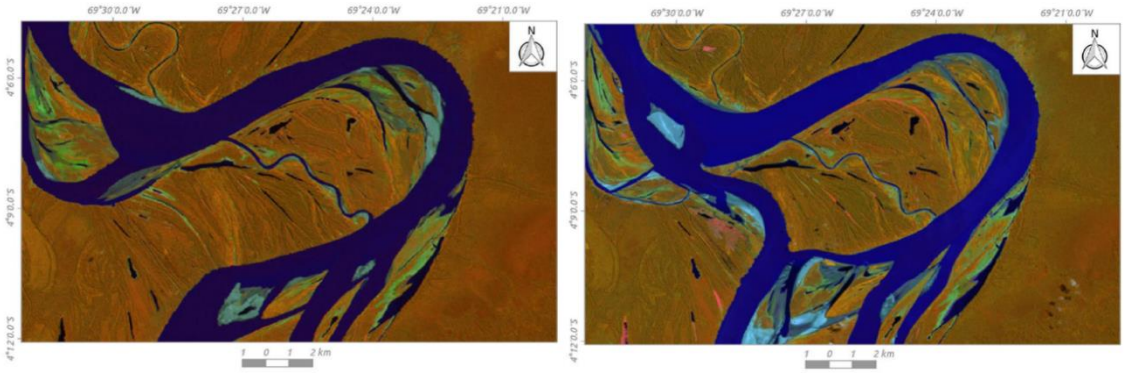
Na etapa de processamento prévio ao mapeamento do bioma Amazônia e Cerrado, os polígonos do PRODES acumulados para o período de 2011 a 2016, sempre que se sobrepunham à classe VNAT, foram incorporados ao mapeamento. Posteriormente, com base na interpretação das imagens, se correspondiam ou não às áreas de corte raso, foi atribuída aos polígonos uma das classes temáticas previstas no inventário. Além disso, com o intuito de aumentar a acurácia das classes referentes aos cultivos agrícolas (Ac e PER), foram incorporados ao mapa-base o mapa de cultivo de grãos da Agrosatélite – Safras 2010/11 e 2016/17 (RUDORFF *et al.*, 2015) e o mapa de culturas perenes da EMBRAPA Amazônia Oriental[32].

Uma das particularidades do bioma Amazônia é a dinâmica natural de mudança no leito de alguns rios, com formação de meandros abandonados, criando conversões entre água e vegetação natural (ou o contrário); improváveis de acordo com a Tabela 18. Para esses casos

[32] Disponível em: www.embrapa.br/amazonia-oriental

as conversões foram mantidas, porém não geraram nenhuma emissão no cálculo das matrizes de emissões (Figura 17).

Figura 17. Trecho do leito principal do Rio Solimões em imagem OLI/Landsat (R5G6B4) para o ano de 2010 (direita) e 2016 (esquerda).



As emissões oriundas de degradação florestal não foram quantificadas no contexto do Quarto Inventário (exceto para corte seletivo), por exemplo queimadas em ambiente florestal ou nativo. Visto que a presença de incêndios não necessariamente atribui uma mudança da classe da vegetação, as áreas de floresta atingidas por incêndios foram mantidas como vegetação nativa.

b) Cerrado

O bioma Cerrado é caracterizado pela presença de incêndios naturais, e essa dinâmica natural foi levada em consideração para evitar a conversão equivocada de áreas naturais para outros usos antrópicos. Os dados do Prodes Cerrado[33] foram utilizados como apoio.

Assim como na Amazônia, os polígonos de desmatamento do PRODES acumulados entre 2011 e 2017 que sobrepunham à classe VNAT foram incorporados ao mapa sem classe atribuída, obrigando os intérpretes a verificarem todos os polígonos, para atribuição das classes do inventário.

Outra peculiaridade do mapeamento do bioma Cerrado foi a incorporação de bases proprietárias da Agrosatélite, tais como o mapa de cultivo de cana-de-açúcar – Safra 2018 – Projeto Canasat (RUDORFF *et al.*, 2010), e o mapa de cultivo de grãos – Projeto Safra 2016/17 (RUDORFF *et al.*, 2015). Ao todo foram incorporados 24.282.550 ha, equivalentes a 11,9% da área do bioma Cerrado, sendo 9,2% referentes à classe Ac, proveniente do mapa do cultivo de grãos; e 2,7% referentes à classe CANA, proveniente do mapa de cultivo de cana-de-açúcar.

Assim como no Pampa e no Pantanal, no Cerrado há pastagens nativas sob pastejo e preservadas. Dessa forma, a presença de piquetes, estruturas de apoio à pecuária e caminhos

[33] Disponível em: http://cerrado.obt.inpe.br/

de pisoteio do boi, entre outros, foram considerados elementos-chave para a identificação das pastagens nativas sob pastejo. Adicionalmente, a classe *Pastagem degradada* (APD) também foi mapeada. Boa parte das áreas de pastagens degradadas estava classificada como vegetação natural nos inventários anteriores, pois tratava-se de áreas com uso e ocupação antigos e aparentemente já abandonadas na primeira versão do Inventário Nacional (ano-base 1994).

Uma análise prévia da evolução das classes Ac e Ap de 1994 a 2010 evidenciou que havia uma superestimativa da área de Ac em 1994, 2002 e 2010, em detrimento da classe Ap. Isso ocorria principalmente devido à identificação de imagens adquiridas no período seco (abril-agosto) de áreas de solo exposto ou com vegetação seca, como áreas agrícolas. Para solucionar esse problema, foram utilizados os dados da classe de pastagem do MapBiomas[34], nos quais foi realizada uma análise de intersecção dos mapas, realizada pelo comitê de validação externo.

c) Caatinga

A dinâmica sazonal da vegetação da Caatinga em resposta aos baixos índices de precipitação é um complicador para a interpretação de imagens de sensores orbitais, bem como a variação nas características edafoclimáticas (PACHECO *et al.*, 2006; BEZERRA *et al.*, 2014). Além disso, as secas extremas que ocorreram entre 2012 e 2017 (MARTINS *et al.*, 2017) promoveram alterações nos padrões de resposta das imagens, quando comparadas entre 2010 e 2016, pois em diversos casos o mesmo alvo apresentou padrões de resposta espectral distintos.

Ainda neste contexto, para a classe *Reservatório*, houve redução do nível dos grandes reservatórios, cedendo espaço para áreas agrícolas e/ou de pastagem (Figura 18). A conversão de Res para Ac e Ap é improvável (Tabela 18), contudo, foi mantida para atender à realidade do bioma.

Figura 18. Imagem de alta resolução espacial disponível no *Google Earth* de reservatório no município de Hidrolândia (CE) em 2010 (esquerda) e em 2016 (direita). As áreas em destaque, submersas em 2010, estavam sob cultivo e pastejo em 2016.



[34] Disponível em: https://mapbiomas.org

Nas áreas agrícolas fora dos perímetros de irrigação onde foram evidenciados indícios de manejo agrícola (isto é, solo arado), mas as culturas agrícolas não prosperaram devido à ausência de chuvas, optou-se por classificá-las como pastagens. Essa escolha foi embasada nas características do manejo agrícola da região, que intercala a criação de ovinos e caprinos como uma opção de geração de renda nos períodos prolongados de estiagem.

d) Pampa

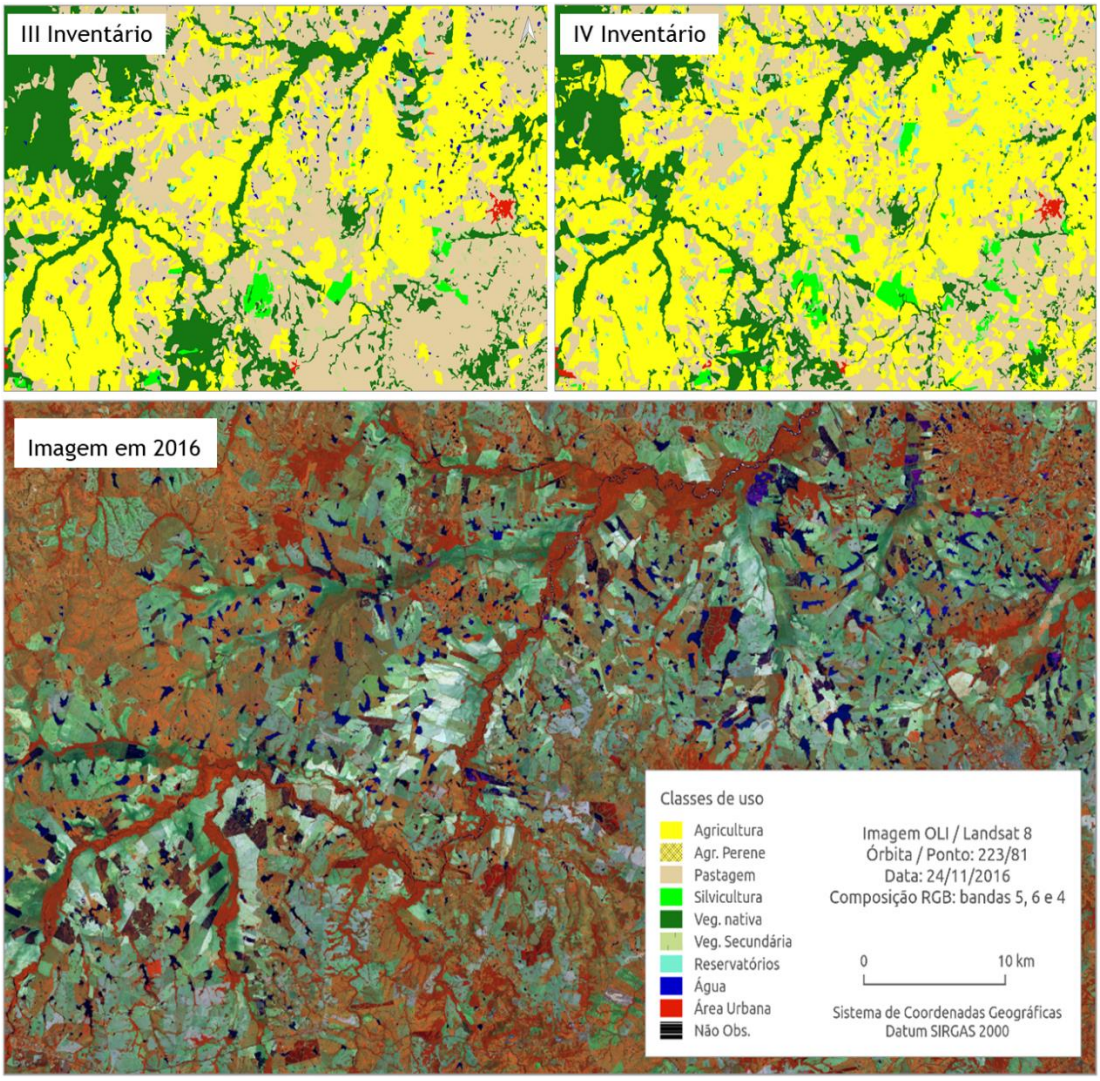
O bioma Pampa, apesar de ser um dos menores biomas brasileiros, tem grande diversidade de uso e cobertura da terra. A porção leste do bioma é caracterizada pela presença de agricultura familiar, com pequenas propriedades e produção agropecuária diversificada. Muitas dessas áreas já estavam classificadas como pastagem pelos inventários anteriores e foram convertidas para a classe agricultura, que melhor representa a região.

A classe pastagem (Ap) é reconhecidamente uma das mais difíceis de se mapear no bioma Pampa, utilizando imagens de média resolução espacial. Isso ocorre devido à difícil distinção entre pastagens plantadas e naturais e com ou sem pastejo. Os mapeamentos pretéritos classificaram as pastagens naturais essencialmente como Ap, independentemente do uso (com ou sem pastejo). Para evitar uma grande conversão temática entre 2010 e 2016, optou-se por manter uma abordagem conservadora sem atestar conversões inexistentes. Como o Pampa possui paisagens naturais de campo sob pastejo, a conversão de vegetação natural para pastagem só foi atestada quando a comparação das imagens de 2010 e 2016 indicava um manejo nítido da área, sendo necessário considerar, além da resposta espectral, outros elementos de interpretação visual, como o contexto, forma, textura, tamanho dos polígonos identificados e presença permanente de infraestrutura de produção, como açudes e tanques de água para o gado, estradas, marcas de pisoteio em trilhas traçadas pelo rebanho, piquetes e bebedouros.

O pousio em áreas agrícolas e a integração agricultura-pecuária nas áreas de produção de arroz é uma característica de uso da terra do bioma Pampa. Neste sentido, foram utilizadas séries temporais de cobertura vegetal (*Enhanced Vegetation Index* – EVI) que permitiram analisar o histórico das áreas para sua correta classificação: quando ainda em atividade, os cultivos foram classificados como agricultura.

Devido à extensa produção pecuária e de arroz, há nesse bioma grande quantidade de pequenos reservatórios, que servem como bebedouros para o gado ou para a irrigação por inundação das áreas de arroz. Esses pequenos reservatórios estavam mapeados como Ap e Água (A) no mapa-base, portanto foram mapeados como Res, sendo necessária uma verificação de toda a série de mapas pretéritos para evitar a inclusão de falsas conversões ao mapa final do bioma (Figura 19).

Figura 19. Mapa de 2016 pré-correção de reservatórios (acima), pós-correção (meio) e sobre imagem OLI/Landsat (embaixo).



e) Pantanal

No Pantanal, assim como no Pampa, é difícil realizar a distinção entre pastagens nativas e plantadas, com e sem pastejo, a partir da interpretação de imagens de sensores orbitais de média resolução espacial. Além dos aspectos adicionais já citados, que auxiliam na distinção dessas classes, a inundação sazonal de muitas das áreas de pastagens permitiu atribuir para essas áreas a classe VNAT.

f) Mata Atlântica

Mediante a avaliação realizada pelo especialista do bioma, parte do comitê externo de validação dos mapeamentos, de que a acurácia dos mapas pretéritos da Mata Atlântica não estava nos padrões desejáveis, foi verificada a necessidade de melhoria dos mapas de 1994, 2002 e 2010. Nova metodologia de mapeamento para o bioma foi proposta, compreendendo

todos os quatro períodos (1994, 2002, 2010 e 2016). Em linhas gerais, essa metodologia adotada compreende uma etapa de segmentação orientada a objetos de imagem OLI/Landsat adquirida em 2016, uma classificação semiautomática e, por fim, uma interpretação visual da imagem utilizada na segmentação e imagens adicionais para ajustes temáticos. A seguir é detalhado como foi realizado o novo mapeamento para a Mata Atlântica.

2.3.6 Mapeamento de 1994, 2002, 2010 e 2016 para Mata Atlântica

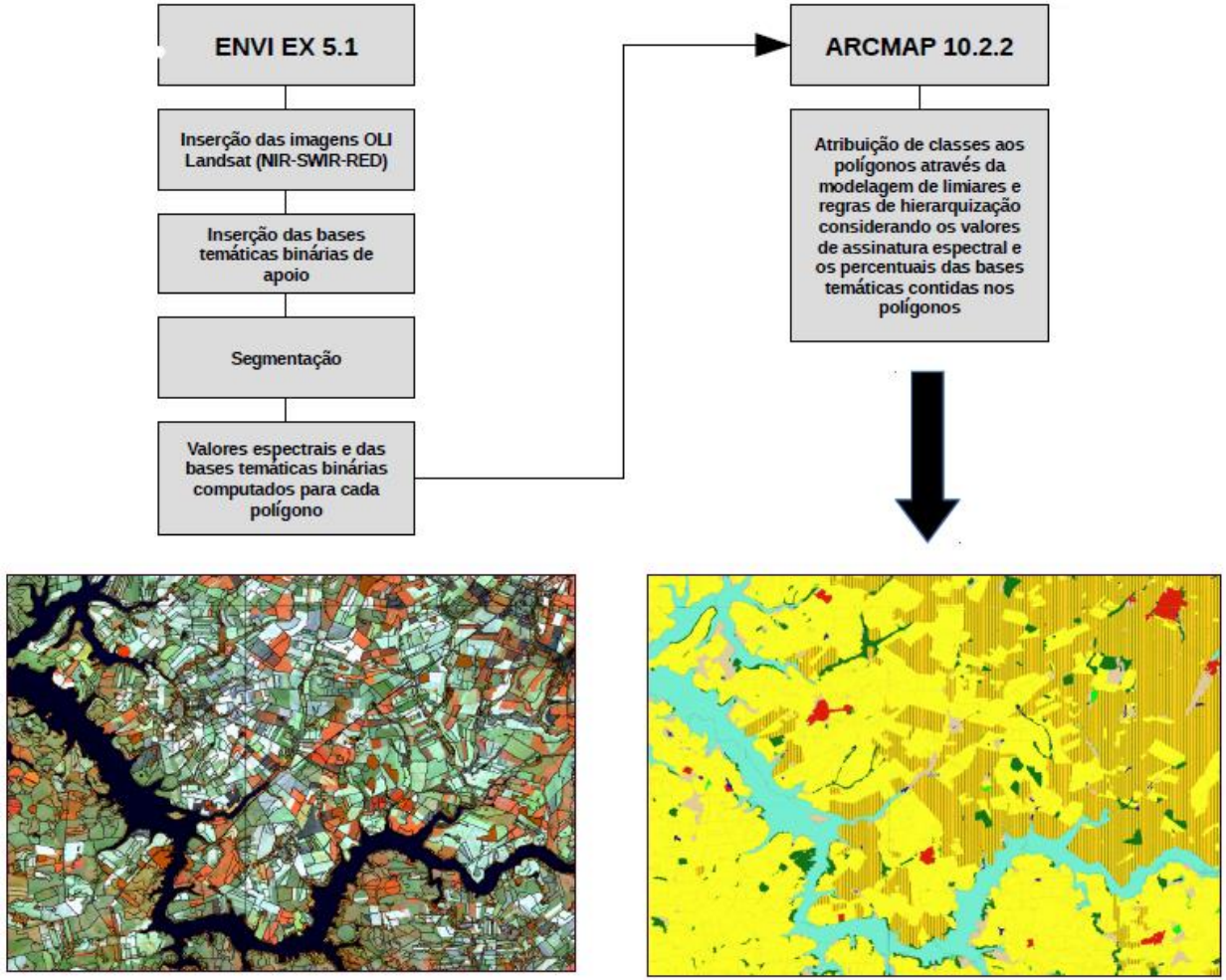
O mapa de 2016 foi elaborado utilizando um modelo híbrido de mapeamento baseado em duas etapas. A primeira é uma etapa computacional constituída pela segmentação e classificação de imagens orbitais do satélite OLI/Landsat-8, obtidas para o ano de 2016. A segunda etapa consiste na interpretação visual de imagens e vetorização em tela, realizada por intérpretes sobre a imagem utilizada para segmentação, e outras imagens adquiridas nos períodos prioritários e auxiliares (ver Tabela 15).

Para a etapa de segmentação e classificação automática, além dos parâmetros básicos de segmentação de imagens (tamanho, forma e semelhança), foram utilizados dados complementares produzidos por instituições com notório conhecimento em seus respectivos temas de estudo (tais como Landsat 8, MapBiomas, FDBS, GFW, IBGE, ANA e Agrosatélite).

O processo de segmentação foi realizado com auxílio do software ENVI EX Vs. 5.1, sendo os dados de saída gerados no formato vetorial. O processo de classificação foi realizado por meio da modelagem de classes com a aplicação de funções baseadas em regras de hierarquização, considerando a informação espectral da imagem e o percentual de cobertura de feições contidas nos mapas temáticos (Figura 20).

Após a etapa de edição dos mapas, foi realizada uma intersecção com o mapa de vegetação natural pretérita com o intuito de converter a classe VNAT e VSec para as classes Floresta (F), Gramínea (G) ou Outras Formações Florestais (OFL), e a classe Outros para as classes Dunas (Dn) ou Afloramento Rochoso (Ar). Posteriormente, foi realizada uma nova intersecção com o mapa de áreas protegidas, com o objetivo de atribuir às classes Floresta, Campo e Outras Formações Lenhosas os sufixos *M* (para áreas manejadas) e *nM* (para áreas não manejadas).

Figura 20. Esquema ilustrativo de etapas de segmentação e classificação automática do bioma Mata Atlântica.



Bases temáticas (raster binário 0 e 1):

Classes do MapBiomas de 1994 a 2016;

Classes do FBDS 2013;

Silvicultura GFW 2013;

Perenes GFW 2013;

Áreas Urbanas IBGE 2015;

Água e Reservatório ANA 2016;

Pastagens LAPIG 2016;

Culturas Agrícolas 2016;

Cana-de-açúcar de 2002 a 2016;

Séries MODIS de 2002 a 2016

Mapas de uso e cobertura gerados para o Brasil e todos os biomas brasileiros

A seguir são apresentados os mosaicos construídos a partir das imagens selecionadas e processadas que resultaram nos mapas de uso e cobertura da terra para o Brasil (Figura 21) e para todos os biomas para os anos de 1994, 2002, 2005 (apenas para Amazônia), 2010 e 2016 (Figura 22 –

Figura 27).

Figura 21. Mapas de uso e cobertura da terra do Brasil para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016.

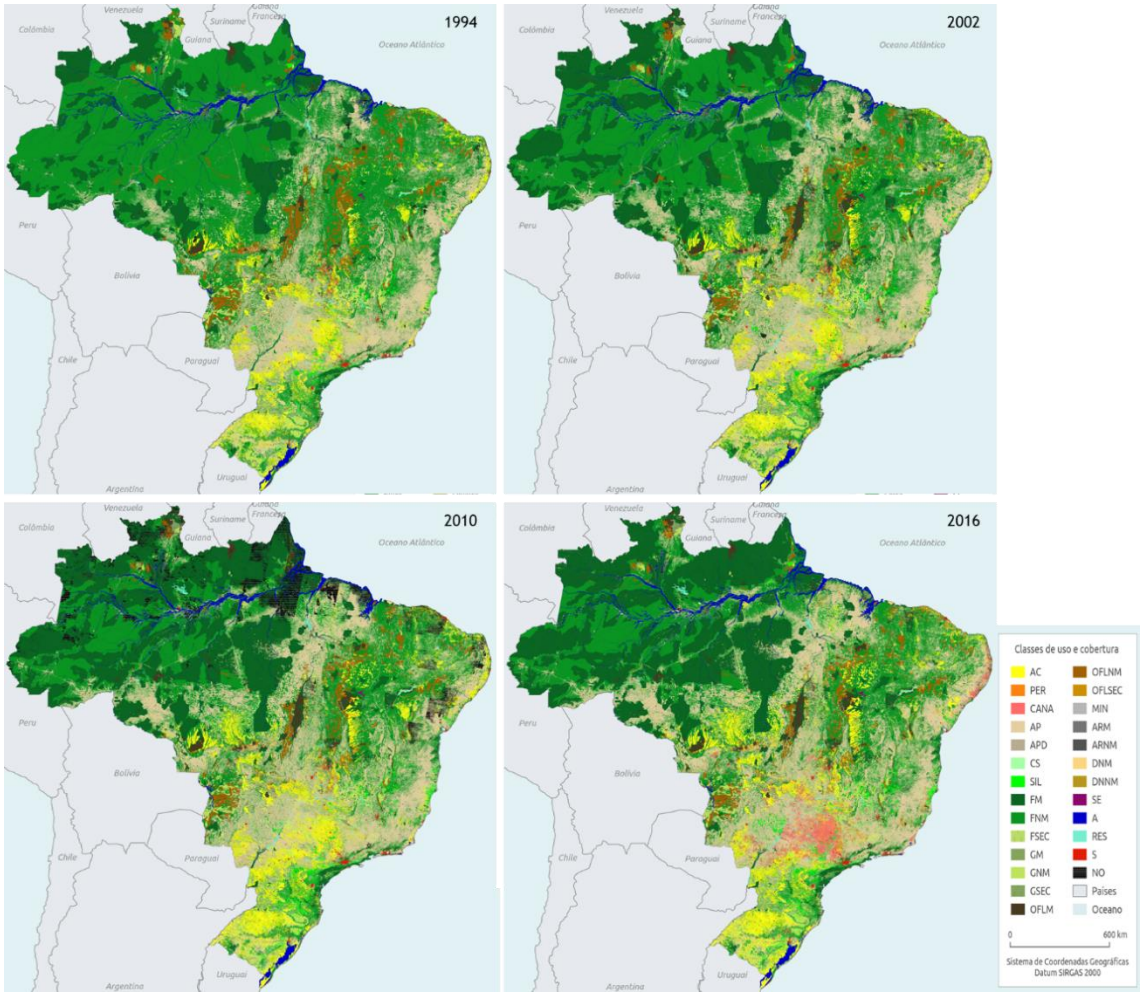


Figura 22. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Amazônia para os anos de 1994, 2002, 2005, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, CANA, APD, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez.

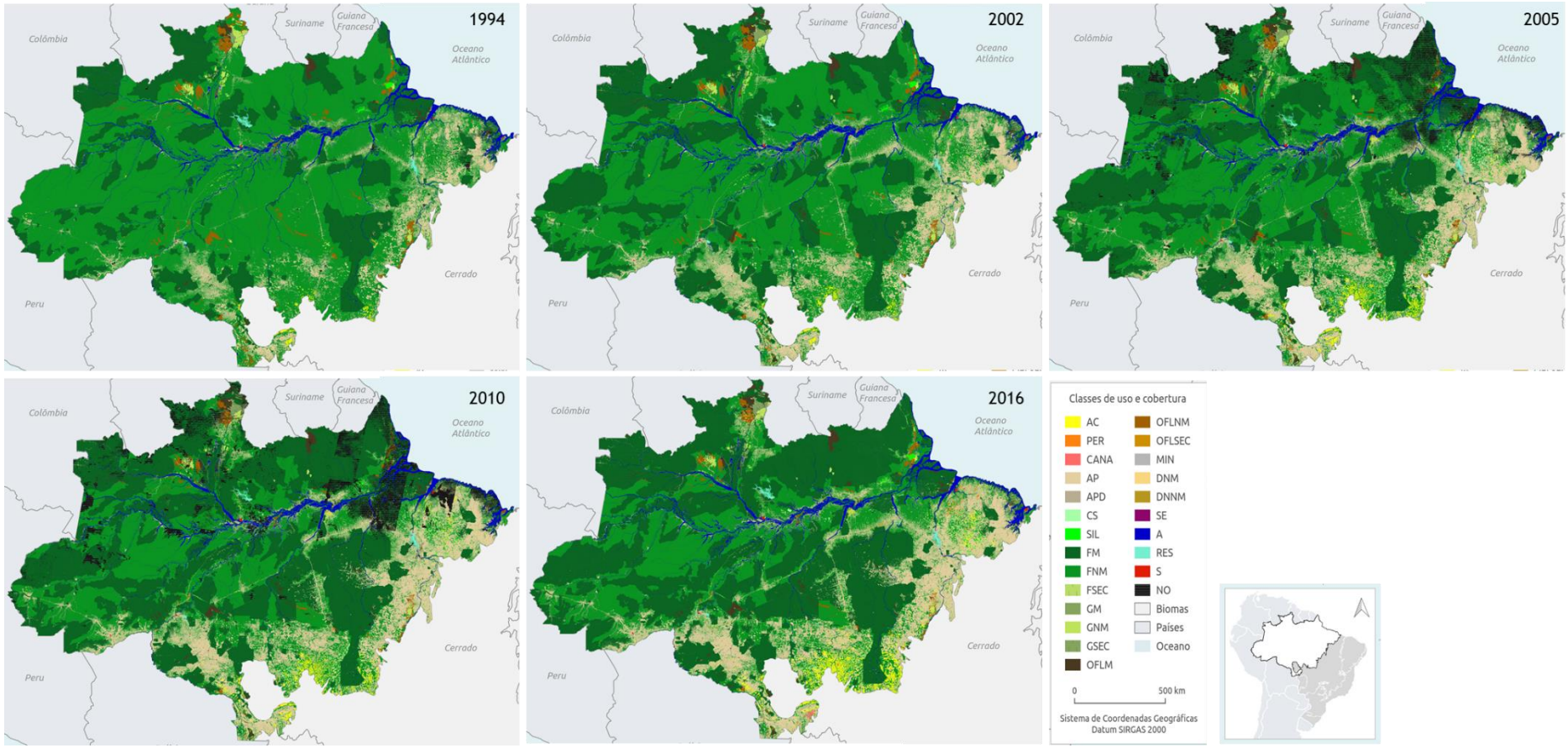


Figura 23. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Cerrado para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, CANA, APD, ArM, ArNM, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez.

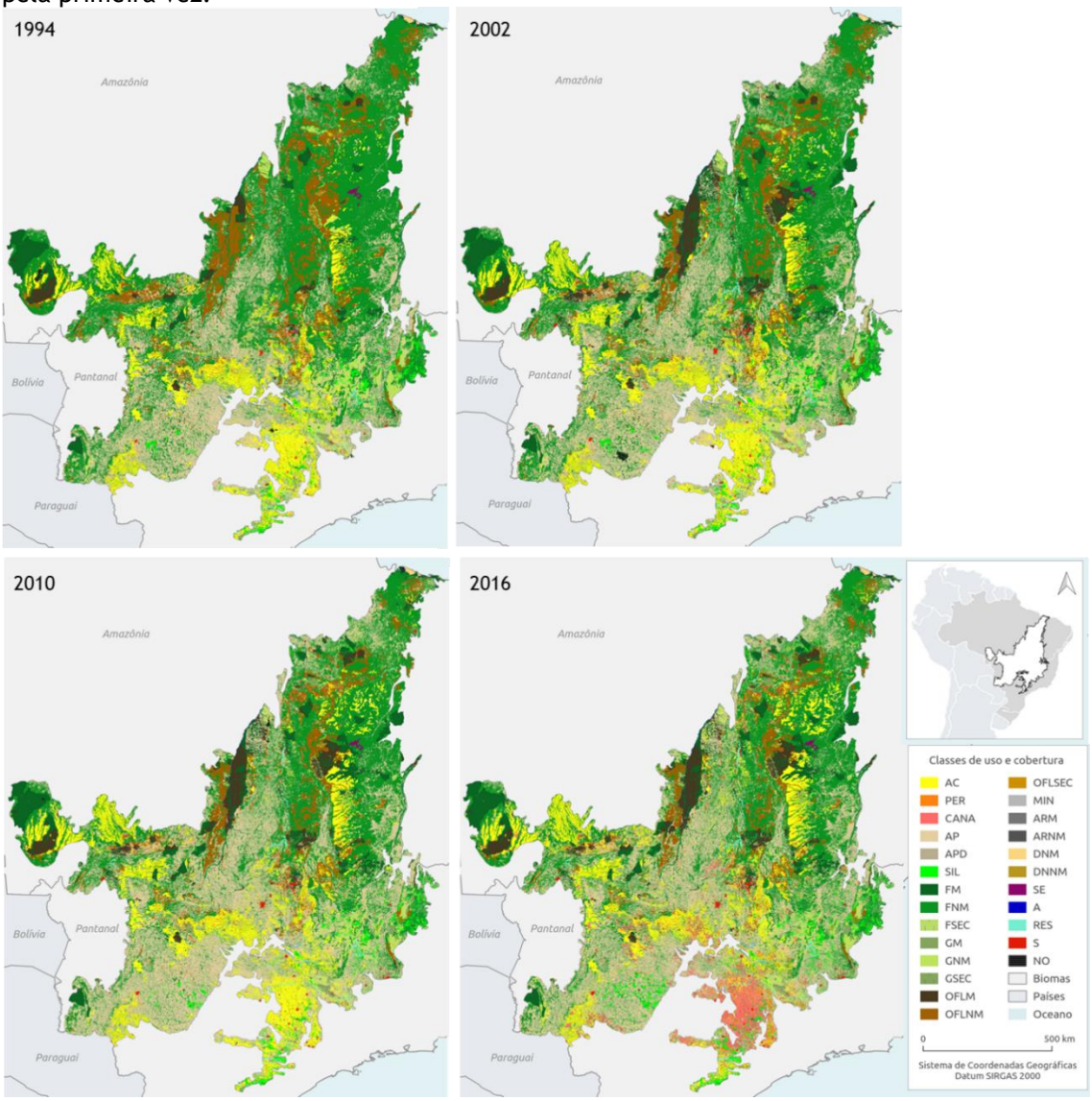


Figura 24. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Mata Atlântica para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, CANA, ArM, ArNM, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez.

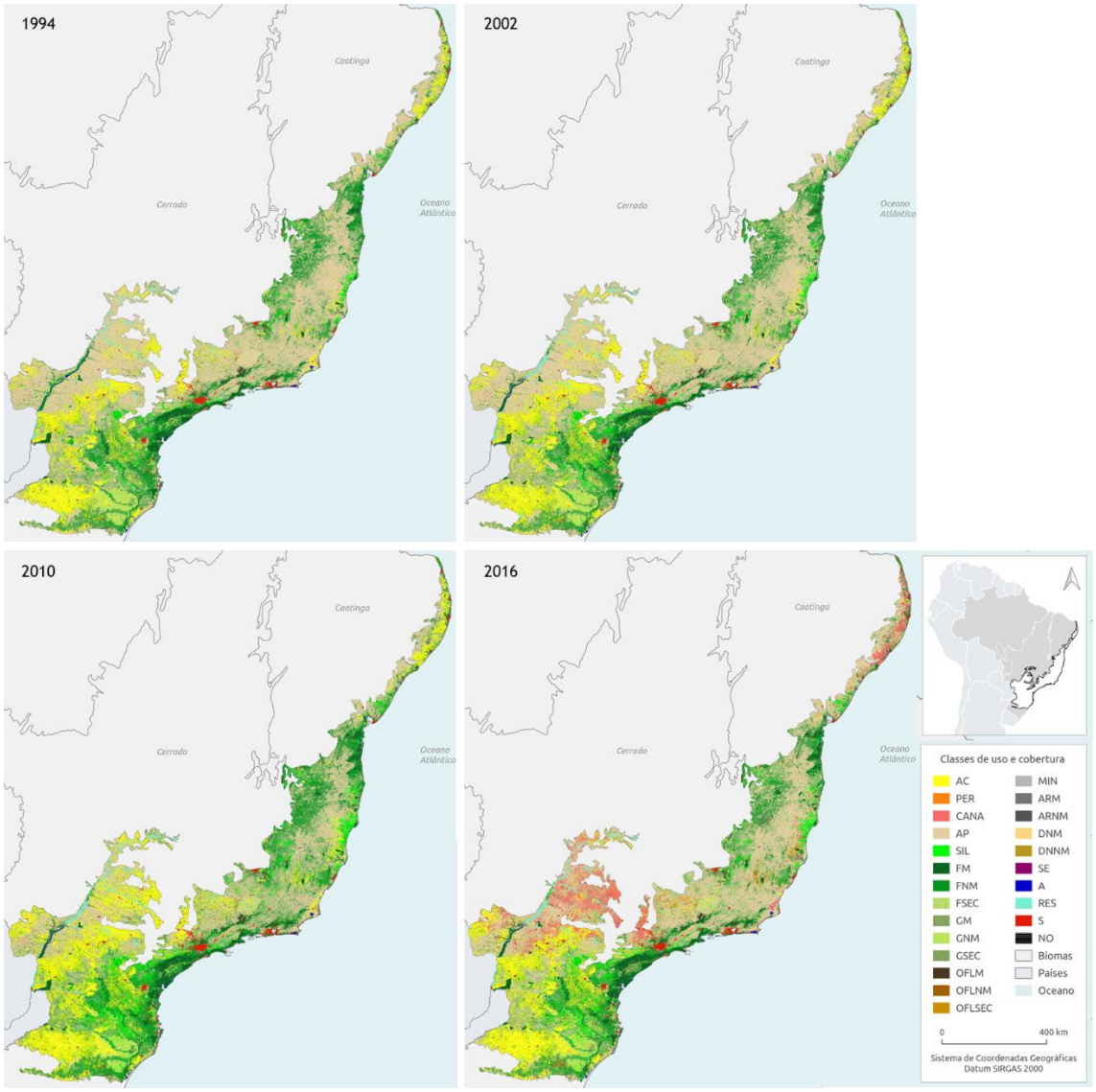


Figura 25. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Caatinga para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, CANA, ArNM, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez.

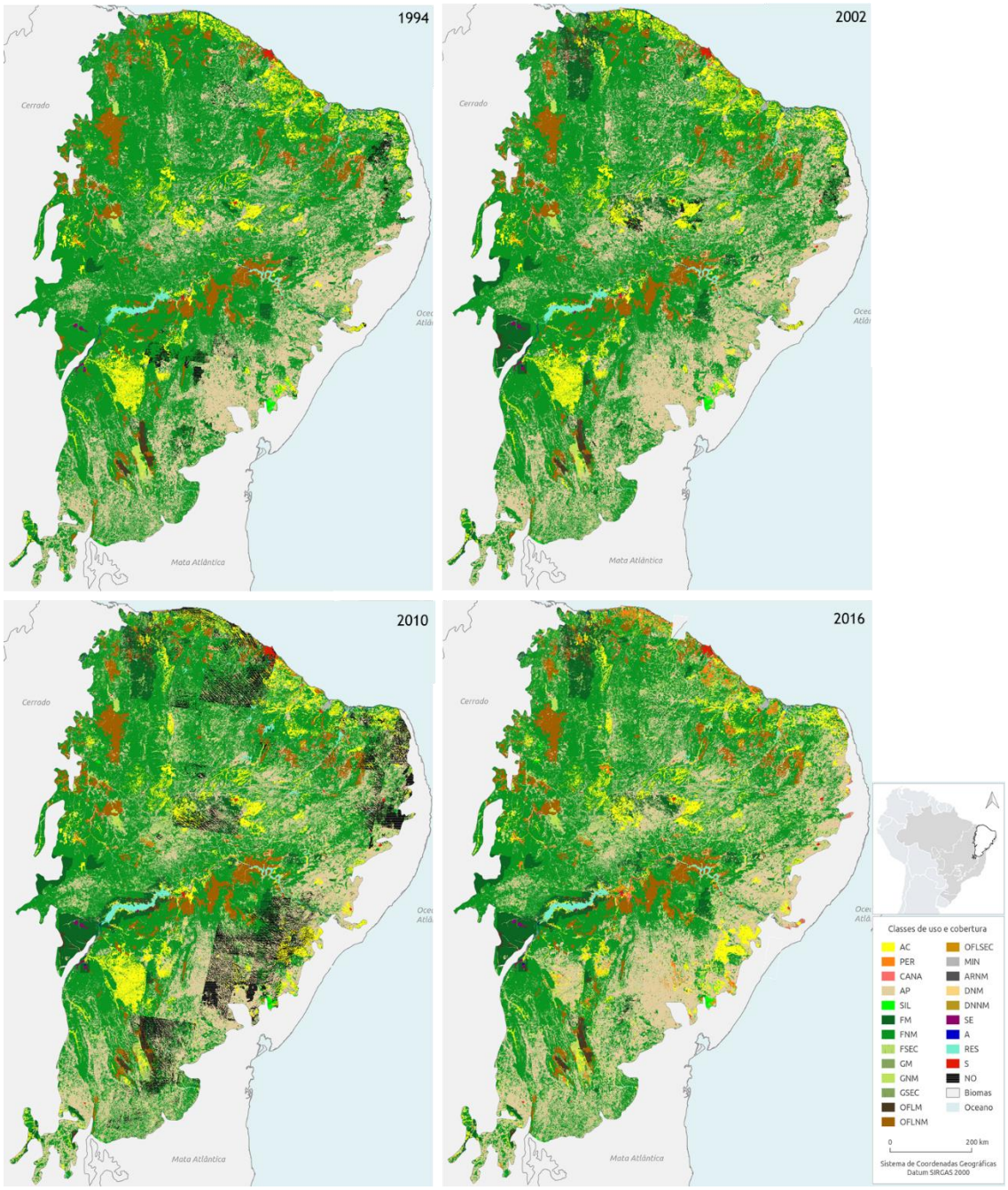


Figura 26. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Pampa para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER, ArNM, DnM e DnNM foram mapeadas pela primeira vez.

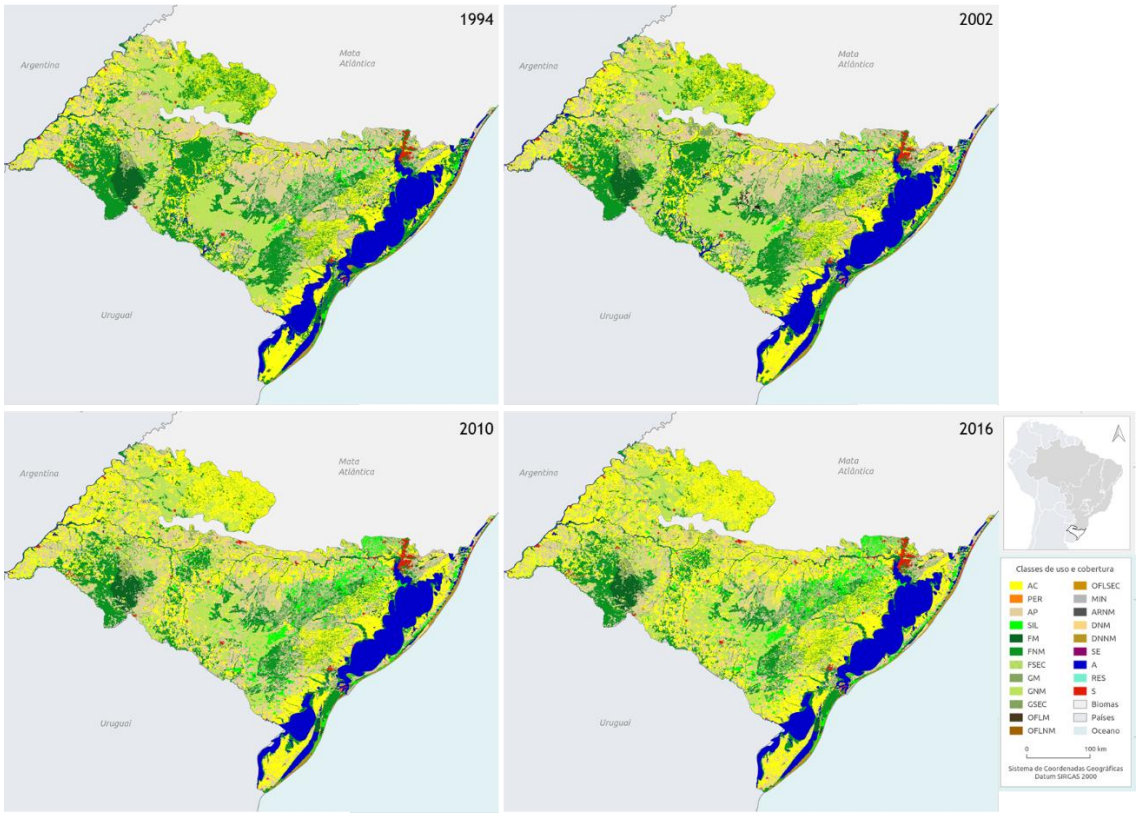
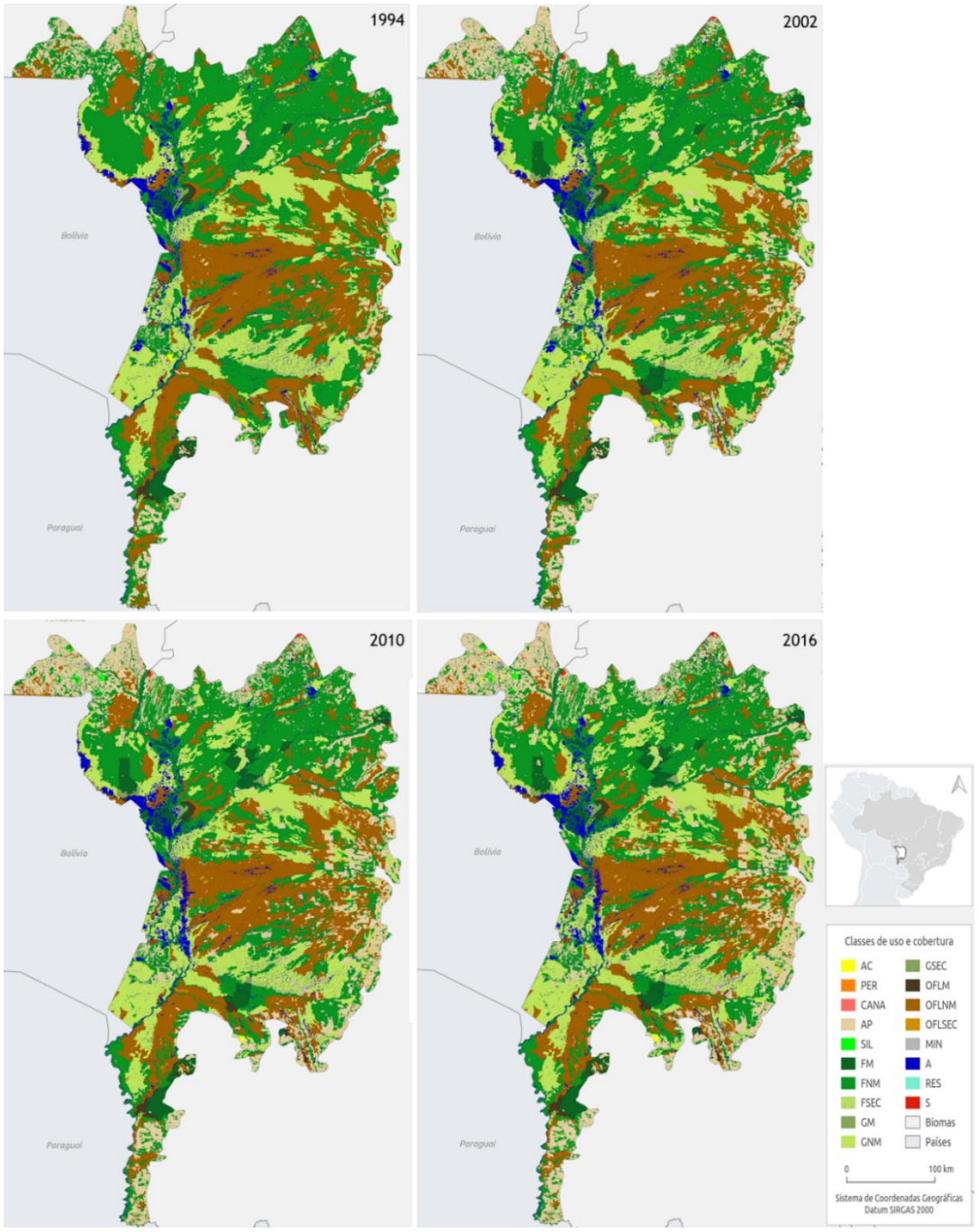


Figura 27. Mapas de uso e cobertura da terra do bioma Pantanal para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016. Em 2016, as classes PER e CANA foram mapeadas pela primeira vez.



2.3.7 Espacialização dos dados

Os estoques de carbono da vegetação, tanto natural quanto de uso antrópico, foram separados por bioma. Para as classes de vegetação natural, os dados foram espacializados no formato vetorial e intersectados com os mapas de cobertura e uso da terra, atribuindo os estoques apenas às classes de vegetação natural. Para as classes de uso antrópico, tais como pastagens, agricultura anual, perene e semiperene, os dados foram utilizados no formato tabular e associados a cada polígono na tabela de atributos de forma automática por meio do banco de

dados relacional *PostGIS*. Para a operacionalização dos cálculos, os valores dos estoques de carbono das classes de uso antrópico foram associados diretamente nas linhas de comando nos *Scripts*.

A associação entre o carbono orgânico dos solos e classes de uso e cobertura da terra foi feita por meio da intersecção entre o mapa de carbono orgânico dos solos e o mapa de uso e cobertura da terra produzido no Quarto Inventário. Cabe destacar que o mapa de estoque de carbono dos solos utilizado na presente edição é o mesmo adotado na Segunda e Terceira versões do Inventário, produzido de acordo com a metodologia proposta por Bernoux *et al.* (2002).

2.3.8 Geração das matrizes de conversão de uso e cobertura da terra

A

Tabela 16 sintetiza os resultados obtidos nos grupos de classes temáticas previstos pelo IPCC. A Tabela 17 apresenta um modelo de matriz de conversão resultante da intersecção entre os mapas de 2010 e 2016. Todas as classes de uso e cobertura da terra são representadas na Tabela 17, com exceção das classes que foram incorporadas apenas a partir de 2016. Nas colunas são representadas as classes referentes a 2016 e nas linhas as classes referentes a 2010. As células da matriz são preenchidas pelas áreas em hectares de cada conversão. A linha em destaque na diagonal principal apresenta as classes onde não houve alteração de uso e cobertura da terra, enquanto nas demais células são apresentadas as conversões no uso e cobertura da terra. Na coluna "Total em Ano 2" são apresentadas as áreas das classes do mapa de 2010, enquanto na linha "Total em Ano 1" são apresentadas as áreas das classes do mapa de 2016. Os percentuais da área de cada classe em relação à área total do bioma para cada um dos anos são apresentados nas respectivas colunas e linhas "% do bioma".

Tabela 16. Estimativa de área dos agrupamentos de classes de uso e cobertura da terra para o ano de 2016.

Bioma	Floresta	Campo e Pastagem	Agricultura	Assentamento	Áreas alagadas	Outras terras/usos	Total
	ha/(%)	ha/(%)	ha/(%)	ha/(%)	ha/(%)	ha/(%)	ha
Amazônia	354.572.526 (80,1)	65.998.159 (14,9)	6.469.001 (1,46)	474.394 (0,11)	14.997.500 (3,39)	289.539 (0,07)	442.801.119
Cerrado	84.733.267 (41,5)	88.058.795 (43,2)	28.233.241 (13,8)	1.061.630 (0,5)	1.539.711 (0,8)	317.659 (0,2)	203.944.304
Mata Atlântica	37.891.281 (34,0)	46.047.957 (41,3)	23.191.801 (20,8)	2.164.885 (1,9)	2.065.072 (1,9)	195.936 (0,2)	111.556.948
Caatinga	49.871.051 (60,2)	26.310.694 (31,8)	5.216.804 (6,3)	373.195 (0,5)	748.050 (0,9)	265.903 (0,3)	82.785.696
Pampa	4.136.384 (23,1)	5.608.092 (31,4)	6.085.918 (34,0)	159.105 (0,9)	1.735.070 (9,7)	158.010 (0,9)	17.882.579
Pantanal	5.542.756 (36,6)	8.947.879 (59,1)	19.841 (0,1)	12.533 (0,1)	601.622 (4,0)	5.635 (0)	15.130.267
Brasil	536.747.266 (61,4)	240.971.576 (27,6)	69.216.605 (7,92)	4.245.758 (0,49)	21.687.025 (2,48)	1.232.682 (0,14)	874.100.912

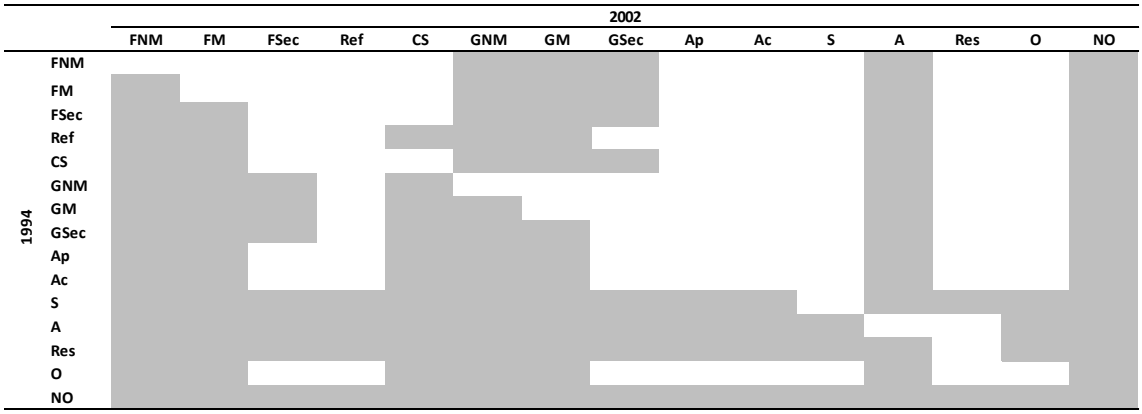
Nota: Entre parênteses, a contribuição relativa acumulada (%) de cada classe de uso e cobertura da terra em relação à área total de cada bioma

Tabela 17. Modelo de matriz de conversão de uso e cobertura da terra consideradas no atual inventário.

Emissões/Remoções ou Conversões do Bioma _____: ANO 1 - ANO 2 (Gg CO2 ou ha)																													
Bioma		Uso da Terra em ANO 2																										Total em ANO 1	% do Bioma
		Floresta					Campo e Pastagem								Agricultura			Assentamento	Áreas alagadas		Outras terras								
		FNM	FM	FSEC	REF	CS	OFLNM	OFLM	OFLSec	GNM	GM	GSEC	AP	APD	AC	PER	CANA	S	A	RES	DnNM	DnM	ArNM	ArM	Min	SE	NO		
Floresta	FNM																												
	FM																												
	FSEC																												
	REF																												
	CS																												
Campo e Pastagem	OFLNM																												
	OFLM																												
	OFLSec																												
	GNM																												
	GM																												
	GSEC																												
	AP																												
	APD																												
Agricultura	AC																												
	PER																												
	CANA																												
Assentamento	S																												
Áreas alagadas	A																												
	RES																												
Outras terras	DnNM																												
	DnM																												
	ArNM																												
	ArM																												
	Min																												
	SE																												
	NO																												
Total em ANO 2																													
% do Bioma																													

Algumas conversões são impossíveis do ponto de vista das emissões, mesmo que possíveis do ponto de vista do uso e cobertura da terra. A Tabela 18 apresenta em destaque as conversões impossíveis para o cálculo das emissões de GEE.

Tabela 18. Conversões de uso e cobertura da terra impossíveis (em cinza) e possíveis (em branco) quanto às emissões de GEE.



Obs.: Nessa representação, a categoria "Ac" inclui as classes "PER" e "CANA"; a categoria "O" inclui as classes "Min", "SE", "ArNM", "ArM", "DnM", "DnNM"; e a categoria "G" refere-se também às classes de "OFL".

2.3.9 Biomassa seca queimada por bioma

A biomassa seca anual perdida por desmatamento[35], em cada bioma, foi estimada a partir da conversão das emissões brutas resultantes de desmatamento (Floresta, Campo e Outras Formações Lenhosas convertidos em Reflorestamento, Pastagem, Agricultura, Assentamento, Reservatório, Mineração e Solo Exposto[36]) em Gg CO_2 para massa de biomassa seca em kt (BSD_{BA}). Ao somar os valores de todos os biomas, obteve-se a biomassa seca total perdida por desmatamento em cada ano (BSD_{TA}). Desse valor, foi preciso subtrair a biomassa seca retirada em campo, ou seja, as seguintes componentes:

(a) Lenha produzida na extração vegetal, em m^3 (IBGE, 2018);

(b) Madeira em tora proveniente da extração vegetal, em m^3 (IBGE, 2018).

A conversão de volume para massa de biomassa seca considerou a média da densidade básica de diferentes espécies tropicais, ou seja, 0,42 t/m^3 (BARBOSA; FEARNSIDE, 2004). A distribuição da biomassa seca anual retirada, por bioma (BS_{BA}), foi feita com base na Equação 4. Subtraindo-se a essa biomassa seca extraída de cada bioma em um ano do valor de biomassa seca total perdida por desmatamento nesse ano, obteve-se a biomassa que é considerada queimada.

[35] A conversão de CO_2 para C é feita a partir da divisão por (44/12) e a conversão de C para biomassa é feita pela divisão por 47% (percentual de carbono na biomassa seca).
[36] Nas matrizes de conversão de uso, seriam as conversões de FM, FNM, GM, GNM, OFLNM e OFLM para Ref, Ap, Ac, S, Res, Min e SE.

$$BS_{BA} = \left(\frac{BSD_{BA}}{BSD_{TA}}\right) x\ (a + b) \qquad \text{(Equação 4)}$$

Onde:

BS_{BA}: Biomassa seca retirada no bioma, no ano; BSD_{BA}: biomassa seca por desmatamento no bioma, no ano; BSD_{TA}: biomassa seca total retirada no ano; a: lenha produzida por extração vegetal no ano; b: madeira em tora proveniente da extração vegetal no ano.

2.3.10 Produção, importação e exportação de Produtos Florestais Madeireiros

Para estimar a produção de origem de florestas plantadas, foi utilizada a base de dados do IBGE (www.sidra.ibge.gov.br), na qual a proporção de produção de toras industriais oriundas de florestas plantadas é estimada em relação ao total produzido (que engloba a produção oriunda de florestas plantadas e de extrativismo). Na Tabela 19 são reportados somente os dados de produção e exportação de produtos madeireiros originários de florestas plantadas. Os dados oriundos de florestas plantadas (toras) são apresentados na Tabela 20, sendo que, para o período entre 1974 e 2016, os dados foram obtidos a partir da base de dados do IBGE (relatórios anuais) e estimados para o período anterior a 1974.

Tabela 19. Produção, importação e exportação de produtos florestais (madeira serrada, painéis e papel e papelão) de 1961 a 2016.

Ano	Madeira serrada			Painéis de madeira			Papel + Papelão		
	Produção	Importação	Exportação	Produção	Importação	Exportação	Produção	Importação	Exportação
	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	t	t	t
1961	1.620.818		280.087	63.174	400	1.307	533.100	131.800	
1962	1.751.600		220.858	65.313		880	601.700	106.600	100
1963	1.517.008		222.901	68.163		1.546	656.300	101.100	
1964	1.571.701		302.196	75.871		4.884	718.300	58.700	200
1965	1.599.602		336.987	84.657		7.460	750.700	39.100	200
1966	1.767.088	200	370.730	118.306		8.467	813.200	42.400	800
1967	1.983.067	500	333.043	137.843		10.427	822.600	105.700	400
1968	2.149.057	1.000	430.305	161.433	200	12.867	886.900	173.600	300
1969	2.372.579		354.019	187.286	100	12.868	952.200	159.600	400
1970	2.628.965		351.565	236.553	100	23.754	1.098.600	180.900	1.400
1971	2.729.103	500	388.981	308.626	100	37.331	1.237.300	222.200	2.900
1972	2.619.497	4.600	360.831	429.533	200	41.530	1.345.700	264.300	9.700
1973	2.539.894	33.700	376.929	472.539	100	47.947	1.587.900	295.900	41.000
1974	2.811.726	82.900	261.769	518.306	200	50.146	1.853.700	480.200	30.200
1975	4.205.189	77.113	207.756	652.247	100	59.537	1.687.800	217.000	7.200
1976	4.452.331	179.900	173.807	707.583	100	62.886	2.044.900	260.300	29.600
1977	5.862.984	256.800	276.803	903.817	2.400	87.043	2.235.500	267.500	42.100
1978	6.772.424	360.200	288.629	1.029.803	3.300	128.725	2.534.100	276.200	105.800
1979	8.248.721	311.200	485.129	1.193.623	1.000	161.807	2.979.000	298.700	143.900
1980	7.975.911	461.700	433.607	1.214.530	1.000	152.165	3.361.000	261.400	197.600
1981	8.633.846	334.700	401.246	1.275.578	300	180.280	3.102.000	235.600	337.000
1982	8.793.814	341.600	279.619	1.155.423	500	145.976	3.329.000	259.300	264.300
1983	8.898.911	270.700	296.475	1.184.348	400	176.799	3.426.000	206.600	440.700
1984	8.346.715	339.100	246.867	1.069.333	500	188.330	3.768.000	215.800	702.700
1985	8.382.116	353.900	232.357	1.063.498	300	190.449	4.022.000	136.900	543.400
1986	8.609.680	424.300	216.970	1.091.046	400	203.719	4.525.000	281.716	692.200
1987	9.242.800	308.100	282.560	1.291.526	900	213.685	4.712.000	323.300	609.400
1988	8.754.103	111.900	313.826	1.258.291	900	292.012	4.685.000	215.500	1.003.100
1989	7.833.162	258.400	241.988	1.145.307	1.900	254.958	4.806.000	258.000	830.200
1990	6.020.027	265.000	223.000	1.165.421	7.800	246.939	4.844.000	233.700	839.700
1991	8.149.420	255.400	263.273	1.301.831	4.900	281.956	4.888.000	365.000	1.039.000
1992	7.880.894	228.444	356.362	1.318.277	2.765	356.438	4.913.000	265.322	1.129.952
1993	7.428.302	219.373	462.422	1.333.366	4.480	460.107	5.352.000	364.200	1.274.820
1994	8.736.084	381.034	728.912	1.706.027	8.557	580.760	5.730.000	540.200	1.435.000
1995	9.510.127	456.000	1.013.012	1.626.597	69.700	533.145	5.856.000	931.900	1.223.200
1996	10.216.440	573.000	786.172	1.805.698	211.800	503.118	5.885.000	866.200	1.046.700
1997	13.214.409	380.500	1.086.031	2.398.150	254.800	653.056	6.475.000	1.171.400	1.043.300
1998	14.955.926	245.000	1.217.468	2.794.610	126.500	643.595	6.524.000	854.400	1.242.606
1999	15.435.292	145.300	1.634.502	3.499.067	61.400	1.043.555	6.889.000	722.700	959.716
2000	16.314.050	158.700	1.887.222	3.969.752	28.300	1.237.480	7.116.000	800.800	839.505
2001	17.045.920	165.500	1.956.980	4.300.328	72.500	1.429.610	7.354.000	598.500	939.174
2002	17.503.859	142.300	2.268.932	4.712.207	92.900	1.814.058	7.661.000	508.800	1.082.450
2003	19.125.950	92.000	2.794.904	5.803.227	132.300	2.441.396	7.811.000	514.635	1.631.693
2004	19.273.076	94.614	3.001.773	6.478.938	182.700	3.150.889	8.221.00	654.019	1.702.285
2005	20.088.465	146.393	3.111.179	7.403.482	304.910	3.755.170	8.597.000	805.525	1.909.631
2006	20.192.786	134.000	2.687.337	7.688.868	371.686	2.887.797	8.725.000	930.459	1.810.412
2007	20.919.011	145.000	2.739.889	7.517.132	279.300	2.614.497	9.009.000	1.046.296	1.838.574
2008	19.172.224	113.000	1.861.321	7.403.562	286.733	2.137.300	9.409.000	1.201.200	1.855.402
2009	14.741.501	99.975	1.220.118	6.793.604	168.038	1.508.880	9.428.000	1.005.832	1.910.000
2010	15.731.505	84.296	1.040.148	7.948.148	192.907	1.482.747	9.978.000	1.388.909	1.970.020
2011	14.567.038	58.161	1.191.491	8.201.096	196.214	1.303.793	10.159.000	1.314.502	1.942.038
2012	13.624.982	44.535	1.097.564	9.045.292	112.430	1.494.522	10.260.000	1.281.470	1.764.273
2013	13.915.826	35.893	1.093.974	9.480.366	128.073	1.442.964	10.444.000	1.219.750	1.749.055
2014	13.809.172	33.484	1.359.292	9.440.696	93.038	1.655.976	10.398.000	1.222.713	1.718.421
2015	13.459.538	28.390	1.664.618	9.233.477	24.276	2.070.670	10.477.000	775.314	1.920.561
2016	13.447.928	29.980	1.932.024	9.628.300	10.177	2.733.133	10.335.000	616.880	1.938.508

Fonte: FAO (www.fao.org/faostat/en)

Tabela 20. Proporção da produção madeireira brasileira (em toras) produzida a partir de plantios e de forma extrativa.

Fonte	Ano	Razão plantada/total	Fonte	Ano	Razão plantada/total	Fonte	Ano	Razão plantada/total
estimado	1900	0,04	estimado	1940	0,14	IBGE	1980	0,54
estimado	1901	0,04	estimado	1941	0,14	IBGE	1981	0,54
estimado	1902	0,04	estimado	1942	0,14	IBGE	1982	0,53
estimado	1903	0,05	estimado	1943	0,15	IBGE	1983	0,52
estimado	1904	0,05	estimado	1944	0,15	IBGE	1984	0,47
estimado	1905	0,05	estimado	1945	0,16	IBGE	1985	0,47
estimado	1906	0,05	estimado	1946	0,16	IBGE	1986	0,48
estimado	1907	0,05	estimado	1947	0,17	IBGE	1987	0,51
estimado	1908	0,05	estimado	1948	0,17	IBGE	1988	0,48
estimado	1909	0,05	estimado	1949	0,18	IBGE	1989	0,43
estimado	1910	0,06	estimado	1950	0,18	IBGE	1990	0,44
estimado	1911	0,06	estimado	1951	0,19	IBGE	1991	0,52
estimado	1912	0,06	estimado	1952	0,19	IBGE	1992	0,50
estimado	1913	0,06	estimado	1953	0,20	IBGE	1993	0,45
estimado	1914	0,06	estimado	1954	0,21	IBGE	1994	0,53
estimado	1915	0,07	estimado	1955	0,21	IBGE	1995	0,53
estimado	1916	0,07	estimado	1956	0,22	IBGE	1996	0,54
estimado	1917	0,07	estimado	1957	0,22	IBGE	1997	0,68
estimado	1918	0,07	estimado	1958	0,23	IBGE	1998	0,77
estimado	1919	0,07	estimado	1959	0,24	IBGE	1999	0,75
estimado	1920	0,08	estimado	1960	0,24	IBGE	2000	0,77
estimado	1921	0,08	estimado	1961	0,25	IBGE	2001	0,78
estimado	1922	0,08	estimado	1962	0,26	IBGE	2002	0,78
estimado	1923	0,08	estimado	1963	0,27	IBGE	2003	0,83
estimado	1924	0,08	estimado	1964	0,27	IBGE	2004	0,82
estimado	1925	0,09	estimado	1965	0,28	IBGE	2005	0,85
estimado	1926	0,09	estimado	1966	0,29	IBGE	2006	0,85
estimado	1927	0,09	estimado	1967	0,30	IBGE	2007	0,87
estimado	1928	0,10	estimado	1968	0,31	IBGE	2008	0,88
estimado	1929	0,10	estimado	1969	0,32	IBGE	2009	0,88
estimado	1930	0,10	estimado	1970	0,33	IBGE	2010	0,90
estimado	1931	0,10	estimado	1971	0,34	IBGE	2011	0,90
estimado	1932	0,11	estimado	1972	0,35	IBGE	2012	0,90
estimado	1933	0,11	estimado	1973	0,36	IBGE	2013	0,91
estimado	1934	0,11	estimado	1974	0,37	IBGE	2014	0,91
estimado	1935	0,12	IBGE	1975	0,42	IBGE	2015	0,91
estimado	1936	0,12	IBGE	1976	0,40	IBGE	2015	0,91
estimado	1937	0,12	IBGE	1977	0,46	IBGE	2016	0,92
estimado	1938	0,13	IBGE	1978	0,51			
estimado	1939	0,13	IBGE	1979	0,59			

A Tabela 21 apresenta os valores de carbono em resíduos originados de madeira, papel e papelão e de resíduos de parques e jardins, que são descartados em aterros ou outros locais específicos de deposição. Os dados são originados dos relatórios produzidos pelo setor Resíduos (IPCC 2006, Vol. 5, Cap. 3). Da mesma forma que os dados da Tabela 20, foram calculadas as proporções de produtos com origem em florestas plantadas, utilizando-se os dados da Tabela 19.

Tabela 21. Carbono acumulado em resíduos originados de madeira, papel e papelão e de resíduos de parques e jardins, descartados em aterros ou outros locais específicos de deposição.

Ano	Material de origem em florestas plantadas e nativas		Material de origem em florestas plantadas	
	Estoque anual	Estoque acumulado	Estoque anual	Estoque acumulado
	Gg C/ano			
1990	957,83	957,83	419,97	419,97
1991	663,58	1.621,41	344,45	764,41
1992	745.14	2.366,55	369,56	1.133,98
1993	788,29	3.154,84	358,36	1.492,34
1994	807,71	3.962,55	424,82	1.917,16
1995	781,69	4.744,24	410,72	2.327,87
1996	813,37	5.557,61	441,30	2.769,18
1997	897,75	6.455,36	614,36	3.383,54
1998	959,04	7.414,40	734,80	4.118,34
1999	1.055,94	8.470,34	793,90	4.912,24
2000	1.183,48	9.653,82	906,45	5.818,68
2001	1.111,16	10.764,98	862,90	6.681,59
2002	1.085,68	11.850,66	845,05	7.526,64
2003	997,38	12.848,04	826,15	8.352,79
2004	977,81	13.825,85	802,62	9.155,41
2005	1.087,46	14.913,31	927,34	10.082,75
2006	1.185,61	16.098,92	1.006,04	11.088,79
2007	1.232,84	17.331,76	1.066,58	12.155,37
2008	1.366,12	18.697,88	1.198,86	13.354,23
2009	1.411,35	20.109,23	1.235,18	14.589,42
2010	1.341,34	21.450,57	1.209,10	15.798,52
2011	1.677,70	23.128,27	1.508,49	17.307,01
2012	1.485,97	24.614,24	1.334,89	18.641,91
2013	1.340,56	25.954,80	1.213,96	19.855,87
2014	1.357,79	27.312,59	1.231,36	21.087,23
2015	1.137,36	28.449,95	1.034,56	22.121,79
2016	1.246,64	29.696,59	1.148,50	23.270,30

2.4 Fatores de emissão e outros parâmetros

A regularidade de atualizações dos inventários nacionais submetidos à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, do acrônimo em inglês) é a base para o cumprimento dos compromissos de redução das emissões de GEE. Nesse contexto, os estoques de carbono por reservatório (incluindo as incertezas) foram revisados para cobrir novas fontes de informação técnica e científica no período avaliado por este relatório. Foi conduzida uma ampla revisão bibliográfica por meio da pesquisa nas principais plataformas de informação. Também a representatividade de cada fitofisionomia no bioma foi atualizada, em função da atualização do mapa de vegetação natural pretérita, que passou a contar com uma base mais atualizada e acurada no atual Inventário (Tabela 4).

Os valores de estoque de carbono das fitofisionomias de cada bioma brasileiro foram estimados a partir de valores de biomassa viva, tanto acima como abaixo do solo, e matéria orgânica morta (madeira morta e serapilheira). Quando não foram encontrados estudos com valores do conteúdo de carbono, foi utilizado o valor *default* do IPCC 2006.

Considerando a grande extensão territorial e os diferentes tipos de cobertura vegetal do Brasil, existe uma grande variação de quais são os principais fatores de degradação nos diferentes biomas brasileiros (Box 4). A seguir, são apresentados os fatores utilizados para os cálculos de emissões e remoção de GEE (de origem natural ou antrópica – Box 4), bem como as abordagens metodológicas utilizadas para essas estimativas para cada um dos biomas brasileiros.

Box 4: Vetores de degradação da vegetação dos biomas brasileiros

A degradação florestal é definida como a redução da capacidade da floresta em prover bens e serviços ecossistêmicos e pode ser causada por distúrbios naturais ou antrópicos (PARROTTA *et al.*, 2012). Esse processo ocorre em longo prazo e a redução dos estoques de carbono ocorre de forma gradativa. O monitoramento da degradação ainda é pouco efetivo e são necessárias melhorias, como no sistema de monitoramento por meio de imagens de satélite, já que mudanças sutis em decorrência da degradação ou seus estágios iniciais podem não ser perceptíveis (INPE, 2008). Vale destacar que características da composição da vegetação, por exemplo a distinção entre pastagens naturais e pastagens degradadas por espécies exóticas, também não são visíveis nas imagens de satélite (ANDRADE *et al.*, 2015). A distinção entre as queimadas de origem antrópica em relação às de origem natural é outro problema, já que ainda é difícil diferenciá-las. A periodicidade dos dados obtidos para a elaboração do inventário nacional de emissões também não permite o monitoramento dos processos de degradação, sendo necessário para isso um intervalo de tempo menor entre os estudos.

Amazônia – Entre 2000 e 2010 a taxa anual de degradação por extração seletiva e fogo foi de 50.815 km^2/ano (SOUZA JR. *et al.*, 2013). Na extração seletiva a redução dos estoques de carbono envolve também as árvores abandonadas e acidentalmente danificadas (PEARSON *et al.*, 2014). Já o fogo é responsável pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa pela decomposição de árvores mortas (BARBOSA; FEARNSIDE, 2000), alteração da composição e estrutura da floresta (COCHRANE; SCHULZE, 1998; COCHRANE; SCHULZE, 1999) e colonização de gramíneas (SILVÉRIO *et al.*, 2013).

Caatinga – A extração de lenha, os animais domésticos de pastoreio livre e as espécies invasoras são importantes vetores de distúrbios antropogênicos do bioma (MELO, 2017).

Cerrado – As pressões antrópicas têm alterado o regime natural (frequência e estação) do fogo no bioma (MIRANDA *et al.*, 2002). O fogo antrópico que ocorre durante a estação seca pode queimar grandes áreas e espalhar-se rapidamente devido à abundância de material combustível característico da estação (RAMOS-NETO; PIVELLO, 2000). Sua maior frequência reduz os estoques de carbono (KAUFFMAN *et al.*, 1994), e o tempo estimado para recuperação total do extrato herbáceo, após a queima é de 18 meses (BATMANIAN; HARIDASAN, 1985).

Mata Atlântica – A coleta de lenha, a exploração ilegal de madeira, o extrativismo vegetal e a invasão de espécies exóticas são importantes vetores de degradação (TABARELLI *et al.*, 2004). A demanda anual de lenha para consumo doméstico no bioma pode alcançar 303,793 toneladas, o que corresponde de 1,2 a 2,1 mil hectares de floresta (SPETCH *et al.*, 2015).

Pampa – As espécies exóticas e sobrepastoreio são os principais vetores de degradação no bioma (OVERBECK *et al.*, 2007). As pastagens cultivadas no Rio Grande do Sul são compostas principalmente por espécies exóticas (NABINGER *et al.* 2000) e, entre elas, *Eragrostis plana* Nees (capim-anonni) é a invasora mais importante. Seu avanço é facilitado pela preferência alimentar do gado por gramíneas nativas (MEDEIROS; FOCHT, 2007; MEDEIROS *et al.*, 2009).

Pantanal – Além das gramíneas exóticas nas pastagens (ALHO, 2008; ALHO; SABINO, 2011; 2012), a degradação se dá principalmente pelo fogo utilizado no manejo da terra e que causa incêndios.

2.4.1 Estoque de carbono da biomassa viva e matéria orgânica morta da vegetação

A biomassa dos diferentes reservatórios de carbono em Floresta (F), Campo (G) ou Outras Formações Lenhosas (OFL) foi convertida em carbono utilizando-se os valores default do IPCC 2006 e, quando disponíveis, valores locais (Tabela 22).

Tabela 22. Porcentagem de carbono nos reservatórios de biomassa acima do solo (AGB); biomassa abaixo do solo (BGB); madeira morta (DW); e serapilheira em Floresta, Campo e Outras Formações Lenhosas.

	Teor de carbono da biomassa			
Compartimento	Floresta/Outras Formações Lenhosas	Fonte	Campo	Fonte
AGB	0,47	IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 4, pg. 4.48, tab. 4.3; Ometto *et al.*, 2006	0,47	IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 4, pg. 6.29
BGB	0,47	IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 4, pg. 4.48, tab. 4.3	0,47	IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 4, pg. 4.48, tab. 4.3
DW	0,47	IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 4, pg. 4.48, tab. 4.3	0,50	IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 6, pg. 6.11
Serapilheira	0,46	Ometto *et al.*, 2006	0,40	IPCC 2006, Vol. 4, Cap. 6, pg. 6.11

A seguir são apresentados as metodologias e dados utilizados para estimar a biomassa e os estoques de carbono para os diferentes reservatórios (AGB, BGB, DW, serapilheira) em cada bioma. Ressalta-se que o somatório da porcentagem de cada fitofisionomia (% no bioma) apresentado nas tabelas de estoque de carbono abaixo é inferior a 100%. Isso ocorre devido ao fato de as áreas compostas por água serem desconsideradas.

2.4.1.1 Bioma Amazônia

O mapa de vegetação natural pretérita desenvolvido no âmbito do Inventário Nacional apresenta 44 diferentes fitofisionomias compondo o bioma Amazônia, sendo as mais representativas a Floresta Ombrófila Densa, que cobre cerca de 51% do bioma, e a Floresta Ombrófila Aberta, que cobre 26,93% do bioma (Tabela 23). Cabe ressaltar que, com o avanço no conhecimento sobre a representação das fitofisionomias da Amazônia e com o detalhamento do novo mapa de vegetação natural pretérita usado neste Inventário (ver seção 2.1.4 deste relatório de referência), 15 outras fitofisionomias foram incluídas, em comparação ao Terceiro Inventário. A área de cobertura dessas fitofisionomias representa cerca de 2,2% do bioma, sendo denominadas: Refúgio Alto-Montano (Rl), Refúgio Submontano (Rs), Floresta Estacional Decidual Aluvial (Ca), Floresta Ombrófila Aberta Montana (Am), Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional (ON), Contato Campinarana/Floresta Ombrófila (LO), Contato

Savana/Floresta Estacional (SN), Contato Savana/Floresta Ombrófila (SO), Contato Savana/Savana-Estépica (ST), Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional (TN), Contato Savana/Formações Pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga) (SP) e as classes sem detalhamento como Campinarana (L), Áreas das Formações Pioneira (P), Savana-Estépica (T) e Savana (S).

Os valores de biomassa viva acima do solo (AGB) foram obtidos a partir do mapa do projeto *Estimating Biomass in the Amazon* (EBA)[37], descrito em detalhe no Box 5. Para a estimativa e geração do mapa da biomassa acima do solo (AGB) do bioma Amazônia, foram utilizados dados de campo, dados gerados a partir de imageamento aerotransportado do sensor *Light Detection and Ranging* (LiDAR) e dados de sensoriamento remoto orbital. A utilização da tecnologia LiDAR aerotransportada no imageamento e determinação de biomassa florestal vem avançando substancialmente nos últimos anos, permitindo a cobertura de grandes áreas; e na redução de incertezas associadas aos inventários florestais pontuais. Paralelamente, os dados coletados com a metodologia LiDAR, validados com dados de campo, permitem a interpolação das diferentes áreas imageadas por meio da utilização de dados físicos do ambiente e dados obtidos por sensores satelitais.

O mapa de biomassa do EBA representa a biomassa viva acima do solo atual, uma vez que os dados LiDAR foram obtidos entre 2016 e 2017. Desta forma, as estimativas de biomassa para esse período incluem áreas que já haviam sido convertidas anteriormente e não representam necessariamente o estoque de carbono da vegetação natural pretérita contida nessas áreas. Por isso, os valores de AGB obtidos para as áreas naturais (sem antropização) e associados às distintas fitofisionomias foram utilizados para estimar o valor da biomassa pretérita das áreas antropizadas sob as dadas fitofisionomias. Para isso, o mapa de fitofisionomias foi cruzado com as máscaras de áreas naturais e áreas antropizadas, gerando dois mapas: um somente com os polígonos das fitofisionomias presentes em áreas naturais e outro somente com os polígonos das fitofisionomias contempladas em áreas antropizadas. Ao mapa de fitofisionomias presentes atribuiu-se a AGB diretamente do mapa do EBA. Por meio de um tratamento estatístico, atribuiu-se às fitofisionomias pretéritas do segundo mapa (nas áreas antropizadas) o valor do percentil 75 da AGB obtido a partir do mapa do EBA, para cada fitofisionomia equivalente, presente nas áreas naturais (Figura 28).

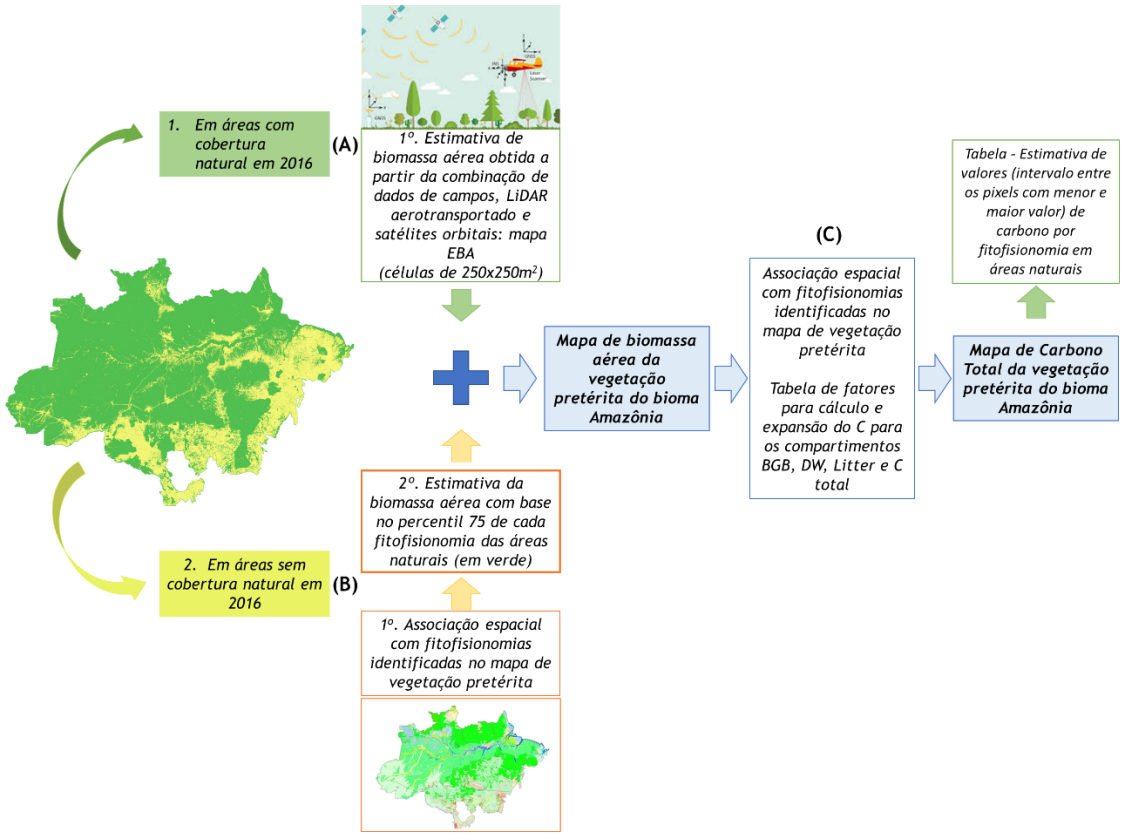
Os cálculos dos valores de biomassa e carbono para todos os compartimentos, como raízes, madeira morta, serapilheira e total, foram feitos diretamente no banco de dados PostGisSQL. Para isso, foram utilizadas as informações de AGB do mapa do EBA, as fitofisionomias obtidas do mapa de vegetação natural pretérita do bioma Amazônia e os fatores de expansão da AGB para inclusão da biomassa dos outros compartimentos (Tabela 23).

[37] Disponível em: www.ccst.inpe.br/projetos/eba-estimativa-de-biomassa-na-amazonia

Para as fitofisionomias contempladas em áreas naturais, que receberam os valores diretamente dos pixels do mapa de AGB do EBA, de igual forma, para cada pixel foi calculada a biomassa dos demais compartimentos e todos foram convertidos para carbono, conforme a Tabela 23, obtendo-se os valores máximo e mínimo de carbono para cada compartimento e fitofisionomia. Da mesma forma, para as áreas antropizadas, a partir do mapa de biomassa estimada, incluíram-se os demais compartimentos e foram calculados os valores de carbono para cada um deles, conforme a Tabela 23. Os fatores secundários de remoção e emissão de carbono adotados estão descritos na Tabela 29.

A Figura 28 resume o processo de associação de biomassa e carbono para as áreas antropizadas e naturais do bioma Amazônia.

Figura 28. Metodologia para as estimativas de valores de biomassa aérea e carbono para a reconstituição do mapa relativo à vegetação natural pretérita (ou seja, antes da intervenção humana recente) do bioma Amazônia.



A. Para as áreas que permaneciam com cobertura natural em 2016, utilizaram-se as estimativas baseadas em dados LiDAR (em verde) provenientes do mapa de biomassa aérea do EBA.

B. Nas áreas onde já não havia vegetação natural (em amarelo), utilizaram-se a distribuição de fitofisionomias do mapa de vegetação natural pretérita (fonte) e os valores associados foram obtidos com base no percentil 75 dos valores de biomassa aérea das respectivas fitofisionomias a partir dos dados das áreas com cobertura natural.

C. Para os cálculos dos valores de carbono para todos os compartimentos, os valores de AGB foram associados espacialmente com as respectivas fitofisionomias do mapa de vegetação natural pretérita e com os respectivos fatores de expansão de carbono para todos os compartimentos biogeoquímicos.

Box 5: Metodologia de geração do mapa de AGB e incertezas do projeto *Estimating Biomass in the Amazon* (EBA)

O mapa de biomassa viva acima do solo utilizado neste relatório para o bioma Amazônia foi desenvolvido no âmbito do subprojeto 7 (Melhoria dos Métodos de Estimativa de Biomassa e de Modelos de Estimativa de Emissões por Mudança de Uso da Terra) do projeto Monitoramento Ambiental por Satélite no Bioma Amazônia (MAS), financiado pelo Fundo Amazônia. Esse subprojeto foi liderado pelo Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e nomeado de *Estimating Biomass in the Amazon* (EBA). Para a estimativa e geração do mapa da biomassa acima do solo (AGB) do bioma Amazônia, foram utilizados dados de campo, dados gerados a partir de imageamento aerotransportado do sensor *Light Detection and Ranging* (LiDAR) e dados de sensoriamento remoto orbital.

Dessa forma, a estimativa da AGB ocorreu em três níveis: (I) escala do solo – a estimativa da AGB dos dados de campo foi feita em parcela de campo, distribuída nos tipos de florestas mais abundantes da região (174 parcelas), com uso das equações obtidas na literatura por Chave *et al*. (2014), Goodman *et al*. (2013) e Schnitzer *et al*. (2006), respectivamente para as seguintes classes de vegetação: árvores, palmeiras e lianas – esses dados de AGB das parcelas de campo foram utilizados para validar os valores estimados a partir do levantamento LiDAR; (II) escala dos transectos LiDAR aerotransportados: refere-se aos 836 transectos (12,5 km por 0,3 km cada) distribuídos aleatoriamente ao longo da vegetação do Amazônia, objetivando cobrir diferentes características florestais do bioma; (III) escala do bioma Amazônia: com uso de dados orbitais de sensoriamento remoto para estimar e extrapolar a AGB para a Amazônia. Os dados do sensor LiDAR foram obtidos com o instrumento HARRIER 68i, que utiliza um laser emitido no infravermelho próximo, com densidade de pontos mínima de 4 pontos por m^2. As nuvens de pontos obtidas a partir do imageamento LiDAR continham informações de coordenadas e altitude de cada ponto obtido pelo sensor. Essas nuvens foram processadas de acordo com as seguintes etapas: (1) filtragem da nuvem de pontos; (2) extração de informações referente aos retornos provenientes do solo; (3) normalização da altura dos pontos acima do solo; (4) classificação dos pontos acima do solo em pontos de vegetação; (5) geração do modelo de altura do dossel (CHM, *Canopy Heigh Model*); e (6) do CHM médio. Com base nas informações do CHM obtido com LiDAR e da equação S7 de Longo *et al*. (2016), estimativas de AGB foram obtidas em células espaciais de 50m x 50m. Para a extrapolação dessas estimativas e geração do mapa de AGB para todo o bioma Amazônia, utilizaram-se os seguintes dados: Índices de vegetação do sensor MODIS/TERRA, métricas estatísticas da série anual (2016) do produto – MOD13Q1 – NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) e EVI (*Enhanced Vegetation Index*); informações topográficas do sensor *Shuttle Radar Topography Mission* (SRTM); métricas estatísticas da série anual (1998-2016) de precipitação do *Tropical Rainfall Measuring Mission* (TRMM) do produto 3B43; dados SAR (*Synthetic Aperture Radar*) do sensor PALSAR (*Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar*) na polarização HH e HV; e a coordenada central de cada célula.

Continuação do Box 5

O cruzamento dos dados de AGB estimado pelo LiDAR com os dados de sensoriamento remoto resultou em 141.032 células de resolução de 250m x 250m.

Em seguida, aplicou-se o modelo de regressão não paramétrico *Random Forest* (BREIMAN, 2001), que possibilitou estimar e extrapolar a AGB para a geração do mapa de biomassa do bioma Amazônia. A modelagem final para geração do mapa de AGB apresentou R^2=0,75 e *root-mean-square error* (RMSE) de 54,36 Mg/ha.

Os cálculos das incertezas da AGB incluíram as incertezas relacionadas às estimativas de campo, na estimativa a partir do modelo LiDAR e estimativas de AGB do modelo para o mapa final. Primeiramente, foram analisadas as incertezas derivadas pela estimativa da AGB a partir de Longo *et al.* (2016). Para cada pixel foi aplicado o método desenvolvido por Longo *et al.* (2016), que contabiliza três fontes de incertezas: incerteza de calibração (εC), relacionada aos dados das parcelas de campo; incerteza de representatividade (εR), que está relacionada com o limite amostral da sobreposição das parcelas de campo com os dados LiDAR; e incerteza de predição (εP), que é a incerteza associada à fração da variância que não foi capturada pelo modelo de predição. Assim, foi estimada a incerteza total da AGB LiDAR, que é a combinação das três fontes de incertezas citadas, assumindo que são independentes. Mais detalhes sobre os cálculos das incertezas da estimativa de AGB do LiDAR podem ser encontrados em Longo *et al.* (2016). O mapa final de incertezas leva em consideração as incertezas propagadas das estimativas da AGB dos transectos LiDAR e as incertezas da modelagem *Random Forest* (algoritmo de aprendizagem supervisionada) do mapa de AGB para todo o bioma Amazônia.

Para a geração do mapa de incertezas, primeiramente, os valores de AGB LiDAR e incerteza da AGB LiDAR dos transectos LiDar foram utilizados para gerar a função de densidade de probabilidade da distribuição normal com uso da função Numpy.random.normal. Posteriormente, os valores da distribuição normal com o valor médio (baseado na AGB) e desvio-padrão (baseado na incerteza proveniente da estimativa LiDAR), para cada célula (250m) dos transectos, foram utilizados como entrada para simulação e geração de 1.000 mapas de AGB para o bioma Amazônia. Esses 1.000 mapas foram gerados com o método *Random Forest* e o mesmo conjunto de variáveis de sensoriamento remoto utilizado para gerar o mapa de AGB original. Ou seja, para a geração do mapa de incertezas foi necessário rodar 1.000 simulações da mesma modelagem, modificando aleatoriamente o conjunto de dados de entrada contendo os valores de AGB (proveniente da distribuição normal).

Por fim, a partir desses 1.000 mapas de AGB simulados e gerados, foram calculados a média, a variância e o desvio-padrão para cada célula do mapa. Dessa forma, o mapa de incertezas geral para todo o bioma Amazônia contém, em cada pixel (célula de 250m), o valor do desvio-padrão da AGB dos 1.000 mapas.

Na Figura 29 são apresentados os mapas de estoques de carbono (tC/ha) do bioma Amazônia para cada reservatório, enquanto na Figura 30 é possível visualizar a soma de todos esses

compartimentos. Estes mapas representam o estoque de carbono por fitofisionomia, para cada reservatório (Tabela 23), variando do valor mínimo ao máximo encontrado no compartimento.

Figura 29. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios da Amazônia (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta; e D – Serapilheira).

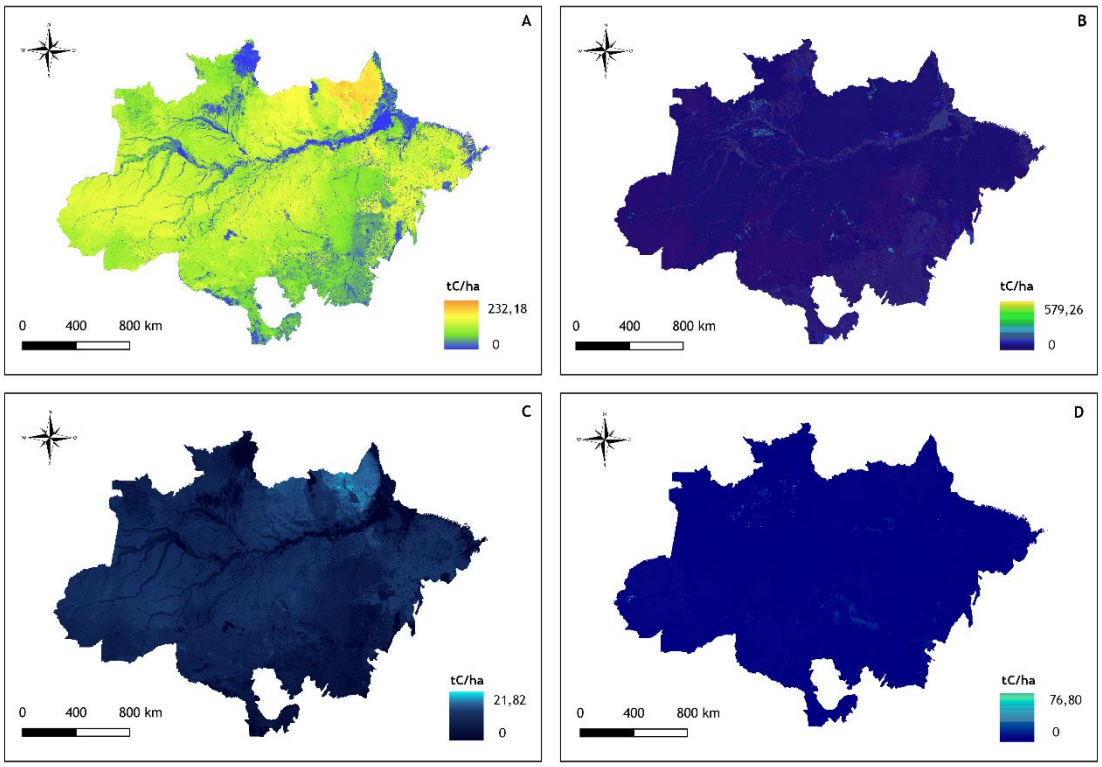


Figura 30. Mapa do estoque de carbono (tC/ha) total da Amazônia.

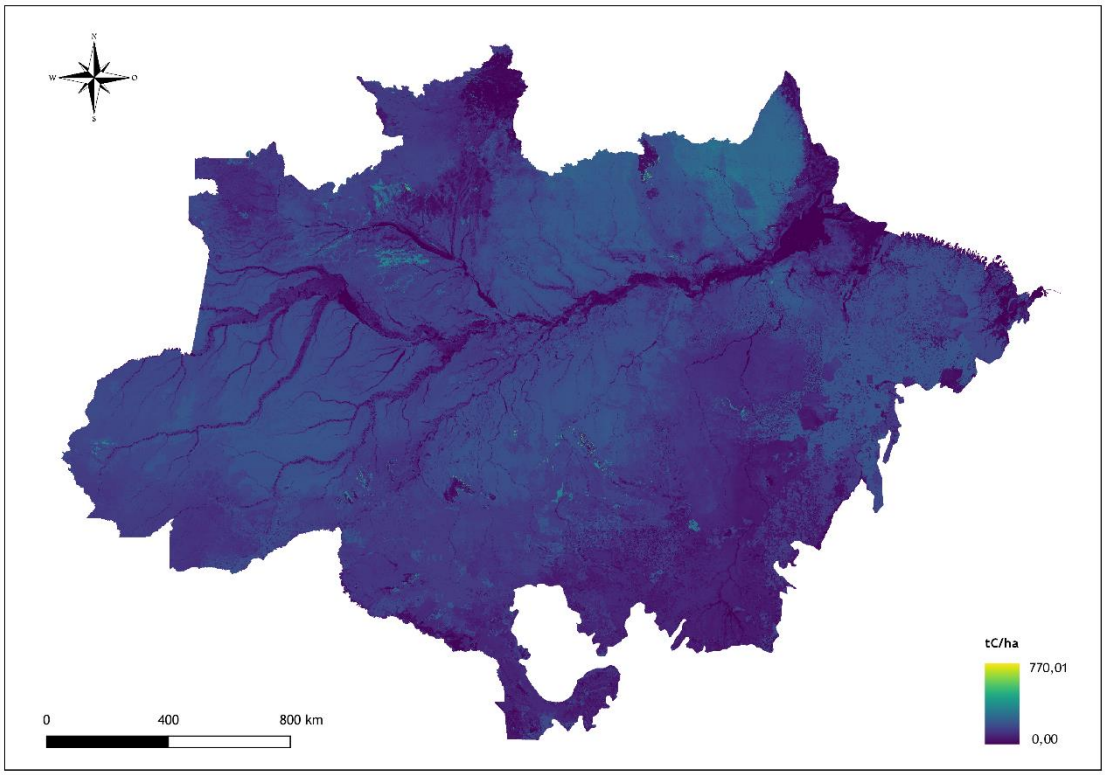


Tabela 23. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Amazônia.**

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
			(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Aa/Floresta Ombrófila Aberta Aluvial	2,30	F	117,3 (0,47-172)	Valores calculados a partir da AGB (EBA)	11,7 (0,05-17,2)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	9,5 (0,04-13,9)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	6,8 (0,03-9,93)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	145,3 (0,58-213)
Ab/Floresta Ombrófila Aberta Terras Baixas	9,75	F	133,9 (0,47-155)	Idem	13,4 (0,05-15,5)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	10,9 (0,04-12,6)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	7,7 (0,03-8,96)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	165,9 (0,58-192)
As/Floresta Ombrófila Aberta Submontana	14,35	F	106,5 (0-198)	Idem	10,7 (0-19,8)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	8,6 (0-16,0)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	6,2 ((0-11,4)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	132,0 (0-245)
Cb/Floresta Estacional Decidual Terras Baixas	0,02	F	47,7 (0,94-85)	Idem	4,8 (0,09-8,5)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	3,9 (0,08-6,89)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	2,8 (0,05-4,91)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	59,1 (1,16-105)
Cs/Floresta Estacional Decidual Submontana	0,19	F	104,8 (0,47-141)	Idem	10,5 (0,05-14,1)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	8,5 (0,04-11,4)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	6,1 (0,03-8,11)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	129,8 (0,58-174)
Da/Floresta Ombrófila Densa Aluvial	4,84	F	90,5 (0,47-223)	Idem	28,1 (0,15-69,2)	Fator de expansão de 0,31 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	8,5 (0,04-21,0)	Fator de expansão de 0,094 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	3,6 (0,02-8,96)	Fator de expansão de 0,041 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	130,7 (0,68-322)
Db/Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas	22,77	F	128,3 (0-202)	Idem	39,8 (0-62,5)	Fator de expansão de 0,31 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	12,1 (0-19,0)	Fator de expansão de 0,094 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	5,2 (0-9,09)	Fator de expansão de 0,041 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	185,3 (0-291)
Dm/Floresta Ombrófila Densa Montana	0,93	F	96,0 (0,94-181)	Idem	29,8 (0,29-56,2)	Fator de expansão de 0,31 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	9,0 (0,09-17,1)	Fator de expansão de 0,094 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	3,9 (0,04-7,28)	Fator de expansão de 0,041 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	138,7 (1,36-262)
Ds/Floresta Ombrófila Densa Submontana	23,67	F	139,3 (0-243)	Idem	43,2 (0-75-5)	Fator de expansão de 0,31 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	13,1 (0-22,9)	Fator de expansão de 0,094 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	5,6 (0-9,77)	Fator de expansão de 0,041 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	201,1 (0-352)
Fa/Floresta Estacional Semidecidual aluvial	0,18	F	53,0 (0-125)	Idem	5,3 (0-12,4)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	4,3 (0-10,1)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	3,1 (0-7,19)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	65,6 (0-154)
Fb/Floresta Estacional Semidecidual de terras baixas	0,50	F	66,0 (0,47-101)	Idem	6,6 (0,05-10,1)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	5,3 (0,04-8,19)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	3,8 (0,03-5,84)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	81,7 (0,58-125)
Fm/Floresta Estacional Semidecidual montana	0,02	F	101,5 (1,41-136)	Idem	10,2 (0,14-13,6)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	8,2 (0,11-11,0)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	5,9 (0,08-7,87)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	125,8 (1,75-169)

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
			(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Fs/Floresta Estacional Semidecidual Submontana	4,53	F	71,7 (0-140)	Idem	7,2 (0-14)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	5,8 (0-11,3)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	4,1 (0-8,06)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	88,9 (0-172)
La/Campinarana Arborizada	0,58	F	100,8 (1,41-166)	Idem	181,5 (2,54-299)	Fator de expansão de 1,8 em campinarana (low bana) (BONGERS *et al.*, 1985)	11,1 (0,16-18,3)	Fator de expansão de 0,11 (IPCC 2003, tab. 3.2.2)	9,3 (0,13-15,3)	Fator de expansão de 0,094 - serapilheira/AGB (gramíneo lenhosa) (BARBOSA; FERREIRA, 2004)	302,7 (4,23-498)
Lb/Campinarana Arbustiva	0,30	OFL	68,8 (4,23-150)	Idem	114,2 (7,0-249)	Fator de expansão de 1,66 (BS:BA) grassland (IPCC 2006, tab. 6.1)	0	Considerado não significativo	6,3 (0,39-13,8)	Fator de expansão de 0,094 - serapilheira/AGB (gramíneo lenhosa) (BARBOSA; FERREIRA, 2004)	189,3 (11,6-413)
Ld/Campinarana Florestada	3,07	F	104,4 (1,41-153)	Idem	12,5 (0,17-18,4)	Fator de expansão de 0,12 (WOORTMANN *et al.*, 2018)	8,5 (0,11-12,4)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	6,2 (0,08-9,15)	Fator de expansão de 0,061 (WOORTMANN *et al.*, 2018)	131,6 (1,78-193)
Lg/Campinarana gramíneo lenhosa	0,41	G	37,8 (1,41-144)	Idem	62,7 (2,34-240)	Fator de expansão de 1,66 (BS:BA) grassland (IPCC 2006, tab. 6.1)	0	Considerado não significativo	20,5 (0,77-78,3)	Fator de expansão de 0,64 - serapilheira/AGB (Open Bana) (BONGERS *et al.*, 1985)	121,0 (4,52-462)
Pa/Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre	1,67	OFL	38,4 (0-184)	Idem	14,2 (0-68,0)	Fator de expansão de 0,37 para floresta tropical úmida (IPCC 2006, tab. 4.4)	4,2 (0-20,2)	Fator de expansão de 0,11 (IPCC 2003, tab. 3.2.2)	1,4 (0-6,64)	Fator de expansão de 0,037 (IPCC 2006, cap. 2, tab. 2.2)	58,2 (0-279)
Pf/Pioneiras com influência fluviomarinha (mangue)	0,44	F	25,8 (0,47-126)	Idem	9,6 (0,17-46,6)	Fator de expansão de 0,37 para floresta tropical úmida (IPCC 2006, tab. 4.4)	2,8 (0,05-13,9)	Fator de expansão de 0,11 (IPCC 2003, tab. 3.2.2)	0,04 (0,00-0,20)	Fator de expansão de 0,0016 - serapilheira/AGB (Assis *et al.* 2011, IPCC, 2006)	38,3 (0,70-187)
Pm/Pioneiras com influência Marinha (restinga)	0,001	F	23,5 (0,94-53)	Idem	8,7 (0,35-19,5)	Fator de expansão de 0,37 (IPCC 2006, cap. 4, tab. 4.4)	2.6 (0,10-5,79)	Fator de expansão de 0,11 (IPCC 2003, tab. 3.2.2)	0,04 (0,001-0,08)	Fator de expansão de 0,0016 - serapilheira/AGB (Assis *et al.* 2011, IPCC, 2006)	34,8 (1,39-78)
Rm/Refúgio montano	0,09	OFL	72,5 (0,94-148)	Idem	7,25 (0,09-14,8)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	0	Considerado não significativo	10,5 (0,14-21,4)	Fator de expansão de 0,15 (BARBOSA; FEARNSIDE, 1999)	90,2 (1,17-184)
Sa/Savana Arborizada	1,10	F	55,9 (0-187)	Idem	114,0 (0-382)	Fator de expansão de 2.04 (BS:BA) Shrublands (MIRANDA *et al.*, 2014)	0,2 (0-0,65)	Fator de expansão de 0,0035 - madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005	3,0 (0-10,1)	Fator de expansão de 0,055 - folha e serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	173,1 (0-579)
Sd/Savana Florestada	1,51	F	100,4 (0-180)	Idem	22,1 (0-39,7)	Fator de expansão de 0,22 (BS:BA) Forestlands (MIRANDA *et al.*, 2014)	11,1 (0-19,9)	Fator de expansão de 0,11 (IPCC 2003, tab. 3.2.2)	16,3 (0-29,3)	Fator de expansão de 0,17 - serrapilheira/AGB em Cerradão (MORAIS *et al.*, 2013)	150,0 (0-269)

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
			(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Sg/Savana Gramíneo-Lenhosa	0,40	G	11,2 (0,47-157)	Idem	37,4 (1,57-523)	Fator de expansão de 3.34 (BS:BA) (MIRANDA *et al.*, 2014)	0,4 (0,02-6,14)	Fator de expansão de 0,037 - madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE 2005	0,8 (0,03-10.9)	Fator de expansão de 0,082 - folha e serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	49,8 (2,09-696)
Sp/Savana Parque	1,50	OFL	25,7 (0,47-197)	Idem	85,8 (1,57-658)	Fator de expansão de 3.34 (BS:BA) (MIRANDA *et al.*, 2014)	0,8 (0,01-5,83)	Fator de expansão de 0,029 - madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	1,8 (0,03-13,8)	Fator de expansão de 0,072 - folha e serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	114,0 (2,09-874)
* Ta/Savana Estépica Arborizada	0,00007	F	46,4 (1,41-88)	Idem	77,1 (2,34-147)	Fator de expansão de 1,66 (BS:BA) Shrublands (MIRANDA *et al.*, 2014)	2,4 (0,07-4,56)	Fator de expansão de 0,052 - madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	3,0 (0,09-5,74)	Fator de expansão de 0,066 - folha e serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	128,9 (3,91-245)
Td/Savana Estépica Florestada	0,12	F	8,7 (0,94-117)	Idem	14,5 (1,56-193)	Fator de expansão de 1.66 (BS:BA) Shrublands (MIRANDA *et al.*, 2014)	1,0 (0,10-12,8)	Fator de expansão de 0,11 (IPCC 2003, tab. 3.2.2)	0,9 (0,10-12,5)	Fator de expansão de 0,11 - serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 1999)	25,2 (2,71-335)
* Tg/Savana Estépica Gramíneo Lenhosa	0,02	G	3,9 (0,94-83)	Idem	13,1 (3,14-276)	Fator de expansão de 3,34 (BS:BA) (MIRANDA *et al.*, 2014)	0,1 (0,03-2,29)	Fator de expansão de 0,026 - madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	0,3 (0,08-6,93)	Fator de expansão de 0,098 - folha e serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	17,5 (4,18-368)
Tp/Savana Estépica Parque	0,07	OFL	6,0 (0,94-100)	Idem	19,9 (3,14-334)	Fator de expansão de 3,34 (BS:BA) (MIRANDA *et al.*, 2014)	0,1 (0,02-1,63)	Fator de expansão de 0,016 - madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	0,6 (0,09-9,90)	Fator de expansão de 0,101 - madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	26,5 (4,18-446)
Am/Floresta Ombrófila Aberta Montana	0,0002	F	31,6 (3,29-63)	Idem	3,2 (0,33-6,35)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	2.6 (0,27-5,14)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	1,8 (0,19-3,66)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	39,2 (4,08-79)
Ca/Floresta Estacional Decidual Aluvial	0,004	F	86,9 (14,1-93)	Idem	8,7 (1,41-9,26)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	7,0 (1,14-7,50)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	5,0 (0,81-5,35)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	107,7 (17,5-115)
* Rl/Refúgio Alto-Montano	0,001	OFL	62,9 (10,3-87)	Idem	210,1 (34,5-290)	Fator de expansão de 3,34 (BS:BA) (MIRANDA *et al.*, 2014)	0	Considerado não significativo	9,1 (1,50-12,6)	Fator de expansão de 0,15 (BARBOSA; FEARNSIDE, 1999)	282,1 (46,4-390)
* Rs/Refúgio Submontano	0,0004	OFL	148,7 (4,7-198)	Idem	14,9 (0,47-19,8)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	0	Considerado não significativo	21,6 (0,68-28,7)	Fator de expansão de 0,15 (BARBOSA; FEARNSIDE, 1999)	185,1 (5,85-246)

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
			(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
SP/Contato Savana/Formações Pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga)	0,001	F	16,0 (2,82-54)	Idem	53,5 (9,42-179)	Fator de expansão de 3,34 (BS:BA) (MIRANDA *et al.*, 2014)	0,6 (0,11-2,10)	Proporção 3.69% – madeira morta em pé e caída/AGB razão: 0.03691874 (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	1,1 (0,20-3,74)	Fator de expansão de 0,082 – folha e serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	71,2 (12,5-238)
SN/Contato Savana/Floresta Estacional SN	0,43	F	46,5 (0-118)	Idem	4,7 (0-11,8)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	3,8 (0-9,59)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	2,7 (0-6,84)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	57,6 (0-147)
SO/Contato Savana/Floresta Ombrófila SO	0,39	F	90,9 (0,47-169)	Idem	28,2 (0,15-52,5)	Fator de expansão de 0,31 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	8,5 (0,04-15,9)	Fator de expansão de 0,094 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	3,7 (0,02-6,79)	Fator de expansão de 0,041 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	131,2 (0,68-244)
ST/Contato Savana/Savana-Estépica ST	0,07	F	11,2 (0,47-87)	Idem	37,3 (1,57-290)	Fator de expansão de 3,34 (BS:BA) (MIRANDA *et al.*, 2014)	0,4 (0,02-3,41)	Fator de expansão de 0,037 – madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	0,8 (0,03-6,08)	Fator de expansão de 0,082 – folha e serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	49,7 (2,09-387)
TN/Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional TN	0,01	F	17,9 (0,47-80)	Idem	29,8 (0,78-133)	Fator de expansão de 1,6 (BS:BA) Shrublands (MIRANDA *et al.*, 2014)	2,0 (0,05-8,79)	Fator de expansão de 0,11 (IPCC 2003, tab. 3.2.2)	1,9 (0,05-8,60)	Fator de expansão de 0,11 – serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 1999)	51,6 (1,35-230)
LO/Contato Campinarana/Floresta Ombrófila LO	0,42	F	103,1 (1,41-141)	Idem	12,4 (0,17-16,9)	Fator de expansão de 0,12 (WOORTMANN *et al.*, 2018)	8,4 (0,11-11,4)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	6,2 (0,08-8,39)	Fator de expansão de 0,061 (WOORTMANN *et al.*, 2018)	130,0 (1,78-177)
ON/Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional ON	0,85	F	47,1 (0-113)	Idem	4,7 (0-11,3)	Fator de expansão de 0,1 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	3,8 (0-9,14)	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	2,7 (0-6,51)	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	58,4 (0-140)
T/Savana-Estépica	0,000004	F	69,6 (21-78)	Idem	115,6 (34,3-130)	Fator de expansão de 1,6 (BS:BA) Shrublands (MIRANDA *et al.*, 2014)	3,6 (1,07-4,03)	Fator de expansão de 0,052 – madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	4,5 (1,35-5,07)	Fator de expansão de 0,066 – folha e serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	193,4 (57,4-217)
S/Savana	0,01	F	45,0 (0,94-95)	Idem	91,9 (1,92-195)	Fator de expansão de 2,04 (BS:BA) Shrublands (MIRANDA *et al.*, 2014)	0,2 (0,003-0,33)	Fator de expansão de 0,0035 – madeira morta em pé e caída/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005	2,4 (0,05-5,13)	Fator de expansão de 0,055 – folha e serapilheira/AGB (BARBOSA; FEARNSIDE, 2005)	139,5 (2,91,296)
P/Áreas das Formações Pioneira	0,0003	F	43,9 (2,35-141)	Idem	16,2 (0,87-52,3)	Fator de expansão de 0,37 para floresta tropical úmida (IPCC 2006, tab. 4.4)	4,8 (0,26-15,6)	Fator de expansão de 0,11 (IPCC 2003, tab. 3.2.2)	1,6 (0,08-5,11)	Fator de expansão de 0,037 – serapilheira/AGB (IPCC 2006, cap. 2, tab. 2.2)	66,6 (3,56-214)

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
			(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
L/Campinarana	0,001	F	53,2 (1,9-123)	Idem	88,3 (3,12-204)	Fator de expansão de 1,66 (BS:BA) grasslands (MIRANDA *et al.*, 2014)	0	Considerado não significativo	28,9 (1,02-66,9)	Fator de expansão de 0,64 – serapilheira/AGB (Open Bana) (BONGERS *et al.*, 1985)	170,4 (6,02-394)

Notas:

Estoques de carbono (percentil 75 obtido a partir do mapa de AGB do EBA para áreas antropizadas) por unidade de área (tC/ha) total e nos diferentes reservatórios (biomassa aérea – AGB, biomassa subterrânea – BGB, madeira morta em pé – DW e serapilheira) das fitofisionomias do bioma Amazônia. Os valores em parênteses representam os estoques mínimos e máximos de carbono. Todos os valores de estoques de carbono para os diferentes reservatórios têm como local de estudo o bioma Amazônia.

* Indica as quatro fitofisionomias que ocorreram exclusivamente em áreas naturais. As linhas destacadas (em cinza) representam as fitofisionomias de maior representatividade no bioma, que juntas somam acima de 75%.

Representação da fitofisionomia no bioma (%), local do estudo, referências e metodologia utilizada para cálculo biomassa/estoque. A classe água ocupa 2,49. F= Floresta; G= Campo; OFL= Outras Terras Florestadas. As linhas destacadas (em cinza) representam as fitofisionomias de maior representatividade no bioma que, juntas, somam 79,7%. Os valores de estoques de carbono aqui apresentados foram obtidos com o valor de percentil 75 da AGB do mapa EBA para áreas naturais (para mais detalhes ver Box 5 e Figura 28).

2.4.1.2 Cerrado

O bioma Cerrado tem grande importância nos estoques e fluxos de carbono da vegetação para a atmosfera, devido a sua grande extensão territorial (aproximadamente 24% do Brasil) e em função da elevada dinâmica de mudança no uso e cobertura da terra nas últimas décadas, principalmente conversão de terras para pastagem e agricultura (SANO *et al.*, 2010; BRASIL, 2016; LAHSEN *et al.*, 2016). Os principais avanços na otimização das estimativas de estoques de carbono da vegetação natural pretérita no Cerrado, em relação ao Terceiro Inventário, foram a utilização do novo mapa de classe de vegetação natural pretérita, adaptado pelo SFB, a partir do mapa de vegetação do IBGE (escala 1:250.000) (IBGE, 2017); e o aprimoramento das estimativas de estoque de biomassa na classe de Savana Arborizada (Sa), que compreende 48,7% da vegetação natural pretérita (Tabela 24). Outro avanço importante foi a atualização de estimativas de biomassa para as formações em que foram utilizados valores de referência de outros biomas (devido à ausência de dados e informações do próprio bioma), o que representa 14,8% da vegetação natural pretérita. Para as formações cujas estimativas foram baseadas em estudos desenvolvidos no Cerrado, com exceção de Savana arborizada (Sa), foram mantidos os mesmos valores de biomassa acima do solo da TCN.

No mapa de vegetação natural pretérita do Quarto Inventário, algumas classes deixaram de estar representadas no Cerrado: Floresta Ombrófila Densa Montana (Dm) e Savana-Estépica Arborizada (Ea). Em contrapartida, novas classes foram incluídas no bioma:

a) Formações: Estepe Gramíneo-Lenhosa (Eg), Floresta Estacional Decidual Aluvial (Ca), Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (Db) e Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Ma).

b) Subgrupos de formação: Formações Pioneiras (P), Savana (S) e Savana Estépica (T).

c) Zonas de contato: Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional (ON), Contato Savana/Floresta Estacional (SN), Contato Savana/Floresta Ombrófila (SO), Contato Savana/Floresta Ombrófila Mista (SM), Contato Savana/Savana-Estépica (ST), Contato Savana/Savana-Estépica/Floresta Estacional (STN) e Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional (TN).

Para 22 classes de vegetação, foram considerados valores únicos de carbono para todo o bioma (Tabela 24). Da mesma forma que na TCN, seis formações tiveram valores regionalizados por estado ou grupos de Unidades Federativas: Savana Florestada (Sd), Florestas Estacionais Deciduais Montana (Cm) e Submontana (Cs), Florestas Estacionais Semideciduais Aluvial (Fa), das Terras Baixas (Fb) e Submontana (Fs). Para as demais classes (Sa, S e zonas de contato), os valores variaram de acordo com a localização do polígono e, por isso, são apresentadas as médias das estimativas (Tabela 24).

Savana arborizada (Sa)

No Terceiro Inventário, foi atribuído um único valor de estoque de biomassa e carbono para Sa. Agora, a biomassa arbórea acima do solo de Sa foi estimada a partir da interpolação com regressão de dados de biomassa de 150 áreas no Cerrado (ROITMAN *et al.*, não publicado). Foi selecionado um modelo de regressão linear generalizado de efeito misto, com a classe litológica como fator aleatório e a altitude e distância vertical do nível de drenagem como fatores fixos (ROITMAN *et al.*, não publicado).

Além da biomassa arbórea acima do solo, o fator de expansão da biomassa subterrânea para Sa foi atualizado para 2,04, obtido a partir da média de estimativas em dez áreas (DF, GO, MG, BA) (ABDALA *et al.*, 1998; CASTRO; KAUFFMAN, 1998; CASTRO-NEVES, 2007; LILIENFEIN; WICKLE, 2003; MIRANDA, 2012).

Subgrupo de formação Savana (S)

Foi computada a média entre Savana Florestada (Sd) (que varia de acordo com a Unidade Federativa) e Sa. O valor de Sa utilizado para compor a média de S foi a média de Sa da ecorregião onde se encontra o polígono, de acordo com o mapa de ecorregiões do Cerrado (SANO *et al.*, 2019).

Zonas de Contato

Para as zonas de contato, foram consideradas as médias entre as classes de vegetação, conforme descrito na Tabela 24. Os valores computados variaram de acordo com a localização do polígono. Assim, as estimativas variaram de acordo com a) a ecorregião (SANO *et al.*, 2019) e a Unidade Federativa, para as zonas de contato com S; e b) estado e a altitude, para as zonas de contato com Florestas mistas (M), Estacionais (N), Ombrófilas (O). Isso resultou em 139 combinações distribuídas nas sete zonas de contato.

Além da variação associada à localização do polígono, as estimativas para as zonas de contato variaram de acordo com o tipo de média utilizada (ponderada ou simples). A seleção do tipo de média utilizada dependeu da classe de vegetação do polígono classificado no mapa de vegetação natural pretérita do Terceiro Inventário, e sua compatibilidade com a classe de zona de contato do mapa de vegetação natural pretérita usado agora. Por exemplo, para um polígono de zona de contato SN, as classes do Terceiro Inventário consideradas compatíveis foram todas as formações do subgrupo de formação Savana (Sa, Sd, Sg, Sp) e todas as formações da subclasse de formação Floresta Estacional (Ca, Cb, Cm, Cs e Fa, Fb, Fm, Fs). A média ponderada foi utilizada quando a soma das áreas das classes compatíveis representou 60% ou mais da área total do polígono. Quando essa soma foi inferior a 60%, foi utilizada a média simples. Os fatores secundários de remoção e emissão de carbono adotados estão descritos na Tabela 29.

Na Figura 31 são apresentados os mapas de estoques de carbono (tC/ha) do Cerrado para cada reservatório, enquanto na Figura 32 é apresentado o estoque de carbono total. Esses mapas representam o carbono encontrado por fitofisionomia, para cada reservatório (Tabela 24), variando de valor mínimo ao máximo encontrado no compartimento.

Figura 31. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios do Cerrado (A – Acima do solo; B – Abaixo do Solo; C – Madeira Morta e D – Serapilheira).

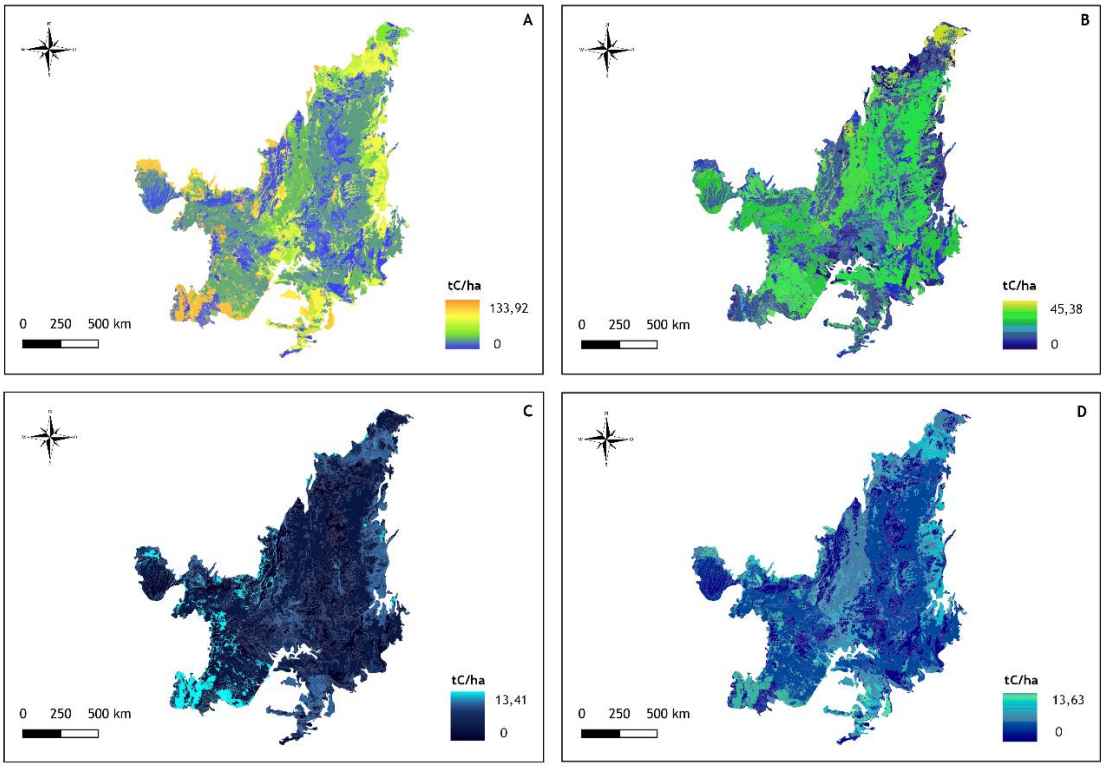


Figura 32. Mapa do estoque de carbono total do Cerrado.

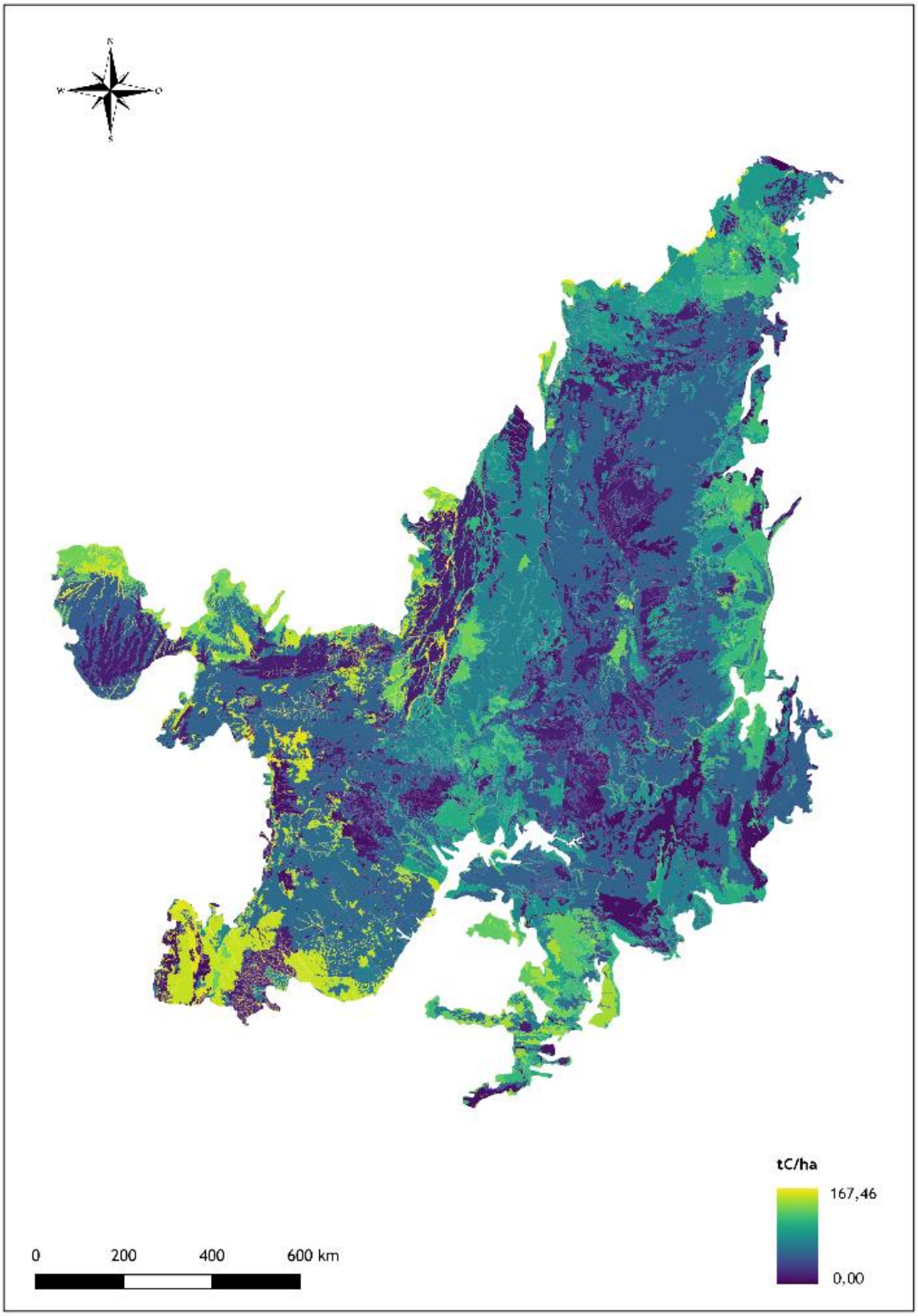


Tabela 24. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Cerrado**.

Sigla/Nome da fitofisionomia	Estado	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo / Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
					(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Aa/Floresta Ombrófila Aberta Aluvial	valor único	0,05	F	Amazônia	117,29	Idem Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (Aa) da Amazônia (ver Tabela 23)	11,73	Idem Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (Aa) da Amazônia (ver Tabela 23)	9,50	Idem Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (Aa) da Amazônia (ver Tabela 23)	6,77	Idem Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (Aa) da Amazônia (ver Tabela 23)	145,3
Ab/Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas	valor único	0,05	F	Amazônia	133,92	Idem Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas (Ab) da Amazônia (ver Tabela 23)	13,39	Idem Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas (Ab) da Amazônia (ver Tabela 23)	10,85	Idem Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas (Ab) da Amazônia (ver Tabela 23)	7,73	Idem Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas (Ab) da Amazônia (ver Tabela 23)	165,89
As/Floresta Ombrófila Aberta Submontana	valor único	0,21	F	Cerrado (TO)	71,1	Árvores: equação alométrica (BROWN,1997) aplicada a parcelas (98) desta fisionomia (6) e de Floresta Ombrófila Densa (1) (HAIDAR *et al.*, 2013). Fator de expansão de florestas não densas para sub-bosque (3,9%), lianas (2,1%) e palmeiras (8,6%) (NOGUEIRA *et al.* 2008)	7,11	Fator de expansão de 0,10 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	5,76	Fator de expansão de 0,081 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	4,11	Fator de expansão de 0,059 para floresta não densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	88,08
Ca/Floresta Estacional Decidual Aluvial	valor único	0,06	F	Caatinga	88,36	Idem Floresta Estacional Decidual Aluvial (Ca) da Caatinga (ver Tabela 26)	21,27	Idem Floresta Estacional Decidual Aluvial (Ca) da Caatinga (ver Tabela 26)	9,75	Idem Floresta Estacional Decidual Aluvial (Ca) da Caatinga (ver Tabela 26)	2,08	Idem Floresta Estacional Decidual Aluvial (Ca) da Caatinga (ver Tabela 26)	121,46
Cb/Floresta Estacional Decidual das Terras Baixas	valor único	0,09	F	Pantanal	69,38	Idem Floresta Estacional Decidual das Terras Baixas (Cb) do Pantanal (ver Tabela 28)	16,65	Idem Floresta Estacional Decidual das Terras Baixas (Cb) do Pantanal (ver Tabela 28)	7,63	Idem Floresta Estacional Decidual das Terras Baixas (Cb) do Pantanal (ver Tabela 28)	11,21	Idem Floresta Estacional Decidual das Terras Baixas (Cb) do Pantanal (ver Tabela 28)	104,87
Cm/Floresta Estacional Decidual Montana	BA/GO/MG/PI	1,55	F	Caatinga	31,10	Idem Floresta Estacional Decidual Montana (Cm) da Caatinga (ver Tabela 26)	11,50	Idem Floresta Estacional Decidual Montana (Cm) da Caatinga (ver Tabela 26)	4,67	Idem Floresta Estacional Decidual Montana (Cm) da Caatinga (ver Tabela 26)	4,67	Idem Floresta Estacional Decidual Montana (Cm) da Caatinga (ver Tabela 26)	51,94
	MS/TO		F	Pantanal	84,38	Idem Floresta Estacional Decidual Montana (Cm) do Pantanal (ver Tabela 28)	20,25	Idem Floresta Estacional Decidual Montana (Cm) do Pantanal (ver Tabela 28)	9,28	Idem Floresta Estacional Decidual Montana (Cm) do Pantanal (ver Tabela 28)	13,63	Idem Floresta Estacional Decidual Montana (Cm) do Pantanal (ver Tabela 28)	127,54
Cs/Floresta Estacional Decidual Submontana	BA/GO/MA/MG/PI/TO	4,04	F	Caatinga	41,4	Idem Floresta Estacional Decidual Submontana (Cs) da Caatinga (ver Tabela 26)	15,3	Idem Floresta Estacional Decidual Submontana (Cs) da Caatinga (ver Tabela 26)	6,21	Idem Floresta Estacional Decidual Submontana (Cs) da Caatinga (ver Tabela 26)	6,1	Idem Floresta Estacional Decidual Submontana (Cs) da Caatinga (ver Tabela 26)	69,01

Sigla/Nome da fitofisionomia	Estado	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo / Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
					(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
	MS/MT/SP		F	Pantanal	84,38	Idem Floresta Estacional Decidual Submontana (Cs) do Pantanal (ver Tabela 28)	20,25	Idem Floresta Estacional Decidual Submontana (Cs) do Pantanal (ver Tabela 28)	9,28	Idem Floresta Estacional Decidual Submontana (Cs) do Pantanal (ver Tabela 28)	13,63	Idem Floresta Estacional Decidual Submontana (Cs) do Pantanal (ver Tabela 28)	127,54
Da/Floresta Ombrófila Densa Aluvial	valor único	0,04	F	Amazônia	90,51	Idem Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Da) da Amazônia (ver Tabela 23)	28,06	Idem Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Da) da Amazônia (ver Tabela 23)	8,51	Idem Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Da) da Amazônia (ver Tabela 23)	3,63	Idem Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Da) da Amazônia (ver Tabela 23)	130,71
Db/Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas	valor único	0	F	Mata Atlântica	85,73	Idem Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (Db) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	45,38	Idem Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (Db) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (Db) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	4,11	Idem Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (Db) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	138,2
Ds/Floresta Ombrófila Densa Submontana	valor único	0,06	F	Cerrado (TO)	81,99	Árvores: equação alométrica (BROWN,1997) aplicada a parcelas (29) de Floresta Ombrófila Densa (HAIDAR *et al*. 2013). Fator de expansão de florestas densas para sub-bosque (4,3%), lianas (3,4%) e palmeiras (1,9%) (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	25,42	Fator de expansão de 0,31 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	7,71	Fator de expansão 0,094 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	3,29	Fator de expansão de 0,041 para floresta densa (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	118,41
Eg/Estepe Gramíneo-Lenhosa	valor único	0,01	G	Pampa	0,73	Idem Estepe Gramíneo-Lenhosa (Eg) do Pampa (ver Tabela 27)	0,77	Idem Estepe Gramíneo-Lenhosa (Eg) do Pampa (ver Tabela 27)	0	Idem Estepe Gramíneo-Lenhosa (Eg) do Pampa (ver Tabela 27)	3,63	Idem Estepe Gramíneo-Lenhosa (Eg) do Pampa (ver Tabela 27)	5,13
Fa/Floresta Estacional Semidecidual Aluvial	MA/PA/TO	2,03	F	Amazônia	52,99	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) da Amazônia (ver Tabela 23)	5,3	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) da Amazônia (ver Tabela 23)	4,29	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) da Amazônia (ver Tabela 23)	3,06	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) da Amazônia (ver Tabela 23)	65,64
	BA/GO/MG/PI		F	Cerrado (MG)	56,89	Árvores: média de 30 áreas de "Floresta Semidecidual Ciliar Madura" em MG (SCOLFORO *et al.*, 2008b)	11,38	Fator de expansão de 0,20 para "Tropical Moist Deciduous Forest" com biomassa acima do solo < 125 ton/ha) (IPCC, 2006a)	6,26	Fator de expansão de 0,11 para "Tropical forest" (IPCC, 2003)	1,34	Fator de expansão de 0,024 para "mata mesófila ciliar" (MOREIRA-BURGER; DELITTI, 1999).	75,86
	PR/SP		F	Mata Atlântica	58,05	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	13,66	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	5,24	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	79,93

Sigla/Nome da fitofisionomia	Estado	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo / Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
					(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
	MS/MT		F	Pantanal	121,92	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) do Pantanal (ver Tabela 28)	29,26	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) do Pantanal (ver Tabela 28)	13,41	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) do Pantanal (ver Tabela 28)	2,87	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa) do Pantanal (ver Tabela 28)	167,46
Fb/Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas	MA/MT	0,05	F	Amazônia	65,98	Idem Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas (Fb) da Amazônia (ver Tabela 23)	6,60	Idem Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas (Fb) da Amazônia (ver Tabela 23)	5,34	Idem Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas (Fb) da Amazônia (ver Tabela 23)	3,81	Idem Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas (Fb) da Amazônia (ver Tabela 23)	81,73
	GO		F	Mata Atlântica	63,07	Idem Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas (Fb) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	14,84	Idem Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas (Fb) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas (Fb) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	3,03	Idem Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas (Fb) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	83,92
	PI		F	Mata Atlântica			33,4	Idem Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas (Fb) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)					102,48
Fm/Floresta Estacional Semidecidual Montana	BA/PI	1,36	F	Mata Atlântica	50,48	Idem Floresta Estacional Semidecidual Montana (Fm) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	26,73	Idem Floresta Estacional Semidecidual Montana (Fm) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Estacional Semidecidual Montana (Fm) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,42	Idem Floresta Estacional Semidecidual Montana (Fm) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	82,61
	GO/MG/MS/PR/SP/TO		F	Mata Atlântica			11,88	Idem Floresta Estacional Semidecidual Montana (Fm) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)					67,76
Fs/Floresta Estacional Semidecidual Submontana	BA/MA/PI	2,9	F	Cerrado (PI, MA)	39,96	Árvores: equação alométrica (BROWN ,1997) aplicada a parcelas (38) de Floresta Estacional Semidecidual (HAIDAR *et al.*, 2008; FRANÇOSO *et al.* 2013)	7,99	Fator de expansão de 0,20 para floresta tropical úmida decídua (com biomassa acima do solo < 125 ton/ha) (IPCC, 2006a)	4,4	Fator de expansão de 0,11 para "tropical forest" (IPCC, 2003)	2,58	Fator de expansão de 0,066 para Floresta Estacional Semidecidual Montana (AMARO *et al.*, 2013)	54,93
	GO/MG/MS/MT/SP/TO		F	Mata Atlântica	62,23	Idem Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	14,64	Idem Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	3,63	Idem Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fs) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	83,48
Ma/Floresta Ombrófila Mista Aluvial	valor único	0	F	Mata Atlântica	64,25	Idem Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Ma) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	15,12	Idem Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Ma) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Ma) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	3,08	Idem Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Ma) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	85,43

Sigla/Nome da fitofisionomia	Estado	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo / Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
					(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Ml/Floresta Ombrófila Mista Alto-montana	valor único	0,01	F	Mata Atlântica	78.82	Idem Floresta Ombrófila Mista Alto-montana (Ml) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	18,54	Idem Floresta Ombrófila Mista Alto-montana (Ml) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Mista Alto-montana (Ml) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	3,78	Idem Floresta Ombrófila Mista Alto-montana (Ml) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	104,12
Mm/Floresta Ombrófila Mista Montana	valor único	0,03	F	Mata Atlântica	60,11	Idem Floresta Ombrófila Mista Montana (Mm) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	14,15	Idem Floresta Ombrófila Mista Montana (Mm) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Mista Montana (Mm) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,88	Idem Floresta Ombrófila Mista Montana (Mm) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	80,12
ON/Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional	valor médio	0,12	F	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	72,88	Média entre Floresta Ombrófila Aberta e a subclasse Floresta Estacional (média entre Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais)	15,48	Média entre Floresta Ombrófila Aberta e a subclasse Floresta Estacional (média entre Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais)	6,06	Média entre Floresta Ombrófila Aberta e a subclasse Floresta Estacional (média entre Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais)	7,77	Média entre Floresta Ombrófila Aberta e a subclasse Floresta Estacional (média entre Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais)	102,18
P/Formação Pioneira	valor médio	0,00	F	Amazônia	24,64	Média entre as formações Pioneira com influência fluvio-marinha (mangue) (Pf) e Pioneira com influência marinha (restinga) (Pm)	9,12	Média entre as formações Pioneira com influência fluvio-marinha (mangue) (Pf) e Pioneira com influência marinha (restinga) (Pm)	2,71	Média entre as formações Pioneira com influência fluvio-marinha (mangue) (Pf) e Pioneira com influência marinha (restinga) (Pm)	0,04	Média entre as formações Pioneira com influência fluvio-marinha (mangue) (Pf) e Pioneira com influência marinha (restinga) (Pm)	36,51
Pa/Formação Pioneira com influência fluvial e/ou lacustre	valor único	0,35	OFL	Cerrado	25,63	Árvores: equação alométrica (BROWN, 1997) aplicada a duas veredas (BAHIA *et al.*, 2009). Componente herbáceo: Valor dos componentes "forbs, graminoids, dead" em vereda (FIDELIS *et al.*, 2013)	7,28	Fator de expansão de 0,22 de "Forestland" (MIRANDA *et al.*, 2014) aplicado ao componente arbóreo, somado ao valor fixo obtido sob vegetação herbácea (FIDELIS *et al.*, 2013)	2,29	Fator de expansão de 0,11 para "Tropical forest" (IPCC, 2003) aplicado ao componente arbóreo	1,0	Fator de expansão de 0,024 para mata mesófila ciliar (MOREIRA-BURGER; DELITTI, 1999) aplicado ao componente arbóreo. Fator de expansão de 0,11 para campo limpo (OTTMAR *et al.*, 2001) aplicado ao estrato herbáceo	36,21
Pf/Formação Pioneira com influência fluvio-marinha (mangue)	valor único	0,06	F	Amazônia	25,82	Idem Formação Pioneira com influência fluvio-marinha (mangue) (Pf) da Amazônia (ver Tabela 23)	9,55	Idem Formação Pioneira com influência fluvio-marinha (mangue) (Pf) da Amazônia (ver Tabela 23)	2,84	Idem Formação Pioneira com influência fluvio-marinha (mangue) (Pf) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,04	Idem Formação Pioneira com influência fluvio-marinha (mangue) (Pf) da Amazônia (ver Tabela 23)	38,26
Pm/Formação Pioneira com influência marinha (restinga)	valor único	0,03	F	Amazônia	23,46	Idem Formação Pioneira com influência marinha (restinga) (Pm) da Amazônia (ver Tabela 23)	8,68	Idem Formação Pioneira com influência marinha (restinga) (Pm) da Amazônia (ver Tabela 23)	2,58	Idem Formação Pioneira com influência marinha (restinga) (Pm) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,04	Idem Formação Pioneira com influência marinha (restinga) (Pm) da Amazônia (ver Tabela 23)	34,76

Sigla/Nome da fitofisionomia	Estado	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo / Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
					(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Rm/Refúgio Montano	valor único	0,09	OFL	Cerrado	4,17	Estrato herbáceo (gramíneas, dicotiledôneas e palmeiras) de sete áreas de campo limpo (DF, GO) (OTTMAR *et al.*, 2001)	13,94	Fator de expansão de 3,34 para "Grasslands" (MIRANDA *et al.*, 2014).	0	Assumiu-se o valor nulo para madeira morta, por ser uma fisionomia campestre. A madeira morta caída foi incorporada no componente serapilheira	0,44	Serapilheira e material lenhoso (diâmetro < 2,5 cm) de campo limpo (OTTMAR *et al.*, 2001)	18,55
S/Savana	valor médio	1,28	F	Cerrado, Pantanal	26,69	Média entre as formações Savana Arborizada (Sa) (média da ecorregião) e Savana Florestada (Sd)	16,94	Média entre as formações Savana Arborizada (Sa) (média da ecorregião) e Savana Florestada (Sd)	3,12	Média entre as formações Savana Arborizada (Sa) (média da ecorregião) e Savana Florestada (Sd)	4,88	Média entre as formações Savana Arborizada (Sa) (média da ecorregião) e Savana Florestada (Sd)	51,63
Sa/Savana Arborizada	valor médio	48,69	F	Cerrado	12,03	Árvores: interpolação com regressão dados de biomassa 150 áreas no Cerrado (ROITMAN *et al.*, não publicado)	24,54 (mediana)	Fator de expansão de 2,04 obtido com a média de dez áreas (ABDALA *et al.*, 1998; CASTRO; KAUFFMAN, 1998; CASTRO-NEVES, 2007; LILIENFEIN; WICKLE, 2003; MIRANDA, 2012)	1,68	Fator de expansão de 0,14 obtida a partir da média de estimativas de biomassa árborea ("trees with foliage") e madeira morta em pé ("trees with foliage") em áreas 18 áreas (OTTMAR *et al.*, 2001)	3,06	Fator de expansão de 0,26 obtido com estimativas de 18 áreas para compartimentos de serapilheira e de gramíneas e dicotiledôneas (OTTMAR *et al.*, 2001)	41,31
Sd/Savana Florestada	PR/SP	8,53	F	Cerrado (SP)	46,14	Biomassa de árvores (dap ≥ 5 cm) de cerradão (SP) estimada por (PINHEIRO, 2008)	10,15	Fator de expansão de 0,22 para "Forestlands" (MIRANDA *et al.*, 2014)	5,08	Fator de expansão de 0,11 para "Tropical forest" (IPCC, 2003)	7,45	Fator de expansão de 0,165, obtido a partir de estimativas em cerradão (MG) (MORAIS *et al.*, 2013)	68,82
	BA/DF/GO/MG		F	Cerrado (MG)	35,06	Árvores: Média de estimativas para cerradão em três áreas (SCOLFORO *et al.*, 2008b)	7,71	Fator de expansão de 0,22 para "Forestlands" (MIRANDA *et al.*, 2014).	3,86	Fator de expansão de 0,11 para "Tropical forest" (IPCC, 2003)	5,66	Fator de expansão de 0,165, obtido a partir de estimativas de cerradão (MORAIS *et al.*, 2013)	52,29
	MS/MT		F	Pantanal	69,2	Idem Savana Florestada (Sd) do Pantanal (ver Tabela 28)	15,22	Idem Savana Florestada (Sd) do Pantanal (ver Tabela 28)	7,61	Idem Savana Florestada (Sd) do Pantanal (ver Tabela 28)	11,17	Idem Savana Florestada (Sd) do Pantanal (ver Tabela 28)	103,21
	MA/PI/TO		F	Cerrado (TO)	33,29	Árvores: equação alométrica (BROWN, 1997) aplicada a parcelas (64) de seis áreas de Cerradão em (HAIDAR *et al.*, 2013)	7,32	Fator de expansão de 0,22 para "Forestlands" (MIRANDA *et al.*, 2014)	3,66	Fator de expansão de 0,11 para "Tropical forest" (IPCC, 2003)	5,38	Fator de expansão de 0,165, obtido a partir de estimativas em cerradão (MG) (MORAIS *et al.*, 2013)	49,64
Sg/Savana Gramíneo-lenhosa	valor único	4,97	G	Cerrado (GO, DF)	4,17	Estrato herbáceo (gramíneas e dicotiledôneas) e palmeiras para campo limpo (OTTMAR *et al.*, 2001)	13,94	Fator de expansão de 3,34 para "Grasslands" (MIRANDA *et al.*, 2014)	0	Valor nulo para madeira mostra em pé de campo limpo (OTTMAR *et al.*, 2001)	0,38	Média de serapilheira acumulada, material lenhoso em sete áreas de campo limpo (OTTMAR *et al.*, 2001)	18,49

Sigla/Nome da fitofisionomia	Estado	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo / Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
					(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
SM/Contato Savana/Floresta Ombrófila Mista	valor médio	0,1	F	Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	44,16	Média entre Savana (S) e Floresta Ombrófila Mista (excluída a aluvial)	16,07	Média entre Savana (S) e Floresta Ombrófila Mista (excluída a aluvial)	3,21	Média entre Savana (S) e Floresta Ombrófila Mista (excluída a aluvial)	4,15	Média entre Savana (S) e Floresta Ombrófila Mista (excluída a aluvial)	67,57
SN/Contato Savana/Floresta Estacional	valor médio	5,64	F	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	43.49	Média entre Savana (S) e Floresta Estacional (média entre formação Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais)	15,42	Média entre Savana (S) e Floresta Estacional (média entre formação Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais)	4,26	Média entre Savana (S) e Floresta Estacional (média entre formação Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais)	5,33	Média entre Savana (S) e Floresta Estacional (média entre formação Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais)	68,5
SO/Contato Savana/Floresta Ombrófila	valor médio	0,03	F	Amazônia, Cerrado e Pantanal	39,01	Média entre Savana (S) e Floresta Ombrófila Aberta (excluída a aluvial)	17,61	Média entre Savana (S) e Floresta Ombrófila Aberta (excluída a aluvial)	4,12	Média entre Savana (S) e Floresta Ombrófila Aberta (excluída a aluvial)	5,59	Média entre Savana (S) e Floresta Ombrófila Aberta (excluída a aluvial)	66,33
Sp/Savana Parque	valor único	15,58	OFL	Cerrado (GO, DF, MG)	3,81	Estrato herbáceo (gramíneas e dicotiledôneas) e palmeiras para campo sujo (OTTMAR *et al.*, 2001)	12,72	Fator de expansão de 3,34 para "Grasslands" (MIRANDA *et al.*, 2014)	0	Média material lenhoso grosso em sete áreas de campo sujo (OTTMAR *et al.*, 2001).	1,25	Média de serapilheira acumulada, material lenhoso caído em sete áreas de campo sujo (OTTMAR *et al.* 2001).	26,79
			OFL	Cerrado (TO)	11	Árvores: equação alométrica (DELLITI *et al.*, 2006) aplicada a parcelas (HAIDAR *et al.* 2013). Estrato herbáceo (gramíneas, dicotiledôneas) e palmeiras de cerrado ralo (OTTMAR *et al.*, 2001)	22,44	Fator de expansão de 2,04 obtido com a média de estimativas em dez áreas (ABDALA *et al.*, 1998; CASTRO; KAUFFMAN, 1998; CASTRO-NEVES, 2007; LILIENFEIN; WICKLE, 2003; MIRANDA, 2012)	0,06	Média material lenhoso grosso em nove áreas de cerrado ralo (OTTMAR *et al.*, 2001)	2,31	Média de serapilheira acumulada e material lenhoso caído em nove áreas de cerrado ralo (OTTMAR *et al.*, 2001).	
ST/Contato Savana/Savana-Estépica	valor médio	0,24	F	Cerrado e Caatinga	18,64	Média entre Savana (S) e Savana-Estépica Arborizada (Sa)	13,26	Média entre formação Savana (S) e Savana-Estépica Arborizada (Sa)	3,21	Média entre Savana (S) e Savana-Estépica Arborizada (Sa)	4,34	Média entre Savana (S) e Savana-Estépica Arborizada (Sa)	36,11
STN/Contato Savana/Savana-Estépica/Floresta Estacional	valor médio	0,15	F	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal	25,27	Média entre Savana (S), Floresta Estacional (média entre a formação Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais) e Savana-Estépica Arborizada (Ta)	15,5	Média entre Savana (S), Floresta Estacional (média entre a formação Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais) e Savana-Estépica Arborizada (Ta)	3,2	Média entre Savana (S), Floresta Estacional (média entre a formação Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais) e Savana-Estépica Arborizada (Ta)	4,44	Média entre Savana (S), Floresta Estacional (média entre a formação Decidual e Semidecidual, excluídas as formações aluviais) e Savana-Estépica Arborizada (Ta)	47,57
T/Savana-Estépica	valor médio	0	F	Cerrado e Caatinga	17,8	Média entre Savana-Estépica Arborizada (Ta) e Savana-Estépica Florestada (Td)	7,7	Média entre Savana-Estépica Arborizada (Ta) e Savana-Estépica Florestada (Td)	2,97	Média entre Savana-Estépica Arborizada (Ta) e Savana-Estépica Florestada (Td)	2,33	Média entre Savana-Estépica Arborizada (Ta) e Savana-Estépica Florestada (Td)	30,8

Sigla/Nome da fitofisionomia	Estado	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo / Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira / Metodologia / referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
					(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Ta/Savana Estépica Arborizada	valor único	0,49	F	Caatinga	9,6	Idem Savana Estépica Arborizada (Ta) da Caatinga (ver Tabela 26)	5,8	Idem Savana Estépica Arborizada (Ta) da Caatinga (ver Tabela 26)	1,25	Idem Savana Estépica Arborizada (Ta) da Caatinga (ver Tabela 26)	1,25	Idem Savana Estépica Arborizada (Ta) da Caatinga (ver Tabela 26)	17,9
Td/Savana Estépica Florestada	valor único	0,14	F	Caatinga	26	Idem Savana Estépica Florestada (Td) da Caatinga (ver Tabela 26)	9,6	Idem Savana Estépica Florestada (Td) da Caatinga (ver Tabela 26)	4,68	Idem Savana Estépica Florestada (Td) da Caatinga (ver Tabela 26)	3,05	Idem Savana Estépica Florestada (Td) da Caatinga (ver Tabela 26)	43,33
Tg/ Savana Estépica Gramíneo-lenhosa	valor único	0,02	G	Amazônia	3,93	Idem Savana Estépica Gramíneo-lenhosa (Tg) da Amazônia (ver Tabela 23)	13,12	Idem Savana Estépica Gramíneo-lenhosa (Tg) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,11	Idem Savana Estépica Gramíneo-lenhosa (Tg) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,33	Idem Savana Estépica Gramíneo-lenhosa (Tg) da Amazônia (ver Tabela 23)	17,49
TN/Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional	valor médio	0,79	F	Todos os biomas	30,03	Média entre a formação Savana-Estépica Arborizada (Ta) e Floresta Estacional (excluídas as aluviais)	10,28	Média entre Savana-Estépica Arborizada e Floresta Estacional	4,46	Média entre Savana-Estépica Arborizada e Floresta Estacional	4,15	Média entre Savana-Estépica Arborizada e Floresta Estacional	45,83
Tp/Savana Estépica Parque	valor único	0,16	OFL	Amazônia	5.95	Idem Savana Estépica Parque (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	19,87	Idem Savana Estépica Parque (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,1	Idem Savana Estépica Parque (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,59	Idem Savana Estépica Parque (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	26,51

Notas:

Estoques de carbono por unidade de área (tC/ha) total e nos diferentes reservatórios (biomassa aérea – AGB, biomassa subterrânea – BGB, madeira morta em pé – DW e serapilheira) Representação da fitofisionomia no bioma (%), local do estudo, referências e metodologia utilizada para cálculo biomassa/estoque. A classe água, dunas e afloramento rochoso ocupam 0,9 do bioma. Para a subclasse de formação Savana, formação Savana Arborizada e zonas de contato (Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional), Contato Savana/Floresta Estacional, Contato Savana/Floresta Ombrófila, Contato Savana/Floresta Ombrófila Mista, Contato Savana/Savana-Estépica, Contato Savana/Savana-Estépica/Floresta Estacional e Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional) os valores variaram por polígono. Por essa razão, foram apresentadas as médias das estimativas. As linhas destacadas (em cinza) representam as fitofisionomias de maior representatividade no bioma, que juntas somam 77,7%. F= Floresta; GC; OFL= Outras Terras Florestadas.

2.4.1.3 Mata Atlântica

A Mata Atlântica é composta por uma diversidade de formações florestais tropicais nativas (florestas ombrófila e estacional) e ecossistemas associados (isto é, manguezais, restingas e brejos de altitude). A Mata Atlântica é o bioma mais antropizado do país, em decorrência sobretudo de ocupação histórica e instauração das primeiras capitais do país, que propiciou o estabelecimento das atividades humanas desde os primórdios na área desse bioma, que contou com desenvolvimento de produção agrícola (cana-de-açúcar), fruticultura e reflorestamento. O bioma é compreendido por muitas fitofisionomias, sendo ao todo 37, além de 12 áreas de contato. O percentual de representatividade de cada fitofisionomia é apresentado na Tabela 25, com destaque para as 10 fitofisionomias mais representativas, que juntas representam cerca de 78% do bioma.

Com o detalhamento do mapa de vegetação natural pretérita, 17 novas fitofisionomias estão agora representadas no bioma, em relação ao Terceiro Inventário (aproximadamente 25% do bioma), a saber: Contato Estepe/Floresta Ombrófila Mista (EM); Campinarana – arborizada (La); Campinarana – Gramíneo-Lenhosa (Lg); Floresta Ombrófila Mista – Montana (Mm); Contato Floresta Estacional/Floresta Ombrófila Mista (NM); Contato Floresta Estacional/Formações Pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga) (NP); Contato Floresta Ombrófila/Formações Pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga) (OP); Savana – Arborizada (Sa); Contato Savana/Floresta Ombrófila (SO); Contato Savana/Floresta Ombrófila Mista (SM); Contato Savana/Floresta Estacional (SN); Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional (TN); Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional (ON); Contato Savana/Formações pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga) (ST); Contato Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila Mista (OM); Contato Estepe/Floresta Estacional(EN); Contato Savana/Floresta Estacional (SN) (Tabela 25).

Para essas novas fitofisionomias, os valores de biomassa e carbono foram baseados em vegetações similares, em estudos conduzidos no mesmo ou em outros biomas, ou nos valores das classes dominantes. Na Tabela 25, são consolidados os valores de estoque de carbono total e para os diferentes compartimentos (biomassa aérea, biomassa subterrânea, madeira morta e serapilheira) para as fitofisionomias da Mata Atlântica, referências e metodologia utilizadas para a determinação da biomassa e estoques de carbono, por fitofisionomias. Os fatores secundários de emissão e remoção de carbono adotados estão descritos na Tabela 29.

Houve casos em que, para a Mata Atlântica, diferentes valores de estoques de carbono subterrâneo foram atribuídos para uma mesma fitofisionomia, dependendo da região onde se encontra, como Região Nordeste (NE) e Outras Regiões (OR) (Tabela 25). Isso se deve à grande heterogeneidade dos remanescentes de Mata Atlântica, processo de fragmentação e seus efeitos deletérios (TABARELLI *et al.*, 2006).

Na Figura 33 são apresentados os mapas de estoques de carbono (tC/ha) da Mata Atlântica para cada reservatório, enquanto na Figura 34 é apresentado o estoque de carbono total. Estes mapas representam o carbono encontrado por fitofisionomia, para cada reservatório (Tabela 25), variando do valor mínimo ao máximo encontrado no compartimento.

Figura 33. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios da Mata Atlântica (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta; e D – Serapilheira).

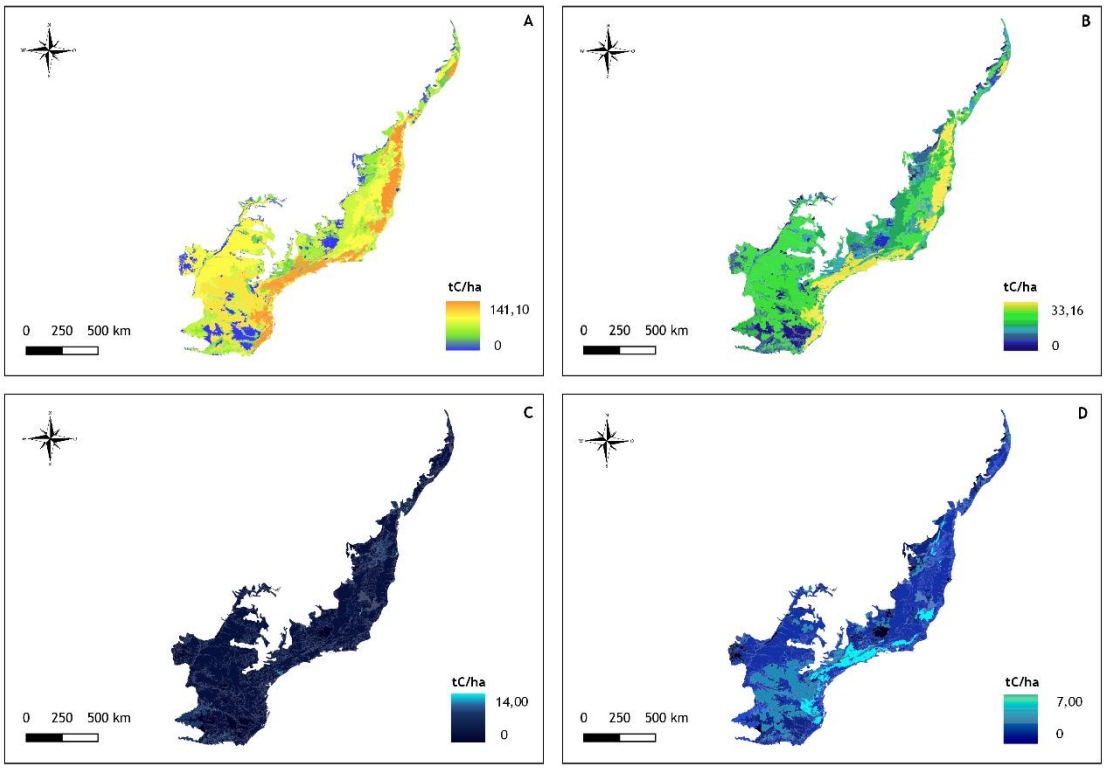


Figura 34. Mapa do estoque de carbono total da Mata Atlântica.

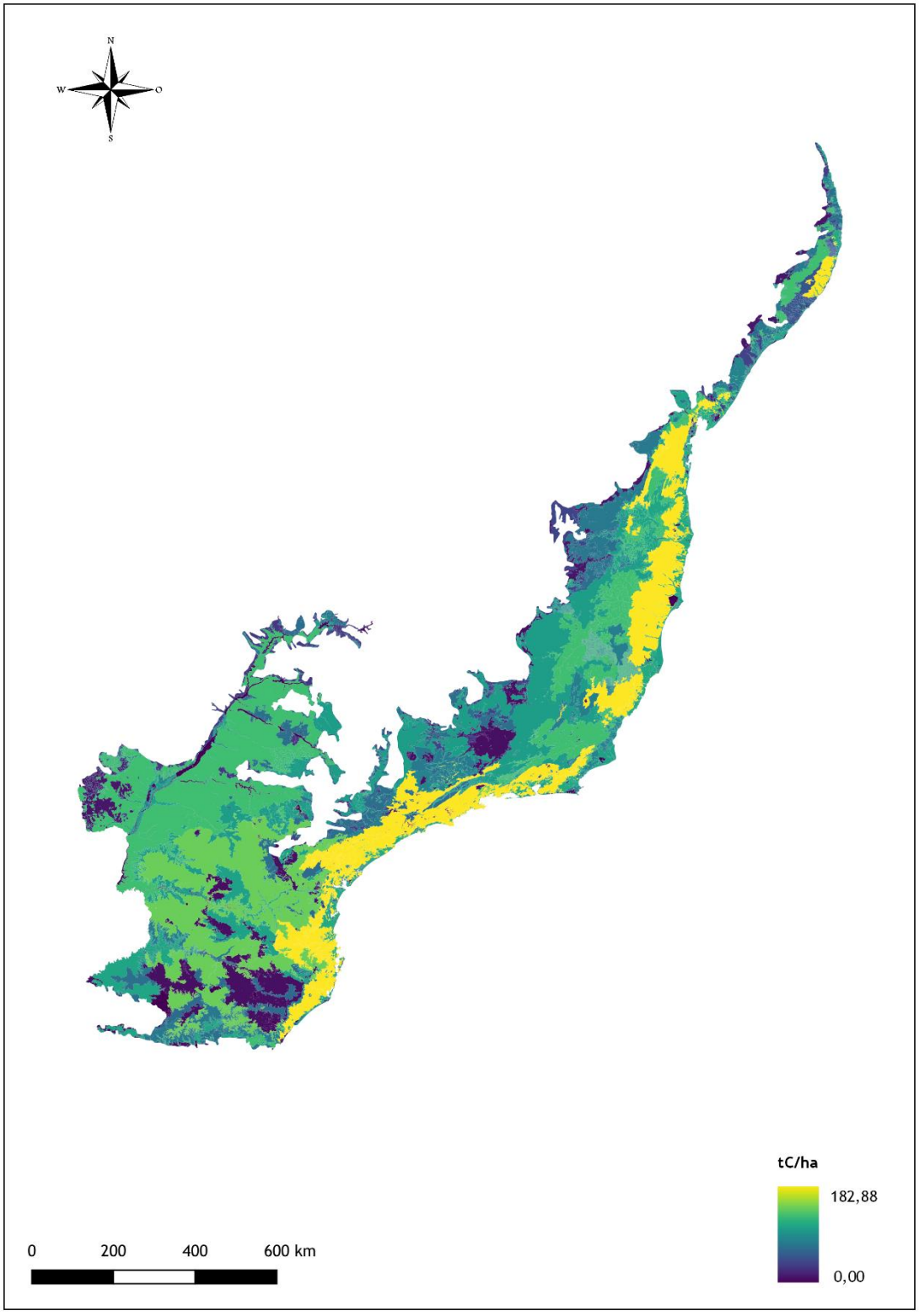


Tabela 25. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Mata Atlântica**.

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
				(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Aa/Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial	0,07	F	Mata Atlântica	35,06	AGB (SILVEIRA, 2009; FERRAZ; RODAL, 2006; GAMA *et al.*, 2007; equação alométrica; BROWN, 1997). Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	7,19	Razão 0,205 para BAA <125 Mg ha^{-1} (MOKANY *et al.*, 2006)	2,98	Média ponderada (PROCEKE DE DEUS, 2015; SANQUETA *et al.*, 2014; SILVA, 2013; CARDOSO *et al.*, 2012; VIEIRA *et al.*, 2011; LUCCAS, 2011)	1,86	Albuquerque (2015); APNE-UFPE/DEN; (Rede C-NE, NP)	47.09
Ab/Floresta Ombrófila Aberta – Terras baixas	0,22	F	Mata Atlântica	35,06	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	7,19	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	1,86	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	47,09
Am/Floresta Ombrófila Aberta – Montana	0,01	F	Mata Atlântica	35,06	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	7,19	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	1,68	Razão Serapilheira (0,05): biomassa aérea (ALBUQUERQUE, 2015); APNE-UFPE/DEN; REDE C-NE, NP	46,91
As/Floresta Ombrófila Aberta – Submontana	0,51	F	Mata Atlântica	35,06	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	7,19	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	4,19	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	49,42
Ca/Floresta Estacional Decidual – Aluvial	0,14	F	Caatinga	88,6	Média dos valores de peso da matéria seca (Tabela 8.8; SCOLFORO *et al.*, 2008c)	21,3	Razão 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa superior a 125 t/ha (IPCC, 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	9,8	Razão estoque madeira morta/ estoque madeira viva (0,11) – tabela 3.2.2, IPCC (2003)	2,1	Razão de 0,024 (MOREIRA-BURGER; DELITTI, 1999)	121,8
Cb/Floresta Estacional Decidual – Terras baixas	0,01	F	Mata Atlântica	52,08	Média de parcelas (41) de floresta estacional decidual (APNE, NP)	10.68	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,5	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	68,24
Cm/Floresta Estacional Decidual – Montana	2,86	F	Mata Atlântica	58,14	Média das parcelas (24) desta fitofisionomia com 100% de cobertura vegetal do IFN, IFFSC, IFMG e APNE (NP)	11,92	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,79	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	75,83

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
				(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Cs/Floresta Estacional Decidual - Submontana	3,22	F	Mata Atlântica	74,1	BRUN, 2004	19,60	BRUN, 2004	8,2	IPCC, 2003	4,6	BRUN, 2004	106,5
D/Floresta Ombrófila Densa (Floresta Tropical Pluvial)	0	F	Mata Atlântica	63,17	Média das parcelas (256) de floresta ombrófila densa (APNE, NP)	14,84	Razão 0,235 para BAA <125 Mg ha^{-1} (MOKANY *et al.*, 2006)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Aluvial (Aa)	3,03	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Montana (Am)	84,02
Da/Floresta Ombrófila Densa - Aluvial	0,32	F	Mata Atlântica	127,1	BRITEZ *et al.*, 2006	29,9	MOKANY *et al.*, 2006	14	IPCC, 2003	2,9	SOCHER *et al.*, 2008	173,9
Db/Floresta Ombrófila Densa - Terras baixas	2,32	F	Mata Atlântica	85,73	Média das parcelas (49) desta fitofisionomia com 100% de cobertura vegetal do IFN, IFFSC, IFMG e APNE (NP)	20,15	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Aluvial (Aa)	4,11	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Montana (Am)	112,97
Dl/Floresta Ombrófila Densa - Alto-Montana	0,16	F	Mata Atlântica	64,63	Média das parcelas (4) desta fitofisionomia com 100% de cobertura vegetal do IFN, IFFSC, IFMG e APNE (NP)	15,19	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Aluvial (Aa)	3,1	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Montana (Am)	85,9
Dm/Floresta Ombrófila Densa - Montana	5,85	F	Mata Atlântica	140	Média de biomassa aérea em vegetação com estágio sucessional classificado como vegetação madura (CUNHA *et al.*, 2009; SILVA NETO, 2017; STEFANI, 2017; VIEIRA *et al.*, 2011)	32,9	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Aluvial (Aa)	7,0	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Montana (Am)	182,88
Ds/Floresta Ombrófila Densa - Submontana	8,34	F	Mata Atlântica	141,1	Média de biomassa aérea em vegetação com estágio sucessional classificado como vegetação madura (RUTHNER, 2010; SILVA NETO, 2017; STEFANI, 2017; VIEIRA *et al.*, 2011)	33,16	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Aluvial (Aa)	3,41	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Aluvial (Aa)	180,65
E/Estepe	0,4	F	Mata Atlântica	0,8	Média das parcelas (3) desta fitofisionomia com 100% de cobertura vegetal do IFN, IFFSC, IFMG e APNE (NP)	0,16	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Aluvial (Aa)	0,04	Fator 0,05 (APNE, NP)	0,04	Idem Floresta Ombrófila Aberta - Montana (Am)	1,04
Eg/Estepe - Gramíneo-Lenhosa	3,99	G	Mata Atlântica	0,72	AGB (FIDELIS *et al.*, 2006). Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	4,64	**PARUELO *et al.*, 2010**	0,78	**PARUELO *et al.*, 2010**	2,85	**PARUELO *et al.*, 2010**	8,99

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
				(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
EM/Contato Estepe/ Floresta Ombrófila Mista	1,18	F	Mata Atlântica	49,26	Média das parcelas (17) desta fitofisionomia com 100% de cobertura vegetal do IFN, IFFSC, IFMG e APNE (NP)	10,1	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,36	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	64,70
EN/Contato Estepe/Floresta Estacional	0,57	F	Mata Atlântica	52,17	Média das parcelas (153) destas fitofisionomias com 100% de cobertura vegetal do IFN, IFFSC, IFMG e APNE (NP)	10,69	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,50	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	68,34
F/Floresta Estacional Semidecidual	0	F	Mata Atlântica	57,86	Média das subclasses das fitofisionomias de floresta estacional semidecidual	11,86	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,78	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	75,48
Fa/Floresta Estacional Semidecidual – Aluvial	1,59	F	Mata Atlântica	58,05	SCOLFORO *et al.*, 2008a. Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	11,90	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	5,24	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Aa)	78,17
Fb/Floresta Estacional Semidecidual – Terras baixas	1,07	F	Mata Atlântica	63,07	Idem Floresta Estacional Semidecidual – Aluvial (Fa)	14,82	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,03	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	83,90
Fm/Floresta Estacional Semidecidual – Montana	13,17	F	Mata Atlântica	75,10	Média de biomassa aérea em vegetação com estágio sucessional classificado como vegetação madura (AMARO *et al.*, 2013; GASPAR, 2014; RIBEIRO *et al.*, 2009)	17,65	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,76	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	99,49
Fs/Floresta Estacional Semidecidual – Submontana	21,68	F	Mata Atlântica	96,50	Médias de biomassa aérea em vegetação com estágio sucessional classificado como vegetação madura (DINIZ *et al.*, 2015; FEREZ, 2010; METZKER *et al.*, 2011; SOUZA *et al.*, 2012; TIEPOLO *et al.*, 2002)	22,68	Idem Floresta Ombrófila Densa (D))	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,63	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Aa)	125,79
L/Campinarana	0	F	Mata Atlântica	4,89	Média ponderada das parcelas (33) de fitofisionomias de estepe (E) e savana-estépica (T)	2,59	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	0,24	Fator 0,05 (APNE, NP)	0,23	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	7,95
La/Campinarana – arborizada	0	F	Mata Atlântica	8,88	Média de Ea (TCN 9,44) e Ta (7,99)	4,7	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	0,44	Fator 0,05 (APNE, NP)	0,43	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	14,45
Lg/Campinarana – Gramíneo-Lenhosa	0,07	G	Mata Atlântica	0,89	Média Eg (0,80) e Tg (0,99)	0,48	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	0,05	Fator 0,05 (APNE, NP)	0,05	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	1,47

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
				(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
M/Floresta Ombrófila Mista	0	F	Mata Atlântica	62,51	Média ponderada das subclasses da floresta ombrófila mista (IFN, APNE (NP)	12,81	Idem Floresta Ombrófila Densa (D))	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,00	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	81,3
Ma/Floresta Ombrófila Mista – Aluvial	0,11	F	Mata Atlântica	64,25	Média das parcelas (216) de floresta ombrófila mista (IFN, APNE NP)	15,10	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,08	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	85,41
Ml/Floresta Ombrófila Mista – Alto-Montana	1,83	F	Mata Atlântica	78,82	Média das parcelas (50) desta fitofisionomia com 100% de cobertura vegetal do IFN, IFFSC, IFMG e APNE (NP)	18,52	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,78	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	104,10
Mm/Floresta Ombrófila Mista – Montana	12,56	F	Mata Atlântica	108,3	Média de biomassa aérea em vegetação com estágio sucessional classificado como vegetação madura (ALVES *et al.*, 2010; BRITEZ *et al.*, 2006; VIEIRA *et al.*, 2011; WATZLAWICK *et al.*, 2012)	25,45	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	5,42	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	142,15
Ms/Floresta Ombrófila Mista – Submontana	0,08	F	Mata Atlântica	108,0	WATZLAWICK *et al.*, 2012	19,00	WATZLAWICK *et al.*, 2012	11,9	IPCC, 2003	3,8	WATZLAWICK *et al.*, 2012	142,7
NM/Contato Floresta Estacional/Floresta Ombrófila Mista	1,71	F	Mata Atlântica	58,28	Média ponderada das parcelas (368) da fitofisionomia floresta estacional e floresta ombrófila	11.95	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,80	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	76,01
NP/Contato Floresta Estacional/Formações Pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga)	0	F	Mata Atlântica	57,95	Média ponderada das parcelas (146) das classes de fitofisionomias de formações pioneiras e floresta estacional	11,88	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,78	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	75,59
OM/Contato Floresta Ombrófila Densa /Floresta Ombrófila Mista	0,75	F	Mata Atlântica	62,89	Média ponderada das parcelas (472) de floresta ombrófila densa e floresta ombrófila mista	14,78	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,02	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	83,67
ON/Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional	0,98	F	Mata Atlântica	59,13	Média ponderada das parcelas (378) classes de floresta ombrófila densa e floresta estacional	13,89	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,84	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	78,84

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
				(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
OP/Contato Floresta Ombrófila/Formações Pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga)	0,05	F	Mata Atlântica	63,26	Média ponderada das parcelas (276) de fitofisionomias ombrófila densa e formação pioneira	14,87	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,04	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	84,15
P/Áreas das Formações Pioneiras	0,15	F	Mata Atlântica	79,15	Média ponderada das subclasses das formações pioneiras	18,6	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,80	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	104,53
Pa/Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre	1,37	OFL	Mata Atlântica	78,54	AGB (BRITEZ *et al.*, 2006). Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	18,46	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,77	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	103,75
Pf/Vegetação com influência fluviomarinha	0,31	F	Mata Atlântica	62,42	Média de parcelas (22) desta fitofisionomia (IFN, IFFSC, APNE dados não publicados). Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	14,67	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,99	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	83,06
Pm/Vegetação com influência marinha (Restinga)	0,68	F	Mata Atlântica	79,71	AGB (ALVES *et al.* 2010). Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	18,73	Idem Floresta Ombrófila Densa (D)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,28	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	104,70
Rl/Refúgios Alto-Montanos	0,12	OFL	Mata Atlântica	3,34	AGB (OTTMAR *et al.*, 2001). Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	5,34	Fator 1,6 (IPCC, 2006)	0,16	Fator 0,05 (APNE, NP)	0,16	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	9,00
Rm/Refúgios montanos	0,03	OFL	Mata Atlântica	4,28	Idem Refúgios Altos-Montanos (Rl)	6,85	Fator 1,6 (IPCC 2006	0,21	Fator 0,05 (APNE, NP)	0,21	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	11,55
S/Savana	0,27	F	Mata Atlântica	26,69	Média ponderada das subclasses (Cerrado)	16,94	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	3,12	Fator 0,05 (APNE, NP)	4,88	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	51,63

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
				(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Sa/Savana - arborizada	1,85	F	Cerrado	12,03	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	24,54	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	1,68	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	3,06	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	41,31
Sd/Savana - florestada	1,08	F	Mata Atlântica	69,2	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	15,22	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	7,61	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	11,17	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	103,2
Sg/Savana - Gramíneo-Lenhosa	1,39	G	Mata Atlântica	4,17	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	13,94	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	0,00	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	0,38	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	18,49
SM/Contato Savana/Floresta Ombrófila Mista	0,32	F	Mata Atlântica	44,16	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	16,07	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	3,21	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	4,15	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	67,59
SN/Contato Savana/Floresta Estacional	3,68	F	Mata Atlântica	43,49	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	15,42	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	4,26	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	5,33	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	68,50
SO/Contato Savana/Floresta Ombrófila	0,14	F	Mata Atlântica	39,01	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	17,61	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	4,12	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	5,59	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	66,33
SP/Contato Savana/Formações Pioneiras	0	F	Mata Atlântica	36,94	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	7,57	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	2,98	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	1,78	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	49,27
Sp/Savana - parque	1,15	OFL	Mata Atlântica	7,4	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	17,58	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	0,03	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	1,78	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	26,79
ST/Contato Savana/Formações pioneiras - Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga)	0,05	F	Mata Atlântica	18,64	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	13,26	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	3,21	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	4,34	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	36,11
T/Contato Savana/Savana-Estépica	0	F	Mata Atlântica	8,13	Média das fitofisionomias Ta	4,31	Média das fitofisionomias Ta	0,40	Média das fitofisionomias Ta	0,39	Média das fitofisionomias Ta	13,23
Ta/Savana-Estépica - arborizada	0,87	F	Caatinga	8,13	Idem Caatinga (ver Tabela 26). Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	4,31	Usado fator de ajuste da Caatinga (0,54)	0,40	Usado fator de ajuste da Caatinga (0,05)	0,40	Usado fator de ajuste da Caatinga (0,05)	13,23

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
				(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Td/Savana-Estépica – florestada	0,01	F	Caatinga	18,94	Idem (ver Tabela 26). Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	10,03	Usado fator de ajuste da Caatinga (0,54)	0,93	Usado fator de ajuste da Caatinga (0,05)	0,9	Usado fator de ajuste da Caatinga (0,05)	30,81
Tg/Savana-Estépica – Gramíneo-Lenhosa	0	G	Mata Atlântica	1,03	AGB (PARUELO *et al.*, 2010). Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	2,88	Fator de 2,8 (IPCC, 2006)	0,15	Fator 0,15 (APNE, NP)	0,15	Razão Serapilheira (0,15):biomassa aérea (ALBUQUERQUE, 2015); APNE-UFPE/DEN; REDE C-NE, NP)	4,21
TN/Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional	0,63	F	Mata Atlântica	55,88	Média das classes Savana-Estépica/Floresta Estacional	11,70	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa)	2,68	Idem Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am)	73,24

Notas:

Estoques de carbono por unidade de área (tC/ha) total e nos diferentes reservatórios (biomassa aérea – AGB, biomassa subterrânea – BGB, madeira morta em pé – DW, e serapilheira)

Representação da fitofisionomia no bioma (%), local do estudo, referências e metodologia utilizada para cálculo biomassa/estoque. A classe água ocupa 1,9% do bioma. F = Floresta; G = Campo; OFL = Outras Terras Florestadas; APNE = Associação Plantas do Nordeste; NP = dados não publicados; NE = Região Nordeste; OR = Outras regiões da Mata Atlântica. As linhas destacadas (em cinza) representam as fitofisionomias de maior representatividade no bioma, que juntas somam 77,7%.

2.4.1.4 Caatinga

A Caatinga, localizada na região Nordeste, tem como principal tipo de vegetação a savana estépica. O bioma está inserido em clima semiárido, com regime de chuvas irregulares concentradas em poucos meses durante o ano, marcado pela elevada evapotranspiração, que determina a presença de estruturas vegetais relacionadas à adaptação a deficiência hídrica. Os solos têm alta diversidade, profundidades e textura variáveis (SAMPAIO, 2010).

De acordo com o mapa de vegetação natural pretérita deste Inventário, o bioma original possui 30 fitofisionomias, sendo 99,4% florestais e 0,5% campestre. O percentual de representatividade de cada fitofisionomia é apresentado na Tabela 26, com destaque para aquelas que, juntas, representam cerca de 89% do bioma.

Com o detalhamento do mapa de vegetação natural pretérita, sete novas fitofisionomias estão agora representadas no bioma em relação ao Terceiro Inventário (aproximadamente 13% do bioma), a saber: Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa), Floresta Estacional Decidual – Aluvial (Ca), Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Da), Floresta Ombrófila Densa Montana (Dm), Contato Savana/Floresta (SN), Contato Savana/Formações pioneiras – Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga) (ST) e Contato Savana/Floresta Estacional (TN). A fitofisionomia Refúgio Alto-Montano (RL), presente na TCN, não foi observada no mapa de vegetação natural pretérita da 4CN.

Para essas novas fitofisionomias, os valores de biomassa e carbono foram baseados em vegetações similares, em estudos conduzidos no mesmo ou em outros biomas, ou nos valores das classes dominantes. Na Tabela 26 são consolidados os valores de estoque de carbono total e para os diferentes compartimentos (biomassa aérea, biomassa subterrânea, madeira morta e serapilheira) para as fitofisionomias da Caatinga, bem como as referências e metodologias utilizadas para a determinação da biomassa e estoques de carbono, por fitofisionomia. Os fatores secundários de emissão e remoção de carbono adotados estão descritos na Tabela 29.

Na Figura 35, são apresentados os mapas de estoques de carbono (tC/ha) da Caatinga para cada reservatório, enquanto na Figura 36 é apresentado o estoque de carbono total. Esses mapas representam o carbono encontrado por fitofisionomia, para cada reservatório (Tabela 26), variando de zero até o valor máximo encontrado no compartimento.

Figura 35. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios da Caatinga (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta e D – Serapilheira).

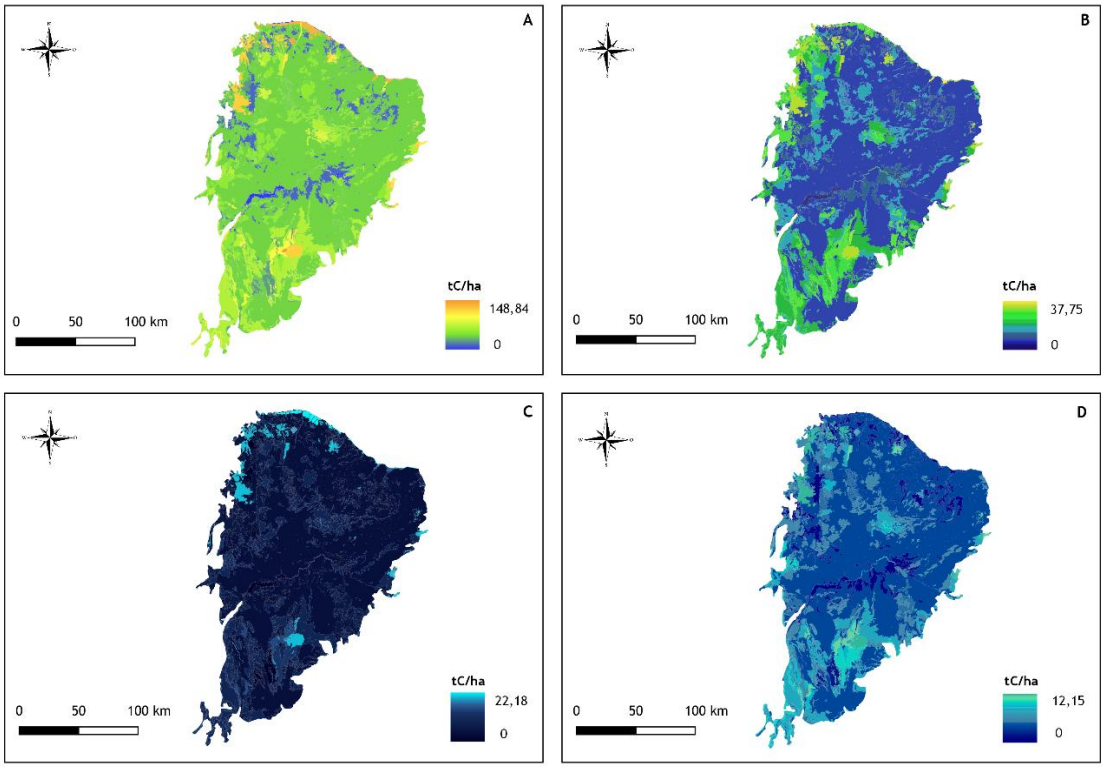


Figura 36. Mapa do estoque de carbono total da Caatinga.

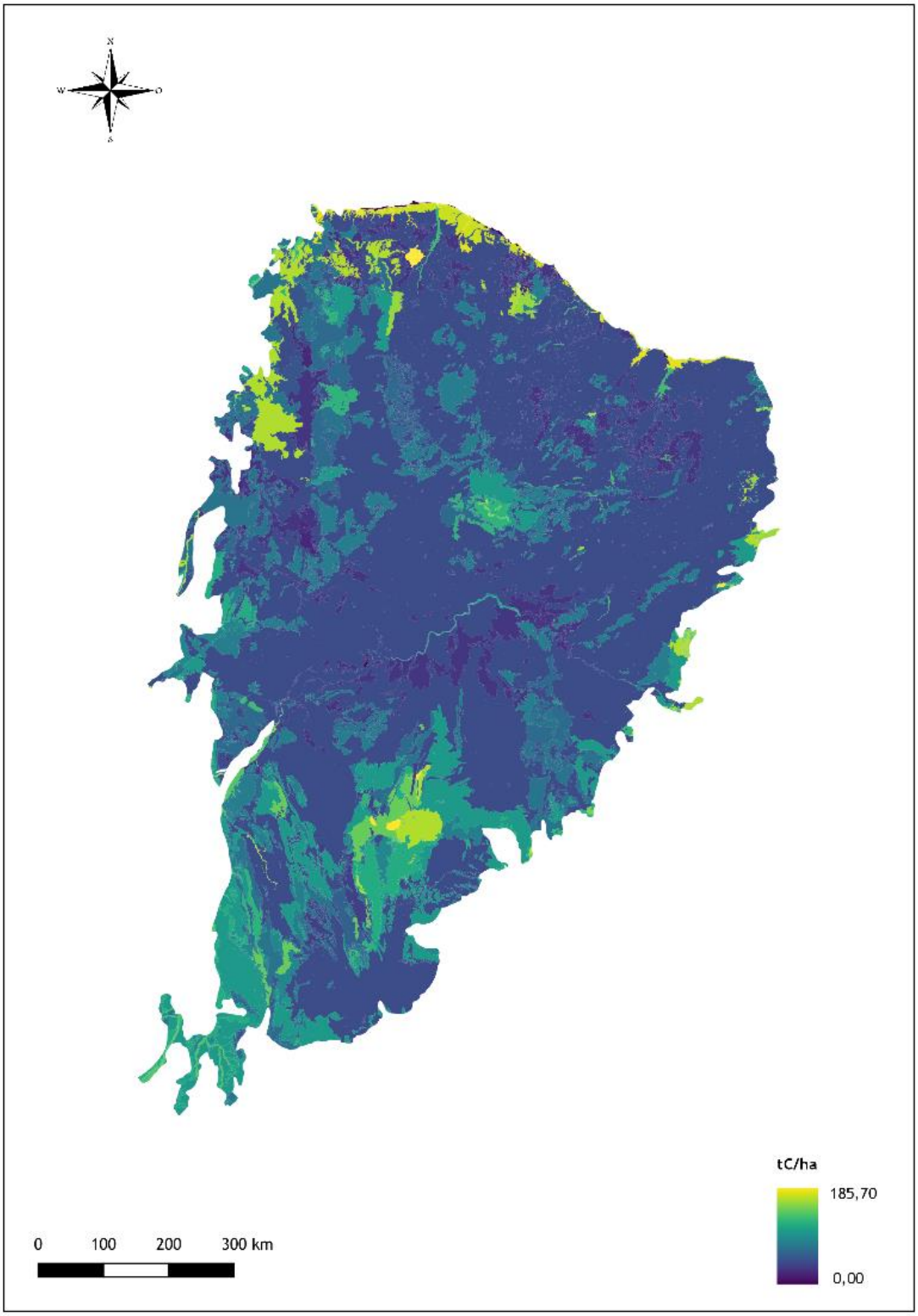


Tabela 26. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Caatinga**.

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
Aa/Floresta Ombrófila Aberta Aluvial	0,004	F	Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia	44,69	Valores Médios de AGB (SILVEIRA, 2009; FERRAZ; RODAL, 2006; GAMA *et al.*, 2007) e equação alométrica (BROWN, 1997). Fator de expansão de 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	8,08	Razão Mokany *et al.* 2006 (compilação de vários estudos, citado no IPCC como fonte). Tab 2 para "Tropical / subtropical moist forest / plantation" (>125 ton/ha): 0,235	3,78	Razão (0,11) dead wood stock/live – tropical forest - tab. 3.2.2 IPCC (2003)	0,77	Razão (0,023) Socher *et al.* 2008 – floresta ombrófila mista aluvial	57,33
Ab/Floresta Ombrófila Aberta Terras Baixas	0,0002	F	Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia	44,69	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (Aa)	8,08	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (Aa)	3,78	Razão (0,11) dead wood stock/live – tropical forest - tab. 3.2.2 IPCC (2003)	0,77	Razão (0,023) Socher *et al.*, 2008 – floresta ombrófila mista aluvial	57,33
Am/Floresta Ombrófila Aberta Montana	0,01	F	Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia	44,69	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (Aa)	8,08	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (Aa)	3,78	Razão (0,11) dead wood stock/live – tropical forest - tab. 3.2.2 IPCC (2003)	0,77	Razão (0,023) Socher *et al.*, 2008 – floresta ombrófila mista aluvial	57,33
Ar/Afloramento Rochoso	0,0008	-	Caatinga	na	na	na	na	0,00	0,00	0,00	na	0,00
As/Floresta Ombrófila Aberta Submontana	0,33	F	Caatinga	76,38	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (Aa)	28,26	Razão BS: biomassa aérea total (0,37) (APNE, NP)	11,46	Razão necromassa/biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	11,21	Razão serapilheira: biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	127,3
Ca/Floresta Estacional Decidual - Aluvial	0,008	F	Caatinga	88,62	Média dos valores de peso da matéria seca (SCOLFORO *et al.*, 2008c)	21,27	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com AGB superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	9,75	Razão estoque madeira morta/ estoque madeira viva (0,11) – tab. 3.2.2, IPCC (2003).	2,08	Razão de 0,024 (MOREIRA-BURGER; DELITTI, 1999)	121,72
Cb/Floresta Estacional Decidual Terras Baixas	0,002	F	Caatinga	55,26	Peso da matéria seca (SCOLFORO *et al.*, 2008c). Fator de expansão de 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida (APNE, NP)	8,50	Razão BS: biomassa aérea arbórea (0.20) - Tab. 4.4 IPCC 2006 - Biomassa aérea <125 t/ha - Tropical moist deciduos forest	4,68	Razão (0,11) dead wood stock/live – tropical forest - tab. 3.2.2 IPCC (2003)	6,86	Razão (0,165) Morais *et al.*, 2013 p/ Cerradão-MG (biomassa aérea 70,49)	75,30

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
Cm/Floresta Estacional Decidual Montana	1,03	F	Caatinga	31,10	Média a partir do Inventário Florestal de MG (SCOLFORO *et al.*, 2008c). Fator de expansão 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida	11,51	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As)	4,66	Razão necromassa: biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	4,57	Razão serapilheira: biomassa aérea total (0,15) APNE, dados não publicados	51,84
Cs/Floresta Estacional Decidual Submontana	1,79	F	Caatinga	41,43	IDEM Floresta Estacional Decidual Montana (Cm)	15,33	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As)	6,21	Razão necromassa: biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	6,08	Razão serapilheira: biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	69,05
Da/Floresta Ombrófila Densa Aluvial	0,02	F	Mata Atlântica	148,84	AGB (BRITEZ *et al.*, 2006). Fator de expansão 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida	22,54	raízes finas coletadas de 0-10cm de profundidade e raízes (estimada por equação)	10,9	Árvores mortas em pé ou até 45° de inclinação + necromassa caída (≥ 7,5 cm de diâmetro)	3,43	Serapilheira	185,70
Dm/Floresta Ombrófila Densa Montana	0,07	F	Mata Atlântica	148,84	IDEM Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Da)	22,54	raízes finas coletadas de 0-10cm de profundidade e raízes (estimada por equação)	10,9	Árvores mortas em pé ou até 45° de inclinação + necromassa caída (≥ 7.5cm de diâmetro)	3,43	Serapilheira	185,70
Dn/Dunas	0,08	-	Caatinga	na	na	na	na	0,00	0,00	0,00	Na	0,00
Ds/Floresta Ombrófila Densa Submontana	0,04	F	Mata Atlântica	148,84	IDEM Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Da)	22,54	raízes finas coletadas de 0-10cm de profundidade e raízes (estimada por equação)	10,9	Árvores mortas em pé ou até 45° de inclinação + necromassa caída (≥ 7,5cm de diâmetro)	3,43	Serapilheira	185,70
Fa/Floresta Estacional Semidecidual aluvial	0,32	F	Caatinga	73,96	AGB (SCOLFORO *et al.*, 2008c). Fator de expansão 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida	11,38	Razão BS: biomassa aérea (0.20) – Tabela 4.4 IPCC 2006 – Biomassa aérea <125 t/ha – Tropical moist deciduos forest	6,26	Razão (0,11) dead wood stock/live – tropical forest – tab. 3.2.2 IPCC (2003)	1,34	Razão (0,024) mata mesófila ciliar mata atlântica/SP – Moreira-Burger; Delitti 1999	92,94
Fb/Floresta Estacional Semidecidual de terras baixas	0,04	F	Caatinga	80,38	Matéria seca acima do solo (SCOLFORO *et al.*, 2008c). Fator de expansão 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida	14,84	Razão BS: biomassa aérea usado default IPCC 2006 Tabela 4.4 para Tropical Moist Deciduous Forest >125ton/ha: 0,24	6,80	Razão (0,11) dead wood stock/live – tropical forest – tab. 3.2.2 IPCC (2003)	3,99	Serapilheira (0,066) – Amaro *et al.* 2013 – Floresta Estacional Semidecidual Montana – MG	106,01
Fm/Floresta Estacional	0,82	F	Caatinga	59,33	IDEM Floresta Estacional Decidual Montana (Cm)	21,95	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As)	8,90	Razão necromassa: biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	8,71	Serapilheira: Biomassa aérea total (0,15) APNE, dados não publicados	98,89

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
Semidecidual Montana												
Fs/Floresta Estacional Semidecidual Submontana	2,24	F	Caatinga	82,73	IDEM Floresta Estacional Decidual Montana (Cm)	30,61	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As)	12,41	Razão necromassa: biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	12,15	Serapilheira: Biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	137,89
Pa/Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre	0,34	OFL	Caatinga	65,17	Média de 10 valores em planície de inundação (PEREIRA, 2013) - densidade e área basal; Brown, 1997 (equação alométrica)	10,03	Razão BS: biomassa aérea (0.20) - Tab. 4.4, IPCC 2006 - Biomassa aérea <125 t/ha - Tropical moist deciduos forest	5,51	Razão (0,11) dead wood stock/live - tropical forest - tab. 3.2.2 IPCC (2003)	1,18	Razão (0,024) mata mesófila ciliar mata atlântica/SP - Moreira-Burger; Delitti 1999	81,89
Pf/Pioneiras com influência fluviomarinha (mangue)	0,27	F	Amazônia/Guiana Francesa, nordeste brasileiro e outros	123,08	Média a partir de Fromard *et al.* (1998). Fator de expansão 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida	37,75	Utilizada a equação de Hutchison *et al.* 2013	9,53	Percentual de 10% calculado a partir do trabalho de Fernandes (1997)	0,18	Ramos e Silva *et al.* 2007; Nordeste brasileiro	170,54
Pm/Pioneiras com influência Marinha (restinga)	0,55	F	Mata Atlântica	101,61	AGB (ASSIS *et al.*, 2011). Fator de expansão 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida	21,89	Razão LULUCF 28% - tropical dry forest >20t/ha - tab. 4.4 IPCC, 2006	22,18	Veiga, 2010	1,41	Coeficiente k de Pires 0,92	147,09
Rm/Refúgio Montano	0,64	OFL	Cerrado - campo limpo	5,42	Ottmar *et al.* 2001	11,69	Razão BS: biomassa aérea (2.8) IPCC 2006, v.6 - Tab. 6.1 - Semi arid grasslands - tropical dry	0	Compartimento inexistente para essa fitofisionomia	0,44	Ottmar *et al.* 2001 - serapilheira acumulada, material lenhoso fino e grosso (diâmetro < 2,5 cm) - campo limpo	17,55
Sa/Savana Arborizada	4,57	F	Cerrado	12,03	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	24,54	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	1,68	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	3,06	Idem Cerrado (ver Tabela 24)	41,31
Sd/Savana Florestada	0,06	F	Caatinga	39,47	IDEM Floresta Estacional Decidual Montana (Cm)	14,60	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As)	5,92	Razão necromassa: biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	5,79	Razão serapilheira: biomassa aérea total (0,15) (APNE, NP)	65,79
Sg/Savana Gramíneo-Lenhosa	0,29	G	Cerrado	5,42	Ottmar *et al.* 2001	13,94	Razão BS: biomassa aérea (3.34) Miranda *et al.* 2014 - Grasslands	0	Ottmar *et al.* 2001 - material lenhoso grosso (diâmetro 7,7 a 22,9 cm)	0,38	Ottmar *et al.* 2001 - serapilheira acumulada, material lenhoso fino e grosso (diâmetro < 2,5 cm) - campo limpo	19,74

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
SN/Contato Savana / Floresta	0,99	F	Contato Caatinga -cerrado	44,72	Média ponderada de acordo com o percentual de cobertura das fitofisionomias de savana e floresta	14,73	Média ponderada de acordo com o percentual de cobertura das fitofisionomias de savana e floresta da BS: Biomassa aérea total (0,37) (APNE, NP)	5,32	Média ponderada de acordo com o percentual de cobertura das fitofisionomias de savana e formações pioneiras	4,89	Média ponderada de acordo com o percentual de cobertura das fitofisionomias de savana e formações pioneiras	69,66
Sp/Savana Parque	0,92	OFL	Cerrado	4,95	Ottmar *et al*. 2001	12,72	Razão BS: biomassa aérea (3.34) Miranda *et al*. 2014 - Grasslands	0	Ottmar *et al*. 2001 – material lenhoso grosso (diâmetro 7,7 a 22,9 cm)	1,25	Ottmar *et al*. 2001 - serapilheira acumulada, material lenhoso fino e grosso (diâmetro < 7,7 cm) - campo sujo	18,92
ST/Contato Savana / Formações pioneiras - Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha (Restinga)	3,97	F	Contato Caatinga -cerrado	13,53	Média ponderada de acordo com o percentual de cobertura das fitofisionomias de savana e formações pioneiras	9,24	Média ponderada de acordo com o percentual de cobertura das fitofisionomias de savana e formações pioneiras da BS: Biomassa aérea total (0,37) (APNE, NP)	1,82	Média ponderada de acordo com o percentual de cobertura das fitofisionomias de savana e formações pioneiras	1,88	Média ponderada de acordo com o percentual de cobertura das fitofisionomias de savana e formações pioneiras	26,47
Ta/Savana Estépica Arborizada (caatinga aberta)	59,67	F	Caatinga	9,59	Média de AGB: Projeto PNUD/FAO para Região Nordeste (serapilheira, estrato herbáceo, outras formas de vida e regeneração arbórea); inventários e banco de dados dos PMFS da Caatinga (APNE); ALBUQUERQUE, 2015; COSTA, 2017; NASCIMENTO, 2015; SCOLFORO *et al.*, 2008c; LIMA JUNIOR, 2014. Fator de expansão 1,4 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida	5,85	Razão BS: biomassa aérea total (0,61) (APNE, NP)	1,25	Razão necromassa: biomassa aérea total (0,13) (APNE, NP)	1,60	Razão serapilheira: biomassa aérea total (0,12) (APNE, NP)	18,28
Td/Savana Estépica Florestada (caatinga densa)	6,89	F	Caatinga	25,99	Média de AGB: Projeto PNUD/FAO para Região Nordeste (serapilheira, estrato herbáceo, outras formas de vida e regeneração arbórea); inventários e banco de dados dos	9,62	IDEM Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As)	4,68	Razão necromassa: biomassa aérea total (0,18) (APNE, NP)	3,05	Razão serapilheira: biomassa aérea total (0,18) (APNE, NP)	43,34

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
					PMFS da Caatinga (APNE); ALBUQUERQUE, 2015; COSTA, 2017; NASCIMENTO, 2015; SCOLFORO *et al.*, 2008c; LIMA JUNIOR 2014. Fator de expansão 1,2 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida							
Tg/Savana Estépica Gramíneo Lenhosa	0,26	G	Amazônia	1,53	Barbosa; Fearnside, 2005. Fator de expansão 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida) (APNE, NP)	3,32	Razão BS: biomassa aérea (2.8) IPCC 2006 v.6 – Tabela 6.1 – Semi arid grasslands – tropical dry	0,03	Madeira morta em pé e caída	0,10	Folha, serapilheira, madeira caída e em pé – provavelmente <10 cm	4,98
TN/Contato Savana/Floresta Estacional	8,17	F	Caatinga	42,11	Média entre as fitofisionomias de savana e floresta estacional	13,10	Média ponderada de acordo com o percentual de cobertura das fitofisionomias de savana e floresta estacional da BS: Biomassa aérea total (0,37) (APNE, NP)	5,05	Média entre as fitofisionomias de Savana e Floresta Estacional	3,90	Média entre as fitofisionomias de Savana e Floresta Estacional	64,16
Tp/Savana Estépica Parque	5,59	OFL	Amazônia	3,35	Paruelo *et al.*, 2010. Fator de expansão 1,3 para os compartimentos: regeneração arbórea, herbáceas e outras formas de vida) (APNE, NP)	7,22	Razão BS: biomassa aérea (2.8) IPCC 2006 v.6 – Tabela 6.1 – Semi arid grasslands – tropical dry	0,04	Madeira morta em pé e caída	0,25	Folha e serapilheira	10,87

Notas:

Estoques de carbono por unidade de área (tC/ha) total e nos diferentes reservatórios (biomassa aérea – AGB, biomassa subterrânea – BGB, madeira morta em pé – DW, e serapilheira)

*****Valores mantidos do Terceiro Inventário

Representação da fitofisionomia no bioma (%), local do estudo, referências e metodologia utilizada para cálculo biomassa/estoque. A classe água ocupa 0,9% do bioma. F= Floresta; G= Campo; OFL= Outras Terras Florestadas; APNE= Associação Plantas do Nordeste; NP= dados não publicados. PMFS= Planos de Manejo Florestal Sustentável da Caatinga. As linhas destacadas (em cinza) representam as fitofisionomias de maior representatividade no bioma, que juntas somam 88,86%.

2.4.1.5 Pampa

O Pampa é representado por um grande mosaico vegetacional com formações predominantemente florestais e savânicas. Ao todo, possui 33 fitofisionomias, sendo que as florestais representam 63% e as campestres, 27,6% da vegetação natural pretérita do bioma. Além disso, a classe água ocupa 9,4% do bioma. O percentual de representatividade de cada fitofisionomia é apresentado na Tabela 27.

Algumas fitofisionomias ainda não possuem dados na literatura acerca dos seus estoques de carbono. Dessa maneira, nesses casos, valores de biomassa obtidos para outros biomas foram utilizados para o Pampa.

Com o detalhamento do mapa de vegetação natural pretérita obtido no Quarto Inventário, foram adicionadas 19 fitofisionomias em relação à edição anterior (aproximadamente 19% do bioma), a saber: Floresta Estacional Decidual – Terras baixas (Cb), Floresta Ombrófila Densa – Aluvial (Da), Floresta Ombrófila Densa – Terras baixas (Db), Floresta Ombrófila Densa – Montana (Dm), Dunas (Dn), Estepe (E), Estepe Parque (Ep), Contato Estepe/Floresta Ombrófila Mista (EM), Contato Estepe/Floresta Estacional (EN), Contato Estepe/Formações (EP), Floresta Estacional Semidecidual – Aluvial (Fa), Floresta Ombrófila Mista – Aluvial (Ma), Contato Floresta Estacional/Floresta Ombrófila Mista (NM), Contato Floresta Estacional/Formações Pioneiras (Específico Formação Pioneira com Influência Marinha, Restinga) (NP), Contato Floresta Ombrófila Densa-Floresta Ombrófila Mista (OM), Contato Floresta Ombrófila/Formações Pioneiras (Específico para Formação Pioneira com Influência Marinha, Restinga) (OP), Áreas das Formações Pioneiras (P), Savana Estépica (T) e Savana Estépica – Parque (TP).

Para essas novas fitofisionomias, os valores de biomassa e carbono foram baseados em vegetações similares, em estudos conduzidos em outros biomas, ou nos valores das classes dominantes. Por outro lado, foi excluída a fitofisionomia nomeada como "Floresta Ombrófila Mista Montana (Mm)", contudo seus valores foram utilizados como base para a nova classe Floresta Ombrófila Mista – Submontana (Ms).

Na Tabela 27, são consolidados os valores de estoque de carbono total e para os diferentes compartimentos (biomassa aérea, biomassa subterrânea, madeira morta em pé e serapilheira) para as fitofisionomias do Pampa, além das referências e metodologias utilizadas para a determinação da biomassa e estoques de carbono, por fitofisionomia. Os fatores secundários de emissão e remoção de carbono adotados estão descritos na Tabela 29.

Na Figura 37 são apresentados os mapas de estoques de carbono (tC/ha) do Pampa para cada reservatório, enquanto que na Figura 38 é apresentado o estoque de carbono total. Estes mapas representam o carbono encontrado por fitofisionomia, para cada reservatório (Tabela 27), variando de valor mínimo ao máximo encontrado no compartimento.

Figura 37. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios do Pampa (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta e D – Serapilheira).

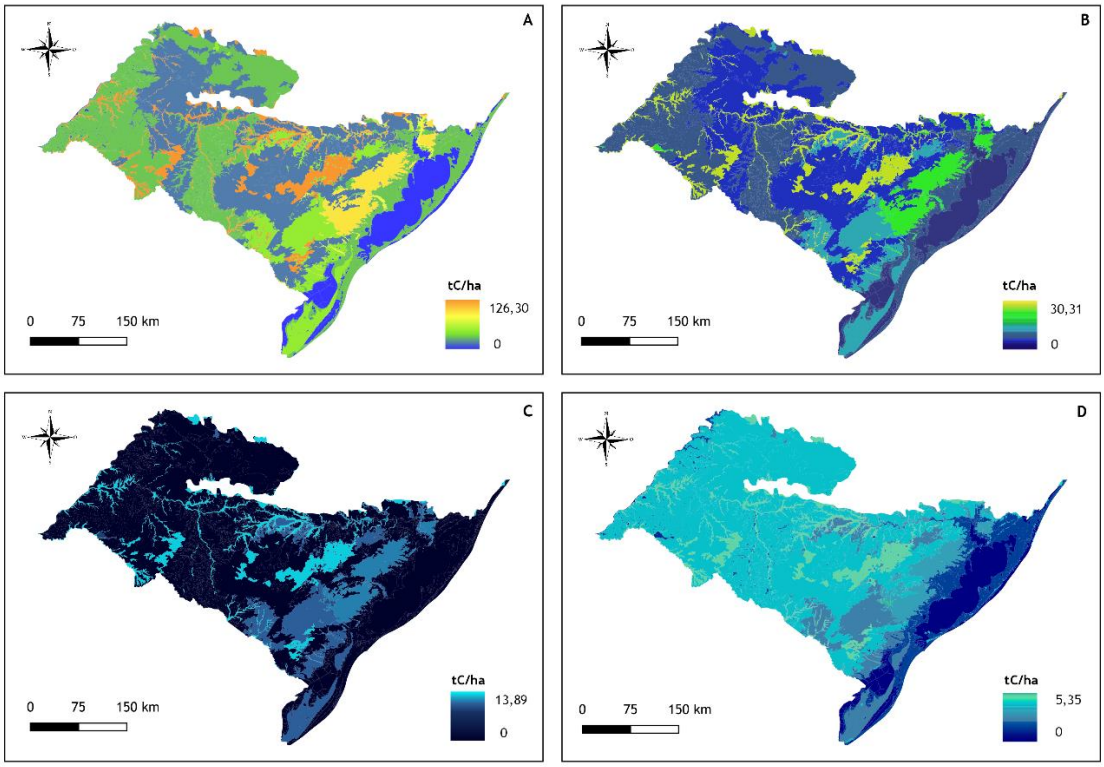


Figura 38. Mapa do estoque de carbono total do Pampa.

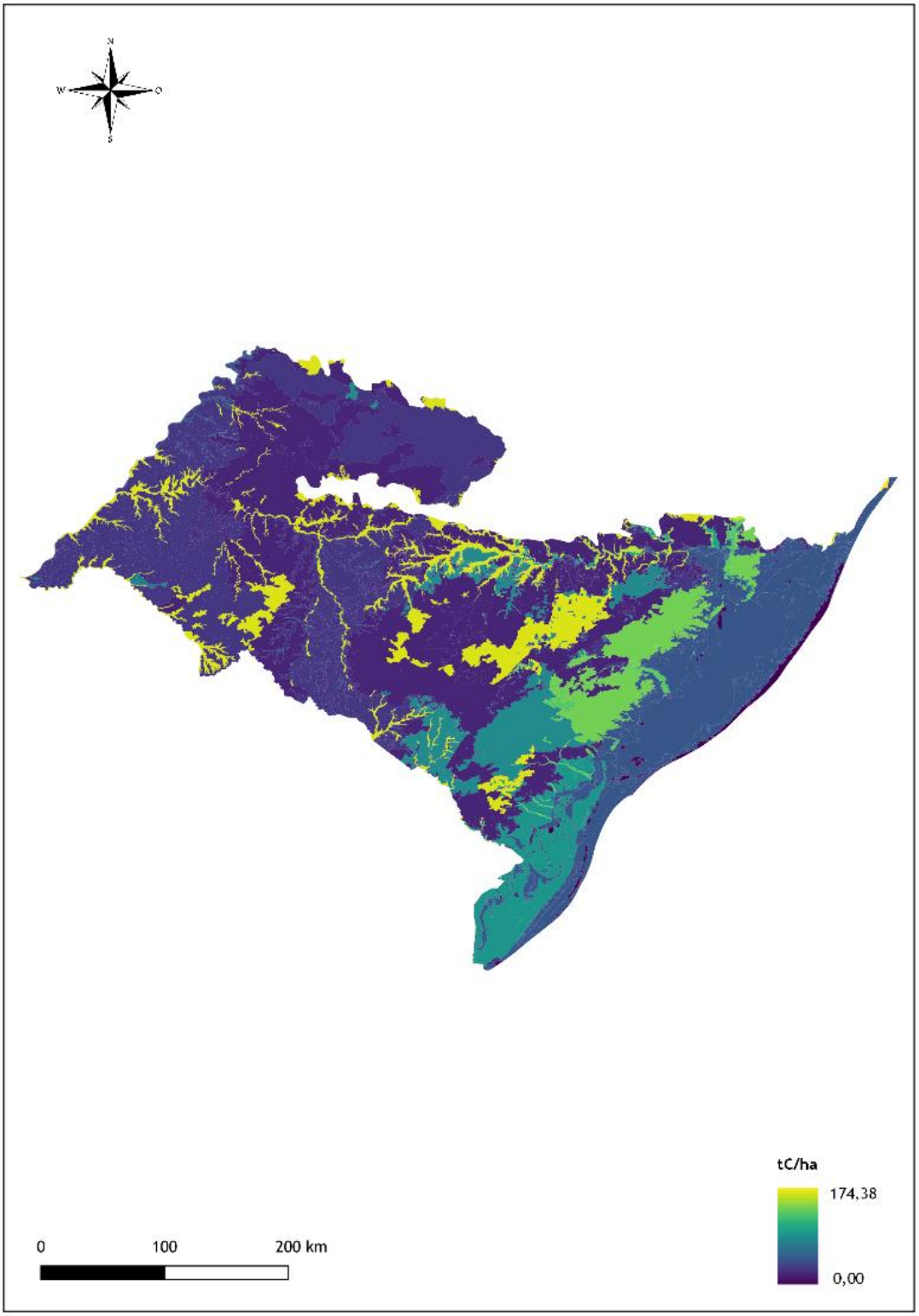


Tabela 27. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Pampa**.

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
Ca/Floresta Estacional Decidual – Aluvial	0,84	F	Pampa	98,7	Vogel *et al.*, 2015	23,69	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	10,86	Razão de 0,11 (IPCC 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	2,93	Média entre valores encontrados por Moreira-Burger; Delitti (1999) e Cardoso *et al.* (2012)	136,17
Cb/Floresta Estacional Decidual – Terras baixas	0,33	F	Mata Atlântica	52,08	Idem Floresta Estacional Decidual – Terras Baixas (Cb) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	12,25	Idem Floresta Estacional Decidual – Terras Baixas (Cb) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Estacional Decidual – Terras Baixas (Cb) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,50	Idem Floresta Estacional Decidual – Terras Baixas (Cb) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	69,80
Cm/Floresta Estacional Decidual – Montana	0,006	F	Pampa	120,58	Valor médio entre dois estudos no Pampa (BRUN 2004; BALBINOT *et al.* 2017)	28,94	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4).	13,26	Valor médio entre dois estudos no Pampa (BRUN 2004; BALBINOT *et al.* 2017)	4,51	Brun, 2004	167,29
Cs/Floresta Estacional Decidual – Submontana	3,93	F	Pampa	120,58	Valor médio entre dois estudos no Pampa (BRUN 2004; BALBINOT *et al.* 2017)	28,94	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	13,26	Razão de 0,11 (IPCC 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	4,38	Média entre valores encontrados por Vogel *et al.* (2013) e Brun (2004)	167,16
Da/Floresta Ombrófla Densa - Aluvial	0,0003	F	Mata Atlântica	64,625	Idem Floresta Ombrófila Densa – Aluvial (Da) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	15,21	Idem Floresta Ombrófila Densa - Aluvial (Da) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Densa – Aluvial (Da) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	3,10	Idem Floresta Ombrófila Densa – Aluvial (Da) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	85,91
Db/Floresta Ombrófla Densa - Terras baixas	0,004	F	Mata Atlântica	85,728	Idem Floresta Ombrófila Densa – Terras baixas (Db) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	20,17	Idem Floresta Ombrófila Densa - Terras baixas (Db) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Densa – Terras baixas (Db) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	4,11	Idem Floresta Ombrófila Densa – Terras baixas (Db) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	112,98
Dm/Floresta Ombrófla Densa - Montana	0,0002	F	Pampa	114,38	Valor médio entre dois estudos no Pampa e que possuem uma diferença menor que 30% (MASS, 2015; ALVES *et al.*, 2011)	28,97	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	12,53	Valor médio entre trabalhos de Vieira *et al.* (2011) e Luccas (2011)	3,53	Mass, 2015	159,41
Dn/Dunas	0,62	-	Pampa	na	na	na	na	0,00	0,00	0,00	na	0,00
Ds/Floresta Ombrófla Densa - Submontana	0,03	F	Pampa	126,30	Valor médio entre dois estudos realizados no Pampa e que possuem uma diferença menor que 30% (SCARANELLO, 2015; ALVES *et al.* 2011)	30,31	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4).	13,89	Valor médio entre trabalhos de Vieira *et al.* (2011) e Scaranello (2015). Este último utilizou a razão 0,11 (IPCC 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	3,87	Média entre valores encontrados por Cardoso *et al.* (2012) e Vieira *et al.* (2011)	174,38

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
E/Estepe	21,65	F	Pampa	1,03	Valor Tg: Classe dominante (89,8%) – LEIDINGER *et al.* 2017; MÔNACO et al 2017; ALTESOR *et al.* 2005	4,74	Paruelo *et al.*, 2010	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	3,63	Paruelo *et al.*, 2010	9,40
Ea/Estepe Arborizada	6,27	F	Pampa	37,74	Gasparri *et al.*, 2008	10,58	Razão de 0,28 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 20 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	5,12	Razão de 0,14 (IPCC 2003, cap. 3., tab. 3.2.2)	2,07	Gasparri *et al.* 2008 e razão de 0,14 (IPCC 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	55,51
Eg/Estepe Gramíneo Lenhosa	26,78	G	Pampa	0,73	Valor médio entre dois estudos realizados no Pampa e que possuem uma diferença menor que 30% (TRENTIN, 2015; FIDELIS *et al.*, 2006)	0,77	Fidelis *et al.*, 2006	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	3,63	Paruelo *et al.*, 2010	5,13
Ep/Estepe Parque	3,96	G	Pampa	120,58	Valor de Cs: Classe dominante. Valor médio entre dois estudos realizados no Pampa (BRUN, 2004; BALBINOT *et al.* 2017)	28,94	Valor de Cs: Classe dominante. Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	13,26	Razão de 0,11 (IPCC 2003, Cap. 3. Tabela 3.2.2)	4,38	Média entre valores encontrados por Vogel *et al.* (2013) e Brun (2004)	167,16
EM/Contato Estepe-Floresta Ombrófila Mista	0,14	F	Pampa	1,03	Valor Tg: Classe dominante (64%). Valor médio entre três estudos. (LEIDINGER *et al.* 2017; MÔNACO *et al.* 2017; ALTESOR *et al.* 2005)	4,74	Paruelo *et al.*, 2010	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	3,63	Paruelo *et al.*, 2010	9,40
EN/Contato Estepe-Floresta Estacional	4,98	F	Pampa	0,73	Valor Eg: Classe dominante (31,06 %). Valor médio entre dois estudos realizados no Pampa e que possuem uma diferença menor que 30% (TRENTIN 2015; FIDELIS *et al.* 2006)	0,77	Valor Eg: Classe dominante 3ª CN (31,06 %) (FIDELIS *et al.*, 2006)	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	3,63	Paruelo *et al.*, 2010	5,13
EP/Contato Estepe-Formações	3,11	F	Pampa	37,74	Valor Ea: classe dominante (33,97 %) (GASPARRI *et al.*, 2008)	10,58	Valor Ea: classe dominante da 3ª CN (33,97 %). Razão de 0,28 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 20 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	5,12	Razão de 0,14 (IPCC, 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	2,07	Razão de 0,14 (IPCC 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	55,51
Fa/Floresta Estacional Semidecidual – Aluvial	0,10	F	Mata Atlântica	58,04	Idem Floresta Estacional Semidecidual – Aluvial (Fa) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	13,66	Idem Floresta Estacional Semidecidual – Aluvial (Fa) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Estacional Semidecidual – Aluvial (Fa) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	5,24	Idem Floresta Estacional Semidecidual – Aluvial (Fa) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	79,92
Fb/Floresta Estacional Semidecidual – Terras baixas	0,43	F	Pampa	62,65	Moreira-Burger; Delitti, 1999	15,04	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior	6,89	Razão de 0,11 (IPCC 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	1,47	Moreira-Burger; Delitti (1999)	86,05

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
							a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)					
Fm/Floresta Estacional Semidecidual - Montana	0,08	F	Pampa	82,24	Amaro *et al.*, 2013	16,12	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	3,06	Amaro *et al.* (2013)	5,35	Amaro *et al.* (2013)	106,76
Fs/Floresta Estacional Semidecidual - Submontana	4,56	F	Pampa	78,82	Valor médio entre dois estudos realizados no Pampa e que possuem uma diferença menor que 30% (SOUZA *et al.* 2012; METZKER *et al.* 2011)	18,92	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	8,48	Razão de 0,11 (IPCC 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	3,07	Vogel *et al.* (2013)	109,29
Ma - Floresta Ombrófla Mista - Aluvial	0,0008	F	Mata Atlântica	64,249	Idem Floresta Ombrófila Mista - Aluvial (Ma) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	15,12	Idem Floresta Ombrófila Mista - Aluvial (Ma) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Ombrófila Mista - Aluvial (Ma) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	3,08	Idem Floresta Ombrófila Mista - Aluvial (Ma) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	85,42
Ms/Floresta Ombrófla Mista - Submontana	0,006	F	Pampa	92,77	Valor médio entre dois estudos (WATZLAWICK et at. 2012; MOGNON *et al.* 2013)	23,49	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	10,77	Razão de 0,11 (IPCC 2003, Cap. 3. Tabela 3.2.2)	3,68	Média entre valores encontrados por Watzlawick *et al.* (2012) e Mognon *et al.* (2013)	130,71
NM/Contato Floresta Estacional-Floresta Ombrófila Mista	0,03	F	Pampa	120,58	Valor de Cs. Classe dominante na TCN (30,03%). Valor médio entre dois estudos realizados no Pampa (BRUN, 2004; BALBINOT *et al.*, 2017)	28,94	Valor de Cs. Classe dominante na TCN (30,03%). Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	13,26	Valor de Cs. Classe dominante (30,03%). Razão de 0,11 (IPCC, 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	4,38	Média entre valores encontrados por Vogel *et al.* (2013) e Brun (2004)	167,16
NP/Contato Floresta Estacional-Formações Pioneiras com Influência Marinha (Restinga)	2,20	F	Pampa	1,04	Valor de Pa. Classe dominante (68,85%) (CUNHA *et al.*, 2005)	10,15	Valor de Pa. Classe dominante TCN (68,85%) (CUNHA *et al.*, 2005)	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	1,59	Cunha *et al.*, 2005	12,77
OM/Contato Floresta Ombrófila Densa-Floresta Ombrófila Mista	0,002	F	Pampa	120,58	Valor de Cs. Classe dominante (79,06%). Valor médio entre dois estudos realizados no Pampa (BRUN, 2004; BALBINOT *et al.* 2017)	28,94	Valor de Cs. Classe dominante (79,06%). Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	13,26	Valor de Cs. Classe dominante (79,06%). Razão de 0,11 (IPCC, 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	4,38	Média entre valores encontrados por Vogel *et al.* (2013) e Brun (2004)	167,16
OP/Contato Floresta Ombrófila-Formações Pioneiras com Influência Marinha (Restinga)	0,12	F	Pampa	1,04	Valor de Pf. Classe dominante (89,04%) (CUNHA *et al.*, 2005)	10,15	Valor de Pf. Classe dominante na TCN (89,04%) (CUNHA *et al.*, 2005)	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	1,59	Cunha *et al.*, 2005	12,77

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira /Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
P/Áreas das Formações Pioneiras	2,87	F	Pampa	1,03	Valor de Tg. Classe dominante (81%) (LEIDINGER *et al.* 2017; MÔNACO *et al.* 2017; ALTESOR *et al.* 2005)	4,74	Paruelo *et al.*, 2010	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	3,63	Paruelo *et al.*, 2010	9,40
Pa/Vegetação com Influência Fluvial e/ou Lacustre	5,75	OFL	Pampa	1,04	Cunha *et al.* (2005)	10,15	Cunha *et al.*, 2005	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	1,59	Cunha *et al.*, 2005	12,77
Pf/Vegetação com Influência Fluviomarinha	0,01	F	Pampa	1,04	Cunha *et al.* (2005)	10,15	Cunha *et al.*, 2005	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	1,59	Cunha *et al.*, 2005	12,77
Pm/Vegetação com Influência Marinha (Restinga)	0,80	F	Pampa	1,04	Cunha *et al.* (2005)	10,15	Cunha *et al.*, 2005	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	1,59	Cunha *et al.*, 2005	12,77
T/Savana Estépica	0,006	F	Pampa	120,58	Valor médio entre dois estudos no Pampa (BRUN, 2004; BALBINOT *et al.*, 2017)	28,94	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	13,26	Razão de 0,11 (IPCC 2003, cap. 3, tab. 3.2.2)	4,38	Média entre valores encontrados por Vogel *et al.* (2013) e Brun (2004)	167,16
Tg/Savana Estépica – Gramíneo-Lenhosa	0,89	G	Pampa	1,03	Valor médio entre três estudos (LEIDINGER *et al.*, 2017; MÔNACO *et al.*, 2017; ALTESOR *et al.*, 2005)	4,74	Paruelo *et al.*, 2010	0,00	Não significativo para esse tipo de fitofisionomia	3,63	Paruelo *et al.*, 2010	9,40
Tp/Savana Estépica – Parque	0,11	OFL	Amazônia	5,95	Idem Savana Estépica – Parque (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	19,87	Idem Savana Estépica – Parque (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,10	Idem Savana Estépica – Parque (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,59	Idem Savana Estépica – Parque (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	26,51

Notas:

Estoques de carbono por unidade de área (tC/ha) total e nos diferentes reservatórios (biomassa aérea, biomassa subterrânea, madeira morta em pé e serapilheira).

Representação da fitofisionomia no bioma (%), local do estudo, referências e metodologia utilizada para cálculo biomassa/estoque. A classe água ocupa 9,40% do bioma. F= Floresta; G= Campo; OFL= Outras Terras Florestadas. As linhas destacadas (em cinza) representam as fitofisionomias de maior representatividade no bioma, que juntas somam 81%.

2.4.1.6 Pantanal

O Pantanal é representado por um grande mosaico vegetacional com formações florestais, savânicas e campestres, além da vegetação com influência fluvial (com regime de inundação em planícies alagáveis). O bioma original possui 19 fitofisionomias, sendo 77% florestais e 21% campestres. Além disso, a classe água ocupa cerca de 2% do bioma. O percentual de representatividade de cada fitofisionomia é apresentado na Tabela 28.

O Pantanal apresenta relações com o Chaco ao sul, a Floresta Amazônica ao norte, a Mata Atlântica e o Cerrado ao sul e leste do bioma. Dessa maneira, alguns valores de biomassa obtidos para esses biomas foram utilizados para o Pantanal, quando dados da literatura ou coletados em campo no próprio Pantanal estavam indisponíveis.

Com o detalhamento do mapa de vegetação natural pretérita obtido na preparação deste Inventário, foram adicionadas cinco fitofisionomias em relação ao Terceiro Inventário (aproximadamente 1,3% do bioma), a saber: Savana (S), Savana-Estépica (T), Contato Savana/Floresta Estacional (SN), Contato Savana/Savana-Estépica (ST), Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional (TN), representando. Para essas novas fitofisionomias, os valores de biomassa e carbono foram baseados em vegetações similares, em estudos conduzidos em outros biomas, ou nos valores das classes dominantes.

Por outro lado, foi excluída a fitofisionomia nomeada como “Vegetação com Influência Fluvial e/ou Lacustre (Pa)”, contudo seus valores foram utilizados como base para a nova classe Contato Savana/Savana Estépica (ST). Na Tabela 28, são consolidados os valores de estoque de carbono total e para os diferentes compartimentos (biomassa aérea, biomassa subterrânea, madeira morta em pé e serapilheira) para as fitofisionomias do Pantanal, referências e metodologia utilizadas para a determinação da biomassa e estoques de carbono, por fitofisionomias. Os fatores secundários de emissão e remoção de carbono adotados estão descritos na Tabela 29.

Na Figura 39 são apresentados os mapas de estoques de carbono (tC/ha) do Pantanal para cada reservatório, enquanto na Figura 40 é apresentado o estoque de carbono total. Esses mapas representam o carbono encontrado por fitofisionomia, para cada reservatório (Tabela 28), variando de zero até o valor máximo encontrado no compartimento.

Figura 39. Mapas de estoque de carbono dos diferentes reservatórios do Pantanal (A – Acima do solo; B – Abaixo do solo; C – Madeira Morta e D – Serapilheira).

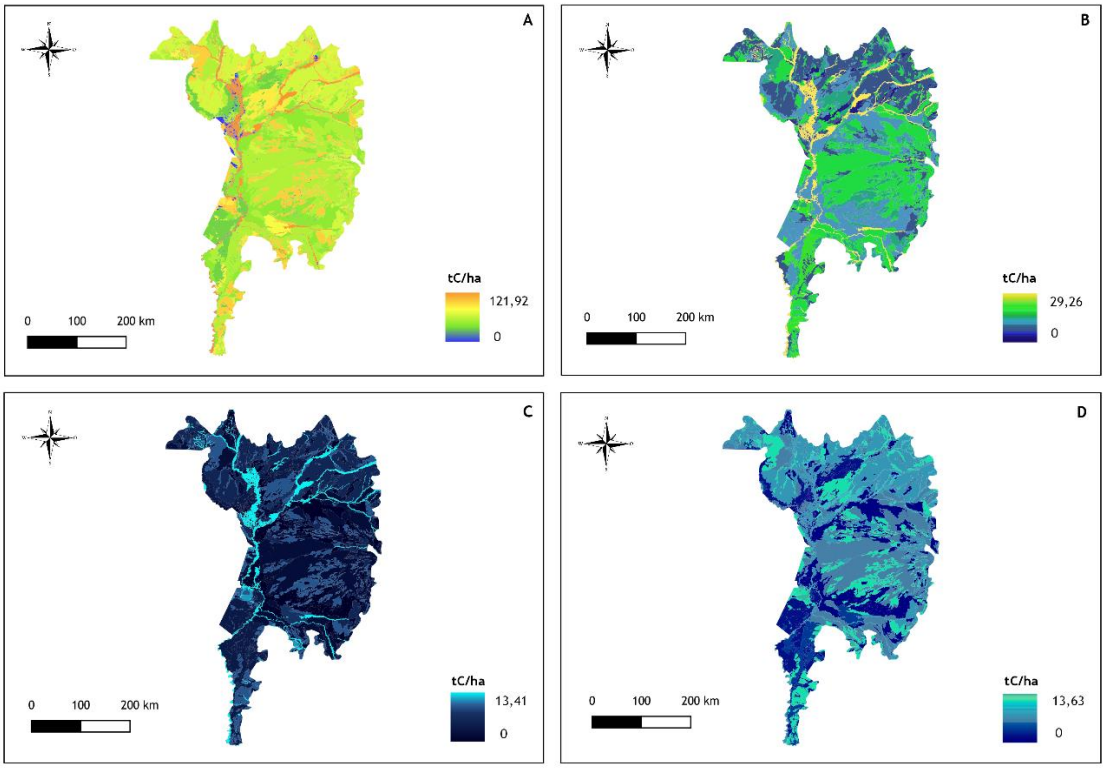


Figura 40. Mapa do estoque de carbono total do Pantanal.

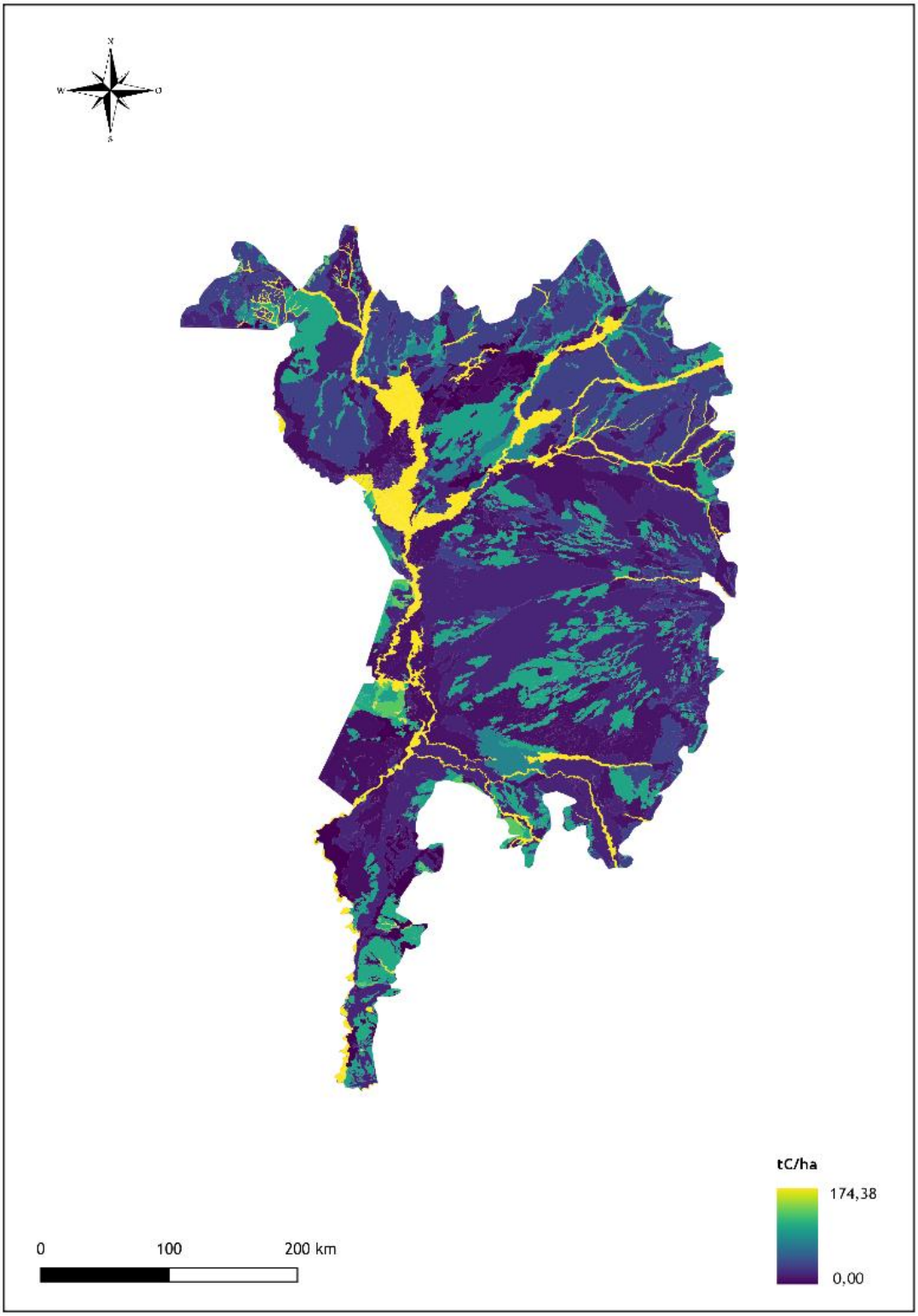


Tabela 28. Estoques de carbono das fitofisionomias do **bioma Pantanal**.

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono subterrâneo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono madeira morta|Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque carbono serapilheira|Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque		Estoque Total
				(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)		(tC/ha)
Ca/Floresta Estacional Decidual - Aluvial	0,003	F	Caatinga	88,62	Média dos valores de peso da matéria seca (Tabela 8.8 - SCOLFORO *et al.* 2008c)	21,27	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	9,75	Razão estoque madeira morta/ estoque madeira viva (0,11) - tabela 3.2.2, IPCC (2003)	2,08	Razão de 0,024 (MOREIRA-BURGER; DELITTI, 1999)	121,72
Cb/Floresta Estacional Decidual - Terras baixas	1,80	F	Pantanal	69,38	Equação de Brown (1997, equação 3.2.1) a partir dos valores médios de área basal e densidade de indivíduos apresentados por Lima *et al.* (2009)	16,65	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	7,63	Razão estoque madeira morta/ estoque madeira viva (0,11) - tab. 3.2.2, IPCC (2003)	11,21	Razão de 0,165 - Cerradão (biomassa aérea 70,49) (MORAIS *et al.*, 2013)	104,87
Cs/Floresta Estacional Decidual - Submontana	0,80	F	Pantanal	84,38	Equação de Brown (1997, equação 3.2.1) a partir dos valores médios de área basal e densidade de indivíduos apresentados por Lima *et al.* (2009)	20,25	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	9,28	Razão estoque madeira morta/ estoque madeira viva (0,11) - tabela 3.2.2, IPCC (2003)	13,63	Razão de 0,165 - Cerradão (biomassa aérea 70,49) (MORAIS *et al.*, 2013)	127,54
Fa/Floresta Estacional Semidecidual - Aluvial	6,06	F	Pantanal	121,92	Utilizado o valor de biomassa aérea em floresta ripária sazonalmente inundada no Pantanal (WITTMANN *et al.* 2008)	29,26	Razão de 0,24 para florestas tropicais úmidas decíduas com biomassa acima do solo superior a 125 t/ha (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	13,41	Razão estoque madeira morta/ estoque madeira viva (0,11) - tab. 3.2.2, IPCC (2003)	2,87	Razão de 0,024 - Mata mesófila semidecídua ciliar (MOREIRA-BURGER; DELITTI, 1999)	167,46
Fb/Floresta Estacional Semidecidual - Terras baixas	1,60	F	Amazônia	65,98	Idem Floresta Estacional Semidecidual - Terras Baixas (Fb) da Amazônia (ver Tabela 23)	6,60	Idem Floresta Estacional Semidecidual - Terras Baixas (Fb) da Amazônia (ver Tabela 23)	5,34	Idem Floresta Estacional Semidecidual - Terras Baixas (Fb) da Amazônia (ver Tabela 23)	3,81	Idem Floresta Estacional Semidecidual - Terras Baixas (Fb) da Amazônia (ver Tabela 23)	81,73
Fs/Floresta Estacional Semidecidual - Submontana	0,02	F	Mata Atlântica	62,23	Idem Floresta Estacional Semidecidual (FS) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	14,64	Idem Floresta Estacional Semidecidual (FS) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	2,98	Idem Floresta Estacional Semidecidual (FS) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	3,63	Idem Floresta Estacional Semidecidual (FS) da Mata Atlântica (ver Tabela 25)	83,48
SN/Contato Savana/Floresta Estacional	0,09	F	Cerrado	12,03	Idem Savana arborizada (Sa)	24,53	Idem Savana arborizada (Sa)	1,68	Idem Savana arborizada (Sa)	3,06	Idem Savana arborizada (Sa)	41,31
TN/Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional	0,06	F	Pantanal	121,92	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa)	29,26	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa)	13,41	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa)	2,87	Idem Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa)	167,46
S/Savana	0,08	F	Cerrado	69,20	Idem Savana-florestada (Sd)	15,22	Idem Savana-florestada (Sd)	7,61	Idem Savana-florestada (Sd)	11,17	Idem Savana-florestada (Sd)	103,21
Sa/Savana - arborizada	19,55	F	Cerrado	12,03	Idem Savana Arborizada (Sa) do Cerrado (ver Tabela 24)	24,53	Idem Savana Arborizada (Sa) do Cerrado (ver Tabela 24)	1,68	Idem Savana Arborizada (Sa) do Cerrado (ver Tabela 24)	3,06	Idem Savana Arborizada (Sa) do Cerrado (ver Tabela 24)	41,31

Sigla/Nome da fitofisionomia	% no bioma	Categoria	Local de Estudo	Estoque carbono aéreo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono subterrâneo |Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono madeira morta|Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque carbono serapilheira|Metodologia/referência para cálculo biomassa/estoque (tC/ha)		Estoque Total (tC/ha)
Sd/Savana - florestada	10,62	F	Pantanal	69,20	Biomassa acima do solo (EMBRAPA/PROBIO, 2002)	15,22	Razão biomassa subterrânea/ biomassa aérea (0,22) - Floresta (MIRANDA *et al.*, 2014)	7,61	Razão estoque madeira morta/ estoque madeira viva (0,11) - tabela 3.2.2, IPCC (2003)	11,17	Razão de 0,165 - Cerradão (biomassa aérea 70.49) (MORAIS *et al.*, 2013)	103,21
ST/Contato Savana/Savana-Estépica	1,11	F	Pantanal	59,82	Média dos quatro estágios sucessionais de Cambarazal no Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	13,76	Razão biomassa subterrânea/ biomassa aérea (0,23) (STAPE *et al.*, 2011)	6,58	Razão estoque madeira morta/estoque madeira viva (0,11) - tab. 3.2.2, IPCC (2003)	1,40	Razão de 0,024 (MOREIRA-BURGER; DELITTI, 1999)	81,56
T/Savana-Estépica	0,003	F	Pampa	120,58	Idem Savana-Estépica (T) do Pampa (ver Tabela 27)	28,94	Idem Savana-Estépica (T) do Pampa (ver Tabela 27)	13,26	Idem Savana-Estépica (T) do Pampa (ver Tabela 27)	4,38	Idem Savana-Estépica (T) do Pampa (ver Tabela 27)	167,16
Ta/Savana-Estépica - arborizada	2,89	F	Savanas Amazônicas	4,31	Barbosa; Fearnside, 2005	7,15	Razão biomassa subterrânea/ biomassa aérea (1,66) - Savana (MIRANDA *et al.*, 2014)	0,22	Barbosa; Fearnside, 2005	0,28	Barbosa; Fearnside, 2005	11,96
Td/Savana-Estépica - florestada	2,43	F	Pantanal	66,43	Média dos três valores de biomassa aérea encontrados em Padilha (2011)	14,62	Razão biomassa subterrânea/ biomassa aérea (0,22) - Florestas (MIRANDA *et al.*, 2014)	7,31	Razão estoque madeira morta/ estoque madeira viva (0,11) - tabela 3.2.2, IPCC (2003)	10,73	Razão de 0,165 - Cerradão (biomassa aérea 70,49) (MORAIS *et al.*, 2013)	99,09
Sg/Savana - Gramíneo-Lenhosa	14,93	G	Cerrado	4,17	Idem Savana - Gramíneo-Lenhosa (Sg) do Cerrado (ver Tabela 24)	13,94	Idem Savana - Gramíneo-Lenhosa (Sg) do Cerrado (ver Tabela 24)	0,00	Idem Savana - Gramíneo-Lenhosa (Sg) do Cerrado (ver Tabela 24)	0,38	Idem Savana - Gramíneo-Lenhosa (Sg) do Cerrado (ver Tabela 24)	18,49
Tg/Savana Estépica - Gramíneo-Lenhosa	6,03	G	Amazônia	3,93	Idem Savana Estépica Gramíneo Lenhosa (Tg) da Amazônia (ver Tabela 23)	13,12	Idem Savana Estépica Gramíneo Lenhosa (Tg) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,11	Idem Savana Estépica Gramíneo Lenhosa (Tg) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,33	Idem Savana Estépica Gramíneo Lenhosa (Tg) da Amazônia (ver Tabela 23)	17,49
Sp/Savana - parque	26,66	OFL	Cerrado	7,40	Idem Savana Parque (Sp) do Cerrado (ver Tabela 24)	17,58	Idem Savana Parque (Sp) do Cerrado (ver Tabela 24)	0,03	Idem Savana Parque (Sp) do Cerrado (ver Tabela 24)	1,78	Idem Savana Parque (Sp) do Cerrado (ver Tabela 24)	26,79
Tp/Savana-Estépica - parque	3,36	OFL	Amazônia	5,95	Idem Savana Estépica (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	19,87	Idem Savana Estépica (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,10	Idem Savana Estépica (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	0,59	Idem Savana Estépica (Tp) da Amazônia (ver Tabela 23)	26,51

Notas:

Estoque de carbono por unidade de área (tC/ha) total e nos diferentes reservatórios (biomassa aérea, biomassa subterrânea, madeira morta em pé e serapilheira).

Representação da fitofisionomia no bioma (%), local do estudo, referências e metodologia utilizada para cálculo biomassa/estoque. Para a fitofisionomia de Savana (S) utilizou-se como base o mesmo valor da Savana Florestada (Sd); para o Contato Savana/Floresta Estacional (SN) utilizou-se o valor de Sa - classe dominante (50,79%); para a Savana Estépica (T) foi utilizado o valor desta fitofisionomia no Pampa - classe dominante (80,18%); para o Contato Savana/Savana estépica (ST) utilizou-se como base a Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre (Pa) da 3ª CN - classe dominante (65,4%); e para o Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional (TN) utilizou-se a Floresta Estacional Semidecidual - Aluvial (Fa), classe dominante (30,5%). A classe água ocupa 1,89% do bioma. F= Floresta; G= Campo; OFL= Outras Terras Florestadas. As linhas destacadas (em cinza) representam as fitofisionomias de maior representatividade no bioma, que juntas somam 84%.

2.4.2 Fatores secundários para cálculos das estimativas de emissões e remoções de CO_2

Para os cálculos das estimativas de emissões e remoções de carbono para todos os biomas brasileiros, são necessários fatores secundários de estoque e remoção de carbono (Tabela 29). Para a realização dos cálculos de estimativas foi priorizada a revisão de fontes na literatura científica a fim de atualizar os fatores de remoção de carbono (estoques e incremento anual) em relação ao Terceiro Inventário. Quando não foram encontrados dados disponíveis na literatura, foram incluídas referências de comunicações pessoais e inventários provenientes de especialistas regionais sobre o tema, cuja fonte é marcada na tabela como dados não publicados (NP).

Os dados disponíveis sobre as vegetações florestais e não florestais primárias e secundárias com diferentes históricos de uso foram analisados e, quando possível, priorizou-se o uso de valores específicos para o Brasil e biomas ao invés dos valores *default* contidos nas diretrizes do IPCC 2006 (Tabela 22). Para novas categorias de uso da terra que não foram abordadas nos Inventários anteriores e não são contempladas pelo IPCC 2006 foram sugeridos novos valores. Para os estudos que não quantificaram o teor de carbono, adotou-se o fator *default* de 47% em relação à biomassa aérea e das raízes (ver IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.3).

Tabela 29. Fatores secundários para cálculos das estimativas de emissões e remoções de carbono para todos os biomas brasileiros.

Sigla do fator	Parâmetro	Fator Amazônia Metodologia/Referência	Fator Caatinga Metodologia/Referência	Fator Cerrado Metodologia/Referência	Fator Mata Atlântica Metodologia/Referência	Fator Pampa Metodologia/Referência	Fator Pantanal Metodologia/Referência
C_{Ap}	Estoque de pastagem (tC/ha)	10	1,19	7,57	2,60	7,57	7,57
		Valor de estoque aéreo (SILVA NETO *et al.*, 2012.). Fator de expansão para biomassa subterrânea de 1,6 (IPCC, 2006)	Estoque biomassa aérea e subterrânea. Não houve separação entre pastagem degradada e não degradada. APNE/Rede C do Nordeste (NP)	Componentes: biomassa acima e abaixo do solo para "Tropical – Moist &Wet" (IPCC 2006, tab. 6.4)	Coleta de todo estrato herbáceo em parcela de 1x1 m. Albuquerque, 2015; APNE (NP)	IPCC, 2006 (vol. 4, cap. 6, tab. 6.4)	IPCC, 2006 (vol. 4, cap. 6, tab. 6.4)
C_{ApD}	Estoque de pastagem severamente degradada (tC/ha)	3,67		3,67			
		Valor de estoque (SILVA NETO *et al.*, 2012). Fator de expansão para biomassa subterrânea de 1,6 (IPCC, 2006)		Biomassa acima do solo estimado em parcelas. Fator de expansão para biomassa subterrânea de 1,6 e fator de conversão para carbono de 0,47 para todos os compartimentos (SILVA NETO *et al.*, 2012; IPCC 2006, tab. 6.1)			
$C_{Ac\ Anual}$	Estoque de agricultura anual (tC/ha)	6,18 (valores espacializados por UF – Tabela 37)	0,56 (valores espacializados por UF – Tabela 38)	5,00 (valores espacializados por UF – **Erro! Resultado não válido para índice.**)	3,83 (valores espacializados por UF – Tabela 40)	5,00 (valores espacializados por UF – **Erro! Resultado não válido para índice.**)	5,00 (valores espacializados por UF – Tabela 42)
		Média ponderada entre os estoques de biomassa acima (GRIS, 2006; BRASILEIRO *et al.* 2015; ASSIS *et al.* 2014; ALVAREZ *et al.* 2006; OHLAND *et al.* 2005; ALMEIDA FILHO *et al.* 1999) e abaixo do solo (MAZZILLI *et al.* 2014) de soja e milho	Estimativa do estoque de raízes em trincheira de 0,7x0,7x1m nos estados PE, CE e SE. Rede C NE	IPCC 2006 (tab. 5.9)	Média ponderada para as estimativas de cana-de-açúcar, banana e outros cultivos	IPCC, 2006 (vol. 4, cap. 5, tab. 5.9)	IPCC, 2006 (vol. 4, cap. 5 – tab. 5.9)
$C_{Ac\ Per}$	Estoque de agricultura perene (tC/ha)	11,37	24,80	21,00	23,52	21,00	21,00
		Média entre os estoques de biomassa acima e abaixo do solo em cultivos de café (MEIRELES *et al.* 2016; SILVA *et al.* 2013; COLTRI *et al.* 2011; BRAGANÇA *et al.* 2010; HUTCHINSON *et al.* 2007). Razão de 21,97% (BRAGANÇA *et al.* 2010) para os estudos que não possuíam componente subterrâneo	Estimativa de estoque aéreo com base em MMA (2018) estimativa do subterrâneo a partir do fator 0,61 (APNE, NP)	IPCC 2006 (Tabela 5.1)	Média ponderada de estimativa própria e MMA, 2018. Utilizado BS:BA (0,54)	IPCC, 2006 (vol. 4, cap. 5, tab. 5.1)	IPCC, 2006 (vol. 4, cap. 5 – tab. 5.1)
$\Delta C_G Ac\ Per$	Remoção de agricultura perene (tC/ha ano)	0,91	1,37	2,60	1,31	2,60	2,60
		Média de valores em cultivos de café (MEIRELES *Et al.* 2016; SILVA *et al.* 2013; COLTRI *et al.* 2011; BRAGANÇA *et al.* 2010; HUTCHINSON *et al.* 2007). O valor obtido foi dividido pela quantidade média de anos da primeira poda drástica (12,5 anos)	Estimativa do somatório biomassa aérea e subterrânea	IPCC 2006 (tab. 5.1)	Estimativa a partir do MMA, 2018.	O valor foi gerado após a multiplicação do fator 2,6 por 6 anos (período de 2010 a 2016) e dividido por 2, uma vez que não há a informação de quando a colheita aconteceu (2,6 x 6 /2=7,8)	IPCC, 2006 (vol. 4, cap. 5 – tab. 5.1)
$\Delta C_G Ac$ Semiper	Remoção de agricultura semiperene (tC/ha ano)	0	0	0	0	0	0
		Considerado zero, uma vez que o balanço entre a biomassa que é incorporada na cultura e a rotatividade das colheitas é frequente, propiciando a não remoção do carbono	Todo o estoque é perdido anualmente por meio da colheita (MMA, 2018)	Dados obtidos a partir de um guia da CONAB (2016, 2017). Componentes (folhas, palha e raízes) estimados a partir de dados secundários publicados por Chohfi (2004)	Não existe remoção pela agricultura semiperene	Não existe remoção pela agricultura semiperene	CONAB, 2016; Chohfi *et al.*, 2004
$\Delta C_G FM$		0,48	0,10	0,2	0,32	0,32	0,20

Sigla do fator	Parâmetro	Fator Amazônia Metodologia/Referência	Fator Caatinga Metodologia/Referência	Fator Cerrado Metodologia/Referência	Fator Mata Atlântica Metodologia/Referência	Fator Pampa Metodologia/Referência	Fator Pantanal Metodologia/Referência
	Remoção de floresta primária (tC/ha ano)	Média de valores (PHILIPS *et al.*, 2009; BAKER *et al.*, 2004). Acréscimo de 25,8% relativo ao incremento abaixo do solo (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	Dados de rede de parcelas permanentes monitoradas entre 2004 até 2015. APNE – Rede de Manejo Florestal da Caatinga (NP)	Correlação dos vórtices turbulentos (eddy correlation) em torre micrometeorológica em Savan Arborizada (ROCHA *et al.*, 2002)	Mantido o valor da TCN	Média ponderada a partir do trabalho de Scaranello (2010) – mantido valor da TCN	Média entre os valores máximo e mínimo encontrados por Rocha *et al.* (2002)
$\Delta C_L FSec$		44	44	44	44	44	44
	Percentual de estoque de floresta secundária remanescente em relação ao carbono inicial (%)	Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de estimativas de percentual em floresta secundárias na Amazônia (2 a 18 anos) (ALVES *et al.*, 1997), na Amazônia e Para (5 a 80 anos) (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996), mata ciliar em regeneração (1,1 a 28 anos) em São Paulo (MELO; DURIGAN, 2006) e Cambrazal no Mato Grosso (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)
$\Delta C_G FSec1$	Remoção de floresta secundária com histórico de floresta (tC/ha ano)	4,97	1,03	1,72	1,66	1,76	2,77
		Média de valores encontrados por Alves *et al.* 1997 e Wandelli; Fearnside 2015 (3,94 tC/ha). Acréscimo de 25,8% relativo ao incremento abaixo do solo (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	Leal Junior *et al.*, 1999; Araújo; Arcanjo-Silva, 2010 e Pareyn *et al.*, 2010; Riegelhaupt *et al.*, 2010; Sampaio *et al.*, 1998, Zákia *et al.*, 1991; Pareyn *et al.*, 2015; Lima *et al.*, 2009; Sampaio; Costa, 2011; Costa,2013; Rocha *et al.*, 2002; Goedert *et al.*, 1980; Mello, 1999; Jesus; Garcia, 1992; Mews *et al.*, 2011; Aquino *et al.*, 2007; Silva Neto *et al.*, 2017; Roitman *et al.*, 2007; Felfili *et al.*, 2000; Figueredo *et al.*, 2010; Gomes *et al.*, 2004	Foi considerado o valor de biomassa acima do solo para vegetação secundária florestal (Cerradão em SP) de 1,41 tC/ha por ano (média entre 2 a 4 t/ha/ano) (DURIGAN, 2004), considerando fator de conversão para carbono de 0,47 (0,94 a 1,88 tC/ha/ano). Fator de expansão para biomassa subterrânea de 0,22 para florestas (MIRANDA *et al.*, 2014)	Estoque biomassa aérea e radicular	1,40 tC/ha para incremento anual de biomassa acima do solo. Acréscimo de 26% relativo ao incremento abaixo do solo (BRUN *et al.*, 2004)	2,25 tC/ha para incremento anual de biomassa acima do solo (SCHÖNGART *et al.*, 2011). Acréscimo de 23% relativo ao incremento abaixo do solo (STAPE *et al.*, 2011)
$\Delta C_G FSec2$	Remoção de floresta secundária com histórico de pastagem (tC/ha ano)	3,03	0,64	2,85	1,66	2,85	2,85
		Média de valores encontrados por Wandelli; Fearnside 2015 e Feldpausch *et al.* 2007 (2,40 tC/ha). Acréscimo de 25,8% relativo ao incremento abaixo do solo (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	Regeneração após pastagem. Considera biomassa aérea e subterrânea. APNE (NP)	Média entre pastagens abandonadas entre 1 a 5 anos e 6 a 10 anos na Amazônia (FELDPAUSCH *et al.*, 2007). Fator de expansão para biomassa subterrânea de 9,20 (IPCC 2006, vol, 4, cap, 4, tab, 4.4)	Estoque biomassa aérea e radicular	2,37 tC/ha para incremento anual de biomassa acima do solo (média de dois valores) (FELDPAUSCH *et al.*, 2007). Acréscimo de 20% relativo ao incremento abaixo do solo (IPCC, 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	2,37 tC/ha para incremento anual de biomassa acima do solo (média de dois valores) (FELDPAUSCH *et al.*, 2007). Acréscimo de 20% relativo ao incremento abaixo do solo (IPCC, 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)
$\Delta C_G FSec3$	Remoção de floresta secundária com histórico de agricultura (tC/ha ano)	5,22	0,66	4,73	1,66	4,73	4,73
		Média de valores encontrados por Wandelli; Fearnside, 2015; Alves *et al.*, 1997; Fearnside; Guimarães, 1996 (4,15 tC/ha). Acréscimo de 25,8% relativo ao incremento abaixo do solo (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	Regeneração após agricultura. Considera biomassa aérea e subterrânea. APNE (NP)	Dados de biomassa de árvores (DAP ≥ 5cm) de 130 parcelas (10 x 10 m) em Roraima (ALVES *et al.*, 1997)	Estoque biomassa aérea e radicular	3,94 tC/ha para o incremento anual da biomassa acima do solo (média de cinco valores) (ALVES *et al.*, 1997). Acréscimo de 20% relativo ao incremento abaixo do solo (IPCC, 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	3,94 tC/ha para o incremento anual da biomassa acima do solo (média de cinco valores) (ALVES *et al.*, 1997). Acréscimo de 20% relativo ao incremento abaixo do solo (IPCC, 2006. vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)
$\Delta C_G FSec4$		0,62	0,59	0,59	1,66	0,59	0,59

Sigla do fator	Parâmetro	Fator Amazônia Metodologia/Referência	Fator Caatinga Metodologia/Referência	Fator Cerrado Metodologia/Referência	Fator Mata Atlântica Metodologia/Referência	Fator Pampa Metodologia/Referência	Fator Pantanal Metodologia/Referência
	Remoção de floresta secundária com outros históricos (tC/ha ano)	Calculado em uma área com idade de 9 anos que passou por restauração com plantio florestal e adição de solos após mineração a céu aberto (SALOMÃO *et al.*, 2007), com aplicação da equação de Brown (1997) equação 3.2.4. Acréscimo de 25,8% relativo ao incremento abaixo do solo (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	Calculado em uma área com idade de 9 anos que passou por restauração com plantio florestal e adição de solos após mineração a céu aberto (SALOMÃO *et al.*, 2007), com aplicação da equação de Brown (1997) equação 3.2.4. Acréscimo de 25,8% relativo ao incremento abaixo do solo (NOGUEIRA *et al.*, 2008)	Estimativa a partir de uma área após 9 anos plantio florestal de restauração e adição de solos após mineração a céu aberto (SALOMÃO *et al.*, 2007), com aplicação da equação de Brown (1997, equação 3.2.4) para estimativa de biomassa acima do solo, dividindo pelo número de anos da restauração florestal. Acréscimo de 20% referente à razão para biomassa abaixo do solo (IPCC 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	Estoque biomassa aérea e radicular	Calculado em uma área com idade de 9 anos que passou por restauração com plantio florestal e adição de solos após mineração a céu aberto (SALOMÃO *et al.*, 2007), com aplicação da equação de Brown (1997) equação 3.2.4. Acréscimo de 20% relativo ao incremento abaixo do solo (IPCC, 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)	Calculado em uma área com idade de 9 anos que passou por restauração com plantio florestal e adição de solos após mineração a céu aberto (SALOMÃO *et al.*, 2007), com aplicação da equação de Brown (1997) equação 3.2.4. Acréscimo de 20% relativo ao incremento abaixo do solo (IPCC, 2006, vol. 4, cap. 4, tab. 4.4)
ΔCLCS e ΔCGCS	Perda e ganho de carbono em área florestal submetida a corte seletivo						
		Tabela 30					
CRef	Estoque carbono médio em reflorestamento (tC/ha)	Tabela 36	Tabela 36	Tabela 36	Tabela 36	Tabela 36	Tabela 36
		Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)
ΔCGRef	Remoção anual de carbono em reflorestamento (tC/ha ano^{-1})	Tabela 36	Tabela 36	Tabela 36	Tabela 36	Tabela 36	Tabela 36
		Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)	Valores médios de todos os estados (Tabela 36), obtidos pela multiplicação dos valores de incremento anual médio de carbono e do estoque de carbono médio de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado (para detalhes ver item 2.4.3)
$\Delta C_G GM$	Remoção de campo primário (tC/ha ano)	0,44	0,10	0,44	0,44	0,44	0,44
		Estimativa realizada em área protegida no Parque Nacional das Emas para os componentes biomassa viva de gramíneas, arbóreas e biomassa seca (CIANCIARUSO *et al.*, 2010)	Dados de parcelas permanentes da Rede de Manejo da Caatinga (APNE, NP)	Estimativa realizada em área protegida no Parque Nacional das Emas para os componentes biomassa viva de gramíneas, arbóreas e biomassa seca (CIANCIARUSO *et al.*, 2010)	Mantido o valor da TCN	Estimativa realizada em área protegida no Parque Nacional das Emas para os componentes biomassa viva de gramíneas, arbóreas e biomassa seca (CIANCIARUSO *et al.*, 2010)	Estimativa realizada em área protegida no Parque Nacional das Emas para os componentes biomassa viva de gramíneas, arbóreas e biomassa seca (CIANCIARUSO *et al.*, 2010)
$\Delta C_G GSec$		1,70	0,60	1,70	0,60	1,70	1,70

Sigla do fator	Parâmetro	Fator Amazônia Metodologia/Referência	Fator Caatinga Metodologia/Referência	Fator Cerrado Metodologia/Referência	Fator Mata Atlântica Metodologia/Referência	Fator Pampa Metodologia/Referência	Fator Pantanal Metodologia/Referência
	Remoção de campo secundário (tC/ha ano)	Estimativa realizada em área protegida no Parque Nacional das Emas para os componentes biomassa viva de gramíneas, arbóreas e biomassa seca (CIANCIARUSO *et al.*, 2010)	Foram utilizados dados dos Planos de Manejo Florestal Sustentável, APNE (NP); Zákia *et al.*, 1999	Estimativa realizada em área protegida no Parque Nacional das Emas para os componentes biomassa viva de gramíneas, arbóreas e biomassa seca (CIANCIARUSO *et al.*, 2010)	20 parcelas de 40 x 40m, DAP> 2 cm. Estoque biomassa aérea e radicular (ZÁKIA *et al.*, 1991)	Estimativa realizada em área protegida no Parque Nacional das Emas para os componentes biomassa viva de gramíneas, arbóreas e biomassa seca (CIANCIARUSO *et al.*, 2010)	Estimativa realizada em área protegida no Parque Nacional das Emas para os componentes biomassa viva de gramíneas, arbóreas e biomassa seca (CIANCIARUSO *et al.*, 2010)
$\Delta C_L GSec$	Percentual de estoque de campo secundária remanescente em relação ao carbono inicial (%)	44	44	44	44	44	44
		Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de valores da Amazônia (ALVEZ *et al.*, 1997; FEARSIDE; GUIMARÃES, 1996), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Cambrazal no Mato Grosso (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)	Média de valores da Amazônia (FEARNSIDE; GUIMARÃES, 1996; ALVES *et al.*, 1997), Mata Atlântica (MELO; DURIGAN, 2006) e Pantanal (SCHÖNGART *et al.*, 2011)
C_O	Estoque de C de outros usos (tC/ha)	0	0	0	0	0	0
C_{Res}	Estoque de C de reservatórios (tC/ha)	0	0	0	0	0	0

Tabela 30. Lógica de cálculo aplicada ao Corte Seletivo na Amazônia.

Possíveis conversões de F-CS								
1994	**2002**	**2005**	**2010**	**2016**	**Tempo (anos)**	**ΔC_L CS AGB (%)**	**ΔC_G CS CWD (%)**	**Observações**
F	CS				4	-29%	112%	Perda de CS com 3 anos (HUANG; ASNER, 2010)
F	F	CS			2	-29%	128%	Perda de CS com 2 anos (HUANG; ASNER, 2010)
F	F	F	CS		3	-29%	128%	Perda de CS com 2 anos (HUANG; ASNER, 2010)
F	F	F	F	CS	3	-29%	112%	Perda de CS com 3 anos (HUANG; ASNER, 2010)
Possíveis conversões de CS-CS								
1994	**2002**	**2005**	**2010**	**2016**	**Tempo (anos)**	**ΔC_L CS AGB (%)**	**ΔC_G CS CWD (%)**	**Observações**
NA	CS	CS			7	-27%	67%	CS com 6 anos (HUANG; ASNER, 2010)
NA	F	CS	CS		7	-27%	67%	CS com 6 anos (HUANG; ASNER, 2010)
NA	F	F	CS	CS	8	-27%	67%	CS com 6 anos (HUANG; ASNER, 2010)
Possíveis conversões de CS-CS-CS								
1994	**2002**	**2005**	**2010**	**2016**	**Tempo (anos)**	**ΔC_L CS AGB (%)**	**ΔC_G CS CWD (%)**	**Observações**
NA	CS	CS	CS		12	-26%	32%	CS com 11 anos (HUANG; ASNER, 2010)
NA		CS	CS	CS	13	-26%	32%	CS com 11 anos (HUANG; ASNER, 2010)
Possíveis conversões de CS-CS-CS-CS								
1994	**2002**	**2005**	**2010**	**2016**	**Tempo (anos)**	**ΔC_L CS AGB (%)**	**ΔC_L CS CWD (%)**	**Observações**
NA	CS	CS	CS	CS	18	-22%	-1%	CS com 21 anos (HUANG; ASNER, 2010)
Pós CS (CposCS) -> consideram-se 44% de ganho somente sobre o C perdido								

2.4.3 Estoque e ganho de carbono em áreas de reflorestamento

Baseado na importância econômica e na disponibilidade de informações, este relatório adotou a contabilidade dos estoques (C_{Ref}) e ganhos ($\Delta C_G Ref$) de carbono do reflorestamento no Brasil para *Eucalyptus* spp., *Pinus* spp. e *Acacia mearnsii*.

Como os mapas de uso e cobertura da terra não diferenciam as espécies plantadas por área de reflorestamento, essa espacialização é feita com base em dados secundários, por Unidade Federativa. Sendo assim, primeiramente, foi realizada uma busca sobre as áreas de florestas plantadas para os anos 1994, 2002, 2005 e 2010 em diferentes fontes de informações (relatórios técnicos, anuários e outros documentos). Não foram encontradas diferenças significativas nas áreas de florestas plantadas previamente reportadas no Terceiro Inventário, optando-se por continuar a utilizar os mesmos valores de área de reflorestamento (Tabela 31). Os valores entre parênteses representam a porcentagem de área plantada de cada cultura.

Tabela 31. Área de reflorestamento com Eucalipto e Pínus no Brasil utilizada como base para os anos de 1994, 2002, 2005, e 2010.

Cultura	Área plantada em 1994 (ha)	Área plantada em 2002 (ha)	Área plantada em 2005 (ha)	Área plantada em 2010 (ha)
Eucalipto	148.004 (87)	1.144.188 (74)	3.462.719 (65)	4.754.334 (73)
Pinus	23.067 (13)	392.464 (26)	1.831.485 (35)	1.756.359 (27)
Total	171.071	1.536.652	5.294.204	6.510.693

Fonte: 1994 (BRASIL, 2004), 2002 (BRASIL, 2016), 2005 (ABRAF, 2012) e 2010 (ABRAF, 2011).

Para o Quarto Inventário, foram atualizados os dados de reflorestamento de Eucaliptos e Pínus para o ano de 2016 (Tabela 32), bem como para as demais principais culturas utilizadas em reflorestamento no Brasil (Tabela 33). Os dados utilizados aqui são oriundos do relatório da Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ (2017), que apresenta as áreas de florestas plantadas para 15 Unidades Federativas do Brasil.

A metodologia adotada pelo IBÁ foi a mesma em todos os estados e baseia-se em: i) questionários respondidos pelas empresas e associações estaduais filiadas à IBÁ; ii) documentos oficiais e dados de instituições governamentais e autarquias, tais como secretarias estaduais, institutos, fundações e universidades; e iii) contato com empresas da cadeia produtiva de árvores plantadas não associadas à IBÁ.

Tabela 32. Área de reflorestamento para todos os estados brasileiros em 2016.

Estado	Área plantada em 2016 (ha)		
	Eucalipto	Pínus	Total
Amapá	65.026 (100)	0	65.026
Bahia	612.199 (99)	3.301 (1)	615.500
Espírito Santo	233.760 (99)	2.500 (1)	236.260
Goiás	127.201 (94)	8.500 (6)	135.701
Maranhão	221.859 (100)	0	221.859
Mato Grosso	185.219 (100)	0	185.219
Mato Grosso do Sul	877.795 (99)	5.852 (1)	883.647
Minas Gerais	1.390.032 (97)	36.764 (3)	1.426.796
Pará	133.996 (100)	0	133.996
Paraná	294.050 (30)	672.607 (70)	966.657
Piauí	26.068 (100)	0	26.068
Rio Grande do Sul	308.178 (63)	184.595 9 (37)	492.773
Santa Catarina	116.240 (18)	545.835 (82)	662.075
São Paulo	946.124 (88)	124.179 (12)	1.070.303
Tocantins	116.798 (100)	200 (0,0)	116.998
Outros	19.239 (100)	0	19.239
Total	**5.673.784**	**1.584.333**	**7.258.117**

Fonte: IBÁ (2017). Os valores entre parênteses representam a porcentagem de área plantada de cada cultura no estado.

Tabela 33. Área total de reflorestamento com outras culturas em 2016 no Brasil.

Culturas	2016
Seringueira	229.964 (39)
Acácia	159.877 (27)
Teca	87.502 (15)
Paricá	90.047 (15)
Araucária	11.114 (2)
Pópulus	4.216 (1)
Outras	6.641 (1)
Total	**589.361**

Fonte: IBÁ (2017). Os valores entre parênteses representam a porcentagem de área plantada de cada cultura

Para a estimativa do carbono de plantios florestais foi utilizada a equação do IPCC 2006, que sugere o uso da produtividade média das florestas em volume como a base para o cálculo de carbono. Neste caso, o incremento médio anual de carbono na biomassa de florestas plantadas ($\Delta CGRef$, em tC/ha^{-1} ano^{-1}) é obtido pela equação 5 (equação 2.10, pág. 2.15; IPCC, 2006):

Equação 5

$$GW = IV \times D \times BEF$$

$$\Delta CGRef = GW \times 0,47 \times (1+R)$$

Onde:
GW: média anual de incremento da biomassa acima do solo, em t MS/ha ano^{-1};
IV: incremento líquido médio anual em volume, adequado para processamento industrial (m^3/ha.ano);
D: densidade básica de madeira (t MS/m^3);
BEF (adimensional): fator de expansão da biomassa para converter o incremento líquido médio anual (em volume, m^3 ha^{-1}) para incremento da biomassa da árvore acima do solo (t/ha^{-1});
ΔCGRef: incremento anual previamente calculado para cada uma das duas espécies (tC/ha/ano);
R (adimensional) = razão biomassa raiz/biomassa parte aérea para cada cultura especificamente.

Para este Inventário, foram revisados todos os valores utilizados para calcular o incremento anual médio em carbono das áreas de reflorestamento, por meio de buscas em publicações da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA) e da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF).

Desse modo, os valores apresentados aqui para pínus e eucalipto foram atualizados e revisados em relação ao inventário anterior, sendo que, para a estimativa do ΔCGRef por Unidade Federativa, os valores de densidade da madeira foram mantidos.

Para acácia-negra, cultura restrita ao estado do Rio Grande do Sul, como é a primeira vez que está sendo contabilizada, foi realizada uma busca específica de informações de incremento médio anual. Para a estimativa do seu ΔCGRef, a densidade da madeira foi estimada em 0,62 (t MS m^3) pelos trabalhos de Gonzaga *et al.* (1982), Schneider *et al.* (2005), Hillig *et al.* (2002) e Martinez (2006).

Os parâmetros incremento líquido médio anual (IV), densidade básica (D), proporção de raiz (R) e teor de carbono estão apresentados na Tabela 34.

Tabela 34. Parâmetros utilizados para calcular o incremento anual médio em carbono das áreas de reflorestamento de Eucalipto e Pínus.

Parâmetro	Ano	Eucalipto[1]	Pínus[1]	Acácia
Incremento líquido médio anual – IV (m^3 ha^{-1} ano^{-1})	1994	28,33[1]	26,25[1]	20,7[6]
	2002	41[2]	36[2]	23,63[7]
	2005	36,7[3]	30,7[3]	23,6
	2010	34,5[4]	33,5[4]	23,6
	2016	35,7[5]	30,5[5]	23,6
Densidade básica – D (t m.s m^3)	Todos	0,425[1]	0,385[1]	0,623[8]
Fator de expansão da biomassa – BEF (adimensional)	Todos	1,2[1]	1,25[1]	1,8[9]
R Proporção raiz (adimensional)	Todos	0,35[1]	0,35[1]	0,12[10]
Teor de Carbono (%)	Todos	0,47[11]	0,47[11]	0,47[11]

[1]Brasil (2004); [2]Brasil (2004); [3]Abraf (2011); [4]IBÁ (2016); [5]IBÁ (2017); [6]Mora (2002); [7]Mochiutti (2007); [8](Gonzaga *et al.*, 1982; Schneider *et al.*, 2005; Hillig *et al.*, 2002; Martinez 2006); [9]Mochiutti (2007); [10](Schumacher *et al.*, 2001; Saidelles *et al.*, 2009); [11]IPCC 2006.

A partir do valor de ΔCGRef de cada cultura foi estimado o valor de estoque de carbono médio acumulado pelo plantio florestal no ciclo da cultura, por meio da aplicação da equação 6 (BRASIL, 2015, p. 192). O estoque foi calculado como uma média do ciclo (T/2), pois, como explicado anteriormente, não é possível identificar o ano exato de estabelecimento do plantio entre os dois pontos no tempo referente aos anos efetivamente mapeados para fins do Inventário. O valor de CRef das culturas ao longo dos anos, utilizado para os cálculos por Unidade Federativa, pode ser observado na Tabela 35.

Equação 6

$$CRef = \Delta CGRef \times T/2$$

onde:

ΔCGRef: incremento anual previamente calculado para cada uma das duas espécies (tC/ha/ano);

T: tempo do ciclo do plantio (ano). Para os plantios de Eucalipto e Acácia negra foi considerado um ciclo de 7 anos e para o Pínus um ciclo de 15 anos (IBÁ, 2016).

Tabela 35. Valores de incremento anual médio de carbono (ΔCGRef) e estoque de carbono médio (CRef) dos reflorestamentos de Eucalipto, Pínus e Acácia-Negra para os anos de 1994, 2002, 2005, 2010 e 2016.

Anos	Eucalipto		Pínus		Acácia	
	ΔCGRef	CRef	ΔCGRef	CRef	ΔCGRef	CRef
	(tC/ha ano^{-1})	(tC/ha)	(tC/ha ano^{-1})	(tC/ha)	(tC/ha ano^{-1})	(tC/ha)
1994	9,17	32,09	8,02	60,12	5,40	18,92
2002	11,91	41,68	9,01	67,56	6,17	21,58
2005	11,16	39,07	10,23	76,72	6,17	21,58
2010	11,16	39,07	10,23	76,72	6,17	21,58
2016	11,55	40,43	9,31	69,85	6,17	21,58

Assumindo-se que os valores de CRef calculados são representativos das florestas plantadas, estimou-se a remoção anual de carbono em reflorestamento – ΔCGRef, em tC/ha^{-1} ano^{-1} e CRef do reflorestamento, em tC/ha^{-1}. Essas estimativas foram realizadas ao longo dos anos pela multiplicação dos valores de ΔCGRef e do CRef de cada cultura pela fração de área da cultura em cada estado. Para 1994, foi utilizado um único valor para todos os estados, pois as estatísticas de área de floresta plantada não estavam disponíveis por estado.

Para os anos de 2002, 2005, 2010 e 2016, os valores de ΔCGRef e CRef das culturas foram multiplicados pela fração de área da cultura, que ao serem somados originam o ΔCGRef e CRef da categoria Reflorestamento para cada estado (Tabela 36).

Importante destacar que o estoque de carbono da acácia-negra foi estimado apenas para o estado do RS, visto que a cultura é comercialmente presente apenas nesse estado. A fórmula do cálculo para esse caso foi (BRASIL, 2015, p. 192):

$$\text{CRef RS_2010} = (39{,}07 \text{ t C ha}^{-1} \text{ ano}^{-1} \times 0{,}5) + (76{,}72 \times 0{,}3) + (21{,}58 \times 0{,}2)$$

$$\text{CRef RS_2010} = 48{,}08 \text{ t C ha}^{-1}$$

Especificamente em relação ao valor de estoque de carbono da área de Reflorestamento que continua com reflorestamento (Ref-Ref), o valor será considerado nulo, ou seja, não será contabilizado o carbono (C) que fica armazenado na forma de produtos florestais madeireiros.

Tabela 36. Valores de remoção anual de carbono (ΔCGRef) e de estoque de carbono médio (CRef) em reflorestamentos por Unidade Federativa, para os anos de 1994, 2002, 2005, 2010 e 2016.

Estado	1994		2002		2005		2010		2016		
	ΔCGRef	CRef	ΔCGRef	CRef	ΔCGRef	CRef	ΔCGRef	CRef	ΔCGRef	CRef	Carbono total
	(tC/ha ano^{-1})	(tC/ha)	(tC/ha ano^{-1})	(tC/ha)	(tC/ha ano^{-1})	(tC/ha)	(tC/ha ano^{-1})	(tC/ha)	(tC/ha ano^{-1})	(tC/ha^{1})	(Mt)
AP			10,87	50,85	11,09	50,67	11,16	39,08	11,55	40,43	2,63
BA			11,85	42,16	11,64	44,27	11,12	40,59	11,54	40,59	24,98
ES			11,90	41,69	11,82	42,24	11,14	39,71	11,53	40,74	9,62
GO			-	-	11,33	47,86	11,00	45,55	11,41	42,28	5,74
MA			11,90	41,68	11,88	41,57	11,16	39,07	11,55	40,43	8,97
MT			-	-	11,88	41,60	11,16	39,07	11,55	40,63	7,49
MS			11,90	41,68	11,24	48,91	11,13	40,40	11,54	40,56	35,90
MG			11,85	42,17	11,58	44,96	11,08	42,41	11,49	41,19	58,77
PA			11,74	43,15	11,88	41,61	11,16	39,07	11,55	40,43	5,41
PR			9,53	62,86	9,73	66,14	10,41	69,55	9,99	60,90	58,87
PI			-	-	-	-	11,16	39,07	11,55	40,43	1,05
RS			7,77	29,04	9,33	47,20	10,02	48,08	10,01	46,86	27,28
SC			9,21	65,70	10,98	65,51	11,13	69,22	9,71	64,68	42,82
SP			11,60	44,34	11,49	46,06	11,04	44,12	11,29	43,85	46,92
SP									11,55	40,43	0,13
TO			-	-	11,88	41,57	11,14	39,73	11,55	40,48	4,73
Demais UFs			-	-	11,56	45,24	11,16	39,07	11,55	40,43	0,77
Valor médio todas as UFs	7,39	28,24	10,92	45,9	11,3	47,7	11,0	44,6	11,2	43,8	342,01

Nota: Acácia-negra está contabilizada apenas no estado do Rio Grande do Sul

2.4.4 Estoque e ganho de carbono em áreas agrícolas

Para a espacialização dos estoques de carbono de cultivos agrícolas para 1994, 2002, 2005 (somente para a Amazônia) e 2010, foram utilizadas as proporções, por Unidade Federativa, obtidas a partir dos dados disponibilizados pelo IBGE (IBGE, 2018a; IBGE, 2018b). Desta forma, essas proporções foram multiplicadas pelos fatores apresentados na Tabela 29. Para o ano de 2016, essa etapa não foi necessária, visto que, para esse ano, os tipos de cultivos agrícolas – anual, semiperene e perene – foram mapeados. Os valores finais aplicados por UF e bioma são apresentados da Tabela 37 à Tabela 42. Como as diferentes culturas foram mapeadas em 2016, o cálculo do incremento de carbono entre 2010 e 2016 utilizou os fatores apresentados na Tabela 29 e as equações do Apêndice A.1.

Tabela 37. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Amazônia.

Estado no bioma Amazônia	CAc 1994	CAc 2002	CAc 2005	CAc 2010	ΔCGAc 1994-2002	ΔCGAc 2002-2005	ΔCGAc 2005-2010
	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)
AC	6,52	6,88	6,83	6,75	0,49	0,17	0,25
AM	7,31	7,52	7,30	7,39	0,94	0,30	0,53
AP	6,64	6,76	6,77	6,80	0,41	0,16	0,27
MA	6,28	6,30	6,29	6,29	0,09	0,03	0,05
MT	6,29	6,25	6,22	6,21	0,05	0,01	0,01
PA	7,24	7,24	7,14	7,44	0,74	0,25	0,55
RO	7,52	8,71	8,08	7,74	1,77	0,50	0,69
RR	6,66	6,73	6,73	7,08	0,39	0,15	0,39
TO	6,40	6,30	6,23	6,22	0,08	0,01	0,02

Tabela 38. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Cerrado.

Estado no bioma Cerrado	CAc 1994	CAc 2002	CAc 2010	ΔCGAc 1994-2002	ΔCGAc 2002-2010
	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)
BA	9,70	9,68	9,55	3,04	2,96
DF	5,77	5,63	5,34	0,41	0,22
GO	5,16	5,18	5,14	0,12	0,09
MA	5,31	5,38	5,34	0,25	0,22
MG	8,52	9,57	8,75	2,97	2,44
MS	5,05	5,06	5,03	0,04	0,02
MT	5,35	5,20	5,09	0,13	0,06
PA	8,28	8,26	8,90	2,12	2,53
PI	7,73	7,62	7,24	1,70	1,46
PR	5,48	5,42	5,29	0,27	0,19
RO	9,14	12,79	9,82	5,06	3,14
SP	7,95	7,77	7,09	1,80	1,36
TO	5,67	5,37	5,14	0,24	0,09

Tabela 39. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Mata Atlântica.

Estado no bioma Mata Atlântica	CAc 1994	CAc 2002	CAc 2010	ΔCGAc 1994-2002	ΔCGAc 2002-2010
	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)
AL	0,64	4,54	4,61	0,19	0,21
BA	6,91	9,59	9,44	1,53	1,49
ES	15,31	19,63	19,41	4,20	4,15
GO	0,23	4,06	4,00	0,06	0,05
MG	5,18	9,46	8,45	1,50	1,23
MS	0,07	3,90	3,86	0,02	0,01
PB	2,62	5,70	6,32	0,50	0,66
PE	1,32	5,28	5,54	0,38	0,45
PR	0,70	4,34	4,19	0,14	0,09
RJ	5,53	8,21	8,40	1,17	1,21
RN	6,32	10,39	12,78	1,75	2,38
RS	0,47	4,28	4,26	0,12	0,11
SC	0,66	4,68	4,73	0,23	0,24
SE	6,34	10,17	8,76	1,69	1,31
SP	4,33	7,23	6,40	0,91	0,68

Tabela 40. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Caatinga.

Estado no bioma Caatinga	CAc 1994	CAc 2002	CAc 2010	ΔCGAc 1994-2002	ΔCGAc 2002-2010
	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)
AL	1,22	1,43	1,52	0,20	0,22
BA	7,68	7,65	7,46	1,60	1,56
CE	5,77	6,32	7,68	1,30	1,61
MA	1,03	1,14	1,08	0,13	0,12
MG	5,89	7,49	6,25	1,57	1,29
PB	3,26	2,86	3,62	0,52	0,69
PE	1,92	2,34	2,66	0,40	0,47
PI	4,70	4,53	3,96	0,90	0,77
RN	7,07	8,63	11,57	1,83	2,49
SE	7,10	8,36	6,62	1,76	1,37

Tabela 41. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Pantanal.

Estado no bioma Pantanal	CAc 1994	CAc 2002	CAc 2010	ΔCGAc 1994-2002	ΔCGAc 2002-2010
	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)
MS	5,05	5,06	5,03	0,04	0,02
MT	5,35	5,20	5,09	0,13	0,06

Tabela 42. Estoque (CAc) e ganho (ΔCGAc) proporcional de carbono de agricultura para os estados do bioma Pampa.

Estado no bioma Pampa	CAc 1994	CAc 2002	CAc 2010	ΔCGAc 1994-2002	ΔCGAc 2002-2010
	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)	(tC/ha)
RS	5,32	5,37	5,35	0,24	0,23

2.4.5 Fatores de alteração de carbono orgânico do solo

Para a quantificação da alteração de carbono orgânico do solo (COS), o IPCC 2006 sugere o uso de fatores de mudança em função do uso da terra ou manejo, os quais são desenvolvidos para a camada de 0-30 cm de profundidade e para o período de 20 anos de conversão. Os fatores aplicados para cada uso ou cobertura da terra são apresentados na Tabela 43. Para as classes pastagens e cultivos agrícolas, esses fatores foram ponderados por UF, conforme descrito a seguir.

Para derivar os fatores de alteração dos estoques de COS associados aos diferentes tipos de cultivos agrícolas e pastagens, foi utilizado um modelo linear misto de regressão (MLM – Box 6), que inclui efeitos fixos e aleatórios (PINHEIRO; BATES, 2000). A variável resposta para os diferentes sistemas de manejo foi a proporção do estoque médio de COS de determinado sistema de uso da terra (plantio convencional, plantio direto e pastagem) dividido pelo estoque médio de COS do uso anterior (vegetação nativa). A partir desses modelos de regressão foi possível derivar os fatores de alteração de COS associados à mudança do uso da terra para os diferentes biomas brasileiros de maneira consistente com o método do IPCC (IPCC, 2006). As incertezas foram estimadas por meio da predição do desvio-padrão do valor de cada fator de mudança nos estoques de COS. Os estoques de COS que não tinham sido ajustados para mudança de densidade do solo após a conversão de vegetação nativa para os diferentes sistemas de manejo, assim como os estoques de COS que foram calculados tiveram de ser submetidos à correção, utilizando a abordagem de massa equivalente do solo (MES), seguindo o procedimento proposto por Sisti *et al.* (2004). As análises estatísticas foram realizadas usando o *software SPLUS* 8.0.

Para a derivação dos fatores de alteração de carbono orgânico do solo a partir da mudança de vegetação nativa para diferentes condições de pastagens foi utilizado um total de 582 registros, oriundos de 50 artigos científicos e 12 teses. Para detalhes, ver Apêndice A em Oliveira (2018). Os fatores são apresentados na Tabela 44.

Box 6: Cálculo dos fatores de alteração dos estoques de carbono do solo

Para derivar os fatores de alteração dos estoques de COS foi utilizado um modelo misto (MLM). As variáveis de efeitos fixos foram: tipo de solo, mineralogia, profundidade de amostragem, tempo de mudança no uso da terra e sistema de manejo. Para incluir a mineralogia do solo, foi utilizada a classificação proposta pelo IPCC 2006: i) solos com alto conteúdo de argila (*HAC*); ii) solos com baixo conteúdo de argila (*LAC*); e iii) solos com conteúdo >70% de areia e <8% de argila (solos *Sandy*).

As variáveis de efeitos aleatórios foram usadas para explicar as dependências em múltiplas medições dentro do mesmo estudo (isto é, modelos de regressão linear assumem que cada observação é independente). Desta forma, os municípios e as fazendas foram incluídos como variáveis aleatórias. A variável local é comum a todas as observações da mesma fazenda (para diferentes incrementos de profundidade e tempos de amostragem), mas independente entre fazendas distintas, portanto capturam as correlações entre as medidas da mesma fazenda. Da mesma forma, a variável município é comum a todas as observações do mesmo município, captando correlações entre observações do mesmo município (PINHEIRO; BATES, 2000; OGLE *et al.*, 2004, 2005; MAIA *et al.*, 2010, 2013).

Os tipos de solos e biomas foram tratados como variáveis indicadoras, também denominadas variáveis "*dummy*" (categóricas). Alguns estudos tiveram dados de múltiplos locais (fazendas) e foram tratados como pontos de dados separadamente na análise estatística (PINHEIRO; BATES, 2000; OGLE *et al.*, 2005).

A inclusão de estudos com diferentes profundidades no conjunto de dados foi realizada de acordo com o procedimento proposto por Ogle *et al.* (2004). Sendo assim, foram formados dois modelos de regressão (X_1 e X_2), a partir dos valores superior e inferior do incremento de uma camada de solo, baseado em uma função quadrática (assumindo que os impactos são maiores na superfície e diminuem com a profundidade no perfil). A relação média do estoque COS para um único incremento foi uma integral da profundidade superior para a inferior da função quadrática dividida pela espessura do incremento. A função quadrática foi integrada aumentando a profundidade, usando as equações X_1 e X_2.

$$X_1 = \frac{L^2 - U^2}{2 \times (L - U)} \qquad X_2 = \frac{L^3 - U^3}{3 \times (L - U)}$$

Onde L (cm) representa a profundidade inferior do incremento e U (cm) a profundidade superior. Essa metodologia possibilita abordar medições em várias profundidades e desenvolver modelos a partir dos dados sem perder informações da agregação de incrementos ou interpolação para um conjunto-padrão de profundidades.

Tabela 43. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo em função da mudança do uso da terra.

Uso da terra	fLU	fMG	fI	fc
FNM	1	1	1	1
FM	1	1	1	1
Fsec	1	1	1	1
Ref	0,94	1	1	0,94
CS	1	1	1	1
GNM	1	1	1	1
GM	1	1	1	1
Gsec	1	1	1	1
S	0	0	0	0
A	0	0	0	0
Res	0	0	0	0
O	0	0	0	0
ApND	Tabela 45			
ApD[38]	0,70	1	1	0,70
Ac anual	Tabela 47			
Ac semiperene	0,74	1,24	1	0,92
Ac perene – demais biomas	0,98	1	1	0,98
Ac perene – Caatinga	0,71	1	1	0,71

fLU: fator de mudança de estoque devido ao tipo de uso ou mudança de uso da terra; fMG: fator de mudança de estoque devido ao regime de manejo; fI: fator de mudança de estoque devido à adição de matéria orgânica; fc: fator de alteração do carbono do solo (ver Equação 2).

A quantificação dos estoques de carbono orgânico do solo em pastagens foi baseada na derivação de fatores de alteração (Box 6). Valores de fator de alteração igual a 1 indicam que não há alteração dos estoques de COS, enquanto valores superiores e inferiores a 1 indicam ganho e perda de COS, respectivamente (Tabela 44). Para as pastagens naturais, o fator derivado para todos os biomas (1,0) indica que não há alteração dos estoques de COS. Enquanto pastagens plantadas em boas condições (pastagens melhoradas) promovem ganho de COS em todos os biomas (1,11), exceto para a Caatinga, onde não há alteração dos estoques de COS (1,0). Por outro lado, pastagens plantadas em más condições tendem a registrar perda de COS (0,94), principalmente no bioma Caatinga (0,77). Ressalta-se que, para pastagens severamente degradadas, foi adotado o valor de fator *default* do IPCC 2006, que é de 0,7. No mapeamento das classes de uso e cobertura da terra, esta classe de pastagem severamente degradada foi identificada somente nos biomas Amazônia e Cerrado, indicando uma perda de 30% do estoque de COS.

[38] Apenas para os biomas Cerrado e Amazônia.

Tabela 44. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo para diferentes condições de pastagem, por bioma.

Classificação da pastagem	Bioma Amazônia	Bioma Cerrado	Bioma Caatinga	Bioma Mata Atlântica	Bioma Pantanal	Bioma Pampa
Pastagens naturais	1,00					
Pastagens plantadas em boas condições	1,11	1,11	1,00	1,11	1,11	1,11
Pastagens plantadas em más condições	0,94	0,94	0,77	0,94	0,94	0,94
Pastagens severamente degradadas	0,70	0,70	-	-	-	-

Como os mapas de uso e cobertura da terra não possibilitam identificar as diferentes condições de pastagens, apenas aquelas severamente degradadas dos biomas Cerrado e Amazônia, os fatores de alteração de carbono do solo foram ponderados para pastagens naturais e plantadas em boas e más condições, por UF e bioma, com base nos dados do Censo Agropecuário do IBGE (IBGE, 2018c). Sendo assim, os fatores aplicados por UF são apresentados na Tabela 45.

Tabela 45. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo de pastagens, ponderados por condições e Unidade Federativa.

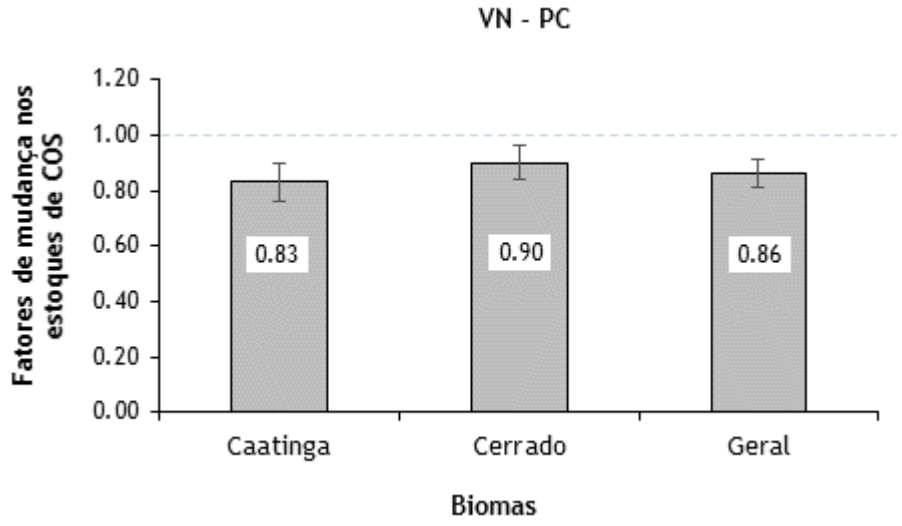
Estado	Fator ponderado por condições da pastagem	
	Bioma Caatinga	Demais biomas
AC	-	0,98
AL	1,03	0,99
AM	-	0,99
AP	-	0,93
BA	1,04	0,96
CE	1,00	-
DF	-	0,99
ES	-	0,98
GO	-	0,99
MA	1,07	0,98
MG	1,06	0,98
MS	-	0,99
MT	-	0,98
PA	-	0,98
PB	1,01	0,97
PE	1,01	0,96
PI	1,02	0,96
PR	-	1,00
RJ	-	0,99
RN	1,00	0,98
RO	-	1,00
RR	-	0,99
RS	-	1,00
SC	-	0,99
SE	1,05	0,98
SP	-	1,00
TO	-	0,98

Para a derivação dos fatores de alteração de carbono orgânico do solo a partir da mudança de vegetação nativa (VN) para sistemas de plantio convencional (PC) foi utilizado um total de 109

registros (Caatinga = 66, Cerrado = 32, Mata Atlântica = 8, Amazônia = 2, Pampa = 1 – para detalhes, ver Apêndice A.2). De acordo com os critérios sugeridos pelo IPCC (camada de solo de 0-30 cm após 20 anos de mudança), constatou-se que a conversão de VN para PC, independentemente do bioma avaliado, promove uma redução nos estoques de COS (Figura 41).

No entanto, existe uma variação nas perdas de COS entre os biomas brasileiros (Tabela 46, Figura 41). Para a Caatinga, o fator de alteração dos estoques de COS derivado foi de 0,83 ± 0,07, o que implica perdas médias de 17% nos estoques de COS após a adoção de sistemas de PC. Para o Cerrado, o fator derivado foi de 0,90 ± 0,06, indicando perdas médias de 10% dos estoques de COS com a adoção de sistemas de PC. Para os demais biomas, foram utilizados todos os dados disponíveis em todos os biomas brasileiros, resultando em um fator geral derivado de 0,86 ± 0,05. Esse resultado indica que, considerando todo o território brasileiro, a mudança a partir de VN para sistemas de PC promove uma perda média de 14% nos estoques de COS (Figura 41).

Figura 41. Fatores de alteração dos estoques de COS em sistemas de plantio convencional



Para a derivação dos fatores de alteração de COS com a mudança de VN para sistemas de plantio direto (SPD) foi utilizado um total de 180 registros (Cerrado = 112, Amazônia = 31, Mata Atlântica = 27, Pampa = 10 – para detalhes, ver Apêndice A.3).

Para todos os biomas brasileiros foi observado que a conversão de vegetação nativa para sistema de plantio direto (VN-SPD) promove reduções nos estoques de COS (Tabela 46; Figura 42). Para todos os biomas brasileiros (exceto Cerrado), foi derivado um fator único de 0,96 ± 0,10 (Geral), que indica perdas médias de 4% do COS nos solos agrícolas do Brasil. Especificamente para o Cerrado, o fator derivado foi de 0,92 ± 0,10, o que representa uma perda média de 8% do COS (Figura 42). Vale ressaltar que o valor de 0,96 foi aplicado também para os biomas Caatinga e

Pantanal, visto que não existem informações disponíveis na literatura sobre dados de COS em SPD nesses biomas.

Figura 42. Fatores de mudança nos estoques de COS em sistemas de plantio direto.

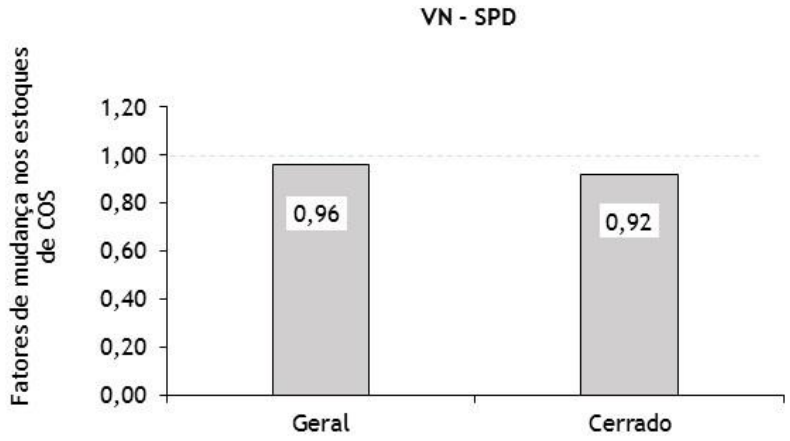


Tabela 46. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo para diferentes sistemas de preparo do solo, por bioma.

Plantio	Bioma Amazônia	Bioma Cerrado	Bioma Caatinga	Bioma Mata Atlântica	Bioma Pantanal	Bioma Pampa
Convencional	0,86	0,90	0,83	0,86	0,86	0,86
Direto	0,96	0,92	0,96	0,96	0,96-	0,96

Também para a agricultura anual não é possível identificar a partir dos mapas de uso e cobertura da terra o sistema de preparo do solo, ou seja, trata-se de um plantio convencional ou direto. Neste sentido, a fim de ponderar os fatores, foram utilizados os dados do Censo Agropecuário do IBGE (IBGE, 2018d; IBGE, 2018e). Os valores aplicados, por bioma e UF, são apresentados na Tabela 47.

Tabela 47. Fatores de alteração de carbono orgânico do solo aplicados para agricultura anual (FC Ac Anual), ponderados em função do preparo do solo, por estado e bioma.

Estado	Bioma Amazônia	Bioma Cerrado	Bioma Caatinga	Bioma Mata Atlântica	Bioma Pantanal	Bioma Pampa
AC	0,87	-	-	-	-	-
AL	-	-	0,83	0,86	-	-
AM	0,87	-	-	-	-	-
AP	0,87	-	-	-	-	-
BA	-	0,91	0,88	0,90	-	-
CE	-	-	0,83	-	-	-
DF	-	0,91	-	-	-	-
ES	-	-	-	0,86	-	-
GO	-	0,91	-	0,91	-	-
MA	0,92	0,91	0,91	-	-	-
MG	-	0,91	0,88	0,90	-	-
MS	-	0,91	-	0,90	0,90	-
MT	0,91	0,91	-	-	0,91	-
PA	0,88	0,90	-	-	-	-
PB	-	-	0,83	0,86	-	-
PE	-	-	0,83	0,86	-	-
PI	-	0,91	0,88	-	-	-
PR	-	0,91	-	0,91	-	-
RJ	-	-	-	0,87	-	-
RN	-	-	0,83	0,86	-	-
RO	0,89	0,91	-	-	-	-
RR	0,91	-	-	-	-	-
RS	-	-	-	0,93	-	0,93
SC	-	-	-	0,92	-	-
SE	-	-	0,83	0,86	-	-
SP	-	0,90	-	0,87	-	-
TO	0,90	0,91	-	-	-	-

2.4.6 Estoque de carbono em reservatórios, assentamento e áreas de outras terras

Assume-se como zero o valor de carbono na biomassa em áreas de reservatórios (Res), assentamento (S), dunas (Dn), afloramentos rochosos (Ar), Solo Exposto (SE) e Mineração (Min).

2.4.7 Fatores de conversão de unidades de produtos florestais madeireiros

Os fatores de conversão de unidades aplicados para as estimativas de emissões e remoções de CO_2 por produtos florestais madeireiros são apresentados na Tabela 48.

Tabela 48. Fatores-padrão para estimar emissões e remoções de CO_2 relativas a produtos florestais madeireiros (PFM)

	Madeiras em tora, tora industrial, serrada, em pasta, cavacos, partículas, lenha, resíduos de madeira		Carvão vegetal	Média para painéis de madeira	Papel e papelão, pasta, pasta de fibra reciclada, papel reciclado
1. Densidade (ton. seco ao forno por m^3 de produto de madeira sólida ou seco ao forno por ton. seco ao ar de produto de celulose ou papel)	Espécies temperadas[1]	Espécies tropicais[1]			
	0,45 ton. seco ao forno m^{-3}	0,59 ton. seco ao forno m^{-3}	0,9 ton. seco ao forno (ton. seco ao ar)$^{-1}$	0,628 ton. seco ao forno m^{-3}	0,9 ton. seco ao forno (ton. seco ao ar)$^{-1}$
2. Fração de carbono (ton. de C por ton. seco ao forno de material seco de madeira	0,5	0,5	0,85	0,468	0.5
3. Fator de C (ton. de C por m^3 de produto ou por ton. de produto seco ao ar) (linha 1) x (linha 2)	A = 0,225 ton. C m^{-3}	A = 0,295 ton. C m^{-3}	B = 0,765 ton. C (ton. seco ao ar)$^{-1}$	C = 0,294 ton. C m^{-3}	D = 0,450 ton. C (ton. seco ao ar)$^{-1}$

[1]Fonte: Densidade das espécies temperadas: média a partir da tabela 4.14, vol. 4, cap. 4; Densidade das espécies tropicais: média a partir da tab. 4.13, vol. 4, cap. 4 (IPCC, 2006).

2.4.8 Fatores de combustão e emissão para gases não CO_2

A lenha e a madeira em tora produzidas na extração vegetal (IBGE, 2018) foram convertidas de metro cúbico estéreo para biomassa seca a partir da multiplicação dessas informações pela densidade básica da madeira[39] (0,631 t biomassa seca/m^3 sólido) e pelo fator de conversão de metros cúbicos estéreos para sólido[40] (0,6141 m^3 sólido/m^3 estéreo). Já os fatores de combustão aplicados para cada categoria dos biomas, bem como as referências utilizadas, são apresentados na Tabela 49. Mais detalhes podem ser encontrados no Relatório de Referência do Terceiro Inventário (MCTI, 2015[41]).

[39] Média obtida a partir de vários estudos (BARBOSA; FEARNSIDE, 2004; NOGUEIRA *et al.*, 2007; BARBOSA; FERREIRA, 2004; NOGUEIRA; FERNSIDE, 2008; MOREIRA; MOUTINHO, 2018; SILVEIRA *et al.*, 2013)
[40] Média obtida a partir de vários estudos (SCOLFORO *et al.*, 2004; BATISTA; COUTO, 2002; PAIVA, 2019; BATISTA; COUTO, 2002)
[41] Para detalhes, ver item 4.10 do Relatório de Referência do Terceiro Inventário Nacional, p. 255-274. Disponível em: https://sirene.mctic.gov.br/portal/opencms.

Tabela 49. Fatores de combustão e referências, por bioma e categoria da vegetação. F= Floresta; G= Campo; OFL= Outras Terras Florestadas.

Bioma	Categoria	Valor (Adimensional)	Fitofisionomias avaliadas	Referências
Amazônia	F	0,368	Da, Db, Ds, Aa, Ab, As, Cs, Fa, Fb, Fs, Pa, Sd, Td, Sa, La	WARD *et al.*, 1992; KAUFFMAN *et al.*, 1995; ARAUJO *et al.*, 1999; FEARNSIDE *et al.*, 1993; 1999; 2001; CARVALHO JR *et al.*, 1995; 1998; 2001; GRAÇA *et al.*, 1999; BALCH *et al.*, 2008; CASTRO; KAUFFMAN, 1998
	G	0,771	Sg, Tg, Lg, Rm	BARBOSA; FEARNSIDE, 2005 - Média Sg, Sp, Tg, Tp
	OFL	0,539	Sp, Tp, Lb	BARBOSA; FEARNSIDE, 2005
Cerrado	F	0,379	Dm, Ds, Aa, Ab, As, Cm, Cs, Fa, Fb, Fs, Fm, Pa, Pm, Sd, Td, Sa, Ta	WARD *et al.*, 1992; KAUFFMAN *et al.*, 1995; ARAUJO *et al.*, 1999; FEARNSIDE *et al.*, 1993; 1999; 2001; CARVALHO JR *et al.*, 1995; 1998; 2001; GRAÇA *et al.*, 1999; BALCH *et al.*, 2008; CASTRO; KAUFFMAN, 1998; BALCH *et al.*, 2008
	G	0,920	Sg, Tg	CASTRO; KAUFFMAN, 1998 - Média Campo limpo e sujo
	OFL	0,840	Sp, Tp	CASTRO; KAUFFMAN, 1998
Mata Atlântica	F	0,368	Idem Amazônia	Idem Amazônia - florestas tropicais úmidas
	G	0,920	Idem Cerrado	Idem Cerrado
	OFL	0,539	Idem Amazônia	Idem Amazônia
Caatinga	F	0,383	Cm, Cs, Fm, Fs, Pa, Sd, Td, Sa, Ta	CASTRO; KAUFFMAN, 1998
	G	0,840	Idem Outras formações lenhosas	CASTRO; KAUFFMAN, 1998
	OFL	0,840	Idem Cerrado	CASTRO; KAUFFMAN, 1998
Pampa	F	0,368	Idem Amazônia	Idem Amazônia - florestas tropicais úmidas
	G	0,944	Eg	FIDELIS *et al.*, 2010
	OFL	0,539	Idem Amazônia	Idem Amazônia
Pantanal	F	0,379	Idem Cerrado	Idem Cerrado
	G	0,920	Idem Cerrado	Idem Cerrado
	OFL	0,840	Idem Cerrado	Idem Cerrado

Os fatores aplicados, por gás e categoria, foram os sugeridos na Tabela 2.5, Capítulo 2, Volume 4 (IPCC, 2006), conforme apresentado na Tabela 50. Destaca-se que as emissões de CO_2 não são novamente contabilizadas, visto que se considerou que toda a biomassa seca foi oxidada no processo de conversão de uso da terra.

Tabela 50. Fatores de emissão dos gases não CO_2, por categoria.

Gás	Floresta	Campo e Outras Formações Lenhosas
	Valor (kg/t biomassa seca queimada)	
CO	104	65
CH_4	6,8	2
N_2O	0,2	0
NO_x	1,6	4

3 RESULTADOS

O Quarto Inventário apresenta atualizações de dados de atividade e fatores de emissões devido basicamente aos seguintes fatores: (1) atualização do mapa de vegetação natural pretérita para todos os biomas brasileiros; (2) revisão dos estoques de carbono e da representatividade das fitofisionomias; (3) utilização de um novo mapa para a estimativa da biomassa viva acima do solo (AGB) para a Amazônia; (4) implementação de uma nova metodologia para o mapeamento da Mata Atlântica, para todos os anos; (5) novo mapa de estoques de carbono do Cerrado baseado nas ecorregiões; (6) estimava das emissões e remoções de CO_2 provenientes de produtos florestais madeireiros; (7) anualização das remoções por formações naturais manejadas/protegidas considerando o ano exato de criação da Unidade de Conservação ou Terra Indígena; (8) atualização da metodologia de remoção de vegetação secundária; (9) revisão dos fatores de alteração de carbono orgânico do solo de pastagens, cultivos agrícolas e reflorestamento; e (10) correção dos mapas de 1994 e 2002 do bioma Cerrado, especificamente relacionada à conversão de agricultura para pastagem. Para assegurar a consistência entre os inventários, foram recalculadas as estimativas de emissões e remoções resultantes de mudanças no uso e cobertura da terra para o Brasil e para todos os biomas para os períodos entre 1990-1994, 1994-2002, 2002-2005 e 2005-2010 (apenas para Amazônia) e 2002-2010. Além disso, para este Inventário, foi também estimado o período entre 2010 e 2016. Todas as emissões e remoções foram anualizadas de 1990 a 2016.

A seguir, são apresentadas a evolução nacional das diferentes categorias de uso e cobertura da terra ao longo do tempo e a evolução por bioma das diferentes categorias de uso e cobertura da terra ao longo do tempo, considerando os anos mapeados. Em seguida, são apresentadas as emissões nacionais e por biomas, por período e anualizadas, as emissões e remoções nacionais anuais de CO_2 por produtos florestais madeireiros, as emissões anuais de gases não CO_2 e as emissões em CO_2e, de 1990 a 2016.

3.1 Evolução nacional das diferentes categorias de uso da terra ao longo do tempo

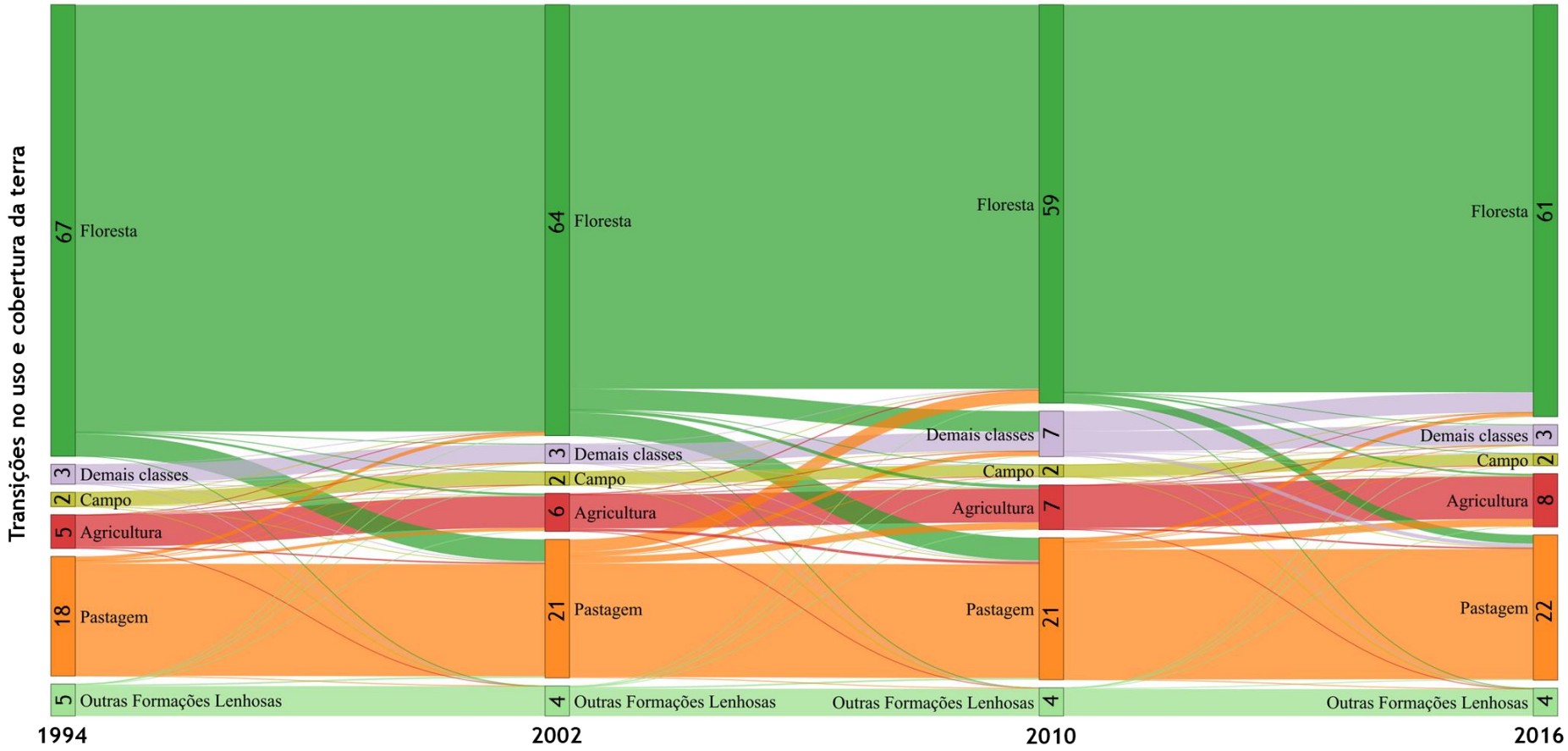
As principais conversões no uso e cobertura da terra observadas para o Brasil ao longo dos períodos avaliados estão relacionadas principalmente à conversão da classe Floresta para a classe Pastagem, bem como a conversão de Pastagem para Agricultura (Figura 43). No entanto, ao longo dos períodos avaliados por este Inventário, tem ocorrido uma redução da conversão das áreas de Floresta para Pastagem (1994 a 2002= 4,9%; 2002 a 2010= 5,3%; 2010 a 2016= 2,2%) (Figura 43). Por outro lado, tem sido registrado um aumento da conversão de áreas de Pastagem para Agricultura ao longo do tempo (1994 a 2002= 2,5%; 2002 a 2010= 5,0%; 2010 a 2016= 5,3%) (Figura 43). Além disso, para o período entre 2002 e 2010, houve uma expressiva conversão de áreas de Pastagem para Floresta (8,9% das áreas de Pastagem em 2002), principalmente em função da conversão de Pastagem para

Reflorestamento (REF) e Floresta Secundária (FSec) (Figura 43, Apêndice A.4). Considerando os anos inicial e final mapeados (1994 e 2016), houve redução de área da classe Floresta e aumento das classes Pastagem e Agricultura. Destaca-se que, no período avaliado (2010-2016), essa conversão foi menor do que nos períodos anteriores (Figura 43, Apêndice A.4).

Ressalta-se que os gráficos apresentados a seguir refletem os valores em porcentagem de cada conversão no uso e cobertura da terra, sendo que o seu somatório equivale à área total do Brasil e dos biomas (Figura 43 a Figura 49).

Todas as matrizes de conversão de uso e cobertura da terra são apresentadas, por período e bioma, no anexo desse documento.

Figura 43. Conversões no uso e cobertura da terra do **Brasil** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). “Demais classes” compreende Assentamento, Áreas alagadas e Outras terras.



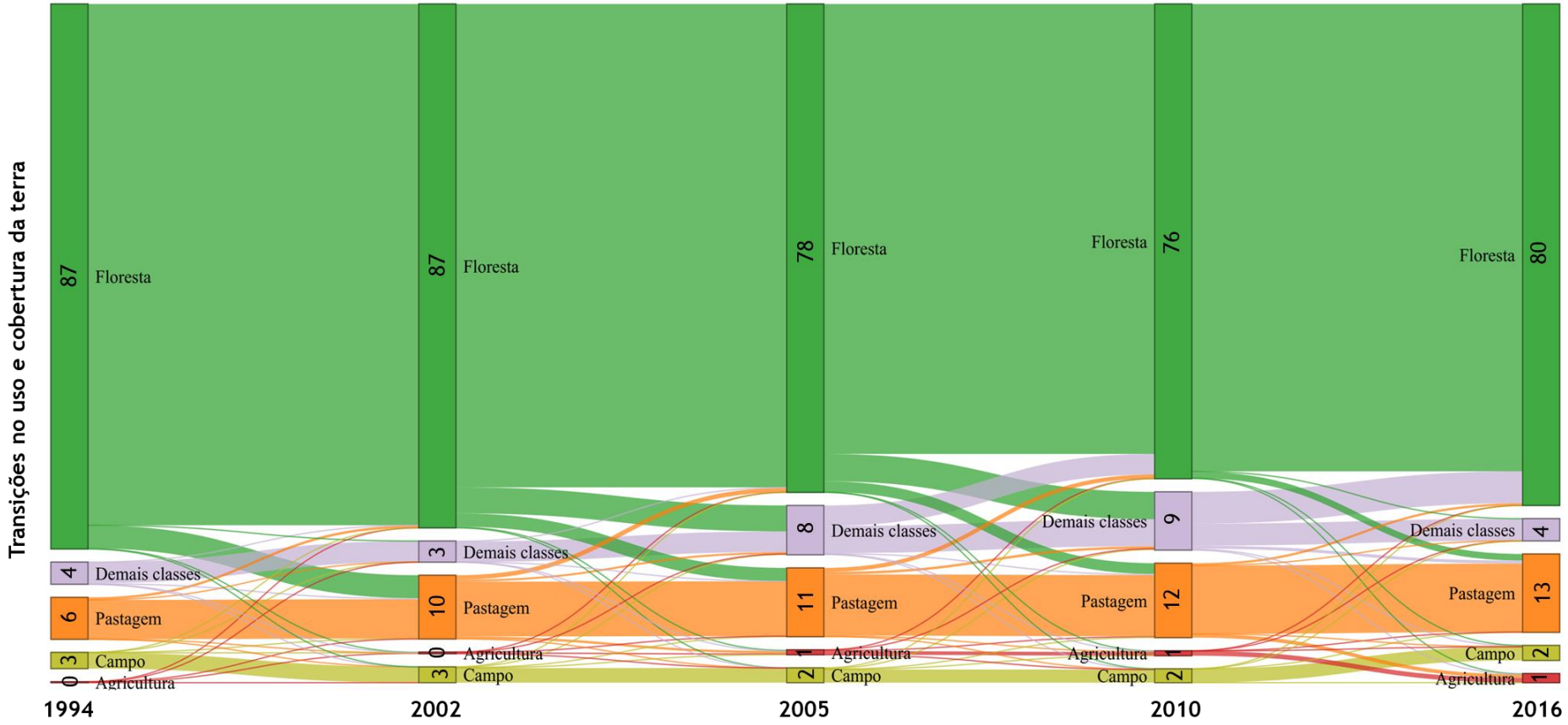
3.2 Evolução das diferentes categorias de uso da terra ao longo do tempo, por bioma

3.2.1 Bioma Amazônia

No bioma Amazônia, a principal conversão no uso e cobertura da terra ao longo dos períodos avaliados está relacionada à conversão da classe Floresta para a classe Pastagem (Figura 44). Considerando o primeiro e último ano mapeados (1994 e 2016), a classe Floresta registrou uma perda relativa de 8,0% de sua área de cobertura, enquanto as classes Pastagem e Agricultura registraram aumento relativo de 87% e 850%, respectivamente (Figura 44, Apêndice A.4). No entanto, ao longo dos períodos avaliados por este Inventário, tem ocorrido uma redução da conversão das áreas de Floresta para Pastagem (1994 a 2002= 4,2%; 2002 a 2005= 2,6%; 2005 a 2010= 2,2%; 2010 a 2016= 1,4%) (Figura 44, Apêndice A.4). Além disso, a conversão de Floresta para Demais classes é uma conversão de destaque em inventários anteriores (2002 a 2005 e 2005 a 2010), o que ocorre devido à conversão para a categoria Áreas Não Observadas (NO) (Figura 44, Apêndice A.4). O registro da categoria NO está relacionado com dificuldades de mapeamento de áreas na Amazônia (presença de nuvens), no entanto, a metodologia de mapeamento empregada neste Inventário reduziu a quantidade destas áreas em 2016.

As matrizes de conversão de uso e cobertura da terra do bioma Amazônia são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

Figura 44. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Amazônia** (%) para os anos de 1994, 2002, 2005, 2010 e 2016. “Demais classes” compreende Áreas alagadas, Área urbana e Outras terras; Campo compreende OFL e formações campestres (GNM, GM e Gsec).

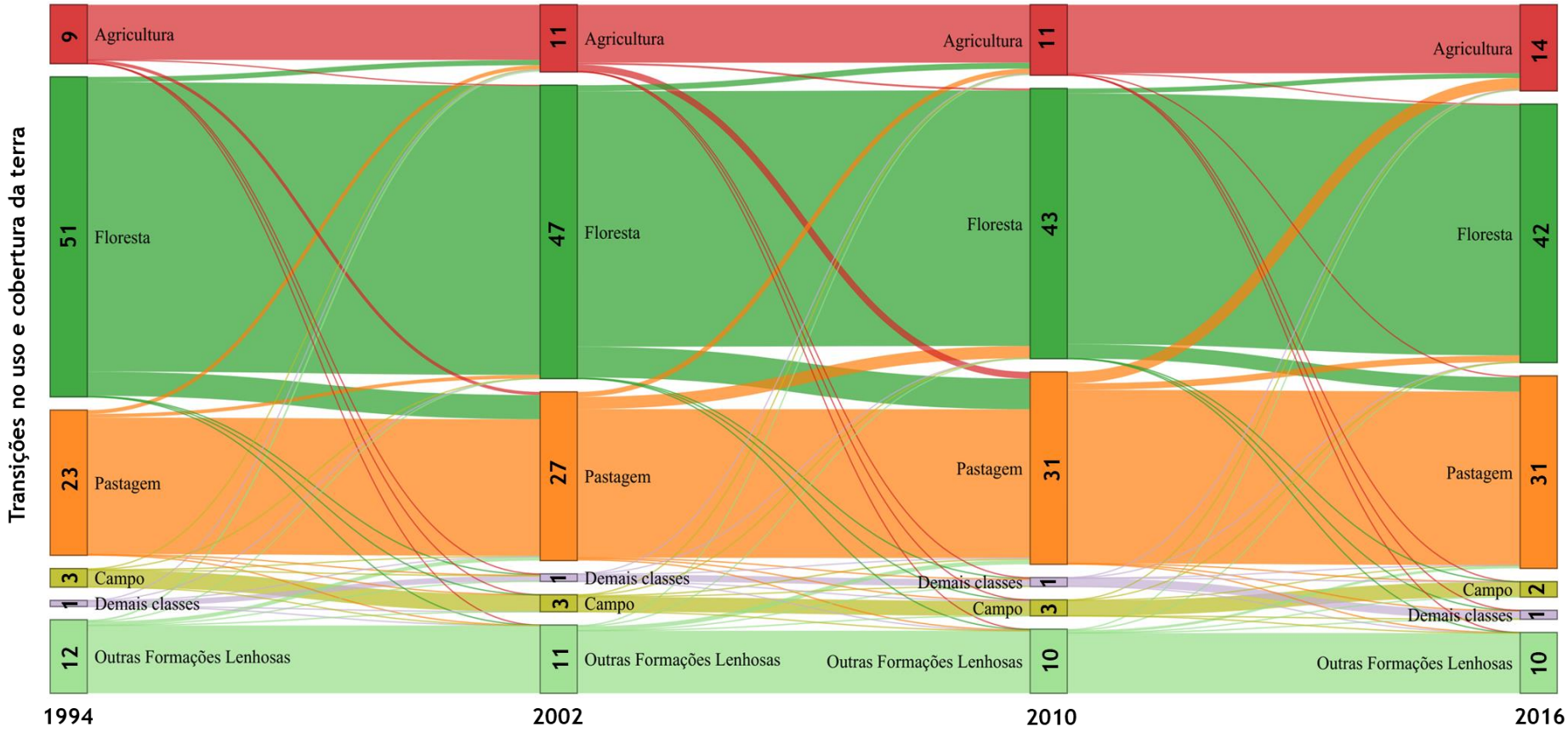


3.2.2 Bioma Cerrado

No bioma Cerrado, a principal conversão no uso e cobertura da terra ao longo dos períodos avaliados está relacionada à conversão da classe Floresta para a classe Pastagem (Figura 45). Considerando os anos inicial e final mapeados (1994 e 2016), a classe Floresta registrou uma perda relativa de 19,2% de sua área de cobertura, enquanto as classes Pastagem e Agricultura registraram aumento relativo de 32,6% e 46,2%, respectivamente (Figura 45, Apêndice A.4). No entanto, avaliando todos os períodos deste Inventário, as conversões da classe Floresta para Pastagem (1994 a 2002= 7,6%; 2002 a 2010= 10,5%; 2010 a 2016= 5,3%) e de Floresta para Agricultura (1994 a 2002= 1,6%; 2002 a 2010= 2,0%; 2010 a 2016= 1,8%) reduziram no último período (2010 a 2016) (Figura 45, Apêndice A.4). Por outro lado, a conversão de Pastagem para Agricultura tem registrado um aumento relativo ao longo do tempo no bioma Cerrado (1994 a 2002= 2,7%; 2002 a 2010= 3,0%; 2010 a 2016= 6,0%) (Figura 45, Apêndice A.4).

As matrizes de conversão de uso e cobertura da terra do bioma Cerrado são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

Figura 45. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Cerrado** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). “Demais classes” compreende Áreas alagadas, Área urbana e Outras terras.

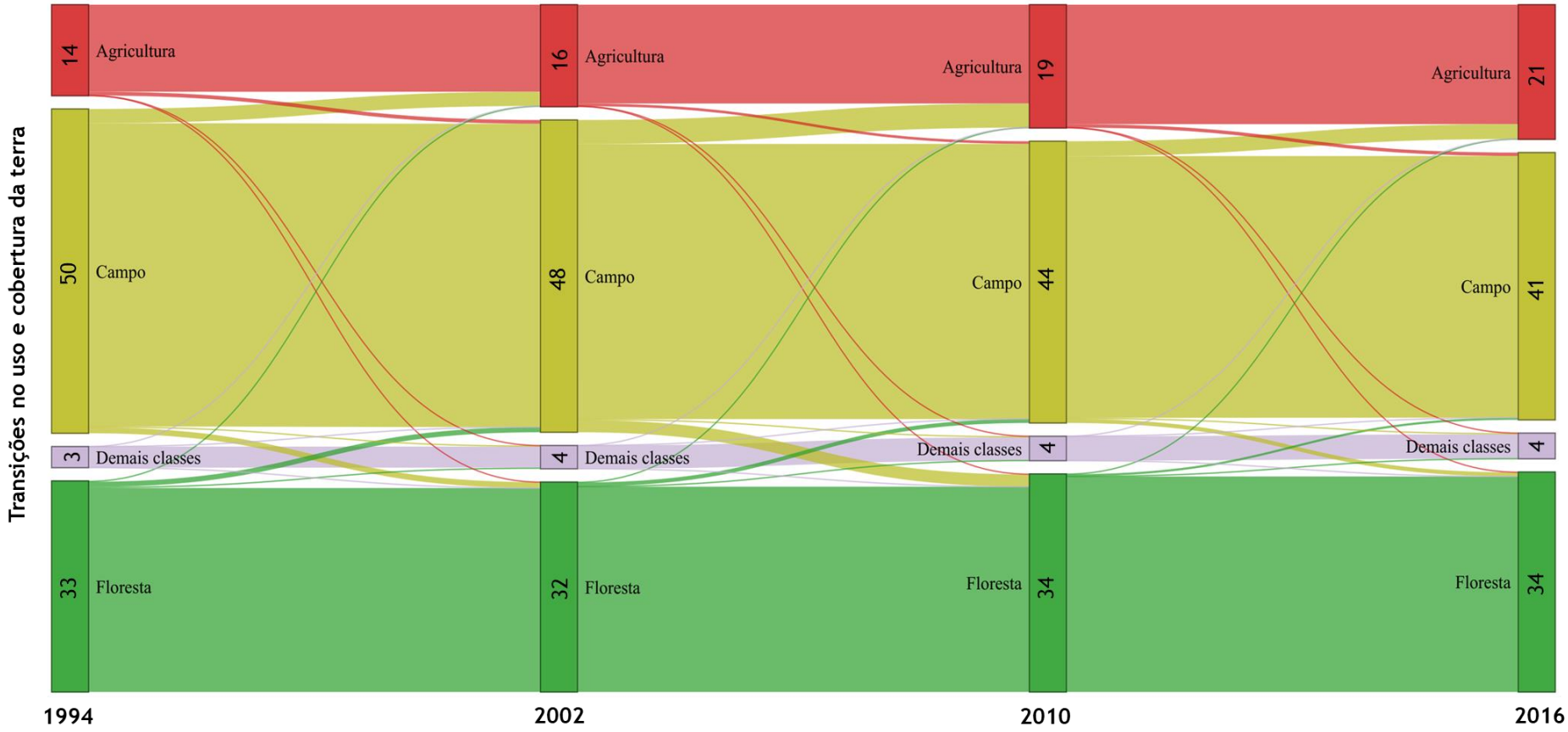


3.2.3 Bioma Mata Atlântica

No bioma Mata Atlântica, a principal conversão no uso e cobertura da terra ao longo dos períodos avaliados está relacionada à conversão da classe Campo para a classe Agricultura (Figura 46). Considerando os anos inicial e final mapeados (1994 e 2016), a classe Campo registrou uma perda relativa de 17,6% de sua área de cobertura, enquanto as classes Floresta e Agricultura registraram aumento relativo de 2,7% e 47,9%, respectivamente (Figura 46, Apêndice A.4). No entanto, avaliando todos os períodos deste Inventário, a conversão da classe Campo para Agricultura tem se mantido constante (1994 a 2002= 4,4%; 2002 a 2010= 7,7%; 2010 a 2016= 5,3%) (Figura 46, Apêndice A.4). Estes elevados valores da conversão Campo para Agricultura estão relacionados principalmente à conversão da categoria Pastagem (Ap) em Agricultura (Ac), na sua grande maioria para agricultura anual em todos os períodos, porém com um relevante aumento de agricultura semiperene (CANA) neste último período (2010 a 2016) (Figura 46, Apêndice A.4).

As matrizes de conversão de uso e cobertura da terra do bioma Mata Atlântica são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

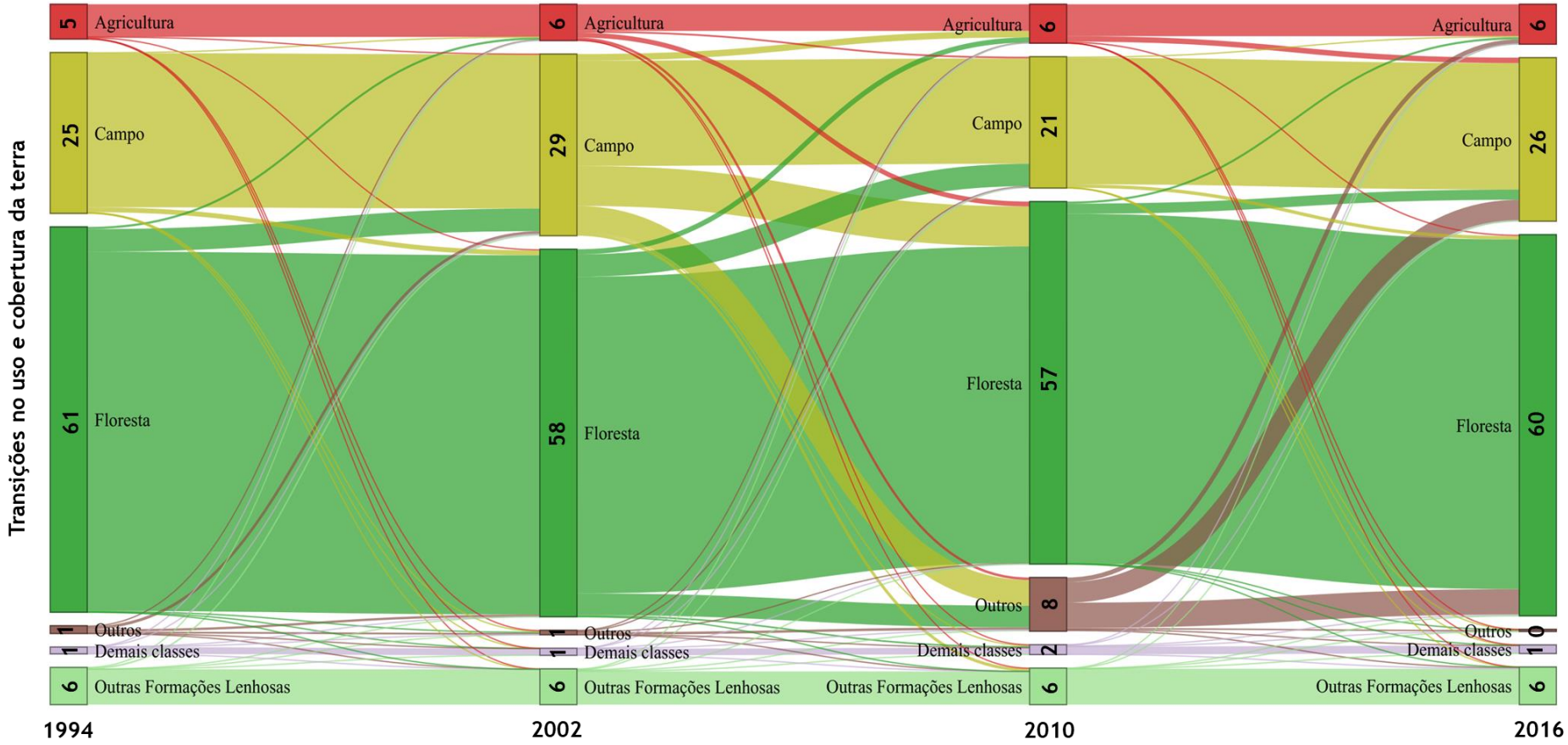
Figura 46. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Mata Atlântica** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). A classe Campo é composta pelas categorias OFLNM, OFLM, OFLSEC, GNM, GM, GSEC, AP e APD. “Demais classes” compreende Áreas alagadas, Área urbana e Outras terras.



3.2.4 Bioma Caatinga

No bioma Caatinga, a principal conversão no uso e cobertura da terra ao longo dos períodos avaliados está relacionada à conversão da classe Floresta para a classe Campo (Figura 47). Considerando os anos inicial e final de mapeamento (1994 e 2016), a classe Floresta registrou uma perda relativa de 1,1% de sua área de cobertura, enquanto a classe Campo registrou aumento relativo de 1,8% (Figura 47, Apêndice A.4). No entanto, avaliando todos os períodos deste Inventário, tem ocorrido uma redução da conversão da classe Floresta para Campo ao longo do tempo (1994 a 2002= 5,9%; 2002 a 2010= 6,1%; 2010 a 2016= 1,1%) (Figura 47, Apêndice A.4). Esta conversão de Floresta para Campo está relacionada com a conversão para a categoria Pastagem (Ap) (Figura 47, Apêndice A.4). Outras duas importantes conversões da Caatinga estão relacionadas com a dificuldade de identificação das áreas durante o processo de mapeamento, principalmente entre 2002 a 2010, quando foram registradas conversões de áreas de Floresta e Campo para a classe Outros, mais especificamente para a categoria Áreas Não Observadas (NO) (Figura 47, Apêndice A.4), que está relacionada à presença de nuvens nas imagens de satélite.

Figura 47. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Caatinga** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). A classe Campo representa as categorias GNM, GM, GSEC, AP e APD. A classe Outros representa a classe Outras terras. "Demais classes" compreende Áreas alagadas e Área urbana.



3.2.5 Bioma Pampa

No bioma Pampa, as principais conversões no uso e cobertura da terra ao longo dos períodos avaliados estão relacionadas à conversão das classes Campo para Agricultura e de Floresta para Agricultura (Figura 48, Apêndice A.4). Considerando os anos inicial e final mapeados (1994 e 2016), as classes Campo e Floresta registraram perda relativa de 18,5% e de 20,2% de sua área de cobertura, respectivamente. Por outro lado, a Agricultura registrou um aumento relativo de 68,6% no mesmo período (1994-2016) (Figura 48, Apêndice A.4). No entanto, avaliando todos os períodos deste Inventário, a conversão da classe Campo para Agricultura tem aumentado entre os inventários (1994 a 2002= 4,0%; 2002 a 2010= 16,4%; 2010 a 2016= 15,1%) (Figura 48, Apêndice A.4). Outra classe que tem registrado elevados valores de conversão, considerando todos os períodos, é a conversão de Floresta para Agricultura (1994 a 2002= 5,6%; 2002 a 2010= 10,0%; 2010 a 2016= 3,8%) (Figura 48, Apêndice A.4).

As matrizes de conversão de uso e cobertura da terra do bioma Pampa são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

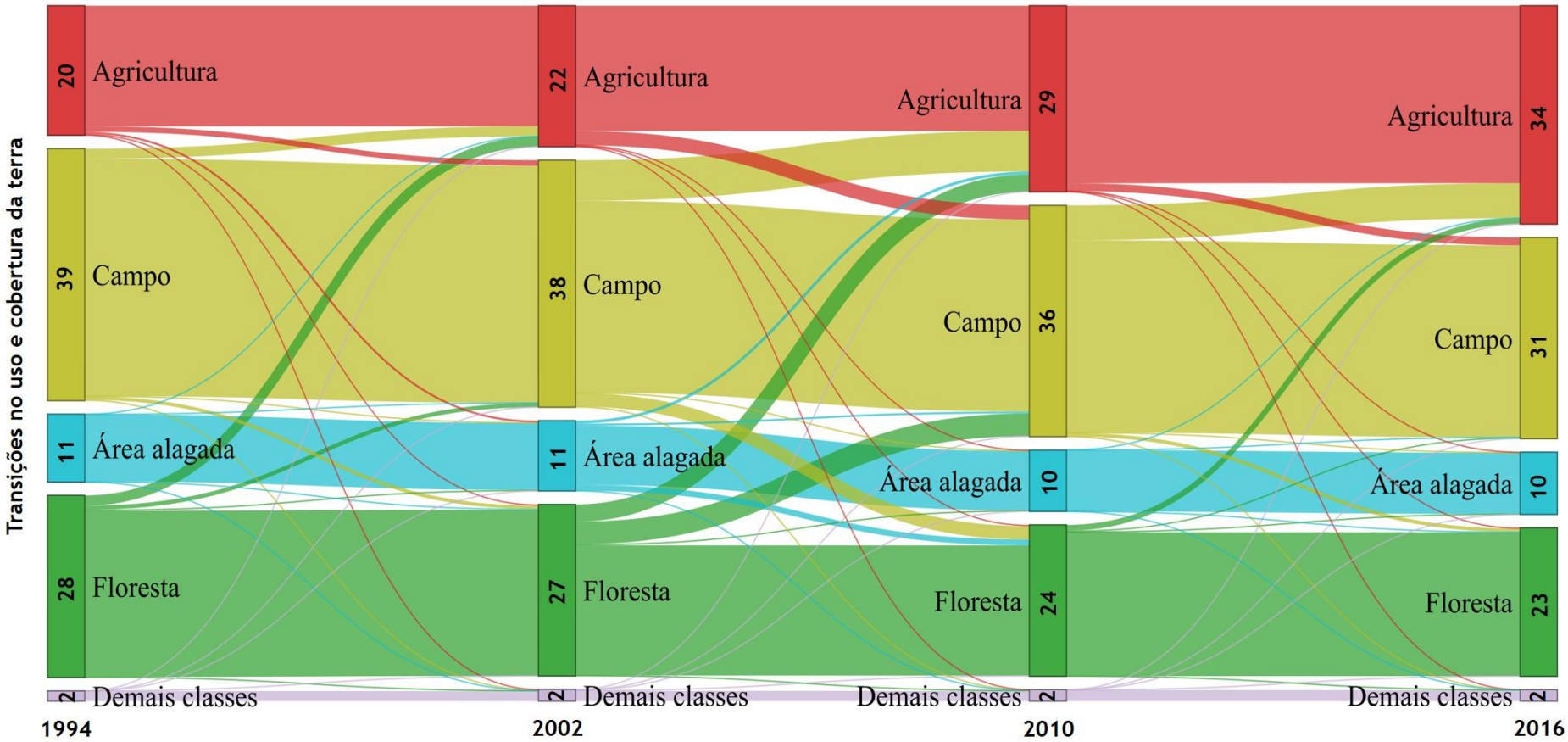


Figura 48. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Pampa** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). A classe Campo representa as categorias OFLNM, OFLM, OFLSEC, GNM, GM, GSEC, AP e APD. “Demais classes” compreende Áreas alagadas, Área urbana, Outras terras.

3.2.6 Bioma Pantanal

No bioma Pantanal, as principais conversões no uso e cobertura da terra ao longo dos períodos avaliados estão relacionadas à conversão das classes Floresta para Campo e de Outras Formações Lenhosas para Campo (Figura 49, Apêndice A.4). Considerando os anos inicial e final mapeados (1994 e 2016), as classes Floresta e Outras Formações Lenhosas registraram perda relativa de 12,5% e de 14,9% de sua área de cobertura, respectivamente. Por outro lado, a classe Campo registrou um aumento relativo de 34,5% entre o mesmo período (1994 a 2016) (Figura 49, Apêndice A.4). No entanto, avaliando todos os períodos deste Inventário, tem sido registrada uma redução das conversões de Floresta para Campo (1994 a 2002= 6,8%; 2002 a 2010= 5,8%; 2010 a 2016= 2,5%) e de Outras Formações Lenhosas para Campo (1994 a 2002= 6,9%; 2002 a 2010= 6,5%; 2010 a 2016= 3,4%) (Figura 49, Apêndice A.4). De maneira geral, estas principais conversões observadas para este bioma estão relacionadas com a conversão de vegetação natural (Floresta e Outras Formações Lenhosas) para pastagens exóticas, no entanto, devido à difícil distinção entre pastagens plantadas e naturais e com ou sem pastejo com imagens de média resolução espacial, essa diferenciação não foi realizada para o Pantanal.

As matrizes de conversão de uso e cobertura da terra do bioma Pantanal são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

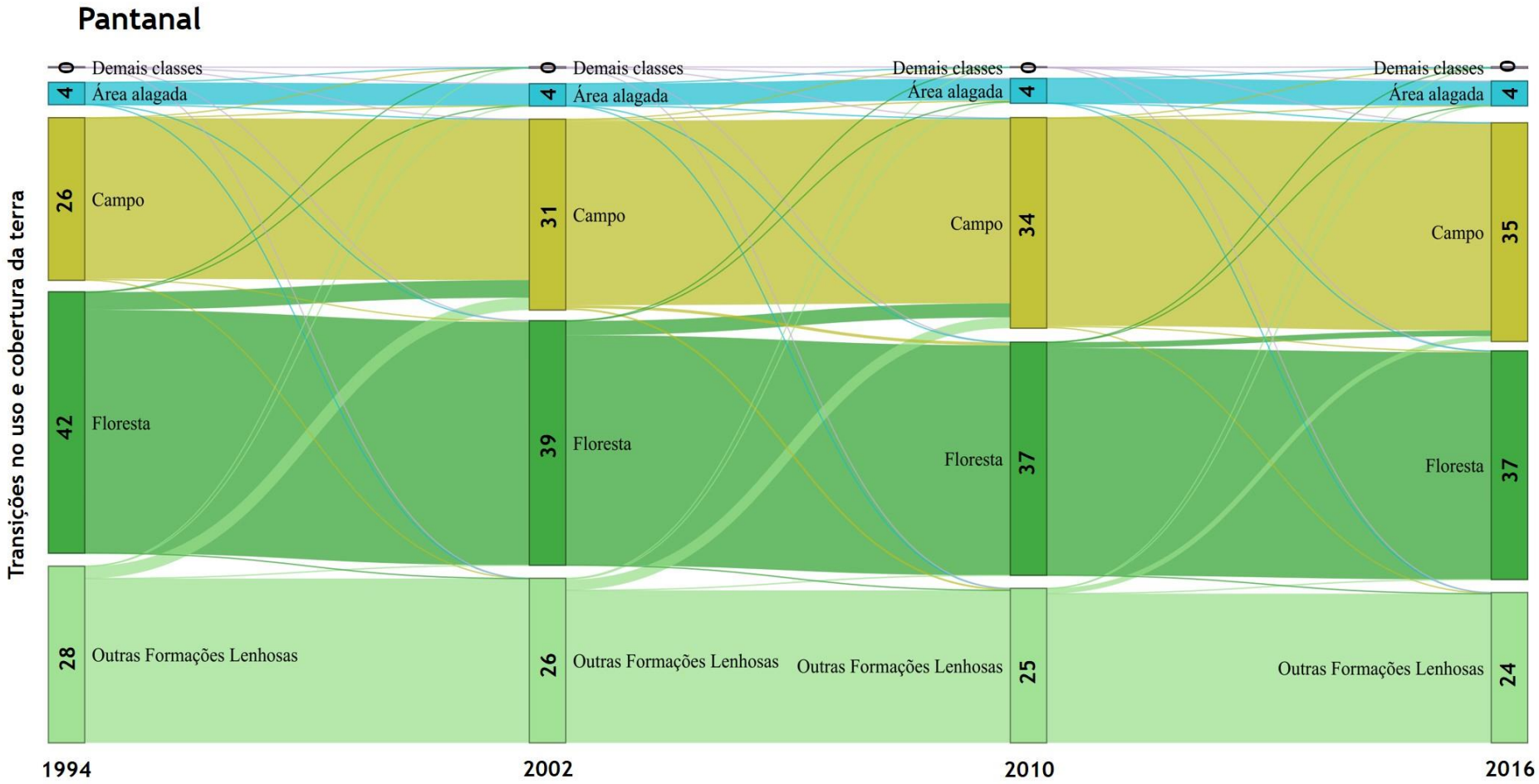


Figura 49. Conversões no uso e cobertura da terra do bioma **Pantanal** para os anos de 1994, 2002, 2010 e 2016 (em porcentagem). A classe Campo representa as categorias OFLNM, OFLM, OFLSEC, GNM, GM, GSEC, AP e APD. “Demais classes” compreende Área urbana e Outras terras.

3.3 Emissões nacionais líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra por período

Ao considerar os períodos avaliados em função dos anos mapeados, houve uma redução de 80% nas emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra entre 2010 e 2016, em relação ao período entre 2002 e 2010 (Figura 50). Cabe destacar que a Figura 50 contempla todos os compartimentos, inclusive o solo. Tal redução está relacionada principalmente à redução do desmatamento na Amazônia (83% – Tabela 9) observado no período, seguida da redução do desmatamento no Cerrado (42% – Tabela 9). O aumento da extensão de áreas protegidas (UCs e TIs) no bioma Amazônia (50,4%) também contribuiu para a redução das emissões nacionais em 2010 e 2016. Neste período, as formações naturais manejadas (áreas protegidas no âmbito dos inventários nacionais) foram responsáveis por 70% das remoções de C (Tabela 52). As matrizes de emissões e remoções de CO_2 por mudança de uso e cobertura da terra são apresentadas, por período e bioma, no anexo desse documento.

A contribuição relativa das emissões de C dos solos para as emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Brasil de 2010 a 2016 representou 2,5% do total de emissões líquidas do setor. Considerando apenas as emissões líquidas a partir dos solos, entre 1994 e 2002, as emissões dos solos foram negativas (ou seja, removeram carbono), enquanto entre 2002 e 2010 houve emissões líquidas positivas (ou seja, emitiram carbono), quando as conversões nos biomas Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Cerrado, em ordem decrescente, contribuíram para as emissões de C do solo, enquanto os biomas Amazônia e Pantanal contribuíram com remoções. Já entre 2010 e 2016, os biomas Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Pampa e Caatinga contribuíram com emissões de C do solo, enquanto as conversões no Pantanal contaram como remoções. As remoções de C do solo estão associadas principalmente ao aumento do estoque de carbono desse compartimento pelo bom manejo de pastagens no momento da conversão. Quando a conversão é feita em sistema de plantio direto, a estrutura do solo não se altera.

A redução dos valores absolutos de emissões líquidas totais de CO2 por mudança do uso e cobertura da terra no Brasil resultou também em mudanças nas contribuições relativas das dinâmicas de uso e cobertura da terra nos biomas brasileiros. A análise das contribuições relativas para as emissões líquidas dos diferentes biomas indica que, entre 1994 e 2010, as conversões de uso e cobertura da terra no bioma Amazônia foram responsáveis por cerca de 73% das emissões nacionais, seguidas pelas conversões no bioma Cerrado, que contribuíram com cerca de 18% das emissões totais. Todavia, entre 2010 e 2016, as conversões no Cerrado responderam por 49% das emissões nacionais, enquanto as contribuições relativas das conversões no bioma Amazônia passaram a representar 34% (Figura 50). Esses dois biomas são

os principais direcionadores na tendência de emissões nacionais do setor, uma vez que, juntos, representam cerca de 73% do território brasileiro com estoques significativos de C e dinâmicas de mudanças de uso e cobertura da terra (Tabela 2).

Entre 2010 e 2016, as conversões no bioma Caatinga contribuíram com 9% das emissões (quase o dobro da contribuição relativa dos períodos anteriores) (Figura 50).

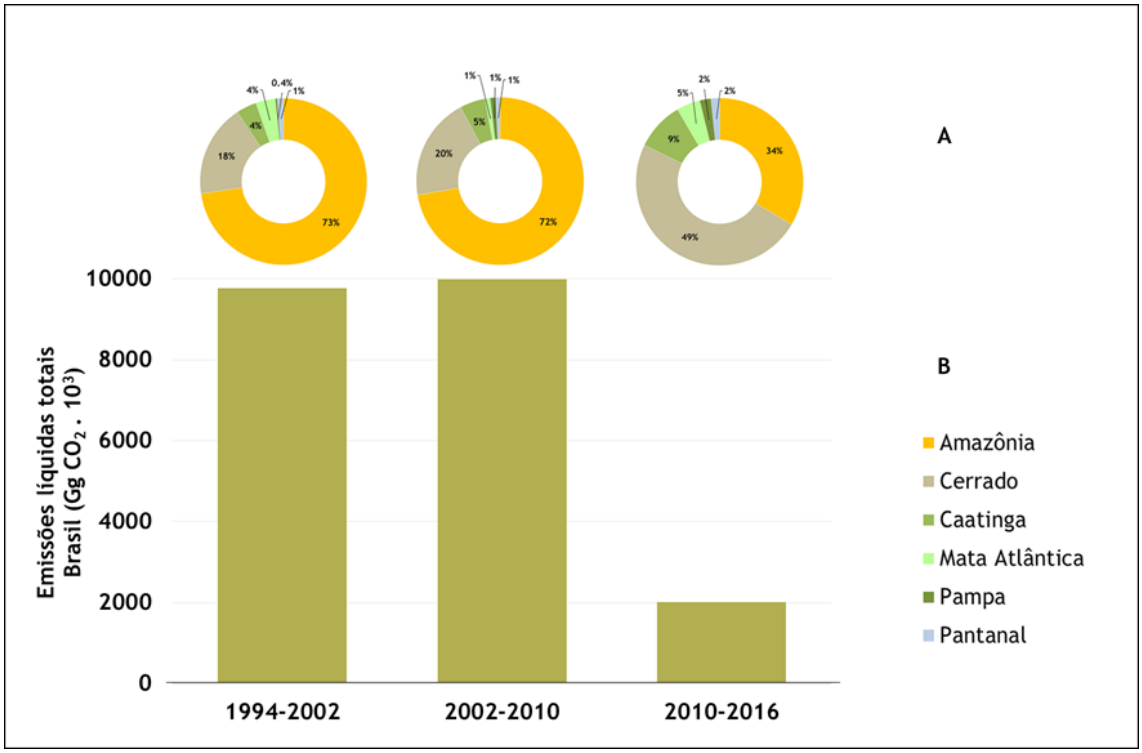
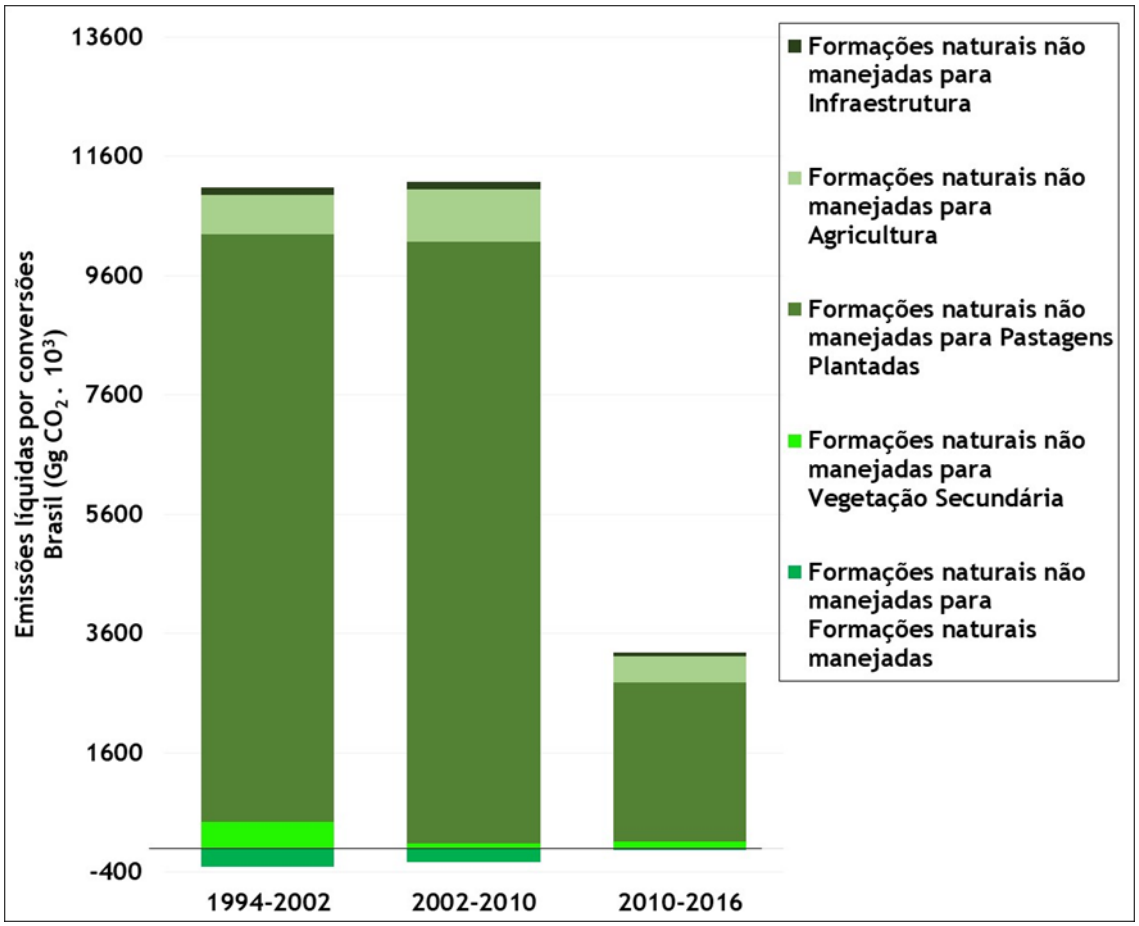


Figura 50. A – Contribuição relativa dos biomas para as emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra em cada período avaliado. B – Emissões líquidas totais de CO_2 por uso e cobertura da terra no Brasil, por período.

A análise das contribuições das diferentes categorias de conversões de uso e cobertura da terra no Brasil indica que as emissões provenientes da conversão de formações naturais não protegidas em UCs e TIs (ou seja, não manejadas para fins dos inventários nacionais do Brasil) para outros usos e coberturas respondem pela maior fração das emissões em todos os períodos cobertos pelos inventários nacionais. Nos períodos entre 1994 e 2002 e de 2002 a 2010, esse tipo de conversão foi responsável por 94% e 83%, respectivamente, das emissões brutas (Tabela 51). Em 2010 a 2016, cerca de 70% das emissões brutas ocorreram devido à conversão das áreas não manejadas para outras formas de uso e cobertura (Figura 51). A conversão dessas áreas para pastagens plantadas e agricultura é a principal causa das emissões brutas de C. Enquanto a contribuição para as emissões pela conversão a pastagem foi menor entre 2010 a 2016 (58%) em relação a 2002-2010 (74%) e 1994-2002 (84%), a conversão direta para agricultura passou de 5% entre 1994 e 2002 para 9% entre 2010 e 2016 (Tabela 51). Consequentemente, as conversões de formações naturais não protegidas para pastagens plantadas e agricultura contribuem significativamente para as emissões líquidas totais.

Em relação às contribuições por bioma das emissões líquidas provenientes da conversão de formações naturais não manejadas para pastagens no Brasil entre 2010 e 2016, tal conversão nos biomas Amazônia e Cerrado foi responsável por 1820638 Gg CO_2 e 631141 Gg CO_2 das emissões, respectivamente. A conversão das formações naturais não manejadas para pastagens plantadas nos demais biomas representou 7% das emissões líquidas a partir dessa conversão (Tabela 53).

Figura 51. Emissões líquidas de CO_2 a partir de conversões de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas do solo no Brasil.



Obs.: 1. Formações naturais não manejadas: Florestas, Campos e Outras Formações Lenhosas. 2. Vegetação Secundária: Floresta, Campos e Outras Formações Lenhosas secundárias. 3. Agricultura: Ac, PER e CANA (PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016). Pastagens Plantadas: AP e APD (pastagens degradadas – Amazônia e Cerrado). 4. Infraestrutura: Res, S e Min. Emissões líquidas negativas indicam remoção (sequestro) de C. 5. No Terceiro Inventário, as emissões oriundas das conversões no bioma Amazônia foram estimadas para os períodos de 2002 a 2005 e 2005 a 2010. Neste Inventário, esses dois períodos estão aqui compilados entre 2002 e 2010, para fins de comparação com os demais biomas.

A magnitude das demais conversões de uso e cobertura da terra para as emissões líquidas nacionais é bem inferior (máximo de cerca de 500 Gg CO_2 .10^3) em relação às emissões observadas pela conversão das formações naturais não manejadas (não protegidas) a outras categorias de uso e cobertura (máximo de cerca de 11.000 Gg CO_2 .10^3). Isso indica que a

supressão da vegetação natural, em particular em áreas não protegidas na forma de UCs e TIs, independentemente do uso posterior, responde pela maior fração das emissões do setor.

A Figura 52 apresenta as emissões líquidas a partir da conversão de: (A) formações naturais manejadas (áreas protegidas em UCs e TIs), (B) vegetação secundária, (C) corte seletivo e reflorestamento, (D) agricultura e pastagens plantadas para os outros usos e coberturas no Brasil. A perda de formações naturais manejadas (protegidas por UCs e TIs) ainda ocorre de forma significativa no Brasil, destacando-se no período entre 2002 e 2010. Durante os períodos avaliados, esse tipo de conversão ocorreu principalmente na Amazônia, onde, entre 2010 e 2016, a conversão das áreas protegidas para pastagens plantadas foi responsável por 83% desse tipo de emissões em todo o país (Tabela 53). Isso significa que as áreas protegidas por lei ainda sofrem com o desmatamento ilegal, sendo a supressão vegetal a principal fonte de emissões geradas a partir de todas as outras conversões de áreas protegidas (Figura 52 A). A consolidação das áreas protegidas é fundamental para a redução das emissões, pois, a partir do momento em que são estabelecidas e monitoradas, diminuem as áreas passíveis de desmatamento. Ainda assim, foi verificada uma contribuição de 17% das emissões líquidas totais referentes ao desmatamento ilegal em áreas protegidas no Brasil.

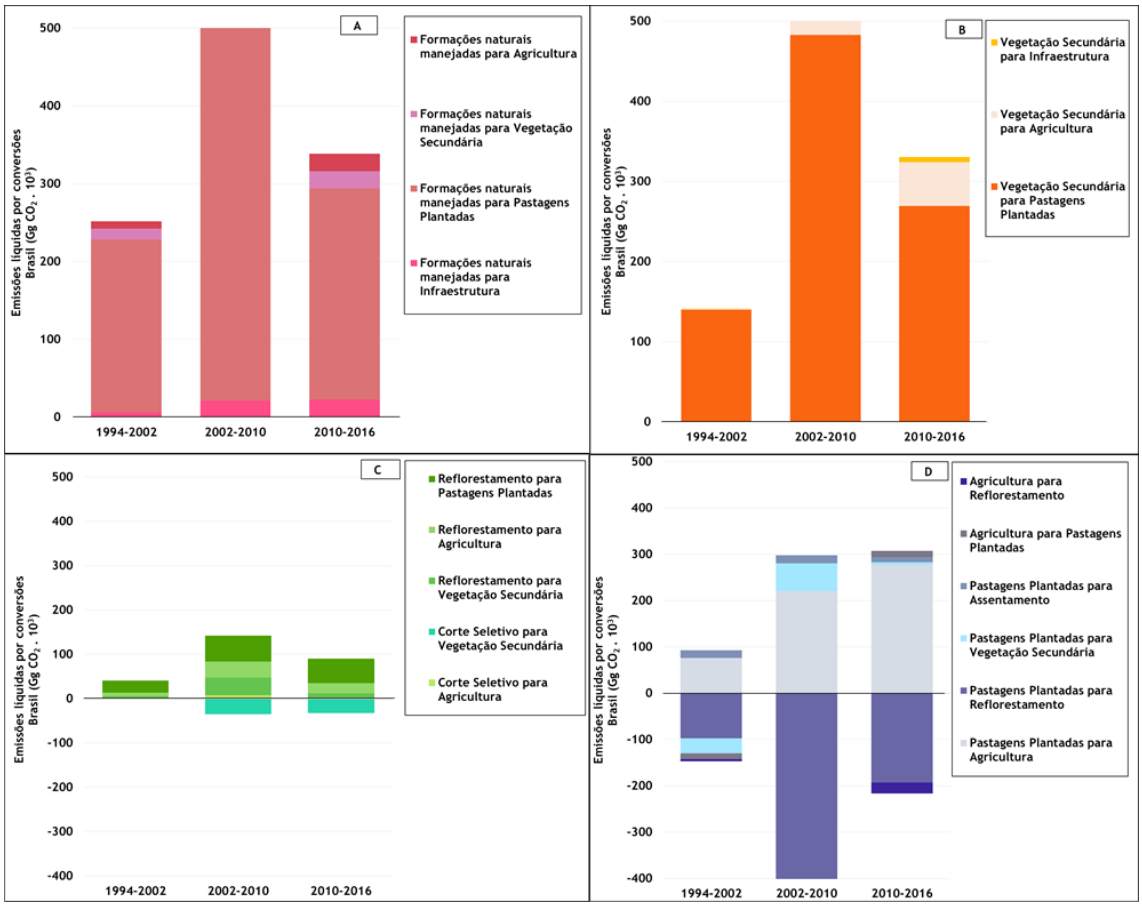
A conversão das formações de vegetação secundária também contribui para as emissões nacionais (7% das emissões brutas entre 2010 e 2016) e esse tipo de mudança indica que muitas das áreas em regeneração no Brasil não atingem estágios sucessionais maduros devido à ação antrópica. As emissões líquidas a partir da perda de vegetação secundária ocorreram principalmente devido à transformação dessas áreas em pastagens plantadas ou agricultura (Figura 52 B). Entre 2010 e 2016, a conversão de vegetação secundária para pastagens plantadas no bioma Amazônia foi responsável por 75% das emissões originadas por esse tipo de conversão, enquanto no bioma Cerrado representaram 16% (Tabela 53).

A prática do corte seletivo (estimada somente para o bioma Amazônia) também contribui para as emissões/remoções de C. Nesse caso, a conversão de áreas antes sob corte seletivo para vegetação secundária resultou nas emissões líquidas negativas (remoção de C) entre 2002 e 2010 e entre 2010 e 2016 (Figura 52 C).

Ao longo dos períodos avaliados, áreas de reflorestamento foram convertidas para agricultura principalmente no bioma Cerrado, contribuindo com 52% das emissões líquidas relacionadas a esse tipo de conversão entre 2010 e 2016 (Tabela 53). A conversão de áreas de reflorestamento para pastagens plantadas também contribuiu para as emissões de C (Figura 52 C), e a Mata Atlântica e Cerrado foram os biomas responsáveis por 60% e 36% dessas emissões, respectivamente (Tabela 53). Entretanto, a situação contrária também acontece e pastagens plantadas foram convertidas em reflorestamento, resultando em remoção de C (emissões líquidas negativas) (Figura 52 D). Nesse caso, a contribuição do Cerrado foi mais expressiva e representou 61% das remoções nacionais associadas a esse tipo de conversão, seguido da Mata

Atlântica (27%). No período anterior, de 2002 a 2010, as remoções por conversão de pastagens plantadas em áreas de reflorestamento foram maiores no bioma Mata Atlântica, correspondendo a 67% das emissões (Tabela 53). Tais resultados apontam para uma dinâmica de uso e cobertura relativamente rápida em áreas de reflorestamento nos biomas Mata Atlântica e Cerrado.

Figura 52. (A) Emissões líquidas de CO_2 no Brasil a partir das conversões de formações naturais manejadas para agricultura, vegetação secundária, pastagens plantadas e Infraestrutura. (B) Emissões líquidas por conversões de vegetação secundária para agricultura, pastagens plantadas e infraestrutura. Devido à densidade da vegetação, entre 1994 e 2002, o mapeamento dessa conversão foi possível apenas para o bioma Amazônia. (C) Emissões líquidas por conversões de reflorestamento e corte seletivo para agricultura, pastagens plantadas e vegetação secundária. (D) Emissões líquidas por conversões de agricultura e pastagens plantadas e para vegetação secundária, agricultura e assentamento.



Obs.: 1. Formações naturais não manejadas: Florestas, Campos e Outras Formações Lenhosas. 2. Vegetação Secundária: Floresta, Campos e Outras Formações Lenhosas secundárias. 3. Agricultura: Ac, PER e CANA (PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016). Pastagens Plantadas: Ap e APD (pastagens degradadas – Amazônia e Cerrado). 4. Infraestrutura: Res, S e Min. Emissões líquidas negativas indicam remoção (sequestro) de C.

Tabela 51. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no Brasil.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Reflorestamento	1	2	1
Formações naturais não manejadas para Vegetação Secundária[2]	4	1	2
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[3]	**84**	**74**	**58**
Formações naturais não manejadas para Agricultura[4]	5	6	9
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	2	4	6
Floresta (FNM, FM, Fsec) para Corte seletivo	0	2	2
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	1	4	6
Vegetação Secundária[2] para Agricultura	0	0	1
Reflorestamento para Pastagens Plantadas[3]	0	0	1
Pastagens Plantadas para Agricultura	1	1	5
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	0	0	1
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	1	3	2
Agricultura para Pastagens Plantadas	0	1	1
Demais conversões	1	2	5
Total	100	100	100

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das emissões brutas totais.

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
3. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
4. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas de 2010 a 2016.
   Obs.: Para o Terceiro Inventário Nacional, as emissões oriundas das conversões no bioma Amazônia foram estimadas para os períodos de 2002 a 2005 e de 2005 a 2010. Para as estimativas nacionais do Quarto Inventário, esses dois períodos foram compilados para a estimativa das emissões entre 2002 e 2010, seguindo a abordagem dos demais biomas para fins de comparação.

Tabela 52. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no Brasil.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2005-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Vegetação Secundária[2]	2	0	0
Formações naturais não manejadas para Reflorestamento	1	3	2
Formações naturais não manejadas para Formações naturais manejadas	10	5	1
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[3]	28	18	8
Formações naturais não manejadas para Vegetação Secundária	2	0	0
Formações naturais manejadas permanecendo como manejadas	46	46	70
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	0	1	1
Floresta (FNM, FM, Fsec) para Corte Seletivo	0	2	1
Corte Seletivo para Vegetação Secundária	0	1	1
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	1	2	2
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	5	7	3
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	3	10	8
Agricultura[4] para Vegetação Secundária	0	1	0
Agricultura para Reflorestamento	0	1	1
Agricultura para Pastagens Plantadas	1	2	1
Demais conversões	1	1	1
Total	100	100	100

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das remoções.

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
3. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
4. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

   Obs.: Para o Terceiro Inventário Nacional, as emissões oriundas das conversões no bioma Amazônia foram estimadas para os períodos entre 2002 e 2005 e entre 2005 e 2010. Para as estimativas nacionais do Quarto Inventário, esses dois períodos foram compilados para a estimativa das emissões entre 2002 e 2010, seguindo a abordagem dos demais biomas para fins de comparação.

Tabela 53. Contribuição relativa das principais conversões de uso e cobertura da terra ocorridas nos biomas em relação às emissões líquidas totais de CO_2 do Brasil por mudança do uso e cobertura da terra, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 % em relação às emissões nacionais a partir das conversões						2002-2010 % em relação às emissões nacionais a partir das conversões						2010-2016 % em relação às emissões nacionais a partir das conversões					
	Amazônia	Cerrado	Caatinga	Mata Atlântica	Pampa	Pantanal	Amazônia	Cerrado	Caatinga	Mata Atlântica	Pampa	Pantanal	Amazônia	Cerrado	Caatinga	Mata Atlântica	Pampa	Pantanal
Formações naturais[1] não manejadas para Pastagens Plantadas[2]	78	14	4	3	0	1	76	17	4	2	0	1	69	24	4	2	0	1
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	89	5	1	5	0	0	81	13	3	2	1	0	83	11	3	3	0	0
Vegetação Secundária[3] para Pastagens Plantadas	100	0	0	0	0	0	96	2	1	1	0	0	75	16	7	2	0	0
Reflorestamento para Pastagens Plantadas	0	35	1	64	0	0	3	67	1	27	2	0	1	36	1	60	2	0
Reflorestamento para Agricultura[4]	0	73	0	27	0	0	16	72	2	9	1	0	2	52	5	32	9	0
Pastagens Plantadas para Agricultura	6	46	0	39	9	0	41	22	1	24	12	0	38	42	0	12	8	0
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	4	12	1	82	1	0	1	24	0	67	8	0	8	61	0	27	4	0

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
3. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
4. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

Obs.: No Terceiro Inventário, as emissões oriundas das conversões no bioma Amazônia foram estimadas para os períodos 2002 a 2005 e 2005 a 2010. Neste Inventário, esses dois períodos estão aqui compilados entre 2002 e 2010, para fins de comparação com os demais biomas.

3.4 Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, por bioma e período

A seguir, são apresentados os resultados de emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, para cada bioma, considerando todos os compartimentos (Figura 53, Figura 56, Figura 60, Figura 62 e Figura 64). Especificamente para a Amazônia, destacam-se as emissões líquidas de CO_2 devido à conversão de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas da terra (Figura 54). São também comparadas as emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra em diversas conversões, por bioma (Figura 55, Figura 57, Figura 59, Figura 61, Figura 65). São apresentadas as contribuições relativas das principais conversões de uso e cobertura da terra para as emissões brutas de C, por bioma (Tabela 54, Tabela 56, Tabela 58, Tabela 60, Tabela 62, Tabela 64), bem como as contribuições relativas das principais conversões de uso da terra para as remoções de C, por bioma (Tabela 55, Tabela 57, Tabela 59, Tabela 61, Tabela 63, Tabela 65). Os detalhes desses resultados são apresentados no Apêndice A.4.

As matrizes de emissões e remoções de CO_2 por mudança de uso e cobertura da terra são apresentadas, por período e bioma, no anexo desse documento.

3.4.1 Bioma Amazônia

As matrizes de emissões e remoções de CO_2 por mudança de uso e cobertura da terra do bioma Amazônia são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

Figura 53. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Amazônia, por período.

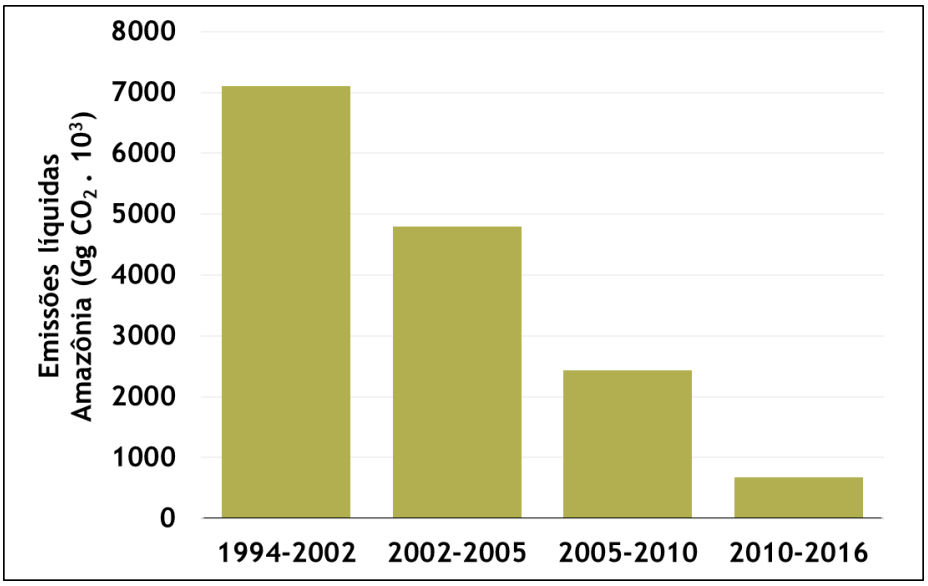
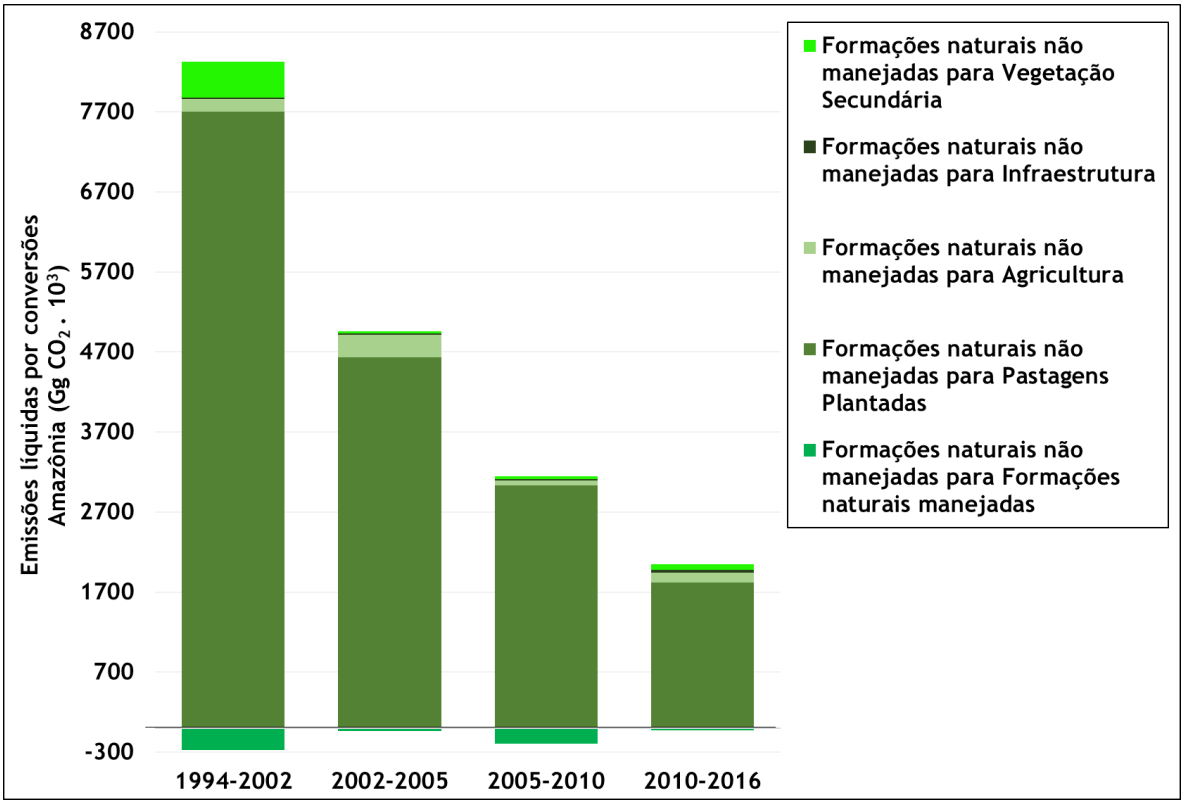
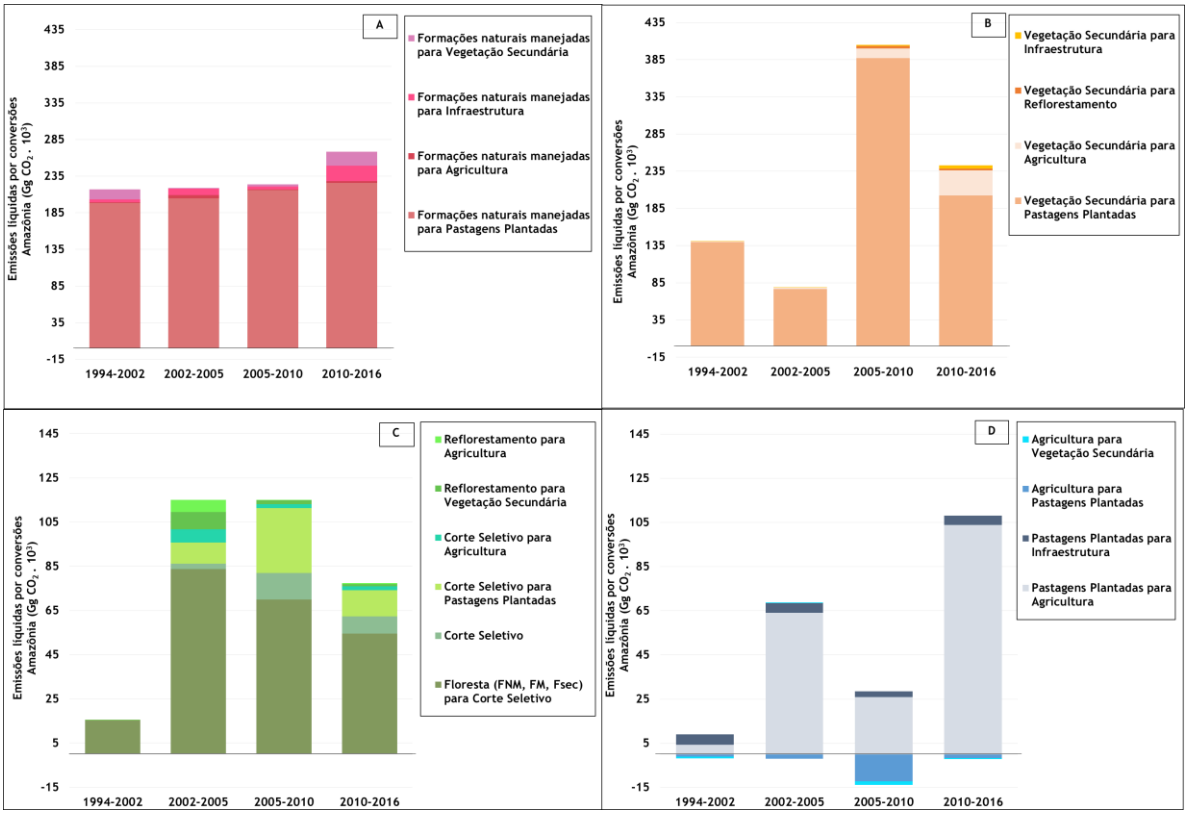


Figura 54. Emissões líquidas totais de CO_2 devido à conversão de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas no bioma Amazônia, por período.



Obs.: 1. Formações naturais não manejadas: Florestas, Campos e Outras Formações Lenhosas. 2. Vegetação Secundária: Floresta, Campos e Outras Formações Lenhosas secundárias. 3. Agricultura: AC, PER e CANA (PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016). Pastagens Plantadas: AP e APD (pastagens degradadas – Amazônia e Cerrado). 4. Infraestrutura: Res, S e Min. Emissões líquidas negativas indicam remoção (sequestro) de C.

Figura 55. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra comparadas em diversas conversões, no bioma Amazônia, por período.



Obs.: (A) Emissões líquidas no bioma Amazônia a partir das conversões de formações naturais manejadas para agricultura, vegetação secundária, pastagens plantadas e Infraestrutura. (B) Emissões líquidas no bioma Amazônia por conversões de vegetação secundária para agricultura, pastagens plantadas, infraestrutura e reflorestamento. Devido à densidade da vegetação, entre 1994 e 2002 o mapeamento dessa conversão foi possível apenas para o bioma Amazônia. (C) Emissões líquidas no bioma Amazônia por conversões de reflorestamento e corte seletivo para agricultura, pastagens plantadas e vegetação secundária. (D) Emissões líquidas no bioma Amazônia por conversões de agricultura e pastagens plantadas para vegetação secundária, agricultura e infraestrutura.

1. Formações naturais não manejadas: Florestas, Campos e Outras Formações Lenhosas.

2. Vegetação Secundária: Floresta, Campos e Outras Formações Lenhosas secundárias.

3. Agricultura: Ac, PER e CANA (PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016). Pastagens Plantadas: Ap e APD (pastagens degradadas somente para 2016 – Amazônia e Cerrado).

4. Infraestrutura: Res, S e Min. Emissões líquidas negativas indicam remoção (sequestro) de C.

Tabela 54. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no bioma Amazônia, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2005 %	2005-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Vegetação Secundária[2]	5	0	1	3
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[3]	87	83	74	64
Formações naturais não manejadas para Agricultura[4]	2	5	1	4
Formações naturais não manejadas para Reservatórios	0	0	0	1
Formações naturais manejadas para Vegetação Secundária	0	0	0	1
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	2	4	5	8
Floresta (FNM, FM, Fsec) para Corte Seletivo	0	2	3	3
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	2	2	11	8
Vegetação Secundária para Agricultura	0	0	0	1
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	1	2	2	2
Pastagens Plantadas para Agricultura	0	1	1	3
Demais transições	1	1	2	2
Total	100	100	100	100

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das emissões brutas totais.

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
3. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
4. Agricultura: Ac (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

   Obs.: No Terceiro Inventário Nacional, as emissões oriundas das conversões no bioma Amazônia foram estimadas para os períodos de 2002 a 2005 e 2005 a 2010. Neste Inventário, esses dois períodos estão aqui compilados entre 2002 e 2010, para fins de comparação com os demais biomas.

Tabela 55. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Amazônia, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2005 %	2005-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Formações naturais manejadas	11	3	10	1
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[2]	24	27	11	5
Formações naturais não manejadas para Vegetação Secundária[3]	3	0	0	0
Formações naturais manejadas permanecendo como manejadas	56	59	66	85
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	1	1	1	1
Floresta (FNM, FM, Fsec) para Corte Seletivo	0	5	2	1
Corte Seletivo para Vegetação Secundária	0	0	2	1
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	1	1	3	2
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	3	3	3	2
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	0	0	0	1
Agricultura[4] para Pastagens Plantadas	0	0	1	0
Demais conversões	1	1	1	1
Total	100	100	100	100

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
3. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
4. Agricultura: Ac (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das remoções. No Terceiro Inventário, as emissões oriundas das conversões no bioma Amazônia foram estimadas para os períodos de 2002 a 2005 e 2005 a 2010. Neste Inventário, esses dois períodos estão aqui compilados entre 2002 e 2010, para fins de comparação com os demais biomas.

3.4.2 Bioma Cerrado

As matrizes de emissões e remoções de CO_2 por mudança de uso e cobertura da terra do bioma Cerrado são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

Figura 56. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Cerrado, por período.

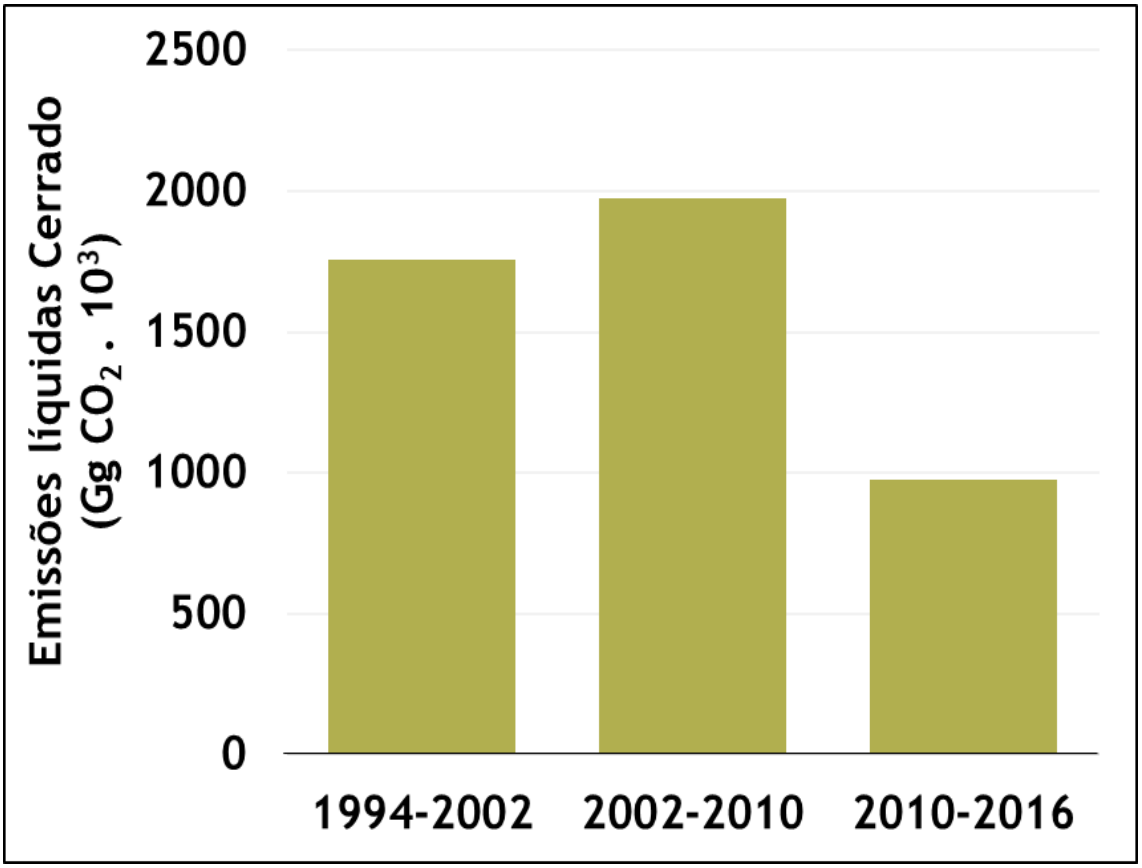
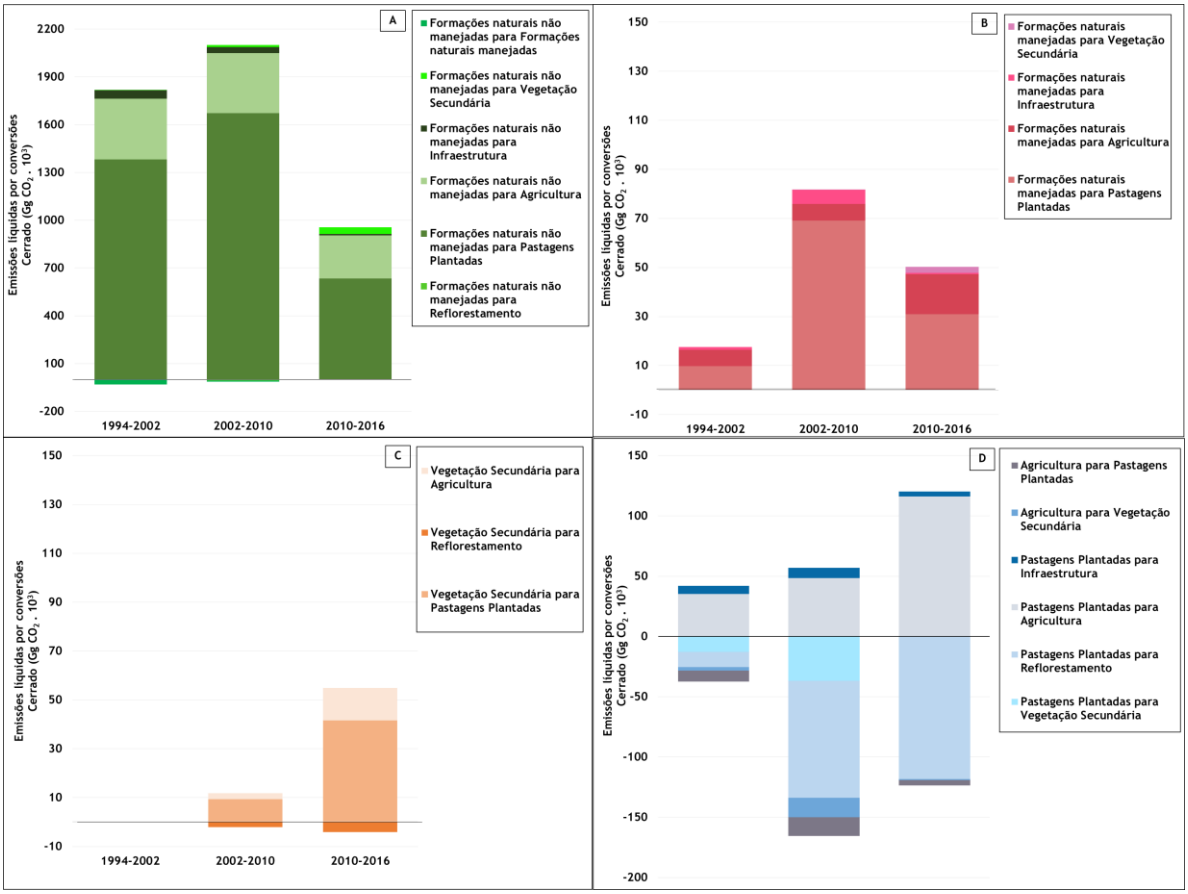


Figura 57. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra comparadas em diversas conversões no bioma Cerrado, por período.



Obs.: (A) Emissões líquidas totais de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas no bioma Cerrado. (B) Emissões líquidas no bioma Cerrado a partir das conversões de formações naturais manejadas para agricultura, vegetação secundária, pastagens plantadas e Infraestrutura. (C) Emissões líquidas no bioma Cerrado por conversões de vegetação secundária para agricultura, pastagens plantadas e reflorestamento. Devido à densidade da vegetação entre 1994 e 2002, o mapeamento dessa conversão foi possível apenas para o bioma Amazônia. (D) Emissões líquidas no bioma Cerrado por conversões de agricultura e pastagens plantadas para vegetação secundária, agricultura e infraestrutura.

1. Formações naturais não manejadas: Florestas, Campos e Outras Formações Lenhosas.

2. Vegetação Secundária: Floresta, Campos e Outras Formações Lenhosas secundárias.

3. Agricultura: Ac, PER e CANA (PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016). Pastagens Plantadas: AP e APD (pastagens degradadas – Amazônia e Cerrado) – somente para 2016.

4. Infraestrutura: Res, S e Min. Emissões líquidas negativas indicam remoção (sequestro) de C.

Tabela 56. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no bioma Cerrado, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Reflorestamento	0	2	3
Formações naturais não manejadas para Vegetação Secundária[2]	0	0	3
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[3]	74	67	50
Formações naturais não manejadas para Agricultura[4]	17	13	18
Formações naturais não manejadas para Assentamento	1	0	0
Formações naturais não manejadas para Reservatórios	1	1	0
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	1	3	3
Formações naturais manejadas para Agricultura	0	0	1
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	0	0	4
Vegetação Secundária para Agricultura	0	0	1
Reflorestamento para Vegetação Secundária	0	1	0
Reflorestamento para Pastagens Plantadas	1	2	2
Reflorestamento para Agricultura	0	1	1
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	2	4	2
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	0	1	2
Pastagem (AP) para Pastagem Degradada (APD)	0	0	1
Pastagens Plantadas para Agricultura	2	2	7
Agricultura para Pastagens Plantadas	1	2	1
Demais conversões	0	1	1
Total	100	100	100

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
3. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
4. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das emissões brutas totais.

Tabela 57. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Cerrado, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Vegetação Secundária[2]	0	0	1
Formações naturais não manejadas para Reflorestamento	2	7	7
Formações naturais não manejadas para Formações naturais manejadas	6	1	0
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[3]	53	30	22
Formações naturais não manejadas para Agricultura[4]	2	1	0
Formações naturais manejadas permanecendo como manejadas	14	14	21
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	0	1	1
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	0	1	4
Vegetação Secundária para Reflorestamento	0	0	1
Reflorestamento para Pastagens Plantadas	1	1	1
Pastagens Plantadas para Agricultura	1	1	0
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	10	16	7
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	3	12	27
Pastagem (AP) para Pastagem Degradada (APD)	0	0	2
Agricultura para Pastagens Plantadas	6	6	2
Agricultura para Vegetação Secundária	1	3	0
Agricultura para Reflorestamento	1	5	3
Demais conversões	0	1	1
Total	100	100	100

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
3. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
4. Agricultura: Ac (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das remoções.

3.4.3 Bioma Mata Atlântica

As matrizes de emissões e remoções de CO_2 por mudança de uso e cobertura da terra do bioma Mata Atlântica são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

Figura 58. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Mata Atlântica, por período.

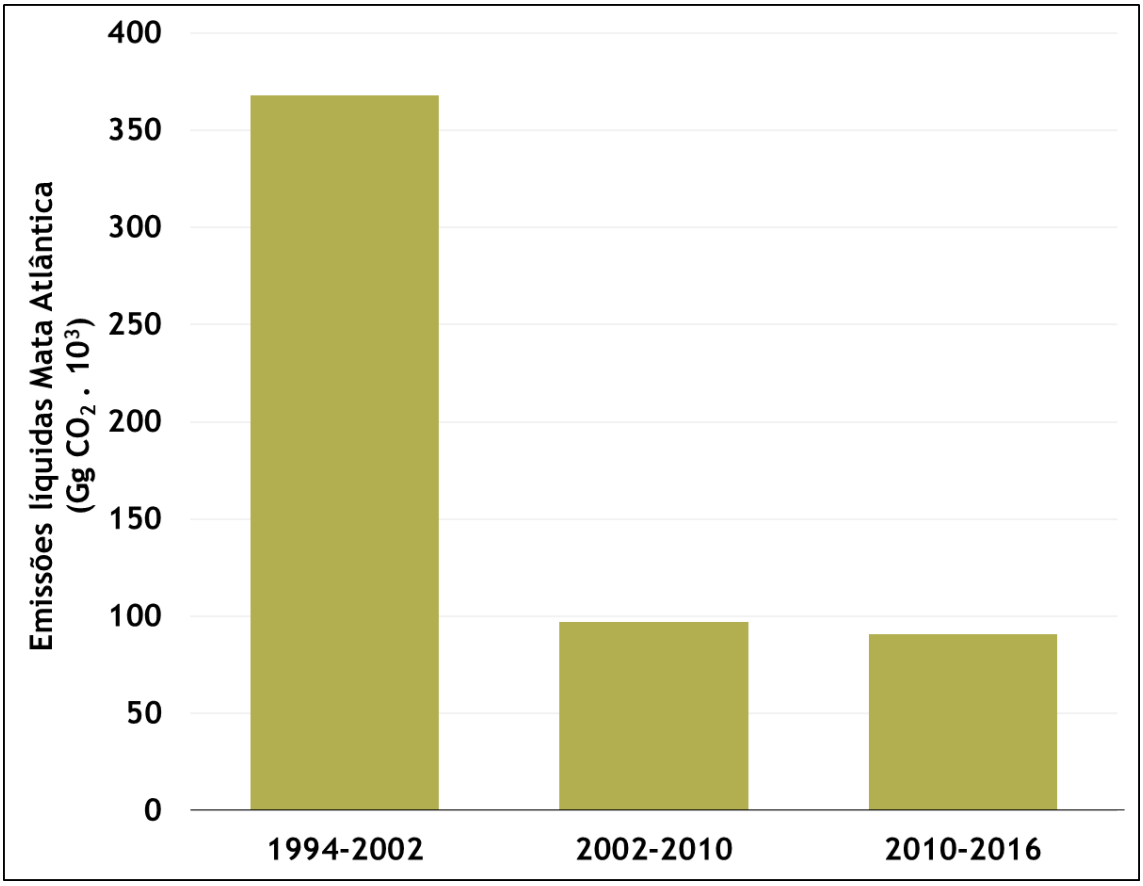
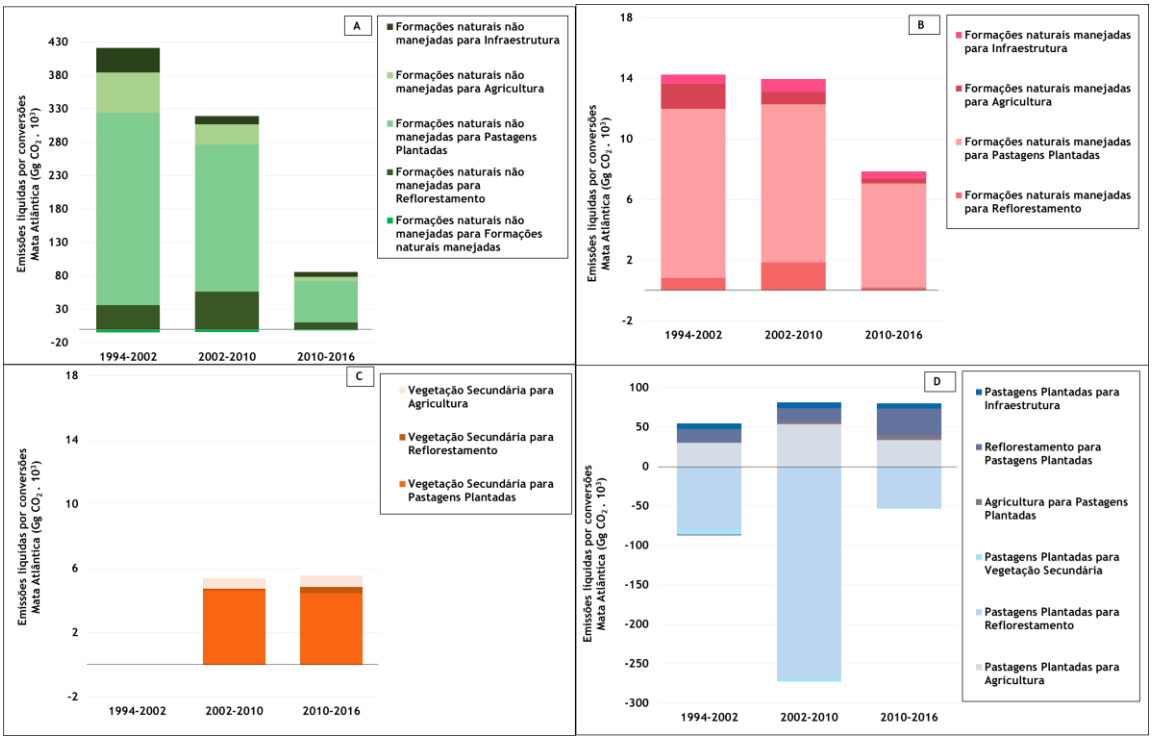


Figura 59. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra comparadas em diversas conversões no bioma Mata Atlântica, por período.



Obs.: (A) Emissões líquidas totais de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas no bioma Mata Atlântica. (B) Emissões líquidas no bioma Mata Atlântica a partir das conversões de formações naturais manejadas para agricultura, vegetação secundária, pastagens plantadas e Infraestrutura. (C) Emissões líquidas no bioma Mata Atlântica por conversões de vegetação secundária para agricultura, pastagens plantadas e reflorestamento. Devido à densidade da vegetação, entre 1994 e 2002 o mapeamento dessa conversão foi possível apenas para o bioma Amazônia. (D) Emissões líquidas no bioma Mata Atlântica por conversões de agricultura e pastagens plantadas para vegetação secundária, agricultura e infraestrutura.

1. Formações naturais não manejadas: Florestas, Campos e Outras Formações Lenhosas.

2. Vegetação Secundária: Floresta, Campos e Outras Formações Lenhosas secundárias.

3. Agricultura: AC, PER e CANA (PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016). Pastagens Plantadas: AP e APD (pastagens degradadas – Amazônia e Cerrado).

4. Infraestrutura: Res, S e Min. Emissões líquidas negativas indicam remoção (sequestro) de C.

Tabela 58. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no bioma Mata Atlântica, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações[1] naturais não manejadas para Reflorestamento	11	24	9
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[2]	56	44	31
Formações naturais não manejadas para Agricultura[3]	11	6	3
Formações naturais não manejadas para Reservatórios	5	1	1
Formações naturais não manejadas para Assentamento	2	1	1
Formações naturais manejadas para Reflorestamento	0	1	0
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	2	2	3
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	0	1	2
Vegetação Secundária para Reflorestamento	0	1	1
Reflorestamento para Pastagens Plantadas	4	3	17
Reflorestamento para Vegetação Secundária[4]	1	1	2
Reflorestamento para Agricultura	0	1	4
Pastagens Plantadas para Agricultura	4	7	12
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	1	3	2
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	1	1	1
Pastagens Plantadas para Assentamento	0	0	1
Agricultura para Áreas Pastagens Plantadas	1	2	7
Agricultura para Reflorestamento	0	0	1
Demais conversões	1	1	2
Total	100	100	100

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
3. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.
4. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das emissões brutas totais.

Tabela 59. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Mata Atlântica, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Formações naturais manejadas	3	1	1
Formações naturais não manejadas para Reflorestamento	11	14	7
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[2]	4	1	1
Formações naturais manejadas permanecendo como manejadas	19	10	30
Vegetação Secundária[3] para Reflorestamento	0	1	1
Reflorestamento para Pastagens Plantadas	1	0	1
Pastagens Plantadas para Agricultura[4]	3	1	1
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	48	65	45
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	6	2	3
Agricultura para Pastagens Plantadas	3	1	4
Agricultura para Reflorestamento	1	3	5
Demais conversões	1	1	1
Total	100	100	100

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
3. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
4. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das remoções.

3.4.4 Bioma Caatinga

As matrizes de emissões e remoções de CO_2 por mudança de uso e cobertura da terra do bioma Caatinga são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

Figura 60. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Caatinga, por período.

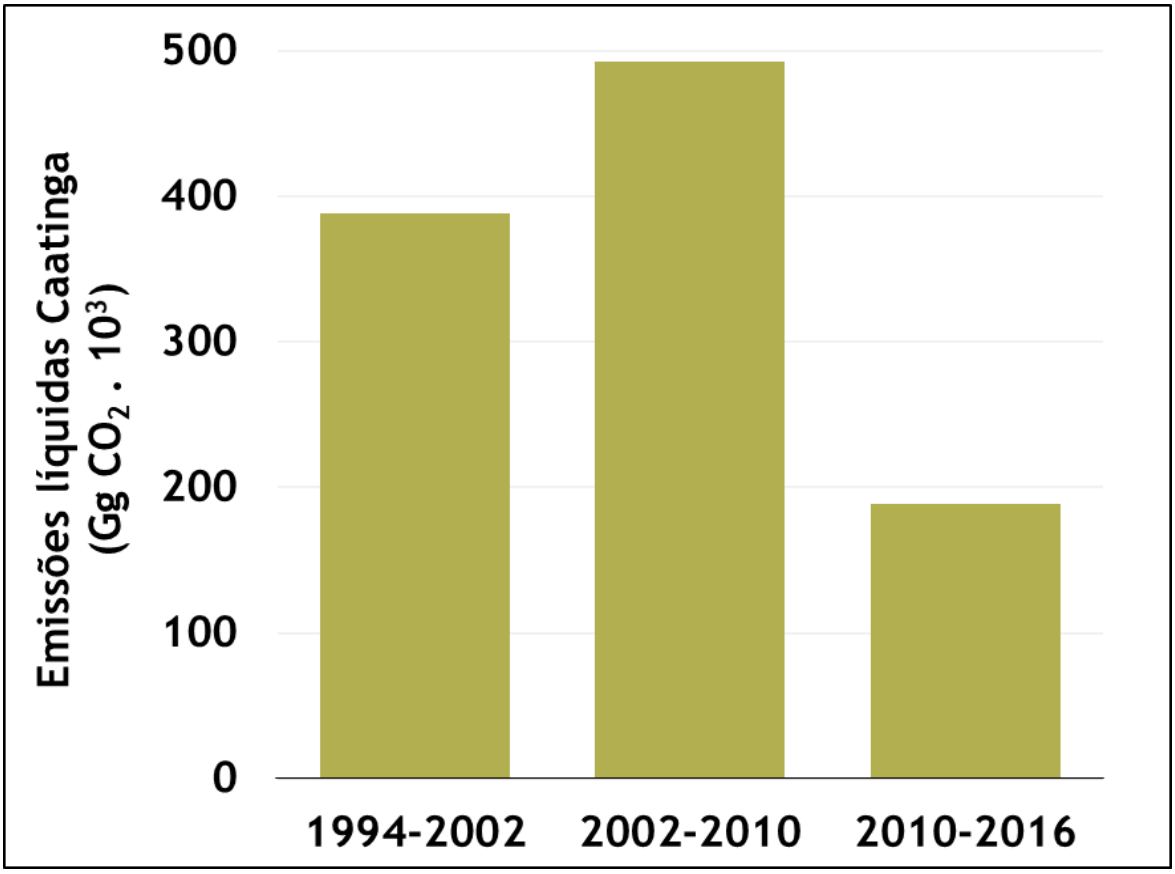
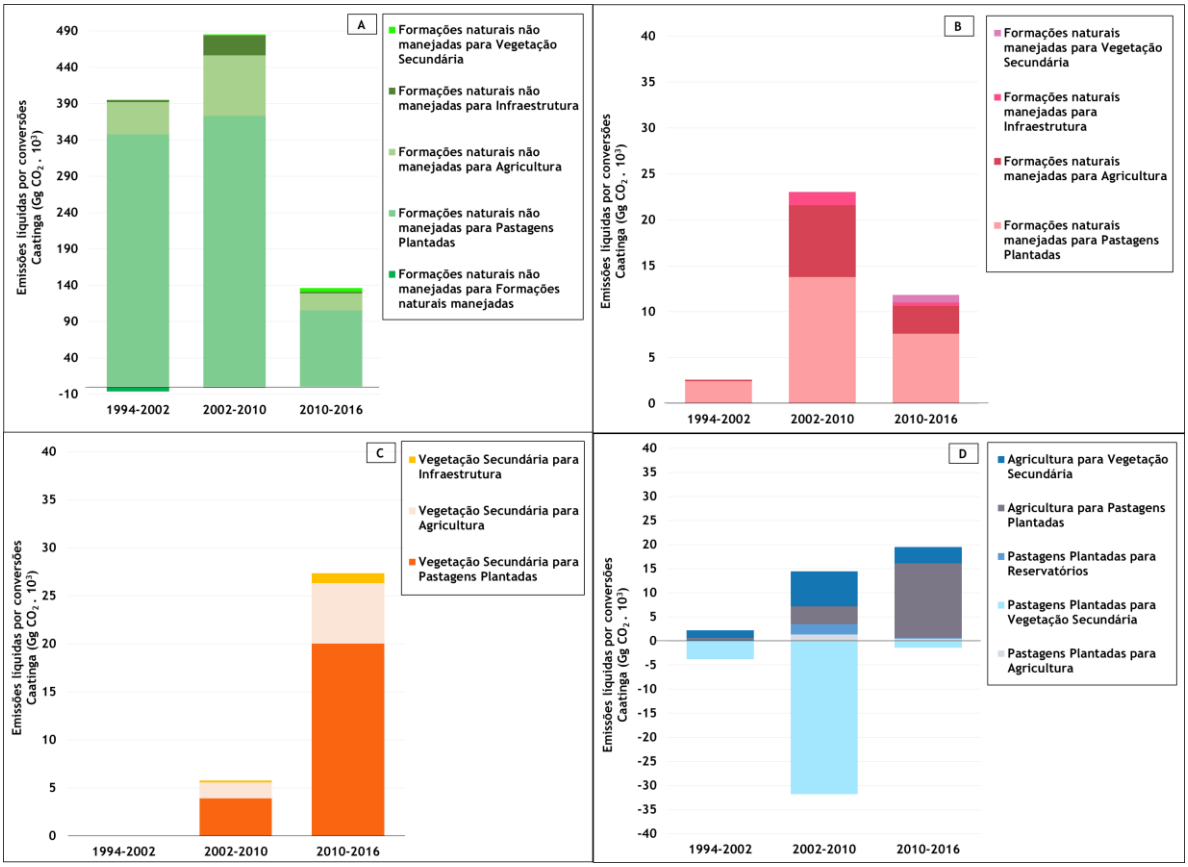


Figura 61. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, comparadas em diversas conversões no bioma Caatinga, por período.



Obs.: (A) Emissões líquidas totais de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas no bioma Caatinga. (B) Emissões líquidas no bioma Caatinga a partir das conversões de formações naturais manejadas para agricultura, vegetação secundária, pastagens plantadas e Infraestrutura. (C) Emissões líquidas no bioma Caatinga por conversões de vegetação secundária para agricultura, pastagens plantadas e reflorestamento. Devido à densidade da vegetação, entre 1994 e 2002 o mapeamento dessa conversão foi possível apenas para o bioma Amazônia. (D) Emissões líquidas no bioma Caatinga por conversões de agricultura e pastagens plantadas para vegetação secundária, agricultura e infraestrutura.

1. Formações naturais não manejadas: Florestas, Campos e Outras Formações Lenhosas.
2. Vegetação Secundária: Floresta, Campos e Outras Formações Lenhosas secundárias.
3. Agricultura: AC, PER e CANA (PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016). Pastagens Plantadas: AP e APD (pastagens degradadas – Amazônia e Cerrado).
4. Infraestrutura: Res, S e Min. Emissões líquidas negativas indicam remoção (sequestro) de C.

Tabela 60. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no bioma Caatinga, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Reflorestamento	0	1	2
Formações naturais não manejadas para Vegetação Secundária[2]	0	0	3
Formações naturais não manejadas para Reservatórios	0	3	0
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[3]	86	66	51
Formações naturais não manejadas para Agricultura[4]	11	15	11
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	1	2	4
Formações naturais manejadas para Agricultura	0	1	1
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	0	1	10
Vegetação Secundária para Agricultura	0	0	3
Pastagens Plantadas para Agricultura	0	1	0
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	1	4	1
Agricultura para Pastagens Plantadas	0	1	9
Agricultura para Vegetação Secundária	1	3	2
Demais conversões	0	2	3
Total	100	100	100

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
3. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
4. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das emissões brutas totais.

Tabela 61. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Caatinga, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Formações naturais manejadas	19	1	0
Formações naturais não manejadas para Reflorestamento	1	3	6
Formações naturais não manejadas para Vegetação Secundária[2]	0	0	1
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[3]	42	13	13
Formações naturais não manejadas para Agricultura[4]	5	4	2
Formações naturais manejadas permanecendo como manejadas	6	11	34
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	0	0	1
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	0	0	7
Vegetação Secundária para Reflorestamento	0	0	1
Vegetação Secundária para Agricultura	0	0	2
Pastagens Plantadas para Agricultura	1	4	1
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	2	1	3
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	19	54	11
Agricultura para Pastagens Plantadas	0	1	11
Agricultura para Vegetação Secundária	5	7	5
Agricultura para Reflorestamento	0	0	1
Demais conversões	0	1	1
Total	100	100	100

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
3. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
4. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das emissões brutas totais.

3.4.5 Bioma Pampa

As matrizes de emissões e remoções de CO_2 por mudança de uso e cobertura da terra do bioma Pampa são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

Figura 62. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Pampa, por período.

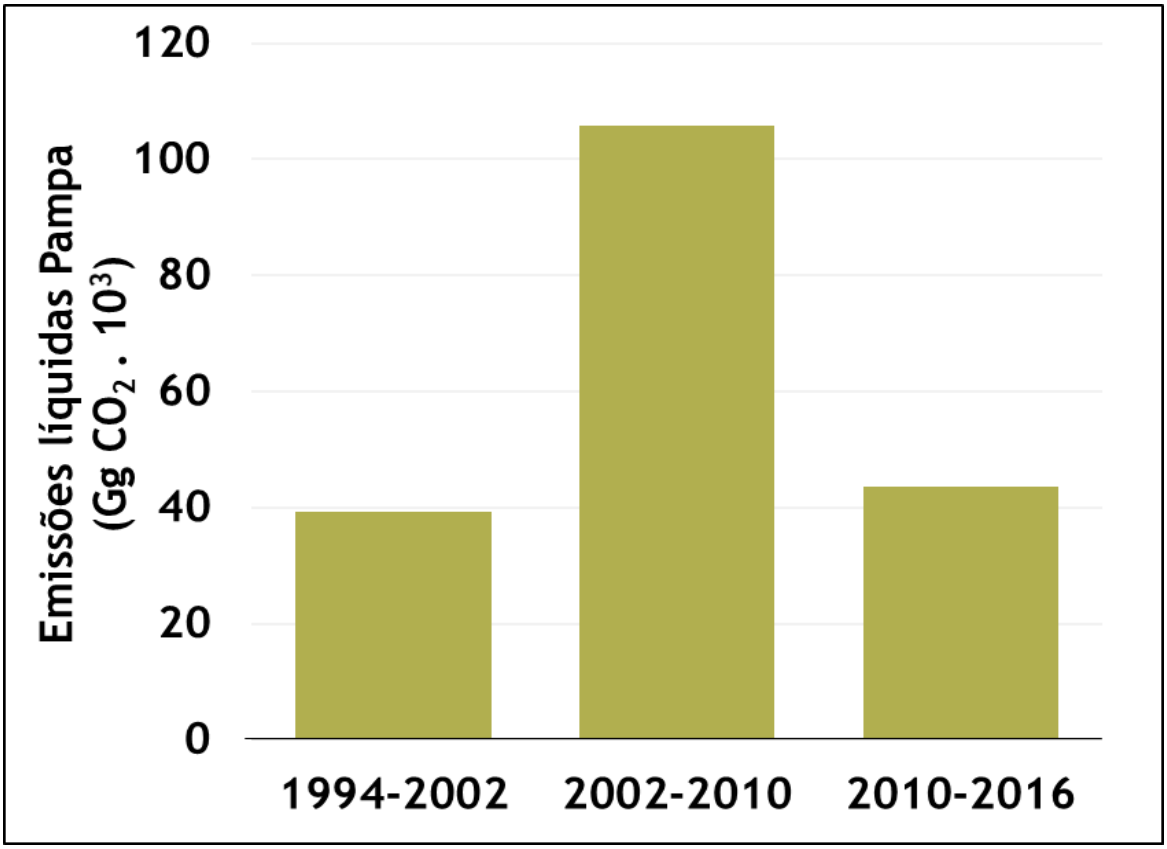
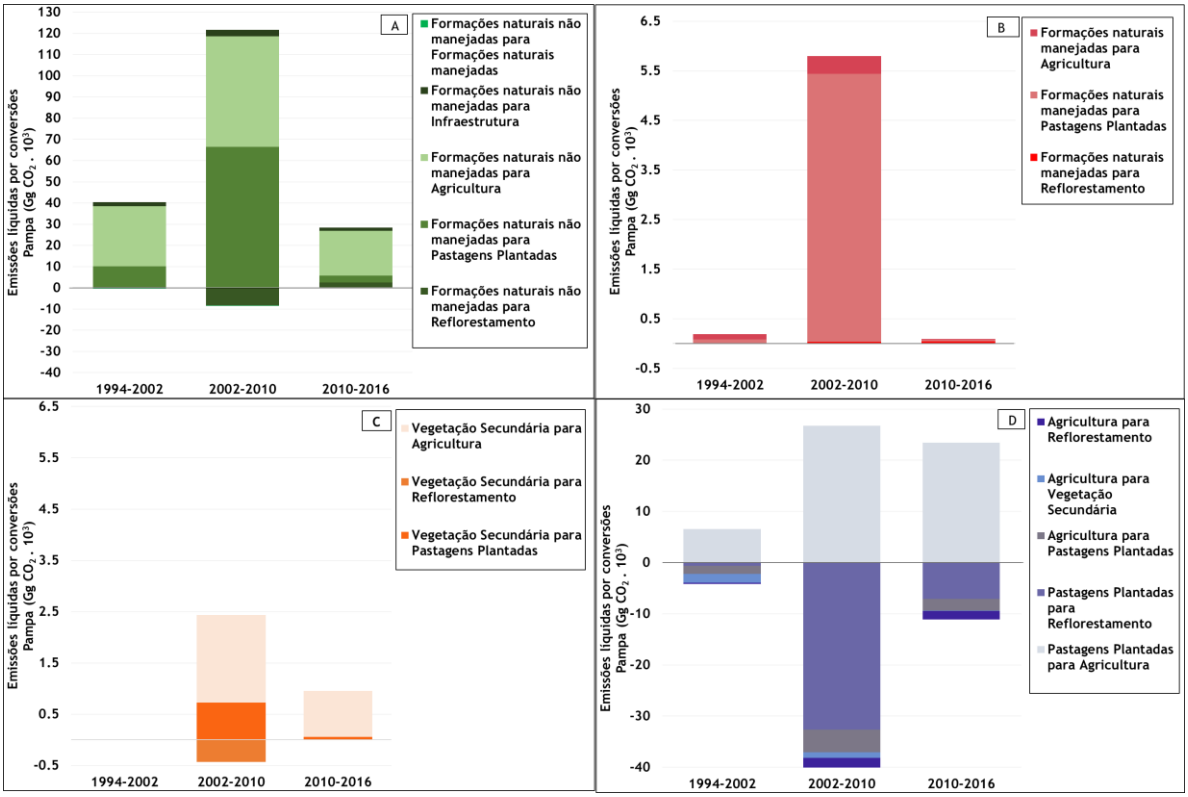


Figura 63: Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, comparadas em diversas conversões no bioma Pampa, por período.



Obs.: (A) Emissões líquidas totais de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas no bioma Pampa. (B) Emissões líquidas no bioma Pampa a partir das conversões de formações naturais manejadas para agricultura, vegetação secundária, pastagens plantadas e Infraestrutura. (C) Emissões líquidas no bioma Pampa por conversões de vegetação secundária para agricultura, pastagens plantadas e reflorestamento. Devido à densidade da vegetação, entre 1994 e 2002 o mapeamento dessa conversão foi possível apenas para o bioma Amazônia. (D) Emissões líquidas no bioma Pampa por conversões de agricultura e pastagens plantadas para vegetação secundária, agricultura e infraestrutura.

1. Formações naturais não manejadas: Florestas, Campos e Outras Formações Lenhosas.
2. Vegetação Secundária: Floresta, Campos e Outras Formações Lenhosas secundárias.
3. Agricultura: AC, PER e CANA (PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016). Pastagens Plantadas: AP e APD (pastagens degradadas – Amazônia e Cerrado).
4. Infraestrutura: Res, S e Min. Emissões líquidas negativas indicam remoção (sequestro) de C.

Tabela 62. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no Pampa, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Reflorestamento	5	11	13
Formações naturais não manejadas para Reservatórios	1	0	1
Formações naturais não manejadas para Assentamento	1	1	1
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[2]	24	41	7
Formações naturais não manejadas para Agricultura[3]	44	22	30
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	0	3	0
Vegetação Secundária[1] para Pastagens Plantadas	0	1	0
Vegetação Secundária para Agricultura	0	1	1
Reflorestamento para Pastagens Plantadas	0	1	2
Reflorestamento para Agricultura	0	0	3
Pastagens Plantadas para Agricultura	10	11	31
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	0	3	3
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	8	1	0
Agricultura para Pastagens Plantadas	5	3	6
Agricultura para Vegetação Secundária	1	0	0
Demais conversões	1	1	2
Total	100	100	100

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das emissões brutas totais.

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
3. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.
4. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.

Tabela 63. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Pampa, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais não manejadas para Reflorestamento	10	27	22
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas	20	21	4
Formações naturais não manejadas para Agricultura	1	0	0
Formações naturais manejadas permanecendo como manejadas	13	3	8
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	0	1	0
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	0	0	1
Vegetação Secundária para Reflorestamento	0	0	1
Pastagens Plantadas para Agricultura	1	1	0
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	3	32	33
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	25	2	1
Agricultura para Pastagens Plantadas	16	9	21
Agricultura para Vegetação Secundária	9	1	1
Agricultura para Reflorestamento	1	2	7
Reflorestamento para Pastagens Plantadas	0	0	1
Outras Terras para Outras Classes	1	1	0
Total	100	100	100

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das remoções.

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
3. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.
4. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.

3.4.6 Bioma Pantanal

As matrizes de emissões e remoções de CO_2 por mudança de uso e cobertura da terra do bioma Pantanal são apresentadas, por período, no anexo desse documento.

Figura 64. Emissões líquidas totais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra no bioma Pantanal, por período.

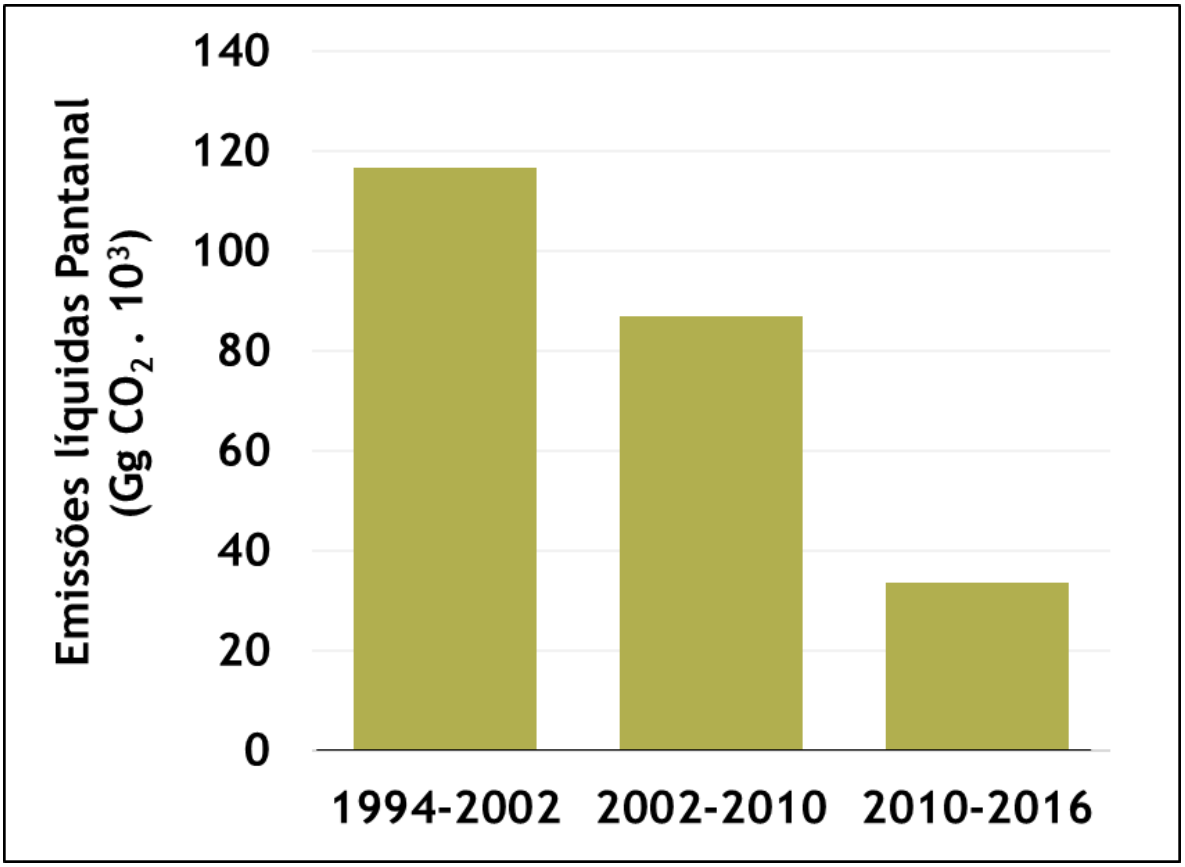
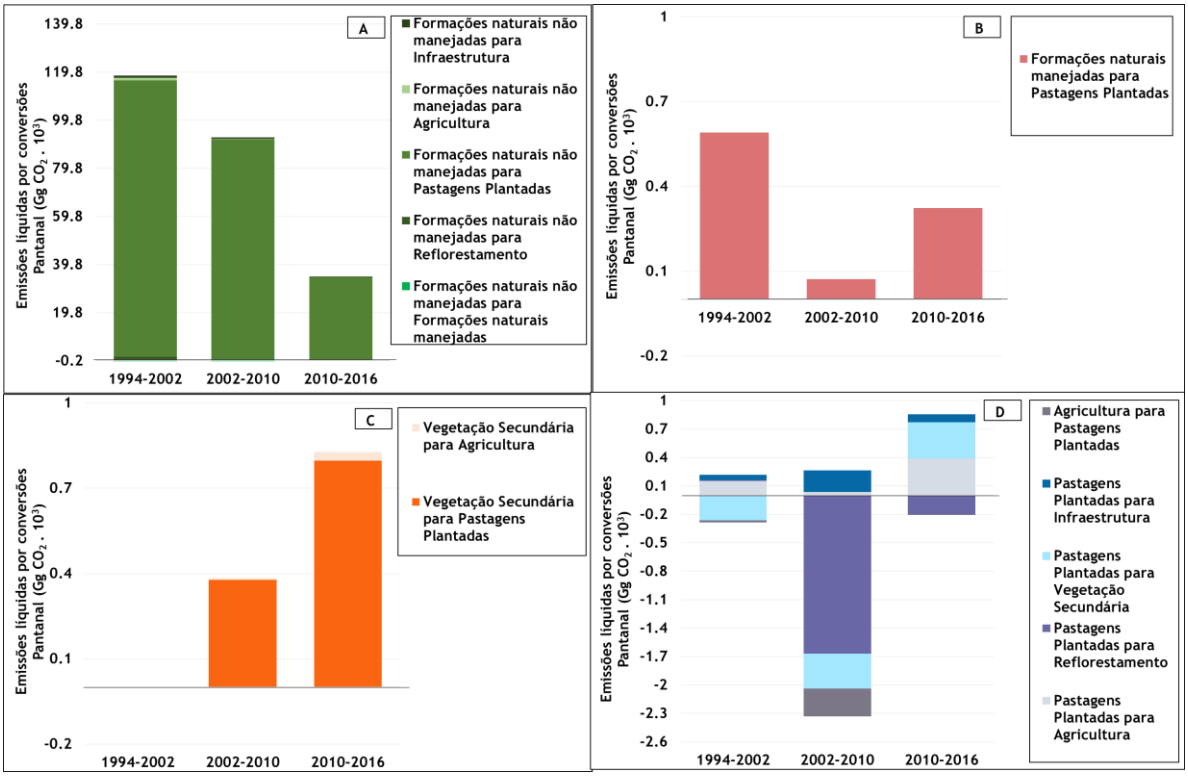


Figura 65. Emissões líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, comparadas em diversas conversões no bioma Pantanal, por período.



Obs.: (A) Emissões líquidas totais de formações naturais não manejadas (não protegidas em UCs e TIs) para outros usos e coberturas no bioma Pantanal. (B) Emissões líquidas no bioma Pantanal a partir das conversões de formações naturais manejadas para agricultura, vegetação secundária, pastagens plantadas e Infraestrutura. (C) Emissões líquidas no bioma Pantanal por conversões de vegetação secundária para agricultura, pastagens plantadas e reflorestamento. Devido à densidade da vegetação, entre 1994 e 2002 o mapeamento dessa conversão foi possível apenas para o bioma Amazônia. (D) Emissões líquidas no bioma Pantanal por conversões de agricultura e pastagens plantadas para vegetação secundária, agricultura e infraestrutura.

1. Formações naturais não manejadas: Florestas, Campos e Outras Formações Lenhosas.
2. Vegetação Secundária: Floresta, Campos e Outras Formações Lenhosas secundárias.
3. Agricultura: AC, PER e CANA (PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016). Pastagens Plantadas: AP e APD (pastagens degradadas – Amazônia e Cerrado).
4. Infraestrutura: Res, S e Min. Emissões líquidas negativas indicam remoção (sequestro) de C.

Tabela 64. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as emissões brutas de CO_2 no Pantanal, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Pastagens Plantadas[2]	96	94	91
Formações naturais não manejadas para Reflorestamento	1	0	0
Formações naturais não manejadas para Vegetação Secundária[3]	0	1	0
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	0	1	3
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	1	3	4
Demais conversões	2	1	2
Total	100	100	100

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das emissões brutas totais.

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
3. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.

Tabela 65. Contribuição relativa das principais conversões de uso da terra para as remoções de CO_2 no bioma Pantanal, por período.

Conversões de Uso da Terra	1994-2002 %	2002-2010 %	2010-2016 %
Formações naturais[1] não manejadas para Formações naturais manejadas	1	2	0
Formações naturais não manejadas para Reflorestamento	0	1	0
Formações naturais não manejadas para Vegetação Secundária[2]	0	0	0
Formações naturais não manejadas para Pastagens Plantadas[3]	86	62	59
Formações naturais manejadas permanecendo como manejadas	8	11	23
Formações naturais manejadas para Pastagens Plantadas	0	0	1
Vegetação Secundária para Pastagens Plantadas	0	1	3
Pastagens Plantadas para Reflorestamento	0	6	2
Pastagens Plantadas para Vegetação Secundária	5	14	12
Agricultura[4] para Pastagens Plantadas	0	2	0
Agricultura para Reflorestamento	0	1	0
Total	100	100	100

Obs.: Foram incluídas somente as conversões que em um dos inventários representaram pelo menos 1% das emissões brutas totais.

1. Formações naturais: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
2. Vegetação Secundária: Florestas, Outras Formações Lenhosas e Campos.
3. Pastagens Plantadas: Pastagem e Pastagem Degradada (nos biomas Amazônia e Cerrado).
4. Agricultura: AC (culturas temporárias ou anuais), CANA, PER (agricultura perene). PER e CANA foram estimadas apenas entre 2010 e 2016.

3.5 Emissões nacionais líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra

O resultado da anualização das emissões e remoções, por bioma, de 1990 a 2016, é apresentado na Figura 66. É possível notar a variação das emissões entre 2010 (267.395 Gg CO2) e 2016 (416.176 Gg CO2), que corresponde ao aumento de 56%, conforme a Figura 66 e
Tabela 66. Ainda que as emissões líquidas do período entre 2002 e 2010 tenham sido maiores que aquelas do período entre 2011 e 2016, a conversão de formações naturais no ano de 2016 foi maior do que aquela de 2010. Esse aumento é reflexo da anualização das emissões brutas com base nas taxas de desmatamento de cada bioma. A contribuição de cada bioma para as emissões de 2016 é apresentada na Figura 67.

Os resultados para os anos quinquenais e último ano do período avaliado, por bioma e nacionais, são apresentados na
Tabela 66.

Figura 66. Emissões nacionais líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra de 1990 a 2016, por bioma.

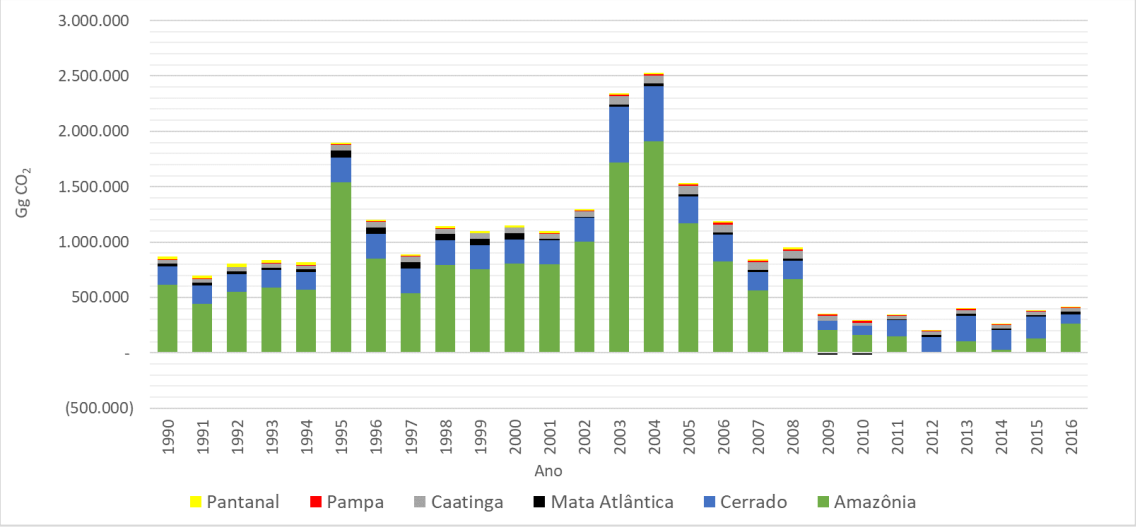


Figura 67. Contribuição (%) de cada bioma brasileiro nas emissões nacionais líquidas de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, para o ano de 2016.

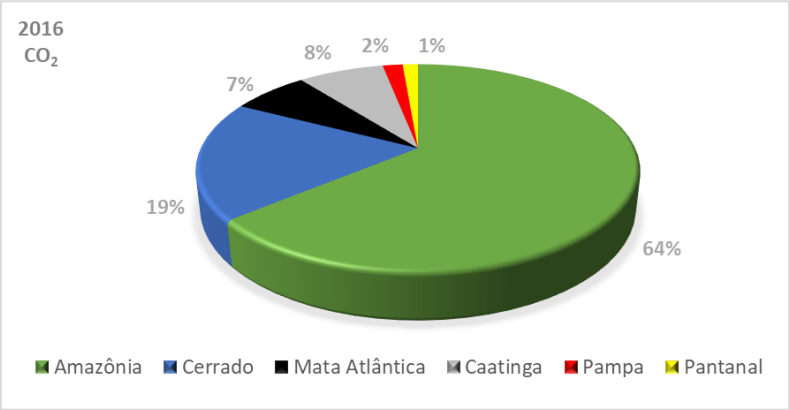


Tabela 66. Emissões de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, por bioma, para os anos quinquenais e último ano do período avaliado.

Bioma	Emissões por ano (Gg CO_2)					
	1990	1995	2000	2005	2010	2016
Amazônia	615.514	1.537.600	806.837	1.167.400	164.063	266.275
Cerrado	163.751	223.497	217.592	243.144	83.193	77.340
Mata Atlântica	23.433	66.268	55.962	23.338	- 19.527	28.296
Caatinga	36.637	49.287	48.135	70.855	22.115	31.385
Pampa	4.992	4.922	4.901	13.099	16.843	7.284
Pantanal	27.595	14.617	14.591	14.253	708	5.597
Total	**871.923**	**1.896.191**	**1.148.019**	**1.532.088**	**267.395**	**416.176**

3.6 Emissões e remoções nacionais de CO_2 por produtos florestais madeireiros

A contribuição de produtos florestais madeireiros para a emissão e remoção de CO_2 do setor LULUCF foi obtida por meio das metodologias e cálculos-padrão do guia do IPCC 2006 (v. 4, cap. 12). Na Tabela 67 são apresentados os valores das variáveis calculadas para cada um dos grupos de produtos florestais (madeira maciça/painéis, e papel e papelão) considerando os produtos originários de matéria-prima de florestas plantadas.

Na Tabela 68 são apresentados os resultados finais de emissões/remoções de CO_2 por meio de produtos florestais madeireiros, na abordagem de fluxo atmosférico, utilizada para a estimativa da contribuição de PFM. Para o ano de 2016, a remoção de CO_2 na colheita anual de madeira foi de -485.804 Gg CO_2 para florestas plantadas, já a emissão de CO_2 foi de 435.032,26 Gg CO_2. Com isso o balanço, em 2016, da contribuição dos produtos florestais madeireiros foi de uma remoção de -50.772 Gg CO_2, considerando somente produtos com a matéria-prima de florestas plantadas (Tabela 68).

Tabela 67. Valores das variáveis calculadas para produtos originários da matéria-prima de florestas plantadas.

	1A	1B	2A	2B	3	4	5	6	7	8
Ano do inventário	Mudança anual no estoque de PFM em uso a partir de consumo	Mudança anual no estoque de PFM em SWDS a partir de consumo	Mudança anual no estoque de PFM em uso produzidos a partir de colheita doméstica	Mudança anual no estoque de PFM em SWDS produzidos a partir de colheita doméstica	Importação anual de madeira, produtos de papel + lenha, celulose, papel reciclado, madeira em toras/cavacos	Exportação anual de madeira, produtos de papel + lenha, celulose, papel reciclado, madeira em toras/cavacos	Colheita anual doméstica	Emissão anual de carbono para a atmosfera a partir do consumo de PFM (lenha e produtos em uso e em SWDS)	Emissão anual de carbono para a atmosfera a partir de PFM (incluindo lenha) onde a madeira veio da colheita doméstica (produtos em uso e em SWDS)	Contribuição líquida do PFM [1] para as emissões/remoções de CO_2
	$\Delta C_{HWP\ IU\ DC}$	$\Delta C_{HWP\ SWDS\ DC}$	$\Delta C_{HWP\ IU\ DH}$	$\Delta C_{HWP\ SWDS\ DH}$	P_{IM}	P_{EX}	H	$\uparrow C_{HWP\ DC}$	$\uparrow C_{HWP\ DH}$	
	Gg C/ano									Gg CO_2/ano
1990	1.820	420	1.848	414	284	1.050	47.776	44.769	45.515	-11.025
1991	2.795	344	2.869	339	346	1.328	57.678	53.556	54.469	-15.112
1992	2.439	370	2.670	365	287	1.654	56.247	52.070	53.212	-15.314
1993	2.231	358	2.534	352	351	1.982	52.364	48.144	49.478	-15.473
1994	2.955	425	3.372	416	510	2.458	61.532	56.204	57.744	-19.538
1995	3.391	411	3.675	398	793	2.636	62.122	56.477	58.049	-20.697
1996	3.865	441	3.862	427	890	2.350	64.506	58.740	60.218	-21.143
1997	5.397	614	5.649	597	942	2.837	81.811	73.904	75.565	-28.992
1998	5.742	735	6.481	721	720	3.342	91.692	82.593	84.490	-33.364
1999	5.790	794	6.777	783	642	3.557	97.495	87.995	89.935	-34.832
2000	6.106	906	7.254	894	640	3.865	100.967	90.729	92.819	-37.539
2001	6.211	863	7.548	850	546	4.068	97.091	86.495	88.692	-38.851
2002	6.097	845	7.806	835	513	4.599	100.651	89.623	92.009	-40.434
2003	6.411	826	8.646	819	502	5.756	118.703	106.212	109.238	-45.801
2004	6.421	803	8.891	793	598	6.451	111.816	98.739	102.132	-47.947
2005	6.848	927	9.428	915	773	7.277	110.585	96.306	100.242	-52.357
2006	7.366	1.006	9.277	990	912	7.114	109.285	94.711	99.018	-53.438
2007	7.595	1.067	9.275	1.049	1.018	6.939	113.929	99.345	103.604	-53.472
2008	7.191	1.199	8.239	1.178	1.086	6.648	112.571	98.619	103.153	-51.156
2009	4.906	1.235	5.491	1.219	833	6.502	111.109	99.299	104.398	-43.305
2010	5.982	1.209	6.364	1.191	1.065	6.673	118.844	106.044	111.289	-46.933
2011	5.225	1.508	5.637	1.489	1.002	6.671	127.463	115.061	120.337	-45.474
2012	4.829	1.335	5.228	1.319	919	6.635	134.202	122.323	127.655	-43.558
2013	4.956	1.214	5.408	1.200	872	7.165	132.234	119.771	125.626	-45.698
2014	4.482	1.231	5.158	1.217	857	7.996	131.653	118.800	125.278	-47.127
2015	3.576	1.035	4.787	1.026	589	8.810	126.268	113.437	120.455	-47.047
2016	3.170	1.149	4.712	1.141	490	10.018	132.492	118.645	126.639	-50.772

Fonte: (IPCC 2006, tabela 12.7)
[1] Valores negativos indicam remoção de CO_2.

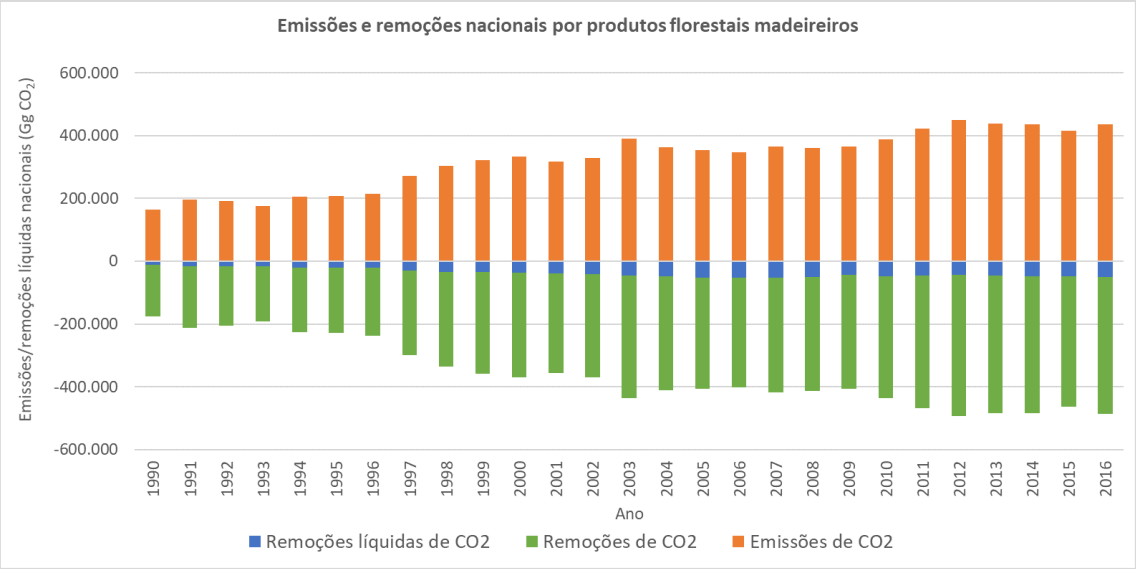
Tabela 68. Valores da contribuição de emissão e remoção de CO_2 dos produtos florestais madeireiros ao setor LULUCF.

Ano	Contribuição PFM (Fluxo atmosférico) [1]	Colheita anual	Emissão anual de CO_2
1990	-11.025	-175.178,21	164.153,64
1991	-15.112	-211.484,52	196.372,59
1992	-15.314	-206.237,71	190.923,79
1993	-15.473	-192.000,64	176.527,79
1994	-19.538	-225.617,07	206.079,52
1995	-20.697	-227.780,64	207.083,66
1996	-21.143	-236.521,94	215.378,88
1997	-28.992	-299.972,30	270.980,43
1998	-33.364	-336.204,96	302.840,55
1999	-34.832	-357.481,76	322.649,58
2000	-37.539	-370.212,51	332.673,88
2001	-38.851	-355.999,14	317.147,72
2002	-40.434	-369.053,27	328.619,35
2003	-45.801	-435.244,24	389.442,78
2004	-47.947	-409.990,44	362.042,96
2005	-52.357	-405.477,40	353.120,17
2006	-53.438	-400.710,86	347.272,56
2007	-53.472	-417.738,07	364.266,15
2008	-51.156	-412.759,41	361.603,34
2009	-43.305	-407.399,84	364.095,22
2010	-46.933	-435.762,67	388.829,63
2011	-45.474	-467.365,38	421.890,97
2012	-43.558	-492.074,72	448.516,87
2013	-45.698	-484.857,01	439.158,93
2014	-47.127	-482.728,60	435.601,39
2015	-47.047	-462.982,33	415.935,21
2016	-50.772	-485.804,41	435.032,26

Unidade: Gg CO_2.

[1] Valores negativos indicam remoção de CO_2.

Figura 68. Demonstração gráfica dos valores da contribuição emissões, remoções e remoções líquidas de CO_2 dos produtos florestais madeireiros na abordagem de fluxo atmosférico para o setor LULUCF.



3.7 Emissões nacionais de gases não CO_2 por queima de biomassa

O resultado das emissões anuais dos gases metano (CH_4) e óxido nitroso (N_2O), por bioma, de 1990 a 2016, é apresentado na Figura 69 e na Figura 71, respectivamente. O bioma Amazônia foi o que mais contribuiu para as emissões de CH_4 e N_2O, conforme apresentado na Figura 70 e na Figura 72, respectivamente.

Conforme apresentado na Tabela 69, que apresenta os resultados de emissões de CH_4 para os anos quinquenais e último ano do período avaliado, por bioma e nacionais, as emissões de 2016 (1.037,2 Gg CH_4) aumentaram 0,04% com relação a 2010 (1.036,8 Gg CH_4).

A Tabela 70 apresenta os resultados de emissões de N_2O para os anos quinquenais e último ano do período avaliado, por bioma e nacionais. Pode-se observar que houve uma diminuição de 1% entre as emissões de 2016 (32,8 Gg N_2O) e 2010 (33,1 Gg N_2O).

Figura 69. Emissões nacionais anuais de CH_4 por queima de biomassa, de 1990 a 2016, por bioma.

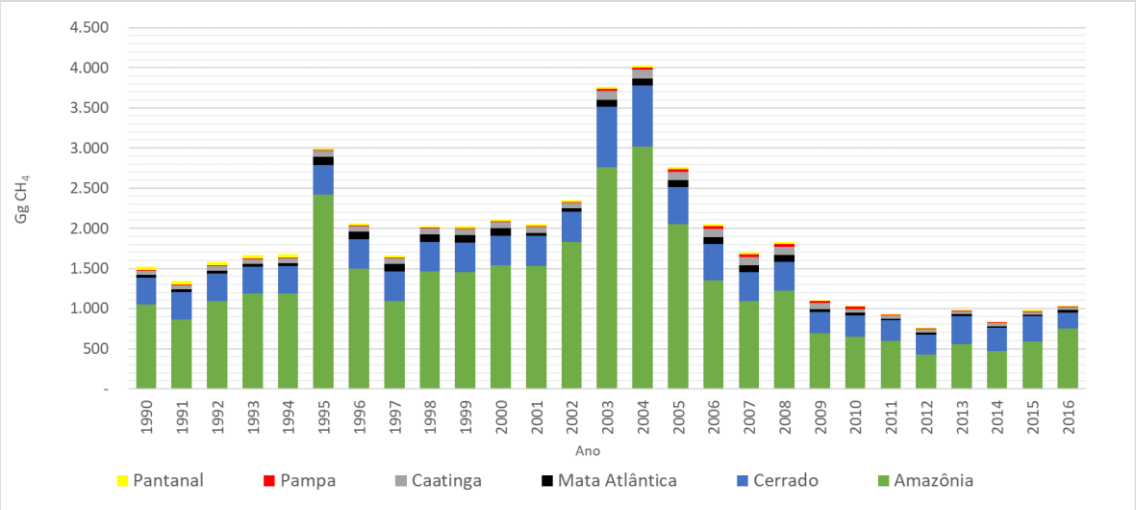


Figura 70. Contribuição (%) de cada bioma brasileiro nas emissões nacionais de CH_4 por queima de biomassa, para o ano de 2016.

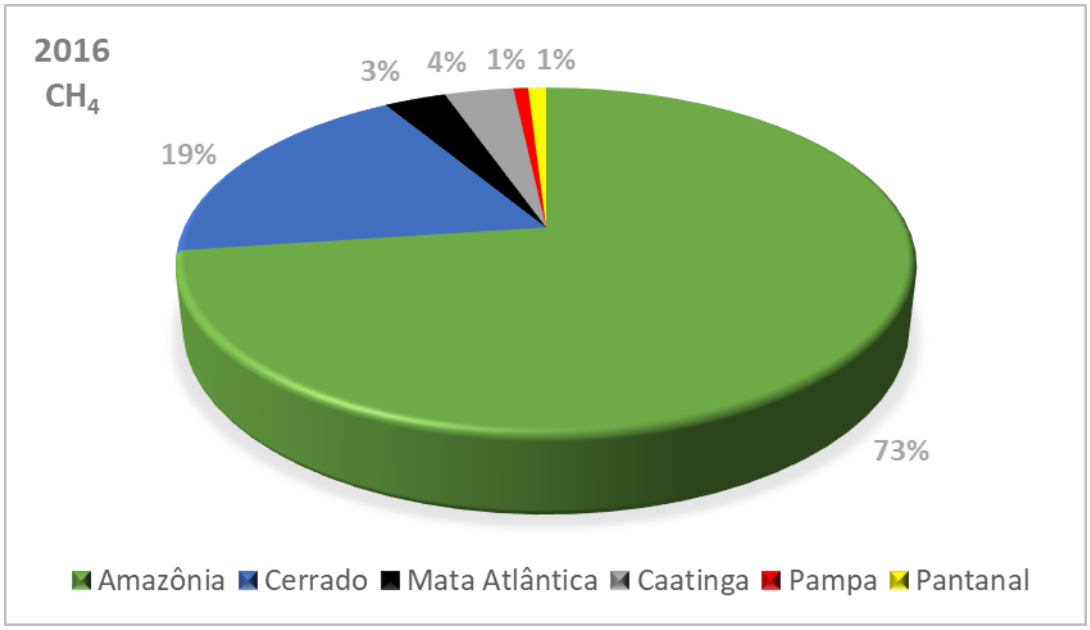


Tabela 69. Emissões de CH_4 por queima de biomassa, por bioma, para os anos quinquenais e último ano do período avaliado.

Bioma	Emissões por ano (Gg CH_4)					
	1990	1995	2000	2005	2010	2016
Amazônia	1.055,1	2.418,3	1.537,3	2.055,9	650,9	755,7
Cerrado	328,1	368,9	373,9	457,5	266,5	192,1
Mata Atlântica	33,0	103,4	93,5	83,5	35,4	33,8
Caatinga	54,5	73,3	74,3	108,3	43,4	37,8
Pampa	10,0	8,1	8,2	31,0	34,3	8,0
Pantanal	39,5	24,2	24,5	24,0	6,2	9,8
Total	1.520,1	2.996,2	2.111,6	2.760,2	1.036,8	1.037,2

Figura 71. Emissões nacionais anuais de N_2O por queima de biomassa, de 1990 a 2016, por bioma.

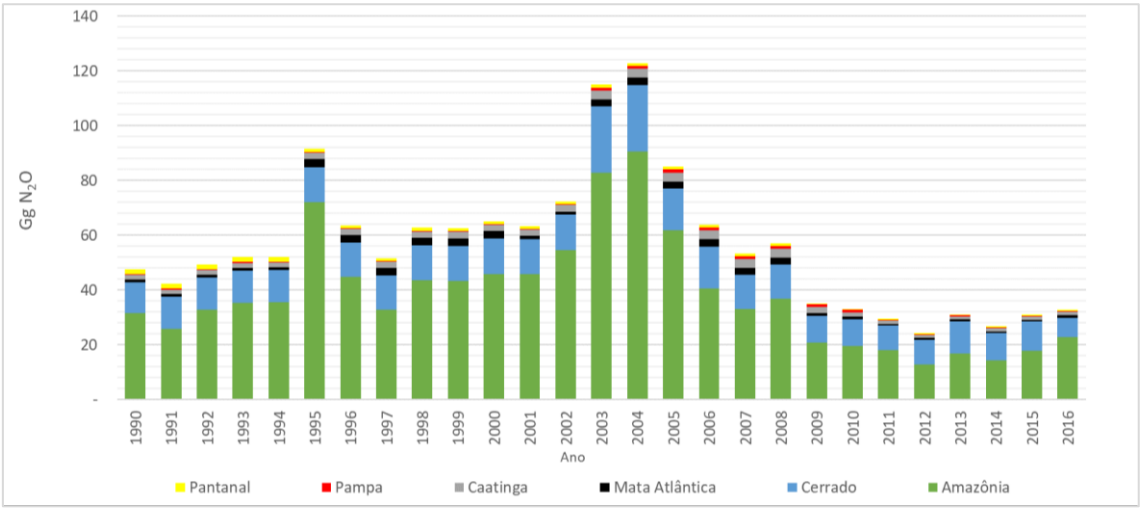


Figura 72. Contribuição (%) de cada bioma brasileiro nas emissões nacionais de N_2O por queima de biomassa, para o ano de 2016.

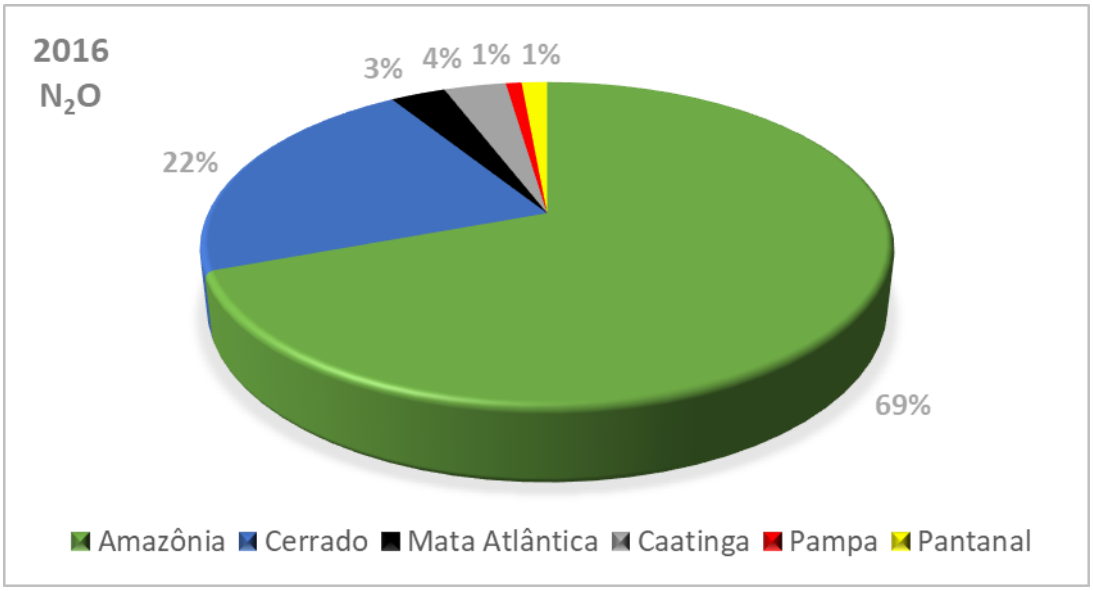


Tabela 70. Emissões de N_2O por queima de biomassa, por bioma, para os anos quinquenais e último ano do período avaliado.

Bioma	Emissões por ano (Gg N_2O)					
	1990	1995	2000	2005	2010	2016
Amazônia	31,5	72,1	45,8	61,7	19,6	22,7
Cerrado	11,3	12,7	12,9	15,4	9,7	7,1
Mata Atlântica	1,0	3,1	2,8	2,6	1,1	1,0
Caatinga	1,7	2,3	2,3	3,3	1,3	1,1
Pampa	0,3	0,3	0,3	1,0	1,1	0,3
Pantanal	1,7	1,0	1,0	1,1	0,3	0,5
Total	47,4	91,5	65,1	85,0	33,1	32,8

3.8 Emissões nacionais anuais em CO_2 e do setor

A conversão dos gases não CO_2 para CO_2 equivalente (CO_2e) foi realizada a partir das métricas de *Global Warming Potential* (GWP, no acrônimo em inglês) do Segundo Relatório de Avaliação (SAR, no acrônimo em inglês) do IPCC, conforme recomendado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, no acrônimo em inglês).

Os resultados das emissões nacionais do setor, em CO_2e, são apresentados[42] na Figura 73, onde também é possível observar que o CO_2 é o gás que mais contribui para as emissões do setor LULUCF, não apenas em 2016, mas em toda a série histórica apresentada. Também é possível notar que, após um período de redução significativa das emissões (valor total da redução) com a menor emissão da série histórica ocorrendo em 2012, as emissões apresentaram um aumento de 57% em 2016 em relação a 2010, conforme apresentado na Tabela 71.

Figura 73. Emissões nacionais anuais, em CO_2e, do setor LULUCF, de 1990 a 2016, e contribuição dos gases estimados para 2016.

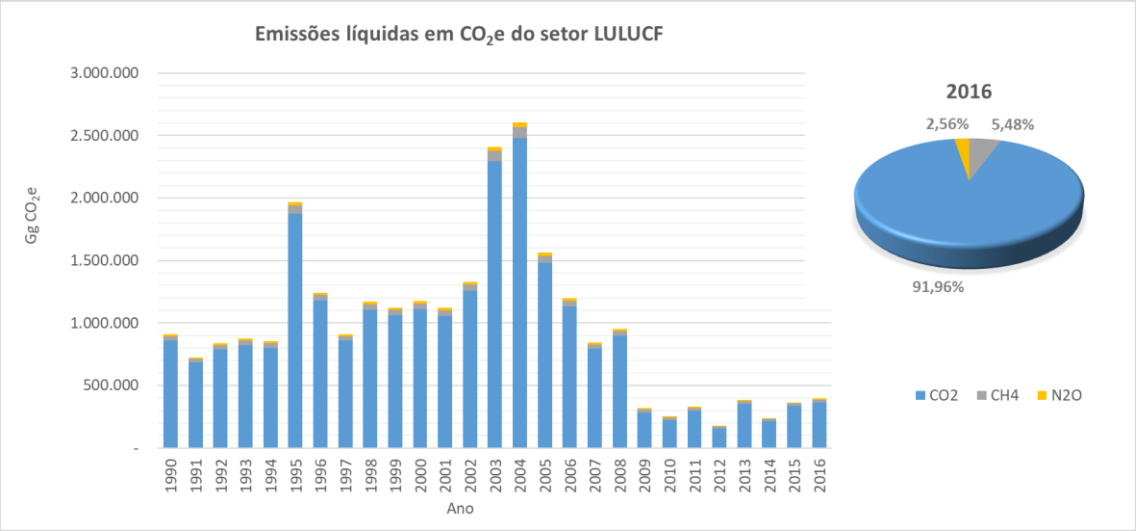


Tabela 71. Emissões nacionais, em CO_2e, do setor LULUCF, para os anos quinquenais e último ano do período avaliado.

Categoria	Ano						
	1990	1995	2000	2005	2010	2016	Diferença 2010-2016 (%)
CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra (Gg CO_2)	871.923	1.896.191	1.148.019	1.532.088	267.395	416.176	56%
CO_2 por produtos florestais madeireiros (Gg CO_2)	- 11.025	- 20.697	- 37.539	- 52.357	- 46.933	- 50.772	8%
CH_4 por queima de biomassa (Gg CO_2e)	31.923	62.921	44.345	57.964	21.772	21.782	0%
N_2O por queima de biomassa (Gg CO_2e)	14.704	28.355	20.188	26.358	10.274	10.172	-1%
Emissões totais (Gg CO_2e)	907.525	1.966.770	1.175.013	1.564.054	252.508	397.357	57%

[42] As conversões para CO_2e consideraram o *Second Assessment Report* (SAR, da sigla em inglês) (IPCC, 1996); ou seja, para CH_4 foi considerado um valor de conversão de 28 e, para o N_2O, o valor de 310.

4 DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO INVENTÁRIO

Como mencionado anteriormente, o Quarto Inventário atualizou dados de atividade e fatores de emissão e remoção com relação ao Terceiro Inventário. Essas atualizações são representadas pela atualização do mapa de vegetação natural pretérita para todos os biomas brasileiros, bem como a revisão dos estoques de carbono e da representatividade das fitofisionomias. Além disso, a partir do Quarto Inventário, foi utilizado um novo mapa para a estimativa da biomassa viva acima do solo (AGB) para a Amazônia, a partir do mapa dos resultados do projeto *Estimating Biomass in the Amazon* (EBA). Também foi implementada uma nova metodologia para o mapeamento da Mata Atlântica, para todos os anos, e revistos os mapas de uso e cobertura da terra do bioma Cerrado, especificamente em áreas de conversão de agricultura para pastagem nos anos de 1994 e 2002. Além disso, foi gerado um novo mapa de estoques de carbono do Cerrado baseado nas ecorregiões, foram estimadas as emissões e remoções de CO_2 por produtos florestais madeireiros e as remoções de formações naturais protegidas passaram a ser contabilizadas a partir do ano exato de criação da Unidade de Conservação ou Terra Indígena. Foi também revista a metodologia de remoção de vegetação secundária que assim permanece, devido à impossibilidade de verificação da dinâmica dessas áreas entre os anos mapeados e, portanto, de definição de seu tempo de permanência e incremento de C. Também foram utilizados fatores de alteração de carbono orgânico do solo de pastagens, cultivos agrícolas e reflorestamento.

De maneira geral, em relação ao Terceiro Inventário (MCTI, 2015), o atual Inventário possibilitou maior regionalização dos valores de estoques de carbono adotados, tanto de acordo com os biomas e/ou zonas climáticas (ecorregiões) quanto com o histórico de uso das áreas consideradas, principalmente para os biomas Cerrado e Mata Atlântica.

A seguir, são especificados os aprimoramentos relacionados às atualizações metodológicas, recálculos e correções que resultaram nas principais diferenças observadas nos resultados do Quarto Inventário em relação ao Terceiro Inventário.

4.1 Atualização metodológica

Mapa de vegetação natural pretérita

Como descrito na seção 2.1.4, um dos principais avanços na otimização das estimativas de estoques de carbono da vegetação natural pretérita do Quarto Inventário em relação à TCN foi a utilização de um novo mapa de classe de vegetação natural pretérita, adaptado pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), a partir do mapa de vegetação do IBGE (escala 1:250.000) (IBGE, 2017). Este novo mapa de vegetação natural pretérita, atualizado e mais acurado em relação ao Terceiro Inventário (MCTI, 2015), levou à representação de novas fitofisionomias em todos os biomas brasileiros (para

detalhes, ver seção 2.4.1). Em função da atualização do mapa de vegetação natural pretérita, a representatividade de cada fitofisionomia por bioma foi revisada e atualizada para o Quarto Inventário. Esta atualização resultou em um mapa de fitofisionomias mais detalhado e as mudanças na representatividade das fitofisionomias resultou em diferenças nos estoques finais de carbono.

Estimativas de estoque de carbono da biomassa e fatores secundários

Outra importante atualização metodológica foi a ampla revisão bibliográfica das estimativas de biomassa para muitas das fitofisionomias em que os valores de referência utilizados na TCN eram oriundos de outros biomas (devido à ausência de dados e informações do próprio bioma) (MCTI, 2015). Nesse contexto, os estoques de carbono por reservatórios (incluindo as incertezas) foram revisados para cobrir novas fontes de informação técnica e científica publicadas no período avaliado por este relatório, tais como publicações em periódicos, relatórios, dissertações e teses. Para alguns biomas, tais como o Cerrado e a Mata Atlântica, foi possível trabalhar com dados dos valores de estoques de carbono quantificados por regiões. Para o Cerrado os estoques de carbono de muitas das fitofisionomias foram quantificados de acordo com as ecorregiões definidas recentemente por Sano *et al*. (2019), aplicados por estados nos cálculos (seção 2.4.1). Por exemplo, na TCN para a classe de savana arborizada (Sa), que cobre cerca de 49% do bioma Cerrado, havia somente um valor de estoque de carbono para toda a extensão do bioma. No Quarto Inventário, os valores da classe Sa foram regionalizados a partir da interpolação com regressão de estimativas de 144 pontos distribuídos no bioma (e 36 pontos de validação). Da mesma forma, devido à grande heterogeneidade dos remanescentes de Mata Atlântica, bem como os inerentes processos de fragmentação e efeitos deletérios, foram atribuídos diferentes valores de estoques de carbono subterrâneo para a mesma fitofisionomia, dependendo de sua região de ocorrência: Nordeste (RN, PB, PE, AL e SE) e Outras Regiões (demais estados). Para o bioma Caatinga, a maioria das fontes utilizadas para obter as estimativas dos estoques de carbono dos diferentes compartimentos, na TCN, eram oriundas dos demais biomas brasileiros (MCTI, 2015). No Quarto Inventário, devido à disponibilização de um grande conjunto de dados da Associação de Planta do Nordeste (APNE), foi possível melhorar a acurácia, distribuição e representação das estimativas de estoques de carbono (seção 2.4.1).

Quanto aos fatores secundários utilizados para os cálculos das estimativas de emissões e remoções de carbono, priorizou-se a revisão de fontes na literatura científica para a atualização dos fatores de remoção de carbono (estoques e incremento anual) em relação aos utilizados na TCN. Quando não foram encontrados dados disponíveis na literatura, foram incluídas referências de comunicações pessoais e dados de inventários florestais, provenientes da consulta a especialistas regionais.

Ainda em relação aos fatores secundários, outro importante avanço do Quarto Inventário em relação à TCN foi a atualização das equações referentes à categoria Corte Seletivo (CS) (específica

da Amazônia), que passou a considerar o incremento de biomassa entre os períodos de corte (seção 2.4.2; Tabela 30).

Especificamente para o bioma Amazônia, os valores de biomassa viva acima do solo (AGB) foram obtidos a partir do mapa gerado pelo projeto *Estimating Biomass in the Amazon* (EBA) (seção 2.4.1). Os dados oriundos deste projeto são gerados a partir de imageamento aerotransportado do sensor *Light Detection and Ranging* (LiDAR), dados de sensoriamento remoto orbital, com validação utilizando dados de campo. A utilização da tecnologia LiDAR, no imageamento e determinação de biomassa florestal, é um dos grandes avanços em relação à TCN relacionados à estimativa de biomassa para as fitofisionomias da Amazônia identificadas no Quarto Inventário (MCTI, 2015). O mapeamento com uso do LiDAR, quando comparado com inventários pontuais (como utilizado no Terceiro Inventário), tem promovido a amostragem de grandes áreas e redução de incertezas dos inventários. A comparação dos estoques de carbono entre os mapas da TCN (Terceira Comunicação Nacional) e 4CN (Quarta Comunicação Nacional) são apresentadas em outra seção.

Ainda para este Quarto Inventário, os valores de estoque de carbono das áreas de reflorestamento de pínus e eucalipto foram atualizados e revisados em relação à TCN. Além disso, foram quantificados pela primeira vez os valores de estoque para a cultura de acácia-negra. Essa quantificação foi realizada somente para o estado do Rio Grande do Sul, pois a cultura está restrita a esse estado (seção 2.4.3).

Qualidade do mapeamento de uso e cobertura da terra

Muitas das atualizações e correções realizadas neste Inventário foram recomendadas pelo comitê científico de validação do mapeamento criado. Esse comitê foi formado por especialistas de cada bioma com experiência para detectar possíveis pontos de incertezas, revisar os mapas pretéritos, auxiliar na seleção de imagens e também durante a execução dos mapas atualizados de 2016.

Para a Mata Atlântica foi realizada uma avaliação, feita pelo especialista do bioma do comitê científico de validação, da acurácia dos mapeamentos e uso e cobertura dos inventários anteriores (MCTI, 2015). Esta avaliação identificou a necessidade de melhoria dos mapas de 1994, 2002 e 2010 (seção 2.3.6). Assim, com o intuito de melhorar a acurácia das estimativas de emissões para este bioma, foi conduzido um novo processamento dos mapas de uso e cobertura da terra para todos os períodos cobertos pelos inventários nacionais (1994, 2002, 2010 e 2016), permitindo uma alocação mais acurada das emissões ao longo da série histórica.

Para o bioma Cerrado, a mesma avaliação foi feita pelo especialista do bioma, o que levou a uma melhoria dos mapas de 1994 e 2002 do bioma, especificamente para conversões de agricultura para pastagem.

Em relação ao mapeamento dos usos e cobertura da terra, para o Quarto Inventário foi possível quantificar pela primeira vez as classes Dunas manejadas (DnM), Dunas não manejadas (DnNM), Afloramento rochoso manejado (ArM), Afloramento rochoso não manejado (ArnM), as classes Agricultura semiperene (CANA), Agricultura perene (PER) e Pastagem degradada (APD) (seção 2.3.5). Quanto à classe de pastagem severamente degradada (APD), ela foi mapeada somente em 2016 para os biomas Amazônia e Cerrado, uma vez que não é possível a sua identificação e diferenciação das demais classes de cobertura graminosa a partir da resolução das imagens utilizadas neste relatório. As classes CANA e PER também só foram mapeadas para 2016 e, para os períodos anteriores, a espacialização dos tipos de cultivo foi feita com base nas proporções do IBGE, por UF.

Outro importante avanço do Quarto Inventário foi a atualização dos mapas de áreas protegidas, com ajustes para correção das sobreposições entre Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Para este Inventário, as remoções de CO_2 das formações naturais manejadas foram consideradas a partir do ano exato de criação da Unidade de Conservação ou Terra Indígena, diferentemente do Terceiro Inventário, que considerava a criação na metade do período mapeado.

Aderências às orientações técnicas do IPCC

Algumas das diferenças observadas entre TCN e 4CN estão relacionadas com a atualização metodológica do atual Inventário, isto é, a inclusão de estimativas de emissões e remoções de CO_2 provenientes de produtos florestais madeireiros, definidos como os produtos manufaturados/processados após a colheita da madeira (seção 2.2.3) e a transferência das emissões provenientes da aplicação de calcário nos solos (calagem) para o setor Agropecuária.

A TCN foi elaborada a partir do guia de diretrizes do IPCC 2003 e não houve alterações na metodologia de cálculo com relação a novas guias do IPCC 2006. As equações utilizadas neste Inventário estão compiladas e disponibilizadas no Apêndice A.1.

De maneira geral, foi priorizado o uso de fatores de emissão/remoção oriundos de artigos e dados nacionais a partir de cada bioma brasileiro, adotando-se os fatores *default* do IPCC 2006 somente quando as informações nacionais não estavam disponíveis. Para manter a consistência com a classificação proposta nos guias do IPCC (IPCC, 2006), as categorias das fitofisionomias do mapa de vegetação natural pretérita foram classificadas como Floresta (F), Campo (G) e Outras Formações Lenhosas (OFL) (seção 2.1.4), com base nas mesmas premissas da TCN e na comunicação brasileira feita ao *Forest Resources Assessment* (FRA) da FAO (2015) pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB). No Terceiro Inventário as fitofisionomias eram classificadas somente em Floresta ou Campo (MCTI, 2015). A adoção da categoria OFL permitiu a inclusão das fitofisionomias que não eram classificadas nem como florestas nem como campo, adequando-se à categoria "Other Lands" proposta pelo IPCC 2006.

Remoção de vegetação secundária

Devido à impossibilidade de identificação da dinâmica e tempo de crescimento dessas áreas entre os anos mapeados, para este inventário, optou-se por considerar as remoções de CO_2 por vegetação secundária apenas no primeiro período identificado no mapeamento. Sendo assim, para uma vegetação secundária que permanece como vegetação secundária no ano mapeado posteriormente, não foram consideradas remoções.

Fatores de alteração de carbono orgânico do solo

Os fatores de alteração de carbono orgânico do solo do Quarto Inventário foram atualizados a fim de considerar os tipos de pastagem (degradadas, naturais e melhoradas), bem como o tipo de preparo de cultivos agrícolas (direto ou convencional), com base nas proporções do IBGE por UF, já que não seria possível identificar nos mapas a partir da metodologia utilizada nesse relatório. No Terceiro Inventário, era aplicado um mesmo fator para essas classes.

4.2 Recálculos e correções

As revisões, melhorias e atualizações conduzidas durante o processo de elaboração do Quarto Inventário em relação ao Terceiro Inventário Nacional demandaram a realização de recálculos e correções da série histórica de emissões do setor LULUCF (de 1990 a 2010) para manutenção da comparabilidade e consistência da série histórica dos inventários. A seguir são apresentados, em escala nacional e por biomas, os principais recálculos realizados e seu impacto sobre as emissões e remoções da série histórica.

Nacionais

As revisões e melhorias conduzidas durante a elaboração da 4CN não promoveram grandes alterações nos valores de emissões brutas e remoções da vegetação entre os valores da TCN e 4CN (Tabela 72). As principais diferenças encontradas por período estão relacionadas principalmente à correção do mapeamento do bioma Mata Atlântica e à atualização dos estoques de carbono.

Tabela 72. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o **Brasil**.

Período	III	IV
Emissões brutas da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	13.005.502,50	12.918.439,5
2002-2010	13.980.064,80	14.822.768,8
2010-2016		5.084.327,1
Remoções da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	3.151.467,70	3.144.439,0
2002-2010	5.983.179,60	4.881.737,4
2010-2016		3.130.989,5
Emissões líquidas	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	9.942.758,7	9.766.378,0
2002-2010	11.110.874,7	9.984.448,2
2010-2016		2.004.025,1

Bioma Amazônia

Na comparação entre as duas estimativas das emissões e remoções da 4CN e da TCN, os seguintes fatores precisam ser considerados:

1. Fitofisionomias, área e estoques de carbono – As principais fitofisionomias em representatividade para as áreas antropizadas são Floresta Ombrófila Aberta – Submontana (As), Floresta Ombrófila Densa – Terras baixas (Db) e Floresta Ombrófila Densa – Submontana (Ds), que juntas somam 63% das áreas antropizadas (Tabela 74). As fitofisionomias Refúgio Alto-Montano (Rl), Refúgio Submontano (Rs), Savana Estépica Arborizada (Ta) e Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa (Tg) deixaram de estar presentes no QIN. Com a atualização do mapa de vegetação natural pretérita, algumas novas fitofisionomias foram identificadas no Quarto Inventário: Floresta Ombrófila Aberta – Montana (Am), Floresta Estacional Decidual – Aluvial (Ca), Campinarana (L), Áreas das Formações Pioneiras (P), Savana (S), Savana-Estépica (T), Savana-Estépica – parque (Tp), além dos contatos: Contato Campinarana / Floresta Ombrófila (LO), Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional (ON), Contato Savana/Floresta Estacional (SN), Contato Savana/Floresta Ombrófila (SO), Savana – parque (SP), Contato Savana/Savana-Estépica (ST), Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional (TN), que juntas representam 5,7% da representatividade das áreas antropizadas na 4CN (Tabela 74).
2. Conversões de uso e cobertura da terra e emissões e remoções associadas – Entre as emissões brutas, praticamente não houve mudança entre os valores do Terceiro inventário e do Quarto Inventário (Tabela 73). Em todos os períodos avaliados, a principal emissão bruta da vegetação foi pela conversão Floresta não manejada para pastagem (FNM-AP). A principal remoção da vegetação em todos os períodos e em ambos os inventários ocorre na conversão Floresta Manejada (FM), permanecendo como floresta manejada. O aumento da criação de UCs e TIs nestes períodos, juntamente com a redução da perda de vegetação nativa, promoveu a redução das emissões na Amazônia.

Tabela 73. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma Amazônia.

Período	III	IV
Emissões brutas da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	9.098.455,9	9.519.495,4
2002-2005	5.764.156,3	6.004.059,4
2005-2010	4.215.389,1	4.413.103,8
2010-2016		3.030.594,0
Remoções da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	2.162.742,0	2.387.690,0
2002-2005	1.181.504,5	1.205.705,3
2005-2010	1.960.662,8	1.977.858,9
2010-2016	2.262.372,2	2.367.935,1
Emissões líquidas	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	6.958.430,5	7.096.649,4
2002-2005	4.594.652,8	4.797.068,4
2005-2010		2.428.903,9
2010-2016		671.985,9

Tabela 74. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Amazônia** considerados no Terceiro e Quarto Inventário.

Fitofisionomia	Área de ocorrência nas áreas antropizadas	Representatividade das áreas antropizadas	III INV	IV INV
	ha	%	t/ha	t/ha
Aa	10.482,86	1,3	183,3	145,29
Ab	36.781,12	4,7	164,08	165,89
Am	8,21	0,0	NA	39,19
As	121.777,16	15,4	146,94	131,98
Ca	22,37	0,0	NA	107,7
Cb	508,45	0,1	145,37	59,07
Cs	1.630,24	0,2	136,35	129,84
Da	36.425,57	4,6	225,09	130,71
Db	121.979,15	15,4	198,28	185,26
Dm	175,28	0,0	155,27	138,66
Ds	251.708,28	31,8	197,71	201,12
Fa	2.807,74	0,4	133,2	65,64
Fb	9.964,09	1,3	145,37	81,73
Fm	4,97	0,0	155,27	125,75
Fs	56.270,46	7,1	122,06	88,86
L	16,03	0,0	NA	170,4
La	489,01	0,1	20,52	302,68
Lb	80,78	0,0	19,68	189,25
Ld	1.168,44	0,1	139,28	131,62
Lg	635,40	0,1	23,21	121
LO	1.091,05	0,1	NA	130,03
ON	22.088,82	2,8	NA	58,39
P	5,98	0,0	NA	66,55
Pa	15.700,21	2,0	141,38	58,18
Pf	1.260,16	0,2	117,2	38,25
Pm	3,02	0,0	130,7	34,76
Rl		0,0	NA	NA
Rm	318,68	0,0	5,67	90,21
Rs		0,0	NA	NA
S	414,69	0,1	NA	139,49
Sa	12.825,80	1,6	39,92	173,05
Sd	25.297,48	3,2	49,76	149,86
Sg	4.443,10	0,6	6,01	49,83
SN	10.731,91	1,4	NA	57,63
SO	8.947,29	1,1	NA	131,23
Sp	25,57	0,0	15,21	114,01
SP	33.108,34	4,2	NA	71,24
ST	1.076,77	0,1	NA	49,69
T	0,37	0,0	NA	193,36
Ta		0,0	NA	NA
Td	147,17	0,0	33,99	25,15
Tg		0,0	NA	NA
TN	426,44	0,1	NA	51,59
Tp	42,26	0,0	NA	26,51

Bioma Cerrado

Após as revisões e melhorias conduzidas durante a elaboração da 4CN, o estoque total de carbono do bioma Cerrado na 4CN é somente 3,2% maior que o indicado na TCN. Na comparação entre as duas estimativas, os seguintes fatores precisam ser considerados:

1. Fitofisionomias, área e estoques de carbono – As fitofisionomias mais representativas em relação à área de cobertura são Sa (Savana – arborizada) e Sp (Savana – parque), porém não apresentaram mudança significativa nos estoques, mesmo com a alteração da área (provavelmente em função do rearranjo das fitofisionomias de Savana e seus contatos) (Tabela 76). Algumas fitofisionomias sofreram grandes mudanças nos estoques unitários, porém, como abrangem uma área muito pequena, sua contribuição para os estoques totais acaba sendo pouco representativa. Dentre os fatores de remoção de carbono anuais, o campo secundário aumentou de 0,52 (tC/ha) para 1,70 (tC/ha) em relação à TCN.
2. Conversões de uso e cobertura da terra e emissões e remoções do solo – As conversões observadas no uso do solo são similares entre a TCN e 4CN. A mudança do fator utilizado nas estimativas de emissões dos solos para as conversões para Ap foi responsável pela diminuição das emissões deste compartimento na 4CN, uma vez que o fator utilizado na 4CN resulta em remoção de carbono nesta conversão. As emissões brutas da vegetação apresentam valores similares entre a TCN e 4CN (Tabela 75). As remoções da vegetação foram sempre inferiores no Quarto Inventário, uma vez que a remoção pela vegetação secundária foi considerada somente no período da conversão de uso e cobertura (ou seja, não há remoções em vegetação secundária que permanece como tal) (Tabela 75).

Tabela 75. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma **Cerrado**.

Período	III	IV
Emissões brutas da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	2.240.017	2.246.574,2
2002-2010	2.875.324	2.966.646,4
2010-2016		1.515.708,4
Remoções da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	577.942	489.610,5
2002-2010	1.084.567	991.141,8
2010-2016		561.306,2
Emissões líquidas	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	1.703.660,0	1.757.888,3
2002-2010	1.845.024,7	1.976.350,7
2010-2016		975.282,2
Estrutura	(%)	(%)
Floresta	65,73	77,66
Campo	35,43	4,96
OFL	-	15,72
AR	-	0,0003
DUN	-	0,06

Tabela 76. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Cerrado** considerados no Terceiro e Quarto Inventário.

Fitofisionomia	III INV	Área	Representatividade	IV INV	Área	Representatividade
	t/ha	ha	%	t/ha	ha	%
Aa	183,30	60142,22	0,029	145,30	101893,81	0,05
Ab	164,08	2576470,03	1,263	165,89	103670,14	0,05
Ar				0,00	587,03	0,00
As	88,17	1167315,44	0,572	88,08	434343,61	0,21
Ca				121,72	129738,74	0,06
Cb	105,11	5889,11	0,003	104,87	174294,35	0,09
Cm (MG/BA/GO/PI)	62,70	2164966,22	1,062	51,94	3102956,89	1,52
Cm (MS/TO)	127,83	90749,05	0,044	127,54	39834,77	0,02
Cs (MG/BA/GO/TO/PI/MA)	62,70	4336713,42	2,126	69,01	7273615,65	3,57
Cs (MS/MT)	127,83	1035347,96	0,508	127,54	930990,18	0,46
Da	225,09	14283,33	0,007	130,71	78032,47	0,04
Db				138,20	6707,64	0,00
Dm	177,75	58896,50	0,029			
Dn				0,00	124264,84	0,06
Ds	118,48	334697,86	0,164	118,41	115748,71	0,06
Ea	27,85	10175,46	0,005			
Eg				5,13	12426,34	0,01
Fa (TO/PA)	98,27	4278941,76	2,098	65,64	102266,23	0,05
Fa (MA)	86,08	881869,54	0,432	79,93	22726,66	0,01
Fa (MG/GO/BA/PI)	167,52	531326,38	0,261	167,46	1783358,50	0,88
Fa (MT/MS)	75,89	130466,87	0,064	75,86	1349466,55	0,66
Fa (SP/PR)				65,64	139938,86	0,07
Fb (MA/MT)	145,37	160483,84	0,079	81,73	64382,91	0,03
Fb (GO/PI)	87,55	136458,54	0,067	83,92	33461,87	0,02
Fm	106,88	7223170,67	3,542			
Fm (GO/MG/MS/PR/SP/TO)				67,76	2258419,60	1,11
Fm (BA/PI)				82,61	503633,16	0,25
Fs (TO/GO/SP/MT/MS/RO/MG)	87,55	17402970,16	8,533	83,48	4005268,70	1,97
Fs (PI/MA/BA)	54,98	6906108,41	3,386	54,93	1907111,03	0,94
Ma				85,43	1844,98	0,00
Ml	142,66	20786,97	0,010	104,12	14599,35	0,01
Mm	142,66	206874,42	0,101	80,12	59266,76	0,03
ON				102,18	235434,88	0,12
P				36,51	2230,68	0,00
Pa	36,24	616503,90	0,302	36,21	718863,15	0,35
Pf	117,20	119952,17	0,059	38,26	116694,04	0,06
Pm	130,70	462530,53	0,227	34,76	69938,27	0,03
Rm	18,49	21042,37	0,010	18,55	181920,95	0,09
S				51,63	2591374,46	1,27
Sa	39,92	59997670,21	29,419	40,21	98645498,53	48,44
Sd (SP)	68,99	7896694,74	3,872	68,82	638105,84	0,31
Sd (MG/GO/DF/BA)	52,42	7067445,54	3,465	52,29	4672423,56	2,29
Sd (TO/MA/PI)	49,76	3702808,66	1,816	49,64	4062407,17	1,99
Sd (MT/MS)	103,45	189267,44	0,093	103,21	7960457,11	3,91
Sg	18,49	20218389,34	9,914	18,49	10061337,09	4,94
SM				67,57	203661,46	0,10
SN				68,50	11423124,31	5,61
SO				66,33	65559,91	0,03
Sp	24,65	50487652,11	24,756	26,79	31556198,29	15,50
ST				36,11	780754,19	0,38
STN				47,57	301938,60	0,15
T				30,80	4119,75	0,00
Ta	15,23	1822471,65	0,894	17,90	985263,97	0,48
Td	30,54	506491,80	0,248	43,33	289235,50	0,14
Tg	5,27	239541,25	0,117	17,49	39814,33	0,02
TN				45,83	1609095,38	0,79
Tp	11,45	197401,77	0,097	26,51	317449,77	0,16

Bioma Mata Atlântica

Após as revisões e melhorias conduzidas durante a elaboração da 4CN, o estoque total de carbono do bioma Mata Atlântica na 4CN é 4,6% menor que o indicado na TCN. Na comparação entre as duas estimativas, os seguintes fatores precisam ser considerados:

1. Fitofisionomias, área e estoques de carbono – Devido à atualização do mapa de vegetação natural pretérita pelo IBGE e SFB, entre a 4CN e a TCN, houve a exclusão de duas fitofisionomias (Estepe arborizada – Ea e Refúgio submontano – Rs). Entretanto, com o ganho no detalhamento, foram incluídas 23 novas fitofisionomias, representadas principalmente por áreas de contatos, além de dunas e afloramentos rochosos (Tabela 78). A redução de 4,6% no estoque total de carbono da Mata Atlântica na 4CN em relação à TCN (Tabela 77) foi devido à atualização dos estoques, por uma ampla revisão bibliográfica das estimativas de biomassa e atualização do mapa de vegetação natural pretérita.
2. Conversões de uso e cobertura de terra e emissões e remoções do solo – Em termos gerais, a distribuição do uso do solo nos períodos mapeados (1994, 2002 e 2010) apresentou dinâmicas distintas: Floresta secundária (FSec) apresentou elevados valores de perdas de representatividade, enquanto Reservatório (Res) aumentou sua representatividade. Devido às melhorias implementadas no mapeamento, neste Inventário a classe Áreas não observadas (NO) apresentou valores reduzidos. Em relação às emissões líquidas do solo, os valores apresentados na 4CN apresentam uma perda relevante das emissões no período entre 2002 e 2010 da TCN devido à redução das emissões na conversão de área de pastagem (Ap) em agricultura (Ac). As emissões brutas da vegetação foram menores na 4CN em relação ao TCN, principalmente em função da redução drástica das conversões de Floresta não manejada (FNM) para Pastagem (Ap), Agricultura anual (Ac) e Reflorestamento (Ref), e de Pastagem (Ap) para Agricultura anual (Ac) (Tabela 78). Na 4CN a principal fonte de remoção da vegetação, em todos os períodos, ocorre na conversão Pastagem-Reflorestamento (Ap-Ref) e por Floresta manejada (FM) permanecendo como Floresta manejada (FM).

Tabela 77. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma **Mata Atlântica**.

Período	III	IV
Emissões brutas da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	1.124.951,6	525.863,6
2002-2010	3.137.356,1	509.360,2
2010-2016		205.499,3
Remoções da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	250.752,3	181.495,8
2002-2010	1.176.373,0	451.128,5
2010-2016		130.688,5
Emissões líquidas	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	888.574,3	367.793,7
2002-2010	2.090.380,7	96.943,0
2010-2016		90.943,2
Estrutura	(%)	(%)
Floresta	90,56	92,73
Campo	7,97	5,39
OFL		0,15
AR		0,02
DUN		0,02
Água		1,52

Tabela 78. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Mata Atlântica** considerados no Terceiro e Quarto Inventário.

Fitofisio-nomia	Estrutura III	III INV	Área	Representa-tividade	Estrutura IV	IV INV	Área	Representa-tividade
		t/ha	ha	%		t/ha	ha	%
Fs	Floresta	123,08	20.048.427	18	Floresta	125,79	23.342.150	20,92%
Mm	Floresta	142,66	16.865.124	15,2	Floresta	142,14	13.747.270	12,32%
Fm	Floresta	106,88	14.950.362	13,4	Floresta	99,48	14.719.661	13,19%
Ds	Floresta	151,42	14.489.104	13	Floresta	180,64	9.417.422	8,44%
Dm	Floresta	177,75	9.668.978	8,7	Floresta	182,88	6.522.504	5,85%
Sg	Campo	18,49	6.559.573	5,9	Campo	18,49	1.562.365	1,40%
Ta	Floresta	15,22	5.959.949	5,4	Floresta	13,24	979.100	0,88%
Cm	Floresta	106,41	4.541.201	4,1	Floresta	75,82	3.201.386	2,87%
Cs	Floresta	106,41	4.576.834	4,1	Floresta	106,41	3.529.139	3,16%
Db	Floresta	128,42	2.246.863	2	Floresta	112,96	2.588.726	2,32%
Ml	Floresta	142,66	2.149.064	1,9	Floresta	104,10	2.015.416	1,81%
Sp	Campo	17,61	1.573.780	1,4	OFL	26,79	1.242.705	1,11%
Pa	Floresta	105,38	1.321.716	1,2	Floresta	103,74	1.442.793	1,29%
Pf	Floresta	117,21	797.744	0,7	Floresta	83,05	291.736	0,26%
Sd	Floresta	52,42	706.962	0,6	Floresta	103,20	887.667	0,80%
Pm	Floresta	130,7	595.348	0,5	Floresta	104,70	735.519	0,66%
Dl	Floresta	105,53	467.836	0,4	Floresta	85,89	175.868	0,16%
Sa	Floresta	39,91	294.275	0,3	Floresta	41,31	2.084.164	1,87%
Ea	Floresta	27,84	181.894	0,2				0,00%
Eg	Campo	2,12	215.882	0,2	Campo	8,99	4.371.422	3,92%
Fb	Floresta	87,55	246.691	0,2	Floresta	83,90	1.208.012	1,08%
Rm	Campo	18,49	192.419	0,2	OFL	11,55	30.803	0,03%
Td	Floresta	30,53	172.903	0,2	Floresta	30,81	6.099	0,01%
As	Floresta	47,03	127.731	0,1	Floresta	49,41	577.386	0,52%
Da	Floresta	173,83	89.796	0,1	Floresta	173,83	350.850	0,31%
Ms	Floresta	142,66	83.327	0,1	Floresta	142,66	82.784	0,07%
Tg	Campo	12,6	265.549	0,2	Campo	4,21	55	0,00%
Am	Floresta	47,03	59.535	0,1	Floresta	46,91	14.247	0,01%
Ab	Floresta	47,03	56.903	0,1	Floresta	47,09	244.649	0,22%
Rl	Campo	14,5	37.497	0	OFL	9,00	136.607	0,12%
Ca	Floresta	121,77	35.524	0	Floresta	121,77	158.251	0,14%
Fa	Floresta	75,9	29.164	0	Floresta	78,16	1.757.898	1,58%
Ma	Floresta	123,21	13.486	0	Floresta	85,40	116.719	0,10%
Cb	Floresta	62,7	4.166	0	Floresta	68,22	13.629	0,01%
Rs	Campo	18,49	658	0				0,00%
Aa	Floresta	47,03	329	0	Floresta	47,09	79.243	0,07%
Lg					Campo	1,47	82.745	0,07%
La					Floresta	14,44	1.032	0,00%
SN					Contato	68,50	4.106.406	3,68%

Fitofisio-nomia	Estrutura III	III INV	Área	Representa-tividade	Estrutura IV	IV INV	Área	Representa-tividade
		t/ha	ha	%		t/ha	ha	%
NM					Contato	76,00	1.892.611	1,70%
EM					Contato	64,69	1.270.277	1,14%
ON					Contato	78,83	1.113.686	1,00%
OM					Contato	83,66	846.218	0,76%
TN					Contato	73,24	721.299	0,65%
EN					Contato		616.620	0,55%
E					?	1,05	432.874	0,39%
SM					Contato	67,59	359.027	0,32%
S					?	51,63	304.462	0,27%
P					Floresta	104,52	162.148	0,15%
SO					Contato	66,33	159.361	0,14%
ST					Contato	36,11	61.045	0,05%
OP					Contato	84,14	45.247	0,04%
T					?	13,24	5.194	0,00%
SP					Contato	49,27	3.033	0,00%
L					?	7,95	3.014	0,00%
F					Floresta	75,47	1.193	0,00%
M					Floresta	81,30	952	0,00%
NP					Contato	75,59	819	0,00%
D					Floresta	84,02	0	0,00%
Total			**111.317.068**				**111.557.914,08**	**100%**

Bioma Caatinga

Após as revisões e melhorias conduzidas durante a elaboração da 4CN, houve ganho de 44% no estoque total de carbono no bioma Caatinga em relação à TCN. Na comparação entre as duas estimativas, os seguintes fatores devem ser considerados:

1. Fitofisionomias, área e estoque de carbono – Todas as fitofisionomias presentes na TCN também foram registradas na 4CN, com a inclusão das fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa – Montana (Dm), Floresta Ombrófila Densa – Aluvial (Da), Floresta Estacional Decidual – Aluvial (Ca), Floresta Ombrófila Aberta – Aluvial (Aa), Afloramentos rochosos (Ar), Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional (TN), Contato Savana/Savana-Estépica (ST) e Contato Savana/Floresta Estacional (SN). As fitofisionomias de Savana estépica (Ta, Td, Tp e Tg) representam 71,5% do bioma (Tabela 80). O ganho de cerca de 44% em estoque total de carbono em relação à TCN foi devido à inclusão de três novas fitofisionomias de contanto (Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional – TN, Contato Savana/Savana-Estépica – ST, e Contato Savana/Floresta Estacional – SN), uma vez que elas representam cerca de 16%, 3,3% e 2,2% do estoque total deste bioma na 4CN, respectivamente (Tabela 80). Além disso, houve aumento nos estoques médios (t/ha) das fitofisionomias Floresta Estacional Semidecidual – Submontana (Fs) e Vegetação com influência marinha (Restinga) (Pm), bem como ganho em área de cobertura das fitofisionomias Fs, Pm, Savana – arborizada (Sa) e Savana-Estépica – parque (Tp), que juntas representam cerca de 29% do aumento observado no bioma (Tabela 80).

2. Fatores secundários – Os Fatores de remoção anual de carbono tiveram bastantes modificações em relação à TCN a partir de novos trabalhos e referências. O estoque de pastagem passou de 4,09 (tC/ha) para 1,19 (tC/ha); de agricultura anual de 5,00 (tC/ha) para 0,56 (tC/ha) e agricultura perene de 9,00 (tC/ha) para 24,8 (tC/ha). Também os fatores de remoção de floresta secundária passaram de 0,6 (tC/ha) para 1,03 (tC/ha) para histórico de floresta; de 2,85 (tC/ha) para 0,66 (tC/ha) para histórico de pastagem; e de 4,73 (tC/ha) para 0,64 (tC/ha) para histórico de agricultura.

3. Conversões de uso e cobertura e emissões e remoções do solo – A dinâmica de uso e cobertura da terra não sofreu alterações para esse bioma.

   Cabe ressaltar que o aumento das emissões da Caatinga entre 1994 e 2002 e entre 2002 e 2010 está relacionado principalmente ao aumento dos estoques de carbono da vegetação e à mudança na metodologia de vegetação secundária (Tabela 79).

Tabela 79. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma **Caatinga**.

Período	III	IV
Emissões brutas da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	290.509,1	418.193,0
2002-2010	452.980,8	583.775,5
2010-2016		215.650,3
Remoções da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	103.547,5	32.845,1
2002-2010	384.999,3	98.648,0
2010-2016		28.293,8
Emissões líquidas	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	190.190,9	388.117,8
2002-2010	77.708,0	492.212,4
2010-2016		188.525,0
Estrutura	(%)	(%)
Floresta	97,23	91,26
Campo	2,36	0,55
OFL	-	6,98
AR	-	0,0008
DUN	-	0,07

Tabela 80. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Caatinga** considerados no Terceiro e Quarto Inventário.

Fitofisionomia	Estrutura III	III INV	Área	Rep.	Estrutura IV	IV INV	Área	Rep.
		t/ha	ha	%		t/ha	ha	%
Ta	Floresta	15,23	61.615.275,35	74,43	Floresta	18,28	48.749.550,7	58,89
TN					Floresta	64,15	6.721.560,6	8,12
Td	Floresta	30,54	8.153.327,52	9,85	Floresta	43,34	5.682.909,3	6,86
Sa	Floresta	39,92	2.496.861,78	3,02	Floresta	41,31	3.771.915,3	4,56
ST					Floresta	26,47	3.279.753,7	3,96
Cs	Floresta	62,70	2.265.054,23	2,74	Floresta	69,05	1.481.851,9	1,79
Cm	Floresta	62,70	1.536.125,90	1,86	Floresta	51,84	850.683,4	1,03
SN					Floresta	69,66	820.776,8	0,99
Fm	Floresta	54,98	1.309.123,90	1,58	Floresta	98,89	674.549,4	0,81
Tp	Campo	10,06	1.229.743,62	1,49	OFL	10,87	4.486.988,7	5,42
Fs	Floresta	54,98	751.578,98	0,91	Floresta	137,89	1.853.079,6	2,24
Pa	Floresta	66,88	662.039,96	0,8	Floresta	81,89	264.166,8	0,32
Sd	Floresta	49,76	522.998,08	0,63	Floresta	65,79	52.221,8	0,06
As	Floresta	47,03	449.941,80	0,54	Floresta	127,3	272.323,5	0,33
Fb	Floresta	87,55	322.685,42	0,39	Floresta	106,01	34.381,6	0,04
Sg	Campo	18,49	263.780,84	0,32	Campo	19,74	236.426,7	0,29
Rm	Campo	16,24	261.527,47	0,32	OFL	17,55	530.258,9	0,64
Sp	Campo	17,61	189.833,05	0,23	OFL	18,92	758.187,6	0,92
Pf	Floresta	142,15	152.945,13	0,18	Floresta	170,54	211.638,6	0,26
Pm	Floresta	123,67	91.176,87	0,11	Floresta	147,09	445.782,1	0,54
Fa	Floresta	75,89	60.744,39	0,08	Floresta	92,94	255.010,8	0,31
Cb	Floresta	62,70	50.604,49	0,06	Floresta	75,3	1.211,3	0,001
Tg	Floresta	4,63	37.119,56	0,04	Campo	4,98	216.620,1	0,26
Ds	Floresta	151,42	9.265,60	0,01	Floresta	185,7	34.437,0	0,04
Am	Floresta	47,03	1.755,04	0,002	Floresta	57,33	11.640,9	0,01
Ab	Floresta	47,03	77,29	0,0001	Floresta	57,33	133,9	0,0002
Dm					Floresta	185,7	58.524,8	0,07
Dn			70.200,78	0,08	DUN		56.871,5	0,07
Da					Floresta	185,7	18.575,6	0,02
Ca					Floresta	121,72	6.612,3	0,008
Aa					Floresta	57,33	3.357,5	0,004
Ar					AR		641,6	0,0008
Total			**82.783.422,5**	**99,6721**			**82.784.434,1**	**98,86**

Bioma Pampa

Após as revisões e melhorias conduzidas durante a elaboração da 4CN, houve perda de 6% no estoque total de carbono no bioma Pampa entre a 4CN e a TCN. Na comparação entre as duas estimativas, os seguintes fatores devem ser considerados:

1. Fitofisionomias, área e estoques de carbono – Com a atualização do mapa de vegetação natural pretérita e a adequação à classificação do FRA (2015) na 4CN, a estrutura Floresta passou de 32,29% na TCN, para 62,22% na 4CN (Tabela 81). A estrutura Campo também sofreu mudanças e reduziu de 58,36% na TCN para 27,67% na 4CN, além do desdobramento em novas estruturas com OFL (0,11%) e Dn (0,62%) (Tabela 81). Na TCN as fitofisionomias mais representativas em relação à área de cobertura eram Savana-Estépica – Gramíneo-Lenhosa (Tg) e Estepe – arborizada (Ea). Já na 4CN, estas fitofisionomias perderam representatividade em área e as principais passaram a ser Estepe (E) e Estepe – Gramíneo-Lenhosa (Eg). A perda de 6% no estoque total de carbono do bioma foi principalmente em função desta redução da área de cobertura de Ea e Tg, bem como de Floresta Estacional Decidual – Aluvial (Ca) e Floresta Estacional Semidecidual – Submontana (Fs). Além disso, na 4CN o estoque de carbono (tC/ha) de Tg reduziu cerca de 25% em relação à TCN (Tabela 82). A mudança do fator utilizado nas equações de estimativa de emissões dos solos e as conversões para Ap foram responsáveis pela diminuição das emissões e remoções no Quarto Inventário (Tabela 81). Dentre os Fatores de remoção de carbono anuais, o campo primário mudou de 0,52 (tC/ha) para 0,44 (tC/ha) e o campo secundário mudou de 0,52 (tC/ha) para 1,70 (tC/ha) em relação à TCN.

2. Conversões de uso e cobertura – De maneira geral, a dinâmica entre os valores das emissões e remoção da TCN e 4CN são semelhantes, com uma diferença observada no período entre 2002 e 2010, onde houve uma redução na remoção no Quarto Inventário pela ausência da conversão Pastagem-Agricultura anual (AP-AC.)

Tabela 81. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma **Pampa**.

Período	III	IV
Emissões brutas da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	50.355,6	62.753,2
2002-2010	242.975,4	225.637,6
2010-2016		68.719,8
Remoções da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	27.402,4	25.463,8
2002-2010	161.221,4	125.410,8
2010-2016		28.509,9
Emissões líquidas	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	28.787,6	39.287,2
2002-2010	106.823,1	105.838,5
2010-2016		43.707,1
Estrutura	(%)	(%)
Floresta	33,29	62,22
Campo	58,36	27,67
OFL		0,11
DUN		0,62

Tabela 82. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma **Pampa** considerados no Terceiro e Quarto Inventário.

Fitofisionomia	Estrutura TCN	TCN	Área	Rep.	Estrutura 4CN	4CN	Área	Rep.
		t/ha	ha	%		t/ha	ha	%
Ca	Floresta	121,76	338170,8	1,89	Floresta	136,17	150814,97	0,84
Cm	Floresta	106,41	14327,8	0,08	Floresta	167,29	1097,077	0,01
Cs	Floresta	106,41	1067606,96	5,97	Floresta	167,16	703649,44	3,93
Cb					Floresta	69,8	58964,42	0,33
Dm	Floresta	177,75	48,84	0	Floresta	159,41	31,14	0
Ds	Floresta	151,42	6811,17	0,04	Floresta	174,38	4975,15	0,03
Da		0	136549,1	0,76	Floresta	85,91	49,28	0
Db					Floresta	112,98	650,84	0
Dn					DUN	0	110733,02	0,62
E					Floresta	9,4	3870993,74	21,65
Ea	Floresta	55,74	2963349,53	16,57	Floresta	55,41	1121347,76	6,27
Eg	Campo	2,12	1486671,81	8,31	Campo	5,13	4789826,21	26,78
EM					Floresta	9,4	25470,42	0,14
EN					Floresta	5,13	889723,97	4,98
Ep					Floresta	167,16	707633,17	3,96
EP					Floresta	55,51	556395,22	3,11
Fa					Floresta	79,92	18120,57	0,1
Fb	Floresta	86,08	29127,54	0,16	Floresta	86,05	76421,26	0,43
Fm	Floresta	106,88	1844,8	0,01	Floresta	106,76	14027,42	0,08
Fs	Floresta	123,07	951830,12	5,32	Floresta	109,29	815719,78	4,56
Mm	Floresta	142,66	10418,68	0,06				
Ma					Floresta	85,42	136,99	0
Ms					Floresta	130,71	1108,56	0,01
NM					Floresta	167,16	4904,49	0,03
NP					Floresta	12,77	392543,58	2,2
OM					Floresta	167,16	320,18	0
OP					Floresta	12,77	22109,92	0,12
P					Floresta	9,4	513360,36	2,87
Pa	Campo	12,57	1634989,34	9,14	Floresta	12,77	1027659,77	5,75
Pf	Campo	12,57	30331,03	0,17	Floresta	12,77	1987,13	0,01
Pm	Campo	12,57	168371,84	0,94	Floresta	12,77	142867,46	0,8
Sd	Floresta	49,96	7487,16	0,04				
Sg	Campo	12,6	164303,58	0,92				
Ta	Floresta	55,74	369204,91	2,06				
Tg	Campo	12,6	6866054,33	38,4	Campo	9,4	158294,79	0,89
T					Floresta	167,16	1027,41	0,01
Tp					OFL	26,51	18945,2	0,11
Total			17882527,67	100			17882661,32	100

Bioma Pantanal

Após as revisões e melhorias conduzidas durante a elaboração da 4CN, houve uma perda de 19% no estoque total de carbono no bioma Pantanal entre a 4CN e a TCN. Na comparação entre as duas estimativas, os seguintes fatores devem ser considerados:

1. Fitofisionomias, área e estoques de carbono – A fitofisionomia Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre (Pa) foi excluída e houve a inclusão de Contato Savana/Floresta Estacional (SN), Contato Savana/Savana-Estépica (ST) e Contato Savana-Estépica/Floresta Estacional (TN), em comparação com a TCN (Tabela 84). As fitofisionomias de savana representam 72% da área do bioma. A perda de cerca de 19% em estoque total de carbono em relação à TCN foi devido à redução nos estoques médios (t/ha) (26%) e perda de área de cobertura (38%) de Savana – arborizada (Sa) (Tabela 83). Os fatores de remoção de campo primário e secundário passaram de 0,52 para 0,44 e de 0,52 para 1,70 (tC/ha), respectivamente (Tabela 84).

2. Conversão de uso e cobertura da terra – Para as emissões líquidas do solo, com a adoção de um novo fator secundário de emissão/remoção, as conversões no uso da terra de ambientes com coberturas florestais (F, G, OFL) para pastagem (Ap) que antes emitiam carbono passaram a estocar. Na 4CN, a emissão de carbono do solo ocorre basicamente nas conversões de pastagem para outros usos do solo. A dinâmica de emissões brutas e líquidas de carbono, nos períodos de 1994 a 2002 e 2002 a 2010, é similar entre TCN e 4CN, porém sempre em patamares menores na 4CN.

Tabela 83. Comparação dos valores totais de emissões brutas, remoções e emissões líquidas, e estruturas e representatividade do Terceiro e Quarto Inventário para o bioma Pantanal.

Período	III	IV
Emissões brutas da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	201.213,3	145.560,2
2002-2010	167.207,1	120.185,9
2010-2016		48.155,4
Remoções da vegetação	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	29.081,5	27.333,8
2002-2010	33.851,6	31.844,2
2010-2016		14.256,0
Emissões líquidas	Gg CO_2	Gg CO_2
1994-2002	173.116,3	116.641,5
2002-2010	133.913,3	87.131,5
2010-2016		33.581,7
Estrutura	(%)	(%)
Floresta	76,30	53,11
Campo	21,82	14,94
OFL		30,04

Tabela 84. Estoques de C (t/ha) para as principais fitofisionomias e usos da terra no bioma Pantanal considerados no Terceiro e Quarto Inventário.

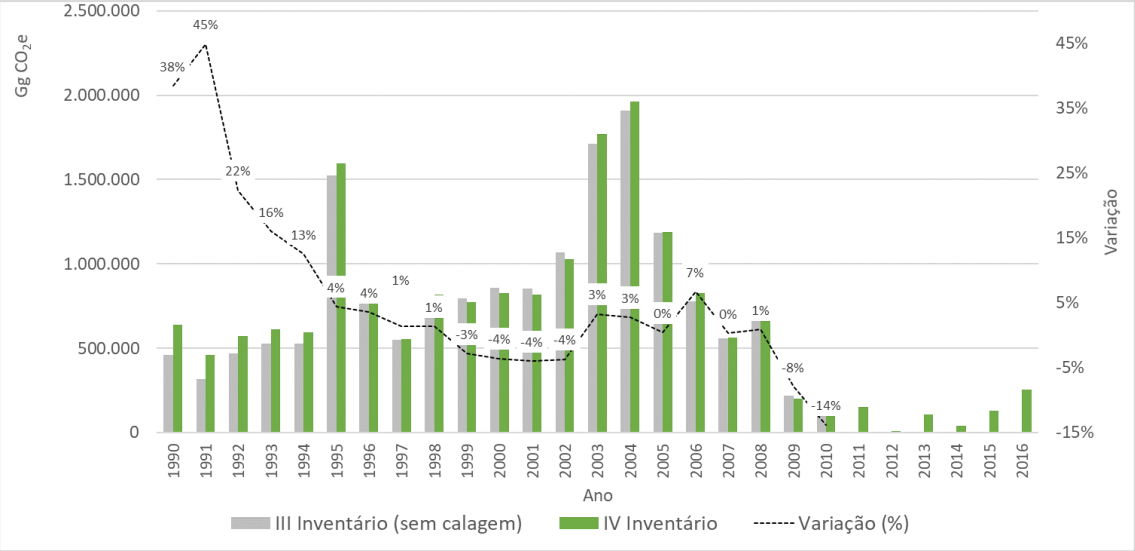
Fitofisionomia	Estrutura III	III INV	Área	Rep.	Estrutura IV	IV INV	Área	Rep.
		t/ha	ha	%		t/ha	ha	%
Sa	Floresta	55,92	4.823.918,40	31,89	Floresta	41,31	2.958.364,65	19,57
Pa	Floresta	81,60	2.636.329,28	17,43	Floresta			-
Sg	Campo	18,49	2.423.412,14	16,02	Campo	18,49	2.258.665,30	14,94
Sd	Floresta	103,45	2.389.437,64	15,80	Floresta	103,21	1.606.152,25	10,62
Tp	Campo	11,45	730.374,97	4,83	OFL	26,51	508.301,72	3,36
Fa	Floresta	167,52	646.130,50	4,27	Floresta	167,46	917.583,27	6,07
Tg	Floresta	5,27	633.063,38	4,19	Floresta	17,49	912.863,30	6,04
Cs	Floresta	127,83	174.791,91	1,16	Floresta	127,54	121.711,63	0,80
Ta	Floresta	11,96	151.578,56	1,00	Floresta	11,96	437.496,84	2,89
Sp	Campo	31,68	145.890,52	0,96	OFL	26,79	4.034.276,70	26,68
Cb	Floresta	105,11	66.719,16	0,44	Floresta	104,87	272.105,45	1,80
Fs	Floresta	123,07	15.526,81	0,10	Floresta	83,48	2.531,97	0,02
Td	Floresta	99,32	768,65	0,01	Floresta	99,09	367.813,95	2,43
Ca	Floresta	121,76	768,65	0,01	Floresta	121,72	521,55	0,00
Fb	Floresta	145,37	768,65	0,01	Floresta	81,73	242.376,72	1,60
ST					Floresta	81,56	167.813,64	1,11
SN					Floresta	41,31	14.127,32	0,09
S						103,21	12.133,82	0,08
TN					Floresta	167,46	9.614,25	0,06
T						167,16	502,04	0,00
Total			**15.124.812,42**	**100**			**15.120.664,55**	**100**

Diferenças nas emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, por bioma e nacional, do Terceiro para o Quarto Inventário

A seguir são apresentados gráficos que mostram as diferenças nas emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra, para os biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, entre o Terceiro e o Quarto Inventários.

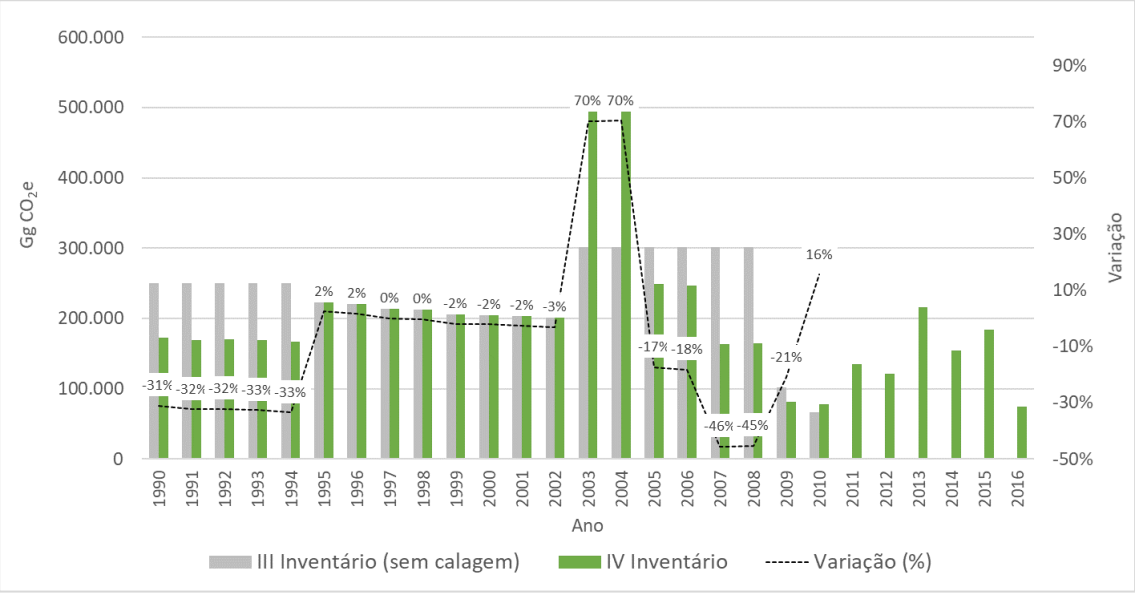
As emissões da Amazônia de CO_2 por mudança de uso e cobertura da terra não sofreram mudanças significativas com relação à serie histórica apresentada no Terceiro Inventário (Figura 74).

Figura 74. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Amazônia.



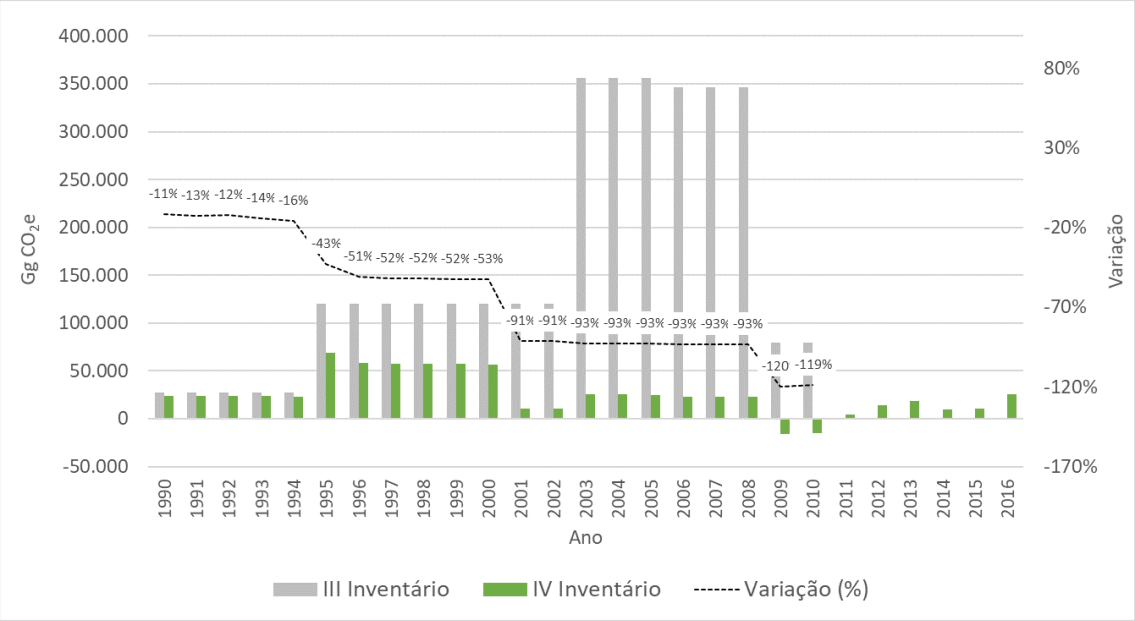
As emissões do Cerrado de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra puderam ser moduladas de acordo com as taxas atualizadas de desmatamento do PRODES Cerrado, levando à redistribuição do montante de emissões do período entre 2002 e 2010 (Figura 75).

Figura 75. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Cerrado.



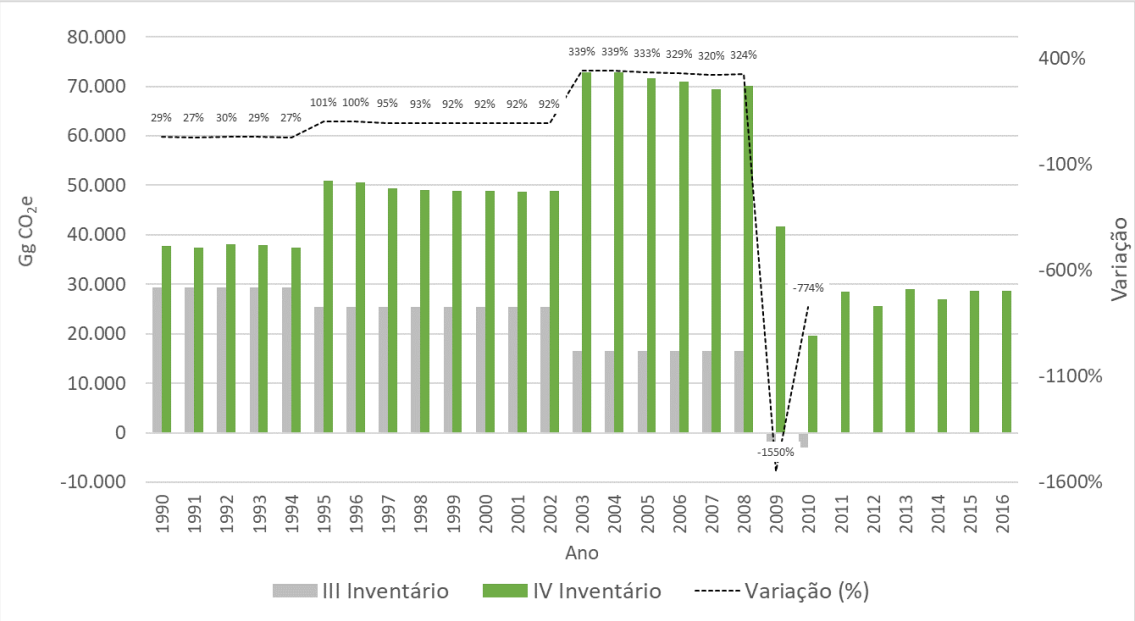
Mudanças significativas ocorreram na série histórica de emissões do bioma Mata Atlântica, devido à atualização dos mapas de uso e cobertura da terra para todos os anos (1994, 2002, 2010 e 2016), que permitiu realocar as emissões e remoções desse bioma com maior acurácia, bem como a atualização dos estoques de carbono da vegetação natural pretérita (Figura 76).

Figura 76. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Mata Atlântica.



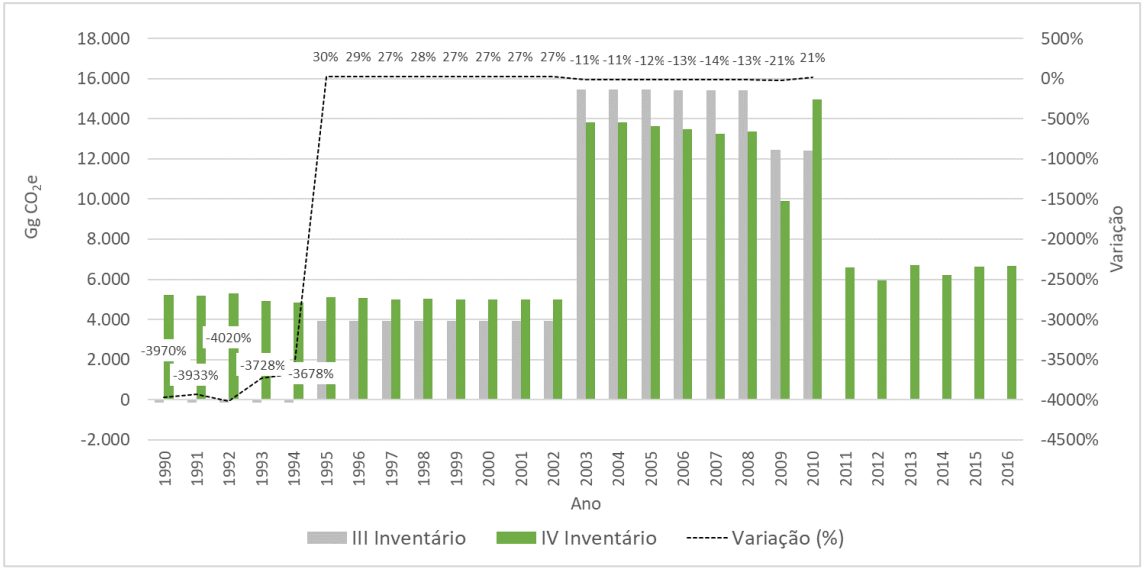
As emissões da Caatinga aumentaram com relação ao Terceiro Inventário devido principalmente à atualização dos estoques de carbono da vegetação natural pretérita e à mudança de metodologia de remoção de vegetação secundária (Figura 77).

Figura 77. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Caatinga.



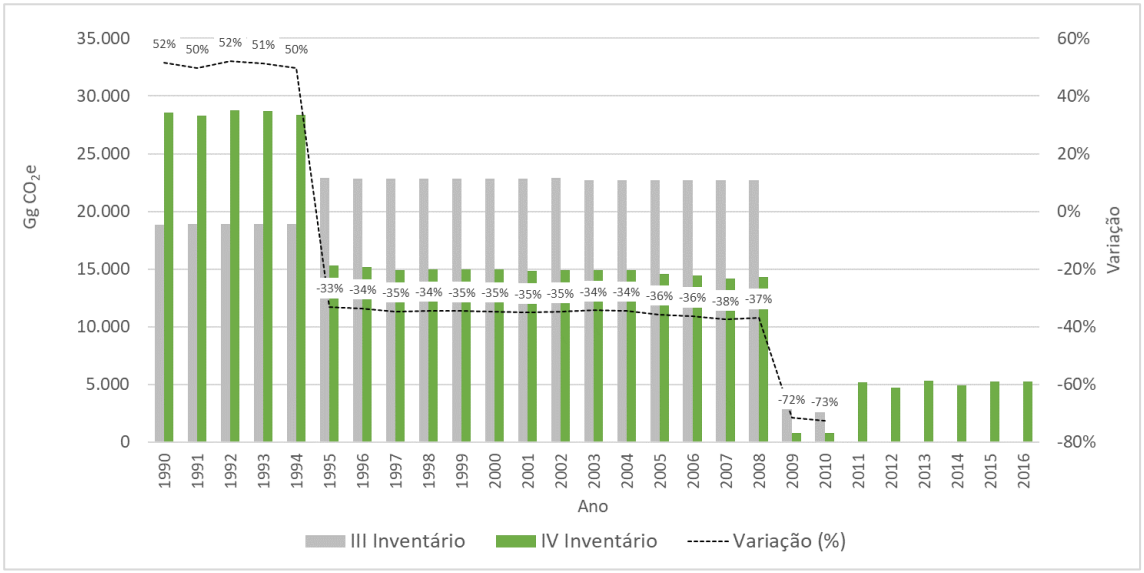
O bioma Pampa teve sua taxa de desmatamento de 2010 atualizada com relação aos resultados do Terceiro Inventário, o que levou a um aumento das emissões para esse ano. As mudanças com relação à série histórica estão atreladas principalmente à mudança do mapa de vegetação natural pretérita (Figura 88).

Figura 78. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Pampa.



As mudanças com relação à série histórica do bioma Pantanal estão atreladas principalmente à mudança do mapa de vegetação natural pretérita (Figura 79).

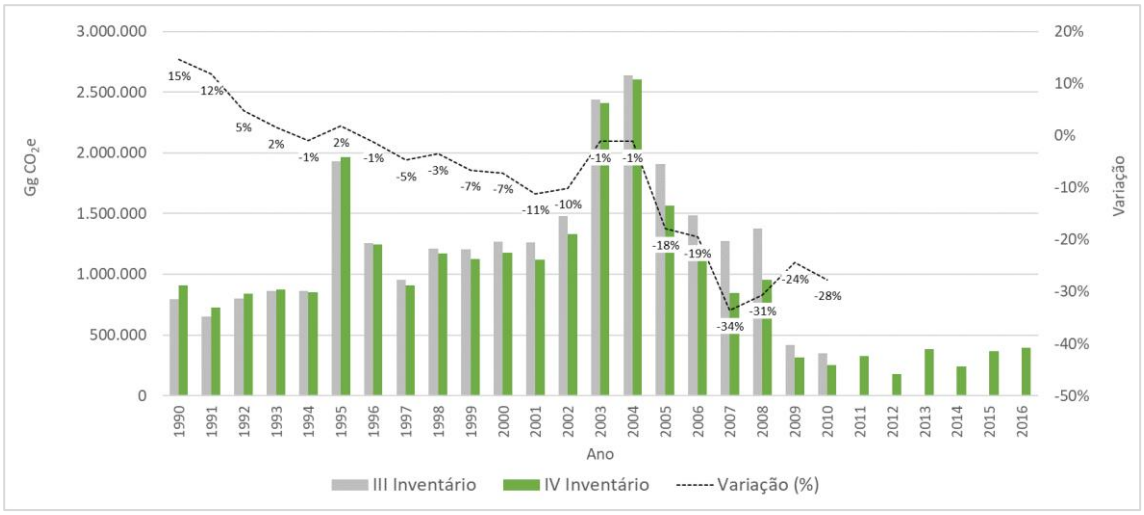
Figura 79. Comparação entre as emissões líquidas anuais de CO_2 por mudança do uso e cobertura da terra do Terceiro e do Quarto Inventário para o bioma Pantanal.



Diferenças nas emissões líquidas nacionais anuais totais do setor LULUCF do Terceiro para o Quarto Inventário

A comparação em nível nacional, em Gg CO_2, é apresentada na Figura 80. Destaca-se que as principais diferenças na série histórica ocorreram devido principalmente à correção dos mapeamentos da Mata Atlântica e anualização das emissões do Cerrado com base em dados atualizados, além da inclusão de produtos florestais madeireiros. Essas alterações reduziram em 19% e 28% as emissões de CO_2e do setor para os anos de 2005 e 2010, respectivamente.

Figura 80. Comparação dos resultados da série histórica de emissões totais do setor LULUCF do Terceiro e do Quarto Inventário.



5 CONTROLE E GARANTIA DE QUALIDADE

Durante toda a elaboração e o desenvolvimento do Quarto Inventário Nacional do setor de LULUCF, foram implementadas estratégias de controle de qualidade, com o intuito de contribuir para a transparência, consistência, comparabilidade, completude e precisão dos resultados deste relatório. Nesse contexto, o sistema de Controle da Qualidade/Garantia da Qualidade (QC/QA no acrônimo em inglês) adotado envolve o desenvolvimento de atividades integradas ao processo de elaboração do inventário e aos resultados, podendo auxiliar na classificação das categorias, avaliação de incertezas e em melhorias nas estimativas das emissões e remoções quantificadas neste relatório.

O objetivo do controle de qualidade (QC) é fornecer verificações que possam garantir a integridade dos dados, identificar e corrigir erros e omissões de dados ou informações, documentar e arquivar todo o material utilizado no inventário, além de registrar todas as atividades realizadas, tais como os procedimentos adotados para os cálculos, definições dos fatores de emissão e remoção, estimativas de incertezas e relatórios produzidos.

Já os procedimentos de garantia da qualidade (QA) estão relacionados às etapas de revisão conduzidas por pessoal que não está diretamente envolvido no processo de preparação e elaboração deste relatório de referência. Essas análises de garantia da qualidade são conduzidas após a conclusão do inventário nacional, com o intuito de apurar se os objetivos propostos foram cumpridos e assegurar que o inventário represente as melhores estimativas possíveis de emissões e remoções de gases de efeito estufa para os biomas brasileiros. Como na edição anterior do Inventário Nacional, neste Quarto Inventário Nacional adotou-se como uma boa prática, para a identificação de possíveis inconsistências e implementação de ajustes e correções (sempre que possível), a disponibilização da versão final do Relatório de Referência para consulta pública por diferentes segmentos da sociedade. Assim, interessados e especialistas têm a oportunidade de realizar uma revisão, propor sugestões e emitir questionamentos a partir de uma perspectiva técnica diferente da equipe responsável pela elaboração deste Relatório de Referência.

A seguir, são descritos os procedimentos adotados para cada uma das etapas que envolvem a elaboração do Relatório de Referência do setor de LULUCF, a fim de reduzir erros, incertezas e garantir a qualidade do documento final.

Referências utilizadas e síntese das informações

1) Para a obtenção dos valores de estoques de carbono e fatores de expansão para os diferentes compartimentos de cada bioma, priorizou-se o uso de referências disponíveis em periódicos científicos, submetidos à revisão por pares. Desse modo, foram consultadas poucas referências ditas como “literatura cinzenta”, tais como monografias, dissertações e teses. Quando utilizadas,

garantiu-se que os documentos estivessem publicamente disponíveis (por exemplo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) coordenada pelo IBICT).

2) Na ausência de dados publicados em periódicos científicos e de trabalhos de conclusão de cursos (monografias, dissertações e teses), foram realizadas consultas a especialistas regionais de cada bioma, que disponibilizaram seu banco de dados para uso pelos consultores do Inventário.

3) Todas as referências utilizadas, tanto nos relatórios produzidos pelos especialistas quanto no relatório final disponibilizado para consulta pública, foram organizadas em pastas individuais para cada bioma e poderão ser disponibilizadas quando solicitadas.

4) Para garantir que as informações obtidas para cada bioma fossem apresentadas de forma padronizada, elaborou-se uma planilha padronizada para todos os biomas, que foi disponibilizada e utilizada por cada especialista responsável por compilar os dados para elaboração dos cálculos deste Inventário. As planilhas geradas também poderão ser disponibilizadas a terceiros, caso haja demanda durante a consulta pública.

Relatórios e transparência

1) Com o intuito de manter a publicidade e a transparência dos dados e cálculos realizados neste Inventário, todas as metodologias utilizadas para os cálculos foram registradas e poderão ser disponibilizados para consulta de especialistas e revisores interessados.

2) Todos os relatórios e notas técnicas geradas pelos bolsistas, especialistas e consultores contratados foram documentados e arquivados, podendo ser disponibilizados caso solicitados.

3) Durante a elaboração deste Relatório de Referência, todas as atividades de compilação dos dados, a partir dos produtos gerados pelos especialistas e consultores contratados, ficaram sob a responsabilidade de um único profissional, garantindo assim a padronização de forma e conteúdo do documento.

4) Os consultores receberam termos de referência com padronização de demandas, procedimentos mínimos a serem adotados e planilhas padronizadas para todos os biomas.

Comitês de validação dos dados e resultados

1) Foram contratados consultores especialistas para cada bioma, que revisaram e atualizaram os dados de biomassa, estoques de carbono e fatores de expansão para os diferentes compartimentos.

2) As incertezas relacionadas às estimativas foram documentadas pelos próprios especialistas e consultores responsáveis pelas etapas de revisão bibliográfica dos valores de biomassa e estoque de carbono.

3) Para a garantia da qualidade das informações disponíveis neste inventário, foi criado um comitê de validação dos dados utilizados para as estimativas dos estoques de carbono por compartimentos para cada fitofisionomia. Esses comitês de validação eram compostos por especialistas de cada bioma.

4) Todas as matrizes de conversão de uso e cobertura da terra, emissões e remoções de gases de efeito estufa passaram pelo procedimento prévio de revisão e validação dos resultados pelo comitê de validação de cada bioma.

Equações utilizadas e fatores de emissão/remoção

1) As metodologias de cálculo foram revisadas e atualizadas de acordo com as equações propostas pelas diretrizes do IPCC 2006. Todas as equações foram compiladas em tabelas e disponibilizadas neste documento.

2) Priorizou-se o uso de fatores de emissão/remoção gerados a partir de dados nacionais e de artigos publicados, com estudos realizados nos próprios biomas. Os fatores *default* do IPCC 2006 foram adotados somente quando os nacionais não estavam disponíveis e, nesses casos, atentou-se sempre para as faixas climáticas definidas pelo IPCC.

3) A metodologia e os fatores adotados foram documentados e disponibilizados, para que possam ser reproduzidos por aqueles que desejarem.

Aspectos científicos

Mapeamento

1) Um dos grandes avanços em relação ao mapa de vegetação natural pretérita do Terceiro Inventário Nacional (TIN) foi a utilização de vários insumos para a elaboração de um novo mapa de vegetação natural pretérita para o Quarto Inventário Nacional. Desta forma, o Quarto Inventário Nacional pode contar com uma base mais atualizada e acurada do mapa de vegetação natural pretérita de todos os biomas. Este novo mapa de vegetação natural pretérita foi gerado a partir dos mapas de vegetação do IBGE (2017), com ajustes realizados pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB) para as áreas antropizadas, e o mapa elaborado no Terceiro Inventário (BRASIL, 2015).

2) Com o intuito de obter maior detalhamento das classes de vegetação, incluindo o novo mapa de classes de vegetação do IBGE (escala 1:250.000), foram usados dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA, 2019) e dados de altitude da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM) (NASA, 2019) para fitofisionomias associadas a cursos de água e a gradientes altitudinais.

3) Os mapas referentes às áreas manejadas foram processados, de maneira a desconsiderar sobreposições dentro e entre Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs). Os dados originais foram obtidos nas bases geográficas disponibilizadas pelo MMA e FUNAI.

4) Para aprimorar as categorias de uso da terra neste Inventário, e em função da possibilidade de identificação durante o processo de mapeamento, foram criadas subdivisões, tais como as pastagens (AP) e pastagens degradadas (APD) para os biomas Cerrado e Amazônia.

5) Visando melhorar a acurácia das estimativas de emissões para a Mata Atlântica, foi conduzido um novo processamento dos mapas de uso e cobertura da terra para todos os períodos cobertos pelos inventários nacionais deste bioma (1994, 2002, 2010 e 2016), aprimorando a contabilidade das emissões ao longo da série histórica (Nota Técnica produzida por comitê externo). Neste caso, foi verificado que o novo mapeamento mantém uma grande consistência para os períodos avaliados, com uma exatidão global superior a 86%, que é considerado um excelente valor de validação, considerando-se a extensão do bioma, as complexidades das formações naturais e do relevo e a diversidade de usos agropecuários.

Estoques de carbono

6) Para o Cerrado foi elaborado um novo mapa dos estoques de carbono das fitofisionomias. Neste novo mapa, para muitas das fitofisionomias foi possível quantificar os estoques de carbono de acordo com as ecorregiões definidas recentemente por Sano *et al*. (2019) e aplicá-los nos cálculos por estados.

7) Foram realizadas atualizações dos valores de estoque de carbono para todas as classes do Cerrado em que foi registrada a disponibilidade de novos dados. Por exemplo, na classe de savana arborizada (Sa), que representa cerca de 44% do Cerrado, no TIN havia somente um valor de estoque de carbono. No QIN, o valor de carbono para Sa foi regionalizado a partir da interpolação com regressão de estimativas de 144 pontos distribuídos no bioma (e 36 pontos para validação). Além disso, o fator de expansão para biomassa subterrânea dessa classe também foi atualizado.

8) No bioma Mata Atlântica, considerando a variabilidade encontrada nos diferentes estudos e regiões para a razão biomassa subterrânea/biomassa aérea, foram consideradas duas regiões: estados da região Nordeste (RN, PB, PE, AL e SE) e demais estados.

9) No bioma Amazônia as estimativas de biomassa foram atualizadas a partir de dados coletados em 836 voos de coleta de dados LiDAR sobre o bioma. O mapeamento com uso do LiDAR, quando comparado com inventários pontuais (como utilizado no TIN), tem promovido a amostragem de grandes áreas e a redução de incertezas dos inventários (ver seção 2.4.1).

10) Os valores de estoque de carbono das áreas de reflorestamento de pínus e eucalipto foram atualizados e revisados em relação ao TIN. Além disso, foram quantificados pela primeira vez os valores de estoque para a cultura de acácia-negra.

Equações e outros parâmetros

11) As equações referentes à categoria Corte Seletivo (CS), específica para o bioma Amazônia, foram atualizadas, considerando o incremento de biomassa nos períodos de corte.

12) Pela primeira vez foram estimadas as emissões e remoções provenientes de produtos florestais madeireiros pelo setor de LULUCF.

6 AVALIAÇÃO DE INCERTEZAS

O Inventário Nacional é elaborado para manter a consistência da série histórica e a comparabilidade com iniciativas semelhantes. Há um esforço para eliminar qualquer viés das estimativas, estabelecer e manter bons procedimentos de verificação, documentação e conferência, a fim de minimizar erros e inconsistências nos dados. Dentre as boas práticas recomendadas pelas diretrizes do IPCC 2006, estão o reconhecimento e a análise das incertezas envolvidas na obtenção dos dados e nos cálculos das emissões e remoções. Na medida do possível as incertezas devem ser reduzidas e geralmente elas são minimizadas quando a base pretérita dos dados é consistente e já foi submetida ao crivo de especialistas. O esforço do país em utilizar o mesmo método e conjunto de dados para cada período também contribuiu para diminuir os níveis de incertezas.

Neste relatório, algumas incertezas estão associadas à deficiência de dados específicos de biomassa e fatores de conversão para as estimativas de emissão e remoção para determinados biomas e classes de cobertura da terra. Nesses casos, sempre que possível, as estimativas foram baseadas em fatores de emissão e remoção derivados de estudos já publicados e, mesmo que em biomas distintos, tenham sido realizados em fitofisionomias estruturalmente semelhantes. Quando essas condições não puderam ser atendidas, foram considerados os fatores de emissão e remoção *default* do IPCC 2006 e os métodos *Tier* 1. É importante ressaltar que os métodos *default* são simplificações e, portanto, podem agregar incertezas nas estimativas nacionais. Por isso, ao adotá-los, é importante considerar a análise dos especialistas e as incertezas envolvidas nessa escolha.

Na fase de mapeamento, as incertezas estão relacionadas aos erros cometidos pelo intérprete no momento da classificação temática das imagens. Por exemplo, os polígonos das imagens são omitidos da classe correta e assinalados em outra classe, ou então são erroneamente incluídos em determinada classe quando deveriam ser assinalados em outra (erros de omissão e comissão). Essas inconsistências podem ser resultantes de fatores como: qualidade da imagem (presença de ruídos ou contraste inadequado), data da imagem (áreas agrícolas, por exemplo, apresentam padrões mais evidentes, se analisadas em séries temporais), condições do terreno (relevo acidentado contribui para diferenças nas imagens) e acuidade visual do intérprete para identificar uma série de elementos, tais como cor, tonalidade, forma, tamanho, padrão, textura e localização.

As incertezas no processo de obtenção e validação das imagens também são influenciadas pela presença de nuvens, que podem aumentar a ocorrência de áreas não observadas. Para minimizar essa questão e garantir que imagens de boa qualidade fossem obtidas, foi definido o melhor período para a coleta das imagens, ou identificadas cenas adicionais de meses próximos ao período preferencial. Em alguns casos foram analisadas várias imagens de diferentes períodos e com um intervalo maior entre elas, a fim de identificar aquelas com a menor cobertura de nuvens possível (desejado < 1%). A janela temporal selecionada para cada bioma foi também referendada pelos comitês de validação com especialistas dos biomas.

Algumas classes de uso da terra estão intrinsecamente associadas a uma maior probabilidade de incertezas na sua definição, tais como o Corte Seletivo (CS) na Amazônia, as Pastagens (Ap), Campos Manejados (GM) e Não Manejados (GNM) no Pampa, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica, assim como as áreas de Agricultura e de vegetação secundária. No caso do CS, as feições têm limites dificilmente detectáveis, refletindo em um mapeamento menos preciso da sua extensão, enquanto AP e GM/GNM têm feições similares entre si, tornando difícil sua distinção, em alguns casos. Em relação às áreas agrícolas, se as imagens das áreas são coletadas em época de entressafra ou de pousio, podem ser classificadas como pastagens. Além disso, a seleção de apenas uma imagem dentro do período analisado dificulta a distinção entre as culturas anuais ou semiperenes.

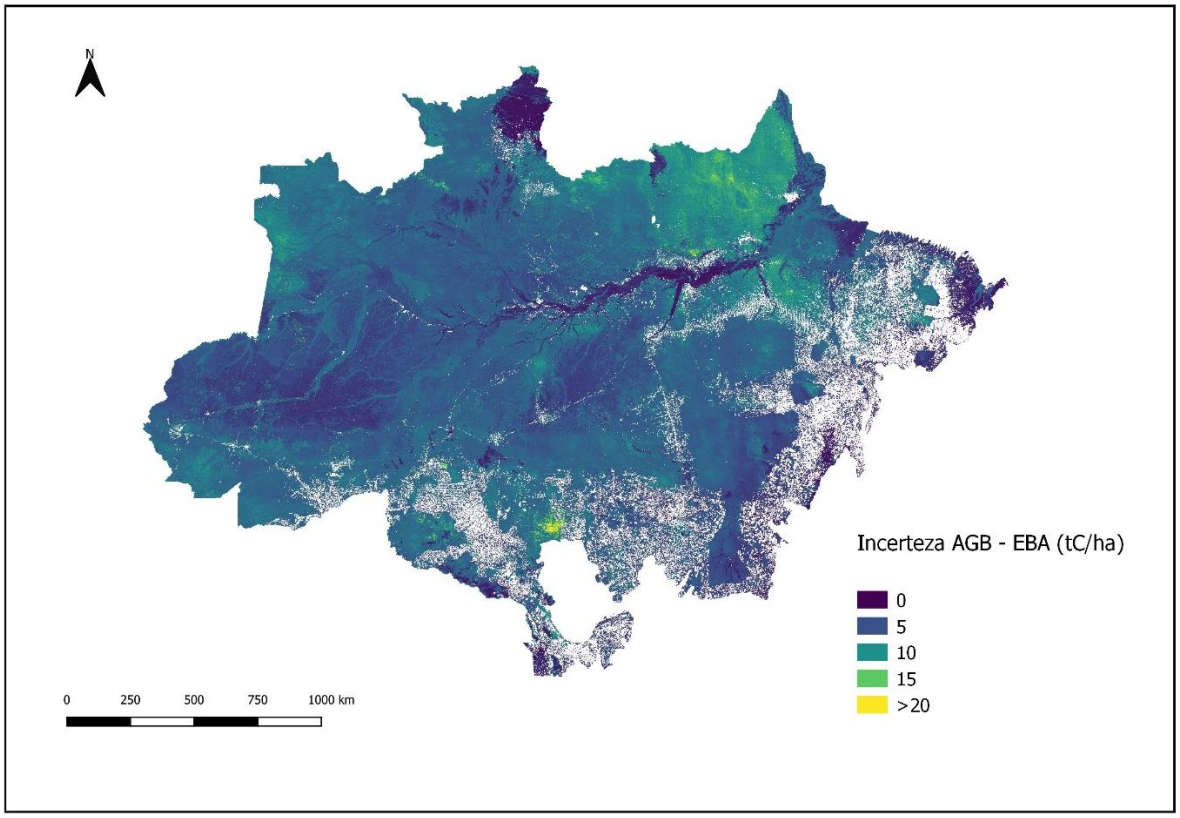
Tal interpretação é feita com base em dados censitários, o que adiciona a incerteza das informações censitárias a este tópico. Por fim, há incertezas associadas também acerca das remoções pelo crescimento da vegetação secundária (FSEC, GSEC, OFLSEC), uma vez que atingem o equilíbrio quando a floresta alcança certa faixa de crescimento no tempo.

Quanto às incertezas associadas à análise do intérprete, podem ser reduzidas quando há maior número de intérpretes trabalhando em uma mesma imagem. Nesse sentido, os resultados do mapeamento foram submetidos a avaliações constantes realizadas pelo comitê de validação. As imagens e as classes definidas pelos intérpretes foram endereçadas ao comitê, que analisou os resultados e, quando necessário, contestou as imagens e classes estabelecidas, sugerindo melhorias e correções.

As etapas de verificação ocorreram quantas vezes foram necessárias e resultaram em notas técnicas onde todos os questionamentos e correções realizados estão documentados. Em muitos casos, foi necessário fazer a correção dos dados e refinamento dos mapeamentos pretéritos (reclassificação de polígonos, ajustes de sobreposições e vazios) a fim de manter atualizada a base de dados utilizada e garantir que a sequência de mapeamentos fosse consistente.

Para o bioma Amazônia é apresentado um mapa de avaliação das incertezas relacionadas aos cálculos das estimativas de biomassa (Figura 81), obtidas através de dados LiDAR (para detalhamento, consulte Box 5 deste relatório).

Figura 81. Mapa de incertezas dos estoques de carbono obtidos das estimativas de biomassa aérea (AGB) do projeto EBA.



Outro ponto importante são as análises quantitativas e qualitativas das incertezas associadas às estimativas de carbono dos diferentes compartimentos, bem como para agricultura e pastagem, (quando possível) obtidas para os biomas (Tabela 85 a Tabela 89). As tabelas a seguir apresentam uma síntese e uma avaliação das incertezas (baixa, média e alta) dos principais fatores que podem estar associados às estimativas de biomassa para todos os compartimentos (biomassa aérea, biomassa subterrânea, necromassa e serapilheira). Em relação à dispersão dos dados, atribuiu-se um grau de incerteza para os compartimentos, que está relacionado principalmente ao número de amostras (estudos utilizados) e à distribuição espacial das amostras ao longo de cada um dos biomas. De maneira geral, mesmo que o número de amostras seja elevado, se a distribuição ao longo do bioma é agrupada, a incerteza das estimativas foi considerada como alta. Além disso, nas tabelas também são apresentadas as incertezas relacionadas às metodologias empregadas nas estimativas de biomassa. As estimativas de biomassa, exceto para Amazônia, são obtidas a partir de equações alométricas que utilizam o diâmetro da árvore (DAP), altura e densidade da madeira. Muitas vezes, a adoção dessas equações gera incertezas, uma vez que o padrão de estrutura da copa tende a ser diferente entre arbustos e árvores. No caso do bioma Amazônia, essas incertezas foram apresentadas na Figura 81 devido às particularidades na obtenção dos dados para o mapa de carbono (ver seção 2.4.1 para detalhes). As incertezas quantitativas e qualitativas também são apresentadas através dos cálculos do erro-padrão das estimativas para os compartimentos.

As estimativas de biomassa das áreas de agricultura e pastagens também geram incertezas. Essas incertezas estão principalmente relacionadas ao baixo número de estudos nos biomas que quantificam a biomassa nessas áreas.

Tabela 85. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Cerrado**.

Classe	Biomassa acima do solo			Biomassa subterrânea	Necromassa	Serapilheira
	Componente arbóreo		Estrato herbáceo/palmeiras/ sub-bosque			
	Equação alométrica	Dispersão das amostras				
As	Alta (Brown, 1997). N_{AD} muito baixo (N_{AD} = 28); vegetação distinta ("floresta seca") fora do Brasil; estimativa a partir de área basal e densidade de indivíduos.	Baixa. N = 6 em TO. As predomina no TO e na mesma faixa de zona de transição entre Cerrado e Amazônia.	Baixa. FE's de formações semelhantes na Amazônia: palmeiras (N = 4), lianas (N = 5) e sub-bosque (N = 5).	Média-alta. FE's para floresta não densa com N = 1 (AC).	Baixa. FE para floresta não densa com N = 11 (RO, RR, AM, PA, AC, MT).	Baixa. FE para floresta não densa com N = 7 (AC, AM, RO, PA).
Ds	Alta (Brown, 1997). N_{AD} muito baixo (N_{AD} = 28); vegetação distinta ("floresta seca") fora do Brasil; estimativa a partir de área basal e densidade de indivíduos.	Alta. Amostragem se limita à bacia do Araguaia (TO).	Baixa. FE's de formações semelhantes na Amazônia: palmeiras (N = 6), lianas (N = 14) e sub-bosque (N = 8).	Média. FE's para floresta não densa no AM (N = 2) e PA (N = 1).	Baixa: Fator de expansão para floresta densa com N = 8 (PA, RO, AC, AM).	Baixa. FE para floresta densa com N = 9 (AM, PA, RO).
Fa BA/GO/MG/PI	Baixa (Scolforo *et al.*, 2008b). Equações específicas (maioria com N_{AD} alto) para as sub-bacias (MG) onde foram realizados os inventários florestais.	Alta (exceto por MG). N=30 (MG).	NA (não computado).	Alta. FE (N = 4) para categoria ampla de vegetação em áreas não definidas[1].	Média. FE com N =10, mas em local não especificado[2].	Média-alta. FE para vegetação semelhante com N =1 (SP).
Fs BA/MA/PI	Alta (Brown, 1997). N muito baixo (N_{AD} = 28); vegetação ("floresta seca") fora do Brasil; estimativa a partir de área basal e densidade de indivíduos.	Média baixa. N = 2 (MA, PI).	NA (não computado).	Alta. FE (N = 4) para categoria ampla de vegetação em áreas não definidas[1].	Média. FE com N = 10, mas em local não especificado[2].	Média-alta. FE para vegetação estacional semidecidual com N =1 (SP).
Pa	Alta (Brown, 1997). N muito baixo (N_{AD} = 28); vegetação distinta ("floresta seca") fora do Brasil; estimativa a partir de área basal e densidade de indivíduos.	Alta. N = 1 (MG).	Alta. MD (N =1) (TO).	Alta. FE N = 1 (SP) para outra formação (cerradão).	Média. FE com N = 10, mas em local não especificado[2].	Média-baixa. a) para árvores: FE para vegetação aluvial com N = 1 (SP); b) para estrato herbáceo: FE para formação campestre com N = 7 (GO, DF).
Rm	NA (sem componente arbóreo).	NA (sem componente arbóreo).	Baixa. MD (N = 7) em vegetação campestre (DF, GO)	Média. FE para vegetação campestre com N = 2 (TO, DF).	NA.	Baixa. Método direto para formação campestre bioma com N = 7 (DF, GO).
Sa	Média-Baixa: Diferentes EA's, maioria com N_{AD} alto, para mesmo tipo de vegetação.	Baixa: Muito pontos (N = 144) bem distribuídos e interpolação (subamostragem no sudeste do bioma).	NA (computado na serapilheira).	Baixa. FE para mesma formação com N = 10 (DF, GO, MG, BA).	Baixa. Fator de expansão para a mesma formação com N = 18 (DF, GO, MG, MT).	Baixa. FE para mesma formação com N = 18 (DF, GO, MT, MG).
Sd PR/SP	Baixa (Pinheiro, 2008). Equação específica (N_{AD} = 60) para a área onde foi realizado o inventário florestal.	Baixa. N = 1 em SP, onde Sp se concentra, principalmente.	NA (não computado).	Baixa: FE para mesma formação com N = 1 (SP).	Média. FE com N = 10, mas em local não especificado[2].	Média. FE para mesma formação com N = 1 (MG).
Sd BA/ DF/ GO/ MG	Baixa (Scolforo *et al.*, 2008b). Equações específicas (maioria com N_{AD} alto) para as	Média-Baixa. Bem representado em MG (N = 3), mas pouco	NA (não computado).	Média: FE para mesma formação com N = 1 (SP).	Média. FE com N = 10, mas em local não especificado[2].	Média. FE para mesma formação com N = 1 (MG).

Classe	Biomassa acima do solo			Biomassa subterrânea	Necromassa	Serapilheira
	Componente arbóreo		Estrato herbáceo/palmeiras/ sub-bosque			
	Equação alométrica	Dispersão das amostras				
	sub-bacias (MG) onde foram realizados os inventários florestais.	representado em BA, GO, DF.				
Sd MA/PI /TO	Alta (Brown, 1997). N_{AD} muito baixo (N_{AD} = 28); vegetação distinta ("floresta seca") fora do Brasil; estimativa a partir de área basal e densidade de indivíduos.	Média-Baixa. Bem representado em TO (N = 6), mas pouco representativo de MA e PI.	NA (não computado).	Média: FE para mesma formação com N = 1 (SP).	Média. FE com N = 10, mas em local não especificado[2].	Média-baixa. FE para mesma formação com N = 1 (MG).
Sg	Na (sem componente arbóreo).	NA (sem componente arbóreo).	Média-Baixa: MD com amostragem na mesma formação (N = 7), mas restrita a GO e DF.	Média. FE para vegetação campestre com N = 2 (TO, DF).	NA.	Baixa. Método direto para mesma formação com N = 7 (DF, GO).
Sp	Média-Baixa (Delitti *et al.*, 2006). N_{AD} = 60; vegetação semelhante (foi aplicada a dados de cerrado ralo para a área de maior biomassa).	Alta. Amostragem restrita a duas áreas (TO e DF).	Média. MD, mas com distribuição restrita. 1) área com maior biomassa arbórea: cerrado ralo, N = 4 (MG, DF); área com menor biomassa arbórea: campo sujo, N = 7 (DF, GO, MG).	Média. 1) área com maior biomassa: FE para Sa, N = 10 (DF, GO, MG, BA);2) área com menor biomassa arbórea: MD com N = 2 (DF, TO).	Incerteza: Baixa. 1) área com maior biomassa: MD em cerrado ralo, N = 9 (DF, GO, MG). 2) área com menor biomassa arbórea: MD em campo sujo, N = 7 (DF, GO, MG).	Baixa. 1) área com maior biomassa: MD em campo sujo, N = 9 (DF, GO, MG); 2) área com menor biomassa arbórea: MD em campo sujo, N = 7 (DF, GO, MG).

1 FE do IPCC (2003) de Mokany *et al.* (2006) para categoria de vegetação muito ampla ("Tropical/subtropical moist/plantation") com N = 4 em áreas não definidas.
2 Fator de expansão do IPCC (2003) (Harmon *et al.* 2001), N = 10, (alto), mas sem local especificado. O fator (0,11) aparece como "valor modelado" para florestas tropicais (Figura 8, pg. 548, Harmon *et al.*, 2001).
As = Floresta Ombrófila Aberta Submontana, Ds = Floresta Ombrófila Densa Submontana, Fa = Floresta Estacional Semidecidual, Fs = Floresta Estacional Semidecidual Submontana, Pa = Formação Pioneira com influência fluvial e/ou lacustre, Rm = Refúgio Montano, Sa = Savana Arborizada, Sd = Savana Florestada, Sg = Savana Gramíneo-lenhosa, Sp/Savana Parque, MD = método direto, FE = fator de expansão, NA = não se aplica, N_{AD} = número de árvores da amostragem destrutiva; N = número áreas amostradas.

Tabela 86. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Mata Atlântica**.

Fator de incerteza	Biomassa aérea	Biomassa subterrânea	Necromassa	Serapilheira	Agricultura	Pastagem
Dispersão dos dados	Alta, porém com N alto (323). Para a maioria das fitofisionomias importantes, N razoável ou alto (>15). Amostras em diferentes estados do bioma.	Poucos estudos com alta variabilidade e entre regiões do bioma com amostragem restrita.	Alta com apenas 2 estudos. Apenas 1 estudo direcionado para o inventário (N=42). Outro estudo em SC (N=418). Outros estudos no PR, RJ, SC e SP. Amostras em 5 estados (SC, AL, PE, PB, RN). Alta concentração em SC (91%). Resultados discrepantes por considerar compartimentos distintos (árvores mortas em pé e/ou caídas)	Três estudos identificam o estoque com N = 50. Dispersão alta. Amostras em PE, AL, SE, PB e RN. Diversas referências bibliográficas adicionais	Biomassa subterrânea N = 17. Outro estudo no PR. Biomassa subterrânea com distribuição geográfica muito restrita (PE e SE). Agricultura perene: Para biomassa aérea não há dados de mensurações diretas, apenas estimativas com número restrito de casos.	Biomassa aérea N = 7. Biomassa subterrânea com distribuição geográfica muito restrita (PE e SE). Biomassa subterrânea N = 8
Metodologias empregadas	A grande maioria desconsidera árvores e galhos menores de 5 cm de diâmetro, e não contabilizam formas de vida não lenhosas. Estimativa de fator de expansão a partir de 42 parcelas de 20 x 20m. A estimativa de biomassa arbórea é realizada a partir de equações alométricas.	Utilizada referência internacional para maioria das fitofisionomias a partir de razão entre BMA e BMS. Para Tg, Rl e Rm foi utilizado o fator do IPCC 2006 e para Cs, Ms e Eg, T, Ta e Td form utilizados estudos específicos.	Foram consideradas árvores mortas em pé ou necromassa caída no solo e as vezes ambas.	Medição direta em parcelas de 1 x 1m. Desconsideram a variação sazonal da queda e do estoque, que é muito alta.	Biomassa subterrânea não considerou árvores isoladas; Não há separação entre agricultura anual e semiperene	Biomassa subterrânea não considerou árvores isoladas; Não há separação entre pastagem degradada e não degradada.
Incerteza quantitativa	A incerteza por fitofisionomias varia entre 8 e 62% para as demais. O erro provável da estimativa do fator de expansão é próximo de 1%	O erro padrão varia entre 5 e 18% para maioria das fitofisionomias.	O erro provável da estimativa de necromassa é 32%. O erro provável da estimativa da relação necromassa: BMA é da mesma amplitude.	O erro padrão da estimativa de serapilheira entre 7% e 69%. O erro padrão da estimativa da relação serapilheira: BMA é 22%.	O erro padrão da média para biomassa subterrânea é 26%.	O erro padrão da média para biomassa aérea é 31% e para subterrânea é 26%.
Incerteza qualitativa	A incerteza da estimativa de BMA é de baixa a média. Há subestimação sistemática devido aos critérios de inclusão adotados. Corrigida neste estudo por fator de expansão.	Incerteza média pelo uso de uma referência internacional. O componente é muito heterogêneo e falta de estudos no próprio bioma.	Incerteza média, por componente bastante heterogêneo. Falta de outros estudos para comparação das estimativas.	Incerteza média, por N baixo e componente muito heterogêneo. Falta de outros estudos para comparação das estimativas.	A incerteza da estimativa do estoque total é intermediária e a média é uma subestimação devido a componentes não contemplados e ao fato de se basear em estimativas e equivalências com outros usos da terra.	A incerteza da estimativa do estoque total é intermediária e a média é uma subestimação devido a componentes não contemplados.

Tabela 87. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Caatinga**.

Fator de incerteza	Biomassa aérea	Biomassa subterrânea	Necromassa	Serapilheira	Agricultura	Pastagem
Dispersão dos dados	Alta, porém com N muito alto (1274 para caatinga). Alguns tipos de vegetação nativa pouco estudados. Amostras concentradas no norte e nordeste do bioma. Poucos dados na parte sul.	Pouca informação sobre delimitação para raízes finas e grossas; só dois estudos completos, com N = 98. Amostras concentradas em PE, com poucos casos em SE e CE.	O único estudo encontrado não fez distinção entre necromassa em pé e caída; só um estudo integral com N = 38; poucos estudos, distribuídos em PE, PB e RN. Somente em TA e TD.	Há vários estudos de produtividade, porém muito poucos de estoque. Dois estudos identificam o estoque com N = 136; amostras concentradas em PE, com poucos casos em SE, CE, RN e PB.	Se refere a plantios de cajueiro e outras frutíferas. Pouca informação de biomassa subterrânea N = 49	Sem separação entre pastagem degradada e não degradada
Metodologias empregadas	A grande maioria desconsidera árvores e galhos menores de 2 cm de diâmetro, e não contabilizam formas de vida não lenhosas	Para TA e TD, foi estudada a relação entre BMA e BMS.	Integral, considera conjuntamente árvores em pé e necromassa caída no solo.	Desconsideram a variação sazonal da queda e do estoque, que é muito alta. Não consideram os efeitos do pastoreio.	Para biomassa aérea não há dados de mensurações diretas. Apenas estimativas a partir de um número restrito de casos. Biomassa subterrânea não considerou árvores isoladas; não há separação entre agricultura anual e semiperene	Biomassa subterrânea não considerou árvores isoladas; não há separação entre pastagem degradada e não degradada.
Incerteza quantitativa	O erro provável das médias fornece uma estimativa da incerteza: TA com 6%; TD 3%; SA 11%; CS 33%; FM; 107%; FS 40%; SD 32%; AS 16%. O erro provável da estimativa do fator de expansão é de 48% para TA e de 9% para TD.	O erro provável da estimativa da BMS para TA é de 26% e para TD de 20%. O erro provável da estimativa da relação BMS:BMA é de 40% para TA e de 17% para TD. Não há estimativa de incerteza para as demais fitofisionomias.	O erro provável da estimativa de necromassa para TA é de 48% e para TD de31%. O erro provável da estimativa da relação necromassa: BMA é de 48% para TA e de 39% para TD. Não há estimativa de incerteza para as demais fitofisionomias.	O erro provável da estimativa de serapilheira para TA é de 19% e para TD de 16%. O erro provável da estimativa da relação serapilheira: BMA é de 28% para TA e de 21% para TD.	O erro provável da média para biomassa subterrânea é alto (46%). O erro provável da média para C no solo para as classes principais é baixo (< 10%). Para agricultura perene a incerteza é alta (10 – 40%)	O erro provável da média para biomassa subterrânea é médio (29%).
Incerteza qualitativa	A incerteza das principais fitofisionomias (TA, TD) é muito baixa (< 10%). Outro grupo tem incerteza significativa (10 – 50%): SA; CS; CM; FS; SD; AS. Outro grupo tem incerteza muito alta (>50%): FM e os não estudados (TP; PA; FB; SG; RM; SP; PF; PM; FA; CB; TG; DS; AM; AB; RL). O 1º grupo representa 84,3% do bioma, o 2º Grupo 9,7% e o 3º grupo 5,6%. Há subestimação sistemática devido aos critérios de inclusão adotados. Corrigida neste estudo por fator de expansão.	Não há evidências de super- ou subestimação.	Incerteza intrinsecamente alta, por N muito baixo.	Incerteza intrinsecamente alta, por N baixo.	A incerteza da estimativa do estoque total é intermediária e a média é uma subestimação devido a componentes não contemplados.	A incerteza da estimativa do estoque total é intermediária e a média é uma subestimação devido a componentes não contemplados.

Tabela 88. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Pampa**.

Fator de incerteza	Biomassa aérea	Biomassa subterrânea	Necromassa	Serapilheira	Agricultura	Pastagem
Dispersão dos dados	Devido à falta de trabalhos no Pampa, a maior parte dos locais amostrados foi em outros biomas (Mata Atlântica, Cerrado e *Dry Chaco* na Argentina). Os estudos realizados em formações florestais amostraram árvores com DAP variando entre ≥ 4 a ≥ 10 totalizando uma área de 42 ha (Ca, Dm, Fm, Fs, Ta, Sd, Ds, Ea e Tg), enquanto as áreas com fitofisionomia campestre foram amostradas em 60,2 m^2	As medições da biomassa abaixo do solo foram feitas por meio de fatores de expansão	Oito estudos foram realizados na Mata Atlântica (Dm, Fm, Mm – 15,9 ha), um realizado na transição Mata Atlântica/Pampa (Cm e Cs – 1,3 ha), e *Dry Chaco* na Argentina (Ea: 55 plots localizados num grid de 20km^2	Cinco trabalhos realizados na Mata Atlântica (Fm, Dm, Ca, Ds), um na transição Mata Atlântica/Pampa (Cm) e um estudo no Dry Chaco Argentino (Sd)	-	-
Metodologias empregadas	Todos os indivíduos com DAP ≥ 4,8 cm (Ds), DAP ≥ 5 cm (Fm), DAP ≥ 5 cm e ≥ 10 cm (Fs), DAP ≥ 5 cm (Savana Florestada) e DAP ≥ 10 cm (Floresta Ombrófila Mista Montana)	As medições da biomassa abaixo do solo foram feitas por meio de fatores de expansão	Para Ca, Cm e Ds mediu-se galhos, troncos ou outros materiais lenhosos (diâmetro ≥ 1 cm ou 3 cm de circunferência). Para Dm mediu-se partes caídas ou em pé (diâmetro ≥ a 2 cm). Para Mm mediu-se indivíduos em pé com cerca de 2 m	Para Cs mediu-se galhos (diâmetro mínimo de 0,5 cm). Para Dm mediu-se a serapilheira composta por folhas, material reprodutivo, casca, ramos de araucária, e ramos de até 2 cm de diâmetro	-	-
Incerteza quantitativa	Diferentes equações utilizadas para realizar os cálculos dos estoques ao compartimento aéreo. Como os trabalhos consultados obtiveram seus dados a partir de metodologias diversas, as estimativas foram geradas de acordo com os modelos nos quais os dados melhores se enquadraram Utilizou-se o fator de conversão default do IPCC de 0,47, exceto para as fitofisionomias Dm, Eg, EM e Ms	As medições da biomassa abaixo do solo foram feitas por meio de fatores de expansão	O estoque de carbono da necromassa na Fitofisionomia Dm foi calculado pela seguinte equação: CRL = MSA.TC/1000 ECRL = estoque de carbono na necromassa lenhosa (Mg.ha^{-1}) MSA = massa seca da necromassa lenhosa na unidade amostral (Mg.ha^{-1}) TC = teor de carbono da subamostra (g.kg^{-1}) Utilizou-se o fator *default* IPCC de 0,47 para todas as fitofisionomias, exceto Eg e Tg que utilizaram 0,5 (IPCC 2006)	O estoque de carbono da serapilheira acumulada na Fitofisionomia Dm foi calculado pela seguinte equação: CSA = MSA.TC/1000 CSA = estoque de carbono na serapilheira acumulada (Mg.ha ^{1}) MSA = massa seca da fração da serapilheira acumulada (Mg.ha^{-1}) TC = teor de carbono total da fração da serapilheira acumulada (g.kg^{-1}) Utilizou-se o fator de conversão de 0,46 proposto por Ometto *et al*. 2006, exceto para as fitofisionomias Cs, Dm, Eg, Ep, EM, EN, NM, OM, T, P e Tg que foram utilizados valores próprios dos artigos ou média entre fatores	-	-
Incerteza qualitativa	-	-	-	-	-	-

Tabela 89. Incertezas relacionadas aos estoques de biomassa e carbono no bioma **Pantanal.**

Fator de incerteza	Biomassa aérea	Biomassa subterrânea	Necromassa	Serapilheira	Agricultura	Pastagem
Dispersão dos dados	Apenas 21% dos valores de biomassa aérea foram provenientes do bioma Pantanal. Aproximadamente metade dos valores foram reproduzidos da TCN (53%), enquanto 47% são provenientes de outros biomas para a QCN	A maioria dos valores foram provenientes de outros biomas para a QCN (47%) e do IPCC (26%). Para as demais fitofisionomias foram reproduzidos os valores utilizados na TCN, com apenas uma referência bibliográfica para o Pantanal (2011)	A maioria dos valores de necromassa foram provenientes de outros biomas para a QCN (47%), ou do IPCC (47%). Foi utilizado apenas uma referência bibliográfica, reproduzidos da TCN e para as Savanas Amazônicas	Todos os valores de serapilheira do Pantanal foram provenientes de outros biomas. Aproximadamente metade dos valores (53%) são provenientes de referências utilizadas na TCN e o restante baseados em fitofisionomias de outros biomas para a QCN	Os valores para agricultura foram obtidos do IPCC e de um guia da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab, 2016). Estoque e remoção de agricultura semiperene (cana-de-açúcar) foram associados ao estado do MT	Os valores de pastagem foram obtidos através do IPCC, onde o teor de carbono foi 47% da biomassa
Metodologias empregadas	Estimativas de biomassa em área amostral pequena (1 ha), apenas em indivíduos com DAP ≥10 cm. Estoque de carbono amostrado em 100 parcelas (1 m^2). Estoque de carbono baseado em 42 árvores. Estimativa de carbono em 4 ha, densidade da madeira mensurada em 48 espécies características do Pantanal	Equações alométricas; estudo baseado em espécies dominantes (17 espécies); estoque de carbono no Cerrado, em 26 estudos, totalizando 170 áreas. BS:BA (0,24) – Biomassa aérea >125 t/ha (IPCC)	Os valores foram baseados em outros biomas com fitofisionomias similares	Os valores foram baseados em outros biomas com fitofisionomias similares	Componentes: biomassa acima do solo	Componentes: biomassa acima e abaixo do solo
Incerteza quantitativa	Foi utilizada uma referência para cada fitofisionomia, não permitindo estimar o erro padrão. Parte dos valores foram obtidos do IPCC, não contemplando as particularidades de cada fitofisionomia.	Foi utilizada uma referência para cada fitofisionomia, não permitindo estimar o erro padrão. Parte dos valores foram obtidos do IPCC, não contemplando as particularidades de cada fitofisionomia.	Foi utilizada uma referência para cada fitofisionomia, não permitindo estimar o erro padrão. Parte dos valores foram obtidos do IPCC, não contemplando as particularidades de cada fitofisionomia.	Foi utilizada uma referência para cada fitofisionomia, não permitindo estimar o erro padrão. Parte dos valores foram obtidos do IPCC, não contemplando as particularidades de cada fitofisionomia.	NA	NA
Incerteza qualitativa	A incerteza é alta, devido à falta de estudos no bioma Pantanal.	A incerteza é alta devido à falta de estudos no bioma Pantanal.	A incerteza é alta devido à falta de estudos no bioma Pantanal.	A incerteza é alta devido à inexistência de estudos com serapilheira no bioma Pantanal.	A incerteza é alta devido à falta de estudos com estoque de pastagem no bioma Pantanal.	A incerteza é alta devido à falta de estudos com estoque de pastagem no bioma Pantanal.

7 REFERÊNCIAS

ABDALA, G. C. *et al*. Above a belowground organic matter and root: shoot ratio in a Cerrado in Central Brazil. **Brasilian Journal of Ecology**, v. 2, n. 1, p. 11-23, 1998.

ABRAF. **Anuário estatístico da ABRAF**: ano base 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012. Brasília, 2006. Disponível em: www.ipef.br/estatisticas. Acesso em: 16 set. 2018.

ALBUQUERQUE, E. R. G. M. **Biomassa de raízes em áreas com diferentes usos da terra e tipos de solos**. Tese (Doutorado em Botânica) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, Recife, 2015.

ALHO, C. J. R. Biodiversidade do Pantanal: resposta ao regime sazonal de enchente e à degradação ambiental. **Brazilian Journal of Biology**, v. 68, n. 4, p. 957-966, 2008.

ALHO, C. J. R.; GONÇALVES, H. C. **Biodiversidade do Pantanal**: Ecologia; Conservação. Campo Grande: UNIDERP, 2005. 144 p.

ALHO, C. J. R.; SABINO, J. Uma agenda de conservação para a biodiversidade do Pantanal. **Brazilian Journal of Biology**, v .71, n. 1, p. 327-335.

ALHO, C. J. R.; SABINO, J. Seasonal Pantanal flood pulse: implications for biodiversity. **Oecologia Australis**, v. 16, n. 4, 2012.

ALMEIDA FILHO, S. L. *et al*. Características Agronômicas de Cultivares de Milho (Zea mays L.) e Qualidade dos Componentes e Silagem. **Rev. Bras. Zootec.**, v. 28, n. 1, p. 7-13, 1999.

ALTESOR, A. *et al*. Effect of grazing on community structure and productivity of a Uruguayan grassland. **Plant Ecology**, v. 179, p. 83–9, 2005.

ALVAREZ, C. G. D. *et al*. Avaliação de características agronômicas e de produção de produção de forragem e grãos de milho em diferentes densidades de semeadura e espaçamentos entre linhas. **Ciênc. Agrotec.**, v. 30, n. 3, p. 402-408, 2006.

ALVES, A. R. **Quantificação de biomassa e ciclagem de nutrientes em áreas de vegetação de Caatinga no município de Floresta, Pernambuco**. Tese (Doutorado em Manejo Florestal) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2011.

ALVES, L. F. *et al*. Forest structure and live aboveground biomass variation along an elevational gradient of tropical Atlantic moist forest (Brazil). **Forest Ecology and Management**, v. 260, p. 679-691, 2010.

ALVES, D. *et al*. Biomass of primary and secondary vegetation in Rondônia, Western Brazilian Amazon. **Global Change Biology**, v. 3, n. 5, p. 451-461, 1997.

AMARO, M. A. *et al*. Estoque volumétrico, de biomassa e de carbono em uma floresta estacional semidecidual em Viçosa, Minas Gerais. **Revista Árvore**, Viçosa, n. 37, v. 5, p. 849-857, 2013.

ANA – Agência Nacional de Águas. Disponível em: http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home?uuid=2fb4464c-fc83-41d0-b63a-d020395a4a99. Acesso em: 18 fev. 2019.

ANDRADE-LIMA, D. The caatingas dominium. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 4, p. 149-163, 1981.

ANDRADE *et al.*, R. G. Indicativo de pastagens plantadas em processo de degradação no bioma Cerrado. *In*: **Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR**, João Pessoa-PB, Brasil, 2015.

ARAGÃO, L. E. O. C., *et al*. Environmental change and the carbon balance of Amazonian forests. **Biological Reviews**, v. 89, n. 4, p. 913–931, 2014.

ARAÚJO, T. M. *et al*. Comparison of formulae for biomass content determination in a tropical rain forest site in the state of Pará, Brazil. **Forest Ecology Management**, v. 117, n. 1-3, p. 43-52, 1999.

ARAÚJO, L. V. C., SILVA, J. A. Unidade Experimental Fazenda Belo Horizonte – MOSSORÓ/RN. *In*: GARIGLIO, M.A. *et al*. (orgs.). **Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da caatinga**. Brasília: Serviço florestal brasileiro, 2010. p. 205-214.

ARAÚJO, F. S. *et al*. Fertility and total organic carbon in oxisol under different management systems in savannah of Piauí, Brasil. **Tropical and Subtropical Agroecosystems**, v. 20, p. 165-172, 2017.

ASNER, *et al*. Selective Logging in the Brazilian Amazon. **Science**, v. 310, n. 5747, p. 480-482, 2005.

ASNER, *et al*. Condition and fate of logged forests in the Brazilian Amazon. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 103, n. 34, p. 12947-12950, 2006.

ASSIS, M. A. *et al*. Florestas de restinga e de terras baixas na planície costeira do sudeste do Brasil: vegetação e heterogeneidade ambiental; Restinga and Lowland forests in coastal plain of southeastern Brazil: vegetation and environmental heterogeneity. **Biota Neotropica**, v. 11, n. 2, p. 103–121, 2011.

ASSIS, F. B. *et al*. Caracterização agronômica e bromatológica de híbridos de milho para ensilagem. **Ciências Agrárias**, v. 35, n. 6, p. 2869-2882, 2014.

AQUINO, F. G.; WALTER, B. M. T.; RIBEIRO, J. F. Woody community dynamics in two fragments of cerrado stricto sensu over a seven-year period (1995-2002), MA, Brazil. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 113-121, 2007.

BAHIA, T. O. *et al*. Florística e fitossociologia de veredas em diferentes estágios de conservação na APA do Rio Pandeiros, norte de Minas Gerais, MG. **Biota**, Belo Horizonte, v. 2, n. 3, p. 14-21, 2009.

Baker, T.R. *et al*. Increasing biomass in Amazonian forest plots. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London.** Series B: Biological Sciences, London, 359(1443):353-365, 2004.

BALBINOT, R. *et al*. Vertical distribution of aboveground biomass in a seasonal deciduous forest. **Agrária**, Recife, n. 3, v. 12, p. 361-365, 2017.

BALCH, J. K. *et al*. Negative fire feedback in a transitional forest of southeastern Amazonia. **Global Change Biology**, v. 14, n. 10, p. 2276-2287, 2008.

BARBOSA, R. I.; FEARNSIDE, P. M. Queima de Pastagens em Roraima, Amazônia Brasileira: Dinâmica de Curto Prazo dos Nutrientes no Solo. **Boletim do Museu Integrado de Roraima**, Boa Vista-Roraima, v. 6, p. 9-16, 2000.

BARBOSA, R. I.; FEARNSIDE, P. M. Above-ground biomass and the fate of carbon after burning in the savannas of Roraima, Brazilian Amazonia. **Forest Ecology and Management**, v. 216, n. 1-3, p. 295-316, 2005.

BARBOSA, R. I.; FEARNSIDE, P. M. Wood density of trees in open savannas of the Brazilian Amazon. **Forest Ecology and Management**, v. 199, p. 115-123, 2004.

BARBOSA, R. I.; FEARNSIDE, P. M. Incêndios na Amazônia brasileira: Estimativa da emissão de gases do efeito estufa pela queima de diferentes ecossistemas de Roraima na passagem do evento "El Niño" (1997/98). **Acta Amazonica**, v. 29, p. 513-534, 1999.

BARBOSA, R. I.; FERREIRA, C. A. C. Biomassa acima do solo de um ecossistema de "campina" em Roraima, norte da Amazônia Brasileira. **Acta Amazonica**, Manaus, v. 34, n. 4, p. 577-586, 2004.

BATISTA, J. L. F. ; COUTO, H. T. Z. . O Estéreo. **Metrvm**, Piracicaba, 2002.

BATMANIAN, G. J.; HARIDASAN, M. Primary production and accumulation of nutrients by the ground layer community of cerrado vegetation of central Brazil. **Plant and Soil**, v. 88, p. 437-440, 1985.

BAYER, C.; DICK, D. P.; RIBEIRO, G. M.; SCHEUERMANN, K. K. Carbon stocks in organic matter fractions as affected by land use and soil management, with emphasis on no-tillage effect. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 32, n. 3, p. 401-406, 2002.

BAYER, C.; MARTIN-NETO, L.; MIELNICZUK, J.; PAVINATO, A.; DIECKOW, J. Carbon sequestration in two Brazilian Cerrado soils under no-till. Soil **Tillage Research**, v. 86, p. 237-245, 2006.

BERNARDI, A. C. C. *et al*. Carbon and nitrogen stocks of na arenosol under irrigated fruit orchards in semiarid Brazil. **Scientia Agricola**, Piracicaba, v. 64, n. 2, 2007.

BERNOUX, M. *et al*. Brazil's soil carbon stocks. **Soil Science Society of America Journal**, v. 66, p. 888-896, 2002.

BEZERRA, J. M. *et al*. Parâmetros biofísicos obtidos por sensoriamento remoto em região semiárida do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 18, n. 1, p. 73-84, 2014.

BOLDRINI, I. I. *et al*. **Bioma Pampa**: diversidade florística e fisionômica. Porto Alegre: Pallotti, 2010. 64 p.

BONGERS, F. *et al*. Phytomass structure of natural plant communities on spodosols in southern Venezuela: the Bana woodland. **Vegetation**, v. 63, n. 1, p. 13-34, 1985.

BRAGANÇA, S. M. *et al*. Acumulação de matéria seca pelo cafeeiro conilon. **Revista Ceres**, v. 57, n. 1, p. 48-52, 2010.

BRASIL – Ministério da Ciência e Tecnologia. Coordenação-Geral de Mudanças Globais de Clima. **Comunicação Nacional Inicial do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima**. Brasília: MCT, 2004. 274 p.

BRASIL – Ministério da Ciência e Tecnologia. Coordenação-Geral de Mudanças Globais de Clima. **Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima**. Brasília: MCT, 2010.

BRASIL – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, Coordenação-Geral de Mudanças Globais de Clima. **Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – Sumário Executivo**. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016.

BRASIL – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Florestas do Brasil em resumo: 2019/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Serviço Florestal Brasileiro**. Brasília: MAPA/SFB, 2019. 212 p.

BRASILEIRO, M. S. **Avaliação da silagem de diferentes híbridos de milho (*Zea mays* L.) cultivados no Distrito Federal**. Dissertação (Mestrado em Ciências Animais) – Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária), Universidade de Brasília, 2015, 43p.

BREIMAN, L. Random Forests. **Machine Learning**, v. 45, n. 1, p. 5-32, 2001.

BRITEZ, R. M. **Estoque e incremento de carbono em florestas e povoamentos de espécies arbóreas com ênfase na floresta atlântica do sul do Brasil**. Colombo, Embrapa Florestas, 2006. 165 p.

BROWN, S. **Estimating biomass and biomass change of tropical forests: a primer**. Vol. 134. Food; Agriculture Org, 1997.

BRUN, E. J. **Biomassa e Nutrientes na Floresta Estacional Decidual no município de Santa Tereza – RS**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade de Santa Maria, UFSM, Santa Maria, 2004.

CAMPOS, L. P.; LEITE, L. F. C.; MACIEL, G. A.; BRASIL, E. L.; IWATA, B. F. Stocks and fractions of organic carbon in an Oxisol under different management systems. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 48, n. 3, p. 304-312, 2013.

CARDOSO, D. J.; VIBRANS, A. C.; LINGNER, D. V. Inventário da necromassa florestal caída no chão nos remanescentes florestais em Santa Catarina. *In*: VIBRANS, A. C.; SEVEGNANI, L.; GASPER, A. L.; LINGNER, D. V. (orgs.). **Inventário Florestal florístico de Santa Catarina**. Vol. I. Diversidade e Conservação dos Remanescentes Florestais. Blumenau: Edifurb, 2012. p. 216–227.

CARVALHO, J. L. N. *et al*. Impact of pasture, agriculture and crop-livestock systems on soil C stocks in Brazil. **Soil; Tillage Research**, v. 110, p. 175-186, 2010.

CARVALHO, JR. A. *et al*. A tropical rainforest clearing experiment by biomass burning in the Manaus region. **Atmospheric Environment**, v. 29, n. 17, p. 2301-2309, 1995.

CARVALHO, JR. A. *et al*. Biomass fire consumption and carbon release rates of rainforest-clearing experiments conducted in Northern Mato Grosso, Brazil. **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, v. 106, n. D16, p. 17877-17887, 2001.

CARVALHO, JR. A. *et al*. Combustion completeness in a rainforest clearing experiment in Manaus, Brazil. **Journal of Geophysical Research-Atmospheres**, v. 103, n. D11, p. 13195-13199, 1998.

CARVALHO, J. L. N. *et al*. Crop-pasture rotation: A strategy to reduce soil greenhouse gas emissions in the Brazilian Cerrado. **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 183, p. 167-175, 2014.

CARVALHO, P. C. D.; BATELLO, C. Access to land, livestock production and ecosystem conservation in the Brazilian Campos biome: the natural grasslands dilemma. **Livest. Sci.**, v. 120, p. 158–162, 2009.

CASTRO, E. A.; KAUFFMAN, E. B. Ecosystem structure in the Brazilian Cerrado: A vegetation gradient of aboveground biomass, rootmass and consumption by fire. **Journal of Tropical Ecology**, v. 14, p. 263–283, 1998.

CASTRO-NEVES, B. M. **Efeito de queimadas em áreas de cerrado stricto sensu e na biomassa de raízes finas**. Tese (Doutorado em Ecologia) – Departamento de Ecologia, Universidade de Brasília, 2007.

CHAVE, J. *et al*. Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. **Global Change Biology**, v. 20, p. 3177–3190, 2014.

CHOHFI, F. M. **Balanço, análise de emissão de sequestro de CO_2 na geração de eletricidade excedente no setor sucro-alcooleiro**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2004. 96 p.

CHOHFI, F. M.; DUPAS, F. A.; LORA, E. E. S. Balanço, análise de emissão e sequestro de CO_2 na geração de eletricidade excedente no setor sucro-alcooleiro. *In*: **Proceedings of the 5th Encontro de Energia no Meio RuRAL**. Campinas, 2004. p. 1-8.

CIANCIARUSO, M. V. *et al*. Aboveground biomass of functional groups in the ground layer of savannas under different fire frequencies. **Australian Journal of Botany**, v. 58, p. 169–174, 2010.

COCHRANE, M. A.; SCHULZE, M. D. Forest fires in the Brazilian Amazon. **Conservation Biology**, v. 12, p. 948–950, 1998.

COCHRANE, M. A.; SCHULZE, M. D. Fire as a recurrent event in tropical forests of the eastern Amazon: effects on forest structure, biomass, and species composition. **Biotropica**, v. 31, p. 2–16, 1999.

COLTRI, P. P. *et al*. Estoque de carbono em sistemas cafeeiros a pleno sol e cultivado com macadâmia no sul de Minas Gerais, Brasil. **VII Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil**. p. 1-6, 2011.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de cana-de-açúcar**. v. 3. Safra 2016/2017, n. 2. Segundo levantamento. Brasília: Conab, 2016. 72 p.

CONCEIÇÃO, A. A.; RAPINI, A.; CARMO, F. F. *et al*. 2016. Rupestrian grassland vegetation, diversity and origin. *In*: FERNANDES, G. W. (ed.). **Ecology and conservation of mountain-top grassland in Brazil**. Springer, Cham. p. 105–127.

CORAZZA, E. J.; SILVA, J. E.; RESCK, D.V.S.; GOMES, A. C. Comportamento de diferentes sistemas de manejo como fonte ou depósito de carbono em relação à vegetação de Cerrado. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 23, p. 425-432, 1999.

COSTA JR., C. Assessing soil carbon storage rates under no-tillage: Comparing the synchronic and diachronic approaches. **Soil; Tillage Research**, v. 134, p. 207-212, 2013.

COSTA, T. L. **Biomassas radiculares e aéreas em comunidades de Caatinga**. 2013. 77 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Programa de Pósgraduação em Botânica. Recife, 2013.

COSTA, T. L. **Fixação biológica de nitrogênio em leguminosas arbóreas em diferentes formações vegetais de Pernambuco.** Tese (Doutorado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, Recife, 2017.

CUNHA, G. M. et al. Biomassa e estoque de carbono e nutrientes em florestas montanas da Mata Atlântica na região norte do Estado do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.33, n.5, p.1175-1185, 2009.

CUNHA, N. G. Considerações sobre os solos da sub-região da Nhecolândia, Pantanal Mato-Grossense. EMBRAPA-UEPAE Corumba. **Circular Técnica**, v. 1, 45 p., 1980.

CUNHA, S. R. *et al*. Production dynamics of Spartina alterniflora salt marshes in the estuary of Patos Lagoon (RS, Brazil): a simulation model approach. **Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology**, Itajaí, v. 9, n. 2, p. 75-85, 2005.

D'ANDRÉA, A. F.; SILVA, M. L. N.; CURI, N.; GUILHERME, L. R. G. Estoque de carbono e nitrogênio e formas de nitrogênio mineral em um solo submetido a diferentes sistemas de manejo. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 39, n. 2, p. 179-186, 2004.

DELITTI, W. B. C.; MEGURO, M.; PAUSAS, J. C. Biomass and mineralmass estimates in a 'cerrado' ecosystem. **Brazilian Journal of Botany**, V.29, n.4, p.531-540, 2006.

DIAS-FILHO, M. B. **Diagnóstico das pastagens no Brasil**. Embrapa Amazônia Oriental: documentos 402, Belém, PA, 2014, 36 p.

DIECKOW, J. *et al*. Land use, tillage, texture and organic matter stock and composition in tropical and subtropical Brazilian soils. **European Journal of Soil Science**, n. 60, p. 240-249.

DINIZ, A. R. *et al*. Biomassa, estoques de carbono e de nutrientes em estádios sucessionais da Floresta Atlântica, RJ. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 10, n. 3, p. 443-451, 2015.

DUQUE, J. G. **O Nordeste e a lavoura xerófila**. Mossoró: ESAM, 1980. (Coleção Mossoroense, 143).

DURIGAN, G. Estimativas de estoque de carbono na vegetação natural do estado de São Paulo. In G. DURIGAN (Ed.) Oportunidades de negócios em segmentos produtivos nacionais. pp. 1-6. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 2004

EMBRAPA. **Centro Nacional de Pesquisa de Solos**. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília: EMBRAPA Produção de Informação; Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos, 2003.

FAO. FRA – Global Forest Resources Assessment. **Country Report**: Brazil. Rome: FAO, 2015. 148 p. Disponível em: www.fao.org/3/a-az172e.pdf.

FEARNSIDE, P. M. *et al*. Burning of Amazonian rainforests: burning efficiency and charcoal formation in forest cleared for cattle pasture near Manaus, Brazil. **Forest Ecology and Management**, v. 146, n. 1, p. 115-128, 2001.

FEARNSIDE, P. M. *et al*. Rainforest burning and the global carbon budget: Biomass, combustion efficiency, and charcoal formation in the Brazilian Amazon. **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, v. 98, n. D9, p. 16733-16743, 1993.

FEARNSIDE, P. M. *et al*. Tropical forest burning in Brazilian Amazonia: measurement of biomass loading, burning efficiency and charcoal formation at Altamira, Pará. **Forest Ecology and Management**, v. 123, n. 1, p. 65-79, 1999.

FEARNSIDE, P. M.; GUIMARÃES, W. M. Carbon uptake by secondary forests in Brazilian Amazonia. **Forest Ecology and Management**, v. 80, n. 1, p. 35-46, 1996.

FELDPAUSCH, T. R. *et al*. Secondary forest growth deviation from chronosequence predictions in central Amazonia. **Global Change Biology**, v. 13, n. 5, p. 967-979, 2007.

FELFILI, J. M.; REZENDE, A. V.; SILVA JÚNIOR, M. C.; SILVA, M. A. Changes in the floristic composition of Cerrado Sensu Stricto in Brazil over a nine-year period. **Journal of Tropical Ecology**, Cambridge, v.16, n. 4, p. 579-590, 2000.

FEREZ, A. P. C. **Efeito de práticas silviculturais sobre as taxas iniciais de sequestro de carbono em plantios de restauração da Mata Atlântica**. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – USP / Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba-SP, 2010, p. 104.

FERNANDES, M. E. **The ecology and productivity of mangroves in the Amazon region, Brazil**. Tese (Doutorado) – York University, 1997.

FERRAZ, E. M. N.; RODAL, M. J. N. Caracterização fisionômica-estrutural de um remanescente de floresta ombrófila montana de Pernambuco, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, Belo Horizonte, v. 20, n. 4, p. 911-926, 2006.

FERREIRA, *et al*. Carbon Stocks in Compartments of Soil Organic Matter 31 Years after Substitution of Native Cerrado Vegetation by Agroecosystems. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 40, p. e0150059.

FIDELIS, A. *et al*. Efeito do fogo na biomassa aérea e subterrânea dos Campos Sulinos. *In*: **XXI Reunião do grupo técnico em forrageiras do Cone Sul – Grupo Campos**: Desafios e oportunidades do Bioma Campos frente à expansão e intensificação agrícola, 4-01. Pelotas: EMBRAPA – Clima Temperado, 2006.

FIDELIS, A.; MÜLLER, S.; PILLAR, V. P.; PFADENHAUER, J. Efeito do fogo na biomassa aérea e subterrânea dos Campos Sulinos. In: XXI Reunião do grupo técnico em forrageiras do cone sul – Grupo Campos, 2006, Pelotas. Desafios e Oportunidades do Bioma Campos Frente à Expansão e Intensificação Agrícola, Documentos 166. Pelotas: EMBRAPA – Clima Temperado, 2006. v. I.

FIDELIS, A. *et al*. Above-and below-ground biomass and carbon dynamics in Brazilian Cerrado wet grasslands. **Journal of Vegetation Science**, v. 24, n. 2, p. 356-364, 2013.

FIDELIS, A. *et al*. Fire intensity and severity in Brazilian campos grasslands. **Interciencia**, v. 35, n. 10, p. 739-745, 2010.

FIGUEIREDO, C. C. *et al*. Relationships between soil organic matter pools and nitrous oxide emissions of agroecosystems in the Brazilian Cerrado. **Science of the Total Environment**, v. 618, p. 1572-1582, 2018.

FIGUEIREDO FILHO, A.; DIAS, A. N.; STEPKA, T. F.; SAWCZUK, A. R. Crescimento, mortalidade, ingresso e distribuição diamétrica em Floresta Ombrófila Mista. **Floresta**, Curitiba, PR, v. 40, n. 4, p. 763-776, 2010.

FRAGA, V. S.; SALCEDO, I. H. Declines of Organic Nutrient Pools in Tropical Semi-Arid Soils under Subsistence Farming. **Soil Sci. Soc. Am. J.**, v. 68, p. 215–224, 2004.

FRANÇOSO, R. D. *et al*. **Análise biogeográfica de espécies arbóreas do Cerrado como subsídio à criação de unidades de conservação**. Relatório Técnico não publicado, Brasília: Laboratório de Planejamento para Conservação da Biodiversidade, Universidade de Brasília, 2013. 6 p.

FREITAS, P. L. *et al*. Nível e natureza do estoque orgânico de latossolos sob diferentes sistemas de uso e manejo. **Pesq. Agropec. Bras.**, Brasília, v. 35, n. 1, p. 157-170, 2000.

FROMARD, F. *et al*. Structure, above-ground biomass and dynamics of mangrove ecosystems: new data from French Guiana. **Oecologia**, v. 115, n. 1-2, p. 39-53, 1998.

Fundação SOS Mara Atlântica/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica**. Relatório técnico, período 2017-2018. 2019. 65 p.

GAMA, J. R. V. *et al*. Fitossociologia de duas fitocenoses de floresta ombrófila aberta no município de Codó, Estado do Maranhão. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 31, n. 3, p. 465-477, 2007.

GARCIA, R. J. F.; PIRANI, J. R. 2003. Revisão sobre o diagnóstico da vegetação campestre junto à crista de serras, no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo, SP, Brasil. **Hoehnea**, v. 30, p. 217-241.

GASPAR, R. O. *et al*. Análise fitossociológica e do estoque de carbono no estrato arbóreo de um fragmento de floresta estacional semidecidual. **Ciência Florestal**, n. 24, v. 2, p. 313-324, 2014.

GASPARRI, N. I. *et al*. Carbon pools and emissions from deforestation in extra-tropical forests of Northern Argentina between 1900 and 2005. **Ecosystems**, n. 11, p. 1247–1261, 2008.

GOEDERT, W. J.; LOBATO, E.; WAGIER, E. Potencial agrícola da região dos Cerrados Brasileiros. **Pesq. Agropec. Bras**, Brasília, v. 15, n. 1, p. 1-17, jan. 1980.

GOMES, A. P. C.; SOUZA, A. L.; MEIRA NETO, J. A. A. Alteração estrutural de uma área florestal explorada convencionalmente na bacia do Paraíba do Sul, Minas Gerais, nos domínios de Mata Atlântica. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 28, n.3, p. 407-417, 2004.

GONZAGA, G. B. M. **Dinâmica da matéria orgânica do solo, estoques de carbono e susceptibilidade ao aumento da temperatura no semiárido de Alagoas**. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Federal de Alagoas, 2017, 151 p.

GONZAGA, J. V.; MENOCHELLI, S. S.; RECH, B.; BUSNARDO, C. A.; FOELKEL, C. E. B. Qualidade de Madeira de *Acacia mearnsii* da região de Guaíba – RS. *In*: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO. Belo Horizonte. **Anais**. São Paulo: SBS, v. 4, p. 813-820, 1982

GOODMAN, R. Amazon palm biomass and allometry. **Forest Ecology and Management**, v. 310, p. 994–1004, 2013.

GRAÇA, P. M. L. A.; FEARNSIDE, P. M.; CERRI, C. C. Burning of Amazonian forest in Ariquemes, Rondônia, Brazil: Biomass, charcoal formation and burning efficiency. **Forest Ecology and Management**, v. 120, n. 1-3, p. 179-191, 1999.

GRIS, C. F. **Cultivares e épocas de corte no rendimento e composição mineral do feno de soja [*Glycine max* (L.) Merrill]**. Dissertação (Mestre em Fitotecnia) – Universidade Federal de Lavras, 2006, 59 p.

GUBIANI, E. Estoque de carbono e nitrogênio em solo sob sistemas de manejo e culturas de inverno. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo) – Universidade Federal de Santa Maria, 2015, 63p.

GIBBS, H. K. *et al*. Tropical forests were the primary sources of new agricultural land in the 1980s and 1990s. **Proc. Natl. Acad. Sci. USA**, v. 107, p. 16732–16737, 2010.

HAIDAR, R. F. *et al*. **Mapeamento das Regiões Fitoecológicas e Inventário Florestal do estado do Tocantins, Escala 1:100,000**. Palmas: SEPLAN/DZE, 2013. 156 p.

HAIDAR, R. F. **Fitossociologia, Diversidade e sua relação com variáveis ambientais em florestas estacionais do bioma Cerrado no Planalto Central e Nordeste do Brasil**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

Harmon, M. E., O. N. Krankina, M. Yatskov, and E. Matthews. Predicting broad-scale carbon stores of woody detritus from plot-level data. Pp. 533-552 In: Lal, R., J. Kimble, B. A. Stewart, Assessment Methods for Soil Carbon, CRC Press, New York, 2001.

HASENACK, H.; CORDEIRO, J. L. P.; COSTA, B. S. C. Cobertura vegetal atual do Rio Grande do Sul. *In*: DALL'AGNOL, M.; NABINGER, C.; SANT'ANNA, D. M.; SANTOS, R. J. (eds.). **II Simpósio de**

Forrageiras e Produção Animal. Porto Alegre: Depto. Forrageiras e Agrometeorologia/UFRGS, 2007. p. 15-21.

HILLIG, E.; HASELEIN, C. R.; SANTINI, E. J. Propriedades mecânicas de chapas aglomeradas estruturais fabricadas com madeiras de pínus, eucalipto e acácia negra. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 12, n. 1, p. 59-70, 2002.

HUANG, M.; ASNER, G. P. Long-term carbon loss and recovery following selective logging in Amazon forests. **Global Biogeochemical Cycles**, v. 24, n. 3, p. GB3028, 2010.

HUTCHINSON, J. J.; CAMPBELL, C. A.; DESJARDINS, R. L. Some perspectives on carbon sequestration in agriculture. **Agricultural and Forest Meteorology**, v. 142, p. 288–302, 2007.

HUTCHISON, J. *et al*. Predicting global patterns in mangrove forest biomass. **Conservation Letters**, v. 7, n. 3, p. 233-240, 2013.

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores. **Relatório IBÁ 2016**. São Paulo, 2016. 96 p.

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores. **Relatório IBÁ 2017**. São Paulo, 2017. 78 p.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Manual Técnico da Vegetação Brasileira, Manuais técnicos em geociências**. Divulga os procedimentos metodológicos utilizados nos estudos e pesquisas de geociências. 2. ed. Rio de Janeiro, 2012.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Manual técnico da vegetação brasileira**. Rio de Janeiro: Séries Manuais Técnicos em Geociências, n. 1, 2012.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Mapa de Vegetação do Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao/22453-cartas-1-250-000.html?=&t=acesso-ao-produto.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **IBGE lança novo Mapa de Cobertura e Uso da Terra do Brasil**. 2016. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9440-ibge-lanca-novo-mapa-de-cobertura-e-uso-da-terra-do-brasil.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Mapas de biomas e vegetação do Brasil**. Brasília-DF: 2004. Disponível em: www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Projeto Levantamento e Classificação do Uso da Terra**: Uso da Terra no Estado do Rio Grande do Sul Relatório Técnico. Brasília, 2010. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95891.pdf. Acesso em: 6 jun. 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quantidade produzida e valor da produção na extração vegetal, por tipo extrativo (lenha e madeira em tora de 1990 a 2016). *In*: **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)**. Tabela 289. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289. Acesso em: ago. 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Área plantada das lavouras temporárias para o Brasil e Unidades da Federação (1994, 2002, 2005 e 2010). *In*: **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)**. Tabela 1612. Rio de Janeiro, 2018a. Disponível em: www.sidra.ibge.gov.br/bda. Acesso em: nov. 2018.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Área destinada à colheita das lavouras permanentes para o Brasil e Unidades da Federação em 1994, 2002, 2005 e 2010. *In*: **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)**. Tabela 1613. Rio de Janeiro, 2018b. Disponível em: www.sidra.ibge.gov.br/bda. Acesso em: nov. 2018.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Área dos estabelecimentos, por utilização das terras, condição legal do produtor, direção dos trabalhos do estabelecimento agropecuário e grupos de área total para o Brasil e Unidades da Federação em 2017. *In*: **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)**. Tabela 6722. Rio de Janeiro, 2018c. Disponível em: www.sidra.ibge.gov.br/bda. Acesso em: nov. 2018.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Área com plantio direto na palha. *In*: **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)**. Tabela 6640. Rio de Janeiro, 2018d. Disponível em: www.sidra.ibge.gov.br/bda. Acesso em: nov. 2018.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Área plantada ou destinada à colheita. *In*: **Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)**. Tabela 5457. Rio de Janeiro, 2018e. Disponível em: www.sidra.ibge.gov.br/bda.

ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Unidades de Conservação Federais, RPPN, Centros de Pesquisa e Coordenações Regionais. Brasília, 2018. Disponível em: www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/geoprocessamento/DCOL/dados_vetoriais/MapaUCS_junho_2019_web.pdf

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Monitoramento da cobertura florestal da Amazônia por satélites**. São José dos Campos: Coordenação Geral de Observação da Terra, 2008.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Monitoramento do desmatamento da Floresta Amazônica brasileira por satélite**. São José dos Campos, 2019. Disponível em: www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes.

IPCC – Intergovernmental Panel On Climate Change. **Good Practice Guidance for Land Use, LanD**: Use Change and Forestry. Kanagawa: Institute for Global Environmental Strategies, 2003.

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. **Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme**. Vol. 4. Agriculture, Forestry and Other Land Use. Ch. 4. Forestland. EGGLESTON, H. S.; BUENDIA, L.; MIWA, K.; NGARA, T.; TANABE, K. (eds.). Japan: IGES, 2006.

JANTALIA, C. P. *et al*. Tillage effect on C stocks of a clayey Oxisol under a soybean-based crop rotation in the Brazilian Cerrado region. **Soil; Tillage Research**, v. 95, p. 97-109, 2007.

JESUS, M. R., GARCIA, A. Manejo Florestal em floresta secundária de transição. **Anais**. 22 Congresso Nacional sobre Essências Nativas. 1992 (29/3/1992-3/4/1992).

KAUFFMAN, J. B.; CUMMINGS, D. L.; WARD, D. E. Relationships of fire, biomass and nutrient dynamics along a vegetation gradient in the Brazilian cerrado. **Journal of Ecology**, v. 82, p. 519–531, 1994.

KAUFFMAN, J. B. *et al*. Fire in the Brazilian Amazon: 1. Biomass, nutrient pools, and losses in slashed primary forests. **Oecologia**, n. 104, v. 4, p. 397-408, 1995.

LAHSEN, M. *et al*. Undervaluing and Overexploiting the Brazilian Cerrado at Our Peril. **Environment: Science and Policy for Sustainable Development**, v. 58, n. 6, p. 4-15, 2016.

LAURANCE, W. F. An Amazonian rainforest and its fragments as a laboratory of global change. **Biological Reviews**, v. 93, n. 1, p. 223-247, 2018.

LEAL, I.R., *et al*. Mudando o curso da conservação da biodiversidade na Caatinga do Nordeste do Brasil. **Megadiversidade**, v. 1, n. 1, p. 139-146, 2005.

LEAL JÚNIOR, G.; AZEVEDO DA SILVA, J.; CAMPELLO, R. C. B. **Proposta de Manejo Florestal Sustentado do Sabiá (Mimosa caesalpineaefolia Benth)**. IBAMA/PNUD/BRA/93/033. Desenvolvimento Florestal para o Noerdeste do Brasil. Programa Nacional de Florestas, 1999. 15 p. (Boletim Técnico; n. 3)

LEIDINGER, J. L. G. *et al*. Historical and recent land use affects ecosystem functions in subtropical grasslands in Brazil. **Ecosphere**, n. 8, v. 12, e02032, 2017.

LEITE, L. F. C. *et al*. Atributos químicos e estoques de carbono em Latossolo sob plantio direto no cerrado do Piauí. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 14, n. 12, p. 1273–1280, 2010.

LILIENFEIN, J.; WILCKE, W. Element storage in native, agri-, and silvicultural ecosystems of the Brazilian savanna, **Plant Soil**, v. 254, p. 425–442, 2003.

LIMA JÚNIOR, C. *et al*. Estimativa de biomassa lenhosa da caatinga com uso de equações alométricas e índice de vegetação. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 42, n. 102, p. 289-298, 2014.

LIMA, J. R. *et al*. Composição florística da floresta estacional decídua montana de Serra das Almas, CE, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, Belo Horizonte, v. 23, n. 3, p. 756-763, 2009.

LIMA, S. S. *et al*. Atributos químicos e estoques de carbono e nitrogênio em argissolo vermelho-amarelo sob sistemas agroflorestais e agricultura de corte e queima no norte do Piauí. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 35, n. 1, p. 51-60, 2011.

LONGO, M. Aboveground biomass variability across intact and degraded forests in the Brazilian Amazon. **Global Biogeochemical Cycles**, v. 30, n. 11, 1639-1660, 2016.

LOSS, A. *et al*. Soil fertility, humic fractions and natural abundance of 13C and 15N in soil under different land use in Paraná State, Southern Brazil. **Idesia**, v. 34, n. 1, p. 27-38, 2016.

LUCCAS, F. S. **Estoques de necromassa em um cerrado sensu stricto em uma floresta ombrófila densa montana no estado de São Paulo**. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente) – Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Paulo, 2011.

LUETZELBURG, P. VON. 1922-23. **Estudo Botânico do Nordeste**. Inspectoria Federal de Obras Contra as Secas, Ministério da Viação e Obras Públicas, Publicação 57, Série I, A, Rio de Janeiro.

MAIA, S. M. F. *et al*. Organic carbon pools in a Luvisol under agroforestry and conventional farming systems in the semi-arid region of Ceará, Brazil. **Agroforestry Systems**, v. 71, p. 127–138, 2007.

MAIA, S. M. F. Contrasting approaches for estimating soil carbon changes in Amazon and Cerrado biomes. **Soil; Tillage Research**, v. 133, p. 75-84, 2013.

MAIA, S. M. F.; OGLE, S. M.; CERRI, C. C.; CERRI, C. E. P. Changes in soil organic carbon storage under different agricultural management systems in the Southwest Amazon Region of Brazil. **Soil; Tillage Research**, v. 106, n. 2, p. 177-184, 2010.

MARCHÃO, R. L. *et al*. Carbon and nitrogen stocks in a Brazilian clayey Oxisol: 13-year effects of integrated crop–livestock management systems. **Soil; Tillage Research**, v. 103, p. 442–450, 2009.

MARTINS, E. S. P. R.; MAGALHÃES, A. R.; FONTENELE, D. A seca plurianual de 2010-2017 no Nordeste e seus impactos. **Parc. Estrat.**, Brasília-DF, v. 22, n. 44, p. 17-40, 2017.

MARTINEZ, D. T. **Seleção genética de *Acacia mearnsii* De wild. (acácia-negra) visando o aumento da qualidade e produtividade de madeira e tanino no Rio Grande do Sul**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006, 90 p.

MASS, G. C. B. **Compartimentação do Estoque de Carbono em Floresta Ombrófila Mista**. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015, 172 p.

MAZZILLI, S. R. *et al*. Priming of soil organic carbon decomposition induced by corn compared to soybean crops. **Soil Biology; Biochemistry**, v. 75, p. 273-281, 2014.

MCTI – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. **Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa**. Relatórios de Referência – Setor Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas. Brasília, 2015. 343 p.

MEDEIROS, R.B.; FOCHT, T. Invasão, prevenção, controle e utilização do capim-annoni-2 (Eragrostis plana Nees) no Rio Grande do Sul, Brasil. **Pesquisa Agropecuária Gaúcha**, v. 13, n. 1, p. 105-114, 2007.

MEDEIROS, R. B.; SAIBRO, J. C.; FOCHT, T. Invasão do capim-annoni (Eragrostis plana Nees) no bioma Pampa do Rio Grande do Sul. *In*: PILLAR, V. D. P.; MÜLLER, S. C.; CASTILHOS, Z. M. *et al*. (eds.). **Campos Sulinos**: conservação e uso sustentável da biodiversidade. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2009. p. 317-330.

MEDEIROS, A. S.; MAIA, S. M. F.; SANTOS, T. C.; GOMES, T. C. A. Soil carbon losses throughout the time and soil profile in conventional farming systems in the Brazilian semi-arid region: deriving

soil carbon emission factors for land-use change. **Agriculture, Ecossystems and Evironment**, 2019.

MEIRELES, I. E. S. *et al*. Quantificação de biomassa e estoque de carbono em sistema agroflorestal de *Coffea arábica* e *Grevillea robusta*. **V Semana de Engenharia Florestal da Bahia**. 1-6, 2016.

MELLO, A. A. **Estudo silvicultural e da viabilidade econômica do manejo da vegetação do cerrado**. 1999. 147 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Lavras, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. Lavras, 1999.

MELO *et al*. 2007 em Pinheiro, 2008 (equação alométrica). PINHEIRO, E. D. S. **Análises ecológicas e sensoriamento remoto aplicados à estimativa de fitomassa de Cerrado na estação ecológica de Assis, SP**. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) – Universidade de São Paulo, USP, São Carlos, 2008.

MELO, F. P. L. "The socio-ecology of the Caatinga: understanding how natural resource use shapes an ecosystem". *In*: SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. (eds.). **Caatinga**. The largest tropical dry forest region in South America. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 369-382.

MELO, A. C. G.; DURIGAN, G. Fixação de carbono em reflorestamentos de matas ciliares no Vale do Paranapanema, SP, Brasil. **Scientia forestalis**, São Paulo, v. 71, p. 149-154, 2006.

METZKER, T. *et al*. Forest dynamics and carbon stocks in Rio Doce State Park – an Atlantic rainforest hotspotr. **Current Science**, v. 100, n. 12, p. 1855-1862, 2011.

MEWS, H. A.; MARIMON, B. S.; MARACAHIPES, L.; FRANCZAK, D. D.; MARIMON JUNIOR, B. H. Dinâmica da comunidade lenhosa de um Cerrado Típico na região Nordeste do Estado de Mato Grosso, Brasil. **Biota Neotropica**, v. 11, p. 73-82, 2011.

MIRANDA, H. S.; BUSTAMANTE, M. M. C.; MIRANDA, A. C. The fire factor. *In*: OLIVEIRA, P. S.; MARQUIS, R. J. (eds.). **Cerrados of Brazil**. New York: Columbia University Press, 2002. p. 51-68.

MIRANDA, S. C. *et al*. Regional Variations in Biomass Distribution in Brazilian Savanna Woodland. **Biotropica**, v. 46, n. 2, p. 125-138, 2014.

MIRANDA, S. C. **Variação espacial e temporal da biomassa vegetal em áreas de Cerrado**. Tese (Doutorado em Ecologia) – Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. **Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite - PMDBBS**. 2012. Disponível em: www.mma.gov.br/projeto-de-monitoramento-do-desmatamento-nos-biomas-brasileiros-por-sat%C3%A9lite-pmdbbs.html.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. **Avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros**. Brasília: MMA/SBF, 2002. 404 p.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. **Biodiversidade brasileira**. 2019. Disponível em: www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira.

MOCHIUTTI, S. **Produtividade e sustentabilidade de plantações de Acácia-negra (*Acacia mearnsii* de Wild.) no Rio Grande do Sul**. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007, 270 p.

MOGNON, F. *et al*. Uma década de dinâmica da fixação de carbono na biomassa arbórea em floresta ombrófila mista no sul do paraná. **Floresta**, v. 43, n. 1, p. 153-164, 2013.

MOKANY, K. *et al*. Critical analysis of root: shoot ratios in terrestrial biomes. **Global Change Biology**, v. 12, p. 84–96, 2006.

MÓNACO, N. *et al*. Evaluación De Métodos Indirectos Para Estimar Biomasa En Un Pastizal Natural Del Sur De Córdoba (Argentina Central). **European Scientific Journal December**, v. 13, n. 36, p. 59-70, 2017.

MORA, A. L**. Aumento da produção de sementes geneticamente melhoradas de *Acacia mearnsii* de Wild (Acácia negra) no Rio Grande do Sul**. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002, 140 p.

MORAIS, V. A. *et al*. Carbon and biomass stocks in a fragment of cerradão in Minas Gerais state, Brazil. **Cerne**, Lavras, v. 19, n. 2, p. 237-245, 2013.

MORAIS, V. A. *et al*. Carbon and biomass stocks in a fragment of cerradão in Minas Gerais state, Brazil. **Cerne**, Lavras, v. 19, n. 2, p. 237-245, 2013.

MOREIRA, M. M. **Estoque de carbono e nitrogênio em áreas de vegetação nativa e antropizada no município de Irecê**. Dissertação (Mestrado em Solos e Qualidade de Ecossistemas) – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2013, 52p.

MOREIRA, L. S.; MOUTINHO, V. H. P. Densidade básica e resistência mecânica de madeiras de resíduos florestais da região amazônica. **Revista Agroecossistemas**, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 64-81, 2018. Disponível em:

<https://periodicos.ufpa.br/index.php/agroecossistemas/article/view/5160/5057>.

MOREIRA-BURGER, D.; DELITTI, W. B., Fitomassa epigéa da mata ciliar do Rio Mogi-Guaçu, Itapira-SP. **Brazilian Journal of Botany**, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 429-435, 1999.

NABINGER, C.; MORAES, A.; MARASCHIN, G. Campos in southern Brazil. *In*: LEMAIRE *et al*. (ed.) **Grassland Ecophysiology and Grazing Ecology**. Wallingford: CABI Publishing, 2000. p. 355-376.

NABUURS, G. J. *et al*. Forestry. *In*: METZ, B.; DAVIDSON, O. R.; BOSCH, P. R.; DAVE, R.; MEYER, L. A. (eds.). **Climate Change 2007**: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge: Cambridge University Press; United Kingdom and New York, 2007.

NASA. Disponível em www2.jpl.nasa.gov/srtm/dataprod.htm. Acesso em: 17 jan. 2019.

NASCIMENTO, D. M. **Estimativa do estoque de biomassa arbustivo arbórea por sensoriamento remoto em áreas de caatinga em Pernambuco**. 2015. 74f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares. Recife, 2015.

NOGUEIRA, R. S. **Distribuição espacial de carbono, nutrientes e solo em Luvissolos sob sistemas agrícolas tradicionais e agroflorestais no muninípio de Sobral-CE**. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas) – Universidade Federal do Ceará, 2009, 138 p.

NOGUEIRA, E. M. *et al*. Estimates of forest biomass in the Brazilian Amazon: New allometric equations and adjustments to biomass from wood-volume inventories. **Forest Ecology and Management**, v. 256, n. 11, p. 1853-1867, 2008.

NUNES, L. A. P. L.; ARAÚJO FILHO, J. A.; MENEZES, R. I. Q. Impacto da queimada e do pousio sobre a qualidade de um solo sob Caatinga no semi-árido nordestino. **Caatinga**, Mossoró, v. 19, n. 2, p. 200-208, 2006.

OGLE, S. M.; CONANT, R. T.; PAUSTIAN, K. Deriving grassland management factors for a carbon accounting approach developed by the Intergovernmental Panel on Climate Change. **Environmental Management**, v. 33, n. 2, p. 474-484, 2004.

OGLE, S. M.; BREIDT, F. J.; PAUSTIAN, K. Agricultural management impacts on soil organic carbon storage under moist and dry climatic conditions of temperate and tropical regions. **Biogeochemistry**, v. 72, n. 1, p. 87-121, 2005.

OHLAND, R.A.A. Culturas de cobertura da terra e adubação nitrogenada no milho em plantio direto. **Ciênc. Agrotec.**, v. 29, n. 3, p. 538-544, 2005.

OLIVEIRA, D. C. **Potencial de sequestro de carbono no solo e dinâmica da matéria orgânica em pastagens degradadas no Brasil**. Tese (Doutorado em Ciências) – USP / Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba-SP, 2018, p. 82.

OMETTO, J. P. H. B. *et al*. The stable carbon and nitrogen isotopic composition of vegetation in tropical forests of the Amazon Basin, Brazil. **Biogeochemistry**, v. 79, p. 251-274, 2006.

OTTMAR, R. D. et al. **Stereo photo series for quantifying cerrado fuels in Central Brazil** – Volume I, Portland, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, 2001, 87p.

OVERBECK, G. E.; MÜLLER, S.C.; FIDELIS, A. T. **Brazil's neglected biome**: The South Brazilian Campos. Perpectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 9: p. 101–116, 2007.

OVERBECK, G. E.; BOLDRINI, I. I.; CARMO, M. R. B. C. *et al*. Fisionomia dos Campos. *In*: PILLAR, V. D.; LANGE, O. (ed.). **Os Campos do Sul**. Porto Alegre: Rede Campos Sulinos, 2015. p. 31–42.

PACHECO, A. P.; FREIRE, N. C. F.; BORGES, U. N. Uma contribuição do sensoriamento remoto para detecção de áreas degradadas na Caatinga brasileira. **Boletim Goiano de Geografia**, Goiás, v. 26, n. 1, p. 49-68, 2006.

PADILHA, D. R. C. **Fitossociologia e estimativas da biomassa aérea e de carbono em Chaco Florestado no Brasil**. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2011, 96 p.

PADOVANI, C. R. **Conversão da vegetação natural do Pantanal para uso antrópico de 1976 até 2017 e projeção para 2050**. Embrapa Pantanal, Comunicado técnico 109, 2017. 6 p.

PAREYN, F. G. C. Dinâmica da regeneração da vegetação da caatinga na Unidade Experimental PA Recanto III – Lagoa Salgada/RN. *In*: GARIGLIO, M. A.; SAMPAIO, E. V. S. B.; CESTARO, L. A.; KAGEYAMA, P. Y. (org.). **Uso Sustentável e Conservação dos Recursos Florestais da Caatinga**. Brasília: Serviço Florestal Brasileira, 2010. p. 229-244.

PAREYN, F. G. C. *et al*. **A influência da precipitação sobre o crescimento e os ciclos de corte da caatinga manejada**: uma primeira aproximação. Estatística Florestal da caatinga. 1. ed. Recife: Associação Plantas do Nordeste, 2015. v. 2, p. 30-39.

PARROTA, J. A.; WILDBURGER, C.; MANSOURIAN, S. **Understanding Relationships Between Biodiversity, Carbon, Forests and People**: the Key to Achieving REDD+ Objectives. A Global Assessment Report. Vienna, Austria: International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), 2012.

PARUELO, J. M. *et al*. Carbon stocks and fluxes in rangelands of the Río de la Plata Basin. **Rangeland Ecology; Management**, v. 63, n. 1, p. 94-108, 2010.

PAVINATO, A. **Carbono e nutrientes no solo e a sustentabilidade do sistema soja-algodão no Cerrado Brasileiro**. Tese (Doutorado em Ciência do Solo) – Universidade Federal de Rio Grande do Sul, 2009, 117 p.

PEARSON, T. R. H.; BROWN, S.; CASARIM, F. M. Carbon emissions from tropical forest degradation caused by logging. **Environmental Research Letters**, v. 9, p. 1–11, 2014.

PEREIRA, D. G. S. **Conexões estruturais e florísticas de eco unidades da vegetação arbórea de uma planície inundável no médio São Francisco**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013.

PHILLIPS, O.L. et al. Drought Sensitivity of the Amazon Rainforest. **Science**, 323:1344-1347, 2009.

PINHEIRO, J. C.; BATES, D. M. **Mixed-Effects Models in S and S-PLUS**. Nova York: Springer, 2000. p. 528.

PINHEIRO, E. D. S. **Análises ecológicas e sensoriamento remoto aplicados à estimativa de fitomassa de Cerrado na estação ecológica de Assis, SP**. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) – Universidade de São Paulo, USP, São Carlos, 2008.

PROBIO – Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira, Ministério do Meio Ambiente. **Mapeamento de cobertura vegetal do bioma Cerrado**. Relatório final. 2002.

PROCEKE DE DEUS, K. **Estoque de necromassa lenhosa em floresta ombrófila mista usando diferentes métodos de amostragem**. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, 2015, 76p.

RAMOS E SILVA, C. A. *et al*. Dynamics of phosphorus and nitrogen through litter fall and decomposition in a tropical mangrove forest. **Marine environmental research**, v. 64, n. 4, p. 524-534, 2007.

RAMOS-NETO, M. B.; PIVELLO, V. R. Lightning fires in a Brazilian Savanna National Park: rethinking management strategies. **Environmental Management**, v. 26, p. 675–684, 2000.

REIS, C. E. S.; DICK, D. P.; CALDAS, J. S.; BAYER, C. Carbon sequestration in clay and silt fractions of Brazilian soils under conventional and no-tillage systems. **Scientia Agricola**, v. 71, n. 4, p. 292-301, 2014.

RIBEIRO, J. F; WALTER, B. M. T. As Principais Fitofisionomias do Bioma Cerrado. *In*: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P. de; RIBEIRO, J. F. (ed.). **Cerrado: ecologia e flora**, v. 2. Brasília: Embrapa-Cerrados, 2008. 876 p.

RIBEIRO, S. R. *et al*. Quantificação de biomassa e estimativa de estoque de carbono em uma floresta madura no município de Viçosa, Minas Gerais. **Revista Árvore**, n. 33, v. 5, p. 917-926.

RIEGELHAUPT, E.; PAREYN, F. G. C.; BACALINI, P. O manejo florestal na caatinga: resultados da experimentação. *In*: GARIGLIO, M. A. *et al*. (org.). **Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da caatinga**. Brasília: Serviço Florestal Brasileiro, 2010. p. 199-204.

ROCHA, H. R. D. *et al*. Measurements of CO_2 exchange over a woodland savanna (Cerrado *sensu stricto*) in southeast Brasil. **Biota Neotropica**, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 1-11, 2002.

ROITMAN, I. *et al*. Optimizing biomass estimates of savanna woodland at different spatial scales in the Brazilian Cerrado: Re-evaluating allometric equations and environmental influences, **PLoS ONE**, v. 13, n. 8, p. e0196742.

ROSCOE, R; BUURMAN, P. Tillage effects on soil organic matter in density fractions of a Cerrado Oxisol. **Soil; Tillage Research**, v. 70, p. 107–119, 2003.

ROSSETTI, K. V.; CENTURION, J. F. Estoque de carbono e atributos físicos de um Latossolo em cronossequência sob diferentes manejos. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 19, n. 3, p. 252-258, 2015.

RUDORFF, B. F. T. *et al*. Studies on the Rapid Expansion of Sugarcane for Ethanol Production in São Paulo State (Brazil) Using Landsat Data. **Remote Sens.**, v. 2, p. 1057-1076, 2010.

RUDORFF, B.; RISSO, J. *et al*. **Análise Geoespacial da Dinâmica das Culturas Anuais no Bioma Cerrado**: 2000 a 2014 Agrosatélite Geotecnologia Aplicada Ltda. Florianópolis, Santa Catarina, 2015.

RUTHNER, R. S. Estimativa carbono armazenado em um fragmento de floresta ombrófila densa de terras baixas e submontana no Vale do Itajaí, SC. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – FURB / Centro de Ciências Tecnológicas, Blumenau-SC, 2010, p. 73.

SÁ, J. C. M. *et al*. Long-term tillage systems impacts on soil C dynamics, soil resilience and agronomic productivity of a Brazilian Oxisol. **Soil; Tillage Research**, v. 136, p. 38-50, 2014.

SÁ, J. C. M. *et al*. Carbon depletion by plowing and its restoration by no-till cropping systems in oxisols of subtropical and tropical agro-ecoregions in Brazil. **Land Degradation; Development**, v. 26, n. 6, p. 531-543, 2015.

SAIDELLES, F. L. F.; CALDEIRA, M. V. W.; SCHUMACHER, M. V.; BALBINOT, R. Uso de equações para estimar carbono orgânico em plantações de *Acacia mearnsii* De Wild. no Rio Grande do Sul – Brasil. **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v. 33, n. 5, p. 907-915, 2009.

SALOMÃO, R. D. P. *et al*. Dinâmica da regeneração natural de árvores em áreas mineradas na Amazônia. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi**, Belém, v. 2, n. 2, p. 85-139, 2007.

SAMPAIO, E. V. S. B.; ARAÚJO, E. L.; SALCEDO, I. H.; TIESSEN, H. Regeneração da vegetação de caatinga após corte e queima, em Serra Talhada, PE. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 33, n. 5, p. 62-632, 1998.

SAMPAIO, E. V. S. B. Caracterização do bioma caatinga: características e potencialidades. In: GARIGLIO, M.A. *et al*. (orgs.). **Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da caatinga**. Brasília: Serviço florestal brasileiro, 2010. p. 29-48.

SAMPAIO, E. V. S. B.; COSTA, T. L. Estoques e fluxos de carbono no semiárido nordestino: Estimativas preliminares. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 6, p. 1275-1291, 2011.

SANO, E. E. *et al*. Cerrado ecoregions: A spatial framework to assess and prioritize Brazilian savanna environmental diversity for conservation. **Journal of Environmental Management**, v. 232, p. 818-828, 2019.

SANO, E. E. *et al*. Land cover mapping of the tropical savanna region in Brazil. **Environmental Monitoring and Assessement**, v. 166, p. 113-124, 2010.

SANQUETTA, C. R.; CORTE, A. P. D.; PINTO, C.; MELO, L. A. N. Biomass and carbon in non-woody vegetation, dead wood and litter in Iguaçu National Park. **Floresta**, v. 44, n. 2, p. 185–194, 2014.

SANTANA *et al*. Carbon and nitrogen stocks of soils under different land uses in Pernambuco state, Brazil. **Geoderma Regional**, v. 15, p. e00205, 2019.

SCARANELLO, M. A. S. **Dinâmica e produtividade da comunidade arbórea na floresta Atlântica ao longo do gradiente altitudinal da Serra do Mar**. Tese (Doutorado em Biologia Vegetal) – Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015, 119 p.

SCARANELLO, M. A. S. Dinâmica da comunidade arbórea de floresta ombrófila densa de terras baixas e de restinga no Parque Estadual da Serra do Mar, SP. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Ciências. Área de Concentração: Química na Agricultura e Ambiente) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010, 113 p.

SCHNEIDER, P. R.; FINGER, C. A. G.; SOBRINHO, V. G.; SCHNEIDER, P. S. P. Determinação indireta do estoque de biomassa e carbono em povoamentos de Acácia-negra (*Acacia mearnsii* De Wild.). **Ciência Florestal**, v. 15, n. 4, p. 391-402, 2005.

SCHNITZER, S. A.; DEWALT, S. J.; CHAVE J. Censusing and measuring lianas: A quantitative comparison of the common methods. **Biotropica**, v. 38, n. 5, p. 581–591, 2006.

SCHÖNGART, J. *et al*. Age-related and stand-wise estimates of carbon stocks and sequestration in the aboveground coarse wood biomass of wetland forests in the Northern Pantanal, Brazil. **Biogeosciences**, v. 8, n. 11, p. 3407-3421, 2011.

SCHUMACHER, M. V., *et al*. Quantificação do carbono orgânico em floresta de *Acacia mearnsii* De Wild. Em diferentes idades. *In*: SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO SOBRE MANEJO FLORESTAL, 2. Santa Maria, 2001. **Anais**. p. 387-399, 2001.

SCOLFORO, J. R. *et al*. Volumetria, peso de matéria seca e carbono para o domínio atlântico em Minas Gerais, In: SCOLFORO, J. R. *et al*. (ed.). **Inventário Florestal de Minas Gerais**: Floresta Estacional Semidecidual e Ombrófila – Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal. Lavras: UFLA, 2008a. p. 461-630.

SCOLFORO, J. R. *et al*. Volumetria, peso de matéria seca e carbono para o domínio Cerrado em Minas Gerais, *In*: SCOLFORO, J. R. *et al*. (ed.). **Inventário Florestal de Minas Gerais**: Cerrado – Florística, Estrutura, Diversidade, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Áreas Aptas para Manejo Florestal. Lavras: UFLA, 2008b. p. 361-498.

SCOLFORO, J. R. *et al*. Volumetria, peso de matéria seca e carbono para o domínio da caatinga. *In*: MELLO, J. M.; SCOLFORO, J. R.; CARVALHO, L. M. T. (ed.). **Inventário Florestal de Minas Gerais: Floresta Estacional Decidual** – Florística, Estrutura, Similaridade, Distribuição Diamétrica e de Altura, Volumetria, Tendências de Crescimento e Manejo Florestal. Lavras: UFLA, 2008c. p. 157-208.

SEBEN JR.; CORÁ, J. E.; LAL, R. The effects of land use and soil management on the physical properties of na oxisoil in southeast Brazil. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 38, p. 1245-1255, 2014.

SFB (Serviço Florestal Brasileiro). **Florestas do Brasil em resumo**: dados de 2007-2012. Brasília: 2013. 188 p.

SILVA, A. B. *et al*. Estoques de carbono no solo e em plantas de cafeeiro. **Interciência**, v. 38, n. 4, p. 286-291, 2013.

SILVA, G. L. Qualidade física de um Luvissolo cultivado com sistemas agroflorestais e convencional no semi-árido cearense. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal do Cerará, 2008, 55 p.

SILVA, A. P. *et al*. Coffee seedlings in different substrates and protected environments. **Engenharia Agrícola**, Jaboticabal, v. 34, n. 4, p. 589-600, 2013.

SILVA NETO, S. P. *et al*. Dependência espacial em levantamentos do estoque de carbono em áreas de pastagens de *Brachiaria brizantha* cv. Marandu. **Acta Amazonica**, v. 42, n. 4, p. 547-556, 2012.

SILVA NETO, A. J., *et al*. Dinâmica da comunidade arbórea em um fragmento de cerrado Sensu Stricto em Minas Gerais, Brasil. **Scientia Forestalis**, v. 45, n. 113, p. 21-29, 2017.

SILVEIRA, V.X. **Estrutura da biomassa vegetal e serapilheira em fragmentos de floresta ombrófila aberta impactados pelo uso da terra, Rondônia**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2009.

SILVÉRIO, D.V.; BRANDO, P. M.; BALCH, J. K. *et al*. Testing the Amazon savannization hypothesis: fire effects on invasion of a neotropical forest by native cerrado and exotic pasture grasses. **Philosophical Transactions of the Royal Society B**, v. 368, p. 20120427, 2013.

SISTI, C. P. J. *et al*. Change in carbon and nitrogen stocks in soil under 13 years of conventional or zero tillage in southern Brazil. **Soil and Tillage Research**, v. 76, n. 1, p. 39-58, 2004.

SOCHER, L. G. *et al*. Biomassa aérea de uma floresta ombrófila mista aluvial no município de Araucária (PR). **Floresta**, Curitiba, v. 38, n. 2, p. 245-252, 2008.

SOUZA, L. Q. *et al*. How much nitrogen is fixed by tropical dry forest? 1. Trees and shrubs. **Nutrient Cycling in Agroecosystems**, v. 94, p. 171-179, 2012.

SOUZA, A. L. *et al*. Estrutura fitossociológica, estoque de volume, biomassa, carbono e dióxido de carbono em floresta estacional semidecidual. **Revista Árvore**, v. 36, n. 1, 169-179, 2012.

SOUZA, E. D. Matéria orgânica e agregação do solo após conversão de "campos de murundus" em sistema plantio direto. **Pesq. Aopec. Bras.**, Brasília, v. 51, n. 9, p. 1194-1202, 2016.

SOUZA Jr., C. M.; ROBERTS, D.; COCHRANE, M. Combining spectral and spatial information to map canopy damage from selective logging and forest fires. **Remote Sensing of Environment**, v. 98, n. 2-3, p. 329-343, 2005.

SOUZA Jr., C. M.; SIQUEIRA, J. V.; SALES, M. H. *et al*. Ten-year landsat classification of deforestation and forest degradation in the Brazilian Amazon. **Remote Sensing**, v. 5, p. 5493–5513, 2013.

SPETCH, M. J.; PINTO, S. R. R.; ALBUQUERQUE, U. P. *et al*. Burning biodiversity: Fuelwood harvesting causes forest degradation in human-dominated tropical landscapes. **Global Ecology and Conservation**, v. 3, p. 200–209, 2015.

STAPE, J. L. *et al*. **Estimativas das taxas de sequestro de carbono na Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal**. 1. ed. Rio de Janeiro: SESC, Serviço Social do Comércio, 2011. v. 1, 143 p.

STEFANI, E. J. F. Dinâmica do carbono, produção e decomposição de serapilheira, estoque e produção de raiz fina na floresta ombrófila densa Atlântica no Parque Estadua da Serra do Mar. Tese (Doutorado em Biologia Vegetal) – Unicamp / Instituto de Biologia, Campinas-SP, 2017, p. 183.

TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C.; GASCON, C. Forest fragmentation, synergisms and the impoverishment of neotropical forests. **Biodiversity and Conservation**, v. 13, p. 1419–1425, 2004.

TABARELLI, M. *et al*. Fragmentação e perda de habitat na floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco. *In*: SIQUEIRA FILHO, J. A.; LEME, E. M. C. (org.). **Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste: Biodiversidade, Conservação e suas Bromélias**. 1. ed. Rio de Janeiro: Andrea Jacobsson, 2006. p. 80-99.

TIECHER, T.; SANTOS, D. R.; CALEGARI, A. Soil organic phosphorus forms under different soil management systems and winter crops, in a long term experiment. **Soil; Tillage Research**, n. 124, p. 57–67, 2012.

TIEPOLO, G. *et al*. **Measuring and monitoring carbon stocks at the Guaraqueçaba Climate Action Project**. Extension Serie No. 153. Paraná, 2002. p. 98-115.

TRENTIN, C.B. **Estoques de carbono nas áreas de vegetação campestre da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã**. 2015. Tese (Doutorado em Sensoriamento Remoto, Área de Concentração em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2015.

UNFCC – United Nations Framework Convention on Climate Change. **Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)**. 2019. Disponível em: https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/land-use--land-use-change-and-forestry-lulucf.

VASCONCELOS, M. F. O que são campos rupestres e campos de altitude nos topos de montanha do Leste do Brasil? **Revista Brasil. Bot.**, v. 34, n. 2, p. 241-246, 2011.

VEIGA, L. G. **Estoque de madeira morta ao longo de um gradiente altitudinal de Mata Atlântica no nordeste do estado de São Paulo**. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) – Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Campinas, 2010.

VIEIRA, S. A. *et al*. Stocks of carbon and nitrogen and partitioning between above-and belowground pools in the Brazilian coastal Atlantic Forest elevation range. **Ecology and evolution**, v. 1, n. 3, p. 421-434, 2011.

VOGEL, H. L. M. *et al*. Efeito de borda no estoque de serapilheira e nutrientes em um fragmento de floresta nativa no Bioma Pampa-RS. **Enflo**, v. 1, p. 46-54, 2013.

VOGEL H. L. M.; SCHUMACHER, M. V., TRUBY, P. Micronutrientes na biomassa acima do solo em uma floresta estacional subtropical. **Cerne**, n. 2, v. 21, p. 175-182, 2015.

WANDELLI, E. V.; FEARNSIDE, P. M. Secondary vegetation in central Amazonia: Land-use history effects on aboveground biomass. **Forest Ecology and Management**, v. 347, p. 140–148, 2015.

WARD, D. E. *et al*. Smoke and fire characteristics for cerrado and deforestation burns in Brazil: BASE-B experiment. **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, v. 97, n. D13, p. 14601-14619, 1992.

WATZLAWICK, L. F. *et al*. Stock of biomass and carbon in the montane mixes shade forest, Paraná. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 40, n. 95, p. 353-362, 2012.

WITTMANN, F. *et al*. Tree Species Composition, Structure, and Aboveground Wood Biomass of a Riparian Forest of the Lower Miranda River, Southern Pantanal, Brazil. **Folia Geobotanica**, v. 43, p. 397-411, 2008.

WOORTMAN, C. P., HIGUCHI, N., SANTOS, J. D.; SILVA, R. P. D. Allometric equations for total, above-and below-ground biomass and carbon of the Amazonian forest type known as campinarana. **Acta Amazonica**, v. 48, n. 2, p. 85-92, 2018.

ZÁKIA, M. J. B.; PAREYN, F. G.; BURKART, R. N.; ISAIA, E. M. B. I. **Incremento Médio Anual de Algarobais no Seridó**. 1991. Projeto PNUD/FAO/BRA/87/007. Desenvolvimento Florestal Integrado do Nordeste do Brasil (Circular Técnica n. 11)

ZÁKIA, M. J. B.; PAREYN, F. G.; BURKART, R. N.; ISAIA, E. M. B. I. **Incremento das Matas Nativas do Seridó do Rio Grande do Norte**. 1999. Projeto PNUD/FAO/BRA/87/007. Desenvolvimento Florestal Integrado do Nordeste do Brasil (Circular Técnica n. 10).

APÊNDICE A – Detalhamento metodológico

APÊNDICE A.1 – Equações e variáveis utilizadas para as estimativas de CO_2 por mudança do uso e cobetura da terra

Categoria (Subsetor)	Subcategoria (Categoria)	Divisão (Subcategoria)	Subdivisão (Divisão)	Equação
4.A. Floresta	4.A.1. Floresta permanecendo Floresta	4.A.1 Floresta permanecendo Floresta	a. Floresta Não Manejada para Floresta Manejada (FNM-FM)[1]	ΔC = A x ΔCGFM x t
			b. Floresta Não Manejada para Floresta Secundária (FNM-FSec)	ΔC = A x [(ΔCGFSec1 x t/2) – CF]
			c. Floresta Não Manejada para Reflorestamento (FNM-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGRef x t/2) – CF]
			d. Floresta Manejada permanecendo Floresta Manejada (FM-FM)[2]	ΔC = A x ΔCGFM x t
			e. Floresta Manejada para Floresta Secundária (FM-FSec)[3]	ΔC = A x [(ΔCGFSec1 x t/2) – CF]
			f. Floresta Manejada para Reflorestamento (FM-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGRef x t/2) – CF]
			g. Floresta Não Manejada para Corte Seletivo (FNM-CS)[4]	ΔC = A x (ΔCLCSAGB + ΔCGCSCWD)
			h. Floresta Manejada para Corte Seletivo (FM-CS)	ΔC = A x (ΔCLCSAGB + ΔCGCSCWD)
			i. Floresta Secundária para Reflorestamento (FSec-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGRef x t/2) – (ΔCLFSec x CF)]
			j. Floresta Secundária para Corte Seletivo (FSec-CS)	ΔC = A x [(ΔCLCSAGB + ΔCGCSCWD) x (ΔCLFSec x CF)]
			k. Reflorestamento para Floresta Secundária (Ref-FSec)	ΔC = A x [(ΔCGFSec1 x t/2) – CRef]
			l. Corte Seletivo para Floresta Secundária (CS-FSec)	ΔC = A x [(ΔCLCSAGB + ΔCGCSCWD) x ΔCLFSec]
			m. Corte Seletivo para Floresta Reflorestamento (CS-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGRef x t/2) – CposCS]
			n. Corte Seletivo permanecendo Corte Seletivo (CS-CS)	ΔC = A x (ΔCLCSAGB + ΔCGCSCWD)
	4.A.2 Área convertida para Floresta	4.A.2.a Agricultura para Floresta	i. Agricultura para Floresta Secundária (Ac-FSec)	ΔC = A x [(ΔCGFSec3 x t/2) – CAc]
			ii. Agricultura para Reflorestamento (Ac-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGRef x t/2) – CAc]
		4.A.2.b Campo e Pastagem para Floresta	i. Pastagem para Floresta Secundária (Ap-FSec)	ΔC = A x [(ΔCGFSec2 x t/2) – CAp]
			ii. Pastagem para Reflorestamento (Ap-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGRef x t/2) – CAp]
			iii. Outras Formações Lenhosas Manejadas para Reflorestamento (OFLM-Ref)	ΔC = A x [(ΔCOFLRef x t/2) – COFL]
			iv. Outras Formações Lenhosas Secundárias para Reflorestamento (OFLSec-Ref)	ΔC = A x [(ΔCOFLRef x t/2) – COFL]
			v. Campo Não Manejado para Reflorestamento (GNM-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGRef x t/2) – CG]
			vi. Campo Manejado para Reflorestamento (GM-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGRef x t/2) – CG]
			vii. Campo Secundário para Reflorestamento (GSec-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGGSec x t/2) – CRef]
			viii. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Reflorestamento (OFLNM-Ref)	ΔC = A x [(ΔCGOFLSec x t/2) – CRef]

Categoria (Subsetor)	Subcategoria (Categoria)	Divisão (Subcategoria)	Subdivisão (Divisão)	Equação
		4.A.2.e Outras Terras para Floresta	i. Duna Não Manejada para Reflorestamento (DnNM-Ref)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGFSec1 \times t/2) - CO]$
			ii. Duna Manejada para Reflorestamento (DnM-Ref)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGFSec1 \times t/2) - CO]$
			iii. Mineração para Floresta Secundária (Min-FSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGFSec1 \times t/2) - CO]$
			iv. Mineração para Reflorestamento (Min-Ref)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGFSec1 \times t/2) - CO]$
			v. Solo exposto para Floresta Secundária (SE-FSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGFSec1 \times t/2) - CO]$
			vi. Solo exposto para Reflorestamento (SE-Ref)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGFSec1 \times t/2) - CO]$
	4.B.2 Área convertida para Agricultura	4.B.2.a Floresta para Agricultura	i. Floresta Não Manejada para Agricultura Anual (FNM-Ac)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CF]$
			ii. Floresta Não Manejada para Agricultura Perene (FNM-PER)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CF]$
			iii. Floresta Não Manejada para Agricultura Semiperene (FNM-CANA)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CF]$
			iv. Floresta Manejada para Agricultura Anual (FM-Ac)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CF]$
			v. Floresta Manejada para Agricultura Perene (FM-PER)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CF]$
			vi. Floresta Manejada para Agricultura Semiperene (FM-CANA)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CF]$
			vii. Floresta Secundária para Agricultura Anual (FSec-Ac)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - (\Delta CLFSec \times CF)]$
			viii. Floresta Secundária para Agricultura Perene (FSec-PER)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - (\Delta CLFSec \times CF)]$
			ix. Floresta Secundária para Agricultura Semiperene (FSec-CANA)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - (\Delta CLFSec \times CF)]$
			x. Reflorestamento para Agricultura Anual (Ref-Ac)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CRef]$
			xi. Reflorestamento para Agricultura Perene (Ref-PER)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CRef]$
			xii. Reflorestamento para Agricultura Semiperene (Ref-CANA)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CRef]$
			xiii. Corte Seletivo para Agricultura Anual (CS-Ac)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CposCS]$
			xiv. Corte Seletivo para Agricultura Perene (CS-PER)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CposCS]$
		4.B.2.b Campo e Pastagem para Agricultura	i. Campo Secundário para Agricultura Perene (GSec-PER)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - (\Delta CLGSec \times CG)]$
			ii. Campo Secundário para Agricultura Semiperene (Gsec-CANA)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - (\Delta CLGSec \times CG)]$
			iii. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Agricultura Anual (OFLNM-Ac)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - COFL]$
			iv. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Agricultura Perene (OFLNM-PER)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - COFL]$
			v. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Agricultura Semiperene (OFLNM-CANA)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - COFL]$
			vi. Pastagem para Agricultura Anual (Ap-Ac)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CAp]$
			vii. Pastagem para Agricultura Perene (Ap-PER)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CAp]$
			viii. Pastagem para Agricultura Semiperene (Ap-CANA)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - CAp]$
			ix. Outras Formações Lenhosas Manejadas para Agricultura Anual (OFLM-Ac)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - COFL]$
			x. Outras Formações Lenhosas Manejadas para Agricultura Perene (OFLM-PER)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - COFL]$
			xi. Outras Formações Lenhosas Secundárias para Agricultura Anual (OFLSec-Ac)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGAc \times t/2) - (\Delta CLOFLSec \times COFL)]$

Categoria (Subsetor)	Subcategoria (Categoria)	Divisão (Subcategoria)	Subdivisão (Divisão)	Equação
			xii. Outras Formações Lenhosas Secundárias para Agricultura Perene (OFLSec-PER)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – (ΔCLOFLSec x COFL)]
			xiii. Outras Formações Lenhosas Secundárias para Agricultura Semiperene (OFLSec-CANA)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – (ΔCLOFLSec x COFL)]
			xiv. Campo Não Manejado para Agricultura Anual (GNM-Ac)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CG]
			xv. Campo Não Manejado para Agricultura Perene (GNM-PER)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CG]
			xvi. Campo Não Manejado para Agricultura Semiperene (GNM-CANA)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CG]
			xvii. Campo Manejado para Agricultura Anual (GM-Ac)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CG]
			xviii. Campo Manejado para Agricultura Perene (GM-PER)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CG]
			xix. Campo Manejado para Agricultura Semiperene (GM-CANA)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CG]
			xx. Campo Secundário para agricultura anual (GSec-Ac)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – (ΔCLGSec x CG)]
		4.B.2.e Outras Terras para Agricultura	i. Duna Não Manejada para Agricultura Anual (DnNM-Ac)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CO]
			ii. Duna Manejada para Agricultura Perene (DnM-PER)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CO]
			iii. Duna Manejada para Agricultura Anual (DnM-Ac)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CO]
			iv. Duna Não Manejada para Agricultura Perene (DnNM-PER)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CO]
			v. Mineração para Agricultura Anual (Min-Ac)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CO]
			vi. Solo exposto para Agricultura Anual (SE-Ac)	ΔC = A x [(ΔCGAc x t/2) – CO]
4.C Campo e Pastagem	4.C.1 Campo e Pastagem permanecendo Campo e Pastagem	4.C.1 Campo e Pastagem permanecendo Campo e Pastagem	a. Campo Secundário para Pastagem (GSec-Ap)	ΔC = A x [CAp – (ΔCLGSec x CG)]
			b. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Pastagem (OFLNM-Ap)	ΔC = A x [CAp – COFL]
			c. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Outras Formações Lenhosas Manejadas (OFLNM-OFLM)	ΔC = A x ΔCGOFLM x t
			d. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Outras Formações Lenhosas Secundárias (OFLNM-OFLSec)	ΔC = A x [(ΔCGOFLSec1 x t/2) – COFL]
			e. Pastagem para Campo Secundário (Ap-GSec)	ΔC = A x [(ΔCGGSec x t/2) – CAp]
			f. Pastagem para Pastagem Degradada (Ap-Apd)	ΔC = A x [CApd – CAp]
			g. Pastagem para Outras Formações Lenhosas Secundárias (Ap-OFLSec)	ΔC = A x [(ΔCGOFLSec x t/2) – CAp]
			h. Outras Formações Lenhosas Manejadas para Pastagem (OFLM-Ap)	ΔC = A x [CAp – COFL]
			i. Outras Formações Lenhosas Manejadas permanecendo Outras Formações Lenhosas Manejadas (OFLM-OFLM)	ΔC = A x ΔCGOFLM x t
			j. Outras Formações Lenhosas Manejadas para Outras Formações Lenhosas Secundárias (OFLM-OFLSec)	ΔC = A x [(ΔCGOFLSec x t/2) – COFL]
			k. Outras Formações Lenhosas Secundárias para Pastagem (OFLSec-Ap)	ΔC = A x [CAp – (ΔCLOFLSec x COFL)]
			l. Campo Não Manejado para Campo Secundário (GNM-GSec)	ΔC = A x [(ΔCGGSec x t/2) – CG]
			m. Campo Não Manejado para Pastagem (GNM-Ap)	ΔC = A x [CAp – CG]
			n. Campo Não Manejado para Campo Manejado (GNM-GM)	ΔC = A x ΔCGGM x t
			o. Campo Manejado para Campo Secundário (GM-GSec)	ΔC = A x [(ΔCGGSec x t/2) – CG]

Categoria (Subsetor)	Subcategoria (Categoria)	Divisão (Subcategoria)	Subdivisão (Divisão)	Equação
			p. Campo Manejado para Pastagem (GM-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CG]$
			q. Campo Manejado permanecendo Campo Manejado (GM-GM)	$\Delta C = A \times \Delta CGGM \times t$
	4.C.2 Área convertida para Campo e Pastagem	4.C.2.a Floresta para Campo e Pastagem	i. Floresta Não Manejada para Pastagem (FNM-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CF]$
			ii. Floresta Manejada para Pastagem (FM-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CF]$
			iii. Floresta Manejada para Pastagem Degradada (FM-Apd)	$\Delta C = A \times [CApd - CF]$
			iv. Floresta Secundária para Pastagem (FSec-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - (\Delta CLFSec \times CF)]$
			v. Reflorestamento para Campo Secundário (Ref-GSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGGSec \times t/2) - CRef]$
			vi. Reflorestamento para Pastagem (Ref-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CRef]$
			vii. Reflorestamento para Outras Formações Lenhosas Secundárias (Ref-OFLSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGOFLSec \times t/2) - CRef]$
			viii. Corte Seletivo para Pastagem (CS-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CposCS]$
		4.C.2.b Agricultura para Campo e Pastagem	i. Agricultura para Campo Secundário (Ac-GSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGGSec \times t/2) - CAc]$
			ii. Agricultura para Pastagem (Ac-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CAc]$
			iii. Agricultura para Outras Formações Lenhosas Secundárias (Ac-OFLSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGOFLSec \times t/2) - CAc]$
		4.C.2.e Outras Terras para Campo e Pastagem	i. Duna Não Manejada para Pastagem (DnNM-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CO]$
			ii. Duna Manejada para Pastagem (DnM-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CO]$
			iii. Mineração para Campo secundário (Min-GSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGGSec \times t/2) - CO]$
			iv. Mineração para Pastagem (Min-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CO]$
			v. Mineração para Outras Formações Lenhosas Secundárias (Min-OFLSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGOFLSec \times t/2) - CO]$
			vi. Solo exposto para Campo Secundário (SE-GSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGGSec \times t/2) - CO]$
			vii. Solo exposto para Pastagem (SE-Ap)	$\Delta C = A \times [CAp - CO]$
			viii. Solo exposto para Outras Formações Lenhosas Secundárias (SE-OFLSec)	$\Delta C = A \times [(\Delta CGOFLSec \times t/2) - CO]$
	4.D.2 Área convertida para Área Alagada	4.D.2.a Floresta para Área Alagada	i. Floresta Não Manejada para Reservatório (FNM-Res)	$\Delta C = A \times [CRes - CF]$
			ii. Floresta Manejada para Reservatório (FM-Res)	$\Delta C = A \times [CRes - CF]$
			iii. Floresta Secundária para Reservatório (FSec-Res)	$\Delta C = A \times [CRes - (\Delta CLFSec \times CF)]$
			iv. Reflorestamento para Reservatório (Ref-Res)	$\Delta C = A \times (CRes - CRef)$
			v. Corte Seletivo para Reservatório (CS-Res)	$\Delta C = A \times [CO - CposCS]$
		4.D.2.b Agricultura para Área Alagada	i. Agricultura para Reservatório (Ac-Res)	$\Delta C = A \times (CRes - CAc)$
		4.D.2.c Campo e Pastagem para Área Alagada	i. Campo Secundário para Reservatório (GSec-Res)	$\Delta C = A \times [CRes - (\Delta CLFGsec \times CF)]$
			ii. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Reservatório (OFLNM-Res)	$\Delta C = A \times (CRes - COFL)$
			iii. Pastagem para Reservatório (Ap-Res)	$\Delta C = A \times (CRes - CAp)$
			iv. Outras Formações Lenhosas Manejadas para Reservatório (OFLM-Res)	$\Delta C = A \times (CRes - COFL)$

Categoria (Subsetor)	Subcategoria (Categoria)	Divisão (Subcategoria)	Subdivisão (Divisão)	Equação
			v. Outras Formações Lenhosas Secundárias para Reservatório (OFLSec-Res)	ΔC = A x [CRes – (ΔCLFOFLSec x COFL)]
			vi. Campo Não Manejado para Reservatório (GNM-Res)	ΔC = A x (CRes – CG)
			vii. Campo Manejado para Reservatório (GM-Res)	ΔC = A x (CRes – CG)
	4.E.2 Área convertida para Assentamento	4.E.2.a Floresta para Assentamento	i. Floresta Não Manejada para Assentamento (FNM-S)	ΔC = A x (CSet – CF)
			ii. Floresta Manejada para Assentamento (FM-S)	ΔC = A x (CSet – CF)
			iii. Floresta Secundária para Assentamento (FSec-S)	ΔC = A x [CSet – (ΔCLFSec x CF)]
			iv. Reflorestamento para Assentamento (Ref-S)	ΔC = A x (CSet – CRef)
		4.E.2.b Agricultura para Assentamento	i. Agricultura para Assentamento (Ac-S)	ΔC = A x (CSet – CAc)
		4.E.2.c Campo e Pastagem para Assentamento	i. Campo Secundário para Assentamento (GSec-S)	ΔC = A x [(CSet – (ΔCLFSec x CF)]
			ii. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Assentamento (OFLNM-S)	ΔC = A x (CSet – COFL)
			iii. Pastagem para Assentamento (Ap-S)	ΔC = A x (CSet – CAp)
			iv. Outras Formações Lenhosas Manejadas para Assentamento (OFLM-S)	ΔC = A x (CSet – COFL)
			v. Outras Formações Lenhosas Secundárias para Assentamento (OFLSec-S)	ΔC = A x [(CSet – (ΔCLOFLSec x COFL)]
			vii. Campo Não Manejado para Assentamento (GNM-S)	ΔC = A x (CSet – CG)
			viii. Campo Manejado para Assentamento (GM-S)	ΔC = A x (CSet – CG)
		4.E.2.e Outras Terras para Assentamento	i. Dunas Não Manejadas para Assentamento (DnNM-S)	ΔC = A x (CSet – CO)
			ii. Dunas Manejadas para Área Construída (DnM-S)	ΔC = A x (CSet – CO)
	4.F.2 Área convertida para Outras Terras	4.F.2.a Floresta para Outras Terras	i. Floresta Não Manejada para Mineração (FNM-Min)	ΔC = A x (CO – CF)
			ii. Floresta Não Manejada para Solo Exposto (FNM-SE)	ΔC = A x (CO – CF)
			iii. Floresta Manejada para Mineração (FM-Min)	ΔC = A x (CO – CF)
			iv. Floresta Manejada para Solo Exposto (FM-SE)	ΔC = A x (CO – CF)
			v. Floresta Secundária para Mineração (FSec-Min)	ΔC = A x [(CO – (ΔCLFSec x CF)]
			vi. Floresta Secundária para Solo Exposto (FSec-SE)	ΔC = A x [(CO – (ΔCLFSec x CF)]
			vii. Reflorestamento para Mineração (Ref-Min)	ΔC = A x (CO – CRef)
			viii. Reflorestamento para Solo Exposto (Ref-SE)	ΔC = A x (CO – CRef)
			ix. Corte Seletivo para Mineração (CS-Min)	ΔC = A x [CO – CposCS]
		4.F.2.b Agricultura para Outras Terras	i. Agricultura para Mineração (Ac-Min)	ΔC = A x (CO – CAc)
			ii. Agricultura para Solo exposto (Ac-SE)	ΔC = A x (CO – CAc)
			i. Campo Secundário para Mineração (GSec-Min)	ΔC = A x [(CO – (ΔCLGSec x CF)]

Categoria (Subsetor)	Subcategoria (Categoria)	Divisão (Subcategoria)	Subdivisão (Divisão)	Equação
		4.F.2.c Campo e Pastagem para Outras Terras	ii. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Mineração (OFLNM-Min)	$\Delta C = A \times (CO - COFL)$
			iii. Outras Formações Lenhosas Manejadas para Mineração (OFLM-Min)	$\Delta C = A \times (CO - COFL)$
			iv. Outras Formações Lenhosas Não Manejadas para Solo Exposto (OFLNM-SE)	$\Delta C = A \times (CO - COFL)$
			v. Pastagem para Mineração (Ap-Min)	$\Delta C = A \times (CO - CAp)$
			vi. Pastagem para Solo exposto (Ap-SE)	$\Delta C = A \times (CO - CAp)$
			vii. Outras Formações Lenhosas Secundárias para Mineração (OFLSec-Min)	$\Delta C = A \times [(CO - (\Delta CLOFLSec \times COFL)]$
			viii. Outras Formações Lenhosas Secundárias para Solo Exposto (OFLSec-SE)	$\Delta C = A \times [(CO - (\Delta CLOFLSec \times COFL)]$
			ix. Campo Não Manejado para Mineração (GNM-Min)	$\Delta C = A \times (CO - CG)$
			x. Campo Não Manejado para Solo exposto (GNM-SE)	$\Delta C = A \times (CO - CG)$
			xi. Campo Manejado para Mineração (GM-Min)	$\Delta C = A \times (CO - CG)$
			xii. Campo Manejado para Solo exposto (GM-SE)	$\Delta C = A \times (CO - CG)$

1 Para casos em que consta somente ganho de carbono, significa que não há perda de carbono, ou seja, ΔCL é igual a zero.
2 Para (t) considera-se a data de criação da UC ou TI.
3 Como há um espaço de tempo entre os mapas de uso da terra, considera-se que a conversão ocorreu na metade do período e, por isso, divide-se o tempo de remoção por 2.
4 Para mais detalhes dos cálculos de Corte Seletivo, vide Tabela 30.
Cabe ressaltar que, quando a variação de carbono é negativa, ou seja, indica uma perda de carbono, há emissões de CO_2. Quando a variação de carbono é positiva, há ganho de carbono e, consequentemente, remoção de CO_2
Para as conversões não apresentadas, assume-se que não há ganho e perda de carbono, ou seja, ΔCG e ΔCL são iguais a zero.

Variável	Descrição
A	Área do polígono i (ha)
C_{Ac}	Estoque médio de carbono em área agrícola no respectivo estado e bioma (tC/ha)
C_{Ap}	Estoque médio de carbono em área de pastagem (tC/ha)
C_{apd}	Estoque médio de carbono em área de pastagem severamente degradada (tC/ha)
C_F	Estoque médio de carbono em área de vegetação florestal da respectiva fitofisionomia e bioma (tC/ha)
C_{OFL}	Estoque médio de carbono em área de outras formações lenhosas da respectiva fitofisionomia e bioma (tC/ha)
C_G	Estoque médio de carbono em área de vegetação campestre da respectiva fitofisionomia e bioma (tC/ha)
C_O	Estoque médio de carbono em Outros usos associado ao polígono i (tC/ha)
C_{Ref}	Estoque médio de carbono em reflorestamento no respectivo estado (tC/ha)
C_{Res}	Estoque médio de carbono em reservatórios (tC/ha)
C_{Set}	Estoque médio de carbono médio em assentamento (tC/ha)
CposCS	Estoque da floresta após intervenção por Corte Seletivo (tC/ha)
$\Delta C_L CS_{AGB}$	Perda de carbono da biomassa acima do solo da floresta por corte seletivo (%)
$\Delta C_L FSec$	Razão de estoque médio de carbono de uma floresta secundária em relação ao estoque inicial (%)
$\Delta C_L OFLSec$	Razão de estoque médio de carbono de outras formações lenhosas secundárias em relação ao estoque inicial (%)
$\Delta C_L GSec$	Razão de estoque médio de carbono de um campo secundário em relação ao estoque inicial (%)
$\Delta C_G Ac$	Ganho anual de carbono em área agrícola no respectivo estado e bioma (tC/ha.ano)
$\Delta C_G CS_{CWD}$	Perda de carbono na matéria orgânica morta da floresta por corte seletivo (%)
$\Delta C_G FM$	Ganho anual de carbono em floresta manejada no respectivo bioma (tC/ha/ano)
$\Delta C_G FSec1$	Ganho anual de carbono em floresta secundária no respectivo bioma (tC/ha.ano)
$\Delta C_G FSec2$	Ganho anual de carbono em floresta secundária com histórico de pastagem (tC/ha.ano)
$\Delta C_G FSec3$	Ganho anual de carbono em floresta secundária com histório de área agrícola (tC/ha.ano)
$\Delta C_G FSec4$	Ganho anual de carbono em floresta secundária com histórico de outros usos (tC/ha/ano)
$\Delta C_G OFLM$	Ganho anual de carbono em outras formações lenhosas manejadas (tC/ha.ano)
$\Delta C_G GM$	Ganho anual de carbono em campo manejado (tC/ha.ano)
$\Delta C_G GSec$	Ganho anual de carbono em campo secundário (tC/ha.ano)
$\Delta C_G Ref$	Ganho anual de carbono em reflorestamento no respectivo estado (tC/ha.ano)
t	Tempo do período (anos)

APÊNDICE A.2 – Estudos usados para avaliar a conversão de vegetação nativa (VN) para plantio convencional (PC) nos diferentes biomas brasileiros.

Estudo	Localização	Bioma	Cobertura vegetal	Tipo de solo	Camada (cm)	Tempo de conversão	Estoque de carbono (Mg ha^{-1})	
							VN	PC
LEITE *et al.*, 2010	Baixa Grande do Ribeiro – PI	Cerrado	Arroz/Soja	Latossolo	40	12	62,40	70,72
CAMPOS *et al.*, 2013	Bom Jesus – PI	Cerrado	Arroz/Soja	Latossolo	40	3	68,84	66,68
CAMPOS *et al.*, 2013	Bom Jesus – PI	Cerrado	Arroz/Soja	Latossolo	40	3	42,18	38,42
ARAÚJO *et al.*, 2017	Uruçuí – PI	Cerrado	Soja/Milheto	Latossolo	20	2	5,95	5,73
PAVINATO, 2009	Tasso Fragoso – MA	Cerrado	Algodão/Milho/Soja	Latossolo	20	15	40,30	37,10
CORAZZA *et al.*, 1999	Planaltina – DF	Cerrado	Soja	Latossolo	20	15	39,77	30,55
JANTALIA *et al.*, 2007	Planaltina – DF	Cerrado	Arroz/Milho/Soja	Latossolo	30	20	96,60	71,60
JANTALIA *et al.*, 2007	Planaltina – DF	Cerrado	Arroz/Milho/Soja	Latossolo	30	20	96,60	77,50
JANTALIA *et al.*, 2007	Planaltina – DF	Cerrado	Arroz/Milho/Soja	Latossolo	30	20	96,60	64,80
JANTALIA *et al.*, 2007	Planaltina – DF	Cerrado	Arroz/Milho/Soja	Latossolo	30	20	96,60	69,50
FERREIRA *et al.*, 2016	Planaltina – DF	Cerrado	Arroz/Milho/Soja	Latossolo	100	30	164,30	140,20
FERREIRA *et al.*, 2016	Planaltina – DF	Cerrado	Arroz/Milho/Soja	Latossolo	100	30	164,30	125,80
MARCHÃO *et al.*, 2009	Planaltina – DF	Cerrado	Milho/Soja	Latossolo	30	13	60,87	53,30
FIGUEIREDO *et al.*, 2018	Planaltina – DF	Cerrado	Soja	Latossolo	20	18	57,20	42,21
FREITAS *et al.*, 2000	Goiânia – GO	Cerrado	Milho/Feijão	Latossolo	40	5	81,90	80,29
BAYER *et al.*, 2006	Luziânia – GO	Cerrado	Milho/Soja	Latossolo	20	8	35,40	38,60
BAYER *et al.*, 2006	Luziânia – GO	Cerrado	Milho/Soja	Latossolo	20	8	35,40	37,72
PAVINATO, 2009	Luziânia – GO	Cerrado	Milho/Soja	Latossolo	20	28	54,30	53,70
D'ANDRÉA *et al.* 2004	Morrinhos – GO	Cerrado	Milho/Soja	Latossolo	40	17	61,10	61,78
COSTA JR *et al.*,2013	Rio Verde – GO	Cerrado	Milho/Soja	Latossolo	20	26	47,10	34,90
COSTA JR *et al.*, 2013	Rio Verde – GO	Cerrado	Milho/Soja	Latossolo	20	30	47,30	34,40
PAVINATO, 2009	Sapezal – MT	Cerrado	Algodão/Milho/Soja	Latossolo	20	8	64,60	55,10

Estudo	Localização	Bioma	Cobertura vegetal	Tipo de solo	Camada (cm)	Tempo de conversão	Estoque de carbono (Mg ha^{-1})	
							VN	PC
MAIA et al, 2010	Sapezal – MT	Cerrado	Milho/Soja	Neossolo	30	5	27,93	29,43
SÁ et al, 2013	Lucas do Rio Verde – MT	Cerrado	Arroz/Soja	Latossolo	100	19	130,30	104,10
MAIA *et al.*, 2010	Itiquira – MT	Cerrado	Algodão/Soja	Latossolo	30	15	67,10	62,60
MAIA *et al.*, 2010	Novo S. Joaquim – MT	Cerrado	Algodão/Soja	Latossolo	30	19	52,95	45,48
BAYER *et al.*, 2006	Costa Rica – MS	Cerrado	Algodão/Milho/Soja	Latossolo	20	6	54,00	49,35
BAYER *et al.*, 2006	Costa Rica – MS	Cerrado	Algodão/Milho/Soja	Latossolo	20	6	54,00	48,96
PAVINATO, 2009	Costa Rica – MS	Cerrado	Algodão/ Soja	Latossolo	20	31	64,60	48,90
SEBEN JR *et al.*, 2014	Jaboticabal – SP	Cerrado	Milho/Soja	Latossolo	10	44	28,16	10,98
DIECKOW *et al.*, 2009	Dourados – MS	Cerrado	Milho/Soja	Latossolo	20	34	44,55	41,43
ROSCOE; BUURMAN 2003	Sete Lagoas – MG	Cerrado	Milho/Feijão	Latossolo	45	30	100,00	102,00
HICKMANN *et al.*, 2012	Coimbra – MG	Mata Atlântica	Milho/Feijão/Soja/Trigo	Argissolo	40	78	46,42	24,39
HICKMANN *et al.*, 2012	Coimbra – MG	Mata Atlântica	Milho/Feijão/Soja/Trigo	Argissolo	40	78	46,42	26,71
HICKMANN *et al.*, 2012	Coimbra – MG	Mata Atlântica	Milho/Feijão/Soja/Trigo	Argissolo	40	78	46,42	26,15
REIS *et al.*, 2014	Guarapuava – PR	Mata Atlântica	Aveia/Trigo/Soja/Milho	Latossolo	100	59	137,90	132,90
LOSS *et al.*, 2016	Marmeleiro – PR	Mata Atlântica	Tabaco/Milho/Aveia	Nitossolo	40	56	79,55	80,10
GUBIANI, 2015	Pato Branco – PR	Mata Atlântica	Aveia/Soja/Milho	Latossolo	100	36	173,30	160,51
TIECHER *et al.*, 2012	Pato Branco – PR	Mata Atlântica	Trigo/Aveia/Ervilhaca	Latossolo	40	33	76,93	67,11
BAYER *et al.*, 2002	Oeste de Santa Catarina – SC	Mata Atlântica	Trigo/Soja	Latossolo	25	50	128,30	82,10
REIS *et al.*, 2014	Santo Ângelo – RS	Mata Atlântica	Trigo/Soja	Latossolo	100	40	124,90	90,90
DIECKOW *et al.*, 2009	Santo Ângelo – RS	Mata Atlântica	Trigo/Soja	Latossolo	20	40	64,41	50,57
DIECKOW *ET AL.*, 2009	Eldorado do Sul – RS	Pampa	Milho/Soja/Aveia	Argissolo	20	34	39,32	27,76
CARVALHO *et al.*, 2009	Vilhena – RO	Amazônia	Arroz	Latossolo	30	1	49,00	47,60
CARVALHO *et al.*, 2009	Vilhena – RO	Amazônia	Arroz	Latossolo	30	2	49,00	55,40
MEDEIROS, 2019	Santana do Ipanema – AL	Caatinga	Milho/Feijão/Algodão	Planossolo	50	47	103,39	53,51
MEDEIROS, 2019	Santana do Ipanema – AL	Caatinga	Milho/Feijão	Neossolo Litólico	50	2	97,44	110,78

Estudo	Localização	Bioma	Cobertura vegetal	Tipo de solo	Camada (cm)	Tempo de conversão	Estoque de carbono (Mg ha^{-1})	
							VN	PC
MEDEIROS, 2019	Santana do Ipanema – AL	Caatinga	Milho/Feijão	Neossolo Litólico	50	38	97,44	57,83
MEDEIROS, 2019	Batalha – AL	Caatinga	Milho/Feijão/Palma	Luvissolo	70	11	90,87	97,10
MEDEIROS, 2019	América Dourada – BA	Caatinga	Milho/Feijão/Mamona	Cambissolo	100	5	160,61	177,99
MEDEIROS, 2019	América Dourada – BA	Caatinga	Milho/Feijão/Mamona	Cambissolo	100	15	160,61	193,05
MEDEIROS, 2019	América Dourada – BA	Caatinga	Milho/Feijão/Mamona	Cambissolo	100	20	160,61	171,59
MEDEIROS, 2019	América Dourada – BA	Caatinga	Milho/Feijão/Mamona	Cambissolo	100	30	160,61	153,76
MEDEIROS, 2019	América Dourada – BA	Caatinga	Milho/Feijão/Mamona	Cambissolo	100	35	160,61	144,69
MEDEIROS, 2019	América Dourada – BA	Caatinga	Milho/Feijão/Mamona	Cambissolo	100	40	160,61	130,66
MEDEIROS, 2019	América Dourada – BA	Caatinga	Milho/Feijão/Mamona	Cambissolo	30	33	82,93	80,20
MEDEIROS, 2019	América Dourada – BA	Caatinga	Milho/Feijão/Mamona	Cambissolo	30	46	82,93	89,13
MEDEIROS, 2019	Senhor do Bonfim – BA	Caatinga	Milho/Feijão	Planossolo	50	10	76,45	48,33
MEDEIROS, 2019	Senhor do Bonfim – BA	Caatinga	Milho/Feijão	Planossolo	50	15	76,45	54,93
MEDEIROS, 2019	Senhor do Bonfim – BA	Caatinga	Milho/Feijão	Planossolo	70	8	105,19	112,93
MEDEIROS, 2019	Senhor do Bonfim – BA	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	50	18	84,48	89,02
MEDEIROS, 2019	Catolé do Rocha – PB	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	90	12	104,99	103,32
MEDEIROS, 2019	Catolé do Rocha – PB	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	90	15	104,99	93,21
MEDEIROS, 2019	Catolé do Rocha – PB	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	70	50	99,59	98,53
MEDEIROS, 2019	Catolé do Rocha – PB	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	90	40	131,16	129,85
MEDEIROS, 2019	Santa Luzia – PB	Caatinga	Milho/Feijão/Algodão	Luvissolo	50	19	100,66	48,95
MEDEIROS, 2019	Santa Luzia – PB	Caatinga	Milho/Feijão/Algodão	Luvissolo	50	38	100,66	74,02
MEDEIROS, 2019	Santa Luzia – PB	Caatinga	Milho/Feijão/Algodão	Luvissolo	50	90	100,66	51,97
MEDEIROS, 2019	Santa Luzia – PB	Caatinga	Milho/Feijão/Algodão	Luvissolo	70	20	80,73	50,76
MEDEIROS, 2019	Santa Luzia – PB	Caatinga	Milho/Feijão/Algodão	Luvissolo	70	30	80,73	68,52
GONZAGA, 2017	Delmiro Gouveia – AL	Caatinga	Milho/Feijão	Neossolo Quartzarênico	30	4	33,19	31,05
GONZAGA, 2017	Delmiro Gouveia – AL	Caatinga	Milho/Feijão	Neossolo Quartzarênico	30	15	33,19	23,61

Estudo	Localização	Bioma	Cobertura vegetal	Tipo de solo	Camada (cm)	Tempo de conversão	Estoque de carbono (Mg ha^{-1})	
							VN	PC
GONZAGA, 2017	Inhapí – AL	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	30	30	42,61	44,92
GONZAGA, 2017	Pariconha – AL	Caatinga	Milho/Feijão	Neossolo Regolítico	30	4	40,41	35,59
MOREIRA, 2013	Irecê – BA	Caatinga	Milho/Feijão	Cambissolo	40	27	54,06	50,21
MAIA *et al.*, 2007	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	40	5	73,62	62,35
MAIA *et al.*, 2007	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	40	5	73,62	87,32
MAIA *et al.*, 2007	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	40	5	73,62	73,36
MAIA *et al.*, 2007	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	40	5	73,62	92,90
MAIA *et al.*, 2007	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	40	5	47,15	58,04
NOGUEIRA, 2009	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	5	10	17,82	14,03
NOGUEIRA, 2009	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	5	10	27,40	24,74
NOGUEIRA, 2009	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	5	10	27,40	16,79
NOGUEIRA, 2009	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	5	10	27,40	19,90
NOGUEIRA, 2009	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	5	10	27,40	22,97
NUNES *et al.*, 2006	Sobral – CE	Caatinga	Milho	Luvissolo	20	1	57,34	71,98
NUNES *et al.*, 2006	Sobral – CE	Caatinga	Milho	Luvissolo	20	2	57,34	64,66
NUNES *et al.*, 2006	Sobral – CE	Caatinga	Milho	Luvissolo	20	1	57,34	57,34
NUNES *et al.*, 2006	Sobral – CE	Caatinga	Milho	Luvissolo	20	2	57,34	39,77
NUNES *et al.*, 2006	Sobral – CE	Caatinga	Milho	Luvissolo	20	3	57,34	51,24
NUNES *et al.*, 2006	Sobral – CE	Caatinga	Milho	Luvissolo	20	4	57,34	47,09
NUNES *et al.*, 2006	Sobral – CE	Caatinga	Milho	Luvissolo	20	5	57,34	50,02
SILVA, 2008	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	5	8	26,75	20,82
SILVA, 2008	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	5	8	26,75	19,91
SILVA, 2008	Sobral – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Luvissolo	5	8	26,75	17,33
OLIVEIRA *et al.*, 2015	Limoeiro do Norte – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Cambissolo	50	25	58,24	63,47
BERNARDI *et al.*, 2007	Paraipaba – CE	Caatinga	Milho/Feijão	Neossolo Quartzarênico	40	2	27,57	24,23

Estudo	Localização	Bioma	Cobertura vegetal	Tipo de solo	Camada (cm)	Tempo de conversão	Estoque de carbono (Mg ha^{-1})	
							VN	PC
FRAGA; SALCEDO, 2004	Juarez Távora – PB	Caatinga	Milho/Feijão	Neossolo Quartzarênico	7.5	14	118,00	96,60
FRAGA; SALCEDO, 2004	Juarez Távora – PB	Caatinga	Milho/Feijão	Neossolo Quartzarênico	7.5	16	118,00	63,00
LIMA *et al.*, 2011	Esperantina – PI	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	10	3	34,16	25,65
LIMA *et al.*, 2011	Esperantina – PI	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	10	6	34,16	42,60
LIMA *et al.*, 2011	Esperantina – PI	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	10	10	34,16	45,31
LIMA *et al.*, 2011	Esperantina – PI	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	10	2	34,16	19,66
LIMA *et al.*, 2011	Esperantina – PI	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	10	3	35,59	18,08
LIMA *et al.*, 2011	Esperantina – PI	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	10	6	35,59	40,00
LIMA *et al.*, 2011	Esperantina – PI	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	10	10	35,59	35,14
LIMA *et al.*, 2011	Esperantina – PI	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	10	2	35,59	13,79
SANTANA *et al.*, 2019	Araripina – PE	Caatinga	Milho/Feijão	Neossolo Litólico	60	28	54,50	22,30
SANTANA *et al.*, 2019	Bodocó – PE	Caatinga	Milho/Feijão	Argissolo	100	15	98,40	89,50
SANTANA *et al.*, 2019	Exu – PE	Caatinga	Milho/Feijão	Latossolo	100	20	72,10	57,20
SANTANA *et al.*, 2019	Salgueiro – PE	Caatinga	Milho/Feijão	Planossolo	60	15	37,70	15,20

APÊNDICE A.3 – Estudos utilizados para avaliar a conversão de vegetação nativa (VN) para sistema de plantio direto (SPD)

Estudo	Localização	Bioma	Tipo de solo	Camada (cm)	Tempo de conversão	Estoque de carbono (Mg ha^{-1})	
						VN	SPD
ARAÚJO *et al.*, 2017	Uruçuí – PI	Cerrado	Latossolo	20	4	14,26	17,91
FERREIRA *et al.*, 2016	Planaltina – DF	Cerrado	Latossolo	100	29	164,30	145,80
				100	29		135,80
CORAZZA *et al.*, 1999	Planaltina – DF	Cerrado	Latossolo	20	15	39,77	38,74
JANTALIA *et al.*, 2007	Planaltina – DF	Cerrado	Latossolo	30	20	96,60	85,90
				30	20		81,30
FIGUEIREDO *et al.*, 2018	Planaltina – DF	Cerrado	Latossolo	20	18	57,20	46,71
				20	18		47,70
CARVALHO *et al.*, 2010	Montividiu – GO	Cerrado	Latossolo	30	21	75,40	60,90
CARVALHO *et al.*, 2014	Montividiu – GO	Cerrado	Latossolo	30	23	75,40	61,50
D'ANDRÉA *et al.*, 2004	Morrinhos – GO	Cerrado	Latossolo	40	5	61,10	63,54
				40	5		72,61
FREITAS *et al.*, 2000	Goiânia – GO	Cerrado	Latossolo	40	5	81,90	80,27
SOUZA *et al.*, 2016	Jataí – GO	Cerrado	Plintossolo	20	11	45,90	43,20
				20	7		38,80
BAYER *et al.*, 2002	Luziânia – GO	Cerrado	Latossolo	20	8	35,40	38,63
BAYER et al, 2006	Costa Rica – MS	Cerrado	Latossolo	20	6	54,00	54,12
MAIA *et al.*, 2010	Água Boa – MT	Cerrado	Latossolo	30	18	35,21	39,73
MAIA *et al.*, 2010	Itiquira – MT	Cerrado	Latossolo	30	17	67,14	73,81
MAIA *et al.*, 2010	Novo S. Joaquim – MT	Cerrado	Latossolo	30	19	52,96	46,12
MAIA *et al.*, 2010	Pontes e Lacerda – MT	Cerrado	Latossolo	30	3	47,61	47,09

Estudo	Localização	Bioma	Tipo de solo	Camada (cm)	Tempo de conversão	Estoque de carbono (Mg ha^{-1})	
						VN	SPD
MAIA *et al.*, 2010	Sapezal – MT	Cerrado	Neossolo	30	7	25,97	30,16
			Latossolo	30	7	49,00	54,40
MAIA *et al.*, 2010	Itaúba – MT	Amazônia	Latossolo	30	7	54,38	47,63
MAIA *et al.*, 2010	R. Cascalheira – MT	Amazônia	Latossolo	30	5	38,49	31,16
MAIA *et al.*, 2010	Sorriso – MT	Amazônia	Latossolo	30	6	61,42	63,26
				30	15		58,16
				30	20		61,04
				30	6	46,60	53,77
CARVALHO *et al.*, 2010	Santa Carmem – MT	Amazônia	Latossolo	30	13	74,10	56,40
MAIA *et al.*, 2010	P. do Oeste – RO	Amazônia	Latossolo	30	12	32,35	38,24
CARVALHO *et al.*, 2009	Vilhena – RO	Amazônia	Latossolo	30	1	49,00	66,50
				30	2		54,50
				30	3		67,50
LOSS *et al.*, 2016	Marmeleiro – PR	M. Atlântica	Nitossolo	40	15	79,55	94,12

APÊNDICE A.4 – Matrizes de conversão de uso e cobertura da terra, emissões brutas da vegetação, remoções da vegetação, emissões e remoções líquidas do solo e emissões e remoções líquidas, por bioma e nacionais

As matrizes, por bioma e nacionais, estão disponibilizadas para download na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

APÊNDICE A.5 – Resumo metodológico do setor LULUCF

Setor	Método	Fonte de dados		
		Dados de atividade	Fator de emissão (FE) e outros parâmetros	Outras premissas ou parâmetros para anos estimados
Mudança do uso e cobertura da terra – Emissões e remoções de CO_2	Abordagem 3 do IPCC 2006: todas as categorias de uso e cobertura da terra e suas mudanças são consideradas espacialmente em todo o território. Os parâmetros e fatores de emissão/remoção para cada compartimento de carbono dos diferentes usos e coberturas da terra foram estimados a partir de estudos realizados no país (Tier 2) e, na ausência de dados nacionais, foram utilizados dados *default* do IPCC (Tier 1).	Matrizes de conversão de uso e cobertura da terra obtidas a partir do cruzamento de mapeamentos de todos os biomas brasileiros para os anos de 1994, 2002, 2005 (somente Amazônia), 2010 e 2016, a partir de imagens dos satélites Landsat e Resourcesat-1 em escala 1:250.000 e área mínima de 6 ha. As classes consideradas foram Floresta Manejada[43] (FM), Floresta Não Manejada (FNM), Floresta Secundária (FSec), Corte Seletivo (CS, somente para o bioma Amazônia), Reflorestamento (Ref), Campo Manejado[1] (GM), Campo Não Manejado (GNM), Campo Secundário (GSec), Pastagem (Ap)[44], Agricultura (Ac)[45], Assentamento (S), Água (A, rios e lagos), Reservatórios artificiais (Res), Afloramento rochoso (ArM, ArNM), Dunas (DnM, DnNM), Solo Exposto (SE), Mineração (Min) e Áreas Não Observada (NO, áreas cobertas por nuvens e/ou sombras). Os mapas de uso e cobertura da terra também foram cruzados com outras camadas de informações: mapa de limites dos biomas (IBGE, 2004), mapa de limites municipais (IBGE, 2017), mapa de vegetação natural pretérita[46] (IBGE, 2017; SFB, Rede Clima, 2019), mapa de carbono orgânico do solo (adaptado de BERNOUX *et al.*, 2002) e mapa de áreas protegidas (FUNAI, 2016; ICMBio, 2016).	A associação das matrizes de conversão de uso e cobertura da terra com as equações de perda e ganho de carbono do IPCC 2006 e os fatores descritos abaixo permitiram gerar as matrizes de emissões brutas da vegetação, de remoções da vegetação, de emissões/remoções líquidas do solo, e emissões/remoções líquidas, por bioma e período. Carbono da vegetação: às fitofisionomias do mapa de vegetação natural pretérita de cada bioma foram associados valores de carbono da biomassa para cada compartimento: acima do solo (AGB); abaixo do solo (BGB) e matéria orgânica morta (DOM, constituída de madeira morta em pé e caída, e serapilheira), com base em dados de campo e literatura científica e, na ausência de informações, razões e/ou valores *default* do IPCC (madeira morta do IPCC 2003 e BGB do IPCC, 2006). O teor de carbono da biomassa seca florestal foi de 47% para todos os compartimentos, com exceção da serapilheira (46%) (IPCC, 2006; OMETTO *et al.*, 2006). Já para a vegetação campestre e outras formações lenhosas, considerou-se 47% para AGB e BGB, 50% para madeira morta e 40% para serapilheira (IPCC, 2006). Fatores de emissão/remoção da vegetação: o incremento em biomassa/carbono da vegetação foi estimado a partir de literatura científica e, em alguns casos, foram utilizados valores *default* do IPCC com relação à BGB (IPCC, 2006). Outros parâmetros: estoque e/ou incremento de pastagem e agricultura foram estimados a partir de literatura científica e valores *default* do IPCC 2006. Classes como Área Urbana, Solo Exposto, Mineração, Reservatório, Dunas e Afloramento Rochoso tiveram seu estoque de carbono associado a zero. Estoque de carbono orgânico do solo: foi adaptada a metodologia desenvolvida por Bernoux *et al.* (2002), que estima a quantidade de carbono orgânico do solo em função do tipo de solo e tipo de vegetação, ambos classificados pelos autores em 6 e 15 grandes grupos, respectivamente. Fatores de alteração do carbono orgânico do solo: fatores de alteração de carbono por mudança de uso e cobertura da terra (fLU), pelo regime de manejo (fMG) e pelas adições (fI) foram desenvolvidos para reflorestamento, cultivos agrícolas (plantio direto x plantio convencional) e pastagens (naturais/plantadas em boas condições/plantadas em más condições/severamente degradadas). Esses dois últimos foram aplicados considerando as proporções por Unidade Federativa do IBGE (2017).	Para a anualização das emissões entre os anos mapeados, foram calculados índices de anualização baseados nas áreas de desmatamento de cada bioma para distribuir as emissões brutas ao longo do período avaliado, quando disponíveis: PRODES do INPE (2020) para a Amazônia, Atlas de Remanescentes Florestais da Mata Atlântica para Mata Atlântica (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2020), PRODES Cerrado para o Cerrado (INPE, 2020) e PMDBBS para Caatinga, Pampa e Pantanal (IBAMA, 2015). Para estimar as emissões líquidas por bioma, às emissões brutas da vegetação anualizadas foram acrescentadas as emissões/remoções líquidas de solo e diminuídas as remoções da vegetação (ambas distribuídas igualmente por ano, com exceção das remoções de formações naturais dentro de áreas protegidas[47]).

[43] Formações naturais protegidas, ou seja, dentro de Unidades de Conservação e Terras Indígenas.
[44] Para 2016, foram mapeadas as pastagens severamente degradadas dos biomas Amazônia e Cerrado.
[45] Para 2016, foram diferenciados cultivos agrícolas anuais, perenes e semiperenes. Para os anos anteriores, foram utilizadas as proporções de tipos de cultivos do IBGE.
[46] Permite identificar as fitofisionomias e suas categorias (Floresta, Campo ou Outras Formações Lenhosas).
[47] O país contabiliza as remoções de formações naturais protegidas a partir da data de criação de cada uma delas.

Setor	Método	Fonte de dados		
		Dados de atividade	**Fator de emissão (FE) e outros parâmetros**	**Outras premissas ou parâmetros para anos estimados**
Queima de biomassa associada à mudança do uso e cobertura da terra – Emissões de não CO_2	As emissões devido à queima de biomassa associadas à conversão de formações naturais para outros usos foram calculadas usando as guias do IPCC 2006, Tier 1 e 2. *As emissões por incêndios não foram contabilizadas.*	A partir das emissões brutas oriundas de desmatamento, foi possível estimar a matéria seca original da vegetação antes de ser convertida para outros usos. Dessa matéria seca original, foram extraídos os valores de lenha e madeira em tora provenientes de extração vegetal (IBGE, 2016), obtendo a matéria seca restante em campo e disponível para queima.	Fatores de combustão, para cada bioma e formação vegetal, foram obtidos a partir de revisão de literatura. FE (CH_4, N_2O, NO_X e CO) *default* IPCC 2006 por tonelada de matéria seca queimada, levando em consideração a diferenciação entre formações florestais, campestres e outras formações lenhosas.	
Produtos Florestais Madeireiros (PFM)	Abordagem de fluxo atmosférico do IPCC 2006.	Produção, importação e exportação de madeira serrada, painéis de madeira, papel e papelão (FAO, 2019). Resíduos originados de madeira, papel e papelão e de resíduos de parques e jardins.	Fatores de conversão de unidades (densidade, fração de carbono e fator de carbono) de i) madeiras em tora, tora industrial, serrada, em pasta, cavacos, partículas, lenha, resíduos de madeira; ii) carvão vegetal; iii) painéis de madeira; iv) papel e papelão, pasta, pasta de fibra reciclada e papel reciclado foram os *default* do IPCC 2006.	